Ministry of Education and Science of Ukraine
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Faculty of Information Technology
Department of Information Systems and Technologies

SCI IST
DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY SCIENTIFIC CONFERENCE

The 2st international scientific and practical conference

«INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY: RESULTS AND PROSPECTS»
(IST 2025)

March 5, 2025

Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет інформаційних технологій
Кафедра інформаційних систем та технологій

SCIIST
DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY SCIENTIFIC CONFERENCE

2-а Міжнародна науково-практична конференція

«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ: РЕЗУЛЬТАТИ І ПЕРСПЕКТИВИ»
(IST 2025)

5 березня 2025 р.

Proceedings of the 2st international scientific and practical conference «Information Systems and Technology: Results and Prospects» (IST 2025), March 5, 2025 (Kyiv, Ukraine). Kyiv: FIT TSNUK, 2025. 425 p.

Proceedings of the conference include reports on such topics:

- Smart IoT technologies;
- Digital technology of project management;
- Network and internet technology;
- Security of information systems and networks;
- Systems and technologies of artificial intelligence;
- Cognitive modeling and knowledge engineering.

The collection will be useful to scientists, researchers, students and everyone who is interested in modern information systems and technology.

Submitted in the authors' edition.

The authors are fully responsible for the accuracy of the information in the article as for the compliance of the materials with the laws, morals and ethics.

© FIT TSNUK, 2025

Матеріали 2-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні системи та технології: результати і перспективи» (IST 2025), 5 березня 2025 р. (Київ, Україна). К. : ФІТ КНУТШ, 2025 р. 425 с.

У матеріалах конференції наведено доповіді за напрямами:

- Розумні технології IoT;
- Цифрові технології управління проєктами;
- Мережеві та інтернет-технології;
- Безпека інформаційних систем та мереж;
- Системи та технології штучного інтелекту;
- Когнітивне моделювання та інженерія знань.

Видання буде корисне науковцям, дослідникам, здобувачам і всім, хто цікавиться сучасними інформаційними системами та технологіями.

Подано в авторській редакції.

Автори матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність інформації, що в них висвітлюється, а також за відповідність матеріалів нормам законодавства, моралі та етики.

© ФІТ КНУТШ, 2025

Scientific Committee

Head: Volodymyr ILCHENKO, Dr, Prof.
(Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Deputy Head: Volodymyr DRUZHYNIN, DSc, Prof. (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Andreas PESTER, Prof., Dr.
(Carinthia University of Applied Sciences, Austria / The British University in Egypt, Egypt)
Vitaliy SNYTYUK , DSc, Prof.
(Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Frédéric MALLET, Prof. des Universités, Dr.
(Côte d'Azur University, France)
Andrii BILOSHCHYTSKYI, DSc, Prof.
(Astana IT University, Kazakhstan)
Artūras MICKUS, Assoc. prof., Dr.
(Vytautas Magnus University, Lithuania)
Andriy ONYSHCHENKO, DEc, Prof.
(Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Serhii TOLIUPA, DSc, Prof.
(Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Volodymyr NAKONECHNYI, DSc, Prof.
(Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Renata DANIELIENĖ, Assoc. prof. Dr.
(Vilnius University, Lithuania)
Nataliia FEDOROVA, DSc, Doc.
(National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine)
Serhii HRYBKOV, DSc, Prof.
(National University of Food Technologies, Ukraine)
Igor PARKHOMEY, DSc, Prof.
(Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Kateryna NESTERENKO, DSc, Prof.
(State University of Information and Communication Technologies, Ukraine)
Kamila STORCHAK, DSc, Prof.
(State University of Information and Communication Technologies, Ukraine)
Kateryna KOLESNIKOVA, DSc, Prof.
(International IT University, Kazakhstan)
Karsten HENKE, Dr.-Ing. Prof. h. c.
(Ilmenau University of Technology, Germany)
Oded MAIMON, Prof., Dr.
(Tel Aviv University, Israel)
Miloš ULMAN, Assoc. prof., PhD
(Czech University of Life Sciences, Czechia)
Ievgen NASTENKO, DSc, Prof..
(National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine)
Sergiy GNATYUK, DSc, Prof..
(State University "Kyiv Aviation Institute", Ukraine)
Juliy BOIKO, DSc, Prof.
(Khmelnytskyi National University, Ukraine)
Roman ODARCHENKO, DSc, Prof.
(State University "Kyiv Aviation Institute", Ukraine)
Serhii ZYBIN, DSc, Prof.
(State University "Kyiv Aviation Institute", Ukraine)
Oleksandr SAMKOV, DSc, Prof.
(Institute of Electrodynamics, NAS of Ukraine, Ukraine)
Mykhailo STEPANOV, DSc, SrSci
(National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine)

Organizing Committee

Head: Myroslava GLADKA, PhD
(Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Deputy Head: Olha BONDARENKO
(Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Mykola KOSTIKOV, PhD, Doc.
(Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Olena SIPKO, PhD
(Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)

Програмний комітет

Голова: Володимир ІЛЬЧЕНКО, д.ф-м.н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
Заступник голови: Володимир ДРУЖИНІН, д.т.н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
Андреас ПЕСТЕР, д.т.н., проф.
(Каринтійський університет прикладних наук, Австрія / Британський університет Єгипту, Єгипет)
Віталій СНИТЮК, д.т.н., проф.
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
Фредерік МАЛЄ, д.т.н., проф.
(Університет Кот де Азур, Франція)
Андрій БІЛОЩИЦЬКИЙ, д.т.н., проф.
(Астана IT університет, Казахстан)
Артурас МІЦКУС, д.т.н., проф.
(Університет Вітовта Великого, Литва)
Андрій ОНИЩЕНКО, д.е.н., проф.
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
Сергій ТОЛЮПА, д.т.н., проф.
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
Володимир НАКОНЕЧНИЙ, д.т.н., проф.
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
Рената ДАНІЄЛІЄНЕ, д.т.н., проф.
(Вільнюський університет, Литва)
Наталья ФЕДОРОВА, д.т.н, доц.
(Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна)
Сергій ГРИБКОВ, д.т.н., проф.
(Національний університет харчових технологій)
Ігор ПАРХОМЕЙ, д.т.н, проф.
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
Катерина НЕСТЕРЕНКО, д.т.н, проф.
(Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Україна)
Каміла СТОРЧАК, д.т.н, проф.
(Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Україна)
Катерина КОЛЕСНІКОВА, д.т.н., проф.
(Інтернаціональний IT університет, Казахстан)
Карстен ХЕНКЕ, д.т.н., проф.
(Технічний університет Ільменау, Німеччина)
Одед МАЙМОН, д.т.н., проф.
(Тель-Авівський університет, Ізраїль)
Мілош УЛЬМАН, д.т.н., проф.
(Чеський університет природничих наук, Чехія)
Євген НАСТЕНКО, д.б.н., проф.
(Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна)
Сергій ГНАТЮК, д.т.н, проф.
(Державний університет «Київський авіаційний інститут», Україна)
Юлій БОЙКО, д.т.н, професор
(Хмельницький національний університет, Україна)
Роман ОДАРЧЕНКО, д.т.н, професор
(Державний університет «Київський авіаційний інститут», Україна)
Сергій ЗИБІН, д.т.н, професор
Державний університет «Київський авіаційний інститут», Україна)
Олександр САМКОВ, д.т.н, проф.
(Інститут електродинаміки НАН України, Україна)
Михайло СТЕПАНОВ, д.т.н., с.н.с.
(Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна)

Організаційний комітет

Голова: Мирослава ГЛАДКА, к.т.н.
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
Заступник голови: Ольга БОНДАРЕНКО
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
Микола КОСТІКОВ, к.т.н., доц.
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
Олена СІПКО, к.т.н.
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Зміст

Section Smart IoT technologies **14**

Секція Розумні технології IoT **14**

1. ENHANCING IOT ENERGY EFFICIENCY THROUGH FEDERATED LEARNING Illia Bartosh, Volodymyr Druzhynin 15
2. ОПТИМІЗАЦІЯ АЛГОРИТМІВ МАРШРУТИЗАЦІЇ ДО УКРИТТІВ НА ОСНОВІ ДАНИХ IOT-СИСТЕМ Дмитро Аеров, Мирослава Гладка 17
3. ДИНАМІЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ КІМНАТИ ДОМАШНЬОГО КІНОТЕАТРУ ЗАСОБАМИ IOT Еміне Аджієва, Сергій Палій 20
4. МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ IOT-СИСТЕМИ РОЗУМНОГО БУДИНКУ Даніїл Биков, Володимир Дружинін 23
5. ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ TINKERCAD ТА WOKWI ЯК ІНСТРУМЕНТІВ МОДЕЛЮВАННЯ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМ Ольга Бондаренко 25
6. ОБРОБКА ПОВІДОМЛЕНЬ З ВІДКРИТИХ МІСЬКИХ ДЖЕРЕЛ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛІ ГЕНЕРАТИВНОГО ТРАНСФОРМЕРА Даніл Борисюк, Андрій Онищенко 28
7. ОПТИМІЗАЦІЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ IOT-СЕНСОРІВ У СИСТЕМАХ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ Віктор Вавдійчик, Володимир Дружинін 31
8. IOT СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ВИРОЩУВАННЯ ПОЛУНИЦІ В ТЕПЛИЧНИХ УМОВАХ Максим Василенко, Мирослава Гладка 33
9. IOT СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ВЕТЕРИНАРНОЮ КЛІНІКОЮ Анатолій Васюта, Ольга Кравченко 36
10. IOT СИСТЕМА ВІДДАЛЕНОГО МОНІТОРИНГУ ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПАЦІЄНТА В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ Єгор Винник, Ірина Борисенко 39
11. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ КРАФТОВОГО ВИНА Юлія Вознюк, Володимир Дружинін 42
12. IOT-СИСТЕМА ДЛЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЕКСКУРСІЙ Євген Гаврасієнко, Володимир Дружинін 45
13. СИСТЕМА IOT ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ МЕЖ ПОШИРЕННЯ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ (ВОДОЙМИЩ) Юрій Гавриленко, Ігор Пархомей 49
14. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ СКЛАДСЬКИМИ ПРОЦЕСАМИ Антон Галай, Максим Трембовецький 51
15. IOT СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА УПРАВЛІННЯ ТЕПЛИЦЕЮ З ВИРОЩУВАННЯ ЛОХИНИ Віталій Гебултівський, Ганна Терещук 54
16. IOT МОДЕЛІ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ОХОРОННИХ ЦІЛЕЙ НА ОСНОВІ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ Святослав Гуменюк, Ольга Кравченко 57
17. СТВОРЕННЯ МОДЕЛЕЙ БАЗОВОЇ ПЛАТИ РОЗРОБНИКА НА ОСНОВІ RISC-V MCU ІНТЕГРОВАНОГО ІЗ BLE Геннадій Дахно, Юрій Кравченко 62

18. ІОТ СИСТЕМА ДЛЯ ТРЕНУВАННЯ АТЛЕТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ Костянтин Квартирмейстер, Володимир Дружинін 66

19. ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ ШЛЮЗІВ У РОЗУМНИХ БУДИНКАХ: БАЛАНС МІЖ ЛОКАЛЬНОЮ ТА ХМАРНОЮ ОБРОБКОЮ ДАНИХ Анастасія Ковальчук, Ірина Борисенко 69

20. МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ ІОТ-СЕНСОРІВ У СИСТЕМАХ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ У РОЗУМНИХ БУДІВЛЯХ Єгор Костенко, Максим Трембовецький 73

21. ІОТ-СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЗЕРНОСХОВИЩА В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Лілія Косцюкевич, Ольга Кравченко 75

22. ПРОМИСЛОВИЙ ІОТ ТА ІНТЕГРАЦІЯ З СИСТЕМАМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ (MES) У МЕТАЛУРГІЇ Ілля Кохановський, Ірина Борисенко 78

23. ІОТ СИСТЕМА ОПОВІЩЕННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЦУНАМІ Максим Кривченко, Ольга Кравченко 82

24. ІОТ СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: ОПТИМІЗАЦІЯ ВИВЕЗЕННЯ ВІДХОДІВ ТА АНАЛІЗ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ Владислав Кришевський, Андрій Онищенко 85

25. ІОТ-РІШЕННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ТРЕНУВАНЬ І ЗАПОБІГАННЯ ТРАВМАМ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПОРТІ Андрій Кураш, Мирослава Гладка 88

26. ІОТ СИСТЕМА РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ДАТЧИКІВ РОЗУМНОГО БУДИНКУ Матвій Левченко, Ігор Пархомей 92

27. ІОТ СИСТЕМА ОЦІНКИ ДОРОЖНЬОГО ТРАФІКУ ТА ПОБУДОВИ ОПТИМАЛЬНИХ МАРШРУТІВ Вадим Лесь, Олена Сіпко 95

28. ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧА СИСТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЮВАННЯ НА ЯКІСТЬ ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ Павло Мазурчук, Лариса Никифорова, Микола Кіктєв 99

29. СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ ДОГЛЯДУ ЗА НЕМОВЛЯТАМИ НА ОСНОВІ ІОТ Олександра Нагорнюк 103

30. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РЕВЕРСНИМ РУХОМ НА ДНІПРОВСЬКОМУ УЗВОЗІ У МІСТІ КИЄВІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІОТ-ТЕХНОЛОГІЙ Дмитро Неделько, Володимир Дружинін 105

31. ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОГОЛОШЕННЯ ЗУПИНОК ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ У МІСТІ КОНОТОП Максим Новіков, Дмитро Балашов, Сергій Юшков 108

32. СИСТЕМА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА ТА МОНІТОРИНГУ СТАНУ РОСЛИН НА ОСНОВІ ІОТ Софія Олефір, Мирослава Гладка 112

33. ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМИ КОМУТАТОРАМИ ДЛЯ СИЛОВИХ ІОТ-ПРОЕКТІВ Тарас Павелко, Максим Трембовецький 115

34. ІНТЕГРАЦІЯ КОМП'ЮТЕРНОГО ЗОРУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ БІОМАТЕРІАЛУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ Сергій Павлов, Віталій Лисенко, Тарас Лендєл 118

35. ЗАСТОСУВАННЯ PYQT5 ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ТА КЕРУВАННЯ IOT-ПРИСТРОЯМИ Денис Пантелеєв, Владислав Завацький 121

36. IORT СИСТЕМА ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН Олександр Перетятько, Ігор Пархомей 123

37. РОЗУМНЕ ОСВІТЛЕННЯ ПІДЗЕМНОЇ ПАРКОВКИ Сергій Побеляцький, Ігор Пархомей 126

38. IOT-РІШЕННЯ ДЛЯ ПОШУКУ ПАРКУВАЛЬНИХ МІСЦЬ У ЖИТЛОВИХ КОМПЛЕКСАХ Вячеслав Прокопчук, Ірина Борисенко 128

39. IOT-СИСТЕМА ДЛЯ ВІДДАЛЕНОГО МОНІТОРИНГУ ВИКИДІВ CO_2 НА КИЇВСЬКА ТЕС-5 Анна Рева, Мирослава Гладка 131

40. IOT-СИСТЕМА ЗБОРУ ТА АНАЛІЗУ ДАНИХ ЗОРЯНИЇ СПАЛАХІВ Софія Резніченко, Олена Сіпко 135

41. IOT СИСТЕМА УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ ХІМІЧНОГО ВТРОБНИЦТВА Артемій Рибалко, Ігор Пархомей 139

42. IOT-СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ВИРОЩУВАННЯ РОСЛИННИЦЬКИХ КУЛЬТУР НА АФ “ЛЕАНКА” Тимофій Славич, Володимир Дружинін 141

43. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА IOT СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ СТАНУ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ Андрій Ставніченко, Сергій Палій 144

44. ОПТИМАЛЬНІ АЛГОРИТМИ ОБРОБКИ ДИНАМІЧНИХ ДАНИХ ВІД IOT-ПРИСТРОЇВ У РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ Олена Федчук, Мирослава Гладка 146

45. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ IOT-СИСТЕМИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ТА ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Максим Хміров, Сергій Палій 150

46. РОЗРОБКА АДАПТИВНОЇ IOT-СИСТЕМИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ У РОЗУМНИХ БУДИНКАХ Сергій Шевченко, Олена Сіпко 153

47. IOT-СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ХОЛОДОВОГО ЛАНЦЮГА У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ГАЛУЗІ Уляна Шевченко, Ірина Борисенко 156

48. IOT СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ В ДИТЯЧІЙ КІМНАТІ НА БАЗІ МІКРОКОНТРОЛЕРА RASPBERRY PI PICO W Ульяна Шкурупій, Мирослава Гладка 160

49. ДИЗАЙН І РЕАЛІЗАЦІЯ IOT-РІШЕННЯ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЗДОРОВ'Я НА ОСНОВІ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ Юрій Ярошенко, Олена Сіпко 163

Section Digital Technology of Project Management 166

Секція Цифрові технології управління проєктами 166

50. JUSTIFICATION FOR CREATING A CRM SYSTEM TO AUTOMATE THE OPERATIONS OF A BEAUTY SALON Anastasia Avramets, Vadym Ziuziun 167

51. PREREQUISITES ANALYSIS FOR “GREEN” MANAGEMENT, WHICH HAVE BEEN FORMED IN THE PROJECT AND PROGRAM MANAGEMENT INDUSTRY STANDARDS Sergii Dvorskyi 172

52. THE SYSTEM ANALYSIS BASED APPROACH TO MARKET AND CREDIT RISKS ANALYSIS Valery Gavrylenko, Petro Bidyuk 176

53. DIGITAL WAYS OF CONTROLLING RISK MANAGEMENT AND ASSESSMENT IN PROJECTS Oleksii Korytnyi, Vadym Ziuziun 178

54. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У СИСТЕМАХ МОНІТОРИНГУ СЕРЦЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ GDPR ТА HIPAA Владислав Бєлих, Анна Коломієць 182

55. ТЕОРЕТИЧНЕ ТА МАТЕМАТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ФАКТОРУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УПРАВЛІННІ ІТ-ПРОЄКТАМИ Дмитро Бредіхін, Вадим Зюзюн 186

56. ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ СТВОРЕННЯ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ПРОДАЖУ ОДЯГУ Катерина Валько, Любов Кубявка 190

57. ІС ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ СИНХРОНІЗАЦІЇ БАЗ ДАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ RSYNC ПРОТОКОЛУ Арсентій Григор'єв, Анна Коломієць 194

58. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ "PETHEALTH: ВЕТЕРИНАРНИЙ ПОМІЧНИК" Тетяна Даніліна, Вадим Зюзюн 198

59. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ В ПРОЕКТАХ IOT ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ Дмитро Загородній, Ігор Пархомей 201

60. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДОКУМЕНТООБІГУ HR-ВІДДІЛУ ЛІКУВАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Андрій Москалюк, Мирослава Гладка 204

61. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ БУФЕРОМ У ШАБЛОНІ PRODUCER-CONSUMER ІЗ ЧАСОВИМ АВТОСПОЖИВАННЯМ ДАНИХ Ігор Пархомей, В'ячеслав Лемешко, Дмитро Бойко 207

62. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ХАРЧУВАННЯ Владислав Скригун, Сергій Грибков, Ольга Сєдих 212

63. ВПЛИВ ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ: ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРОЗОРІСТЬ І КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ Дмитро Юрчик 216

Section **Network and Internet Technology** **220**

Секція **Мережеві та інтернет-технології** **220**

64. CONCEPTUAL MODEL OF FUNCTIONAL RESILIENCE OF A HETEROGENEOUS COMPUTER NETWORK BASED ON THE SOFTWARE-DEFINED NETWORKING AND NETWORK FUNCTION VIRTUALIZATION PARADIGM Yurii Kravchenko, Olena Fisun 221

65. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ РЕАКЦІЇ ЛЮДИНИ НА ЗВУКОВІ КОМАНДИ Катерина Алексійчук 224

66. СИСТЕМА РОЗУМНОГО РОЗМІЩЕННЯ ТОВАРІВ НА ПОЛИЦЯХ У МАГАЗИНІ "RECHI" З ВИКОРИСТАННЯМ RFID-МІТОК Іван Грибань, Олена Сіпко 228

67. СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ЗАБРУДНЕНОСТІ ПОВІТРЯ В ПРИМІЩЕННЯХ НА ВИРОБНИЦТВІ Данііл Кадлець, Максим Трембовецький 231

68. СТАТИЧНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СКЛАДАННЯ РОЗКЛАДІВ У СЕРЕДОВИЩАХ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ Владислав Коваленко 233

69. ІНВЕРТОРНИЙ DC-DC ПЕРЕТВОРЮВАЧ ДЛЯ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Павло Ковальчук, Юлій Бойко, Леся Карпова 237

70. ВПРОВАДЖЕННЯ LORAWAN У СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ МІКРОКЛІМАТУ МУЗЕЙНИХ СХОВИЩ: АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Василь Корецький-Григоренко, Ольга Бондаренко 241

71. ТЕХНОЛОГІЯ 5G ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ Дмитро Кульчицький 245

72. ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ МЕРЕЖЕВОЇ ДОСТУПНОСТІ ТА ЗВ'ЯЗНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ХМАРАХ Ілля Малініч, Ярослав Іванчук 248

73. ДВОДІАПАЗОННИЙ ВИПРОМІНЮВАЧ ДЛЯ WIMAX-СИСТЕМ ВИСОКОШВИДКІСНИХ БЕЗДРОТОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖ Денис Назарчук, Юлій Бойко, Леся Карпова 252

Section Security of information systems and networks 256

Секція Безпека інформаційних систем та мереж 256

74. USING BLOCKCHAIN TECHNOLOGY TO PROTECT PAYMENT DATA Volodymyr Nakonechnyi, Vladyslav Lutsenko 257

75. MODEL OF SEMANTIC SEGMENTATION OF FACE IMAGES Oleh Tereikovskyi 260

76. АВТОМАТИЗАЦІЯ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА БЕЗПЕКУ Артем Жебрак 264

77. ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ВІДМОВОСТІЙКОСТІ СИСТЕМ СИНХРОНІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ Валерій Коваль, Олександр Самков, В'ячеслав Вакась, Олег Піскун 266

78. КОНФІГУРОВАНИЙ ARX-ПРИМІТИВ ДЛЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ХЕШУВАННЯ У ПРИСТРОЯХ IOT Інна Розломій, Сергій Науменко 269

79. ПРО ОДИН ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕДУРИ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗАГРОЗ УРАЖЕННЯ ОБЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАСОБАМИ ПОВІТРЯНОГО НАПАДУ Ігор Савченко, Сергій Чумаченко, Юрій Невзгляденко 272

80. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ ВТОРГНЕННЯМ В ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ Сергій Толюпа, Андрій Кулько 276

Section Systems and technologies of artificial intelligence 280

Секція Системи та технології штучного інтелекту 280

81. HYBRID SIMILARITY MEASURES FOR ENHANCED MOOD ANALYSIS IN IOT-BASED PSYCHO-PHYSIOLOGICAL MONITORING SYSTEMS Andrii Cherevatov, Volodymir Druzhynin 281

82. DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A CYBER INTELLIGENCE SYSTEM IN HYBRID WARFARE CONDITIONS Dmytro Dzhendzhero, Volodymyr Nakonechnyi 283

83. ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN REHABILITATION SYSTEMS: CURRENT APPLICATIONS AND FUTURE PROSPECTS Yaroslav Hladkyi, Volodymyr Druzhynin 285

84. DATA-DRIVEN APPROACHES FOR RISK MANAGEMENT IN MARITIME ROUTE OPTIMIZATION USING CLOUD AND DISTRIBUTED SYSTEMS Pavlo Kalenyk, Volodymyr Vychuzhanin 288

85. LOSSLESS IMAGE COMPRESSION BASED ON AUTOENCODER NEURAL NETWORKS Oleksandr Kis, Gennadiy Kis, Olga Polonevych, Kamila Storchak 291

86. LEVERAGING AI FOR AGRICULTURAL LAND MONITORING AND RECLAMATION Kristina Silvanovych, Olena Hrynova 295

87. RECOGNIZING A PERSON'S EMOTIONAL STATE IN IMAGES Vladyslav Synhaivskyi, Volodymyr Druzhynin 298

88. ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В РОЗРОБЦІ КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР ТА ЯК ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ВПЛИВАЄ НА РОЗРОБНИКІВ Єлизавета Бабенко 301

89. ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ В СИСТЕМАХ ДОКУМЕНТООБІГУ Єлизавета Бабенко, Костянтин Бабенко 303

90. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КВАНТОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ІЗ МЕТАЕВРИСТИЧНОЮ ОПТИМІЗАЦІЄЮ В ПОШУКОВОМУ ПРОСТОРІ Михайло Вернік, Любов Олещенко 305

91. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ Сергій Глухов, Лев Сакович, Сергій Семеха 309

92. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СУПУТНИКОВИХ ПОКАЗНИКІВ В УМОВАХ ЗАХМАРЕНОСТІ ЗНІМКІВ Владислав Гнатієнко, Олександр Зозуля, Віталій Снитюк 312

93. ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ Ірина Гніденко 316

94. СУЧАСНІ ЗГОРТКОВІ МЕРЕЖІ ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ Ярослав Гозак, Сергій Палій 319

95. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФІЛЬТРА КАЛМАНА НА ШВИДКОДІЮ ВІЗУАЛЬНОГО ТРЕКІНГУ Максим Голіков, Вікторія Стрілець 322

96. ІНФОРМАЦІЙНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА СИСТЕМА РОБОТА-МАНІПУЛЯТОРА Назарій Гриценюк, Ігор Пархомей 325

97. СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВИСОКОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ХМАРНИХ ДОДАТКІВ Анастасія Дмитрієва 328

98. МЕТОД ПОБУДОВИ КОМП'ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РОЗЛАДІВ ЗДОРОВ'Я ЗА РАЙДУЖКОЮ ОКА Валентин Заварін, Ігор Терейковський 330

99. ПРОБЛЕМАТИКА РОЗПІЗНАВАННЯ СЛІВ У КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ Дмитро Зіменков, Ігор Терейковський 334

100. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ІОТ ПРИСТРОЇВ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ Нікіта Ковальчук, Ірина Борисенко 336

101. КОНЦЕПЦІЯ ПОШУКУ НАДМІРНОСТІ В КОМПЛЕКСНІЙ СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ ТА НАВІГАЦІЇ НА ОСНОВІ ГЛИБИННОГО НАВЧАННЯ Юрій Кравченко, Шарапов Михайло 340

102. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ВИХІДНОГО КОДУ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАСТОСУВАНЬ МОВОЮ PYTHON Сергій Любарський, Едуард Бовда, Юрій Самохвалов, Віктор Клименко 343

103. МЕТОДИ ОБРОБКИ ПРИРОДНОЇ МОВИ У РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ Олексій Новіков 346

104. IOT СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ ГРОМАДЯН Дмитро Орищенко, Ольга Кравченко 349

105. AI-СИСТЕМА ДЛЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ ДВОХ МОВ: КОГНІТИВНА МОДЕЛЬ ТА МЕТОД ЗАСТОСУВАННЯ МОВИ-ПОСЕРЕДНИКА Вероніка Остапенко, Юлія Гладка 352

106. РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ КЛАСИФІКАЦІЇ РЕНТГЕНІВСЬКИХ ЗНІМКІВ НА БАЗІ DENSENET121 Валерія Слатвінська 356

107. МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ФАКТОРІВ ТА НАСЛІДКІВ ВТРУЧАННЯ В РОБОТУ МЕРЕЖ ТА ЇЇ СКЛАДОВИХ Олександр Швидченко, Ігор Пархомей 360

108. ПРОБЛЕМАТИКА УПРАВЛІННЯ БЕЗПІЛОТНИМ ПРИСТРОЄМ Олександр Шевченко, Ігор Терейковський 363

109. МЕТОДИ СЕГМЕНТАЦІЇ В ЗАДАЧАХ ОБРОБКИ ВІДЕОЗОБРАЖЕНЬ Ярослав Ясінський, Ніна Бакуменко 365

Section Cognitive modeling and knowledge engineering 368

Секція Когнітивне моделювання та інженерія знань 368

110. BENCHMARKING APPROACHES TO STORE AND QUERY EXTERNAL IDS FOR USER AND COMPETENCIES RECORDS IN POSTGRESQL Viktor Vyshnivskyi, Serhii Ishcheryakov, Stepan Prokipchyn 369

111. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕГРАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗПІЗНАВАННЯ МОВЛЕННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Олександр Безверхий, Владислав Луц. 372

112. КОГНІТИВНІ ВИКРИВЛЕННЯ У ВИБОРІ ПРОГРАМНИХ РІШЕНЬ Владислав Безуглий, Ольга Кравченко 375

113. ПРО СПОСІБ ФОРМАЛІЗАЦІЇ КОМПРОМІСУ ПРИ РОЗВ'ЯЗАННІ ДВОКРІТЕРІАЛЬНИХ ТА НЕЧІТКИХ ЗАДАЧ КОМІВОЯЖЕРА Валерій Гавриленко, Катерина Івохіна 378

114. АДАПТАЦІЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПОВІТРЯНОЇ ОБСТАНОВКИ ДО КОГНІТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЛЮДИНИ-ОПЕРАТОРА ЗА УМОВ ЗАШУМЛЕНОСТІ СПОСТЕРЕЖЕНЬ Сергій Глухов, Олександр Сторубльов, Олександр Бабій 380

115. МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ВИДУ ЗГОРТКИ У ЗАДАЧАХ УПОРЯДКУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВ ПРИ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОМУ ВИБОРІ КРИТЕРІЇВ Григорій Гнатієнко 383

116. НЕПРЯМІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК МАНІПУЛЮВАННЯ ПОПУЛЯРНІСТЮ АВТОРІВ У НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ Григорій Гнатієнко 388

117. МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ ШЛЯХОМ ЗАМІНИ РОЛЕЙ ТА ЕЛЕМЕНТІВ ОРГСИСТЕМИ Олексій Гнатієнко, Володимир Дружинін 394

118. ВИКОРИСТАННЯ ГЛИБИННИХ АВТОЕНКОДЕРІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНОМАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ НА ВЕБ-РЕСУРСАХ Дмитро Гуро, Сергій Грибков, Ольга Сєдих 398

119. ПРО ОДИН ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕДУРИ КРОСОВЕРУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ ДЛЯ НЕЧІТКОЇ ЗАДАЧІ КОМІВОЯЖЕРА Євген Івохін, Лариса Аджубей 401

120. ПРО ЗАСТОСУВАННЯ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ У РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДИКИ КОЛАБОРАТИВНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ Євген Івохін, Гліб Шелякін 404

121. ПРО ОДИН АЛГОРИТМ НЕЧІТКОЇ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ВИКОНАННЯ НЕПЕРІОДИЧНИХ ЗАВДАНЬ Євген Івохін, Костянтин Юштін 406

122. ПРО ОДНЕ З РІШЕНЬ ПРОБЛЕМИ ВІЗАНТІЙСЬКИХ ГЕНЕРАЛІВ В КОНТЕКСТІ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЙ ЯК РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ ІЗ НУЛЬОВОЮ ДОВІРОЮ ДО ВУЗЛІВ Антон Кобринець 409

123. ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО МОРФОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ Микола Костіков 411

124. ВЕБ-ОРІЄНТОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ Богдан Куцуліма, Ольга Бондаренко 415

125. ПРОГНОЗУВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НЕЙРООСВІТНЬОЇ СТРАТЕГІЇ ЗА РАХУНОК УСУНЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РІЗНИЦІ Віталій Михальчук, Володимир Дружинін 418

126. ПІДХОДИ ДО РАНЖУВАННЯ ЗАВДАНЬ В АДАПТИВНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ Микола Пирог, Ганна Терещук, Олександр Лукашов 422

Section

Smart IoT technologies

Секція

Розумні технології IoT

ENHANCING IOT ENERGY EFFICIENCY THROUGH FEDERATED LEARNING

Illia Bartosh, Volodymyr Druzhynin

Abstract. *The energy efficiency of Federated Learning is evaluated in comparison to cloud-based training for IoT devices. By enabling local model training, Federated Learning reduces transmission energy costs and shifts computation to the devices. Optimized approaches, such as Balanced Energy Federated Learning, further enhance energy distribution. However, real-world testing is needed to confirm these benefits under dynamic conditions.*

Keywords: Federated Learning, Energy Efficiency, IoT, Cloud-based Learning.

I. INTRODUCTION

The rapid growth of IoT devices has exacerbated energy management challenges-especially for machine learning model training. Traditional cloud-based learning requires frequent transfer of raw data to central servers, resulting in high energy consumption and network congestion. In contrast, federated learning (FL) allows devices to train models locally and share only lightweight model updates. This approach dramatically reduces communication energy overhead and alleviates network congestion, making FL a promising alternative for energy-constrained environments.

II. DATA AND METHODS

This study analytically compares FL with cloud-based training by reviewing key research on energy consumption. Cloud-based approaches offload computation to central servers, but require frequent, energy-intensive data uploads. By offloading training to local devices, FL minimizes communication requirements while increasing on-device computation. For example, when using an ESP32 IoT device, Wi-Fi data transmission at lower data rates can consume up to 240 mA, whereas local processing in FL-although more energy-intensive per operation-is less costly overall because it avoids repeated long-distance transmissions. Optimized FL methods, such as Balanced Energy Federated Learning (BEFL), also aim to distribute the energy burden evenly across devices.

III. RESULTS AND ANALYSIS

Simulation results indicate that FL can significantly reduce energy costs compared to cloud-based training by reducing the energy required for data transmission. In particular, BEFL shows promise for balancing energy consumption across devices and extending network lifetime by reducing power consumption disparities. In addition to standard image datasets such as CIFAR-10 and MNIST, future evaluations should include IoT-specific datasets-such as UCI Human Activity Recognition or Sensorless Drive Diagnosis-and metrics such as Jain's Fairness Index and device lifetime extension to better quantify sustainability gains. In addition, while current experiments use simulated hardware, validating BEFL on real IoT testbeds (e.g., Raspberry Pi clusters) with dynamic workloads, nonlinear battery discharge effects, and environmental factors such as temperature will increase the practical relevance of the results. Finally, testing under dynamic channel conditions (e.g., Rayleigh fading) and accounting for intermittent device participation - possibly through predictive resource allocation using time-series forecasting such as LSTM - could further improve the adaptability of the framework in real-world scenarios.

IV. DISCUSSION AND CONCLUSION

The evidence suggests that FL is a more energy-efficient alternative for IoT networks because it reduces the heavy energy costs of communication inherent in cloud-based approaches. Although local computation demands increase, the overall energy savings from lower transmission requirements outweigh these costs. Nonetheless, to fully validate FL's practical benefits, future work should deploy experiments on real IoT testbeds, incorporate realistic hardware energy models, and address dynamic network conditions (including device heterogeneity and non-linear battery discharge effects). Such investigations will be crucial to confirm FL's potential for sustainable, scalable energy management in real-world applications.

REFERENCES

1. M. Baqer. (2024). Energy-Efficient Federated Learning for Internet of Things: Leveraging In-Network Processing and Hierarchical Clustering. Future Internet, 17(1), 4–4. https://doi.org/10.3390/fi17010004
2. Wei, T., Ju, Z., & Shen, F. (2024, December 5). BEFL: Balancing Energy Consumption in Federated Learning for Mobile Edge IoT. AlphaXiv; arXiv. https://www.alphaxiv.org/abs/2412.03950
3. Zhong, Y. (2025). Collaboration of IoT devices in smart home scenarios: algorithm research based on graph neural networks and federated learning. Discover Internet of Things, 5(1). https://doi.org/10.1007/s43926-025-00096-7



ILLIA BARTOSH
2nd year master's student in Informational Systems and Technology at Taras Shevchenko National University of Kyiv
E-mail: illya.olegovich@gmail.com
Received the B.S. degree in Information Systems and Technologies field at Taras Shevchenko National University of Kyiv in 2023. Research interests include Machine Learning and Internet of Things.



VOLODYMYR DRUZHYNIN
Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Information Systems and Technologies at Taras Shevchenko National University of Kyiv.
ORCID: 0009-0009-5049-0099
E-mail: druzhyninv@fit.knu.ua
Since 2023, he has been working at Taras Shevchenko National University of Kyiv. He has more than 100 scientific publications, including 7 educational-methodical manuals and 6 monographs.
His research interests include methods and algorithms of machine learning in radar systems, radio monitoring and radio frequency management, and multistatic radar.

ОПТИМІЗАЦІЯ АЛГОРИТМІВ МАРШРУТИЗАЦІЇ ДО УКРИТТІВ НА ОСНОВІ ДАНИХ IOT-СИСТЕМ

Дмитро Аеров, Мирослава Гладка

Анотація. *У сучасних умовах, коли ризики надзвичайних ситуацій, таких як військові конфлікти чи природні катастрофи, стають все більш актуальними, питання безпеки населення набуває критичного значення. Одним із ключових елементів підтримання безпеки є ефективна маршрутизація до сховищ. Інтеграція IoT-систем у процес моніторингу геолокації та наповненості сховищ дозволяє створювати інтелектуальні алгоритми маршрутизації, які забезпечують швидкий та безпечний доступ до найближчих доступних укриттів. Ця робота спрямована на дослідження та оптимізацію алгоритмів маршрутизації, що враховують реальний стан сховищ, їхню місткість та геолокацію користувачів. Використання IoT-технологій дозволяє отримувати дані в реальному часі, що є ключовим для прийняття оперативних рішень у надзвичайних ситуаціях.*

Ключові слова: IoT-системи, алгоритми маршрутизації, укриття, геолокація, наповненість.

I. ВСТУП

У контексті зростання ризиків надзвичайних ситуацій, таких як військові дії чи природні катастрофи, підтримання безпеки для населення стає пріоритетним завданням. Сховища є ключовим елементом інфраструктури безпеки, але їхня ефективність залежить від швидкості та точності маршрутизації людей. Традиційні підходи до маршрутизації часто не враховують реального стану сховищ, таких як їхня наповненість або доступність. Інтеграція IoT-систем дозволяє отримувати актуальні дані про стан сховищ, що є основою для розробки інтелектуальних алгоритмів маршрутизації.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Основним викликом у маршрутизації до укриттів є динамічність ситуації: наповненість сховищ може змінюватися в реальному часі, а геолокація людей потребує точності. Традиційні алгоритми маршрутизації, які базуються на статичних даних, не забезпечують оптимальних рішень у таких умовах. Крім того, існують технічні обмеження, такі як затримки в передачі даних або недостатня інтеграція між різними системами моніторингу.

IoT-технології дозволяють збирати дані в реальному часі про стан сховищ, включаючи їхню наповненість, доступність та геолокацію. Використання сенсорів, таких як датчики руху, камери спостереження та GPS-модулі, дозволяє отримувати точну інформацію, яка є основою для розробки інтелектуальних алгоритмів маршрутизації. Дані про наповненість сховищ використовуються для перенаправлення людей до найближчих доступних укриттів.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Оптимізація алгоритмів маршрутизації базується на таких ключових аспектах: геолокація, наповненість сховищ, швидкість маршрутизації та адаптивність. Геолокація дозволяє визначати точне місце знаходження людей за допомогою GPS або інших технологій, таких як Wi-Fi-триангуляція або Bluetooth-маячки. Це є основою для побудови точних маршрутів до сховищ. Наприклад, GPS-модулі в мобільних пристроях забезпечують відстеження руху людей у реальному часі, що є критично важливим у надзвичайних ситуаціях. Наповненість сховищ аналізується для визначення кількості вільних місць. Це забезпечується завдяки IoT-датчикам, які передають дані про кількість людей у сховищі.

Наприклад, PIR датчики або камери з підрахунком осіб можуть надавати точну інформацію про наповненість, що дозволяє уникнути переповнення сховищ. Швидкість маршрутизації забезпечує мінімізацію часу, необхідного для досягнення сховища. Це включає оптимізацію маршрутів з урахуванням таких факторів, як відстань, стан доріг, наявність заторів або перешкод. Адаптивність дозволяє алгоритму враховувати зміни в реальному часі, такі як недоступність сховища через пошкодження, збільшення наповненості або зміни в інфраструктурі міста. Наприклад, якщо одне сховище стає недоступним, система має автоматично перенаправляти людей до найближчого доступного укриття.

Реалізація цих аспектів базується на використанні алгоритмів ШІ, зокрема алгоритму Дейкстри. Цей алгоритм є одним із найефективніших методів пошуку найкоротшого шляху в графах. Він працює шляхом послідовного обчислення найкоротших відстаней від початкової точки до всіх інших вузлів у мережі, враховуючи відстань або час. Цей підхід застосовується для маршрутизації до сховищ, оскільки дозволяє знаходити оптимальні шляхи з урахуванням динамічних змін, таких як затори, або зміни в доступності сховищ.

Крім алгоритму Дейкстри, для оптимізації маршрутизації можуть бути застосовані інші методи штучного інтелекту, такі як алгоритми машинного навчання. Методи кластеризації, наприклад, k-середніх, можуть бути використані для групування сховищ за їхньою місткістю та доступністю. Це дозволяє швидко визначати найближчі доступні укриття для групи людей, що знаходяться в одному районі. Наприклад, якщо в певному районі міста є кілька сховищ, кластеризація допомагає розподілити людей між ними, щоб уникнути перенавантаження одного сховища. Алгоритми прогнозування, такі як лінійна регресія або нейронні мережі, можуть бути використані для передбачення наповненості сховищ на основі історичних даних та поточних трендів. Наприклад, якщо в певний час доби або в певних умовах деякі сховища зазвичай заповнюються швидше, система може заздалегідь перенаправляти людей до менш навантажених укриттів. Це дозволить знаходити компромісні рішення між швидкістю та іншими факторами, такими як безпека маршруту.

Інтеграція цих методів у єдину систему дозволяє створювати адаптивні та ефективні рішення для маршрутизації до сховищ. Наприклад, система може використовувати алгоритм Дейкстри для побудови базових маршрутів, методи кластеризації для розподілу людей між сховищами та алгоритми прогнозування для передбачення майбутніх змін у наповненості сховищ. Важливим аспектом є масштабованість системи, що забезпечує обробку великого обсягу даних у реальному часі. Для цього можуть бути використані розподілені обчислювальні системи, такі як хмарні платформи, які забезпечують високу продуктивність та надійність.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Для успішного впровадження оптимізованих алгоритмів маршрутизації необхідно враховувати такі фактори, як інтеграція з існуючими системами, надійність передачі даних та масштабованість. IoT-системи повинні бути сумісними з інфраструктурою міста, включаючи системи транспорту та зв’язку. Надійність передачі даних забезпечується за рахунок використання технологій, таких як LoRaWAN або NB-IoT, які забезпечують стабільний зв’язок у надзвичайних ситуаціях. Масштабованість системи дозволяє обробляти велику кількість даних у разі масової евакуації.

Оптимізація алгоритмів маршрутизації до сховищ на основі даних IoT-систем сприяє посиленню безпеки населення. Використання реальних даних про геолокацію та наповненість сховищ дозволяє створювати ефективні рішення, які забезпечують швидкий та безпечний доступ до укриттів. Подальші дослідження мають бути спрямовані на вдосконалення алгоритмів, інтеграцію з іншими системами безпеки та підвищення надійності IoT-технологій у надзвичайних умовах.

Подальший розвиток передбачає впровадження складніших алгоритмів, які враховують додаткові фактори, такі як стан доріг, доступність транспорту та індивідуальні потреби людей. Також важливим є розвиток інфраструктури IoT, яка дозволить забезпечити безперебійну роботу систем у будь-яких умовах.

Для успішного впровадження оптимізованих алгоритмів маршрутизації рекомендується проводити регулярне тестування системи в умовах, близьких до реальних, забезпечувати підвищення обізнаності населення про можливості системи та розвивати партнерство між державними структурами, технологічними компаніями та науковими установами для подальшого вдосконалення системи.

Запропоноване рішення сприяє розвитку інноваційних підходів до підвищення безпеки населення в умовах надзвичайних ситуацій.

ДЖЕРЕЛА

1. Егбе Г. А. (2020) 'Моделі та методи безпечної маршрутизації в IoT', Електронний архів ХНУРЕ [online]. URL: https://openarchive.nure.ua/entities/publication/5c14bc2a-ac4f-4f37-af8c-e6885c549140.
2. Міхенко Я. О. (2021) Модифікований метод передачі даних в мережі Інтернету Речей, Електронний архів КПІ [online]. URL: https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/8e1cd61f-c1e2-4ed9-bb2a-a987a1639e39/content.
3. Chang Lei (2024) 'An energy-aware cluster-based routing in the Internet of things using particle swarm optimization algorithm and fuzzy clustering', Journal of Engineering and Applied Science, vol. 71, Article number: 135 [online]. URL: https://jeas.springeropen.com/articles/10.1186/s44147-024-00464-0.
4. Wuxiong Zhang, Weidong Fang, Qianqian Zhao, Xiaohong Ji, Guoqing Jia (2020) 'Energy Efficiency in Internet of Things: An Overview', Techscience journal [online]. URL: https://cdn.techscience.cn/uploads/attached/file/20200415/20200415090339_52662.pdf
5. Laith Farhan, Rasha Subhi Hameed, Asraa Safaa Ahmed, Ali Hussein Fadel, Waled Gheth, Laith Alzubaidi, Mohammed A. Fadhel, Muthana Al-Amidie (2021) 'Energy Efficiency for Green Internet of Things (IoT) Networks: A Survey', MDPI journal [online]. URL: https://www.mdpi.com/2673-8732/1/3/17.



ДМИТРО АЕРОВ
студент 2 курсу магістратури програмних технологій Інтернету речей у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0009-0005-2438-2554
E-mail: aerovd@fit.knu.ua
Отримав ступінь бакалавра за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» у Київському національному університеті технологій та дизайну (Київ, Україна).



МИРОСЛАВА ГЛАДКА
к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0000-0001-5233-2021
E-mail: myroslava.gladka@knu.ua
Коло наукових інтересів: управління проєктами, моделювання та інжиніринг бізнес-процесів.

ДИНАМІЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ КІМНАТИ ДОМАШНЬОГО КІНОТЕАТРУ ЗАСОБАМИ IOT

Еміне Аджієва, Сергій Палій

Анотація. *У цьому дослідженні розглядається можливість використання технологій Інтернету речей для створення системи динамічного освітлення для кімнати домашнього кінотеатру. Запропонована система, що складається з розумних світлодіодних ламп, сенсорів і мережевих контролерів, може автоматично змінювати яскравість і температуру кольору освітлення залежно від контенту, настрою користувача та зовнішніх умов. Концептуальна модель, яка була розроблена, описує основні частини системи, включаючи процес збору та обробки даних.*

Ключові слова: IoT, динамічне освітлення, домашній кінотеатр, автоматизація, розумний дім.

I. ВСТУП

Сучасні домашні кінотеатри прагнуть не лише до високої якості зображення та звуку, а й до створення занурювального досвіду для глядачів. Одним із ключових елементів, що впливають на атмосферу перегляду, є освітлення. Традиційні статичні рішення не дозволяють адаптувати світло до динаміки фільму чи потреб користувача, що обмежує можливості створення комфортних умов. Використання технологій Інтернету речей (IoT) відкриває нові можливості для автоматизації та адаптації освітлення.

Метою цієї роботи є розробка ідеї системи динамічного освітлення, яка використовує Інтернет речей для домашнього кінотеатру. Автоматичне керування світлом у реальному часі, інтеграція з кінотеатральним обладнанням та зручний для користувача інтерфейс повинні бути включені в систему. Це покращить враження від перегляду та зробить його більш захоплюючим.

II. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Для досягнення поставленої мети було проведено аналіз існуючих рішень у сфері розумного освітлення та IoT. Запропонована система складається з інтелектуальних світлових приладів (розумні лампи та світлодіодні стрічки з регулюванням яскравості, температури кольору та RGB-параметрів) та центрального контролера, який координує роботу всієї системи, обробляє дані від сенсорів та передає команди керування на світлові прилади. Контролер підтримує різні протоколи бездротового зв'язку (Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth) для взаємодії з компонентами системи та може бути інтегрований з існуючими платформами розумного дому.

Ключовим елементом системи є програмний аналізатор відеоконтенту, який в реальному часі визначає домінуючі кольори, яскравість та динаміку сцен для генерації відповідних світлових сценаріїв, а також набір сенсорів середовища (датчики освітленості, руху та присутності), що адаптують роботу системи до конкретних умов у кімнаті. Для взаємодії користувача з системою буде розроблено додаток, який дозволяє вибирати режими роботи, створювати персоналізовані світлові сценарії та зберігати індивідуальні налаштування для різних типів контенту.

Дана схема ілюструє послідовність взаємодії ключових елементів системи. Спочатку відбувається збирання даних про поточні умови в кімнаті: сенсори фіксують рівень освітлення, наявність руху та шуму. Паралельно система отримує інформацію про характер відеоконтенту (динамічні чи спокійні сцени).

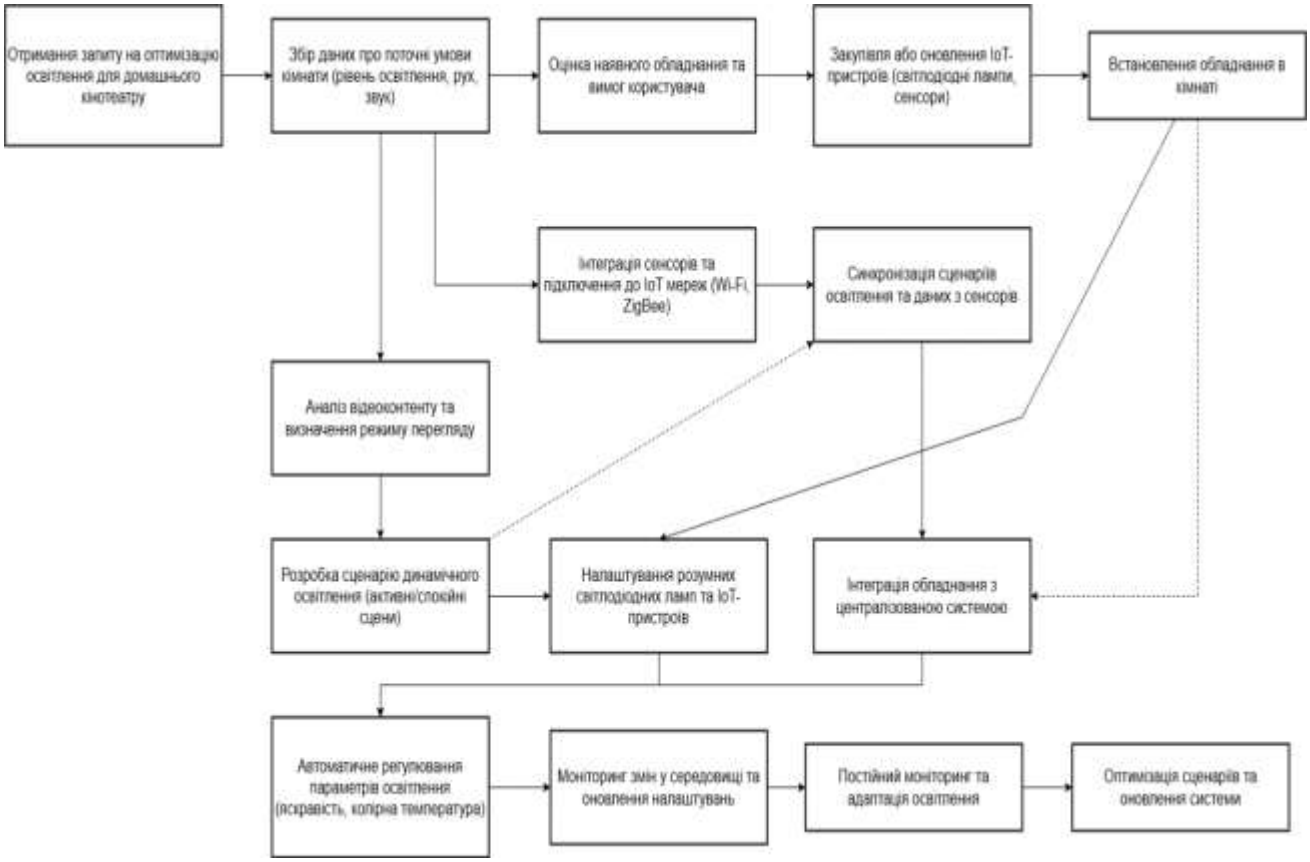


***Рисунок 1**. Схема роботи системи динамічного освітлення кімнати домашнього кінотеатру*

Після цього дані надходять до централізованого контролера. Програмне забезпечення аналізує дані та визначає ідеальні параметри освітлення, такі як яскравість і колірна температура. Результати визначають сценарій динамічного освітлення. Він може підвищувати яскравість і змінювати колірні відтінки під час активних сцен або приглушувати світло в спокійних ситуаціях.

Згодом контролер надсилає відповідні команди розумним світлодіодним лампам та іншим пристроїм Інтернету речей, щоб вони могли в режимі реального часу використовувати оновлені налаштування. Таким чином, атмосфера автоматично налаштовується для того, щоб користувач міг комфортно дивитися фільми, а система постійно змінюється відповідно до умов кімнати та особливостей відтворюваного контенту.

Запропонована система динамічного освітлення може досягти низки значних переваг. По-перше, вона забезпечує значно точніший контроль над параметрами освітлення, оскільки дані з сенсорів автоматично зчитуються та обробляються, що мінімізує людську помилку. Це гарантує, що параметри освітлення постійно адаптуються до умов кімнати.

Система також відіграє ключову роль у створенні занурювальної атмосфери, що є надзвичайно важливим для домашнього кінотеатру. Система миттєво реагує на зміни завдяки синхронізації сенсорів і швидкому аналізу даних. Наприклад, система автоматично затемнює світло, коли починається фільм, або м’яко підсвічує кімнату під час паузи. Така адаптивність дозволяє користувачам повністю зануритися в кіно, не відволікаючись на ручне регулювання. Це не тільки робить фільм більш зручним, але й підвищує емоційне сприйняття, створюючи атмосферу, подібну до професійного кінотеатру.

III. ВИСНОВКИ

Запропонована система динамічного освітлення кімнати домашнього кінотеатру за допомогою Інтернету речей має значні можливості для впровадження в сучасні умови розумного дому. Автоматизація регулювання параметрів освітлення покращує комфорт користувачів, дозволяє створювати унікальну атмосферу, адаптовану до особливостей перегляду контенту. Система також може бути інтегрована з іншими компонентами розумного будинку, щоб допомогти оптимізувати управління домашнім середовищем.

На даному етапі робота є концептуальною, і подальші дослідження будуть включати розробку прототипу, проведення пілотних впроваджень та ретельне тестування з урахуванням потреб користувачів. Результати дозволять оптимізувати зручність для користувачів, підвищити енергоефективність і вдосконалити алгоритми керування.

ДЖЕРЕЛА

1. Soheilian, M., Fischl, G. and Aries, M. (2021). Smart Lighting Application for Energy Saving and User Well-Being in the Residential Environment, Sustainability, 13(11), p. 6198, стаття. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/11/6198
2. Putrada, A.G., Abdurohman, M., Perdana, D. and Nuha, H.H. (2022). Machine learning methods in smart lighting toward achieving user comfort: A survey, стаття. URL: https://www.researchgate.net/publication/360128193_Machine_Learning_Methods_in_Smart_Lighting_Toward_Achieving_User_Comfort_A_Survey
3. Füchtenhans, M., Grosse, E.H. and Glock, C.H. (2021). Smart lighting systems: state-of-the-art and potential applications in warehouse order picking, International Journal of Production Research, 59(11), pp. 3340–3359, стаття. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207543.2021.1897177
4. Chakraborty, A., Islam, M., Shahriyar, F., Islam, S., Zaman, H.U. and Hasan, M. (2023). Smart home system: A comprehensive review. Journal of Electrical and Computer Engineering, стаття. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2023/7616683



ЕМІНЕ АДЖІЄВА
студентка 4 курсу бакалаврату програмних технологій Інтернету речей у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0009-0001-8608-1889
E-mail: adzhiievae@fit.knu.ua
Науковий інтерес зосереджений на дослідженні та впровадженні IoT-технологій для моніторингу та управління. Основні напрями включають розробку розумних систем збору та аналізу даних, оптимізацію взаємодії пристроїв у мережах Інтернету речей, а також підвищення ефективності автоматизованих рішень.



СЕРГІЙ ПАЛІЙ
Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0000-0001-9742-1116
E-mail: paliy@fit.knu.ua
Наукові інтереси: Інформаційно-комунікаційні технології (ICT), інтернет речей (IoT), електронне навчання (eLearning), інформаційна безпека (Information security).

МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ IOT-СИСТЕМИ РОЗУМНОГО БУДИНКУ

Даніїл Биков, Володимир Дружинін

Анотація. *Розвиток технологій Інтернету речей (IoT) покращив функціональність розумних будинків, підвищивши їх ефективність, енергоощадність і безпеку. Проте зростання кількості пристроїв створює виклики щодо швидкості передачі інформації, захисту даних і продуктивності. Дослідження аналізує сучасні методи оптимізації IoT-систем розумного будинку..*

Ключові слова: IoT, розумний будинок, ефективність, безпека, продуктивність.

I. ВСТУП

Системи розумного будинку, засновані на технологіях Інтернету речей (IoT), значно покращують комфорт, безпеку та енергоефективність житла. Проте, зі зростанням кількості підключених пристроїв виникають виклики, пов’язані з продуктивністю, швидкістю обробки даних та безпекою. Дослідження спрямоване на аналіз методів і моделей, що підвищують ефективність IoT-систем розумного будинку, забезпечуючи їх надійність і стабільність роботи. Однією з найважливіших областей застосування технологій Інтернету речей (IoT) є розумні будинки, які покращують комфорт, енергоефективність та безпеку житла. Однак зростання кількості підключених пристроїв створює нові виклики, зокрема щодо швидкості обміну даними, захисту інформації та загальної продуктивності системи.

II. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

У ході дослідження було проаналізовано сучасні методи та моделі підвищення ефективності IoT-систем розумного будинку. Особливу увагу приділено оптимізації обробки даних, підвищенню швидкості передачі інформації, а також забезпеченню безпеки IoT-пристроїв. Дослідження показало, що використання розподілених обчислень, енергоефективних алгоритмів управління та удосконалених методів шифрування сприяє підвищенню продуктивності та надійності системи. Також проведено аналіз перспектив розвитку технологій IoT у сфері розумного житла та їхнього впливу на загальну ефективність інфраструктури.

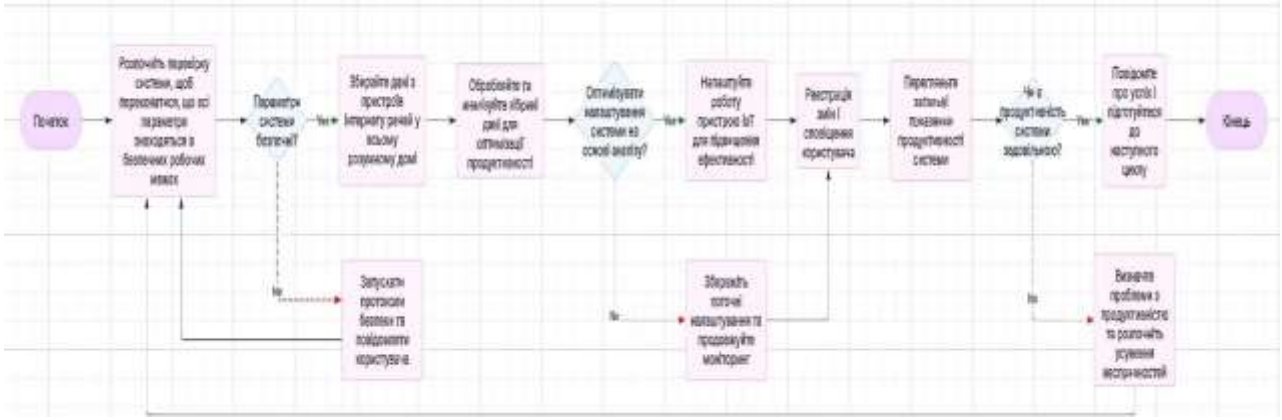


Рисунок 1. *Модель циклу моніторингу та оптимізації IoT системи розумного будинку*

Основна увага приділена обробці даних, підвищенню швидкості передачі інформації та безпеці. Дані в IoT-системах розумного будинку збираються з різних сенсорів і пристроїв

(датчики температури, вологості, руху, освітлення, енергоспоживання тощо) та передаються на локальний контролер або хмарний сервер через бездротові технології (Wi-Fi, Zigbee, Z-Wave, MQTT). Далі дані обробляються системою аналітики, яка використовує алгоритми машинного навчання або стандартні логічні правила для прийняття рішень.

Існуючі підходи та технології, що використовуються для підвищення ефективності IoT-систем розумного будинку. На даний момент провідні компанії активно працюють над удосконаленням методів оптимізації продуктивності, безпеки та енергоефективності таких систем. Особливу увагу приділяють впровадженню штучного інтелекту (AI), машинного навчання, розподілених обчислень та вдосконалених криптографічних механізмів захисту даних, які можна застосовувати для покращення роботи IoT-систем у розумному будинку, їхні переваги та недоліки наведені в Таблиці 1.

Таблиця 1. *Підходи до покращення IoT-систем розумного будинку: переваги та недоліки*

Підхід	Основні методи	Переваги	Недоліки
Розподілені обчислення	Використання Fog та Edge Computing	Зменшення затримок у передачі даних, швидка обробка	Потребує потужних локальних пристроїв
Штучний інтелект та аналітика	Алгоритми ML для прогнозування та автоматизації	Надійний захист даних	Високі вимоги до обчислювальних ресурсів

III. ВИСНОВКИ

Результати дослідження підтверджують, що Інтернет речей є ключовою технологією для створення розумних будинків, забезпечуючи автоматизацію, комфорт, енергоефективність та безпеку. Проте впровадження IoT-систем супроводжується викликами, зокрема високим енергоспоживанням, мережевими затримками, питаннями сумісності пристроїв та кібербезпеки. Дослідження дозволило визначити основні підходи до підвищення ефективності IoT-систем, серед яких оптимізація алгоритмів збору та обробки даних, застосування штучного інтелекту для автоматизації та прогнозування, впровадження енергоефективних технологій, а також використання локальної обробки даних (Edge Computing) для зменшення навантаження на хмарні сервери.

ДЖЕРЕЛА

1. Алексов, С., & Дідик, А. (2023). ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ «РОЗУМНИЙ ДІМ» У ЗАКЛАДИ ОСВІТИ. Трансформаційна економіка, (2 (02), 5-9.
2. Як ШІ та Інтернет речей можуть сприяти розвитку розумних міст у майбутньому. (2023). The Transmitted, URL: https://thetransmitted.com/ai/



ДАНІЇЛ БИКОВ
Студент 1 курсу магістратури програмних технологій Інтернету речей у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
E-mail: db228017@gmail.com
До сфери наукових зацікавлень входять IoT-системи моніторингу й контролю, а також використання IoT-технологій у медичній галузі.



ВОЛОДИМИР ДРУЖИНІН
д.т.н., проф., завідувач кафедри інформаційних систем та технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0009-0009-5049-0099.
E-mail: druzhyninv@fit.knu.ua.
Коло наукових інтересів: методи та алгоритми машинного навчання в радіолокаційних системах, радіомоніторинг та радіочастотний менеджмент.

ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ TINKERCAD ТА WOKWI ЯК ІНСТРУМЕНТІВ МОДЕЛЮВАННЯ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМ

Ольга Бондаренко

Анотація. *У представленій роботі проводиться аналіз онлайн-сервісів Tinkercad та Wokwi як інструментів моделювання мікропроцесорних систем у сфері інформаційних технологій, з акцентом на їх використання в розробці IoT-систем. Розглянуто їхні функціональні можливості, переваги та обмеження. Особливу увагу приділено підтримці мікроконтролерів та зручності інтерфейсів. У роботі також обговорюються перспективи використання цих інструментів під час дистанційного навчання. Висновки підкреслюють значущість платформ для підготовки фахівців в умовах цифровізації.*

Ключові слова: мікропроцесорні системи, Tinkercad, Wokwi, онлайн-симуляція, IoT, освіта.

I. ВСТУП

Стрімкий розвиток інформаційних технологій, особливо в галузі інтернету речей (IoT), радикально змінив підходи до проектування і тестування мікропроцесорних систем. За даними Statista, до 2025 року кількість під'єднаних IoT-пристроїв перевищить 30 мільярдів, що підкреслює необхідність підготовки фахівців, здатних розробляти і моделювати такі системи. Водночас сучасні інформаційні технології вимагають ефективних інструментів для швидкого прототипування та тестування мікропроцесорних систем. Онлайн-сервіси Tinkercad та Wokwi стали важливими платформами для інженерів і студентів, забезпечуючи доступ до симуляції без фізичного обладнання.

Мета роботи - проаналізувати можливості сервісів Tinkercad та Wokwi, порівняти їхні особливості, оцінити внесок у розробку IoT-систем, а також визначити їхній потенціал для формування компетенцій у сфері мікропроцесорних технологій в епоху цифровізації.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Дослідження ґрунтується на аналізі функціональності сервісів Tinkercad і Wokwi з використанням інформації з офіційних джерел, наукових публікацій та відкритих онлайн ресурсів.

Методи дослідження:

1. Огляд документації. Розглянуто інформацію на офіційних сайтах, посібники користувачів і розділи технічної підтримки. Це дозволило визначити перелік підтримуваних пристроїв, бібліотек та обмежень кожної платформи.
2. Порівняльний аналіз характеристик. Оцінювання проведено за ключовими критеріями: підтримка IoT-функціональності (наприклад, симуляція мережевих протоколів), доступність компонентів і бібліотек, зручність інтерфейсу для освітніх цілей, сумісність із сучасними мікроконтролерами та масштабованість для складних систем.
3. Огляд наукової літератури. Проведено огляд публікацій для виявлення досвіду застосування платформ в освітніх закладах та інженерній практиці.
4. Аналіз відгуків користувачів. Розглянуто коментарі та обговорення на форумах, щоб оцінити сприйняття платформ спільнотою розробників і викладачів. Це дало уявлення про можливість практичного застосування і поширені проблеми користувачів.

5. Оцінка освітнього потенціалу. Проведено огляд відкритих курсів та навчальних матеріалів, що використовують онлайн-сервіси Tinkercad і Wokwi для навчання електроніки та IoT, щоб зрозуміти їхню роль у структурованих освітніх програмах.

Дані збирали з урахуванням їхньої значущості для навчання та розробки IoT-систем. Особлива увага приділялася тому, як платформи підтримують симуляцію мережевих взаємодій (у випадку Wokwi) і базових електричних кіл (у випадку Tinkercad).

Дослідження проводилося без тестування конкретних проєктів, з фокусом на узагальнені характеристики та можливості інструментів. Також враховувалися статистичні дані про популярність платформ: наприклад, Tinkercad налічує мільйони користувачів завдяки інтеграції з освітніми екосистемами Autodesk, тоді як Wokwi активно зростає за рахунок спільноти розробників IoT.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Сервіси Tinkercad та Wokwi ефективні для моделювання мікропроцесорних систем, але їхні підходи різняться. Tinkercad орієнтований на простоту, що робить його популярним у школах та університетах для базового вивчення електроніки та програмування. Wokwi, завдяки підтримці сучасних мікроконтролерів і бібліотек, таких як FastLED і WiFi, підходить для IoT-додатків. Порівняльний аналіз сервісів наведено в Таблиці 1.

Таблиця 1. *Порівняльний аналіз сервісів Tinkercad і Wokwi*

Критерій	Tinkercad	Wokwi
Підтримка IoT-функціональності	Обмежена, відсутні мережеві протоколи	Повна підтримка (WiFi, MQTT, Blynk)
Доступність бібліотек	Базова (Servo, LiquidCrystal)	Розширена (FastLED, WiFi, Blynk)
Доступність компонентів	Базова	Розширена (IoT-модулі)
Підтримка аналогових схем	Підтримуються	Не підтримуються (лише цифрові схеми)
Зручність інтерфейсу	Висока (drag-and-drop, інтуїтивний інтерфейс)	Середня (код-орієнтований інтерфейс)
Сумісність з мікроконтролерами	Arduino Uno	Arduino, ESP32, STM32, Raspberry Pi Pico
Масштабування для складних систем	Тільки прості схеми	Доступні файлові проєкти

Tinkercad і Wokwi демонструють високу ефективність у моделюванні мікропроцесорних систем, але з різними акцентами.

Tinkercad вирізняється простотою інтерфейсу, що робить його доступним для користувачів-початківців. Платформа підтримує базові компоненти та аналогові схеми, забезпечуючи зручність роботи з простими конфігураціями. Однак обмежена підтримка складних бібліотек і сучасних мікроконтролерів знижує його універсальність.

Wokwi пропонує більш гнучкі можливості, включно із симуляцією сучасних мікроконтролерів та інтеграцією з популярними бібліотеками, такими як FastLED. Це робить його придатним для реалізації складних проєктів, особливо в галузі інтернету речей (IoT). Разом з тим, відсутність підтримки аналогових схем обмежує його застосування в деяких сценаріях.

Порівняння показало, що Tinkercad має широку аудиторію завдяки інтуїтивності, тоді як Wokwi активно розвивається, пропонуючи актуальні інструменти для досвідчених користувачів.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Розглянуті сервіси, Tinkercad та Wokwi, відіграють різні ролі в моделюванні мікропроцесорних систем та освіті.

Для IoT-розробки Wokwi має явну перевагу завдяки підтримці актуальних технологій, зокрема ESP32 і мережевих протоколів, що дає змогу моделювати пристрої розумного будинку, датчики та системи управління, що відповідає поточним освітнім трендам. Tinkercad може використовуватися для базових прототипів, але його функціональність застаріває на тлі зростання IoT-додатків. Обмеження Tinkercad включають рідкісні оновлення та відсутність мережевих функцій, тоді як Wokwi поки що не охоплює аналогові симуляції.

Використання розглянутих онлайн-сервісів у навчальному процесі відіграє значну роль у навчанні моделювання мікропроцесорних систем. Ці інструменти надають студентам доступ до інтерактивного середовища, де вони можуть експериментувати з проєктуванням і програмуванням без доступу до фізичного обладнання. Tinkercad забезпечує зручний інтерфейс для створення схем і базового моделювання, в той час як Wokwi розширює можливості за рахунок підтримки складних мікроконтролерів і симуляції коду в реальному часі. Їхня інтеграція в освітній процес сприяє розвитку практичних навичок, стимулює інтерес до вивчення електроніки та програмування, а також робить навчання більш доступним і гнучким. Таким чином, ці сервіси є цінними інструментами, які збагачують навчальний процес і готують студентів до реальних інженерних завдань.

На закінчення, Tinkercad залишається лідером для базового навчання, а Wokwi - ключовим інструментом для IoT і складних проєктів. Їхнє поєднання може забезпечити повний цикл підготовки фахівців у галузі інтернету речей та мікропроцесорних систем.

ДЖЕРЕЛА

1. IoT Analytics. Internet of Things (IoT) and non-IoT active device connections worldwide from 2010 to 2025 (in billions). Statista, 2020. URL: https://www.statista.com/statistics/1101442/iot-number-of-connected-devices-worldwide/

2. Golubev L. P., Tkach M. M., Makatora D. A. Using Tinkercad to support online the laboratory work on the design of microprocessor systems at technical university // Information Technologies and Learning Tools. 2023. Vol. 93, No. 1. P. 80–92.

3. Wokwi Documentation. Welcome to Wokwi! 2022. URL: https://docs.wokwi.com

4.Tinkercad versus Wokwi Arduino Simulator. Hackster.io, 2021. URL: https://www.hackster.io/news/tinkercad-versus-wokwi-arduino-simulator

5. Juanda E. A., Khairullah F. Tinkercad application software to optimize teaching and learning process in electronics and microprocessors subject // Advances in Social Science, Education and Humanities Research. 2021. Vol. 520. P. 124–128.

6. Кучерук В., Кулаков П., Ліман В. Онлайн-сервіс Wokwi як симулятор мікропроцесорних систем // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2023. – Вип. 1. – С. 153–158.



ОЛЬГА БОНДАРЕНКО
асистент кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ORCID: 0000-0003-0024-8789
E-mail: olha.bondarenko@knu.ua
Наукові інтереси: інформаційно-комунікаційні системи та технології.

ОБРОБКА ПОВІДОМЛЕНЬ З ВІДКРИТИХ МІСЬКИХ ДЖЕРЕЛ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛІ ГЕНЕРАТИВНОГО ТРАНСФОРМЕРА

Даніл Борисюк, Андрій Онищенко

Анотація. *У представленому дослідженні розглянуто підхід до автоматизованої обробки повідомлень з відкритих міських джерел, таких як офіційні Telegram-канали та новинні ресурси, із застосуванням локальної моделі генеративного трансформера. Запропонована підсистема збору інформації дозволяє агрегувати дані з різних джерел у реальному часі, а локальна модель трансформера виконує сортування повідомлень на категорії, такі як новини, попередження про загрози. Досліджено ефективність підходу, а також виклики, пов'язані з достовірністю та швидкістю обробки даних. Представлений метод може бути інтегрований у системи розумного міста для підвищення оперативності інформування громадян.*

Ключові слова: обробка повідомлень; розумне місто; сортування інформації; машинне навчання; аналіз даних

I. ВСТУП

Сучасні міста генерують величезний обсяг інформації через офіційні та неофіційні канали зв'язку, зокрема соціальні мережі та месенджери. Ці повідомлення містять важливі дані про зміни в міській інфраструктурі, надзвичайні ситуації, транспортні оновлення, загрози тощо. Однак через великий потік інформації громадянам і муніципальним службам складно оперативно обробляти та класифікувати ці повідомлення.

Одним із перспективних підходів до автоматизованої обробки таких даних є використання моделей генеративних трансформерів. Такі моделі демонструють високу ефективність у завданнях сортування та аналізу текстової інформації. У роботі розглянуто використання локальної моделі генеративного трансформера, що дозволяє здійснювати автономну обробку даних без необхідності використання зовнішніх серверів, у тестових умовах це дозволяє зменшити вартість обробки.

У цій роботі розглядається підсистема збору інформації з відкритих міських джерел та локальна модель генеративного трансформера для автоматизованого сортування повідомлень. Запропонований підхід дозволяє класифікувати повідомлення за категоріями та визначати їхню пріоритетність, що сприяє швидкому реагуванню на важливі події. Основною метою дослідження є оцінка ефективності запропонованої системи та аналіз її потенційних застосувань у розумних містах.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Джерела даних:

Для дослідження використовуються текстові повідомлення з відкритих міських джерел, зокрема: офіційні джерела: офіційні Telegram-канали, сторінки міських та обласних адміністрацій, сторінки Повітряних сил; новинні канали: канали міських медіа та популярні канали міста.

Зібрані дані аналізуються для усунення нерелевантних, після чого сортуються на дві групи: повідомлення про новини та повідомлення про можливі загрози.

Методологія збору та обробки даних

Процес обробки повідомлень включає кілька основних етапів:

1. Збір даних: використання API месенджеру для отримання текстових повідомлень; фільтрація даних за часовими мітками, джерелами та ключовими словами.

2. Попередня обробка тексту: видалення зайвих символів, реклами та спаму для зменшення навантаження на систему.

3. Сортування повідомлень за допомогою генеративного трансформера: використання локальної моделі генеративного трансформера, навченої на власному датасеті тематичних міських даних; визначення категорій для повідомлень на основі їх змісту.

4. Валідація та аналіз результатів: перевірка точності сортування на основі тестового набору даних.

Запропонований підхід дозволяє автоматизувати обробку інформації та підвищити якість інформування про важливі події в міському середовищі.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Ефективність підсистеми збору даних

Підсистема збору даних продемонструвала здатність ефективно агрегувати повідомлення з різних відкритих міських джерел. Отримані текстові дані охоплюють як офіційні повідомлення від муніципальних служб, так і повідомлення від новинних джерел. Попередня обробка даних дозволила значно зменшити рівень шуму та дублювання, що покращило подальший аналіз і підвищило якість роботи системи.

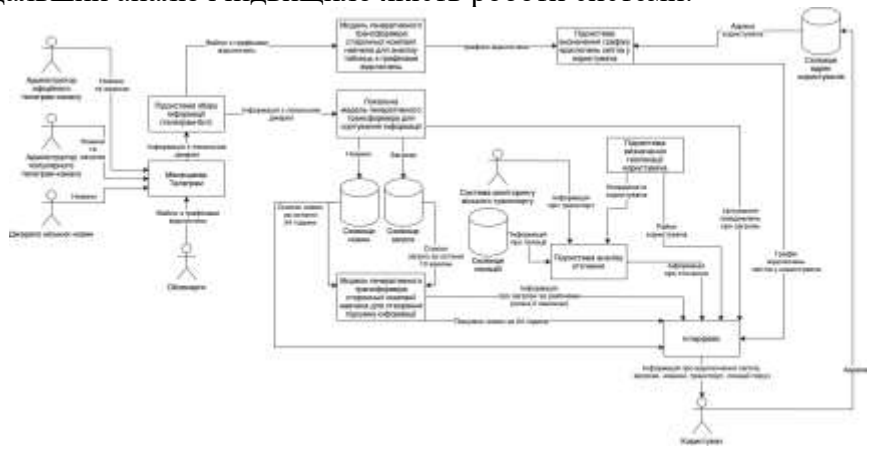


Рисунок 1. *Узагальнена архітектура спрощеної системи розумного міста з використанням моделі генеративного трансформера*

Результати класифікації повідомлень

Застосування локальної генеративної моделі трансформера дозволило ефективно сортувати отримані повідомлення за змістовними категоріями. Модель продемонструвала високу здатність розпізнавати критично важливу інформацію, виділяючи повідомлення про можливі небезпеки та новини. При цьому вона враховувала як явні маркери в текстах, так і контекстні особливості повідомлень, що сприяло підвищенню точності класифікації.

Аналіз можливих обмежень

Попри високу ефективність, було виявлено кілька характерних проблем, зокрема труднощі в обробці повідомлень із нестандартною структурою, неоднозначними формулюваннями або недостатнім контекстом. У деяких випадках модель демонструвала труднощі у розрізненні схожих за змістом категорій, що може вимагати подальшого вдосконалення алгоритмів навчання та розширення навчального корпусу.

Загалом, отримані результати підтверджують потенціал використання генеративних трансформерів у завданнях автоматичної обробки міських повідомлень, а подальші покращення в архітектурі та налаштуванні моделі можуть ще більше підвищити її ефективність. Розроблені підсистеми стануть частиною ширшої спрощеної системи розумного міста.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Результати дослідження підтвердили ефективність використання підсистеми збору даних у поєднанні з локальною моделлю генеративного трансформера для аналізу повідомлень з відкритих міських джерел. Автоматизований процес збору та сортування інформації дозволив структурувати вхідні дані та виділяти найбільш значущі повідомлення для подальшого використання. Однією з основних переваг підходу є здатність моделі адаптуватися до динамічного міського середовища. При цьому генеративний трансформер показав високу якість роботи з текстами, навіть у випадках, коли повідомлення містили нестандартні формулювання або контекстні залежності. Проте, виявлені обмеження вказують на необхідність подальшого вдосконалення системи. Зокрема, важливим напрямком розвитку є покращення обробки неоднозначних повідомлень та адаптація моделі до різних форматів міської інформації. Додатково, використання розширеного набору навчальних даних може підвищити точність класифікації та зменшити кількість помилкових віднесень повідомлень до певних категорій. У майбутньому доцільно розширити функціональність системи, інтегруючи її з іншими міськими аналітичними платформами. Це дозволить не лише підвищити ефективність моніторингу міського середовища, а й створити інструмент для оперативного реагування на важливі події та запити громадян.

У майбутньому доцільно розширити функціональність системи, інтегруючи її з іншими міськими аналітичними платформами. Це дозволить не лише підвищити ефективність моніторингу міського середовища, а й створити інструмент для оперативного реагування на важливі події та запити громадян.

ДЖЕРЕЛА

1. Вишнівський В. В., Замаруєва І. В., Аронов А. О., Кравчук П. О. (2023) Інформаційні технології аналітичного опрацювання різномовних текстових джерел як фактор безпеки прийняття управлінських рішень. Наукові записки ДУІКТ, 2, 45–59.
2. Verma D., Mumm O., Carlow V. M. (2023) Generative agents in the streets: Exploring the use of Large Language Models (LLMs) in collecting urban perceptions. arXiv preprint arXiv:2312.13126.
3. The potential of generative AI for personalized persuasion at scale. (2024) Scientific Reports, 14, Article 53755.
5. From Turing to Transformers: A Comprehensive Review and Tutorial on the Evolution and Applications of Generative Transformer Models. (2023) Sci, 5(4), 46.
6. Generative Pre-trained Transformer: A Comprehensive Review on Enabling Technologies, Potential Applications, Emerging Challenges, and Future Directions. (2023).



ДАНІЛ БОРИСЮК
студент 2-го курсу магістратури кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
E-mail: danilsay@knu.ua
Наукові інтереси: веб-розробка, Ionic Angular, інформаційні технології, штучний інтелект, обробка текстових даних, комп'ютерна лінгвістика, розробка мовних інтерфейсів.



АНДРІЙ ОНИЩЕНКО
д-р екон. наук, професор кафедри інформаційних систем і технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0000-0002-3194-1116
E-mail: onyshchenkoa@fit.knu.ua
Наукові інтереси: еколого-економічне моделювання, сталий розвиток.

ОПТИМІЗАЦІЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ IOT-СЕНСОРІВ У СИСТЕМАХ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

Віктор Вавдійчик, Володимир Дружинін

Анотація. *Сучасні екологічні моніторингові системи значною мірою залежать від ефективної роботи IoT-сенсорів, які здійснюють збір даних у режимі реального часу. Однак проблема обмеженого енергоресурсу залишається критичною, особливо у віддалених та автономних умовах. У тезах розглянуто новітні підходи до оптимізації енергоспоживання сенсорів, зокрема адаптивні алгоритми керування потоком даних, енергоефективні протоколи зв'язку та застосування методів машинного навчання для передбачення та регулювання активності сенсорів. Наведено результати експериментальних досліджень та моделювань, що підтверджують ефективність запропонованих методик.*

Ключові слова: IoT, екологічний моніторинг, оптимізація енергоспоживання, сенсорні мережі.

I. ВСТУП

Збільшення концентрації парникових газів, зростання забруднення атмосфери та інші екологічні виклики потребують ефективних систем моніторингу навколишнього середовища. IoT-сенсори дозволяють здійснювати безперервний контроль ключових параметрів, таких як температура, вологість, рівень забруднення та радіаційний фон. Проте автономність сенсорів залишається головним обмеженням, що вимагає розробки нових методів оптимізації енергоспоживання.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

У цій роботі розглядаються кілька підходів до зниження енергоспоживання в сенсорних мережах та інтегрованих системах. Перший підхід стосується використання протоколів низького енергоспоживання, таких як LPWAN (Low-Power Wide-Area Network), LoRaWAN та NB-IoT. Ці технології дозволяють значно скоротити енергетичні витрати на передачу даних, що є критично важливим для систем, що працюють в умовах обмежених ресурсів, таких як віддалені або мобільні пристрої [1]. Метод дослідження передбачає порівняння енергетичних витрат різних протоколів в реальних умовах, що дозволяє вибрати найефективніший варіант для конкретної аплікації. Іншим важливим аспектом є адаптивне регулювання частоти зчитування даних. Це методика, яка передбачає динамічне коригування інтервалу вимірювань залежно від змінних факторів довкілля, наприклад, зміни температури чи вологості. У випадку різкої зміни показників, активність сенсорів може бути підвищена для забезпечення більш точних даних [2]. Важливим методом дослідження в цьому контексті є моделювання різних сценаріїв змін довкілля та аналіз енергоспоживання в умовах змінних інтервалів вимірювань. Це дозволяє визначити оптимальні стратегії регулювання частоти вимірювань для зниження енергетичних витрат. Наступний підхід пов'язаний з використанням моделей машинного навчання для прогнозування необхідності активації сенсорів. Нейронні мережі та інші алгоритми машинного навчання використовуються для оцінки змін навколишнього середовища і прогнозування моменту, коли сенсори повинні бути активовані для збору даних. Це дозволяє знижувати енергоспоживання, активуючи сенсори лише у разі потреби [3]. Метод дослідження включає тренування моделей на історичних даних для прогнозування змін навколишнього середовища та оцінки ефективності моделей у реальних умовах. Оптимізація топології сенсорних мереж є ще одним важливим напрямом, який допомагає знизити енергоспоживання. Використання методів кластеризації дозволяє зменшити надмірну передачу даних між сенсорами та

збалансувати навантаження між ними [4]. Це дозволяє значно знизити енергетичні витрати на комунікацію в мережі. В рамках дослідження використовуються алгоритми для визначення оптимальних кластерів і оцінки ефективності різних топологій в умовах реального використання сенсорних мереж. Останнім підходом є використання відновлюваних джерел енергії для забезпечення безперебійної роботи сенсорних пристроїв. Інтеграція з фотоелектричними панелями та мікротурбінами дозволяє продовжити термін служби пристроїв і знизити залежність від зовнішніх джерел живлення [5].

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Проведені дослідження показали, що застосування адаптивних алгоритмів скорочує енергоспоживання на 35-50% у порівнянні з традиційними методами. Використання LPWAN дозволяє значно подовжити автономну роботу пристроїв. Моделювання нейронними мережами дало змогу зменшити кількість непотрібних активацій сенсорів на 42%, що суттєво покращує загальну ефективність роботи системи.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Запропоновані методи оптимізації енергоспоживання IoT-сенсорів мають значний потенціал для використання в екологічному моніторингу. Експериментальні результати доводять ефективність адаптивних алгоритмів, оптимізованих протоколів зв’язку та інтеграції відновлюваних джерел енергії. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на створення інтелектуальних керуючих систем, що поєднують різні методи зниження енергоспоживання в єдиному комплексному рішенні

ДЖЕРЕЛА

1. Naga Srinivasarao Chilamkurthy., Om Jee Pandey. (2022) Low-Power Wide-Area Networks: A Broad Overview of Its Different Aspects
2. Ado Adamou Abba Ari, Hamayadji Abdoul Aziz. (2024) Data collection in IoT networks: Architecture, solutions, protocols and challenges.
3. Matin Farhoumandi, Quan Zhou. (2023) A review of machine learning applications in IoT-integrated modern power systems.
4. Nurul I. Sarkar. (2022) Efficient Clustering Based Routing for Energy Management in Wireless Sensor Network-Assisted Internet of Things.
5. P. Pandiyan, S. Saravanan. (2024) A comprehensive review of advancements in green IoT for smart grids: Paving the path to sustainability.



ВІКТОР ВАВДІЙЧИК
студент магістерської програми Програмні технологій інтернет речей спеціальності 126 Інформаційні системи та технології Київського національному університеті імені Тараса Шевченка
ORCID: 0009-0006-8484-0729
E-mail: vavdiichykv@fit.knu.ua



ВОЛОДИМИР ДРУЖИНІН
д.т.н., проф., завідувач кафедри інформаційних систем та технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0009-0009-5049-0099
E-mail: druzhyninv@fit.knu.ua
Коло наукових інтересів: методи та алгоритми машинного навчання в радіолокаційних системах, радіомоніторинг та радіочастотний менеджмент, багатопозиційна радіолокація

IOT СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ВИРОЩУВАННЯ ПОЛУНИЦІ В ТЕПЛИЧНИХ УМОВАХ

Максим Василенко, Мирослава Гладка

Анотація. *Розробка IoT-системи моніторингу вирощування полуниці спрямована на автоматизацію контролю мікроклімату в теплиці. Система використовує датчики для збору даних про температуру, вологість, рівень освітленості та CO_2, а також забезпечує автоматичне регулювання поливу, вентиляції та освітлення. Зібрані дані передаються на сервер, де обробляються та візуалізуються у веб-застосунку. Це дозволяє віддалено керувати процесами та оперативно реагувати на зміни. Впровадження такої системи підвищує ефективність використання ресурсів, зменшує людський фактор та сприяє стабільному врожаю.*

Ключові слова: IoT, моніторинг, теплиця, автоматизація, датчики, контроль мікроклімату, полив, вентиляція, вирощування полуниці.

I. ВСТУП

Сучасні технології Інтернету речей (IoT) значно розширюють можливості автоматизації сільськогосподарських процесів, зокрема у сфері тепличного вирощування рослин. Полуниця – культура, що потребує постійного контролю мікроклімату, тому впровадження IoT-рішень дозволяє в реальному часі отримувати дані про температуру, вологість повітря та ґрунту, рівень CO_2, кислотність та освітленість. Це дає змогу не лише відстежувати поточний стан середовища, а й автоматично коригувати параметри для створення оптимальних умов росту.

Автоматизоване керування поливом, вентиляцією та освітленням сприяє раціональному використанню ресурсів, що дозволяє скоротити витрати на воду та електроенергію. Крім того, система дистанційного моніторингу забезпечує зручність керування через веб-застосунок, що дає змогу оперативно реагувати на зміни та мінімізувати ризики втрат врожаю.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Система створена на основі IoT-архітектури, зображеної на Рисунку 1. Вона поєднує апаратну частину (датчики та мікроконтролер), серверну частину для збору, обробки та зберігання даних, а також веб- або мобільний додаток для візуалізації інформації та дистанційного керування. Для безпечної та стабільної передачі даних використовуються протоколи MQTT та HTTP.

Архітектура складається з наступних частин:

1. Апаратна частина - включає мікроконтролер Raspberry Pi та набір датчиків для моніторингу параметрів у теплиці. Контролер отримує дані та передає їх на сервер через Wi-Fi. Основні сенсори: датчик вологості та температури повітря, датчик освітленості, датчик CO2, датчик вологості та кислотності ґрунту та датчик рівня води в резервуарі.
2. Серверна частина - виконує аналіз даних, зберігає їх у Firebase та забезпечує взаємодію між сенсорами та виконавчими механізмами. Використання MQTT гарантує швидку та надійну передачу інформації.
3. Автоматизоване керування – складається з модуля прийняття рішень, який на основі отриманих даних автоматично керує процесами: поливу, вентиляції та освітлення.

4. Інтерфейс користувача – надає доступ до системи через веб-застосунок, де може переглядати графіки та таблиці з параметрами мікроклімату. У разі критичних змін система надсилає сповіщення на електронну пошту.

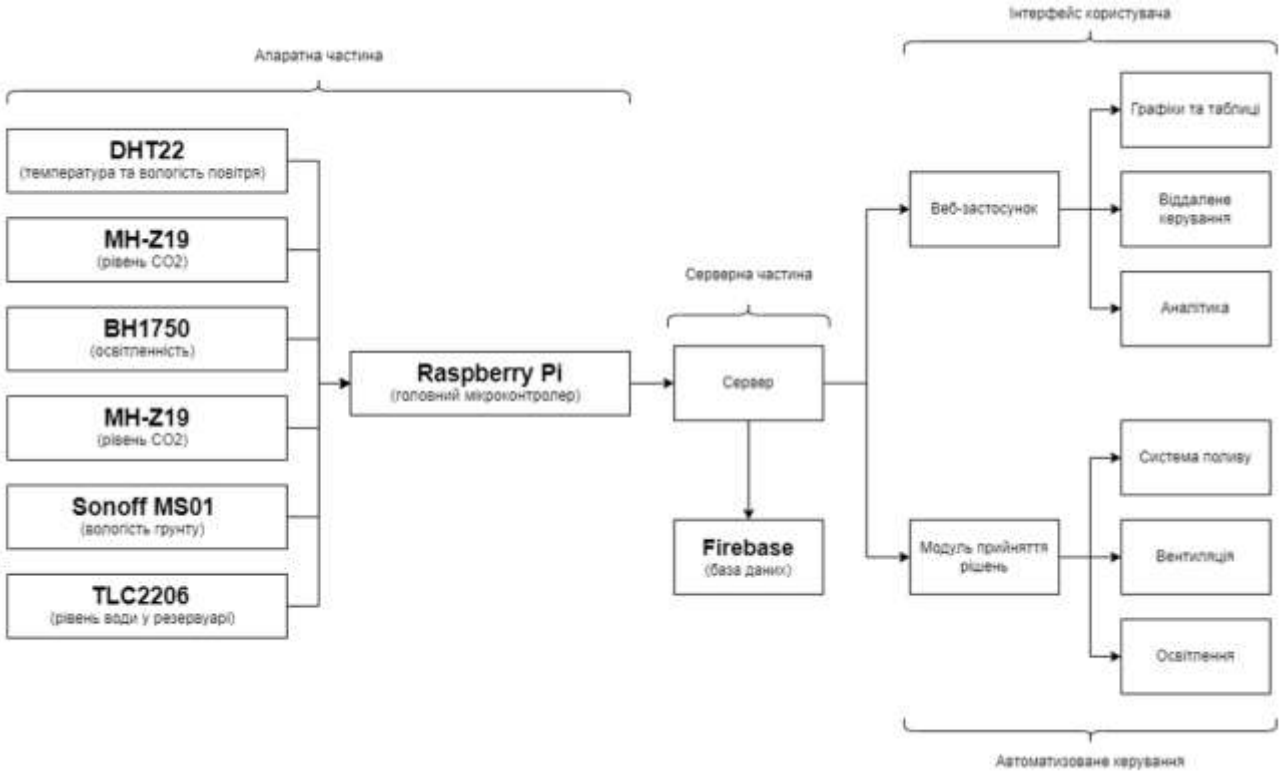


Рисунок 1. *Архітектура IoT системи моніторингу вирощування полуниці в тепличних умовах*

У підсумку, IoT-система моніторингу теплиці забезпечує безперервний збір, обробку та аналіз даних для створення оптимальних умов вирощування полуниці. Завдяки поєднанню датчиків, Raspberry Pi, серверної інфраструктури та веб-інтерфейсу користувач може контролювати всі ключові параметри як у ручному, так і в автоматичному режимі. Протоколи MQTT і HTTP гарантують швидку та стабільну передачу інформації, а інтегрований модуль прийняття рішень дозволяє системі самостійно регулювати полив, вентиляцію та освітлення, мінімізуючи потребу в ручному втручанні. Це підвищує ефективність управління теплицею та сприяє збільшенню врожайності.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Розроблене рішення дозволяє:

1. Автоматизувати контроль мікроклімату – система регулює полив, вентиляцію та освітлення, підтримуючи оптимальні умови для вирощування полуниці.
2. Зменшити витрати ресурсів – точний контроль вологості ґрунту та повітря скорочує використання води та електроенергії.
3. Підвищити стабільність врожаю – моніторинг ключових параметрів забезпечує рівномірний ріст рослин незалежно від зовнішніх факторів.
5. Забезпечити дистанційний контроль – користувач має доступ до даних через веб-застосунок і може в реальному часі переглядати аналітику або отримувати сповіщення про критичні зміни.

Отримані результати підтверджують, що впровадження IoT-системи покращує ефективність вирощування полуниці, зменшує витрати та дозволяє створити стабільні умови для сільськогосподарського виробництва.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Розробка IoT-системи моніторингу вирощування полуниці спрямована на автоматизацію контролю мікроклімату в теплиці. Вона дозволяє оптимізувати витрати води, електроенергії та добрив, підтримувати стабільні умови для росту рослин, забезпечувати оперативне реагування на зміни та дистанційне керування через веб-застосунок.

Серед обмежень системи – залежність від електроживлення та стабільного інтернет-з'єднання, а також необхідність початкового налаштування та калібрування датчиків.

Перспективи розвитку включають адаптацію для інших культур, інтеграцію з метеостанціями, прогнозування врожаю та впровадження роботизованих механізмів. Автоматизація вирощування полуниці сприятиме мінімізації людського фактору, зменшенню витрат і підвищенню врожайності

ДЖЕРЕЛА

1. Smart Greenhouses: IoT-Based Climate Control for Crop Optimization, стаття. URL: https://ieeexplore.ieee.org.
2. The Impact of IoT on Precision Farming: Applications and Future Prospects, стаття. URL: https://www.sciencedirect.com.
3. Google Firebase – Хмарні сервіси для IoT, сайт. URL: https://firebase.google.com.
4. Automated Irrigation Systems: Enhancing Efficiency with IoT Solutions, стаття. URL: https://www.researchgate.net.



МАКСИМ ВАСИЛЕНКО
Студент 4 курсу бакалаврату програмних технологій Інтернету речей у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
E-mail: maximvasilenko2004@gmail.com
Науковий інтерес зосереджений на автоматизації виробничих процесів та цифровому контролі якості.



МИРОСЛАВА ГЛАДКА
к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0000-0001-5233-2021
E-mail: myroslava.gladka@knu.ua
Коло наукових інтересів: управління проєктами, моделювання та інжиніринг бізнес-процесів.

IOT СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ВЕТЕРИНАРНОЮ КЛІНІКОЮ

Анатолій Васюта, Ольга Кравченко

Анотація. *У статті досліджено перспективи впровадження IoT-систем для автоматизованого керування ветеринарною клінікою. Проаналізовано основні проблеми організації ефективної роботи ветеринарних закладів та запропоновано рішення на основі інтелектуальних технологій. Висвітлено ключові компоненти системи, зокрема автоматизований контроль мікроклімату приміщень, реєстрацію пацієнтів та керування ресурсами. Представлено архітектуру IoT-рішення, що включає багаторівневу систему збору, передачі, обробки та візуалізації даних. Досліджено вплив запропонованих технологій на оптимізацію роботи ветеринарних клінік, покращення взаємодії з власниками тварин та підвищення рівня обслуговування.*

Ключові слова: IoT, ветеринарна клініка, моніторинг, автоматизоване управління, хмарні технології.

I. ВСТУП

Сучасні технології Інтернету речей (IoT) відкривають нові можливості для автоматизації управління ветеринарними клініками. Використання IoT-систем дозволяє значно підвищити якість обслуговування, знизити ризики, пов’язані з людським фактором, та оптимізувати ресурси закладу. Основні виклики, з якими стикаються ветеринарні клініки, включають необхідність безперервного моніторингу умов утримання тварин, автоматизацію процесів реєстрації та обліку пацієнтів, а також своєчасне реагування на критичні ситуації.

Запропонована IoT-система включає комплекс рішень для керування ветеринарною клінікою, що забезпечує автоматизований контроль мікроклімату, інтерактивну базу даних пацієнтів, систему нагадувань для лікарів та власників тварин, а також безперервний моніторинг безпеки приміщень.

II. ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ

Рівень датчиків (Sensing Layer)

- Датчики мікроклімату (температура, вологість, якість повітря);
- Датчики безпеки (димові сенсори, датчики вогню, PIR-сенсори);
- Система очищення повітря (іонізатор, бактерицидний очищувач);
- Автоматична система пожежогасіння (спринклери, автоматичний вогнегасник).

Мережевий рівень (Network Layer)

- Комунікація через Wi-Fi, MQTT, LoRa, Bluetooth;
- IoT-шлюзи для обробки та передачі даних у хмару.

Рівень обробки даних (Data Processing Layer)

- Обробка та аналіз даних на платформі AWS;
- Використання Node-RED для автоматизації IoT-логіки.

Рівень застосунків (Application Layer)

- Веб-додаток (MERN Stack: MongoDB, Express.js, React, Node.js) для адміністрування клініки.

IoT архітектура системи наведена на Рисунку 1.

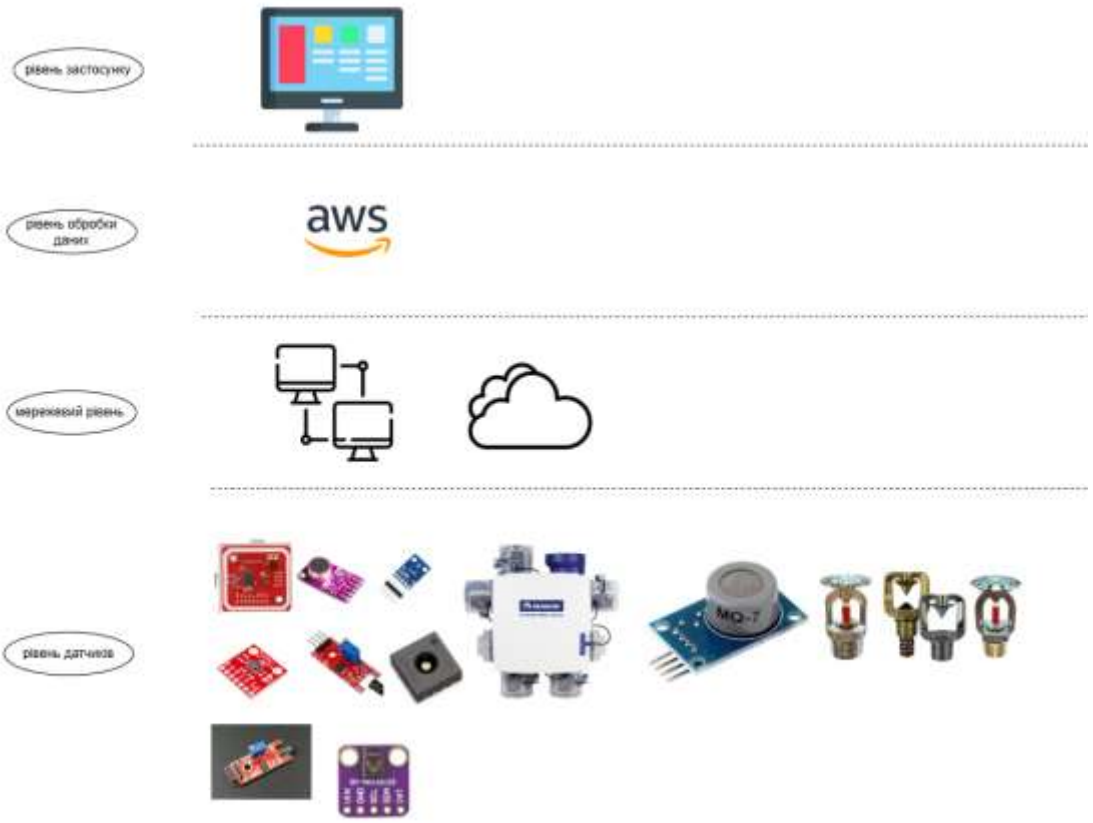


Рисунок 1. *IOT архітерктура системи*

III. ТЕХНОЛОГІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ

Система буде розгорнута в хмарному середовищі AWS, що забезпечить її масштабованість, безпеку та високу доступність завдяки використанню сучасних сервісів для управління даними, резервного копіювання та автоматичного масштабування ресурсів. Це дозволить системі безперебійно працювати навіть при зростанні навантаження.

Для збору та обробки даних IoT-компоненти використовуватимуть платформу Node-RED, яка інтегрує різноманітні датчики та мікроконтролери в єдину мережу. Завдяки цьому забезпечується ефективний моніторинг та управління всіма параметрами, що важливо для роботи системи в режимі реального часу.

Серверна логіка системи буде реалізована на платформі Node.js з використанням Express.js. Використання Node.js дає змогу швидко обробляти численні одночасні запити, що є критичним для систем, які працюють в режимі реального часу. Express.js, у свою чергу, спрощує розробку RESTful API, забезпечує зручну маршрутизацію та інтеграцію з різними базами даних, роблячи серверну частину максимально гнучкою та ефективною.

Клієнтська частина буде розроблена на базі React.js, що дозволить створити інтуїтивно зрозумілий, швидкий та адаптивний інтерфейс користувача. Завдяки компонентній архітектурі React розробники зможуть легко впроваджувати нові функції, оптимізувати продуктивність додатку та оперативно реагувати на потреби користувачів.

IV. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Впровадження автоматизованої системи керування ветеринарною клінікою дозволяє:

1. Покращити адміністрування та реєстрацію пацієнтів;

2. Оптимізувати використання ресурсів клініки;
3. Підвищити безпеку приміщень;
4. Покращити взаємодію між лікарями та власниками тварин;
5. Підвищити якість медичних послуг.

Дослідження показують, що використання IoT у ветеринарній практиці сприяє підвищенню рівня обслуговування, забезпеченню ефективного моніторингу стану тварин та оптимізації процесів керування клінікою.

V. ВИСНОВКИ

Розроблена IoT-система значно підвищує ефективність управління ветеринарною клінікою шляхом автоматизації ключових процесів. Завдяки впровадженню сучасних технологічних рішень, забезпечується безперервний моніторинг умов утримання тварин, що дозволяє своєчасно реагувати на будь-які зміни та підтримувати оптимальні умови для їхнього здоров'я.

Крім того, система покращує адміністрування клініки, спрощуючи процеси реєстрації, обліку та планування. Це сприяє більш ефективному використанню ресурсів та зменшує ймовірність помилок, пов'язаних з людським фактором. Взаємодія з власниками пацієнтів також виходить на новий рівень: завдяки інтеграції IoT-рішень, власники можуть отримувати актуальну інформацію про стан своїх улюбленців, рекомендації щодо догляду та своєчасні нагадування про необхідність відвідування клініки.

Таким чином, впровадження IoT-технологій не лише оптимізує внутрішні процеси клініки, але й підвищує якість обслуговування клієнтів, що в кінцевому підсумку сприяє покращенню здоров'я та добробуту тварин.

ДЖЕРЕЛА

1. Malasinghe, L. P., Ramzan, N. and Dahal, K. (2019) 'Remote patient monitoring: a comprehensive study', Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 10, pp. 57–76. DOI: 10.1007/s12652-017-0598-x.
2. BGO Software (2023) 10 Internet of Things (IoT) healthcare examples. URL: https://www.bgosoftware.com/blog/10-internet-of-things-iot-healthcare-examples/
3. VIA Veterinary Information Systems (n.d.) The power of connection. URL: https://www.viainfosys.com/



АНАТОЛІЙ ВАСЮТА
студент 4 курсу кафедри інформаційних систем та технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна).
ORCID: 0009-0002-3964-3823
E-mail: 2004anatoliy@gmail.com
Наукові інтереси: Проектування систем моніторингу та прогнозування з урахуванням правил штучного інтелекту на основі поведінкової економіки. Застосування IoT.



ОЛЬГА КРАВЧЕНКО
к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна).
ORCID: 0000-0002-9669-2579
E-mail: kravchenkoo@fit.knu.ua
Наукові інтереси: Проектування систем моніторингу та прогнозування з урахуванням правил штучного інтелекту на основі поведінкової економіки. Застосування IoT.

IOT СИСТЕМА ВІДДАЛЕНОГО МОНІТОРИНГУ ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПАЦІЄНТА В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

Єгор Винник, Ірина Борисенко

Анотація. *У цій роботі розглядається розробка системи віддаленого моніторингу фізіологічного стану пацієнта в реальному часі з використанням технологій IoT. Описано архітектуру системи, що включає пацієнта з підключеними до нього датчиками, бездротовий зв'язок і хмарний сервер для оперативного аналізу даних. Розглянуто компоненти розумної лікарні, зокрема застосування штучного інтелекту та машинного навчання, що сприяє збільшенню продуктивності лікарні.*

Ключові слова: IoT, система віддаленого моніторингу, моніторинг, лікарня.

I. ВСТУП

Інтернет речей дозволяє впровадити нові можливості у сфері медичних технологій, зокрема для віддаленого моніторингу здоров'я пацієнтів. Ці системи, побудовані з використанням IoT, надають дві важливі функції для сучасної медицини, а саме збирати й аналізувати дані про стан здоров'я пацієнта в реальному часі. Дане рішення буде особливо корисним для літніх людей, а також для людей з хронічним захворюванням, обидві категорії потребують постійний нагляд. Одночасно підвищується якість і швидкість медичного обслуговування[1].

Дані IoT системи складаються з таких компонентів: натільні датчики, що вимірюють різні фізіологічні показники (артеріальний тиск, рівень глюкози, електрична активність серця, пульс, падіння, якщо пацієнт страждає на хворобу Паркінсона чи інші хвороби, смарт-годинники, що відстежують кроки, спожитті калорії[2]); бездротові та/або дротові мережеві пристрої для передачі даних на віддалений сервер; хмарної платформи, де інформація аналізується та зберігається; штучний інтелект; кібербезпека. Використання таких систем дозволяє лікарям отримувати доступ до оновлених даних про стан пацієнтів та оперативно реагувати на зміни, що можуть потребувати невідкладної медичної допомоги.

Інтеграція алгоритмів машинного навчання та штучного інтелекту в медичні системи дозволяє аналізувати великі обсяги даних у реальному часі, що сприяє прогнозуванню критичних станів пацієнтів. Наприклад, дослідження, опубліковане на arXiv[3], продемонструвало використання глибоких нейронних мереж для прогнозування внутрішньолікарняної смертності та тривалості перебування пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії. Модель аналізувала дані з електронних медичних записів, включаючи лабораторні результати, процедури та призначення, що дозволило досягти високої точності прогнозів.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Важливою технологією для системи віддаленого моніторингу фізіологічного стану пацієнта в реальному часі є Wireless Body Area Network (WBAN)[4]. Ці мережі використовуються для збору даних з усього тіла пацієнта для подальшої їх передачі на обробку та генерації висновків згідно отриманих фізіологічних показників. Концепція Інтернету медичних речей (Internet of Medical Things, IoMT) розширює можливості WBAN, дозволяючи не лише здійснювати моніторинг й аналіз даних, а й проводити дослідження науковцям, що можуть призвести до нових відкритів.

Сучасні бездротові технології, які використовуються для зв'язку в IoT системах, такі як WiFi, ZigBee, LTE та Bluetooth, досить ефективні і для IoMT. Але їх ефективність залежить від конкретних вимог системи. Наприклад, WiFi забезпечує високу швидкість передачі даних, але споживає більше енергії, що не завжди підходить для носимих пристроїв. ZigBee, навпаки, є енергоефективним рішенням, але має менший радіус дії та низьку пропускну здатність. LTE забезпечує стабільний зв'язок на великих відстанях, але може бути затратним у плані енергоспоживання. Bluetooth Low Energy широко використовується для носимих пристроїв завдяки низькому енергоспоживанню, проте його дальність зв'язку обмежена. Вибір технології залежить від таких факторів, як енергоспоживання, дальність передачі, затримка сигналу та необхідна швидкість обміну даними, що є критично важливим для систем віддаленого моніторингу здоров'я пацієнтів у реальному часі[5].

Далі розглянемо конкретно саму Іот систему, а саме її схематичне зображення. На Рисунку 1[6] представлено основні елементи та зв'язки між компонентами, що забезпечують ефективну роботу системи. Ця схема ілюструє процес збору, передачі та обробки даних, який є ключовим для забезпечення безперервного моніторингу, обробки та точного аналізу даних.

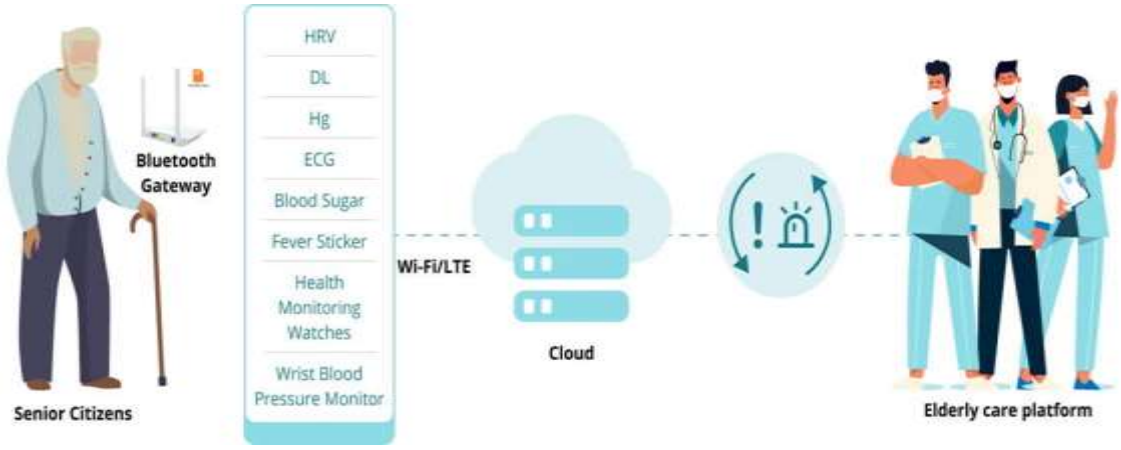


Рисунок 1. *Схематичне зображення IoT екосистеми віддаленого моніторингу фізіологічного стану пацієнта в реальному часі*

Основу цієї системи складають датчики, які фіксують критично важливі фізіологічні характеристики пацієнта для транспортування їх у хмару. Датчики розташовані безпосередньо на тілі пацієнта та кожен з них реєструє відповідні дані до свого призначення. Зібрані дані передаються у хмару через бездротове та/або дротове середовище. Хмара, у свою чергу, використовує інструменти для зберігання та аналізу даних, що були зареєстровані датчиками. Пацієнт може знаходитися як у лікарні, так і у себе вдома, але другий варіант можливий лише з дозволу лікарів або якщо немає потреби в госпіталізації чи вона неможлива. Лікарі, після отримання доступу до хмари, можуть робити висновки щодо лікування пацієнтів згідно отриманих медичних даних. Наступне, що роблять лікарі – це спілкуються з пацієнтом щодо його хвороби, надаючи йому рекомендації щодо лікування.

Для взаємодії з лікарями система має веб-додаток. Веб-додаток призначений для лікарів, який дозволяє проводити моніторинг стану пацієнта та аналізувати зібрані дані.

III. ВИСНОВКИ

Представлена система віддаленого моніторингу фізіологічного стану пацієнта в реальному часі використовує IoMT-технології з автономними натільними датчиками, що працюють енергоефективно. Це забезпечує безперервний збір та аналіз життєво важливих показників пацієнтів, що дозволяє швидко реагувати на критичні зміни у їхньому стані. Зібрані сенсорами дані передаються через бездротові комунікаційні мережі до центрів

обробки, де спеціальні алгоритми на основі штучного інтелекту аналізують інформацію та прогнозують можливі ускладнення. У разі виявлення критичних змін система автоматично надсилає сповіщення медичному персоналу та, за потреби, ініціює відповідні заходи для стабілізації стану пацієнта. Дана система значно підвищує рівень медичного обслуговування, особливо для пацієнтів із хронічними захворюваннями, літніх людей та пацієнтів, що перебувають у післяопераційному періоді. Її впровадження дозволяє мінімізувати ризики виникнення ускладнень, скоротити навантаження на лікарні та підвищити ефективність використання медичних ресурсів.

Таким чином, розробка та впровадження IoMT-систем віддаленого моніторингу сприяє не лише підвищенню якості медичного обслуговування, а й оптимізації витрат на охорону здоров'я, забезпечуючи своєчасну та ефективну медичну допомогу пацієнтам у будь-яких умовах. Додатково, система може бути інтегрована з мобільними додатками для пацієнтів та їхніх родичів, що дозволить їм отримувати актуальну інформацію про стан здоров'я у режимі реального часу. Це сприяє підвищенню обізнаності користувачів щодо свого стану та забезпечує додатковий рівень контролю над власним здоров'ям.

ДЖЕРЕЛА

1. Panda Team. Інтернет медичних речей (IoMT). URL: https://pandateam.net.ua/razrabotka-iomt/?utm_source=chatgpt.com.
2. Dusun IoT. Пристрої віддаленого моніторингу пацієнтів (RPM) покращують медичне обслуговування (Повний посібник у 2024 році). URL: https://dusuniot.com/uk/blog/remote-patient-monitoring-devices-improves-health-care/?utm_source=chatgpt.com#h-ecg-machines.
3. Anubhav Reddy Nallabasannagari, Madhu Reddiboina, Ryan Seltzer, Trevor Zeffiro, Ajay Sharma, Mahendra Bhandari. All Data Inclusive, Deep Learning Models to Predict Critical Events in the Medical Information Mart for Intensive Care III Database (MIMIC III). 2020. URL: https://arxiv.org/abs/2009.01366?utm_source=chatgpt.com.
4. Waves. Wireless Body Area Networks (WBAN). URL: https://www.waves.intec.ugent.be/research/wireless-body-area-networks.
5. Predictable designs. Comparison of Wireless Technologies: Bluetooth, WiFi, BLE, Zigbee, Z-Wave, 6LoWPAN, NFC, WiFi Direct, GSM, LTE, LoRa, NB-IoT, and LTE-M. URL: https://predictabledesigns.com/wireless_technologies_bluetooth_wifi_zigbee_gsm_lte_lora_nb-iot_lte-m/?utm_source=chatgpt.com.
6. Dusun IoT. Застосування IoT у віддаленому моніторингу пацієнтів. URL: https://www.dusuniot.com/uk/blog/applications-of-iot-based-health-monitoring-system.



ЄГОР ВИННИК
студент 4 курсу бакалаврату програмних технологій Інтернету речей у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0009-0000-9066-924X
E-mail: egorka.vinnik.4@gmail.com
Серед наукових інтересів – розробка IoT-систем, проєктування систем моніторингу та їх застосування в медичних цілях.



ІРИНА БОРИСЕНКО
к.т.н., доцент, кафедра інформаційних систем та технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.
ORCID: 0009-0005-8350-6422
E-mail: borysenkoi@fit.knu.ua
Науковий інтерес зосереджений на дослідженні інформаційних систем, захисті інформації, програмуванні.

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ КРАФТОВОГО ВИНА

Юлія Вознюк, Володимир Дружинін

Анотація. *У роботі розглядається створення підприємства з виробництва крафтового вина на заводі Уріон із впровадженням автоматизації та цифрового контролю. Основний акцент – на розробці системи управління виробництвом, що аналізує параметри ферментації, температури, вологості та хімічного складу. Система може працювати як веб-застосунок або автономне ПЗ із сенсорними технологіями. Досліджено проблеми традиційного винобробства та запропоновано рішення для автоматизації контролю, мінімізації втрат і стабілізації якості продукції.*

Ключові слова: автоматизація, виробничий процес, моніторинг, локальні обчислення, веб-застосунок.

I. ВСТУП

Крафтове винобробство набуває все більшої популярності серед споживачів, які прагнуть високоякісних, автентичних напоїв з унікальним смаковим профілем. Водночас виробництво такого вина пов’язане з рядом викликів, зокрема нестабільністю ферментації, складністю контролю температурних режимів та необхідністю постійного моніторингу ключових параметрів виробництва.

Традиційні методи управління виноробними процесами часто ґрунтуються на ручному спостереженні, що може спричинити помилки та призвести до втрати якості продукції. Впровадження автоматизованих систем дозволяє вирішити ці проблеми, забезпечуючи точний контроль процесів та підвищуючи ефективність виробництва.

Дане дослідження пропонує розробку програмного рішення для керування виробництвом крафтового вина на заводі Уріон. Воно має забезпечити інтеграцію сенсорних даних, автоматичний контроль параметрів виробництва та гнучкість у керуванні процесами.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Система управління виробництвом крафтового вина базується на мікросервісній архітектурі, що забезпечує гнучкість, масштабованість та ефективне розподілення обчислювальних ресурсів. Вона використовує сучасні методи обробки даних, що дозволяють проводити точний моніторинг та аналіз параметрів виробничого процесу в режимі реального часу.

Основні компоненти системи включають:

- Сенсори температури та вологості, що забезпечують постійний контроль мікроклімату ферментації, запобігаючи небажаним змінам у процесі дозрівання вина.
- Система контролю рівня pH та вмісту спирту, яка дозволяє відстежувати хімічний баланс напою та забезпечувати стабільність виробництва.
- Алгоритми аналізу даних на основі машинного навчання, що прогнозують оптимальні умови витримки та допомагають виноробам приймати більш обґрунтовані рішення щодо коригування параметрів виробництва.
- Графічний інтерфейс користувача, представлений у вигляді веб-застосунку або десктопної програми, що дозволяє переглядати показники, аналізувати історичні дані та керувати виробничими процесами.

Система працює на локальному сервері, що забезпечує автономність роботи та захист від втрати даних у разі відключення інтернет-з’єднання або технічних збоїв. Водночас

передбачена можливість інтеграції з хмарними сервісами для резервного копіювання та подальшого аналізу інформації (Рисунок 1).

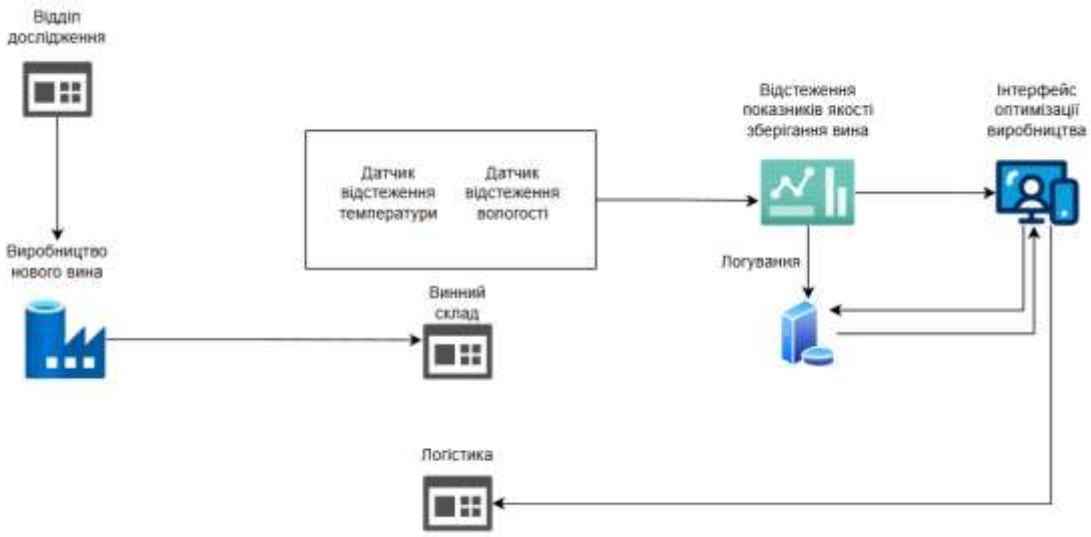


Рисунок 1. *Архітектура автоматизованої системи керування виробництвом крафтового вина*

Додатково система може бути розширена функціями автоматичного регулювання параметрів виробництва на основі отриманих даних. Наприклад, можливе впровадження адаптивного керування температурним режимом, що змінюється залежно від стадії ферментації. Також перспективним є використання комп'ютерного зору для аналізу кольору та прозорості вина, що дасть змогу контролювати його якість ще на етапі виробництва.

У перспективі система може включати мобільний додаток, що дозволить виноробам дистанційно відстежувати стан виробництва, отримувати сповіщення про критичні зміни параметрів та оперативно реагувати на можливі відхилення. Це значно підвищить контрольованість процесу та сприятиме мінімізації ризиків виробничих втрат.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Розроблена система управління виробництвом крафтового вина продемонструвала високу ефективність у забезпеченні стабільності виробничих процесів та підвищенні якості кінцевого продукту. Завдяки інтеграції сенсорних технологій, алгоритмів аналізу даних та автоматичного контролю система значно покращує точність і швидкість реагування на зміни у виробничому середовищі. Основні переваги впровадженого рішення включають:

1. Стабільний контроль якості. Автоматизований моніторинг ключових параметрів, таких як температура, вологість, рівень pH і вміст спирту, дозволяє виноробам оперативно виявляти відхилення та вживати необхідних заходів для їх усунення. Це сприяє підтримці стабільної якості продукції та мінімізує ризики псування напою.
2. Оптимізація витрат. Впровадження автоматизованого контролю дозволяє зменшити втрати сировини, оптимізувати процеси ферментації та дозрівання, а також підвищити загальну ефективність виробництва. Це особливо важливо для малих та середніх виноробних підприємств, які прагнуть підвищити конкурентоспроможність без значного збільшення витрат.
3. Масштабованість та адаптивність. Система може бути легко адаптована під різні обсяги виробництва та масштаби підприємства. Завдяки модульній архітектурі можливе поступове розширення функціоналу відповідно до потреб виноробів.

4. Покращена відстежуваність та відповідність стандартам. Детальний моніторинг і аналіз виробничих даних дозволяє підприємствам відповідати міжнародним стандартам якості, що значно спрощує процес сертифікації продукції.

Крім того, система надає аналітичні дані, які можуть бути використані для прогнозування виробничих тенденцій та покращення майбутніх партій вина. Це робить процес виробництва більш передбачуваним і ефективним, дозволяючи виноробам досягати стабільної високої якості продукції та мінімізувати вплив людського фактора.

Завдяки комплексному підходу до автоматизації виробництва крафтового вина запропоноване рішення може стати важливим інструментом для виноробів, які прагнуть удосконалити свої технологічні процеси та забезпечити високу якість продукції у довгостроковій перспективі.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Автоматизація виробничих процесів у крафтовому виноробстві є важливим кроком до підвищення ефективності підприємства. Впровадження сучасних технологій контролю та аналізу даних дозволяє покращити стабільність виробництва, підвищити якість продукції та мінімізувати ризики, пов'язані з людськими помилками.

Розроблена система управління виробництвом крафтового вина на заводі Уріон демонструє значний потенціал для впровадження у малі та середні виноробні підприємства. Подальший розвиток цієї технології може включати інтеграцію штучного інтелекту для глибшого аналізу процесів, розширення функціоналу та підключення мобільних додатків для дистанційного контролю. Таким чином, запропоноване рішення є ефективним інструментом для підвищення продуктивності підприємства та забезпечення високої якості крафтового вина.

ДЖЕРЕЛА

1. Smith, J., & Gonzalez, M. (2024). Automation in Craft Winemaking: A New Era of Precision. Journal of Winemaking Technology, 42(3), 245-263.
2. Thompson, R. (2023). The Role of IoT in Modern Winemaking. International Journal of Beverage Science, 18(2), 102-119.
3. Anderson, K. (2022). Smart Wineries: Integrating Sensors for Improved Wine Quality. Viticulture and Technology Review, 11(4), 78-95.



ЮЛІЯ ВОЗНЮК
Студентка 4 курсу бакалаврату програмних технологій Інтернету речей у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
E-mail: voznyukjuli@gmail.com
Науковий інтерес зосереджений на автоматизації виробничих процесів та цифровому контролі якості. Серед наукових інтересів – сенсорні технології, машинне навчання та мікросервісна архітектура у виноробстві.



ВОЛОДИМИР ДРУЖИНІН
д.т.н., проф., завідувач кафедри інформаційних систем та технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0009-0009-5049-0099.
E-mail: druzhyninv@fit.knu.ua
Коло наукових інтересів: методи та алгоритми машинного навчання в радіолокаційних системах, радіомоніторинг та радіочастотний менеджмент, багатопозиційна радіолокація.

IOT-СИСТЕМА ДЛЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЕКСКУРСІЙ

Євген Гаврасієнко, Володимир Дружинін

Анотація.. *Дослідження пропонує вдосконалення інтерактивних екскурсій через IoT-технології, зокрема QR-коди та мультимедійний контент. Рішення включає мультимовність, персоналізацію, інтерактивні вікторини та аналітику поведінки відвідувачів. Запропоновано адміністративну панель для оновлення контенту в реальному часі. Ключова інновація – персоналізовані екскурсії від істориків у форматі аудіо- та відеоматеріалів. Це підвищує залученість, доступність та якість екскурсій, роблячи їх більш інтерактивними та інформаційно насиченими.*

Ключові слова: IoT; інтерактивні екскурсії; мультимовність; адміністративна панель; персоналізовані екскурсії.

I. ВСТУП

У сучасному світі, де технології стрімко розвиваються, популяризація мистецтва, історії та культурної спадщини набуває нового значення. Музеї, галереї та історичні пам’ятки є не лише сховищами знань, а й важливими центрами освіти та культурного дозвілля. Однак, незважаючи на їхню важливість, багато людей залишаються осторонь через недостатню доступність інформації, складність її сприйняття або відсутність інтерактивності. Існуючі рішення, такі як аудіогіди, QR-коди чи мобільні додатки, вже роблять кроки до покращення ситуації, але вони часто обмежені у функціональності. Наприклад, QR-коди часто ведуть лише до статичного текстового контенту, а аудіогіди не завжди враховують інтереси чи вік відвідувачів. Крім того, відсутність мультимовності, персоналізації та можливості оновлення контенту в реальному часі обмежує їхній потенціал.

Це підкреслює необхідність розробки нових підходів, які б поєднували простоту використання, технологічну доступність та інтерактивність. Використання IoT-технологій, зокрема QR-кодів, NFC та мультимедійного контенту, може стати ключем до створення сучасних екскурсійних систем. Такі системи не лише забезпечать легкий доступ до інформації, але й зроблять її більш захоплюючою та особистісною для кожного відвідувача. У цьому дослідженні пропонується інноваційний підхід до вдосконалення інтерактивних екскурсій, який враховує потреби сучасних відвідувачів та дозволяє музеям залишатися актуальними у цифрову епоху.

II. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Система для інтерактивних екскурсій автоматично визначає мову пристрою користувача та надає доступ до відповідного контенту (текст, аудіо, відео) через базу перекладів. Користувач може обрати тематику екскурсії (історія, мистецтво, для дітей тощо), після чого система формує персоналізований маршрут, що відповідає його інтересам. Важливою складовою є аналітика: система збирає дані про відвідувачів, визначає, які експонати користуються найбільшою популярністю, та аналізує середній час їх перегляду. Для зручності управління контентом передбачена адміністративна панель, яка дозволяє легко оновлювати тексти, аудіофайли, відеоматеріали та інтерактивні елементи.

На Рисунку 1 зображена архітектурна схема системи інтерактивних екскурсій. Вона включає кілька ключових компонентів: BLE-маяки, мобільний застосунок, серверну інфраструктуру на базі Azure та адміністративну панель для управління контентом.

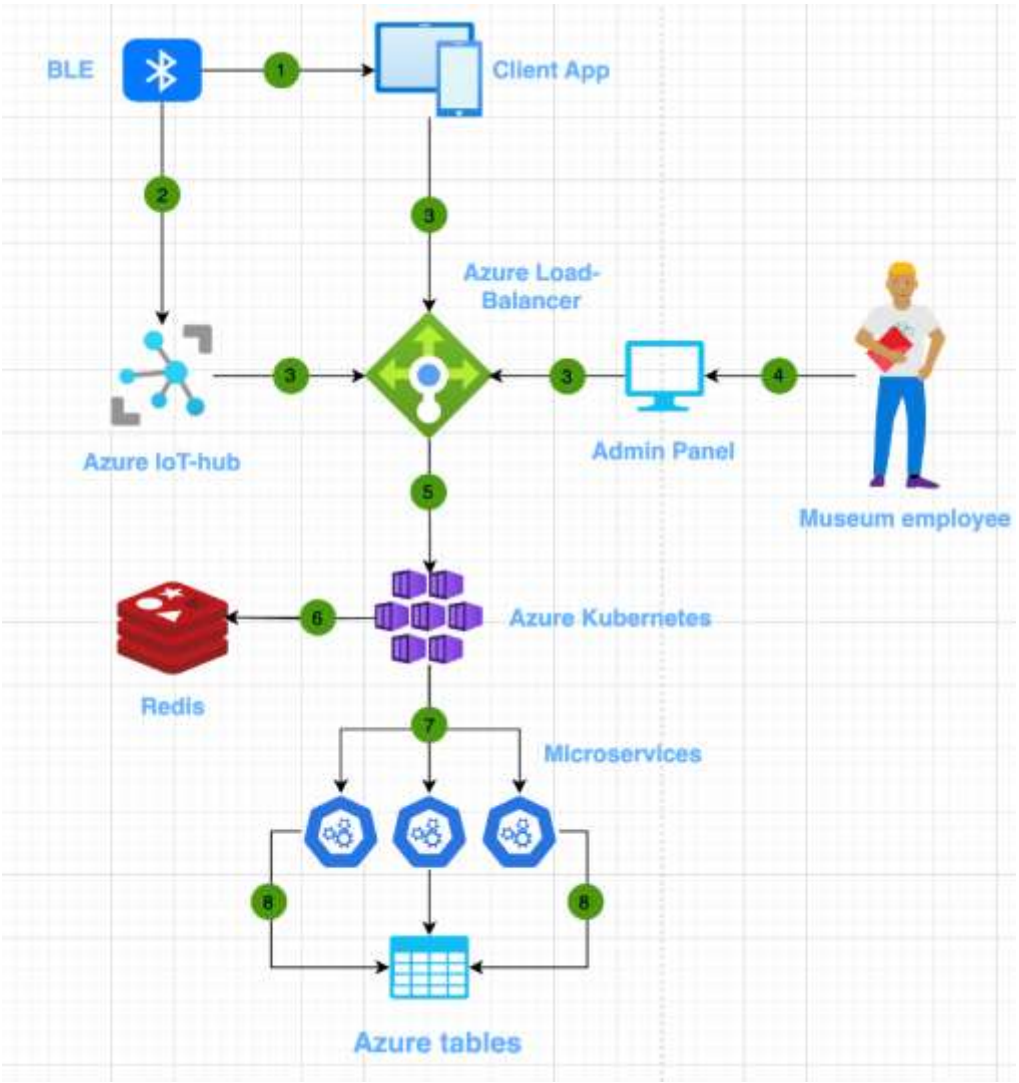


Рисунок 1. *Схема архітектури IoT системи*

Розглянемо детально взаємодію компонентів між собою:

1. Клієнт використовує застосунок на смартфоні, щоб обрати програму екскурсії.

За допомогою сканування сили сигналу від BLE-маяків застосунок може визначати, де знаходиться користувач, і будувати маршрут до наступного експоната. Також є можливість вибору тематичних екскурсій (наприклад, для дітей, наукові, мистецькі) та автоматичного формування маршруту на основі інтересів користувача.

2. BLE-маяки передають дані про свою присутність та рівень сигналу, що дозволяє смартфону користувача визначити його розташування.

Маяки не передають дані самостійно, а лише транслюють свій ідентифікатор. Смартфон отримує сигнал, обробляє його та надсилає до Azure IoT Hub. Використовуються різні види маяків для підвищення точності визначення місцезнаходження.

3. При наближенні до експоната користувач може запустити інтерактивну частину.

Можливе відтворення аудіо або відео про конкретний експонат, зокрема записи від істориків. Дані для цього завантажуються через запит на вхідну точку (балансувальник навантаження). Додатково можливе використання AR/VR-елементів, а також підключення додаткової інформації, наприклад, 3D-моделей.

4. Співробітники музею можуть редагувати віртуальний контент експоната.

Вони можуть доповнювати опис, завантажувати нові матеріали, створювати та оновлювати екскурсії. Передбачено лог змін та версійність контенту, а також розмежування прав доступу (наприклад, автори, редактори, адміністратори).

5. Запити потрапляють у серверну частину через балансувальник навантаження.

Це дозволяє рівномірно розподіляти навантаження між серверами. Також передбачена можливість масштабування під час пікових навантажень. Балансувальник навантаження виконує роль вхідної точки до кластеру, забезпечуючи безперервну роботу системи та мінімізуючи ризики відмови окремих серверів. Це критично важливо для інтерактивних екскурсій, оскільки гарантує стабільність та швидкість доступу до контенту для великої кількості користувачів одночасно.

6. Для швидких відповідей використовується Redis.

Кешування допомагає зменшити час очікування та підвищити швидкість обробки повторюваних запитів. Найбільш популярні запити зберігаються для швидкого доступу.

7. Дані надходять до мікросервісів, які виконують обробку інформації.

Взаємодія між мікросервісами забезпечує обробку запитів та доступ до необхідних даних. Запити логуються та моніторяться для аналізу продуктивності системи. Розгорнутий варіант мікросервісу зображено на Рисунку 2

8. Збереження інформації в Azure Tables.

Дані про користувачів, експонати та екскурсії структуровано зберігаються в базі. Аналіз поведінки користувачів дозволяє покращувати роботу системи та персоналізувати екскурсійний досвід.

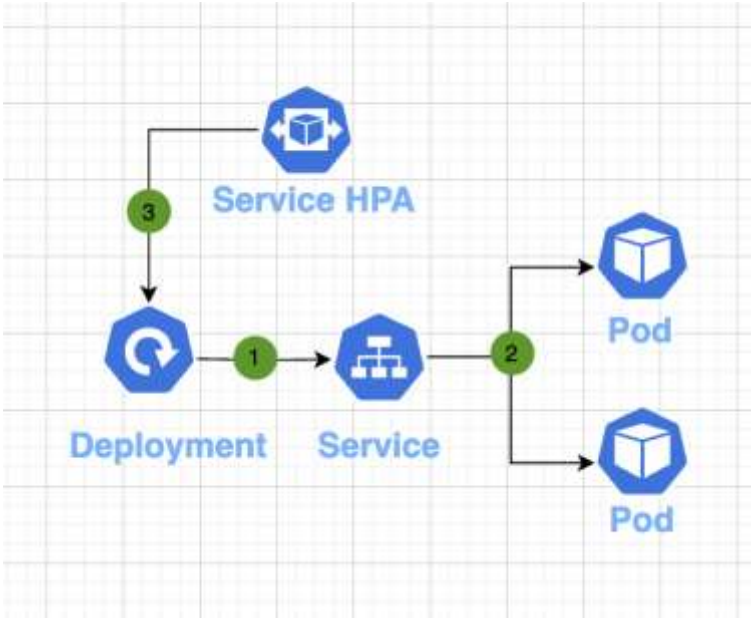


Рисунок 2. *Розгорнута схема мікросервісу*

III. ВИСНОВКИ

Запропонована IoT-система для інтерактивних екскурсій дозволяє значно покращити взаємодію відвідувачів з музейними експонатами, роблячи їхній досвід більш персоналізованим, зручним та захопливим. Використання BLE-маяків у поєднанні з мобільним застосунком дає змогу точно визначати місцезнаходження користувачів і надавати їм відповідний мультимедійний контент у режимі реального часу. Інтеграція з хмарною платформою Azure забезпечує стабільність, масштабованість та швидкодію системи, що є критично важливим для роботи в умовах великого потоку відвідувачів.

Важливою перевагою системи є можливість гнучкого керування контентом через адміністративну панель. Це дозволяє музейним працівникам оперативно оновлювати матеріали, додаючи нові аудіо- та відеофайли, редагувати маршрути екскурсій та аналізувати статистику взаємодії користувачів з експонатами. Використання мікросервісної архітектури та кешування за допомогою Redis мінімізує затримки при завантаженні даних, забезпечуючи швидкий доступ до інформації.

Система також має значний потенціал для подальшого розвитку. Наприклад, можна інтегрувати елементи доповненої реальності (AR) для ще більшого залучення відвідувачів, а також розширити можливості штучного інтелекту для персоналізованих рекомендацій на основі інтересів користувача.

Таким чином, впровадження такої технології дозволяє музеям залишатися сучасними, привабливими та інтерактивними, а відвідувачам — отримувати унікальний досвід, який поєднує традиційну культурну спадщину з інноваційними цифровими рішеннями.

ДЖЕРЕЛА

1. Museums.org.ua. (2024). “Як технології змінюють сучасні музеї”. URL: https://museums.org.ua/yak-tehnologiyi-zminyuyut-suchasni-muzeyi/
2. Logos Science. (2023). “Innovative Approaches in Museum Technologies”. Conference Proceedings Archive. URL: https://archive.logos-science.com/index.php/conference-proceedings/article/view/1838
3. The Guardian. (2024). “A Volcanic Explosion Every 15 Minutes: How Australia’s Museums Are Turning to Tech to Lure Us In”. URL: https://www.theguardian.com/culture/2024/dec/17/a-volcanic-explosion-every-15-minutes-how-australias-museums-are-turning-to-tech-to-lure-us-in
4. KNUTD. (2022). “Advanced Practices in Smart Design”. Kyiv National University of Technologies and Design. URL: https://stud.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/21141/1/APSD_2022_V2_P186-188.pdf
5. Розгон, О. В. (2019). “Віртуальна версія музею як засіб упровадження цифрових технологій”. Право та інноваційне суспільство, № 2 (13). URL: https://apir.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/Rozghon13.pdf
6. Нестеренко, О. (2023). “Інноваційні технології музеїв в умовах пандемії”. Туристична бібліотека. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/neskoromna.htm



ЄВГЕН ГАВРАСІЄНКО
студент 1 курсу магістратури програмних технологій Інтернету речей у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
E-mail: evgengavrasienko@gmail.com
Науковий інтерес зосереджений на розробці IoT-систем для інтерактивних екскурсій, що покращують взаємодію відвідувачів із музейними експонатами та історичними об’єктами.



ВОЛОДИМИР ДРУЖИНІН
д.т.н., проф., завідувач кафедри інформаційних систем та технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0009-0009-5049-0099
E-mail: druzhyninv@fit.knu.ua
Коло наукових інтересів: методи та алгоритми машинного навчання в радіолокаційних системах, радіомоніторинг та радіочастотний менеджмент, багатопозиційна радіолокація.

СИСТЕМА IOT ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ МЕЖ ПОШИРЕННЯ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ (ВОДОЙМИЩ)

Юрій Гавриленко, Ігор Пархомей

Анотація.. *У роботі представлено розробку IoT-систему для прогнозування поширення радіаційного забруднення у воді, водоймищ. Система складається з сенсорів для контролю радіаційного випромінювання (радіаційний фон, наявність токсичних речовин, звідки надходять ці речовини), підсистеми прогнозування, локальної обробки інформації та модуля рекомендацій.*

Ключові слова: Інтернет речей, радіація, моніторинг середовища, прогнозування даних.

I. ВСТУП

На етапі розвитку систем прогнозування поширення радіації особливого значення набуває впровадження нових технологій для підвищення точності прогнозування та вимірювання радіації у водному середовищі. Найперспективнішим напрямком є застосування технологій Інтернету речей (IoT) для точного прогнозування поширення радіації у водному середовищі (річках, озерах, водоймах).

Такі системи дозволяють точно передавати дані та за потреби їх аналізувати, своєчасно попереджувати про небезпечне середовище. Це суттєво покращує розрахунки при поширенні радіації у водному середовищі.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

- Включає спеціалізовані датчики: радіаційні дозиметри, лічильники Гейгера-Мюллера, спектрометр гамма-випромінювання, рідинні сцинтиляційні лічильники, іонізаційні камери.
- Використовується радіометр (FYFS-400X) для лабораторного аналізу даних із 1 л. води. SBM-20 це лічильники Гейгера, використовуються з Arduino, ESP32, Raspberry Pi, RadSens це цифровий датчик гамма- та бета- випромінювання, pH-метр.
- Забезпечує збір та обробку даних на локальному пристрої наприклад ПК з використанням алгоритмів прогнозування та аналітики.
- Надає спец. персоналу спорядження, доступ до аналізу результатів та прогнозування поширення радіації на основі отриманих даних через графіки на інтерфейсі ПК.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

IoT-систему для прогнозування поширення радіаційного забруднення у водному середовищі функціонує через мережу датчиків та вузлів з передачею інформації на локальний ПК, далі через глобальну мережу інтернет йдуть дані до лабораторії де проводиться аналіз та прогнозування поширення радіації в місцевості.

Розроблена IoT-система значно покращує точність вимірювань (успішне прогнозування радіоактивного йоду NA131) порівняно з традиційними системами.

Порівнювались різні методи прогнозування

- Радіоекологічний моніторинг

Цей метод передбачає регулярний збір та аналіз проб води для визначення концентрації радіонуклідів. В Україні такі дослідження проводяться для оцінки щільності забруднення

ґрунту та об'ємної активності радіонуклідів у водних об'єктах. Це дозволяє отримувати оперативні та достовірні дані про радіаційний стан довкілля.

- Радіометричний аналіз

Використовується для вимірювання сумарної активності альфа- та бета-випромінюючих радіонуклідів у воді. Радіометрія дозволяє визначати загальну кількість імпульсів та активність радіонуклідів у зразках води, що є важливим для оцінки рівня радіоактивного забруднення.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

У роботі представлено дослідження методів з прогнозування радіоактивних елементів у водному середовищі, та як повинна виглядати IoT-система як концепт. Найкращим методом буде комбінування різних методів в залежності від ситуації, якщо потрібно все робити швидко радіометричний аналіз, якщо достатньо часу, Радіоекологічний моніторинг.

Інтеграція з IoT-системою підвищує точність зібраної інформації, ефективний та якісний аналіз даних, що є основою успішного прогнозування поширення радіації.

ДЖЕРЕЛА

1. Моніторинг радіоактивних речовин у водоймах та ґрунтах. (2021), стаття. URL: https://www.uatom.org/2021/09/28/monitoring-radioaktivnih-rechovin-u-vodojmah-ta-gruntah.html
2. Невидима загроза: радіоактивне забруднення води і методи її аналізу. Стаття. URL: https://industry.hlr.ua/articles/invisible-threat-radioactive-contamination-of-water-and-methods-and-analysis/
3. Прогнозування радіаційної обстановки та обґрунтування заходів реагування. Стаття. URL: https://pidru4niki.com/86102/bzhd/prognozuvannya_radiatsiynoyi_obstanovki_obgruntuvannya_zahodiv_reaguvannya



ЮРІЙ ГАВРИЛЕНКО
магістр кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0009-0001-6657-8716
E-mail: havrylenkoyu@fit.knu.ua
Отримав ступінь бакалавра інформаційних систем та технологій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ, Україна). Зараз автор працює над здобуттям ступеня Магістра з інформаційних систем та технологій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ, Україна). Серед наукових інтересів —штучний інтелект, автоспорт.



ІГОР ПАРХОМЕЙ
д.т.н., професор, професор кафедри інформаційних систем та технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.
ORCID: 0000-0002-9510-7657
E-mail: parkhomeii@fit.knu.ua
Працював у ЗСУ (1989–2010), НТУУ «КПІ» (2009–2021, завідувач кафедри технічної кібернетики), НАУ (2021–2024, професор). Має понад 100 праць, зокрема 5 посібників, 2 монографії, 3 публікації в Scopus/WoS.
Наукові інтереси: радіолокація, радіоавтоматика, робототехніка

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ СКЛАДСЬКИМИ ПРОЦЕСАМИ

Антон Галай, Максим Трембовецький

Анотація.. *Ця робота присвячена дослідженню сучасних методів автоматизації складських процесів із використанням інтелектуальних систем, Інтернету речей (IoT) та робототехнічних рішень. Вона охоплює аналіз ключових технологій, що сприяють підвищенню ефективності управління складом, мінімізації витрат і покращенню контролю товарообігу. Також розглянуто вплив автоматизації на загальну продуктивність складської логістики та виклики, пов'язані з її впровадженням*.

Ключові слова: автоматизація складу, IoT, штучний інтелект, управління запасами, роботизовані системи, машинне навчання, RFID.

I. ВСТУП

У сучасному світі ефективне управління складськими процесами є критично важливим для логістики та постачання. Бурхливий розвиток цифрових технологій стимулює інтеграцію автоматизованих рішень, які дозволяють покращити точність обліку, оптимізувати зберігання та прискорити виконання замовлень. Традиційні методи роботи складів часто супроводжуються високими витратами та низькою продуктивністю, що зумовлює необхідність переходу до автоматизованих систем.

Метою цього дослідження є аналіз сучасних технологій автоматизації складів, оцінка їхніх переваг і перспектив розвитку в контексті логістичної ефективності.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

У дослідженні використано методи аналізу літературних джерел, порівняльний аналіз існуючих автоматизованих рішень та оцінка їхнього впливу на ефективність складських процесів. Було розглянуто три основні напрямки автоматизації складів:

1. Інтернет речей (IoT) для моніторингу запасів
    - Використання датчиків для безперервного контролю рівня запасів у реальному часі.
    - Впровадження технологій RFID для автоматичної ідентифікації продукції без участі людини.
    - Створення централізованої бази даних для аналізу змін рівня запасів та прогнозування майбутніх потреб.
2. Штучний інтелект та машинне навчання
    - Використання алгоритмів прогнозування попиту на основі історичних даних.
    - Автоматизація розміщення товарів у складських зонах з урахуванням їхньої популярності та швидкості обігу.
    - Оптимізація маршрутів переміщення вантажів за допомогою алгоритмів пошуку найкоротших шляхів.
3. Роботизація складських процесів
    - Автономні мобільні роботи для перевезення продукції між зонами складу.
    - Використання автоматизованих конвеєрів і кранів для швидкого сортування товарів.
    - Інтеграція колаборативних роботів (cobots) для взаємодії з персоналом.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Аналіз ефективності впровадження сучасних технологій автоматизації складських процесів демонструє значні переваги для підприємств різного масштабу. Впровадження WMS-систем, роботизованих комплексів, IoT-рішень та RFID-технологій сприяє підвищенню продуктивності, зниженню витрат і підвищенню точності операцій. Основні результати включають:

Зменшення витрат на персонал

Автоматизація основних складських операцій дозволяє значно скоротити кількість необхідних співробітників. Використання роботизованих комплексів та AGV-роботів (автономних мобільних платформ) знижує потребу в ручній праці на 40–50%. Це не тільки зменшує витрати на заробітну плату, а й скорочує ймовірність людських помилок.

Прискорення виконання замовлень

Використання сучасних роботизованих систем, автоматичних сортувальних ліній та складських дронів дозволяє суттєво підвищити швидкість збору та відвантаження товарів. У середньому цей показник збільшується на 60%, що особливо важливо для великих логістичних компаній та e-commerce підприємств. Скорочення часу на обробку замовлення підвищує рівень задоволеності клієнтів та конкурентоспроможність компанії.

Підвищення точності обліку та зменшення помилок

Впровадження RFID-міток та IoT-сенсорів дає змогу забезпечити автоматизоване відстеження руху товарів на складі. Це дозволяє досягти 98% точності обліку, зменшуючи кількість помилок, пов’язаних із ручним введенням даних та неправильною інвентаризацією. Автоматичне оновлення бази даних у режимі реального часу дозволяє уникнути нестачі або надлишку товарів.

Оптимізація використання простору складу

Автоматизовані системи управління розміщенням товарів аналізують обсяги, габарити та частоту запитів на відвантаження, що дозволяє ефективніше використовувати доступну площу. Високошвидкісні стелажні роботи дозволяють збільшити щільність зберігання, що може зменшити необхідність розширення складу або оренди додаткових приміщень.

Гнучкість у зміні конфігурації складу

Автоматизовані системи забезпечують можливість швидкої адаптації до змін у структурі товарообігу, сезонних коливань попиту або розширення асортименту продукції. Завдяки модульній структурі WMS та гнучкому програмному забезпеченню компанії можуть швидко перебудовувати логістику складу без значних витрат та затримок у роботі.

Екологічні та енергетичні переваги

Застосування автоматизованих технологій також сприяє зменшенню енергоспоживання завдяки оптимізації логістичних маршрутів, зниженню кількості непотрібних переміщень та використанню енергоефективних роботів. Крім того, автоматизовані системи зменшують використання паперових носіїв, сприяючи переходу на цифрові процеси.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Запровадження автоматизованих систем на складах відкриває нові можливості для підвищення продуктивності та економічної ефективності логістичних операцій. Проте впровадження подібних технологій потребує значних початкових інвестицій, адаптації працівників та модернізації існуючої інфраструктури.

Автоматизація складів значно покращує швидкість та точність обробки замовлень.

IoT дозволяє здійснювати точний контроль за залишками та забезпечувати безперервний моніторинг запасів.

Використання ШІ сприяє оптимальному управлінню ресурсами та прогнозуванню попиту.

Роботизація складських операцій дозволяє мінімізувати вплив людського фактора на ефективність логістики.

Незважаючи на певні виклики, майбутнє складської логістики належить автоматизованим технологіям, які забезпечують стабільність, швидкість та точність процесів.

ДЖЕРЕЛА

1. IoT-based warehouse management systems: A review. (2022) Journal of Logistics and Automation.
2. Artificial Intelligence in Supply Chain Management. (2023) IEEE Transactions on Automation Science and Engineering.
3. Robotics and automation in warehouse operations. (2021) International Journal of Robotics Research.
4. Smart Warehousing: The Future of Logistics. (2023) International Journal of Supply Chain Management.
5. Integrating AI and IoT in Warehouse Automation. (2022) Logistics Technology Review.



АНТОН ГАЛАЙ
Студент 4-го курсу, факультету інформаційних технологій, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0009-0009-1676-9037
E-mail: gal07072003@gmail.com
Навчаюсь в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Серед наукових інтересів — вивчення новітніх технологій автоматизації складів, оцінці їх ефективності та впливу на логістичні процеси.



МАКСИМ ТРЕМБОВЕЦЬКИЙ
доктор технічних наук, професор, Кафедра інформаційних систем та технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0000-0002-5240-7131
E-mail: maksimtremboff@gmail.com
У 1995 році закінчив Київський інститут Військово-повітряних Сил за спеціальністю «Авіаційне радіоелектронне обладнання». У 2005 році після закінчення Національної академії оборони України отримав кваліфікацію: «магістра військового управління, офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня». У 2016 році закінчив Національний університет «Одеська юридична академія» за спеціальністю «Інтелектуальна власність».
Наукові інтереси лежать у галузі проектування та технічної експлуатації енергетичних систем на основі альтернативних джерел енергії, в області інформаційних технологій, енергоефективних рішень, радіоелектронних пристроїв інтернет-речей

IOT СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА УПРАВЛІННЯ ТЕПЛИЦЕЮ З ВИРОЩУВАННЯ ЛОХИНИ

Віталій Гебултівський, Ганна Терещук

Анотація. *Вирощування лохини у тепличних умовах вимагає точного контролю кліматичних параметрів, таких як температура, вологість, рівень освітлення та стан ґрунту. Традиційні методи управління мікрокліматом є недостатньо ефективними, що може призводити до втрат урожаю та підвищених енергетичних витрат. У цій статті досліджується використання технологій Інтернету речей (IoT) для моніторингу та автоматизованого управління параметрами теплиці. Запропоновано інтелектуальну систему, яка використовує датчики та алгоритми аналізу даних для оптимізації умов вирощування лохини.*

Ключові слова: IoT, моніторинг, теплиця, автоматизація, лохина, датчики.

I. ВСТУП

Лохина є цінною культурою завдяки високій ринковій вартості та корисним властивостям. Однак її вирощування потребує ретельного контролю кліматичних факторів. Сучасні IoT-рішення надають можливості для ефективного моніторингу та управління середовищем у теплицях. У цій статті розглядається впровадження IoT-систем для оптимізації процесу вирощування лохини.

II. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Аналіз наукових досліджень показує, що використання IoT-технологій у тепличному господарстві значно покращує контроль кліматичних параметрів. Зокрема, дослідження розглядають системи управління мікрокліматом, що застосовують IoT-датчики для збору даних та адаптивного регулювання умов вирощування[1,2]. Використання бездротових сенсорних мереж дозволяє автоматизувати моніторинг і оптимізацію параметрів, що сприяє покращенню врожайності [3,4]. Також проводяться огляди IoT-рішень у сільському господарстві, які підтверджують ефективність цих технологій у підвищенні продуктивності, зниженні витрат та забезпеченні сталого розвитку аграрного сектору [5,6].

Лохина потребує підтримки оптимального діапазону температур (від 15°C до 25°C), вологості (60-80%) та певного рівня освітлення [7]. Надмірне підвищення температури або недостатня вологість можуть призвести до стресу рослин та зниження врожайності. Крім того, лохина вимагає періоду охолодження для формування бутонів[8,9]. Контроль цих параметрів є критично важливим для забезпечення стабільного врожаю.

Технології IoT дають змогу створювати автоматизовані системи моніторингу мікроклімату. Система складається з мережі датчиків (температури, вологості, CO_2, pH ґрунту), що передають дані на центральний сервер.

Центральний сервер являє собою хмарну або локальну платформу обробки даних, яка отримує інформацію з датчиків у реальному часі. Використовуючи алгоритми машинного навчання, такі як методи лінійної регресії, нейронні мережі або випадкові ліси, система аналізує отримані дані, визначає закономірності та прогнозує оптимальні параметри середовища. Наприклад, алгоритми можуть передбачати зміну температури та активувати системи обігріву чи вентиляції для підтримки сприятливого мікроклімату.

Запропонована IoT-система включає датчики, контролери та автоматизовані механізми регулювання клімату (системи зрошення, вентиляції, освітлення). Дані передаються через бездротові протоколи (LoRa, Zigbee, Wi-Fi) на центральний контролер, який обробляє

інформацію та приймає рішення в режимі реального часу. На основі аналізу даних алгоритмами машинного навчання система може прогнозувати майбутні зміни кліматичних умов та автоматично коригувати параметри середовища.

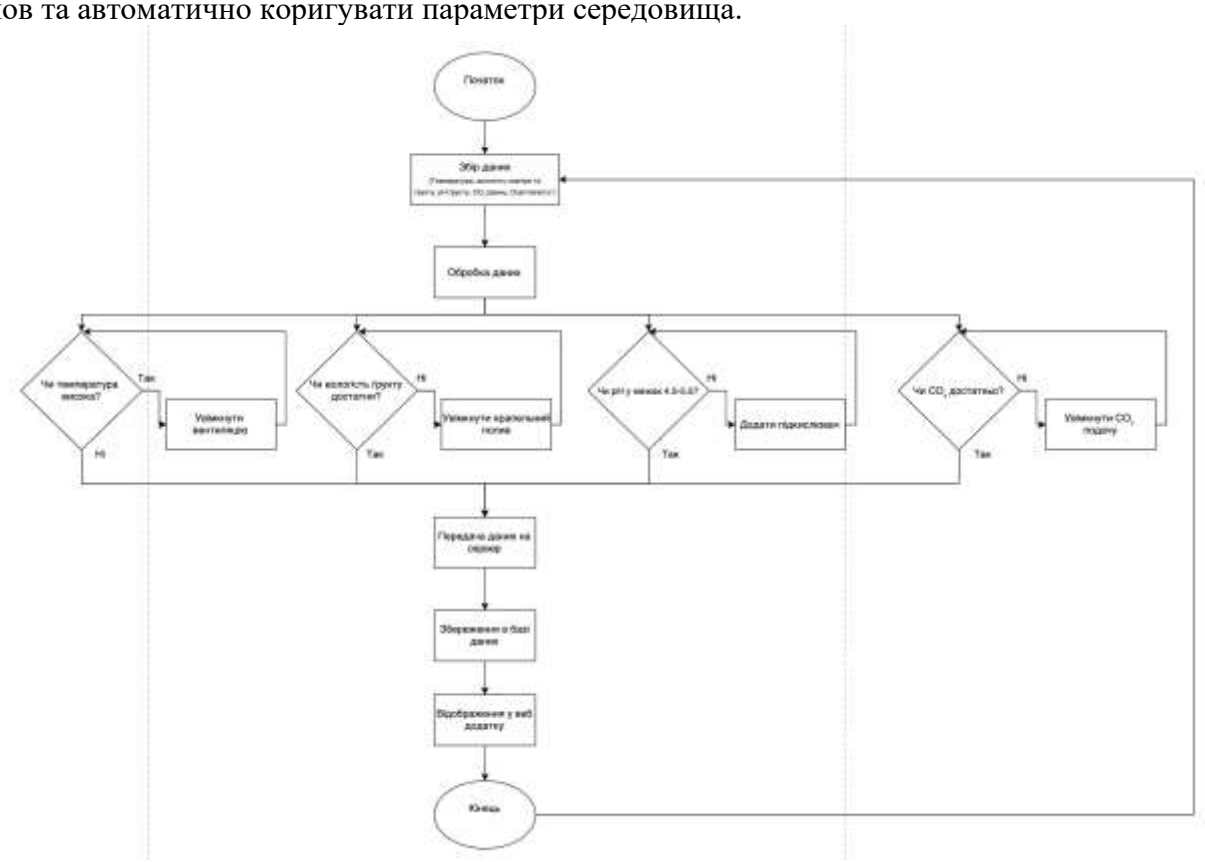


Рисунок 1. *Алгоритм функціонування IoT-системи для теплиці*

Наведемо основні переваги та недоліки впровадження IoT-ситеми.

Переваги:

- Точний контроль – автоматизований моніторинг підвищує якість вирощуваної продукції.
- Економія ресурсів – оптимізується споживання води, електроенергії та добрив.
- Гнучкість системи – можливість налаштування параметрів відповідно до потреб культури.

Недоліки:

- Висока вартість впровадження.
- Потреба у стабільному підключенні до мережі.
- Необхідність обслуговування обладнання та програмного забезпечення.

III. ВИСНОВКИ

Впровадження IoT-систем у теплиці для вирощування лохини дозволяє автоматизувати процеси контролю клімату, підвищити ефективність використання ресурсів та збільшити врожайність. Подальші дослідження можуть бути зосереджені на розробці енергоефективних алгоритмів управління, інтеграції з відновлюваними джерелами енергії та покращенні інтерфейсу користувача для аграріїв.

ДЖЕРЕЛА

1. Shalimov A. IoT in Agriculture: 9 Technology Use Cases for Smart Farming (and Challenges to Consider). Eastern Peak - Technology Consulting & Development Company. URL: https://easternpeak.com/blog/iot-in-agriculture-technology-use-cases-for-smart-farming-and-challenges-to-consider/.
2. Diordiiev V., Kashkarov A., Diordiiev O. Automated monitoring and control system for microclimate of the greenhouse. Scientific bulletin of the Tavria Agrotechnological State University. 2018. Vol. 8, no. 2. URL: https://doi.org/10.31388/2220-8674-2018-2-25.
3. Yang F.-H., Bryla D. R., Strik B. C. Critical Temperatures and Heating Times for Fruit Damage in Northern Highbush Blueberry. HortScience. 2019. Vol. 54, no. 12. P. 2231–2239. URL: https://doi.org/10.21273/hortsci14427-19
4. iGrow: A Smart Agriculture Solution to Autonomous Greenhouse Control / X. Cao et al. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2022. Vol. 36, no. 11. P. 11837–11845. URL: https://doi.org/10.1609/aaai.v36i11.21440 .
5. Internet of Things for the Future of Smart Agriculture: A Comprehensive Survey of Emerging Technologies / O. Friha et al. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica. 2021. Vol. 8, no. 4. P. 718–752. URL: https://doi.org/10.1109/jas.2021.1003925.
6. Development of IoT Smart Greenhouse System for Hydroponic Gardens / A. C. Austria et al. International Journal of Computing Sciences Research. 2023. Vol. 7. P. 2111–2136. URL: https://doi.org/10.25147/ijcsr.2017.001.1.149.
7. Agrownet Blueberry Cultivation | Understanding Blueberry Climate Requirements for Successful Blueberry Cultivation. Agrownet access to modern farming techniques with World's Largest Farmers Network. URL: https://www.agrownet.com/contents/en-us/d340692_Blueberry_Climate_requirements.html.
8. Temperature Control Systems for Smart Agriculture and Farming: A Comprehensive Guide. SmartFarm Tech. URL: https://farmtechx.com/blog/temperature-control-systems.
9. Blueberries - Climate Analysis. FarmRoad. Knowledge Base. URL: https://knowledge.farmroad.io/blueberries-environment-analysis.



ВІТАЛІЙ ГЕБУЛТІВСЬКИЙ
студент 4 курсу бакалаврату програмних технологій Інтернету речей, Факультет інформаційних технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
E-mail: vitaliygeb0@gmail.com
Науковий інтерес зосереджений на розробці IoT системи для моніторингу та управління теплицею з вирощування лохини.



ГАННА ТЕРЕЩУК
Асистент кафедри інформаційних систем та технологій, Факультет інформаційних технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0000-0001-7573-9748
E-mail: tereshchukh@fit.knu.ua
Науковий інтерес зосереджений на дослідженні інформаційних систем, захисті інформації.

IOT МОДЕЛІ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ОХОРОННИХ ЦІЛЕЙ НА ОСНОВІ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Святослав Гуменюк, Ольга Кравченко

Анотація. *Створено прототип IoT-системи охоронного моніторингу; розроблено її концептуальну архітектуру та впроваджено у тестовому середовищі. Визначено можливості застосування розробленої системи для моніторингу критичних об'єктів та автоматизації реагування на сучасні загрози.Досліджено ефективність роботи тих чи інших типів CNN та підходів, які використовуються в аналізі зображень та інформації, яку використовують для оповіщенняю.Представлена система може бути інтегрована в існуючі охоронні системи для підвищення якості реагування на сучасні виклики та проблеми.*

Ключові слова: IoT, охоронний моніторинг, CNN, нейронні мережі, розпізнавання зображень, Python, C++.

I. ВСТУП

Сучасний світ перебуває в епоху стрімкого розвитку інформаційно-комп'ютерних технологій, що охоплюють дедалі ширший спектр галузей — від повсякденного життя до наукоємних промислових і військових середовищ. Одним із найбільш прогресивних напрямків цього розвитку є машинне навчання та суміжні методи штучного інтелекту, які дозволяють автоматизувати аналіз великих обсягів даних, включно зі зображеннями й відеопотоками. У сфері безпеки, де швидка й точна обробка візуальної інформації має вирішальне значення, такі технології стають особливо затребуваними.

Наразі в охоронних системах дедалі ширше застосовують інтегровані Інтернет речей (IoT) пристрої — камери спостереження, сенсори руху, дрони тощо. Вони утворюють розгалужену мережу збору даних, яку потрібно обробляти практично в реальному часі. У цьому контексті згорткові нейронні мережі (CNN), регіональні та однокрокові детектори (R-CNN, YOLO), а також інші архітектури глибинного навчання є ключовими елементами для підвищення точності й ефективності автоматизованих систем відеоспостереження, виявлення аномалій і контролю доступу. Тож поєднання нейронних мереж із IoT-інфраструктурою відкриває нові можливості для створення інтелектуальних рішень, здатних адекватно реагувати на загрози в динамічних середовищах, включно з військовими та критичними об'єктами.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Джерела даних:

Для дослідження в контексті нашої охоронної IoT-системи використовуються матеріали з відкритих джерел, а також спеціалізовані датасети, зокрема:

- Використання API месенджерів для отримання відео\фото та текстових повідомлень, що надходять із різних джерел;
- Готові датасети, наприклад CIFAR-10.

Зібрані дані аналізуються для усунення нерелевантних, після чого сортуються на дві групи: повідомлення про новини та повідомлення про можливі загрози.

Методологія збору та обробки даних

Процес обробки повідомлень включає кілька основних етапів:

1. Збір даних:
    - Застосування API месенджерів для отримання відео та фото повідомлень

- Завантаження готових датасетів із відкритих ресурсів для побудови базової моделі.
- Формування власних датасетів через сортування відео за їхнім змістом з метою ідентифікації потенційних загроз або подій безпеки

2. Обробка за допомогою CNN:
   - Застосування попередньо навчених моделей, створених на базі відкритих датасетів, для первинного аналізу вхідних даних
   - Аналіз та класифікація відео та зображень на різні категорії залежно від їхнього змісту (наприклад, виявлення підозрілих об'єктів, ситуацій або подій, що можуть становити загрозу)
3. Валідація та аналіз результатів:
   - Перевірка точності та коректності роботи навченої моделі за допомогою тестових даних.
   - Оцінка ефективності підходу з метою оптимізації процесів обробки інформації та своєчасного реагування на виклики в сфері безпеки

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Ефективність підсистеми збору даних:

Згорткові нейронні мережі (CNN) виявилися придатними для розгортання в розподілених IoT-середовищах, включно з периферійними (edge) пристроями. Завдяки апаратній та програмній оптимізації такі моделі можуть виконуватися на відносно слабких одноплатних комп'ютерах (на кшталт Raspberry Pi) у реальному часі й майже без затримок. Це дає змогу обробляти відео- та фотопотоки безпосередньо «на місці», знижуючи навантаження на центральні сервери та мережу, а також пришвидшуючи реагування системи безпеки.

Практичні експерименти показали, що за наявності базових обчислювальних ресурсів (наприклад, вбудованих процесорів чи прискорювачів на кшталт Intel Movidius Neural Compute Stick 2) час ідентифікації може складати близько 0,6–0,7 с на один кадр. Це фактично означає майже миттєве визначення потенційної загрози з високим рівнем упевненості, що критично важливо для оперативних охоронних систем. Додатково, методи периферійних обчислень дають змогу зменшити комунікаційні затримки і кількість переданих даних, оскільки відправляється лише результат аналізу (тривожний сигнал або певна класифікація), а не повний відеопотік.

Важливим напрямом розвитку підсистеми збору даних є також оптимізація моделей і коду. Використання прюнінгу, квантування та інших методів стискання нейронних мереж дозволяє в рази зменшити обсяги обчислень і пам'яті для інференсу без суттєвого зниження точності. Завдяки цьому можна масштабувати рішення, підключаючи дедалі більше сенсорів (камер і різноманітних датчиків) без перевантаження мережі та центральних серверів.

Результати класифікації повідомлень:

Дослідження показало, що CNN можуть успішно розпізнавати різні типи об'єктів, які становлять небезпеку (наприклад, сторонніх осіб, зброю, підозрілі предмети), навіть у складних умовах зйомки й обмежених апаратних можливостях. Середня точність класифікації на спеціалізованих наборах даних із загрозами досягає ~94%, причому у випадку виокремлених видів небезпечних об'єктів (наприклад, зброї) система може працювати з майже стовідсотковою точністю.

CNN-моделі забезпечують автоматичне виокремлення характерних ознак зображень, що дає змогу швидко виділяти релевантні об'єкти у відео- та фотопотоці й зменшувати кількість хибних спрацювань. Поєднання CNN з алгоритмами попередньої обробки (виділення рухомих об'єктів, віднімання фону, сегментація сцен тощо) додатково підвищує

точність та оперативність розпізнавання. Завдяки цьому камери фактично переходять із пасивного режиму в активний: система сама визначає потенційні загрози й надсилає тривожне повідомлення персоналу безпеки.

Застосування CNN зменшує не лише кількість неправильних тривог, а й ризик пропуску критичних ситуацій. Навіть за умов швидкого руху, слабкого освітлення чи часткової оклюзії об'єктів система здатна коректно відрізнити безпечні сцени від небезпечних. Усе це зумовлює високу надійність охоронного рішення і дає змогу оперативніше реагувати на інциденти.

Аналіз можливих обмежень:

- Недостатній обсяг якісних даних: для тренування CNN потрібен великий різноманітний датасет (різні умови освітлення, ракурси, типи об'єктів).
- Рідкісні або нетипові загрози: складність у зборі достатньої кількості прикладів для рідкісних ситуацій.
- Зміни умов середовища: CNN можуть втрачати точність при слабкому освітленні, частковій оклюзії чи різкому русі.
- Високі обчислювальні витрати: глибокі CNN вимагають значних ресурсів; необхідні апаратні прискорювачі та методи стискання (прюнінг, квантування).

Загальний висновок:

Проведене дослідження підтвердило ефективність використання згорткових нейронних мереж для аналізу відео- та фотоданих в охоронних IoT-системах. По-перше, CNN-моделі демонструють високу результативність у виявленні та класифікації загроз із меншим відсотком хибних спрацювань. По-друге, такі нейронні мережі завдяки оптимізації придатні до розгортання на периферійних пристроях, забезпечуючи обробку даних у реальному часі з низькою затримкою і без критичного навантаження на мережу.

Водночас існує низка викликів, які визначають подальші напрями вдосконалення. Серед основних обмежень – потреба у великому та якісному наборі даних для навчання. Недостатня кількість репрезентативних зображень або їхня мала різноманітність може призвести до «завчання» моделі та погіршення точності в реальних умовах. Розв'язати цю проблему можна шляхом розширення датасетів, застосування аугментації, перенавчання (transfer learning) на великих загальнодоступних базах тощо.

Іншим важливим аспектом є підвищення стійкості моделей до змін умов середовища (змінне освітлення, різні ракурси, часткова оклюзія) та інтеграція CNN з іншими методами аналізу (детектори поведінкових аномалій, мультисенсорна інформація). Крім того, подальша оптимізація обчислень (апаратні прискорювачі, прюнінг, квантування) допоможе зменшити час інференсу й зробити систему ще більш оперативною.

Отже, зосередження на CNN як на ядрі комп'ютерного бачення в охоронних IoT-рішеннях уже зараз дає суттєві переваги в точності й швидкості аналізу загроз. А з урахуванням постійних покращень у сфері глибинного навчання та апаратного прискорення, подібні системи ставатимуть дедалі більш надійними, ефективними й масштабованими для широкого кола завдань безпеки.

Порівняно з традиційними методами комп'ютерного бачення, такими як Haar-каскади чи алгоритми на основі HOG, CNN відзначаються значно вищою адаптивністю та універсальністю. Класичні підходи вимагають ретельного налаштування та ручного добору ознак для кожного конкретного сценарію, що може бути неефективним в умовах динамічних змін середовища. На відміну від них, CNN автоматично навчаються оптимальним характеристикам із зображень, що суттєво підвищує їхню здатність розпізнавати загрози навіть у складних умовах.

Крім того, інтеграція CNN з іншими методами аналізу відкриває нові горизонти для систем охорони. Сучасні гібридні рішення, які поєднують CNN з алгоритмами виявлення аномалій або іншими методами глибинного навчання, забезпечують більш комплексний

підхід до аналізу даних. Це дозволяє не лише підвищити точність класифікації, а й забезпечити своєчасне виявлення потенційних загроз, що раніше могли залишатися непоміченими.

Таким чином, впровадження згорткових нейронних мереж у охоронні IoT-системи є проривною методикою, адже вона об’єднує високу точність, швидкість обробки та масштабованість. Цей підхід не тільки спрощує процес розробки систем безпеки, але й створює умови для постійного вдосконалення та адаптації до нових викликів, що є критично важливим у сучасних умовах.

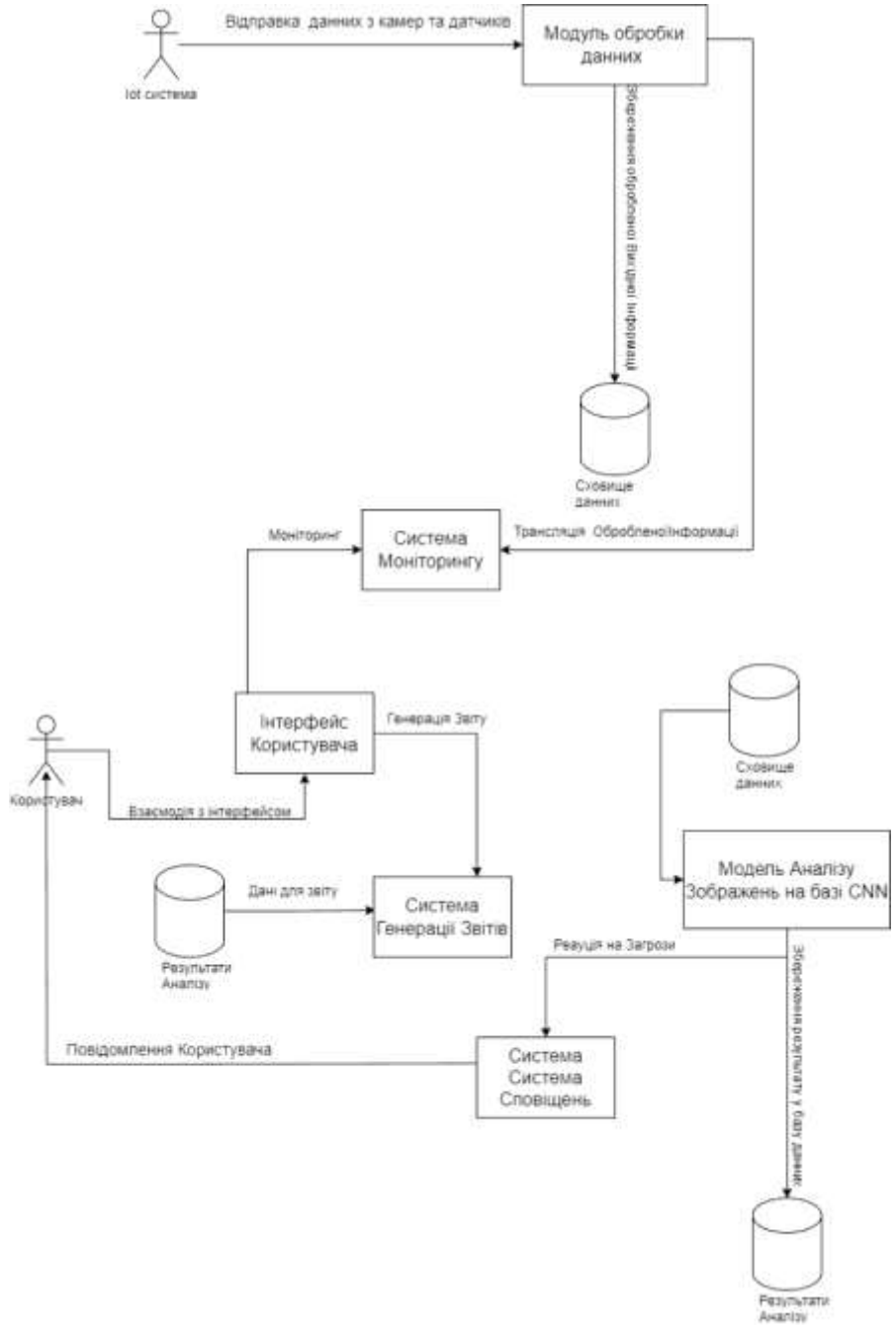


Рисунок 1. *Узагальнена спрощена архітектура спрощеної IoT моделі розпізнавання зображень для охоронних цілей на основі нейронних мереж*

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Отримані результати підтверджують ефективність інтеграції підсистеми збору даних із локальною моделлю згорткової нейронної мережі (CNN) для аналізу відео- та фотопотоку в нашій охоронній IoT-системі. Автоматизація процесів збору та сортування зображень дозволила оптимізувати обробку вхідного потоку даних і виокремити ті, що містять критично важливу для безпеки інформацію. Однією з ключових переваг підходу є адаптивність CNN-моделі до змінних умов спостереження. Завдяки здатності аналізувати навіть неоднозначні чи складні візуальні сценарії, система може вчасно виявляти потенційні загрози, що підвищує загальну точність класифікації.

Проте дослідження виявило й деякі обмеження:

- У випадках недостатньо чітких або зашумлених зображень можливі помилкові спрацювання.
- Недостатня кількість репрезентативних даних для окремих категорій (рідкісні або специфічні загрози) може спричинити підвищений рівень похибок.

У подальшому доцільно розширити набір навчальних даних та продовжити оптимізацію моделей CNN, щоб ще більше підвищити надійність і швидкодію системи. Опрацювання методів стискання нейронних мереж (прюнінг, квантування) та використання апаратних прискорювачів також сприятиме ефективнішій обробці даних у реальному часі.

Таким чином, результати дослідження демонструють значний потенціал використання сучасних методів на основі CNN для автоматизації обробки візуальної інформації в охоронних IoT-системах. Подальші вдосконалення алгоритмів і збільшення обсягів репрезентативних даних дозволять створити ще більш надійну та ефективну систему забезпечення безпеки.

ДЖЕРЕЛА

1. LeCun , A., Sutskever, I., & Hinton, G. E. (2012). ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks.
2. Krizhevsky A., Sutskever, I., & Hinton, G. E. (2012). ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks.
3. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
4. Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., et al. (2017). Attention Is All You Need.
5. He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). *Deep Residual Learning for Image Recognition*.
6. Deng, J., Dong, W., Socher, R., Li, L.-J., Li, K., & Fei-Fei, L. (2009). ImageNet: A Large-Scale Hierarchical Image Database. 45–59.



СВЯТОСЛАВ ГУМЕНЮК
студент 2-го курсу магістратури кафедри мережевих та інтернет технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0009-0003-4634-3463
E-mail: gum.svyatoslav13@gmail.com
Наукові інтереси: Обробка зображень та аналіз візуальної, 3D-моделювання, рендеринг та технології ray tracing/ray casting, застосування нейронних мереж для аналізу зображень і відеозображень та аналіз візуальної інформації.



ОЛЬГА КРАВЧЕНКО
к.т.н наук, доцент., доцент кафедри інформаційних систем і технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0000-0002-9669-2579
E-mail: kravchenkoov@knu.ua
Наукові інтереси: Проектування систем моніторингу та прогнозування з урахуванням правил штучного інтелекту на основі поведінкової економіки. Застосування IoT.

СТВОРЕННЯ МОДЕЛЕЙ БАЗОВОЇ ПЛАТИ РОЗРОБНИКА НА ОСНОВІ RISC-V MCU ІНТЕГРОВАНОГО ІЗ BLE

Геннадій Дахно, Юрій Кравченко

Анотація. *Проєкт присвячений створенню моделей та повній розробці робочого прототипу плати на базі RISC-V MCU інтегрованого із BLE, що забезпечує високу надійність та енергоефективність для управління периферійними пристроями, а також виконувати прошивку on air. Технічні аспекти проєкту включають розробку електричних схем та моделей друкованих плат, що демонструють реалізацію концепції. Фізична модель, створена в рамках проєкту, надає можливість експериментувати з різними конфігураціями. Плата може розширюватися за допомогою окремих роз'ємів, забезпечуючи можливості для інтеграції додаткових модулів. У підсумку, проєкт не лише створює нові можливості для інтерактивних IoT-систем, а й надає цінний досвід у розробці інтерактивних систем управління.*

Ключові слова: IoT, моделі, комунікація, периферія, електричні схеми, друковані плати.

I. ВСТУП

У світі, що постійно змінюється, інтерактивні технології грають ключову роль у трансформації нашого повсякденного життя. Із зростанням популярності Інтернету речей (IoT) з'являється потреба в ефективних і зручних рішеннях для управління різноманітними пристроями. Проєкт, що представлено в цій роботі, запроваджує рішення на основі однокристальної інтеграції процесора RISC-V [1] із BLE wireless communication [2] на борту, що не лише відповідає сучасним вимогам надійності і продуктивності, але й пропонує унікальні можливості для різнорежимної взаємодії IOT-пристроїв та периферії на їхньому борту. [3, 4]

Завдяки використанню технології BLE [2] для забезпечення бездротової комунікації, проєкт відкриває можливість інтерактивного управління пристроями на відстані, покращуючи зручність користування. Плата містить зовнішні виведення портів розширення та деякі вбудовані датчики, а також має можливості розширення через мезонінні та pogo-pin роз'єми, що надає можливість адаптувати її під конкретні умови використання. Таким чином, цей проєкт обіцяє стати важливим кроком на шляху до інтерактивних рішень, які підвищать комфорт і ефективність у використанні IoT-пристроїв.

II. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

У процесі реалізації проєкту на основі однокристальної інтеграції процесора RISC-V[1] та технологічного стеку BLE [2] були досягнуті значні результати, що підтверджують дієздатність розробленої системи та її готовність до практичного використання в рамках IoT-рішень. У цьому розділі будуть розглянуті ключові результати, отримані під час реалізації проєкту, а також буде проведено їх аналіз. [3, 4]

1. Розробка моделей та схем

В процесі створення плати було розроблено різні типи моделей, які відповідають заданим вимогам.[4, 5] Представлені принципові схеми [7] та моделі [5] дозволили оптимізувати компонування електроніки, що забезпечує високу надійність і продуктивність при низькому енергоспоживанні.

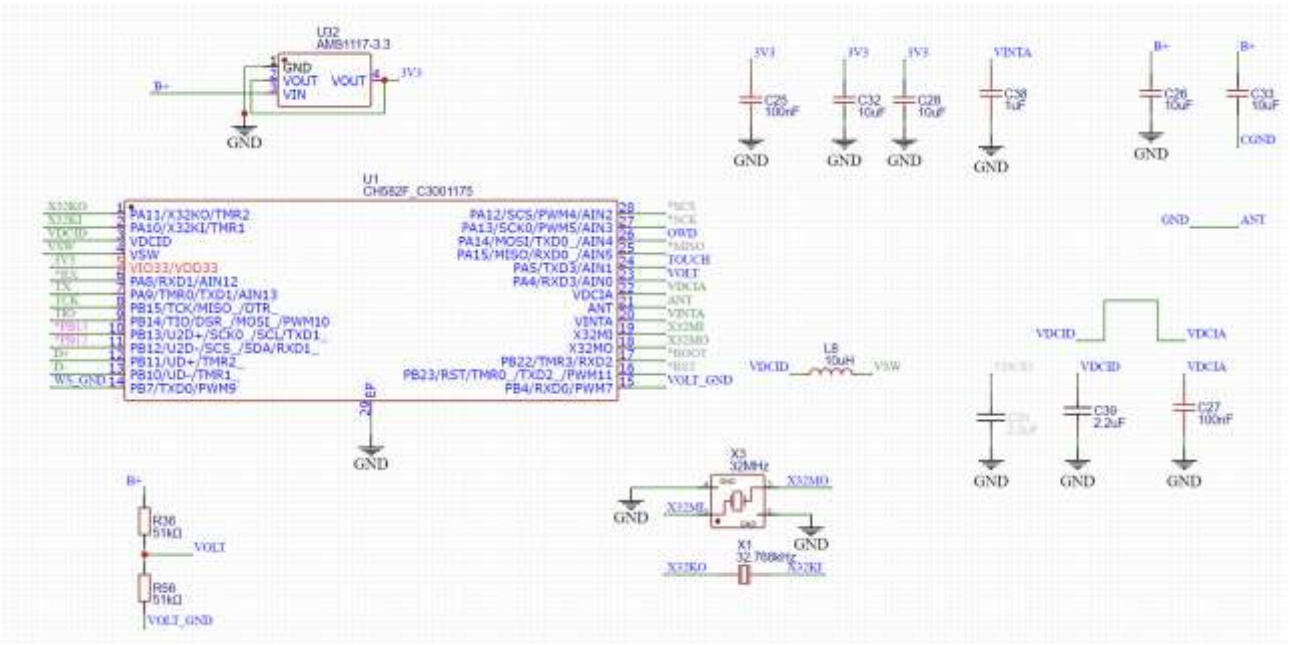


***Рисунок 1**. Фрагмент принципової схеми*

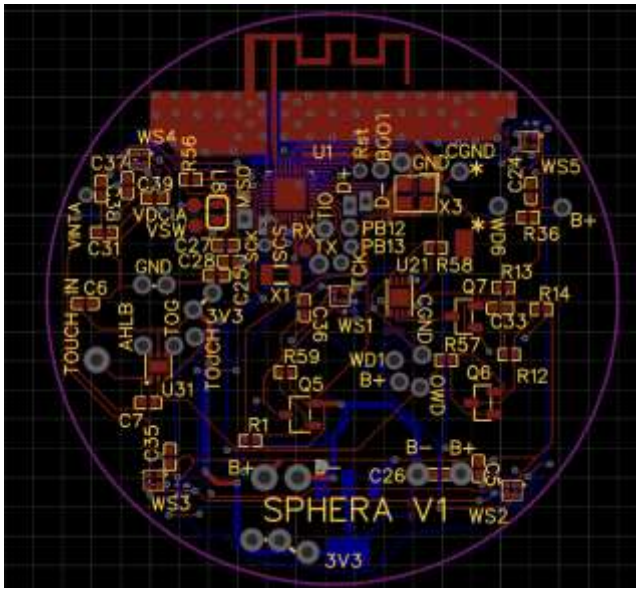


***Рисунок 2.** Модель PCB*



***Рисунок 3.** 3D модель*

2. Фізичні моделі

Фізичні моделі плати [5] були виготовлені на основі розроблених схем [6, 7]. Фотографії цих моделей показують правильність і точність установки компонентів [5]. Приведені зразки фізичного моделювання підтвердили узгоджену роботу апаратного і програмного забезпечення. Тестування показало, що система стабільно працює в умовах реального використання, забезпечуючи надійну бездротову комунікацію за допомогою технології BLE [2]. Отримані дані свідчать про те, що система успішно інтегрується з мобільними додатками та іншими IoT-пристроями.



Рисунок 4. *Фізична модель*



Рисунок 5. *Робота пристрою*

3. Аналіз результатів

Аналіз режимів роботи системи свідчить, що розроблена платформа є конкурентоспроможною базою для створення мініатюрних проєктів на ринку IoT-рішень. Висока надійність та адаптивність системи дозволяють користувачам реалізовувати широкий спектр застосувань – від розумних домашніх пристроїв до індустріальних рішень.



Рисунок 6. *Фрагмент журналу сканування та підключення до пристроїв*

Результати дослідження підтверджують життєздатність та перспективність розробленої системи, відкриваючи нові можливості для її подальшого розвитку, реалізації інших сценаріїв роботи. Реалізовані нові можливості, які підвищують рівень якості, надійності та надають перспективи впровадження в реальні проєкти.

III. ВИСНОВКИ

Проєктування та моделювання плати розробника на основі однокристальної інтеграції процесора RISC-V та технологічного стеку BLE може стати важливим кроком у створенні сучасних рішень для Інтернету речей. Завдяки використанню новітніх технологій зв'язку проєкт забезпечує надійну бездротову комунікацію та інтеграцію з мобільними додатками, що відкриває нові можливості для користувачів.

Отримані результати підтвердили працездатність та надійність розробленої системи як у теоретичних, так і в практичних аспектах. Представлені моделі та схеми, створені в рамках проєкту, підтверджують свою життєздатність фізичними прототипами та моделюванням роботи системи в умовах реального часу. Аналіз узгодженої роботи апаратного і

програмного забезпечення свідчить про те, що система відповідає сучасним вимогам та стандартам, гарантуючи стабільність і надійність функціонування.

Розробка може стати основою для створення нових інноваційних IoT-рішень, що сприятимуть розвитку розумного домогосподарства, автоматизації промислових процесів та розширенню можливостей інтелектуальних технологій.

ДЖЕРЕЛА

1. Sarah L. Harris, David Harris. Digital Design and Computer Architecture, RISC-V Edition. Morgan Kaufmann, 2021.ISBN-13.978-0128200643 P. 592.
2. Bluetooth Core Specification. URL: https://www.bluetooth.com/specifications/
3. RISC-V Core BLE5.3 Wireless MCU — CH583 Overview. URL: https://www.wch-ic.com/products/CH583.html
4. CH583 datasheet. URL: https://www.wch-ic.com/search?q=CH583&t=downloads
5. Next PCB key PCB capability list. URL: https://www.nextpcb.com/pcb-capabilities
6. Falstad electronic circuit simulator. URL: https://www.falstad.com/circuit/
7. EasyEDA PCB Design Tool. URL: https://easyeda.com/



ГЕННАДІЙ ДАХНО
Аспірант І року навчання кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0009-0004-8145-051X
E-mail: gennadiy.dakhno@gmail.com
Наукові інтереси: розробка програмного забезпечення для інформаційних систем, портали, інтернет-архіви, діяльність фінансових установ, проєктування обладнання, IoT, штучний інтелект



ЮРІЙ КРАВЧЕНКО
Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри мережевих та інтернет технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0000-0002-0281-4396
E-mail: yurii.kravchenko@knu.ua
Сфера наукових інтересів: телекомунікаційні системи, функціональна стійкість складних систем, штучний інтелект

IOT СИСТЕМА ДЛЯ ТРЕНУВАННЯ АТЛЕТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Костянтин Квартирмейстер, Володимир Дружинін

Анотація. *У даному дослідженні представлено розробку інтелектуальної IoT системи для покращення та підтримки тренувального процесу атлетів. Система поєднує сучасні носимі пристрої для моніторингу фізичних показників з технологіями штучного інтелекту для персоналізації тренувань та харчування. Робота розглядає проблематику людської помилки або слабкої експертизи тренерів і демонструє, як штучний інтелект та IOT пристрої можуть покращити досягнення атлета.*

Ключові слова: IoT; штучний інтелект; спортивні тренування; носимі пристрої; персоналізація тренувань.

I. ВСТУП

У сучасному світі спорту та фітнесу зростає потреба в персоналізованому підході до тренувань та відстеженні прогресу атлетів. Використання технологій Інтернету речей (IoT) у поєднанні зі штучним інтелектом відкриває нові можливості для оптимізації тренувального процесу та досягнення кращих результатів. Дане дослідження представляє розробку комплексної системи, яка об'єднує носимі IoT пристрої та інтелектуальну аналітичну платформу для підтримки тренувального процесу атлетів.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Система розроблена на основі мікросервісної архітектури та використовує захищені протоколи передачі даних (MQTT over TLS) для забезпечення безпеки користувацької інформації.

Апаратна частина включає набір взаємопов'язаних IoT-пристроїв:

- Розумний годинник Redmi Watch 4 для відстеження фізичної активності (частота серцевих скорочень, варіабельність серцевого ритму, SpO2) з точністю вимірювань ±2%.
- Розумні ваги XIAOMI Body Composition Scale S400 для моніторингу складу тіла (вага, м'язова маса, жирова маса) з точністю ±0.1 кг.
- Розумне кільце Smart Ring SSR-03 для контролю рівня гідратації.

Усі пристрої підключаються до смартфону через Bluetooth та передають дані на смартфон. Зі смартфона дані передаються на сервер де відбувається їх обробка за допомогою штучного інтелекту та локальних алгоритмів. З сервера дані можна отримати у веб-застосунку, попередньо пройшовши реєстрацію на вхід у веб-застосунок.

На платформі доступні функції персоналізація тренувань та харчування, моніторинг і аналітика за допомогою штучного інтелекту, а також чат-бот зі штучним інтелектом, який дозволяє задавати питання на тему спорту та харчування (Рисунок 1).

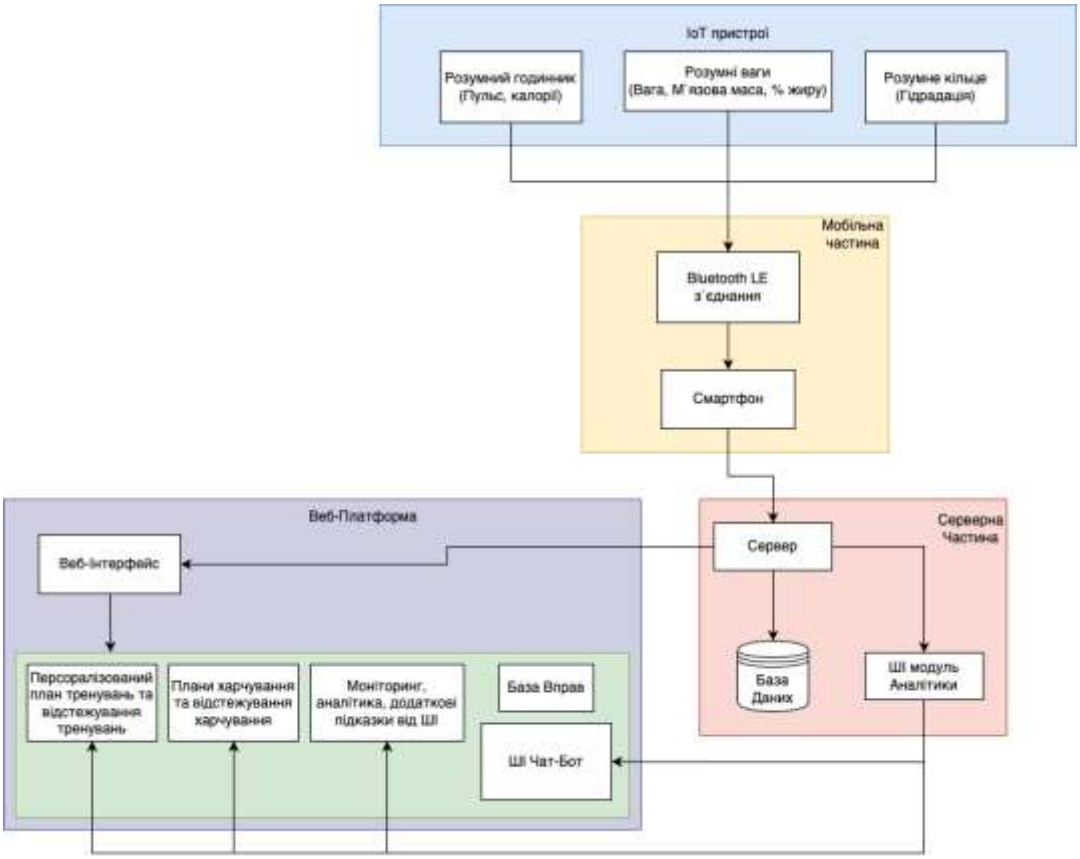


Рисунок 1. *Архітектура IoT системи для тренування атлетів*

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Програмна частина системи реалізована у вигляді веб-платформи з наступним функціоналом:

1. Персоналізовані плани тренувань та харчування, що генеруються штучним інтелектом на основі даних з IoT пристроїв та цілей користувача
2. Моніторинг та аналітика тренувального процесу з візуалізацією прогресу
3. Інтерактивна база вправ з відео-інструкціями
4. Чат-бот зі штучним інтелектом для консультацій

Система використовує алгоритми машинного навчання для аналізу даних та надання персоналізованих рекомендацій щодо оптимізації тренувань та харчування.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Розроблена IoT система демонструє ефективність поєднання носимих пристроїв та штучного інтелекту для оптимізації тренувального процесу атлетів. Основними перевагами системи є:

- Комплексний моніторинг фізичних показників
- Персоналізація тренувань та харчування
- Автоматизація збору та аналізу даних
- Зручний доступ до рекомендацій та консультацій

Подальший розвиток системи передбачає розширення функціоналу штучного інтелекту та інтеграцію додаткових IoT пристроїв для більш детального аналізу тренувального процесу.

ДЖЕРЕЛА

1. Zhang, Y., Duan, W., Villanueva, J. J., & Wang, X. (2023). Transforming sports training through the integration of internet technology and artificial intelligence. Soft Computing. Доступно на: https://link.springer.com/article/10.1007/s00500-023-08960-w
2. AZoAI (2024). AI and IoT Revolutionize Sports Training Analysis. Доступно на: https://www.azoai.com/news/20240627/AI-and-IoT-Revolutionize-Sports-Training-Analysis.aspx
3. Spathis, D., Perez-Pozuelo, I., Gonzales, T. I., Wu, Y., Brage, S., Wareham, N., & Mascolo, C. (2022). Longitudinal cardio-respiratory fitness prediction through wearables in free-living environments. arXiv preprint arXiv:2205.03116. Доступно на: https://arxiv.org/abs/2205.03116
4. Seshadri, D. R., Li, R. T., Voos, J. E., Rowbottom, J. R., Alfes, C. M., Zorman, C. A., & Drummond, C. K. (2020). Wearable sensors for monitoring the physiological and biochemical profile of the athlete. NPJ Digital Medicine, 3(1), 1-16. https://doi.org/10.1038/s41746-020-0297-4
5. Abdullayev, A., Tutar, S., & Gunduz, H. (2023). Artificial intelligence in sports: A comprehensive review. Journal of Physical Education and Sport, 23(2), 375-388. https://doi.org/10.7752/jpes.2023.02048
6. Javaid, M., Haleem, A., Singh, R. P., & Suman, R. (2021). Significance of internet of things (IoT) in sports: An application-based approach. Journal of Industrial Integration and Management, 6(4), 481-496. https://doi.org/10.1142/S2424862221500251
7. Marín-Carrillo, K., Núñez-Sánchez, R., & González-Crespo, R. (2022). Wearable technology in sports training: A bibliometric review. Sensors, 22(5), 1830. https://doi.org/10.3390/s22051830
8. Guo, Y., Bian, J., Li, H., Lyu, Z., & Yu, Z. (2021). DeepMove: Sports motion analysis via deep learning. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 12(2), 1-24. https://doi.org/10.1145/3442362



КОСТЯНТИН КВАРТИРМЕЙСТЕР
Студент 4 курсу бакалаврату програмних технологій Інтернету речей у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
E-mail: happyz0r20@gmail.com
Основний науковий інтерес полягає в області розробки та застосування.
Серед наукових інтересів : IoT системи моніторингу та контролю та застосування IoT-технологій у сфері спорту та здоров`я.



ВОЛОДИМИР ДРУЖИНІН
д.т.н., проф., завідувач кафедри інформаційних систем та технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0009-0009-5049-0099
E-mail: druzhyninv@fit.knu.ua
З 2023 року працює в КНУ ім. Тараса Шевченка. Має понад 100 наукових праць, серед яких 7 навчально-методичних посібників та 6 монографій.
Коло наукових інтересів: методи та алгоритми машинного навчання в радіолокаційних системах, радіомоніторинг та радіочастотний менеджмент, багатопозиційна радіолокація.

ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ ШЛЮЗІВ У РОЗУМНИХ БУДИНКАХ: БАЛАНС МІЖ ЛОКАЛЬНОЮ ТА ХМАРНОЮ ОБРОБКОЮ ДАНИХ

Анастасія Ковальчук, Ірина Борисенко

Анотація. *У цій роботі розглянуто оптимізацію роботи шлюзів у розумних будинках через балансування між локальною та хмарною обробкою даних. Проведено розрахунки для визначення оптимального розподілу навантаження, що мінімізує затримки та підвищує продуктивність. Аналізовано вплив обраного підходу на енергоспоживання та безпеку системи. Отримані результати демонструють ефективність комбінованої обробки та перспективи її подальшого розвитку в IoT-середовищі.*

Ключові слова: IoT, шлюз, розумний будинок, обробка даних, хмарні обчислення.

I. ВСТУП

Розвиток технологій Інтернету речей (IoT) значно вплинув на концепцію розумного будинку, дозволяючи автоматизувати контроль та управління різними пристроями. Проте ефективність IoT-систем значною мірою залежить від способу обробки даних: локально на шлюзі чи у хмарному середовищі. Баланс між цими підходами впливає на продуктивність, затримки передачі, безпеку та споживання енергії.

Останні дослідження пропонують різні підходи до оптимізації роботи шлюзів у розумних будинках. Наприклад, використання федеративного навчання дозволяє зменшити час відгуку, а гібридні архітектури об'єднують переваги локальної та хмарної обробки даних. Аналіз існуючих рішень та визначення оптимального балансу є ключовими завданнями для підвищення ефективності IoT-систем у розумних будинках.

Локальна обробка даних на шлюзах дозволяє зменшити затримки та підвищити рівень конфіденційності, що є критично важливим для систем моніторингу та автоматизації. Водночас централізована хмарна обробка забезпечує масштабованість, глобальну доступність і можливість застосування складних алгоритмів машинного навчання. Використання комбінованого підходу дозволяє отримати найкращі переваги обох варіантів, проте потребує ефективних алгоритмів управління ресурсами шлюзу та мережевого середовища.

У цій роботі аналізуються сучасні методи оптимізації роботи шлюзів IoT, зокрема балансування між локальною та хмарною обробкою даних. Розглянуто вплив різних підходів на продуктивність, енергоспоживання та безпеку систем, а також перспективи їх подальшого розвитку.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Предметом даного дослідження є оптимізація роботи шлюзів у системах розумного будинку шляхом балансування між локальною та хмарною обробкою даних. Це включає аналіз ефективності розподілу обчислювальних завдань між локальними пристроями та хмарними сервісами з метою мінімізації затримок, підвищення продуктивності та забезпечення безпеки даних.

Метою дослідження є розробка методики оптимального розподілу обчислювальних завдань між локальними шлюзами та хмарними сервісами в системах розумного будинку. Це дозволить підвищити ефективність роботи системи, зменшити затримки в обробці даних та забезпечити належний рівень безпеки інформації.

Для оцінки ефективності розподілу обчислювальних завдань між локальними шлюзами та хмарними сервісами в системах розумного будинку проведемо моделювання на основі теорії масового обслуговування.

Параметри системи:

Кількість IoT-пристроїв (N): 50

Інтенсивність генерації запитів кожним пристроєм (λ): 2 запити/секунду

Сумарна інтенсивність вхідного потоку (Λ): N × λ = 50 × 2 = 100 запитів/секунду

Пропускна здатність локального шлюзу (μ_local): 100 запитів/секунду

Пропускна здатність хмарного сервісу (μ_cloud): 500 запитів/секунду

Середня затримка передачі даних до хмари (D): 100 мс

Модель обслуговування:

Розглянемо систему масового обслуговування типу M/M/1 для локального шлюзу та хмарного сервісу. Нехай частка запитів, що обробляється локально, становить α, тоді частка запитів, що перенаправляється до хмари, дорівнює (1 - α).

Для системи обслуговування типу M/M/1 середній час обробки запиту визначається як:

$$T_{service} = \frac{1}{\mu - \Lambda_{service}} \quad (1)$$

Де:

μ - пропускна здатність сервера,

$\Lambda_{service}$ - інтенсивність вхідного потоку для відповідного сервера

Для локального шлюзу:

$$T_{local} = \frac{1}{\mu_{local} - \alpha \cdot \Lambda} \quad (2)$$

Для хмарного сервісу:

$$T_{cloud} = \frac{1}{\mu_{cloud} - (1-\alpha) \cdot \Lambda} \quad (3)$$

Середній час відгуку системи (T):

$$T = \alpha \cdot T_{local} + (1 - \alpha) \cdot (T_{cloud} + D) \quad (4)$$

Щоб знайти оптимальне значення α, необхідно мінімізувати *T*. Для цього беремо похідну *T* за α і прирівнюємо її до нуля:

$$\frac{dT}{d\alpha} = 0 \quad (5)$$

Розв’язуючи це рівняння для α отримаємо:

$$\alpha = 0.687$$

Підставляючи α у формулу для *T*, знаходимо

$$T_{min} \approx 0.054 \textit{секунд (54 мс)}$$

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

У проведеному дослідженні було проаналізовано ефективність розподілу обчислювальних завдань між локальними шлюзами та хмарними сервісами в системах розумного будинку на прикладі заданої конфігурації. Розрахунки показали, що оптимальним є обробка 68.7% запитів локально та 31.3% у хмарі, що дозволяє мінімізувати середній час відгуку системи до 0.54мс.

Локальна обробка даних на шлюзах зменшує затримки та підвищує швидкість реакції системи, оскільки дані обробляються безпосередньо на місці їх збору. Це особливо важливо для додатків, що вимагають реального часу, таких як системи безпеки або управління енергією. З іншого боку, хмарна обробка забезпечує більшу обчислювальну потужність та можливість аналізу великих обсягів даних, що корисно для довгострокового планування та оптимізації. Комбінований підхід дозволяє поєднати переваги обох методів, забезпечуючи як швидку реакцію, так і глибокий аналіз даних.

Локальна обробка даних може призвести до збільшення енергоспоживання на рівні пристроїв через додаткове навантаження на обчислювальні ресурси шлюзу. Однак це компенсується зменшенням обсягу даних, що передаються до хмари, що, в свою чергу, знижує енергоспоживання мережі. Хмарна обробка дозволяє зменшити навантаження на локальні пристрої, але вимагає додаткових енергетичних витрат на передачу та обробку даних у віддалених центрах. Оптимальний баланс між локальною та хмарною обробкою може забезпечити енергоефективність системи в цілому.

Локальна обробка даних підвищує рівень безпеки, оскільки чутлива інформація не покидає межі розумного будинку, зменшуючи ризик перехоплення або несанкціонованого доступу під час передачі. Проте локальні пристрої можуть бути вразливими до фізичних атак або зловмисного програмного забезпечення. Хмарна обробка забезпечує централізований контроль та можливість впровадження комплексних заходів безпеки, але підвищує ризики, пов'язані з передачею даних через мережу та потенційними вразливостями хмарних сервісів. Комбінований підхід дозволяє зберігати критичні дані локально, а менш чутливу інформацію обробляти у хмарі, забезпечуючи баланс між безпекою та функціональністю.

З розвитком технологій Інтернету речей (IoT) та зростанням кількості підключених пристроїв, потреба в ефективному розподілі обчислювальних завдань стає все більш актуальною. Впровадження технологій периферійних (edge) та туманних (fog) обчислень дозволить ще більше зменшити затримки та підвищити ефективність обробки даних на місцевому рівні. Крім того, розвиток алгоритмів машинного навчання, здатних працювати на локальних пристроях, відкриває нові можливості для автономної обробки та прийняття рішень без необхідності звертатися до хмари. Удосконалення засобів безпеки, таких як шифрування та аутентифікація, також сприятиме підвищенню довіри до комбінованих систем обробки даних у розумних будинках.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Ефективність роботи шлюзів у розумних будинках залежить не лише від їхньої обчислювальної потужності, а й від оптимального розподілу навантаження між локальною та хмарною обробкою. Дослідження показало, що статичні методи балансування мають нижчу ефективність порівняно з динамічними підходами, які враховують зміну параметрів системи та мережевого середовища в реальному часі.

Розрахунки показали, що оптимальним варіантом розподілу обчислювальних навантажень у системі розумного будинку є балансування, при якому майже 70% запитів обробляється локальним шлюзом, а практично 30% – у хмарному сервісі. Такий підхід мінімізує середній час відгуку системи, оскільки дозволяє обробляти критично важливі

запити безпосередньо на пристрої, зменшуючи затримки, викликані передачею даних до хмари.

Розрахунки на основі моделі M/M/1 підтвердили, що при використанні запропонованого співвідношення між локальною та хмарною обробкою середній час відповіді є мінімальним, а навантаження на обчислювальні ресурси розподіляється рівномірно.

ДЖЕРЕЛА

1. Al-Fuqaha A., Guizani M., Mohammadi M., Aledhari M., Ayyash M. (2023). Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications. IEEE Communications Surveys & Tutorials. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/7123563/
2. Chiang M., Zhang T. (2020). Fog and IoT: An Overview of Research Opportunities. IEEE Internet of Things Journal. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/7498684/
3. Gubbi J., Buyya R., Marusic S., Palaniswami M. (2018). Internet of Things (IoT): A Vision, Architectural Elements, and Future Directions. Future Generation Computer Systems. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X13000241
4. Roman R., Najera P., Lopez J. (2021). Securing the Internet of Things. Computer. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/6014980
5. Weber R. H. (2022). Internet of Things – New Security and Privacy Challenges. Computer Law & Security Review. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0267364909001939



АНАСТАСІЯ КОВАЛЬЧУК
студентка 4 курсу бакалаврату програмних технологій Інтернету речей, Факультет інформаційних технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
E-mail: kovalchyknastya2003@gmail.com
Науковий інтерес зосереджений на розробці IoT-систем для управління IoT датчиками в розумних будинках.



ІРИНА БОРИСЕНКО
Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем та технологій, Факультет інформаційних технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0009-0005-8350-6422
E-mail: borysenkoi@fit.knu.ua
Науковий інтерес зосереджений на дослідженні інформаційних систем, захисті інформації, програмуванні.

МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ IOT-СЕНСОРІВ У СИСТЕМАХ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ У РОЗУМНИХ БУДІВЛЯХ

Єгор Костенко, Максим Трембовецький

Анотація. *У даній роботі розглядаються методи та моделі оптимізації роботи IoT-сенсорів у системах енергоспоживання у розумних будівлях. Проаналізовано ключові фактори, що впливають на енергоефективність датчиків, включаючи алгоритми зниження енергоспоживання, адаптивні протоколи зв'язку та машинне навчання для прогнозування споживання ресурсів. Запропоновані рішення сприяють зменшенню витрат електроенергії та підвищенню ефективності роботи розумних будівель.*

Ключові слова: IoT, енергоефективність, розумні будівлі, оптимізація, машинне навчання, датчики.

I. ВСТУП

Розумні будівлі активно використовують IoT-сенсори для моніторингу та керування енергоспоживанням. Однак значна кількість датчиків та мережевих пристроїв створює проблему надмірного енергоспоживання, що впливає на ефективність всієї системи. Тому актуальним завданням є розробка методів та моделей оптимізації роботи IoT-сенсорів, що дозволять зменшити витрати електроенергії без втрати точності даних.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Для підвищення ефективності IoT-сенсорів у розумних будівлях застосовуються наступні методи:

- Енергозберігаючі алгоритми(використання протоколів сну та активації, подовження терміну служби батарей за рахунок адаптивного регулювання частоти передачі даних).
- Оптимізація протоколів зв`язку(впровадження LPWAN, застосування LoRaWAN та Zigbee як альтернатива Wi-Fi).
- Машинне навчання та прогнозування споживання(використання нейромереж для аналізу історичних та прогнозування, оптимізація навантаження на сенсори за рахунок адаптивного збору даних).

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

У результаті проведених експериментів було встановлено, що використання алгоритмів динамічного регулювання дозволяє знизити середнє енергоспоживання IoT-сенсорів на 30–40% без значного погіршення якості даних. Дослідження також показали, що застосування компресії та агрегації даних дозволяє зменшити обсяг переданої інформації на 50–60%, що суттєво знижує навантаження на мережу і збільшує термін служби сенсорів.

Додатково було виявлено, що використання прогнозування енергоспоживання дозволяє адаптивно коригувати режими роботи системи, що сприяє подальшому підвищенню ефективності розподілу ресурсів. Впровадження адаптивних алгоритмів дозволило досягти стабільності роботи сенсорних мереж навіть у змінних умовах експлуатації.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Результати дослідження підтверджують ефективність запропонованих методів оптимізації роботи IoT-сенсорів у системах енергоспоживання. Найбільш значущими факторами оптимізації є скорочення енергозатрат, підвищення ефективності передачі даних та збільшення терміну служби сенсорів.

Обговорення проведеного дослідження дозволяє зробити висновок, що адаптивні алгоритми керування режимами роботи IoT-сенсорів можуть значно покращити продуктивність системи без зниження точності вимірювань. Зокрема, використання машинного навчання для прогнозування навантажень дозволяє ефективніше управляти ресурсами мережі, що знижує загальні витрати на експлуатацію розумних будівель.

Перспективи подальших досліджень включають розробку нових методів інтеграції IoT-сенсорів з розподіленими енергетичними мережами, а також впровадження технологій штучного інтелекту для автоматизованого управління енергоспоживанням у реальному часі.

ДЖЕРЕЛА

1. Rault, T., Bouabdallah, A., & Challal, Y. (2014). "Energy efficiency in wireless sensor networks: A top-down survey." Computer Networks, 67, 104-122.
2. Han, D. M., & Lim, J. H. (2010). "Smart home energy management system using IEEE 802.15.4 and ZigBee." IEEE Transactions on Consumer Electronics, 56(3), 1403-1410.
3. Chrysi K. Metallidou, Kostas E. Psannis, Eugenia Alexandropoulou Egyptiadou (2020). “Energy Efficiency in Smart Buildings: IoT Approaches” Energy Reports, 6, 2061-2072.



ЄГОР КОСТЕНКО
Студент, Кафедра інформаційних систем та технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0009-0005-3039-5271
E-mail: yehor.kost@gmail.com
Наукові інтереси: IoT, енергоефективність, розумні будівлі, машинне навчання.



МАКСИМ ТРЕМБОВЕЦЬКИЙ
доктор технічних наук, професор, Кафедра інформаційних систем та технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0000-0002-5240-7131
E-mail: maksimtremboff@gmail.com
У 1995 році закінчив Київський інститут Військово-повітряних Сил за спеціальністю «Авіаційне радіоелектронне обладнання». У 2005 році після закінчення Національної академії оборони України отримав кваліфікацію: «магістра військового управління, офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня». У 2016 році закінчив Національний університет «Одеська юридична академія» за спеціальністю «Інтелектуальна власність».
Наукові інтереси лежать у галузі проектування та технічної експлуатації енергетичних систем на основі альтернативних джерел енергії, в області інформаційних технологій, енергоефективних рішень, радіоелектронних пристроїв інтернет-речей.

IOT-СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЗЕРНОСХОВИЩА В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Лілія Косцюкевич, Ольга Кравченко

Анотація. *Дослідження присвячене розробці IoT-системи управління технологічними процесами зерносховища в Миколаївській області. Запропонована система забезпечує моніторинг та автоматизацію ключових параметрів зберігання зерна, зокрема температури, вологості, вентиляції та логістики. Основна мета – зменшення втрат зерна, оптимізація ресурсів і підвищення ефективності управління. Впровадження IoT-рішень дозволяє отримувати дані в реальному часі та оперативно реагувати на зміни. Практичне значення дослідження полягає у вдосконаленні процесів зберігання та зниженні експлуатаційних витрат зерносховищ.*

Ключові слова: IoT, зерносховище, автоматизація, моніторинг, управління, сенсорні технології, технологічні процеси, оптимізація зберігання зерна.

I. ВСТУП

Зерносховища відіграють ключову роль у збереженні врожаю та забезпеченні стабільності продовольчих запасів. Однак традиційні методи зберігання зерна часто неефективні через відсутність точного контролю параметрів довкілля, що може призвести до значних втрат через плісняву, розвиток шкідників або зміни якості продукції.

Одним із перспективних напрямків у підвищенні ефективності зберігання зерна є впровадження технологій Інтернету речей (IoT). Використання IoT у зерносховищах дозволяє забезпечити безперервний моніторинг умов зберігання, автоматичне регулювання параметрів середовища та оптимізацію логістичних процесів [1].

Актуальність дослідження зумовлена потребою впровадження інтелектуальних систем управління зерносховищами в Україні, зокрема в Миколаївській області, яка є одним із провідних регіонів із вирощування та експорту зернових культур [2].

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

На Рисунку 1 представлена структурна схема IoT-системи, що складається з чотирьох рівнів:

1. Рівень збору даних – включає сенсори температури, вологості та рівня заповнення, систему зважування та RFID-сканери для ідентифікації партій зерна.
2. Рівень передачі даних – забезпечується мікроконтролерами (ESP8266, Raspberry Pi) та бездротовими технологіями (Wi-Fi/MQTT) для передавання інформації на сервер.
3. Рівень обробки (сервер) – містить аналітичний модуль, пристрій прийняття рішень і базу даних для збереження та аналізу інформації.
4. Користувацький рівень (веб-додаток) – інтерфейс для менеджерів та операторів, які отримують дані та керують процесами зберігання зерна.

Ця система забезпечує автоматизований моніторинг і контроль параметрів зберігання зерна, що підвищує ефективність управління зерносховищем.

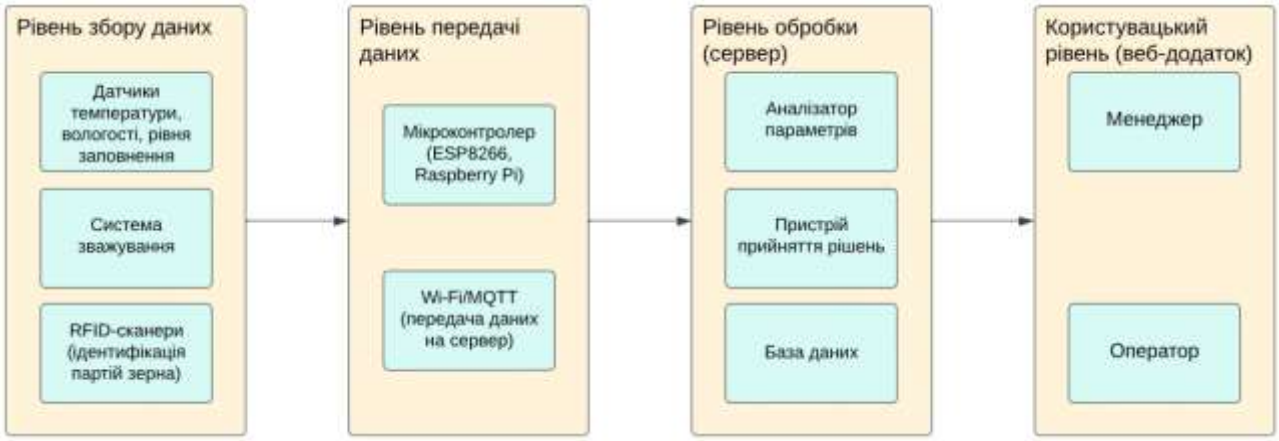


Рисунок 1. *Структурна схема IoT-системи*

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

На цьому етапі проводиться розробка та тестування IoT-системи управління технологічними процесами зерносховища [3]. Основними очікуваними результатами є:

1. забезпечення точного моніторингу параметрів зберігання зерна в реальному часі;
2. автоматизація процесів управління вентиляцією, зважуванням та розподілом зерна по складах;
3. зменшення втрат зерна завдяки своєчасному реагуванню на критичні зміни умов зберігання;
4. підвищення енергоефективності завдяки оптимізації роботи вентиляційних систем.

Подальший аналіз буде зосереджений на тестуванні працездатності системи, оцінці ефективності її роботи та визначенні економічної доцільності впровадження.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Розробка IoT-системи управління технологічними процесами зерносховища є важливим кроком у впровадженні сучасних цифрових технологій в агропромисловий сектор [4]. Автоматизація процесів дозволяє значно підвищити ефективність управління зерносховищем, зменшити втрати зерна та покращити його якість завдяки оптимальним умовам зберігання.

Запропонована система забезпечує комплексний контроль параметрів середовища, автоматизує процеси приймання та розподілу зерна, а також дозволяє оперативно реагувати на зміни в умовах зберігання. Вбудована система сповіщень та аналітики дозволяє не тільки отримувати актуальні дані про стан складів, а й прогнозувати можливі ризики, що сприяє прийняттю своєчасних рішень.

Однією з ключових переваг розробленої системи є її модульна архітектура, що дозволяє масштабувати рішення та адаптувати його до потреб різних зерносховищ. Використання IoT-технологій у поєднанні з автоматизованими алгоритмами обробки даних сприяє зниженню експлуатаційних витрат та покращенню загальної ефективності управління [5].

Подальші дослідження будуть зосереджені на тестуванні системи в реальних умовах експлуатації, аналізі її продуктивності та оцінці економічної доцільності впровадження. Очікується, що впровадження цієї технології дозволить суттєво оптимізувати процеси зберігання зерна та зробить аграрний сектор більш технологічним і стійким до викликів сучасного ринку.

ДЖЕРЕЛА

1. Kyivstar Hub (н.д.). Ефективна робота агротехніки за допомогою IoT-рішень. URL: https://hub.kyivstar.ua/articles/efektyvna-robota-agrotehniky-za-dopomogoyu-iot-rishen
2. WeAgro (н.д.). Інтернет речей (IoT): що це та його використання в сільському господарстві. URL: https://weagro.com.ua/blog/internet-rechej-iot-shho-cze-ta-jogo-vykorystannya-v-silskomu-gospodarstvi/
3. Agronomy.com.ua (н.д.). Використання технологій Інтернету речей в агробізнесі. URL: https://agronomy.com.ua/statti/1625-vykorystannia-tekhnolohii-internetu-rechei-v-ahrobiznesi.html
4. AgroElita (н.д.). Що таке IoT-платформа, або Інтернет речей для аграрія? URL: https://agroelita.info/shho-take-iot-platforma-chy-internet-rechej-dlya-agrariya/
5. S. S. Aliyu, M. U. Chindo, & M. M. Bello (2022). Development of a Smart Grain Storage Silo Using the Internet of Things (IoT) Technology. International Journal of Artificial Intelligence and Machine Learning. URL: https://www.researchgate.net/publication/364060515_Development_of_a_Smart_Grain_Storage_Silo_Using_the_Internet_of_Things_IoT_Technology_International_Journal_of_Artificial_Intelligence_and_Machine_Learning



ЛІЛІЯ КОСЦЮКЕВИЧ
студентка 4 курсу бакалаврату програмних технологій Інтернету речей у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0009-0006-6218-9429
E-mail: kostsiukevychl@knu.ua
Науковий інтерес полягає в області розробки та застосування IoT-систем для автоматизації технологічних процесів. Серед наукових інтересів — IoT-системи моніторингу та контролю, впровадження інтелектуальних рішень у сільському господарстві, а також застосування IoT-технологій для оптимізації логістичних та зберігальних процесів у аграрному секторі.



ОЛЬГА КРАВЧЕНКО
к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна).
ORCID: 0000-0002-9669-2579
E-mail: kravchenkoo@fit.knu.ua
Наукові інтереси: Проектування систем моніторингу та прогнозування з урахуванням правил штучного інтелекту на основі поведінкової економіки. Застосування IoT.

ПРОМИСЛОВИЙ IOT ТА ІНТЕГРАЦІЯ З СИСТЕМАМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ (MES) У МЕТАЛУРГІЇ

Ілля Кохановський, Ірина Борисенко

Анотація. *У наступній роботі обговорюється впровадження промислового Інтернету речей (IIoT) та його включення в системи управління виробничими процесами (MES) у металургійній промисловості. Розглянуто архітектуру системи, основні елементи та переваги системи IIoT в контексті металургійного виробництва. Особлива увага приділяється методам збору, обробки та аналізу даних за допомогою промислових датчиків, шлюзів і платформ. У статті також коротко розглядаються можливості та виклики цифрової трансформації металургійних підприємств з використанням систем IIoT та MES. У висновках підкреслюється необхідність комбінованих рішень для підвищення ефективності виробництва, зниження енергоспоживання та покращення якості продукції в металургії.*

Ключові слова: промисловий IoT, MES, металургія, цифрова трансформація, промислова автоматизація, Індустрія 4.0

I. ВСТУП

Четверта промислова революція (Індустрія 4.0) змінює еру обробної промисловості, і металургія не є винятком. McKinsey прогнозує, що до 2025 року вартість, створена IoT у промисловості в усьому світі, становитиме 3,9-11,1 трильйона доларів, і більшу частину цього буде створювати важка промисловість. Металургійна галузь, яка характеризується передовими технологічними процесами, великими витратами на енергію та високими вимогами до якості кінцевого продукту, стає одним із найбільших бенефіціарів промислового Інтернету речей (IIoT) і технологій системи управління виробництвом (MES).

Сучасному металургійному бізнесу потрібні ефективні інструменти для моніторингу та управління виробничими процесами в режимі реального часу, мінімізації споживання ресурсів і відходів. Впровадження систем IIoT і MES дозволяє автоматизувати збір і аналіз даних, забезпечуючи обґрунтоване прийняття рішень на всіх етапах виробничого процесу.

Завдання полягає в дослідженні архітектури та компонентів інтеграції IIoT із системами MES для металургійного сектору, узагальненні ключових переваг цифрової трансформації виробництва та огляді проблем і можливостей впровадження таких технологій на металургійних підприємствах.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Дослідження базується на аналізі впровадження систем IIoT і MES у металургійному секторі на основі галузевих звітів, наукових статей, технічних публікацій і кейсів провідних металургійних компаній.

Методи дослідження:

1. Огляд літератури. Було розглянуто аналітичні дослідницькі статті наукової спільноти, галузеві звіти та технічну літературу щодо конвергенції IIoT та MES у металургії. Основна увага приділялася рецензованим статтям відомих агентств, таких як World Steel Association, McKinsey & Company та Accenture.
2. Кейс з дослідження. Розглянуто успішні приклади впровадження IIoT та MES у металургійних компаніях, наприклад, ArcelorMittal, Tata Steel та Nippon Steel. Було розглянуто архітектуру рішення, технічні характеристики та досягнуті результати.

3. Порівняльний аналіз технологій. Різні платформи IIoT і MES-системи порівнювали за такими параметрами: функціональність, масштабованість, можливості інтеграції, підтримка металургійних процесів і економічність.
4. Системний аналіз. Застосовується для виявлення взаємозалежностей між різними компонентами IIoT і MES у середовищі металургійного виробництва, включаючи датчики, мережеві шлюзи, хмарні платформи та інструменти аналітики.

Дані збиралися з фокусом на специфічні аспекти металургійного виробництва, такі як моніторинг температурних режимів, аналіз якості в режимі реального часу, предиктивне обслуговування обладнання та оптимізація енергоспоживання.

Дослідження враховувало статистичні дані про ринок IIoT у металургії, який, за оцінками Market Research Future, зростатиме із середньорічним темпом (CAGR) у 8,16% до 2034 року. Особлива увага приділялася інтеграційним аспектам, зокрема взаємодії систем збору даних (SCADA), MES та ERP-систем у контексті цифрової трансформації металургійних підприємств.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Промислове застосування IoT та інтеграція з системами MES у металургійному секторі демонструють основні переваги для оптимізації виробничих процесів, енергоефективності та якості продукції.

Аналіз архітектури рішення IIoT+MES показує, що ефективна інтеграція вимагає багаторівневого рішення. У таблиці 1 визначено найважливіші компоненти такої архітектури та те, наскільки вони корисні для металургійного виробництва.

Таблиця 1. *Компоненти архітектури IIoT+MES у металургії*

Рівень	Компоненти	Функціональність у металургії
Рівень датчиків	Температурні, вібраційні, хімічні датчики	Моніторинг плавильних процесів, стану обладнання, хімічного складу
Мережевий рівень	Промислові шлюзи, Edge-пристрої	Збір та первинна обробка даних, забезпечення стійкості в умовах високих температур
Платформний рівень	IIoT-платформи, хмарні сервіси	Агрегація даних, моделювання процесів, візуалізація
Аналітичний рівень	BI-інструменти, ML-алгоритми	Предиктивна аналітика, оптимізація процесів, виявлення аномалій
Рівень MES	Планування виробництва, контроль якості	Оркестрація процесів, простежуваність продукції, управління ресурсами
Рівень інтеграції	API, middleware, ESB	Зв'язок з ERP, PLM та іншими системами підприємства

Дослідження показало, що металургійні підприємства, які впровадили інтегровані IIoT+MES рішення, досягли значних результатів у кількох ключових напрямках:

1. Енергоефективність. За даними World Steel Association, інтегровані рішення дозволяють зменшити енергоспоживання на 5-15%, що критично важливо для енергоємної металургійної галузі.
2. Якість продукції. Постійний моніторинг параметрів виробництва та аналітика в режимі реального часу дозволяють зменшити відсоток браку на 20-30%.
3. Технічне обслуговування. Впровадження предиктивного обслуговування на основі даних IIoT зменшує незаплановані простої обладнання на 35-45%, що особливо важливо для безперервних металургійних процесів.

4. Оптимізація виробництва. Інтеграція IIoT з MES дозволяє збільшити загальну ефективність обладнання (OEE) на 10-20%.

Аналіз також виявив ключові виклики при впровадженні таких систем у металургії:

1. Екстремальні умови експлуатації. Висока температура, вібрації та хімічно агресивне середовище вимагають спеціалізованих промислових датчиків та захищеного обладнання.
2. Інтеграція з застарілими системами. Багато металургійних підприємств використовують обладнання, встановлене десятиліття тому, що ускладнює його підключення до сучасних IIoT-мереж.
3. Безпека даних. Критичність виробничих процесів вимагає підвищених заходів кібербезпеки при впровадженні мережевих технологій.
4. Масштаб інвестицій. Повна цифрова трансформація металургійного підприємства вимагає значних капіталовкладень, що ускладнює прийняття рішень про впровадження.

Перспективними напрямками розвитку промислового IoT та MES у металургії є використання технологій цифрових двійників для моделювання та оптимізації виробничих процесів, а також застосування просунутих алгоритмів штучного інтелекту для прогнозування якості продукції та оптимізації режимів роботи обладнання.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Проведене дослідження демонструє, що інтеграція промислового IoT з MES-системами стає критичним фактором конкурентоспроможності металургійних підприємств у контексті глобальної цифрової трансформації.

Для успішного впровадження IIoT+MES у металургії необхідний комплексний підхід, який враховує як технологічні, так і організаційні аспекти. Технологічний аспект включає вибір надійних промислових компонентів, здатних працювати в екстремальних умовах металургійного виробництва, та забезпечення безперебійної інтеграції даних між різними рівнями системи. Організаційний аспект передбачає перебудову бізнес-процесів та розвиток цифрових компетенцій персоналу.

Особливого значення набуває поетапний підхід до впровадження, який дозволяє металургійним компаніям поступово нарощувати цифрові можливості, починаючи з окремих виробничих ділянок або процесів з найвищим потенціалом оптимізації. Такий підхід дозволяє швидко отримувати перші результати та обґрунтовувати подальші інвестиції у цифрову трансформацію.

Аналіз українського ринку показує, що металургійні підприємства України мають значний потенціал для впровадження IIoT+MES рішень, особливо в контексті необхідності підвищення енергоефективності та відповідності міжнародним стандартам якості. Однак, це вимагає систематичної підтримки на рівні державної політики, включаючи стимулювання інвестицій у цифрову трансформацію та розвиток відповідних компетенцій.

У глобальному контексті, інтеграція IIoT та MES у металургії стає невід'ємною частиною стратегії сталого розвитку галузі, дозволяючи оптимізувати використання ресурсів, зменшувати вуглецевий слід та підвищувати конкурентоспроможність підприємств.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що промисловий IoT та MES-системи в металургії переходять з категорії інноваційних технологій до необхідних елементів сучасного виробництва, і успішність їх впровадження визначатиме майбутнє металургійних підприємств в умовах Індустрії 4.0.

ДЖЕРЕЛА

1. Impact of Internet of Things(IoT) on the Business & Economy – 2025 Trends. SumatoSoft, 2024. URL:https://sumatosoft.com/blog/impact-of-internet-of-things-iot-on-the-business-economy-trends#:~:text=A%20report%20by%20McKinsey%20Global,healthcare%2C%20manufacturing%2C%20and%20retail
2. Industrial IoT Market Research Report By Component (Hardware, Solution & Service), By Deployment (On-Cloud, On-Premise), By Connectivity (Wired and Wireless), By End-User (IT & Telecom, Manufacturing, Healthcare, Retail, Oil & Gas, Automotive and Others) - Forecast 2034. Market Research Future, 2020.
URL: https://www.marketresearchfuture.com/reports/industrial-internet-of-things-market-2135
3. IoT is about Use Cases: An Industrial Bakery reduces its energy consumption by 15%. EVALAN, 2024.
URL:https://evalan.com/iot-is-about-use-cases-an-industrial-bakery-reduces-its-energy-consumption-by-15/
4. IoT solutions for metal and metalworking industries. Zerynth, 2024. URL: https://zerynth.com/solutions/metal-industries/#:~:text=IoT%20solutions%20can%20help%20you%20monitor%20and%20optimize%20energy%20consumption.&text=In%20the%20metalworking%20sector%2C%20it's,the%20efficiency%20of%20individual%20operations



ІЛЛЯ КОХАНОВСЬКИЙ
студент 4 курсу бакалаврату програмних технологій Інтернету речей у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
E-mail: kokhanovskyii@fit.knu.ua
Науковий інтерес полягає в області розробки та застосування IoT систем в промисловості, зокрема металургійній галузі для оптимізації процесу виробництва.



ІРИНА БОРИСЕНКО
Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем та технологій, Факультет інформаційних технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0009-0005-8350-6422
E-mail: borysenkoi@fit.knu.ua
Науковий інтерес зосереджений на дослідженні інформаційних систем, захисті інформації, програмуванні.

IOT СИСТЕМА ОПОВІЩЕННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЦУНАМІ

Максим Кривченко, Ольга Кравченко

Анотація. *У цій роботі розглядається розробка системи прогнозування та сповіщення цунамі з використанням технологій IoT. Описано архітектуру системи, що включає підводні сенсорні мережі, бездротовий зв'язок і віддалений сервер для оперативного аналізу даних. Особлива увага приділяється використанню IoUT для забезпечення надійного збору та передачі інформації в реальному часі. Розглянуто переваги такого підходу, зокрема підвищену точність прогнозування та швидкість сповіщення, що сприяє зменшенню ризиків та мінімізації наслідків цунамі.*

Ключові слова: IoT; IoUT; система оповіщення та прогнозування; моніторинг; цунамі.

I. ВСТУП

Цунамі – одне з найнебезпечніших природних явищ, що спричиняє значні людські жертви та економічні втрати. За даними ООН, у період з 1998 по 2017 рік цунамі забрали життя понад 250 тисяч людей у всьому світі[1]. Найбільш руйнівним було цунамі в Індійському океані 2004 року, яке спричинило загибель понад 230 тисяч осіб у 14 країнах [2]. Крім людських втрат, цунамі завдають значної шкоди інфраструктурі, що може сягати мільярдів доларів.

Для того щоб попередити населення та підприємства, були розроблені різні системи моніторингу та прогнозування. Прикладами таких систем є Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis (DART) та Dense Oceanfloor Network for Earthquakes and Tsunamis (DONET) [3]. Ці системи забезпечують важливі дані про сейсмічну активність і зміни в морських умовах. DART використовує буї, що вимірюють підводні коливання, тоді як DONET забезпечує безперебійний моніторинг землетрусів за допомогою мережі сенсорів на океанському дні [4]. З розвитком нових технологій з'явилася можливість покращити ці та їм подібні системи.

IoT технології активно використовуються для збору даних в реальному часі, що є особливо важливим елементом в системах моніторингу та прогнозування цунамі. Сюди входять мережі датчиків, які розташовані на суші та біля узбережжя, вони можуть виявляти рівень води та сейсмічну активність. При фіксуванні аномалій, дані негайно передаються на обробку, що дозволяє оперативно реагувати на інциденти. Також, дані, що збираються, можуть швидко бути передані до віддалених серверів чи хмарних платформ, де будуть оброблені аналітичними інструментами та алгоритмами для точного прогнозування. Імплементація IoT у системи раннього попередження допоможе суттєво покращити їх, що призведе до більш оптимальної роботи таких систем.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Важливою технологією для системи моніторингу та прогнозування цунамі є Underwater Wireless Sensor Networks (UWSN). Ці мережі використовуються для збору даних з великих географічних територій та подальшої їх передачі на обробку та генерації раннього попередження. Концепція Інтернету підводних речей (Internet of Underwater Things, IoUT) розширює можливості UWSN, дозволяючи не лише здійснювати моніторинг, а й прогнозувати події, що можуть призвести до катастроф [5].

Сучасні бездротові технології, які використовуються для зв'язку в IoT системах на суші, такі як WiFi та Bluetooth, неефективні у підводному середовищі через поглинання радіохвиль водою. Натомість, IoUT використовує акустичну комунікацію, що дозволяє

передавати дані з підводних сенсорів на поверхню. Це дає змогу підтримувати безперервний збір даних з датчиків, розташованих на великих глибинах, де використання інших методів зв'язку неможливе. Також, акустична мережа може передавати інформацію на значні відстані, що і дозволяє збирати дані з великих районів океану. Проте, така технологія має певні обмеження, зокрема вузьку пропускну здатність, високі затримки сигналу та енергоємність.

Дослідники з MIT розробляють інноваційні рішення для подолання цих проблем, зокрема бездротові підводні камери, що працюють без батареї і використовують акустичну енергію для живлення та передачі даних. Така розробка відкриває нові можливості для підводних мереж і для систем прогнозування цунамі, оскільки це усуває необхідність у зміні батарей та забезпечує довготривалу роботу пристроїв у важкодоступних районах [6].

Далі розглянемо конкретно саму систему оповіщення та прогнозування, а саме її схематичне зображення. На Рисунку 1 представлено основні елементи та зв'язки між компонентами, що забезпечують ефективну роботу системи. Ця схема ілюструє процес збору, передачі та обробки даних, який є ключовим для забезпечення безперервного моніторингу та точного прогнозування.

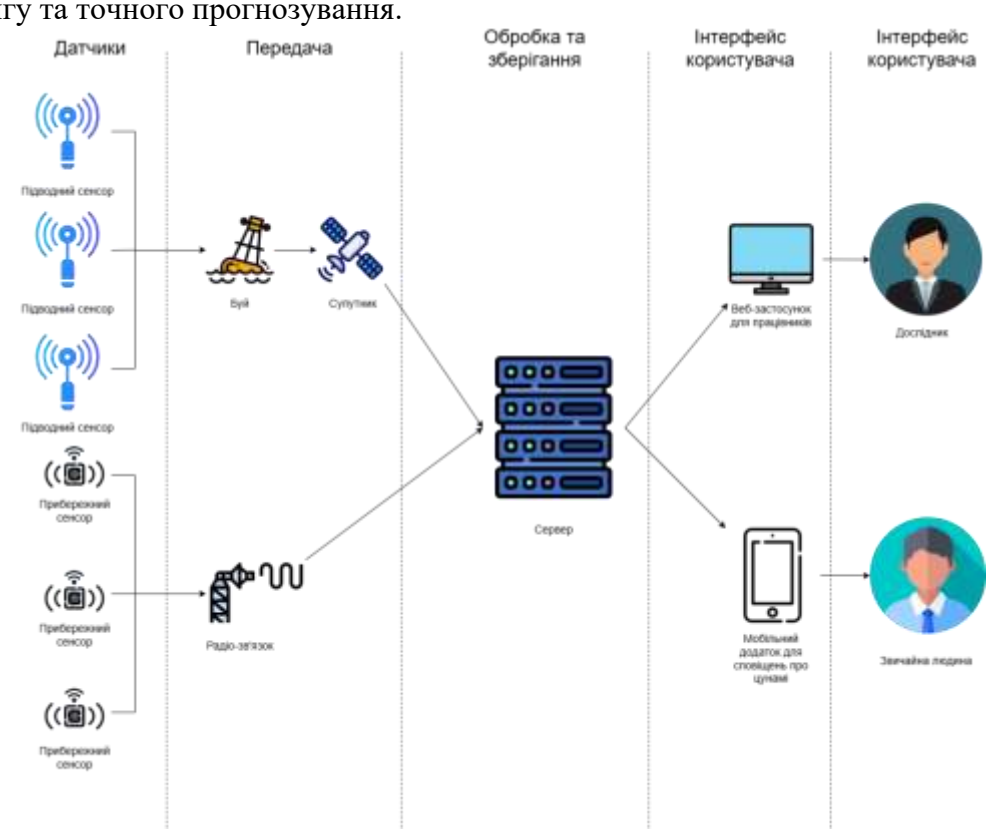


Рисунок 1. *Схематичне зображення IoT екосистеми прогнозування та оповіщення цунамі*

Основу цієї системи складають підводні та прибережні надводні датчики, які фіксують критично важливі параметри для прогнозування цунамі. Підводні датчики розташовані на дні океану та реєструють сейсмічну активність. Зібрані дані передаються на поверхневі буї за допомогою акустичних сигналів. Буї, у свою чергу, використовують супутниковий зв'язок для ретрансляції даних на центральний сервер. Надводні датчики, розташовані в прибережних зонах, вимірюють висоту хвиль. Вони передають дані безпосередньо на сервер через радіохвилі. На сервері зібрана інформація обробляється за допомогою алгоритмів прогнозування, що дозволяє своєчасно виявляти загрозу цунамі та зону ураження.

Для взаємодії з користувачами система має веб-додаток та мобільний додаток. Веб-додаток призначений для дослідників та аналітиків, який дозволяє моніторити стан датчиків та аналізувати зібрані дані. Мобільний додаток призначений для пересічних громадян, через

який надсилаються екстрені сповіщення у разі загрози цунамі, забезпечуючи своєчасне попередження та можливість вжити заходів безпеки.

III. ВИСНОВКИ

IoUT стикається з багатьма викликами через особливості середовища, зокрема обмежені методи передачі даних і складність обслуговування підводних датчиків. Водночас ця сфера перебуває у фокусі наукових досліджень, що сприяє появі нових рішень. Уже сьогодні розробляються технології для подолання цих труднощів, зокрема автономні датчики без батарей, які змінюють підхід до створення підводних мереж.

Представлена система оповіщення та прогнозування цунамі використовує IoUT-технології, що забезпечує безперервний збір даних у важкодоступних районах, знижує витрати на обслуговування та підвищує надійність. Завдяки швидкій передачі інформації система сприяє своєчасному реагуванню на загрози, допомагаючи мінімізувати людські та економічні втрати.

ДЖЕРЕЛА

1. World Health Organization (WHO). Tsunamis. URL: https://www.who.int/health-topics/tsunamis#tab=tab_1.
2. United Nations (UN). World Tsunami Awareness Day. URL: https://www.un.org/en/observances/tsunami-awareness-day.
3. Takahashi, N., & Imai, K. Realtime Tsunami Prediction System Using Ocean Floor Network for Local Regions. Applied Sciences, 12(3), 1627. 2022. URL: https://www.mdpi.com/2076-3417/12/3/1627.
4. GNS Science. Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunami (DART). URL: https://www.gns.cri.nz/research-projects/dart-deep-ocean-assessment-and-reporting-of-tsunami/.
5. Esposito, M., Palma, L., Belli, A., Sabbatini, L., & Pierleoni, P. Recent Advances in Internet of Things Solutions for Early Warning Systems: A Review. Sensors, 22(6), 2124. 2022. URL: https://www.mdpi.com/1424-8220/22/6/2124.
6. Business Insider. Underwater IoT Technology Expands Ocean Research and Connectivity. 2024. URL: https://www.businessinsider.com/underwater-iot-technology-expands-ocean-research-and-connectivity-2024-6.



МАКСИМ КРИВЧЕНКО
студент 4 курсу бакалаврату програмних технологій Інтернету речей у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0009-0007-4882-5246
E-mail: maxym.kryv@gmail.com
Серед наукових інтересів – розробка IoT-систем, проєктування систем моніторингу та їх застосування в підводних середовищах.



ОЛЬГА КРАВЧЕНКО
к.т.н., доцент, кафедра інформаційних систем та технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.
ORCID: 0009-0006-8534-7370
E-mail: olha.kravchenko@knu.ua
Наукові інтереси: Проектування систем моніторингу та прогнозування з урахуванням правил штучного інтелекту на основі поведінкової економіки. Застосування IoT.

IOT СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: ОПТИМІЗАЦІЯ ВИВЕЗЕННЯ ВІДХОДІВ ТА АНАЛІЗ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ

Владислав Кришевський, Андрій Онищенко

Анотація. *У представленому дослідженні розглянуто комплексний підхід до моніторингу міської інфраструктури на базі IoT. Запропонована система поєднує моніторинг рівня заповненості баків для сміття та аналіз якості повітря, що дозволяє підвищити ефективність комунальних служб і покращити екологічний стан міста. Робота фокусується на використанні датчиків наповненості, сенсорів якості повітря, аналітиці даних та прогнозуванні для оптимізації міських процесів.*

Ключові слова: IoT; моніторинг міської інфраструктури; відходи; якість повітря; оптимізація логістики.

I. ВСТУП

Сучасні міста стикаються зі значними викликами у сфері управління відходами та забезпечення екологічної безпеки. Впровадження Інтернету речей (IoT) відкриває нові можливості для комплексного моніторингу міської інфраструктури. Система, що поєднує моніторинг заповненості баків для сміття та аналіз якості повітря, сприяє своєчасному реагуванню на екологічні загрози і підвищенню ефективності комунальних служб. КП "Київкомунсервіс" вже проводить тестування рішень на базі IoT для оптимізації збору відходів і покращення моніторингу якості повітря.

II. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

На Рисунку 1 представлено функціональну модель циклу роботи програми в нотації BPMN, яка відображає основні етапи взаємодії компонентів системи.

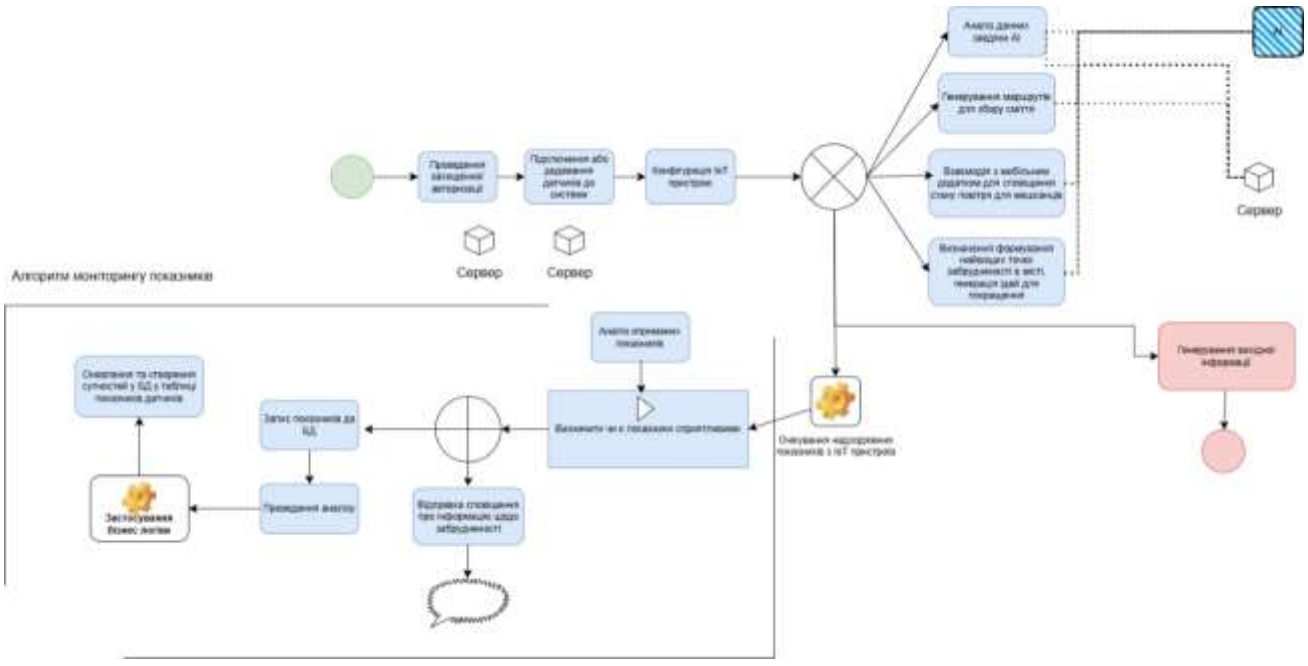


Рисунок 1. *Функціональна модель циклу роботи програми в нотації BPMN*

Запропонована IoT-система складається з основних компонентів наведених в Таблиці 1.

Таблиця 1. *Основні компоненти запропонованої IoT-системи*

Компонент	**Приклад реального впровадження (пристрою)**	**Характеристики**
Датчики рівня заповненості баків	GPSM Eco Track	Визначає рівень наповненості контейнера, передає дані через GSM-зв'язок, оснащений GPS-модулем, температурний діапазон: -40°C до +80°C, ступінь захисту IP65
	BrighterBins	Ультразвуковий датчик рівня заповнення, вимірює ступінь наповненості бака та температуру, передає дані через LoRaWAN
Сенсори якості повітря	Aeroqual Air Quality Sensors	Вимірюють рівень забруднення, вологість, температуру, концентрацію шкідливих речовин у реальному часі
Центральна платформа для збору та обробки даних	Власна розробка	Використовує алгоритми машинного навчання для прогнозування потреб у вивезенні відходів і моніторингу екологічного стану
Системи штучного інтелекту (AI)	Власна реалізація	Забезпечують глибокий аналіз отриманих даних, виявлення аномалій та формування рекомендацій щодо оптимізації маршрутів і графіків вивезення
Автоматизовані сповіщення	Вбудована система	Інформують комунальні служби про критичний рівень заповнення баків або підвищений рівень забруднення повітря
Візуалізація даних через інтеграцію з GIS-системами	Власна інтеграція	Відстеження екологічних показників і логістичних процесів у зручному форматі
Мобільний додаток для водіїв спецтранспорту та екологічних служб	Власний додаток	Оптимізовані маршрути та дані про якість повітря в реальному часі

Технічні характеристики датчиків рівня заповненості баків і сенсорів якості повітря описано в Таблиці 2.

Таблиця 2. *Технічні характеристики датчиків рівня заповненості баків та якості повітря*

Параметр	**GPSM Eco Track**	**BrighterBins**	**Aeroqual Air Quality Sensors**
Технологія передачі даних	GSM, GPS	LoRaWAN	Wi-Fi, GSM
Температурний діапазон	-40°C до +80°C	-20°C до +60°C	-10°C до +50°C
Ступінь захисту	IP65	IP67	IP54
Тип вимірювання	Ультразвук	Ультразвук	Хімічні та фізичні сенсори
Точність вимірювання	±2%	±5%	Залежить від типу газу (до ±1%)
Вартість	Висока	Середня	Висока

Прогнозовані покращення при впровадженні системи:

- Скорочення витрат на паливо: до 20-25%
- Зменшення кількості рейсів спецтранспорту: на 15-20%
- Зниження викидів CO_2: на 10-15%
- Раннє виявлення забруднень: скорочення тривалості впливу шкідливих речовин на 30-40%
- Підвищення обізнаності громадськості: зниження локальних джерел забруднення на 5-10%
- Підвищення ефективності роботи комунальних служб: на 20-30%
- Зменшення скарг від населення: на 15-20%

III. ВИСНОВКИ

Комплексні IoT-системи моніторингу міської інфраструктури є важливим кроком до створення «розумних міст». Вони дозволяють оптимізувати роботу комунальних служб, скоротити витрати, знизити екологічне навантаження і забезпечити якісний моніторинг стану повітря. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на інтеграцію з GIS-системами та розробку більш точних моделей прогнозування.

ДЖЕРЕЛА

1. Cadena SER (2024) 'Zaragoza prueba unos sensores en contenedores para medir su llenado y planificar rutas más eficientes', Radio Zaragoza. URL: https://cadenaser.com/aragon/2024/11/20/zaragoza-prueba-unos-sensores-en-contenedores-para-medir-su-llenado-y-planificar-rutas-mas-eficientes-radio-zaragoza/
2. Середа, О. В. (2023) Сенсорна IoT-мережі для моніторингу якості повітря. URL: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2738/1/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20.pdf
3. Пиріг, Ю. В., Кайдан, М. В. та Гордійчук-Бублівська, О. В. (2020) 'Аналіз концепції інтернету речей та динаміки її розвитку у різних галузях', Вісник Університету "Україна", 1(24), с. 171–185. DOI: 10.36994/2707-4110-2020-1-28-15.



ВЛАДИСЛАВ КРИШЕВСЬКИЙ
студент 4 курсу бакалаврату програмних технологій Інтернету речей у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
E-mail: vladyslav.kryshevsky.w@gmail.com
Науковий інтерес зосереджений на розробці та впровадженні сучасних технологічних рішень. Серед основних напрямків досліджень — IoT-системи моніторингу міської інфраструктури, оптимізація логістичних процесів та використання IoT-технологій для покращення екологічного стану міста.



АНДРІЙ ОНИЩЕНКО
професор кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
E-mail: onyshchenkoa@fit.knu.ua
Більше 100 наукових праць, серед яких 3 монографії, 5 навчальних посібників, 56 статей у фахових виданнях України, 48 тез доповідей на конференціях. Індекс Гірша в Scopus – 1, у Google Scholar – 5.

IOT-РІШЕННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ТРЕНУВАНЬ І ЗАПОБІГАННЯ ТРАВМАМ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПОРТІ

Андрій Кураш, Мирослава Гладка

Анотація. *У представленому дослідженні розглянуто актуальність та важливість використання IoT-рішень для оптимізації тренувального процесу та запобігання травмам у професійному спорті. Робота аналізує основні ризики, пов'язані з фізичними навантаженнями, та демонструє, як інтелектуальні сенсорні системи, носимі пристрої та аналітичні алгоритми можуть забезпечити ефективний моніторинг фізичного стану спортсменів. Впровадження IoT-технологій сприяє персоналізованому підходу до тренувань, зниженню ризику травм та покращенню спортивних результатів.*

Ключові слова: IoT; моніторинг здоров'я; фізичні показники; запобігання травмам.

I. ВСТУП

Із швидким розвитком технологій у різних аспектах повсякденного життя, сфера спорту не стала винятком. Інтернет речей (IoT) відіграє значну роль у вдосконаленні спортивних процесів. Пристрої IoT, такі як датчики, вбудовані у розумні годинники, головні убори, сорочки та інші елементи спортивного обладнання, дозволяють відстежувати великі обсяги даних у реальному часі щодо фізичного стану спортсменів [1]. Ці дані можна використовувати не лише для моніторингу здоров'я та продуктивності спортсмена, але й для проведення прогнозного аналізу, що допомагає виявляти потенційні ризики для здоров'я або травми [2].

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Для ефективного контролю стану спортсменів під час тренувань використовуються різні фізіологічні параметри:

- Частота серцевих скорочень (ЧСС): дозволяє оцінити рівень фізичного навантаження та виявити перенапруження [3].
- Рівень кисню в крові: моніторинг насиченості крові киснем допомагає запобігти гіпоксії [4].
- Температура тіла: контроль температури дозволяє виявити ознаки перегріву або можливі запальні процеси [5].

Для оцінки ефективності IoT-платформи проводиться аналіз методів збору, обробки та аналізу даних, що дозволяє забезпечити надійний моніторинг стану спортсменів.

Збір та обробка даних:

- Використання сенсорів та носимих пристроїв для збору даних у режимі реального часу.
- Передача даних на сервер для обробки та аналізу.

Методи обробки:

- Аналіз даних за допомогою спеціальних алгоритмів для виявлення аномалій у показниках здоров'я.
- Прогнозування ризиків травм на основі аналізу минулих даних.

Для забезпечення точності та адаптивності системи необхідно розробити оптимальні налаштування IoT-платформи, що враховують індивідуальні особливості спортсменів та критичні порогові значення фізіологічних параметрів.

Методика:

– Індивідуальне налаштування порогових значень параметрів для кожного спортсмена.
– Автоматичні попередження у разі критичних змін показників.

Приклад налаштувань

– ЧСС оновлюється кожні 10 секунд, рівень кисню та температура – кожні 30 секунд.
– Якщо ЧСС >180 уд./хв, рівень кисню <90% або температура >38°C, надсилається попередження.

Аналіз математичних методів

У сфері моніторингу фізичних показників спортсменів основні задачі стосуються збору, обробки та аналізу великих обсягів даних у реальному часі. Для вирішення таких задач використовуються такі математичні методи:

1. Алгоритми кластеризації:

Алгоритми кластеризації [6] дозволяють групувати дані, наприклад, за категоріями спортсменів або за різними показниками, щоб виявити загальні закономірності.

Застосування:

– Групування спортсменів за рівнем фізичної активності.
– Визначення найбільш ефективних тренувальних планів для різних груп спортсменів.

2. Логістична регресія:

Цей метод [7] застосовується для прогнозування ризиків, наприклад, травм або перенапруження спортсменів, на основі історичних даних.

Застосування:

– Визначення ймовірності травм у залежності від фізичних показників під час тренувань.

Для розв'язання задачі про попередження ризиків травм під час тренувань спортсменів можна застосувати метод логістичної регресії.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Архітектура IoT екосистеми для моніторингу фізичного стану спортсменів побудована з урахуванням необхідності передачі даних у реальному часі, аналізу показників та доступності інформації для тренерів і медичних фахівців. Основні компоненти архітектури наведені на Рисунку 1.



Рисунок 1. *Основні компоненти архітектури IoT*

Основні компоненти архітектури:

– Носимі сенсори. Датчики (такі як пульсометри, пульсоксиметри, термометри) збирають дані про частоту серцевих скорочень, рівень кисню в крові та температуру тіла спортсменів у реальному часі.
– Комунікаційний шлюз. Дані передаються від сенсорів до шлюзу через Bluetooth або Wi-Fi. Шлюз передає інформацію на сервер або хмарну платформу для обробки.

– Хмарна платформа. Дані фільтруються, обробляються та аналізуються на платформі (наприклад, AWS IoT або Microsoft Azure). Система генерує рекомендації для тренувань і прогнозує ризики.
– Програмне забезпечення для аналізу. Зібрані дані аналізуються, формуються рекомендації щодо навантажень і відпочинку, а також попередження у випадку перевищення норм.
– Інтерфейс для користувачів. Інтуїтивний інтерфейс для тренерів і медиків показує графіки, тренди показників та рекомендації, що допомагає коригувати тренувальний процес і знижувати ризики травм.

Принцип роботи системи зображений на рисунку 2.



Рисунок 2. *Принцип роботи системи*

Система працює за наступним алгоритмом:

– Збір даних. Сенсори, закріплені на спортсменах, безперервно збирають інформацію про фізичні показники.
– Передача даних. Дані з сенсорів передаються на комунікаційний шлюз за допомогою протоколів короткодистанційного зв’язку. Шлюз, у свою чергу, пересилає дані на хмарну платформу.
– Аналіз даних у хмарі. У хмарній платформі виконуються алгоритми аналізу даних. Це включає класифікацію показників стану спортсмена, прогнозування ризиків травм та рекомендації щодо зменшення навантаження, якщо це необхідно.
– Вивід результатів на інтерфейс. Тренери й медичні фахівці отримують дані про стан спортсменів у реальному часі. Програмне забезпечення відображає результати на екрані комп’ютера або мобільного пристрою з рекомендаціями щодо подальших дій.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

IoT-системи для моніторингу фізичних показників спортсменів значно покращують процес тренувань, забезпечуючи оперативний контроль стану здоров'я та знижуючи ризик отримання травм. Впровадження носимих пристроїв, сенсорів і алгоритмів аналізу даних дозволяє створити ефективну та персоналізовану систему контролю за спортсменами.

ДЖЕРЕЛА

1. In Sports for Injury Health Monitoring [Електронний ресурс] – URL: https://ijrpr.com/uploads/V5ISSUE1/IJRPR21878.pdf
2. Solulab.com [Електронний ресурс] – URL: https://www.solulab.com/iot-in-sports-technology/
3. Athlete's heart rate: When is it safe and when is it too high? [Електронний ресурс] – URL: https://www.vinmec.com/eng/article/athletes-heart-rate-when-is-it-safe-and-when-is-it-too-high-en
4. Does blood oxygen level drop during exercise? [Електронний ресурс] – URL: https://smartwellness.com.au/blog/does-blood-oxygen-level-drop-during-exercise/?srsltid=AfmBOop0fJThPRB1MlVJI04ofmSxPJbHyMgRhjdMhke6CxrXJZg1oIrY
5. Control your core body temperature and get better performance results [Електронний ресурс] – URL: https://www.suunto.com/sports/News-Articles-container-page/control-your-core-body-temperature-and-get-better-performance-results/
6. Clustering Algorithm [Електронний ресурс] – URL: https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/clustering-algorithm
7. What is logistic regression? [Електронний ресурс] – URL: https://www.ibm.com/topics/logistic-regression



АНДРІЙ КУРАШ
студент 1 курсу магістратури програмних технологій Інтернету речей у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
E-mail: kurasha231@gmail.com
Науковий інтерес полягає в області розробки та впровадження IoT-рішень для підвищення ефективності тренувального процесу та зниження ризику травм у спорті. Серед наукових інтересів — IoT-системи моніторингу фізичних показників спортсменів, аналіз та прогнозування ризиків травм, а також застосування IoT-технологій у спортивній медицині.



МИРОСЛАВА ГЛАДКА
к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0000-0001-5233-2021
E-mail: myroslava.gladka@knu.ua
Коло наукових інтересів: управління проєктами, моделювання та інжиніринг бізнес-процесів.

IOT СИСТЕМА РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ДАТЧИКІВ РОЗУМНОГО БУДИНКУ

Матвій Левченко, Ігор Пархомей

Анотація. *Під час дослідження та створення системи було спроектовано та розроблено базу даних компанії з розробки та впровадження систем IoT датчиків розумного будинку та впроваджено систему супроводження замовлень розумних рішень для приватних будинків. Впровадження IoT систем включає аналіз потреб користувача, проектування архітектури та налаштування пристроїв. Окрему увагу приділено архітектурі IoT систем для розумного будинку*.

Ключові слова: IoT система, база даних, датчики, замовлення, розумний будинок.

I. ВСТУП

Стрімкий розвиток Інтернету речей (IoT) суттєво впливає на сучасне життя, відкриваючи нові можливості для автоматизації побутових і комерційних процесів. Однією з найбільш перспективних сфер застосування IoT є розумні будинки, що дозволяють користувачам дистанційно контролювати безпеку, енергоспоживання, кліматичні системи та інші важливі параметри. Завдяки впровадженню інтелектуальних пристроїв можна значно підвищити ефективність використання ресурсів, мінімізувати вплив людського фактора та забезпечити комфортне середовище для проживання. У даній роботі розглянуто ключові етапи впровадження IoT систем, їхню архітектуру та основні переваги для користувачів.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Основним компонентом системи є дестктоп інтерфейс, що дозволяє клієнт вводити свої дані та отримувати доступ до бази даних своїх замовлень або використати опцію підбору системи розумного будинку, де він вводить параметри своєї домівки та необхідні функції системи і отримує замовлення з датчиків, яке може зберегти. Інженер з впровадження IoT систем же може увійти в систему як адміністратор і отримати доступ одразу до бази даних наявних датчиків для її налаштування.

Розберемо низку переваг IoT розумних рішень які впроваджуються за допомогою автоматизованої системи: зручність управління та автоматизація процесів (системи дозволяють користувачам налаштовувати певні сценарії, наприклад, автоматичне ввімкнення освітлення при виявленні руху чи регулювання температури залежно від часу доби), безпека та захист (впровадження систем безпеки, таких як датчики руху, відеокамери та датчики відкриття дверей, забезпечує користувачам додатковий рівень захисту), моніторинг та аналіз даних у реальному часі (користувачі отримують можливість відстежувати стан свого житла, отримувати сповіщення про аномальні події та своєчасно реагувати на них), зниження людського фактору (системи IoT виконують функції автоматично та з високою точністю, що зменшує ймовірність помилок, спричинених людським фактором, таких як необачність).

Пропонуємо розглянемо архітектуру системи IoT для автоматизації впровадження розумного будинку, що дозволяє користувачам обирати різноманітні пристрої через єдиний інтерфейс (Рисунок 1).

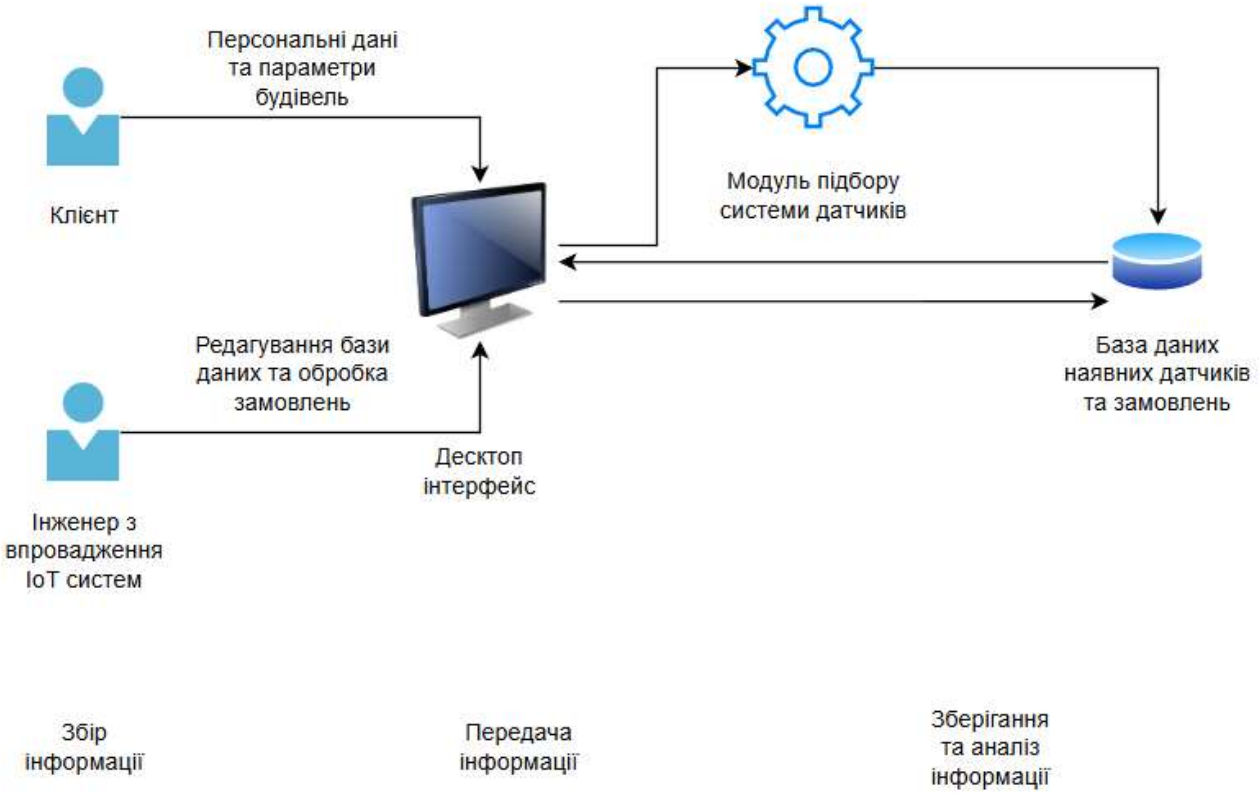


Рисунок 1. *Архітектурна модель системи впровадження IoT рішень*

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

У програмній системі було спроектовано та розроблено інтерфейс та базу даних компанії з розробки та впровадження систем IoT датчиків розумного будинку та впроваджено систему супроводження замовлень розумних рішень для приватних будинків, що має наступні функції:

1. Реєстрація та авторизація в системі, вводячи свої дані для отримання доступу до основних можливостей;
2. Переглядання списку власних замовлень від особи клієнта;
3. Створення нових замовлень з розумних датчиків на основі введених параметрів будинку та збереження власних даних;
4. Редагування баз даних наявних датчиків, клієнтів та параметрів адміністратором та можливість обробки збережених замовлень.

Інтеграція IoT систем в різні аспекти побуту допомагає покращити рівень комфорту, оптимізувати внутрішні процеси управління будинком та збільшити частку аналізу за рахунок великих обсягів отримуваних даних з датчиків

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Розроблена IoT система автоматизує управління замовленнями та впровадження розумних рішень для житлових будинків, забезпечуючи ефективну взаємодію між користувачами та адміністраторами. Основними перевагами системи є:

- Автоматизація процесу обробки замовлень, що зменшує часові витрати та мінімізує людський фактор;

- Зручний інтерфейс для керування замовленнями та даними, який спрощує взаємодію між клієнтами та адміністраторами;
- Гнучкість у налаштуванні IoT-рішень, що дозволяє адаптувати систему до індивідуальних об’єктів користувача;
- Можливість масштабування та розширення функціоналу відповідно до вимог ринку та технологічного прогресу.

Подальший розвиток системи передбачає інтеграцію нових інструментів для аналітики та моніторингу, а також удосконалення механізмів персоналізації розумних рішень для підвищення ефективності їхнього використання.

ДЖЕРЕЛА

1. Arsheep Bahga, Vijay Madisetti, "Internet of Things: A Hands-On Approach" URL: https://books.google.com.ua/books?id=JPKGBAAAQBAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
2. 12 IoT in retail technologies that increase sales & improve customer engagement URL: https://www.ignitec.com/insights/12-iot-in-retail-technologies-that-increase-sales-improve-customer-engagement/



МАТВІЙ ЛЕВЧЕНКО
Студент 4 курсу бакалаврату програмних технологій Інтернету речей у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
E-mail: replikator431@gmail.com
Науковий інтерес полягає в області розробки та застосування. Серед наукових інтересів – IoT системи комфорту приватних будинків та використання IoT у сфері архітектури.



ІГОР ПАРХОМЕЙ
д.т.н., професор, професор кафедри інформаційних систем та технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.
ORCID: 0000-0002-9510-7657
E-mail: parkhomeii@fit.knu.ua
Працював у ЗСУ (1989–2010), НТУУ «КПІ» (2009–2021, завідувач кафедри технічної кібернетики), НАУ (2021–2024, професор). Має понад 100 праць, зокрема 5 посібників, 2 монографії, 3 публікації в Scopus/WoS. Наукові інтереси: радіолокація, радіоавтоматика, робототехніка

IOT СИСТЕМА ОЦІНКИ ДОРОЖНЬОГО ТРАФІКУ ТА ПОБУДОВИ ОПТИМАЛЬНИХ МАРШРУТІВ

Вадим Лесь, Олена Сіпко

Анотація. *У роботі розглядається використання IoT в повсякденному житті: роль IoT систем, в яких основних галузях вони використовуються. Детальніше розглядається саме галузь транспортної логістики, на прикладі IoT систем в інтернет-магазинах. Описано ключові компоненти IoT-системи, такі як датчики трафіку, GPS-трекери, хмарні сховища даних, алгоритми машинного навчання та веб-додатки для диспетчерів. Проаналізовано базову структурну схему логістики інтернет-магазину, що використовує IoT-датчики для покращення маршрутизації. Використання таких рішень дозволяє має дуже багато переваг не тільки для бізнесу і економіки, а й для інших сфер також.*

Ключові слова: Інтернет речей, IoT, логістика, оптимізація маршрутів, датчики трафіку, GPS-трекери, хмарні технології, веб-додаток, транспортна система, інтернет-магазин, маршрутизація, екологія, автоматизація доставки, структурна схема.

I. ВСТУП

Інноваційні технології Інтернету речей (IoT) знаходять широке застосування у різних сферах нашого повсякденного життя: медицина, виробництво, розумне місто, безпека, бізнес. Щороку IoT-системи стають все більш популярними, і все більше людей використовують IoT-датчики. Однією з ключових індустрій, де активно застосовуються IoT-рішення, є логістика.

Логістика відіграє надзвичайно важливу роль у сучасному світі, оскільки забезпечує ефективний рух товарів і послуг від виробників до кінцевих споживачів. Однак із зростанням обсягів перевезень та збільшенням навантаження на дорожню інфраструктуру виникають значні виклики, пов'язані з організацією транспортування. Запізнення доставки, перевантажені дороги, високі витрати на паливо та неефективне використання ресурсів – усі ці фактори впливають на швидкість і якість логістичних процесів. Саме тут на допомогу приходять IoT-рішення, що дозволяють контролювати кожен етап транспортування та оптимізувати маршрути в реальному часі.

IoT-системи широко застосовуються у сфері транспортної логістики, сприяючи підвищенню ефективності управління дорожнім рухом та планування маршрутів. Завдяки розгалуженій мережі датчиків, які збирають дані про поточний стан доріг, погодні умови, завантаженість трас та наявність заторів, компанії отримують можливість аналізувати ситуацію на дорогах і приймати зважені рішення щодо транспортування та можливості його покращення. Сучасні системи маршрутизації на основі штучного інтелекту можуть передбачати потенційні затримки та пропонувати альтернативні шляхи, що дозволяє зменшити втрати часу і витрати на логістику.

Однією з ключових проблем сучасних логістичних компаній є оптимізація маршрутів доставки товарів. Завдяки використанню IoT-систем, що базуються на мережі датчиків, розміщених на ключових транспортних вузлах, та інтелектуальних алгоритмах, можна значно зменшити час у дорозі, знизити завантаженість доріг, скоротити витрати на паливо та підвищити точність доставки. Такі технології не тільки допомагають компаніям підвищувати рівень обслуговування клієнтів, а й сприяють зменшенню екологічного навантаження, знижуючи рівень викидів CO2 у атмосферу. Таким чином, інтеграція IoT у логістику є важливим кроком на шляху до розумного та ефективного управління транспортними процесами.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

IoT-система для оцінки дорожнього трафіку та побудови оптимальних маршрутів складається з таких основних компонентів:

- Датчики трафіку – встановлюються на ключових транспортних вузлах (вздовж вулиць, на перехрестях, на проблемних ділянках дороги) та фіксують потік автомобілів, їхню швидкість, наявність заторів, погодні умови, якість дорожнього покриття та інші важливі параметри. Вони можуть використовувати різні технології, включаючи відеоспостереження, інфрачервоні сенсори, радіочастотні ідентифікатори. Така комбінація дає змогу отримувати найбільш точні дані про стан дорожньої інфраструктури.
- GPS-трекери – встановлюються на транспортних засобах і забезпечують реальний моніторинг їхнього місцезнаходження. Дані, що отримуються, дозволяють диспетчерам та системам маршрутизації оцінювати швидкість пересування транспортних засобів, передбачати час прибуття у точку призначення, а також миттєво реагувати на зміни ситуації на дорогах.
- Хмарне сховище даних – є невід'ємною частиною IoT-системи, оскільки дозволяє зберігати та обробляти величезні обсяги інформації у режимі реального часу. Дані з датчиків трафіку, GPS-трекерів та інших джерел надходять у централізовану базу, де відбувається їхня подальша обробка та аналіз. Сучасні хмарні технології дозволяють масштабувати систему відповідно до зростаючих потреб логістичних компаній.
- Алгоритми машинного навчання – аналізують отримані дані та пропонують оптимальні маршрути для транспортних засобів. Використання штучного інтелекту (ШІ) дозволяє прогнозувати завантаженість доріг на основі історичних даних, визначати альтернативні маршрути у разі виникнення заторів та мінімізувати час доставки. Додатково, такі алгоритми можуть аналізувати поведінку водіїв і оптимізувати витрати пального шляхом вибору найбільш економічних шляхів пересування.
- Веб-додаток для диспетчерів – це спеціальний інтерфейс для працівників логістичних компаній, який дозволяє керувати перевезеннями, відслідковувати місцезнаходження транспорту, адаптувати маршрути відповідно до змін дорожньої ситуації та отримувати аналітичні звіти щодо ефективності роботи транспортної мережі. Завдяки гнучким налаштуванням та інтеграції з іншими бізнес-системами, такі платформи забезпечують повну прозорість логістичних процесів.

Розглянемо структурну схему інтернет магазину техніки, що використовує IoT систему для логістики на рисунку 1.

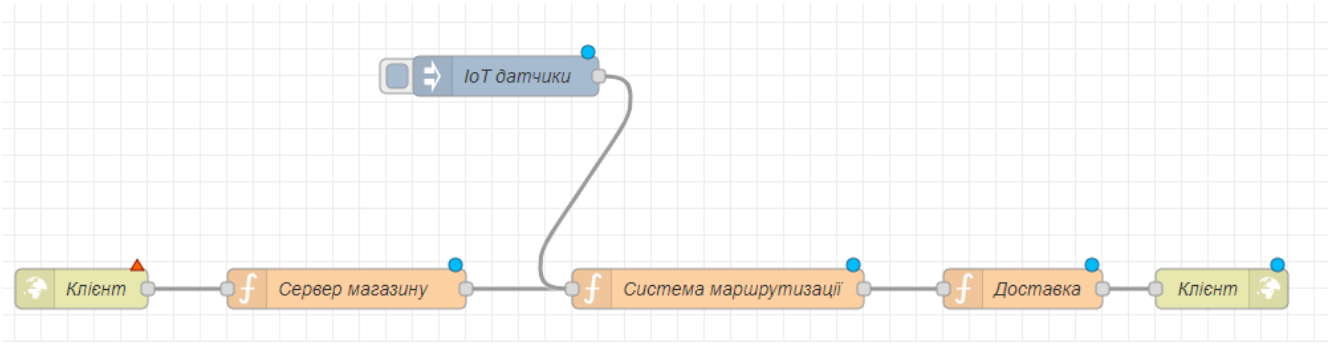


Рисунок 1. *Структурна схема*

На схемі представлено процес роботи IoT-системи для інтернет-магазину техніки, що використовує датчики для оптимізації логістики. Основні елементи такої схеми:

- Клієнт – користувач, який здійснює замовлення через інтернет-магазин. Він заходить на сайт магазину, обирає необхідний йому товар та оформлює замовлення.
- Сервер магазину – наступний етап, сервер отримує замовлення від клієнта, обробляє замовлення та якщо нема ніяких проблем, передає інформацію про необхідність доставки товару.
- IoT-датчики – велика кількість датчиків розставлена по місту у ключових місцях, вони в режимі реального часу отримують дані про поточну ситуацію на дорогах і передають їх до системи маршрутизації.
- Система маршрутизації – основний компонент, що відповідає за IoT логістику, вона отримує деталі замовлення, потім на основі дати отримання замовлення отримує інформацію з IoT датчиків в день доставки, аналізує отримані дані, оптимізує маршрут доставки на основі актуального стану дорожнього руху, заторів та стану дорожнього покриття.
- Доставка – логістична служба, яка отримує маршрут, завантажує потрібний товар у машини і здійснює транспортування товару до клієнта.
- Клієнт (кінцевий отримувач) – користувач, який отримує замовлений товар у визначений час із урахуванням оптимального маршруту.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Завдяки такій схемі інтернет-магазин може значно покращити логістику, скоротити час доставки, зменшити витрати на транспортування та підвищити рівень задоволеності клієнтів.

А тепер давайте роздивимось усі переваги та недоліки використання IoT – систем у логістиці. Впровадження IoT у логістику приносить значні переваги:

- Оптимізація маршрутів – зменшення часу доставки та витрат на паливо.
- Моніторинг у реальному часі – можливість відстеження місцезнаходження транспорту та оцінки дорожньої ситуації.
- Зниження витрат та збільшення прибутків – завдяки ефективнішому використанню ресурсів і скороченню простоїв транспорту компанії будуть витрачати набагато менше коштів. А так як доставка завжди буде вчасною та точною, це призведе до збільшення кількості клієнтів, які будуть купляти товари у цієї компанії.
- Підвищення рівня обслуговування – точніші терміни доставки та швидше реагування на проблеми.
- Екологічні переваги – скорочення рівня шкідливих викидів у повітря.

Однак, існують і певні недоліки:

- Висока вартість впровадження – для того, щоб закупити усі датчики, встановити та налаштувати їх, потім інтегрувати систему, підключити ці датчики, це все буде коштувати дуже багато.
- Необхідність у високій якості даних – можливі похибки в разі неточних або відсутніх даних.
- Безпека даних – ризики різних типів кібератак або несанкціонованого доступу до інформації, можливість викрадення даних клієнтів, підроблення реальних даних датчиків тощо.
- Технічне обслуговування – потреба у регулярному оновленні, підтримці та в разі потреби і ремонту IoT-систем, для цього потрібно нові кваліфіковані працівники.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Загалом, ми можемо зробити такий висновок, що впровадження IoT-систем для оцінки дорожнього трафіку та побудови оптимальних маршрутів є перспективним напрямом розвитку логістики. Такі рішення дозволяють суттєво покращити процеси транспортування, скоротити витрати та підвищити ефективність використання ресурсів. Бізнес компанії, інтернет магазини та взагалі будь-які підприємства, які інтегрують IoT-датчики у свою логістичну систему, отримують конкурентні переваги, покращуючи якість обслуговування клієнтів та оптимізуючи свої операційні процеси.

Незважаючи на певні недоліки, пов'язані з вартістю впровадження та безпекою даних, загальні переваги IoT у логістиці суттєво переважають. Завдяки можливості моніторингу в реальному часі, оптимізації маршрутів і зниженню витрат компанії можуть підвищити ефективність своєї роботи та задовольнити потреби клієнтів у швидкій та надійній доставці. У майбутньому очікується подальший розвиток IoT-систем, це охопить і транспортну сферу, що дозволить ще більше автоматизувати логістичні процеси та зробити їх ще більш ефективними та екологічно безпечними.

ДЖЕРЕЛА

1. Що таке Інтернет речей (IoT) та як він розвиває різні галузі. URL: https://hub.kyivstar.ua/articles/shho-take-iot-tehnologiya-ta-yak-vona-vplyvaye-na-rizni-galuzi
2. Майбутнє IoT, що нам очікувати. URL: https://www.iotforall.com/what-can-we-expect-for-the-future-of-iot
3. Що таке IoT в логістиці. URL: https://ua.kapoklogcn.com/info/what-it-is-iot-in-logistics-99045836.html



ВАДИМ ЛЕСЬ
студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
E-mail: lesvadim1@gmail.com
здобуває ступінь бакалавра у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ, Україна).



ОЛЕНА СІПКО
к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем та технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0000-0003-1385-119X
E-mail: sipko.olena@knu.ua
отримала диплом спеціаліста за спеціальністю інженер-системотехнік у Черкаському державному технологічному університеті (Черкаси, Україна) в 2006 році. Отримала ступінь кандидата технічних наук з інформаційних технологій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) в 2016 році. Нині автор працює на посаді доцента кафедри інформаційних технологій і систем в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ, Україна). Серед наукових інтересів – штучний інтелект, інтернет речей.

ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧА СИСТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЮВАННЯ НА ЯКІСТЬ ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ

Павло Мазурчук, Лариса Никифорова, Микола Кіктєв

Анотація. *У цій роботі виконано обґрунтування вибору комплексу апаратних засобів інформаційно-управляючої системи для експериментального дослідження передпосівної електрофізичної стимуляції насіння. Особлива увага приділяється аналізу вхідних та вихідних параметрів для проведення експерименту для подальшої оптимізації технологічних режимів і побудови регресійної моделі та підвищення якості насіння. Для розширення можливостей управління термостатом розроблено апаратно-програмне забезпечення з використанням мікроконтролеру, датчика температури та вологості і стандартного екрану для виводу даних. Написано код програми на мові Python, який виконує заміри температури та вологості в тепловому агрегаті.*

Ключові слова: проростання насіння; експеримент; випромінювач світлодіодний; термостат; аналіз; інтегрована плата Arduino

І. ВСТУП

Проблема продуктивності рослинництва не втрачає своєї актуальності протягом багатьох століть. На сьогодні відомі різні методи стимуляції росту рослин, зокрема магніто-імпульсні і лазерні. Лазерна стимуляція знайшла своє застосування в біології, медицині, сільському господарстві. Дана робота присвячена вдосконаленню експерименту з лазерного опромінювання насіння, аналізу факторів і параметрів, а також обгрунтуванню апаратного комплексу інформаційно-управляючої системи для проведення експерименту.

В дослідженні [1] було виконано постановку факторного експерименту з впливу фізичних показників лазерного опромінювання на посівну якість рослин. (ПЯН). Для проведення експерименту було обрано такі фактори: X_1 - кількість діб від моменту впливу до початку визначення посівної якості насіння, діб; X_2 - кількість імпульсів, шт.; X_3 - щільність енергії, мВт/см^2 . Визначення ПЯН було зроблено на основі відсоткового вмісту схожого насіння в лабораторії. В результаті проведення експериментів було побудовано рівняння регресії і знайдено такі оптимальні значення: кількість діб від експозиції до початку визначення ПЯН – 8,47 діб; кількість імпульсів – 1931 прим.; щільність енергії – 3,25 мВт/см^2. Отримано графіки залежностей зміни ПЯН від щільності енергії, кількості імпульсів та кількості діб від експозиції до початку визначення ПЯН. Дослідження проводились при імпульсному лазерному опроміненню в діапазоні червоного світла з довжиною хвилі 630-680 нм (довжина хвилі була постійною).

В роботі [2] було побудовано комп’ютерно-інтегровану систему управління процесом опромінення рослин, для чого розроблено нові засоби діагностики фізіологічного стану рослинних організмів. Проведено аналіз зв'язків у біотехнічній системі «рослина - середовище», виявлено матеріальні потоки та канали інформації, виділено набір параметрів стану, прямі та перехресні зв'язки між ними, аргументовані джерела збурень. Визначено основні принципи взаємодії лазерного випромінювання з біологічною тканиною та обґрунтовано біофізичний механізм. Система управління реалізована на базі програмного забезпечення мікроконтролера Arduino та підключена до ноутбука. В статті також наводиться алгоритм прийому-передачі сигналів та програмний інтерфейс, створений в LabView.

Метою цього дослідження є покращення проростання насіння різних культур із використанням лазерного оптичного випромінювання шляхом автоматизації експерименту з використанням технологій інтернет речей.

II. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Основне технологічне обладнання для проведення експерименту представлено наступними приладами: апарат світлодіодний Lika-Led (виробництво ПП «Фотоніка Плюс», м. Черкаси, Україна) [3] і термостат сухоповітряний ТС-20 (виробництво ТОВ «Медико-Інструментальний завод – Медапарат» («МІЗ-МА») м. Білгород-Дністровський, Україна) [4]. Світлодіодний апарат включає електронний блок з вимірювачем потужності випромінювання, а також 11 насадок з широким спектром випромінювання (410-850 нм). Термостат призначений для отримання і підтримки всередині робочої камери високостабільної температури, він забезпечує автоматичне регулювання і підтримку заданої температури; безперервну цифровий індикації температури; примусову циркуляція повітря в камері. На рис. 1 наведено параметричну схему експерименту. В лівому прямокутнику показані вхідні параметри, які впливають на якість проростання насіння, в правому прямокутнику – критерії якості. По центру – «чорна скринька», яка містить зв'язки між якістю проростання насіння і параметрами лазерного опромінювання насіння. Після постанови експерименту, проведення і обробки результатів замість «чорної скриньки» буде побудовано регресійна модель.



Рисунок 1. *Параметрична модель експерименту*

Критерії якості проростання насіння є ключовими показниками, що визначають придатність посівного матеріалу для вирощування здорових та продуктивних рослин. Схожість - це відсоток насіння, яке здатне прорости за оптимальних умов. Висока енергія проростання забезпечує одночасну появу сходів, що важливо для рівномірного розвитку рослин, визначається кількістю пророслих насінин за певний період часу (зазвичай перші 3-5 днів). Сила росту - це показник інтенсивності росту проростків. Життєздатність показує здатність насінини прорости, та дати повноцінну рослину. Здоровий посівний матеріал є запорукою високого врожаю, насіння повинно бути вільним від збудників хвороб та шкідників. Вміст поживних речовин - це кількість білків, жирів та інших поживних речовин у насінні. Маса 1000 насінин – це вага тисячі насінин, показник крупності та повноцінності насіння. Генетична чистота – це відсутність домішок інших сортів. Ці критерії дозволяють оцінити якість насіння та прогнозувати його здатність до проростання та розвитку в польових умовах. Лазерне опромінення може стимулювати проростання насіння, підвищувати схожість, прискорювати ріст та розвиток рослин, а також підвищувати їх стійкість до захворювань. Оптимальні параметри опромінення (довжина хвилі, потужність,

час експозиції) залежать від виду культури, сорту та стану насіння. Важливо дотримуватися правильного дозування, оскільки надмірне опромінення може мати негативний вплив на насіння. Зазвичай використовують червоне або ближнє інфрачервоне лазерне випромінювання. Наприклад, для томатів оптимальні параметри можуть варіюватися, але зазвичай використовуються такі: час експозиції від кількох секунд до кількох хвилин, довжина хвилі: 630-660 нм (червоний) або 780-890 нм (ближній інфрачервоний), час впливу:10-30 секунд, густина дози опромінення 5-15 Дж/см², кількість імпульсів 1000-3000. Параметри лазерного опромінення можуть змінюватися в залежності від конкретних умов та обладнання. Перед застосуванням лазерного опромінення рекомендується провести тестові дослідження на невеликій кількості насіння. Параметри попереднього експерименту (узагальнені для різних культур) приведені в табл. 1.

Таблиця 1. *Параметри проведення експерименту*

Параметр	Позначення	Од. вимір.	Допустимі параметри варіювання
Параметри лазерного опромінювання			
Довжина хвилі	λ	нм	630-890
Кількість імпульсів	$N_{імп}$	шт	1000-8000
Щільність енергії	J	мВт/см^2	0,5-6
Час опромінювання	$T_{опр}$	с	10-60
Параметри дозрівання в термостаті			
Вологість	μ	%	8-14
Температура	t	^{0}C	20-30
Час дозрівання	$T_{доз}$	доб	3-15

На рис. 2 приведено апаратне забезпечення експерименту. Насіння опромінюється як безперервним, так і імпульсним способом. Аналіз якості насіння буде виконано в спеціалізованій лабораторії. Для розширення можливостей управління термостатом розроблено апаратно-програмне забезпечення з використанням мікроконтролеру (плати Arduino Uno), датчика температури та вологості DHT11 та стандартного екрану для виводу даних TM1637. Написано код програми на мові Python, який виконує заміри температури та вологості в тепловому агрегаті.

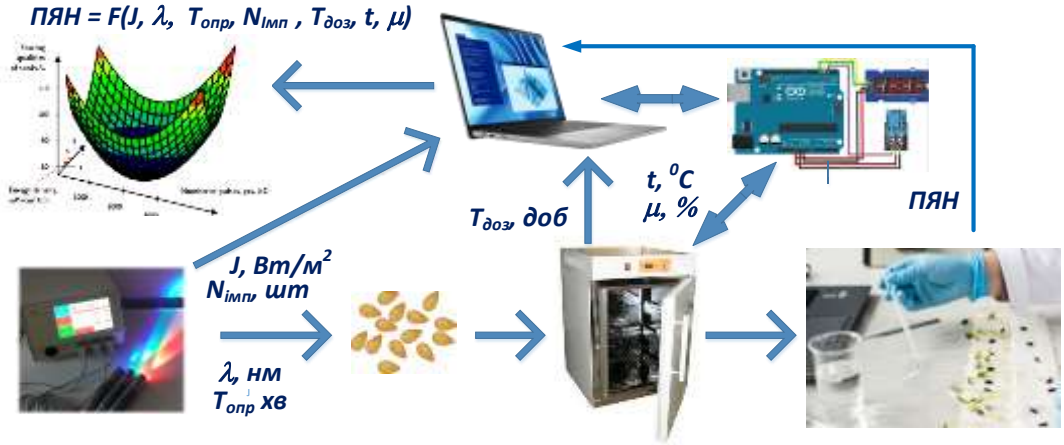


Рисунок 2. *Апаратне забезпечення експериментального дослідження*

III. ВИСНОВКИ

В результаті роботи визначені попередні фактори для проведення експерименту з дослідження впливу параметрів лазерного опромінювання і дозрівання насіння на якість його

проростання. Обрано мікроконтролер для розширення можливостей термостату, датчик вологості і температури, написано програму обміну даних з буферу обміну інтегрованої плати на мові Phyton. На відміну від проведених раніше експериментів, ми пропонуємо провести варіювання довжини хвилі в межах 630-680 нм, вологості 8-14%, температури 20-30 ^{0}C. Дослідження буде проведено з насінням 5 культур: помідори, огірки, перець, соняшник, гарбуз. В подальшому буде сформовано план факторного експерименту, складено таблицю варіювання факторів, визначені значимі та незначимі фактори, а також узагальнений параметр експерименту – ПЯН, який визначатиметься з параметрів, вказаних в правій частині рис. 1. Для цього планується використати функцію бажаності Харрінгтона.

ДЖЕРЕЛА

1. Mamyrbayev, O.; Alimhan, K.; Oralbekova, D.; Nykyforova, L.E.; Pavlov, S.; Aitkazina, A.; Zhumazhan, N. A Biotechnical System for Increasing the Effectiveness of the Pre-Sowing Pulsed Laser Irradiation of Seeds to Increase Sunflower Yield. AgriEngineering 2024, 6, 3952-3968. https://doi.org/10.3390/agriengineering6040224
2. Nykyforova, L., Kiktev, N., Lendiel, T., Pavlov, S., & Mazurchuk, P. (2023). Computer-integrated control system for electrophysical methods of increasing plant productivity. Machinery & Energetics, 14(2), 34-45. https://doi.org/10.31548/machinery/2.2023.34
3. Апарат світлодіодний Lika-Led. https://www.fotonikaplus.com.ua/produktsiya/istochniki-izlucheniya/apparat-svetodiodnyj-lika-led.html (Доступ: 01.03.2025).
4. Термостат сухоповітряний ТС-20 «МІЗ-МА». https://miz-ma.ua/ru/katalog/termostaty/suhovozdushnye/termostat-suhovozdushnyj-ts-20/



ПАВЛО МАЗУРЧУК
Аспірант, кафедра автоматики та робототехнічних систем, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна
ORCID: 0009-0000-0064-8999
E-mail: eetc-1402_mazurchuk@ukr.net
Серед наукових інтересів — системи комп'ютерного моніторингу та управління процесами в агрономії.



ЛАРИСА НИКИФОРОВА
Професор, кафедра автоматики та робототехнічних систем, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна
ORCID: 0000-0001-6913-1672
E-mail: profnikiforova@gmail.com
Серед наукових інтересів — вивчення впливу електромагнітних полів різного частотного діапазону на біологічні об'єкти, розробка інструментарію для діагностування фізіологічного стану рослин та створення біотехнічних систем підвищення продуктивності рослинних організмів.



МИКОЛА КІКТЄВ
Доцент, кафедра автоматики та робототехнічних систем, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна
ORCID: 0000-0001-7682-280X
E-mail: nkiktev@ukr.net
Серед наукових інтересів — розробка інформаційно-управляючих і інтелектуальних систем в сільськогосподарському виробництві, роботизованих комплексів.

СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ ДОГЛЯДУ ЗА НЕМОВЛЯТАМИ НА ОСНОВІ IOT

Олександра Нагорнюк

Анотація. *У тезах розглядається використання Інтернету речей (IoT) для створення інтелектуальної системи догляду за немовлятами. Обґрунтовується необхідність автоматизації моніторингу стану дитини та навколишнього середовища. Аналізуються можливості сенсорних пристроїв для контролю температури, вологості, дихання та активності немовляти, а також роль мобільних додатків та хмарних технологій у системі догляду.*

Ключові слова: Інтернет речей, моніторинг немовлят, розумні сенсори, догляд за дитиною, хмарні технології, мобільні додатки.

I. ВСТУП

Догляд за немовлятами є критично важливою сферою, яка вимагає постійного моніторингу та оперативного реагування. Інтернет речей відкриває нові можливості для створення інтелектуальних систем, які можуть підвищити рівень безпеки немовлят, забезпечити батькам зручний доступ до інформації про стан дитини та мінімізувати людський фактор у критичних ситуаціях.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

У роботі застосовуються методи аналізу існуючих IoT-рішень у сфері догляду за немовлятами, дослідження ефективності IoT-пристроїв та розробка моделі розумного догляду.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Дослідження базується на аналізі сучасних IoT-рішень у сфері догляду за немовлятами, їх переваг і недоліків. Використовуються методи системного аналізу, огляд наукових публікацій та порівняння функціональних можливостей існуючих систем. Впровадження IoT у догляд за немовлятами забезпечує:

- Підвищену безпеку – моніторинг дихання, серцебиття, температури тіла, вологості навколишнього середовища та рівня шуму в режимі реального часу. У разі критичних змін система може автоматично надсилати сповіщення батькам або медичним фахівцям.
- Зменшення стресу для батьків – можливість отримувати сповіщення про будь-які зміни у стані дитини через мобільний додаток, що забезпечує віддалений контроль навіть за відсутності вдома.
- Покращення якості догляду – аналіз сну немовляти, фіксація регулярності годувань, відстеження рівня активності, рекомендації щодо здоров’я на основі зібраних даних.
- Інтеграція з іншими пристроями – можливість поєднання IoT-систем із "розумним" освітленням, автоматичним контролем температури в кімнаті або навіть електронними няньками, що забезпечує більш комплексний догляд.
- Використання штучного інтелекту для прогнозування ризиків – аналіз патернів поведінки немовляти може допомагати у виявленні потенційних загроз (наприклад, схильність до апное або аномальні коливання температури).
- Зниження навантаження на медичний персонал – хмарні технології дозволяють дистанційно консультуватися з лікарями, а автоматизовані системи діагностики можуть вчасно ідентифікувати потребу в медичному втручанні.

Аналіз існуючих рішень показує, що розумні системи догляду за немовлятами можуть значно покращити якість догляду, мінімізувати ризики, пов'язані з раптовими змінами стану здоров'я дитини, та забезпечити батькам спокій і впевненість.

Таблиця 1. *Порівняння пристроїв для збору даних*

Категорія	Приклади	Функції	Переваги	Недоліки	Орієнтовна вартість
Розумні радіоняні	Nanit, Owlet Cam 2, Motorola Halo+	Відеоспостереження, двосторонній звук, датчики руху, нічне бачення	Віддалений доступ, висока якість зображення	Не вимірюють фізіологічні показники, залежність від Wi-Fi	100-300$
Сенсорні килимки	Nanit Breathing Wear, Babysense	Моніторинг дихання та рухів, автоматичні сповіщення про зупинку дихання	Висока точність, пасивний метод моніторингу	Можливі хибні спрацьовування, обмежений набір функцій	150-250$
Носимі датчики	Owlet Smart Sock 3, Miku Pro	Вимірювання кисню в крові, серцевого ритму, температури тіла, аналіз сну	Висока точність медичних показників	Незручність носіння для дитини, потребують регулярної зарядки	200-400$
Комплексні IoT-системи	Owlet Complete Care, Bluebell Smart	Поєднання відео, сенсорів, аналізу сну, виявлення змін у стані дитини, прогнозування ризиків	Найповніший набір функцій, інтелектуальний аналіз даних	Висока вартість, залежність від стабільного інтернет-з'єднання	300-600$

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Впровадження IoT у сфері догляду за немовлятами дозволяє створити ефективні та надійні системи моніторингу, що підвищують рівень безпеки та комфорту. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на покращення алгоритмів обробки даних, інтеграцію штучного інтелекту для прогнозування ризиків і розширення функціоналу таких систем.

ДЖЕРЕЛА

1. Kumar, S., & Sharma, A. (2022). IoT-Based Infant Monitoring Systems: A Comprehensive Review. Journal of Smart Healthcare, 8(1), 23-41.
2. World Health Organization. (2021). Digital Health and IoT in Infant Care: Trends and Challenges. Geneva.
3. Brown, R., & Davis, M. (2023). Cloud-Based Baby Monitoring Systems: Innovations and Future Directions. IoT Journal, 11(2), 112-129.
4. European Commission. (2022). Smart Healthcare and Internet of Things: Opportunities and Risks. Brussels.



ОЛЕКСАНДРА НАГОРНЮК
студентка 1 курсу магістратури інформаційних систем та технологій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
E-mail: snagorniuk@gmail.com
Серед наукових інтересів — IoT системи моніторингу та контролю та застосування IoT-технологій у сфері охорони здоров'я

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РЕВЕРСНИМ РУХОМ НА ДНІПРОВСЬКОМУ УЗВОЗІ У МІСТІ КИЄВІ З ВИКОРИСТАННЯМ IOT-ТЕХНОЛОГІЙ

Дмитро Неделько, Володимир Дружинін

Анотація. *У роботі представлено IoT-систему для автоматизованого управління реверсним рухом на Дніпровському узвозі в Києві. Основна увага приділена збору, аналізу та обробці даних у режимі реального часу за допомогою сенсорів. Описано архітектуру програмного комплексу, що включає серверну частину та базу даних для збереження та обробки інформації. Реалізовано веб-інтерфейс, що надає доступ до даних операторам для моніторингу дорожньої ситуації та віддаленого керування світлофорами. Впровадження системи може сприяти оптимізації транспортного потоку, зменшенню заторів, підвищенню рівня безпеки на дорогах і покращенню екологічної ситуації.*

Ключові слова: IoT, реверсний рух, управління трафіком, автоматизація, датчики.

I. ВСТУП

Дніпровський узвіз є важливим транспортним вузлом, який з'єднує центральну частину Києва з лівим берегом Дніпра. Велика кількість автомобілів, особливо в години пік, призводить до значних заторів, що ускладнює рух транспорту. Використання IoT-технологій дозволяє в режимі реального часу збирати дані про інтенсивність руху і відповідно коригувати напрямок реверсного руху, що сприяє рівномірному розподілу транспортного потоку.

Задачі:

- Моніторинг та аналіз потоків транспорту на Дніпровському узвозі.
- Розробка системи автоматичного регулювання світлофорів в залежності від потоків транспорту, а також управління потоками віддалено.
- Автоматичне виявлення порушень ПДР та надання відповідного сповіщення правоохоронним органам.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Для досягнення поставленої мети було обрано набір сенсорів, що забезпечують необхідний рівень точності та надійності. Основні компоненти системи включають:

- Датчики для аналізу транспортного потоку із системою розпізнавання номерних знаків для фіксації порушень ПДР.
- Датчики моніторингу вологості на цьому відрізку дороги щоб забезпечити необхідний стан дороги для безпеки дорожнього руху.
- Датчики моніторингу викидів CO_2 щоб дослідити можливе покращення повітря завдяки зменшенню заторів для подальшого звітування.

Для проектування системи застосовано UML-, BPMN-, IDEF0-, IDEF3- та DFD-діаграми, що описують її логічну, контекстну та фізичну моделі. Крім того, передбачено використання API для інтеграції із міськими транспортними платформами.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

У процесі дослідження розроблено програмно-апаратний комплекс, що складається з декількох ключових модулів:

- Серверна частина: реалізована на платформі Node.js, що обробляє вхідні дані з датчиків та приймає рішення щодо управління реверсним рухом.
- Апаратна складова: містить TruCAM для визначення швидкості автомобілів та розпізнавання номерних знаків, датчики вологості дорожнього покриття та CO_2-датчики для аналізу впливу зменшення заторів на якість повітря.
- Веб-інтерфейс: забезпечує віддалений моніторинг та керування світлофорами, надаючи операторам детальну інформацію про стан трафіку, вологість дорожнього покриття, номерні знаки автомобілів та екологічні показники.
- Система розроблена таким чином, щоб всі дані збиралися в режимі реального часу та могли бути використані для автоматичного управління рухом кожні 60 хвилин.

На Рисунку 1 зображено діаграму діяльності процесу фіксації машин, яка представляє собою блок-схему, що дозоляє моделювати послідовність бізнес-процесів.

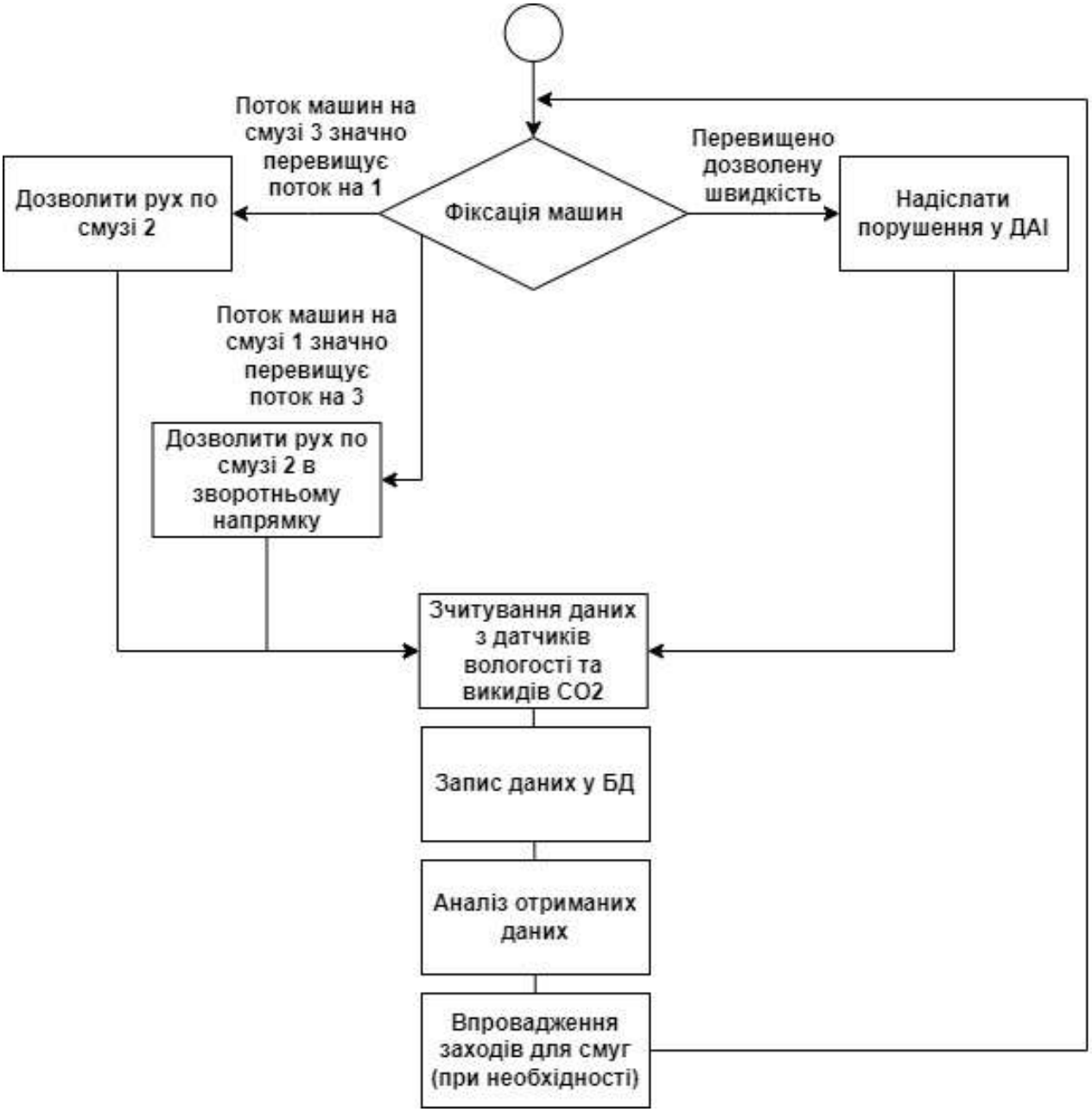


Рисунок 1. *Діаграма активності*

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Використання IoT у сфері дорожнього руху дозволяє значно підвищити ефективність управління транспортними потоками без необхідності значних капіталовкладень у розширення інфраструктури. Запропонована система управління реверсним рухом на Дніпровському узвозі демонструє низку переваг, зокрема:

1. Автоматизована система аналізує трафік у реальному часі та динамічно змінює налаштування світлофорів, що дозволяє уникати перевантажень на дорозі.
2. Інтеграція з міськими інформаційними системами. Розроблений API забезпечує можливість підключення до інших міських транспортних платформ, що сприяє побудові єдиної цифрової екосистеми для управління дорожнім рухом.
3. Покращення екологічної ситуації. Впровадження системи дозволяє зменшити час простою автомобілів у заторах, що веде до скорочення рівня викидів CO_2.
4. Завдяки системі розпізнавання номерних знаків та виявлення порушень інформація оперативно передається правоохоронним органам, що сприяє підвищенню рівня безпеки на дорогах.
5. Система може бути адаптована для інших ділянок міста з інтенсивним трафіком, а також розширена додатковими модулями, такими як прогнозування заторів за допомогою алгоритмів машинного навчання.

ДЖЕРЕЛА

1. Intellias Smart IoT Solution for Traffic Management. URL: https://intellias.com/smart-iot-solution-for-resolving-traffic-jams/
2. Hindawi - Advanced Transportation Systems. URL: https://www.hindawi.com/journals/jat/2021/9997142/
3. ResearchGate - Design of Real-Time Dynamic Reversible Lane. URL: https://www.researchgate.net/publication/341717556_Design_of_Real-Time_Dynamic_Reversible_Lane



ДМИТРО НЕДЕЛЬКО
Студент 4-го курсу, факультет інформаційних технологій, кафедра інформаційних систем та технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
ORCID: 0009-0009-7720-8647
E-mail: nedelkod@fit.knu.ua



ВОЛОДИМИР ДРУЖИНІН
д.т.н., проф., завідувач кафедри інформаційних систем та технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0009-0009-5049-0099.
E-mail: druzhyninv@fit.knu.ua.
З 2023 року працює в КНУ ім. Тараса Шевченка. Має понад 100 наукових праць, серед яких 7 навчально-методичних посібників та 6 монографій.
Коло наукових інтересів: методи та алгоритми машинного навчання в радіолокаційних системах, радіомоніторинг та радіочастотний менеджмент, багатопозиційна радіолокація.

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОГОЛОШЕННЯ ЗУПИНОК ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ У МІСТІ КОНОТОП

Максим Новіков, Дмитро Балашов, Сергій Юшков

Анотація. *У статті детально розглянуто процес розробки пристрою для автоматичного оголошення зупинок громадського транспорту в місті Конотоп. Система створена на основі платформи Arduino, що забезпечує доступність, простоту налаштування та гнучкість у використанні. Основна мета пристрою – покращити комфорт пасажирів, зокрема людей із вадами зору, шляхом точного та своєчасного інформування про наближення до зупинок. Впровадження цієї технології сприяє підвищенню якості перевезень, забезпечує зручність пересування та робить міський транспорт більш доступним для всіх верств населення.*

Ключові слова: IoT; Arduino IDE; Arduino Mega 2560 Pro Embed; GPS; NEO-6M, SD–card; модуль відтворювання аудіо; звукове сповіщення; оголошення зупинок; громадський транспорт; автоматизація; підсилювач звуку; TPA3116D2; DFPlayer Mini; Конотоп; Сумська область

I. ВСТУП

Сучасний технологічний прогрес значно змінює наші повсякденні звички, впроваджуючи інноваційні рішення в різні сфери життя. Однією з ключових тенденцій останніх років є Інтернет речей (IoT), який забезпечує інтеграцію інтелектуальних пристроїв для автоматизації процесів. Однією з важливих сфер застосування IoT є громадський транспорт, де автоматизовані системи можуть значно покращити якість обслуговування пасажирів.

Однією з актуальних проблем міського транспорту є своєчасне та чітке інформування пасажирів про наступні зупинки. Це особливо важливо для людей із вадами зору та тих, хто не знайомий із маршрутом. У більшості міст ця проблема вирішується шляхом встановлення систем оголошення зупинок у громадському транспорті, проте такі рішення не завжди є доступними через високу вартість та складність впровадження. У зв’язку з цим з’являється потреба у простому, доступному та ефективному пристрої для автоматичного оголошення зупинок.

Запропонований пристрій, який показано на Рисунку 1, розроблений на базі платформи Arduino Mega 2560 Pro Embed, використовує GPS-модуль NEO-6M для визначення місцезнаходження транспортного засобу та автоматично відтворює аудіоповідомлення про наступну зупинку. Це дозволяє значно покращити зручність користування громадським транспортом для всіх верств населення.



Рисунок 1. *Пристрій для оголошення зупинок громадського транспорту*

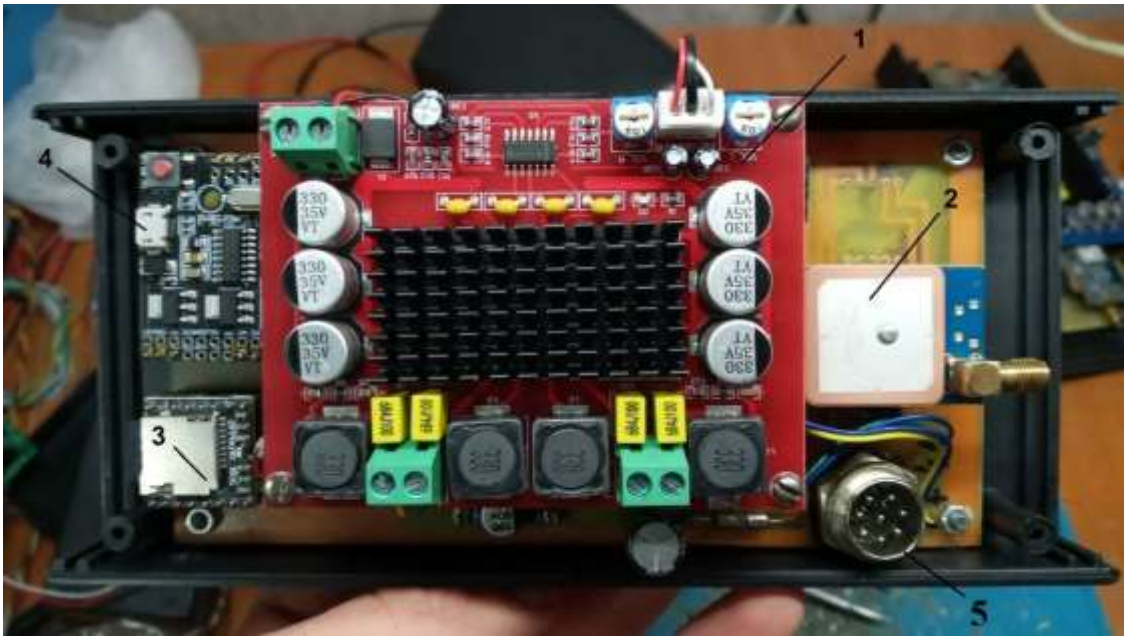


***Рисунок 2**. Вигляд компоновки оголошувача зупинок з середини*

1 – підсилювач D – класу, 2 – GPS модуль, 3 – модуль відтворювання аудіо для Arduino, 4 – Arduino Mega 2560 Pro Embed, 5 – авіаційний з'єднувальний роз'єм GX16-8

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

1. Основні компоненти системи які зображено на Рисунку 2:
   - Мікроконтролер Arduino Mega 2560 Pro – керує всіма функціями системи.
   - GPS-модуль NEO-6M – визначає місцезнаходження транспорту у реальному часі.
   - DFPlayer Mini – забезпечує відтворення аудіофайлів, збережених на карті пам'яті.
   - Підсилювач звуку D-класу на мікросхемі TPA3116D2
   - Гучномовці – транслюють оголошення зупинок для пасажирів (під'єднуються окремо через авіаційний роз'єм GX16-8).
   - Живлення – підключення до бортової мережі транспорту (під'єднується окремо через авіаційний роз'єм GX16-8).
2. Принцип роботи системи:
   1) Отримання даних з GPS-модуля
      - Мікроконтролер Arduino зчитує координати транспортного засобу за допомогою GPS-модуля.
      - Отримані дані перетворюються у географічне положення.
   2) Порівняння координат із базою зупинок
      - Координати поточного розташування порівнюються з попередньо збереженою базою даних зупинок.
      - Якщо координати відповідають певній зоні наближення до зупинки, активується наступний етап.
   3) Відтворення аудіофайлу
      - При досягненні зони наближення мікроконтролер надсилає сигнал на DFPlayer Mini.
      - DFPlayer Mini відтворює відповідний аудіофайл, що містить назву наступної зупинки.
      - Гучномовці транслюють повідомлення пасажирам.

4) Автоматичне оновлення інформації
   - Після досягнення зупинки система оновлює стан та готується до оголошення наступної зупинки.
   - Вся робота відбувається у безперервному циклі під час руху транспорту

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Запропонований пристрій було створено та протестовано в реальних умовах на маршрутах громадського транспорту міста Конотоп, Сумської області. В ході тестування було підтверджено стабільну роботу системи та її ефективність. Завдяки використанню GPS-модуля, пристрій забезпечує високу точність визначення поточного місцезнаходження транспорту та своєчасне сповіщення пасажирів про наступні зупинки.

Однією з ключових переваг розробленої системи є її простота у використанні та впровадженні. Пристрій можна легко встановити в будь-якому громадському або приватному транспортному засобі без значних модифікацій. Крім того, система має низьку вартість, що робить її доступною для масового використання.

Дослідження показали, що така система значно покращує зручність пересування всіх верств населення, особливо для людей із вадами зору. Голосові повідомлення дозволяють їм орієнтуватися у просторі без необхідності звертатися за допомогою до інших пасажирів чи водія.

У подальшому, планується вдосконалення пристрою шляхом інтеграції додаткових сенсорів, що дозволить підвищити точність визначення зупинок. Також, може передбачатись розширення функціоналу, зокрема, впровадження підтримки кількох мов для зручності іноземних пасажирів та поетапна інтеграція пристрою у всі автобуси і трамваї міста Конотоп, для забезпечення максимальної доступності та комфорту пасажирів.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Отже, запропонований пристрій оголошення зупинок громадського транспорту значно підвищує доступність громадського транспорту для всіх верств населення. Його використання особливо корисне для людей із вадами зору, оскільки дозволяє їм отримувати інформацію про зупинки у зручному для сприйняття звуковому форматі. Під час тестування прототипу пристрою, на маршрутах міста Конотоп, було отримано наступні результати:

- Висока точність визначення зупинок;
- Чітке та своєчасне відтворення аудіоповідомлень;
- Можливість роботи в автономному режимі;
- Простота інтеграції у транспортні засоби.

Таким чином, розроблений пристрій є ефективним рішенням для автоматизації озвучення зупинок громадського транспорту, що сприятиме покращенню якості пасажирських перевезень.

Подальші удосконалення можуть включати:

- Підтримку кількох мов для іноземних пасажирів.
- Покращену систему управління звуком із регулюванням гучності залежно від рівня шуму у транспорті.
- Поетапну інтеграцію пристрою у всі автобуси та трамваї міста Конотоп для забезпечення максимальної доступності та комфорту пасажирів

ДЖЕРЕЛА

1. Зразок вітчизняної системи оголошення зупинок: https://dozor.tech/product/systema-avtomatychnogo-ogoloshennya-zupynok
2. Зразок вітчизняної системи оголошення зупинок: https://blog.tracklam.com/ogoloshennya-zupynok-v-gromadskomu-transporti/
3. Arduino IDE Documentation: https://docs.arduino.cc/
4. Інструкція по використанню GPS модуля NEO-6M: https://components.ubitap.com/datasheet/UART_GPS_NEO-6M_UserManual.pdf
5. Модуль відтворення аудіо DFPlayer Mini: https://picaxe.com/docs/spe033.pdf
6. Стерео аудіо підсилювач 2x120Вт D-класу на мікросхемі TPA3116D2 https://freebuy.in.ua/ua/p875325812-stereo-audio-usilitel.html
7. Інструкція по використанню Arduino Mega 2560: https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoMega2560



МАКСИМ НОВІКОВ
студент 1 курсу магістратури спеціальності Електроніка освітнього напряму Електронні інформаційні системи Сумського Державного Університету, Суми, Україна
ORCID: 0009-0007-8301-5636
E-mail: maxim13nnov@gmail.com
Отримав повну загальну середню освіту у Конотопській школі I-III ступенів №13 (Сумська область, Україна). Закінчив Конотопський класичний фаховий коледж Сумського Державного університету (Конотоп, Україна), з відзнакою, за спеціальністю Електроніка та освітнім напрямом Електронні інформаційні системи та продовжив навчання в Сумському державному університеті по спеціальності електроніка, на освітньо-науковому напрямі Електронні інформаційні системи. Науковий інтерес полягає в області розробки та застосуванні IoT-технологій у сфері громадського транспорту, зокрема, для автоматизації процесів інформування пасажирів.



ДМИТРО БАЛАШОВ
студент 2 курсу бакалаврату спеціальності Електроніка освітнього напряму Електронні прилади та пристрої Київського Політехнічного Інституту, Київ, Україна
ORCID: 0009-0009-9741-5547
E-mail: 13579d2005@gmail.com
Отримав повну загальну середню освіту у Конотопській школі I-III ступенів №13 (Сумська область, Україна). Зараз навчається в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського, студент 2 курсу бакалаврату, спеціальності Електроніка, освітнього напряму Електронні прилади та пристрої. Серед наукових інтересів: IoT-технології, Arduino та радіоелектроніка.



СЕРГІЙ ЮШКОВ
науковий керівник гуртка та викладач, Конотоп, Україна
ORCID: 0009-0001-0280-1536
E-mail: ur5aku@gmail.com
Науковий керівник гуртка «Радіоелектронне конструювання» та «Arduino та робототехніка»
Викладач радіоелектроніки та програмування на Arduino

СИСТЕМА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА ТА МОНІТОРИНГУ СТАНУ РОСЛИН НА ОСНОВІ IOT

Софія Олефір, Мирослава Гладка

Анотація. *Стаття розглядає впровадження технологій Інтернету речей (IoT) у точне землеробство. Аналізуються основні компоненти IoT-систем, їх роль у моніторингу стану ґрунту, рослин та тварин, а також переваги використання цих технологій для підвищення врожайності та зниження витрат. Окрему увагу приділено обладнанню, необхідному для функціонування IoT-рішень, та викликам, що можуть виникати під час їх впровадження. Представлено перспективи розвитку IoT у сільському господарстві та його значення для сталого аграрного сектору.*

Ключові слова: IoT; система моніторингу; землеробство; врожайність.

I. ВСТУП

Сучасне сільське господарство все більше орієнтується на використання цифрових технологій для підвищення ефективності виробництва та раціонального використання ресурсів. Однією з ключових складових цього процесу є система точного землеробства, яка базується на Інтернеті речей (IoT). Цифровізація виробничих процесів і застосування високих технологій дають змогу значно підвищити урожайність, водночас зменшивши витрати матеріальних ресурсів. Це не тільки збільшує конкурентоздатність окремих підприємств, а й допомагає розв’язувати такі глобальні проблеми, як забруднення довкілля та продовольча криза. [1]

У цій статті розглядаються основні компоненти IoT-систем для сільськогосподарських процесів, їх роль у моніторингу стану рослин, а також перспективи впровадження таких технологій у точне землеробство.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Для аналізу ефективності впровадження IoT у точному землеробстві було використано дані з різних джерел, включаючи наукові публікації, звіти про дослідження та практичні впровадження технологій у сільському господарстві.

Основними джерелами даних стали інформація, зібрана з IoT-сенсорів у польових умовах, супутникові знімки та метеорологічні спостереження, звіти агротехнічних компаній про вплив технологій IoT на врожайність, а також наукові статті та аналітичні огляди з теми точного землеробства. Дослідження базується на комбінованому підході до аналізу даних, який включає збір первинних даних шляхом встановлення IoT-сенсорів у контрольних зонах для вимірювання параметрів ґрунту, вологості, температури та рівня освітлення, обробку даних за допомогою алгоритмів машинного навчання для ідентифікації закономірностей і прогнозування врожайності, порівняльний аналіз ефективності IoT-систем у порівнянні з традиційними методами землеробства, а також моделювання та візуалізацію за допомогою ГІС-технологій для просторового аналізу сільськогосподарських угідь.

Попри значний обсяг доступних даних, існують певні обмеження, серед яких обмежений радіус дії деяких IoT-систем, що може впливати на точність вимірювань, коливання кліматичних умов, які можуть ускладнювати прогнозування врожайності, а також висока вартість впровадження IoT-технологій на великих площах, що може обмежувати доступність цих рішень для малих фермерських господарств.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Впровадження технологій Інтернету речей (IoT) у сільськогосподарські процеси дозволяє значно підвищити ефективність ведення господарства. Дослідження показують, що використання IoT-систем для моніторингу стану ґрунту, вологості та рівня поживних речовин дозволяє знизити витрати на воду та добрива до 30%. Також спостерігається підвищення врожайності на 10-20% за рахунок оптимізації поливу та внесення добрив у потрібний момент часу.

Дослідження показали, що на практиці IoT використовується, щоб:

- відстежувати хімічний стан ґрунту, його температуру та вологість;
- регулювати необхідність внесення води та добрив на різних ділянках поля;
- контролювати стан здоров'я тварин та місце їх перебування;
- дізнаватися про стан будівель та сільськогосподарського обладнання;
- вчасно вносити зміни в роботу систем, й цим підвищити якість врожаю та збільшити дохід.

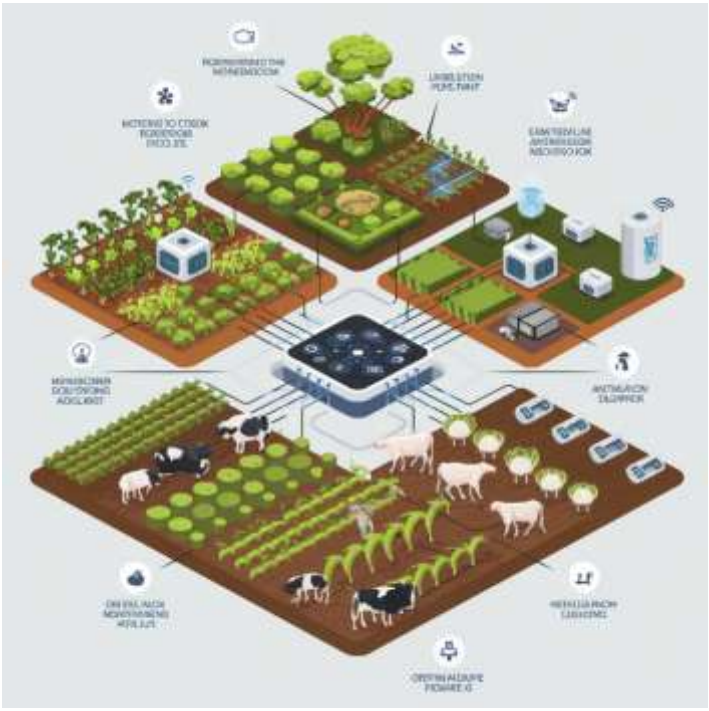


Рисунок 1. *IoT у сільськогосподарських процесах*

Яке обладнання потрібне:

- Розумні датчики та сенсори, оснащені спеціальними M2M SIM-картами;
- Платформа, за допомогою якої фермер буде контролювати обладнання, керувати системою, збирати та обробляти дані;
- Мережа для зв'язку пристроїв між собою і з платформою (GSM, LTE або NB-IoT). [2]

Зібрані дані з IoT-пристроїв обробляються за допомогою алгоритмів штучного інтелекту та машинного навчання. Основні показники, що аналізуються: вологість ґрунту, температура та рівень освітлення, вміст азоту, фосфору та калію в ґрунті, дані про захворювання та шкідників

Аналіз цих параметрів дає можливість здійснювати точне прогнозування врожайності, оперативно реагувати на зміни кліматичних умов та зменшувати ризики втрат урожаю.

Порівняння традиційних методів ведення сільського господарства з підходами, що використовують IoT, свідчить про значні переваги останніх. Наприклад, автоматизовані

системи моніторингу дозволяють зменшити витрати праці на 40%, оскільки багато рутинних процесів, таких як контроль вологості чи внесення добрив, виконуються без участі людини.

Крім того, своєчасне отримання та аналіз даних зменшує ризик неврожаю через посуху або інші природні фактори.

Попри очевидні переваги, впровадження IoT у точне землеробство має певні виклики. Основними є:

- Високі початкові витрати на встановлення IoT-інфраструктури
- Необхідність навчання персоналу для роботи з новими технологіями
- Потреба в стабільному підключенні до мережі для передачі даних

Однак перспективи розвитку таких систем є багатообіцяючими. Завдяки зниженню вартості сенсорів та розвитку бездротових технологій (наприклад, 5G), IoT у сільському господарстві стане більш доступним для фермерів, що сприятиме підвищенню продуктивності та сталому розвитку галузі.

III. ВИСНОВКИ

Впровадження IoT у точне землеробство відкриває нові можливості для підвищення ефективності аграрного сектору. Завдяки використанню розумних сенсорів, аналізу даних у реальному часі та автоматизації процесів, фермери можуть оптимізувати використання ресурсів, підвищити врожайність та зменшити вплив несприятливих кліматичних умов. Попри наявні виклики, такі як високі початкові витрати та потреба в навчанні персоналу, тенденція до зниження вартості технологій та розвиток інфраструктури сприяє поширенню IoT у сільському господарстві. У майбутньому впровадження цих рішень стане ключовим фактором у забезпеченні сталого розвитку аграрної галузі та глобальної продовольчої безпеки.

ДЖЕРЕЛА

1. Точне землеробство в Україні: визначення та перспективи URL: https://weagro.com.ua/blog/tochne-zemlerobstvo-v-ukrayini-vyznachennya-ta-perspektyvy/
2. Обладнання для точного землеробства: тренди та технології 2024 URL: https://hub.kyivstar.ua/articles/obladnannya-dlya-tochnogo-zemlerobstva-trendi-ta-tehnologiyi-2024



СОФІЯ ОЛЕФІР
студентка 1 курсу магістратури програмних технологій Інтернету речей у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
E-mail: s.olefir@knu.ua
Науковий інтерес полягає в області розробки та застосування. Серед наукових інтересів — IoT системи моніторингу та контролю та застосування IoT-технологій у сфері сільського господарства.



МИРОСЛАВА ГЛАДКА
к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0000-0001-5233-2021
E-mail: myroslava.gladka@knu.ua
Коло наукових інтересів: управління проєктами, моделювання та інжиніринг бізнес-процесів.

ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМИ КОМУТАТОРАМИ ДЛЯ СИЛОВИХ IOT-ПРОЕКТІВ

Тарас Павелко, Максим Трембовецький

Анотація. *У представленому дослідженні розглянуто ефективні методи керування електромагнітними комутаторами для силових IoT-проектів. Аналізуються основні топології ефективного використання електромагнітних комутаторів, їхні переваги та недоліки. Розробляється алгоритм керування, що забезпечують високу надійність та відмово-стійкість роботи комутаторів. Проводиться експериментальне дослідження розробленого методу. Отримані результати демонструють значне підвищення ресурсу електромагнітних комутаторів при роботі в силових IoT-системах.*

Ключові слова: Інтернет речей, силові IoT-проекти, мікроконтролери, електромагнітні комутатори.

I. ВСТУП

Інтернет речей (IoT) стрімко розвивається, інтегруючись у різні галузі промисловості та побуту. Особливу увагу привертають силові IoT-проекти, де необхідно ефективно керувати електромагнітними комутаторами для забезпечення надійності та відмово-стійкості систем. Наприклад, важко уявити систему зарядження засобів індивідуальної мобільності без основного комутуючого елемента – реле. Електромагнітні комутатори є ключовими елементами в таких системах, оскільки вони відповідають за перемикання силових електричних ланцюгів під високим навантаженням. Ефективне керування ними забезпечує оптимальну роботу всього комплексу.

Одним з основних викликів при керуванні електромагнітними комутаторами є їхня схильність до зносу та перегріву після вичерпання ресурсу. Для подолання цієї проблеми необхідно розробити метод керування, що забезпечить оптимальний режим перемикання комутаторів, що в свою чергу повинно позитивно сприяти ресурсу пристрою в цілому.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Існує два основних апаратних види комутації силових навантажень: за допомогою електромагнітного реле та за допомогою напівпровідників.

Електромагнітні реле є механічними пристроями, а це означає, що вони мають обмежений ресурс роботи, також вони практично не мають падіння напруги на контактній парі, тому майже не виділяють тепла (якщо не враховувати теплову роботу струму, що протікає через котушку реле), а напівпровідники володіють оберненими сильними й слабкими сторонами. Напівпровідники мають майже необмежений ресурс роботи, адже не мають механічної складової, вони майже не споживають струм для підтримання відкритого стану, але виділяють значно більшу кількість тепла в процесі протікання великого струму через їх відкритий канал, яке необхідно відводити для уникнення деградації кремнію.

Існують комплексні рішення, які частково позбавлені більшості недоліків напівпровідникової та електромагнітної комутації. Це досягається завдяки псевдо одночасній комутації напівпровідників та електромагнітних комутаторів. Працює це наступним чином: спочатку мікроконтролер надсилає високий логічний рівень для комутації напівпровідникового елемента, який бере на себе удар комутації, а після цього комутується електромагнітне реле, яке майже не отримує збитку від такої комутації, а значить не знижується ресурс, а напівпровідник, в свою чергу, перестає виділяти тепло відразу після комутації реле, адже контактна група має значно нижчий опір, що в свою чергу призводить

до протікання струму саме через нього. Розривання кола протікання струму проводиться в оберненому порядку: спочатку реле, а після нього напівпровідник.

Комплексні рішення, як описано вище, дійсно майже не мають недоліків, але застосування двох апаратних комутаторів призводить до збільшення розміру кінцевого виробу, а також до значного збільшення його вартості, що не припустимо при масовому виробництві. Саме тому було вирішено дослідити інтелектуальний метод комутації силових навантажень за допомогою електромагнітних реле з попередньою калібровкою часу польоту якоря реле та подальшою адаптивною корекцією.

Метод комутації реле мікроконтролером з попередньою калібровкою та контролем переходу через нуль напруги в мережах змінного струму повинен привезти до досягнення усіх переваг комплексних рішень комутації, але без застосування додаткових силових напівпровідників.

Суть методу полягає у компенсації мікроконтролером часу від подачі сигналу до моменту замикання контактної групи, що дозволяє виконати комутацію, теоретично, взагалі без нанесення шкоди контактній групі.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Експерименти зі звичайною комутацією реле на різноманітних навантаженнях показали, що найбільшої шкоди контактній групі завдає хаотичне включення реактивних ємнісних навантажень, наприклад будь-яких побутових пристроїв, що в своєму складі містять імпульсний блок живлення.

На Рисунку 1 зображено осцилограму одного із хаотичних моментів звичайної комутації електромагнітного реле. Жовтий промінь відображає форму струму на шунті 10мОм, а синій промінь відображає форму напруги до, після і в момент комутації реле.



Рисунок 1. *Момент комутація імпульсного блока живлення (клітинка 5мс)*

На Рисунку 2 зображено ту ж саму осцилограму на меншому часовому проміжку для зручності більш точного аналізу.



Рисунок 2. *Момент комутація імпульсного блока живлення (клітинка 500мкс)*

Як видно на Рисунку 1 та Рисунку 2 в невдалий момент комутації, що відбувся при абсолютній напрузі мережі -210В, струм короткочасно сягнув значення понад 175А. Саме цей аномально високий струм і призводить до швидкого виходу з ладу практично будь-яких електромагнітних комутаторів.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Після впровадження методу комутації з попередньою калібровкою часу польоту якоря реле перемикання відбуваються, майже завжди, при абсолютній мережевій напрузі, що не перевищує по модулю 50В – цей режим роботи, за результатами тестувань, виявився абсолютно прийнятним для більшості моделей електромагнітних комутаторів. Метод був апробований на наступних реле: Hongfa HF115F, Relpol RM85-2021-35, Omron G2RL-1A-E2-CV, Zettler AZ576-1A, TE Connectivity RT424F, Fanhar FH14L-1CT-L2, CIT Relay and Switch L114FL1, Songle SDR , Meishuo MALN, Panasonic ALZ51F12, Finder 41.52, Sanyou SM-S-112DM1, IDEC RC1V-AH-D12, Fujitsu FTR-K1AK012T. Усі моделі електромагнітних комутаторів після впровадження методу комутації з попередньою калібровкою часу польоту якоря реле показали результат підвищення кількості комутацій більше ніж в 10 разів.



ТАРАС ПАВЕЛКО
аспірант кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка
E-mail: taraspavelko@knu.ua



МАКСИМ ТРЕМБОВЕЦЬКИЙ
к.т.н., професор кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка
E-mail: trembovetskyim@fit.knu.ua

ІНТЕГРАЦІЯ КОМП'ЮТЕРНОГО ЗОРУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ БІОМАТЕРІАЛУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ

Сергій Павлов, Віталій Лисенко, Тарас Лендєл

Анотація. *Розроблено модель системи комп'ютерного бачення для оцінки якості зброджувального біоматеріалу на біогазовій установці. Ця модель використовує вдосконалені методи сегментації зображення, включаючи адаптивне порогове визначення, метод Оцу з посиленням контрасту та підходи глибокого навчання на основі CNN, щоб забезпечити кількісну та повторювану оцінку якості біоматеріалу. Завдяки детальному розділенню та обробці зображень система розрізняє різні компоненти всередині зображень, що дозволяє точно вимірювати кількісні параметри (наприклад, середні значення інтенсивності пікселів, стандартне відхилення, асимметрию та ексцес), а також якісні характеристики. Порівняльний аналіз показує, що ця модель перевершує звичайні методи оцінки, пропонуючи підвищену надійність і ефективність для оптимізації процесів виробництва біогазу.*

Ключові слова: Комп'ютерний зір, зображення, біоматеріал, експрес-аналіз, біогаз.

I. АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасному виробництві, у тому числі аграрному, комп'ютерний зір відіграє все більш вагому роль, забезпечуючи автоматизоване керування як окремими технологічними процесами, так і виробництвом в цілому.

Виявлення об'єктів, що підлягають автоматизації, та оцінка їх якості - ключове завдання комп'ютерного зору, котре полягає у вмінні комп'ютерно-інтегрованих систем керування розпізнавати та локалізувати об'єкти на зображеннях і відео. З кожним роком ця технологія стає все більш надійною і точною, що робить її незамінною у багатьох сферах, як приклад, сільське господарство, автономні транспортні засоби, системи розпізнавання облич тощо. Важливим фактором, що зумовив прогрес у виявленні об'єктів, є відкриття штучних нейромережевих архітектур. Вказані архітектури стали фундаментом для розвитку методів виявлення об'єктів, розширюючи можливості комп'ютерного зору.

Одним із найважливіших завдань в області комп'ютерного зору є об'єктне визначення - здатність системи розпізнавати, класифікувати та сегментувати об'єкти на зображеннях або відео.

II. МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Мета дослідження: розробити та впровадити систему комп'ютерного зору, яка дозволяє швидко та об'єктивно оцінювати якість біоматеріалу за допомогою аналізу зображень.

III. ОСНОВНІ МАТЕРІАЛИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження базується на використанні різних методів сегментації зображень, таких як Порогова сегментація, Адаптивна порогова сегментація, Метод Оцу та його варіації (з підвищеним контрастом), Кластеризація методом K-means, Сегментація на основі глибокого навчання (CNN, U-Net). Кожен метод був застосований до зображень біоматеріалу, попередньо перетворених у градації сірого для спрощення аналізу. Ключовими показниками для оцінки стали середнє значення пікселів, стандартне відхилення та коефіцієнт варіації.

Важливим етапом після сегментування є етап аналізу якісних показників об'єкта, тому що на основі цього можна зробити висновки про подальші дії з цим матеріалом.

Нами було зібрано набір даних зображень біоматеріалу на полігоні дослідження. Фотофіксація відбувалася в одну пору доби для зменшення впливу рівня освітленості. Кожне зображення було конвертоване в градації сірого для уніфікації та спрощення подальшої обробки. Для вибору оптимального методу, ми розрахували за формулою сегментованої площі білі пікселі описаними методами

$$P = \sum_{i=1}^{H} \sum_{j=1}^{W} \delta(p(i,j) = 255), \tag{1}$$

де:
H - висота зображення;
W - ширина зображення;
δ(p(i,j)=255)δ(p(i,j)=255) - функція, яка дорівнює 1, якщо піксель *p(i,j)p(i,j)* дорівнює 255, і 0 в іншому випадку.

За результатами досліджень визначено, що найстабільнішим є метод Оцу з підвищеним контрастом, так як має найнижче стандартне відхилення - 1.79 та коефіцієнт варіації - 3.63%, що означає меншу варіативність результатів на різних зображеннях серед обраних методів.

Розрахунок якості зображення ми проводили на основі таких параметрів: середнє значення пікселів, стандартне відхилення пікселів, асиметрія, ексцес та гістограма інтенсивностей пікселів [7].

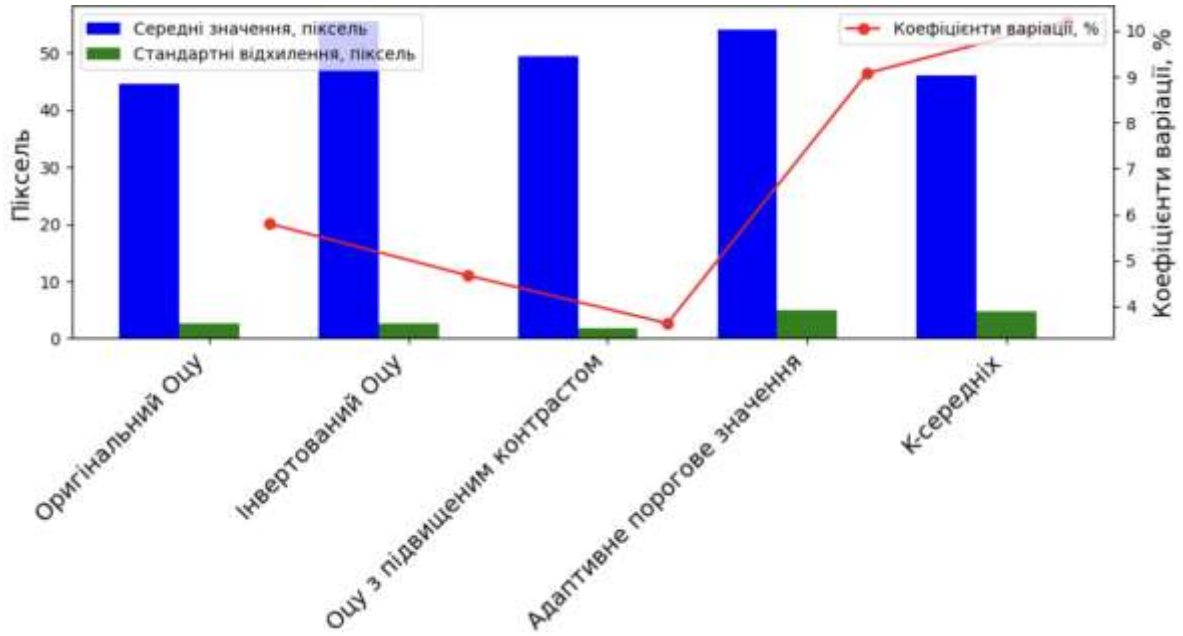


Рисунок 1. *Графік порівняння методів сегментації*

IV. ВИСНОВКИ

Реалізовано модель системи комп'ютерного зору для системи оцінки зображень біоматеріалу. Використано методи аналізу багатовимірних даних для прийняття рішень щодо експрес-аналізу якості біоматеріалу за його зображенням.

Запропоновано кілька-рівневий підхід щодо оцінки якості біоматеріалу. Автоматизуючи оцінку якості біоматеріалу, ми можемо надати швидкий, об'єктивний інструмент для оптимізації їхньої практики щодо підготовці біоматеріалу для зброджування.

Продовжуючи вдосконалювати цей метод, та об'єднавши його з показниками температури повітря, газу, біоматеріалу та кількості видобутку газу ми плануємо зробити більш ефективним виробництво газу.

ДЖЕРЕЛА

1. Клювак, А., et al. "Двоетапне сегметування зображення із складним фоном на основі методу Отсу." Вісник Національного університету Львівська політехніка. Комп'ютерні науки та інформаційні технології 843 (2016): 335-341.
2. Bradley, D., & Roth, G. (2007). Adaptive Thresholding using the Integral Image. Journal of Graphics Tools, 12(2), 13–21. https://doi.org/10.1080/2151237X.2007.10129236
3. Reza, Ali M. "Realization of the contrast limited adaptive histogram equalization (CLAHE) for real-time image enhancement." Journal of VLSI signal processing systems for signal, image and video technology 38 (2004): 35-44.
4. DasGupta, Anirban. Asymptotic theory of statistics and probability. Vol. 180. New York: Springer, 2008.
5. Altman D G, Bland J M. Standard deviations and standard errors BMJ 2005; 331 :903 doi:10.1136/bmj.331.7521.903
6. Wang, Z., Wang, E. & Zhu, Y. Image segmentation evaluation: a survey of methods. Artif Intell Rev 53, 5637–5674 (2020). https://doi.org/10.1007/s10462-020-09830-9
7. Pajankar, Ashwin. Python 3 Image Processing: Learn Image Processing with Python 3, NumPy, Matplotlib, and Scikit-image. BPB Publications, 2019



СЕРГІЙ ПАВЛОВ
Аспірант, Автоматики та робототехнічних систем імені академіка І.І.Мартиненка, Національний університет біоресурсів і природокористування України.
м. Київ Україна
ORCID: 0009-0001-3343-5508
E-mail: sergpavlov89@gmail.com
Напрямок наукового дослідження - автоматизація моніторингу технологічних параметрів виробництва біогазу з використанням нейронних мереж та комп'ютерного зору.



ВІТАЛІЙ ЛИСЕНКО
Доктор технічних наук, професор кафедри Автоматики та робототехнічних систем імені академіка І.І.Мартиненка, Національний університет біоресурсів і природокористування України.
м. Київ Україна
ORCID: 000-0002-5659-6806
E-mail: lysenko@nubip.edu.ua
Напрямок наукового дослідження - птахофабрики, споруди закритого ґрунту, промислові аграрні переробні підприємства є типовими представниками складних біотехнічних об'єктів, де біологічна складова в значній мірі визначає алгоритми управління такими об'єктами.



ТАРАС ЛЕНДЄЛ
Кандидат технічних наук, доцент кафедри Автоматики та робототехнічних систем імені академіка І.І.Мартиненка, Національний університет біоресурсів і природокористування України.
м. Київ Україна
ORCID: 000-0002-5659-6806
E-mail: lysenko@nubip.edu.ua
Напрямок наукового дослідження - Автоматизація моніторингу технологічних параметрів виробництва біогазу з використанням нейронних мереж та комп'ютерного зору. Розробка комп'ютерно-інтегрованих систем керування технологічними параметрами в спорудах закритого ґрунту. Робота над створенням методів енергоефективного керування електротехнічними комплексами для забезпечення параметрів мікроклімату у спорудах закритого ґрунту з урахуванням особливостей рослин.

ЗАСТОСУВАННЯ PYQT5 ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ТА КЕРУВАННЯ IOT-ПРИСТРОЯМИ

Денис Пантелеєв, Владислав Завацький

Анотація. *Розвиток технологій Інтернету речей (IoT) спричиняє необхідність створення зручних та ефективних інтерфейсів для моніторингу і керування IoT-пристроями. У цій роботі розглядається застосування бібліотеки PyQt5 для розробки графічних інтерфейсів, що забезпечують управління та моніторинг IoT-систем у реальному часі. PyQt5 надає широкі можливості для візуалізації даних, інтеграції з протоколами IoT та аналізу параметрів, що сприяє підвищенню ефективності роботи системи. Завдяки використанню сучасних підходів до розробки інтерфейсів забезпечується підвищена гнучкість, можливість масштабування та підтримка інтеграції з хмарними платформами.*

Ключові слова: PyQt5, Інтернет речей, графічний інтерфейс, моніторинг, керування.

I. ВСТУП

Зі зростанням популярності IoT-технологій зростає потреба у створенні ефективних інтерфейсів для моніторингу та керування пристроями. Графічні інтерфейси відіграють важливу роль у спрощенні взаємодії користувачів з системами IoT, дозволяючи зручніше відображати дані та здійснювати контроль в реальному часі. PyQt5 є потужним інструментом для створення таких інтерфейсів, поєднуючи зручність, функціональність і естетичну привабливість[1]. Ця бібліотека підтримує кросплатформенність, що дозволяє створювати інтерфейси для різних операційних систем, а також адаптивні інтерфейси для різних типів дисплеїв.

Використання PyQt5 у IoT-рішеннях підвищує ефективність управління пристроями, знижує енергоспоживання та забезпечує візуалізацію даних у реальному часі. Бібліотека дозволяє інтегрувати інтерфейси з різними протоколами передачі даних, такими як MQTT або HTTP, що дає змогу моніторити та керувати пристроями через інтуїтивно зрозумілі панелі управління. Завдяки гнучкості та можливості створення адаптивних інтерфейсів, PyQt5 стає ідеальним інструментом для розробки IoT-систем з високими вимогами до ефективності та зручності використання.

II. ОПИС РІШЕННЯ

PyQt5 надає можливості для створення гнучких та багатофункціональних інтерфейсів, що забезпечують моніторинг IoT-пристроїв у реальному часі. Інтерфейс може містити інтерактивні віджети, графіки, таблиці та кнопки для управління пристроями. Дані, отримані від сенсорів (температура, вологість, рівень освітленості тощо), можуть візуалізуватися у вигляді графіків або цифрових показників, що дозволяє оперативно реагувати на зміни параметрів.

PyQt5 підтримує підключення до баз даних для збереження історичних даних і подальшого аналізу. Інтеграція з популярними протоколами, такими як MQTT та HTTP, забезпечує взаємодію інтерфейсу з різними IoT-пристроями, що робить систему більш універсальною. Крім того, використання багатопотоковості дозволяє працювати з великими обсягами даних без затримок та збоїв. Додатково, можливість віддаленого керування через інтерфейси PyQt5 дозволяє реалізовувати IoT-рішення для промислової автоматизації, моніторингу розумних будинків і медичних систем[2]. Гнучкість PyQt5 також дає змогу створювати кастомізовані панелі керування для різних типів користувачів, що покращує досвід взаємодії із системою. Додаткові функції, такі як автоматичне оновлення даних,

сигналізація про критичні зміни параметрів та оптимізація енергоспоживання, підвищують ефективність системи. Крім того, можливість інтеграції з хмарними платформами дозволяє отримувати доступ до IoT-даних з будь-якої точки світу та забезпечує їх безпечне зберігання.

Окрім стандартних можливостей моніторингу, PyQt5 може бути використаний для створення дашбордів із розширеним аналітичним функціоналом. Це дозволяє користувачам не лише переглядати поточний стан системи, а й прогнозувати можливі несправності, аналізувати тренди та формувати звіти. Використання алгоритмів машинного навчання у поєднанні з PyQt5 може значно покращити якість моніторингу та керування IoT-системами, автоматично виявляючи аномалії та пропонуючи оптимальні сценарії роботи пристроїв[3].

Ще однією важливою перевагою є можливість інтеграції PyQt5 із мобільними додатками та веб-сервісами. Це розширює доступ користувачів до IoT-систем, дозволяючи їм керувати пристроями не лише з десктопного додатка, а й через смартфон чи браузер. Такий підхід сприяє покращенню зручності використання та відкриває нові можливості для застосування технології у різних сферах, включаючи розумні будинки, промислові процеси та медичні системи.

ІІІ. ВИСНОВКИ

Використання PyQt5 для моніторингу та керування IoT-пристроями дозволяє створювати зручні та ефективні графічні інтерфейси, що забезпечують інтерактивну взаємодію користувача із системою. Підтримка сучасних протоколів зв'язку, можливість візуалізації даних у реальному часі та інтеграція з базами даних роблять PyQt5 потужним інструментом для реалізації IoT-рішень. Це сприяє підвищенню продуктивності IoT-систем, їх енергоефективності та оптимізації використання ресурсів. Крім того, можливість використання PyQt5 у мобільних додатках та хмарних рішеннях відкриває додаткові перспективи для подальшого розвитку IoT-систем.

ДЖЕРЕЛА

1. Chang E. Fresher PyQt5: A Beginner's Guide to PyQt5. Independently Published, 2020.
2. Бовгиря, О., & Овсяк, О. (2023). Інтелектуальна система моніторингу, керування та автоматизації технологічних процесів засобами інтернету речей на прикладі системи «Розумний будинок». Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології, 51-54. вилучено із https://conf.nltu.edu.ua/index.php/conf1/article/view/18
3. Zakariah M., Almazyad A. S. Anomaly Detection for IOT Systems Using Active Learning. Applied Sciences. 2023. Vol. 13, no. 21. P. 12029. URL: https://doi.org/10.3390/app132112029



ДЕНИС ПАНТЕЛЕЄВ
студент 4 курсу бакалаврату з інформаційних систем та технологій у Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій.
E-mail: st7367828@stud.duikt.edu.ua
Науковий інтерес: системи інтернету речей, графічні інтерфейси



ВЛАДИСЛАВ ЗАВАЦЬКИЙ
викладач кафедри інформаційних систем та технологій Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.
ORCID: 0009-0005-5297-4127
E-mail: v.zavatskyi@duikt.edu.ua
Наукові інтереси: Інформаційно-комунікаційні технології, штучний інтелект, системи інтернету речей.

IORT СИСТЕМА ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН

Олександр Перетятько, Ігор Пархомей

Анотація. *У даних тезах представлено концепцію створення IoRT (Internet of Robotic Things) системи для моніторингу та управління процесами перевезення вогненебезпечних речовин. Розглянуто багаторівневу архітектуру сенсорних і роботизованих пристроїв, що уможливлює дистанційне відстеження стану вантажу, контроль параметрів довкілля та оперативне реагування у разі позаштатних ситуацій. Особливу увагу приділено методам інтеграції бездротових каналів зв'язку із хмарними сервісами та використанню протоколів IoT, які забезпечують надійну й енергоефективну передачу даних.*

Ключові слова: IoT, вогненебезпечні речовини, бездротові сенсорні мережі, хмарні сервіси, роботизовані системи, моніторинг, логістика.

I. ВСТУП

Зростання обсягів промислової переробки вогненебезпечних речовин та підвищення частки автомобільних вантажних перевезень у логістичній інфраструктурі світу зумовлюють необхідність створення високотехнологічних систем контролю та моніторингу стану вантажу. У випадку нафтопродуктів, хімічних реагентів та інших горючих матеріалів навіть мінімальна витрата або порушення технології транспортування може призвести до виникнення пожежі чи вибуху, що становить значну загрозу для екології та життя людей. Розвиток концепції Internet of Robotic Things (IoRT) відкриває перспективу комплексної інтеграції розподілених сенсорів і роботизованих модулів, здатних не лише фіксувати важливі параметри, а й здійснювати активний вплив на транспортні системи.

Застосування таких підходів сприяє підвищенню ефективності логістики: з одного боку, диспетчери й експедитори отримують розширені відомості про стан дорожнього покриття, рівень наповнення резервуарів, температуру та тиск у цистернах, а з іншого – роботизовані пристрої можуть завчасно втручатися у процес транспортування для недопущення аварійних ситуацій. Завдяки IoT-протоколам, дані від сенсорів потрапляють у хмарне середовище, де проводиться їхня попередня обробка й аналіз, що дає змогу швидко реагувати на зміни й скеровувати транспортні засоби найбезпечнішим маршрутом.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Для розроблення IoRT системи було застосовано методи системного аналізу та моделювання розподілених сенсорних мереж [1]. Розглядалося три рівні архітектури: периферійний (рівень бездротових сенсорів і виконавчих роботизованих пристроїв), проміжний (локальні шлюзи з базовою обробкою даних) і хмарний (сховища даних та програмні компоненти для складнішої аналітики). Сенсорні вузли було оснащено датчиками температури, тиску, вібрацій, плинності середовища та датчиками визначення витоків палива. Основною передумовою були енергоощадні рішення (наприклад, низькоспоживні мікроконтролери ESP32), що дали змогу підвищити тривалість автономної роботи системи.

Для передавання даних про стан вантажу й відповідні показники роботи транспортного засобу використовували протоколи MQTT та LoRaWAN з метою балансування між енергоефективністю та пропускною здатністю. Обчислювальні компоненти (шлюзи) інтегрувалися в мережу за допомогою мобільних каналів зв'язку 4G/5G, а в тестових сценаріях – через Wi-Fi у лабораторних умовах. Для аналітики застосовувалися вбудовані алгоритми визначення аномальних значень; під час виявлення значних відхилень система

генерувала попереджувальні сигнали. Застосування протоколів MQTT та LoRaWAN забезпечило баланс між енергоефективністю та пропускною здатністю [2].

Збір даних і візуалізація результатів здійснювалися на базі хмарних сервісів, які дозволяли оперативно відстежувати зміни показників у режимі реального часу. Для роботизованих підсистем розглядалося використання безпілотних наземних мобільних платформ, здатних автономно пересуватися по периметру зони зберігання чи перевантаження вогненебезпечних матеріалів, а також здійснювати детальний моніторинг і потенційне гасіння локальних загорянь.

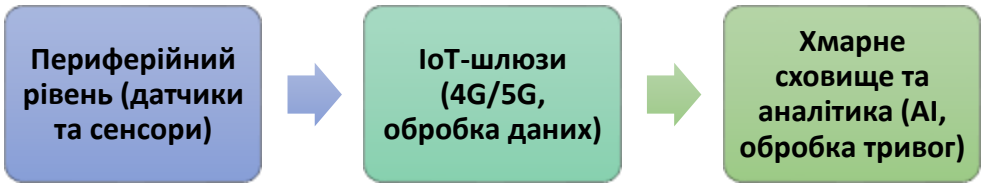


Рисунок 1. *Архітектура IoRT-системи для моніторингу перевезення вогненебезпечних речовин*

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

У процесі апробації запропонованої архітектури було виявлено, що поєднання сенсорних вузлів з використанням протоколу LoRaWAN дає можливість передавати дані на відстані до 12–15 км із мінімальним рівнем енергоспоживання [3].Водночас побудова мережі на основі Wi-Fi забезпечує вищу пропускну здатність, однак зменшує радіус покриття, що є обмеженням для великих логістичних об’єктів. У контексті моніторингу вантажів з високим рівнем небезпеки доцільно комбінувати кілька бездротових рішень, щоб забезпечити стійкість до відмов зв’язку та належну швидкість передавання в умовах критичних ситуацій [4].

Аналіз даних, отриманих від сенсорних вузлів, дозволив виявити потенційні сценарії ризиків: різкі стрибки тиску всередині резервуарів, підвищення температури навколишнього середовища, пошкодження тари, що провокує витік [5]. Система активувала сигнали тривоги та надсилала попередження до центру управління, після чого виконувалося автоматизоване блокування насосів і закривання відповідної арматури. Задля підвищення надійності алгоритмів обробки інформації використовували спеціальні фільтри для усунення «шумових» коливань.Як зображено в Таблиці 1, кількість позаштатних інцидентів за час тестової експлуатації системи знизилася на 30%, а середній час виявлення проблеми скоротився приблизно вдвічі порівняно зі стандартними методами контролю.

Таблиця 1. Кількісні показники роботи IoPT системи за період тестування

Показник	**До впровадження IoRT**	**Після впровадження IoRT**
Кількість інцидентів за 1 місяць	10	7
Середній час виявлення проблеми (хвилин)	20	10
Витоки пального (загальний обсяг, л/рік)	250	180

З отриманих результатів видно, що впровадження системи сприяє більш ефективному нагляду за станом транспортованих вогненебезпечних речовин і знижує ризики неконтрольованих витоків чи загорянь.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Запропонована IoRT система демонструє принципово нові можливості щодо автоматизації процесів перевезення вогненебезпечних вантажів. Поєднання хмарних аналітичних сервісів, різнотипних бездротових протоколів зв'язку та роботизованих виконавчих механізмів дозволяє швидко ідентифікувати потенційну загрозу та належно реагувати. При цьому формування багаторівневої архітектури забезпечує гнучкість масштабування, коли за потреби до системи можна підключити додаткові сенсорні вузли або виконавчі пристрої без суттєвої перебудови загальної інфраструктури [5].

Перспективним напрямом подальших досліджень є використання методів штучного інтелекту й машинного навчання для більш точного прогнозування загроз та визначення оптимальних маршрутів руху. Також цікавим є розширення функціоналу роботизованих модулів, які зможуть виконувати сервісні операції з технічного обслуговування транспортних засобів на віддалених ділянках. Реалізований підхід може слугувати підґрунтям для галузевих стандартів з безпечного транспортування вогненебезпечних матеріалів з урахуванням вимог техногенної та екологічної безпеки.

ДЖЕРЕЛА

1. Іванченко В. Інтернет речей та роботизовані системи: методи інтеграції у логістиці. Київ: Видавництво НТУ, 2019.
2. Петренко О. Сучасні підходи до передачі даних у IoT-системах. Телекомунікаційні технології, 2020, № 2, С. 15–23.
3. Sidorov A. Advances in IoRT for Environmental Monitoring. Cyber-Physical Systems Journal, 2021, Vol. 3(4), P. 42–48.
4. Nagai K. Intelligent Robots for Hazardous Materials Transportation. Journal of Logistics and Safety, 2022, Vol. 5(1), P. 11–19.
5. Ковальчук М., Волошина Т. Хмарні технології в задачах транспортної аналітики. Системний аналіз і моделювання, 2023, № 1, С. 7–14.



ОЛЕКСАНДР ПЕРЕТЯТЬКО
Студент 4 курсу бакалаврату програмних технологій Інтернету речей, Факультет інформаційних технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
E-mail: sashoki9090@gmail.com
Науковий інтерес зосереджений на розробці IoT-систем для моніторингу та контролю перевезення вогненебезпечних речовин.



ІГОР ПАРХОМЕЙ
д.т.н., професор, професор кафедри інформаційних систем та технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.
ORCID: 0000-0002-9510-7657
E-mail: parkhomeii@fit.knu.ua
Працював у ЗСУ (1989–2010), НТУУ «КПІ» (2009–2021, завідувач кафедри технічної кібернетики), НАУ (2021–2024, професор). Має понад 100 праць, зокрема 5 посібників, 2 монографії, 3 публікації в Scopus/WoS. Наукові інтереси: радіолокація, радіоавтоматика, робототехніка

РОЗУМНЕ ОСВІТЛЕННЯ ПІДЗЕМНОЇ ПАРКОВКИ

Сергій Побеляцький, Ігор Пархомей

Анотація. *У цих тезах розглянуто концепцію розумного освітлення підземних парковок з використанням LED-ламп та мікрохвильових датчиків руху. Проведено аналіз необхідного рівня освітленості для різних зон паркінгу, запропоновано схему розміщення світильників та сенсорів для оптимального використання електроенергії. Дослідження доводить, що правильне поєднання освітлювальних приладів та автоматизації дозволяє суттєво знизити енергоспоживання без погіршення комфорту користувачів.*

Ключові слова: розумне освітлення, підземна парковка, LED-лампи, енергоефективність, автоматизація.

I. ВСТУП

Великий попит на підземні місця для паркування має свою проблему, вони вимагають освітлення. Освітлення такого приміщення може займати не так багато енергії як здається, але насправді тримати велику площу освітленою досить енерго-затратне. Дослідження автоматизації освітлення в підземних парковках допоможе визначити, як можна суттєво зменшити використання електроенергії.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Стандартної кількістю люксів для підземної парковки є наступні: виїзд/в'їзд 100лк, маневрувальні зони 65лк, паркувальні місця 40лк. З цими даними ми маємо виміряти скільки LED ламп має бути ввімкнено, щоб надати потрібну кількість ствітла в тій чи іншій ділянці. Зазвичай LED лампи використовуються на 35 Вт, при висоті стелі в 3 метри для легкових автомобілів, це стандартна висота, ми маємо розмістити один світильнік кожні 4 метра, в'їзд\виїзд має ширину 2.5 метра, але там буде розміщено 2 світильника з обох сторін в'їзду\виїзду, для високої яскравості. Далі за допомогою люксиметра вимірюємо скільки найближчих LED ламп має бути ввімкнено для отримання стандартних показників освітлення на різних ділянках підземної парковки.Останнім кроком буде дослідження на якій відстані мають бути розміщені датчики руху які будуть визначати де знаходиться автомобіль або людина для того, щоб вмикати або вимикати потрібні світильники. Також порахуємо які датчики будуть найбільш енергоефективним

III. РЕЗУЛЬТАТИ

Для найефективнішого енергоспоживання слід використовувати LED лами в комбінації з мікрохвильовими датчиками, в Таблиці 1 наведено порівняння енергоспоживання датчиків. Для середньої підземної парковки з площею 800 м² розміщення 8 мікрохивльових датчиків буде найкращим рішенням оскільки вони покривають об'ємний простір. Коли датчики будуть фіксувати автомобіль, вони будуть вмикати 3 LED світильника, один що знаходиться найближче всього до зафіксованого транспортного засобу та 2 що знаходяться до найближчих паркувальних місць.

Якщо виміряти кількість люкс від точки де має знаходиться транспортний засіб, то отрмаємо дані, що 6 метрів від автомобіля ми маємо в середньому 60лк, 50 лк біля паркувальних місць та 30лк в проїздах на відстані 10 метрів від автомобіля, що дасть змогу безпечно пересуватись та будувати маршрут до парко місця на шивдкості 10 км\год, що є нормальною швидкістю руху в підзімній парковці. Звісно якщо автомобіль буде їхати зі швидкістю більше 16 км\год це буде небезпечно, оскільки такого освітлення може не

вистачити, але було враховано, що максимально допустима швидкість в підземній парковці є 20 км\год, тож краще не підвищувати кількість LED світильників, бо це змусить водії їхати обачніше при цьому енергоспоживання зменшиться.

***Таблиця 1**. Енергоспоживання датчиків руху*

Тип датчика	Споживання в режимі очікування	Споживання при активації
Інфрачервоний (PIR)	0,5–1 Вт	1–3 Вт
Мікрохвильовий (Radar)	1–2 Вт	2–5 Вт
Комбінований (PIR + Radar)	1–2 Вт	3–6 Вт

Останніми даними є кількість люкс для пішої людини, для цього краще використати всього 1 світильник, коли людина буде заходитись на перетині радіусу двух світильників, ввімкнеться наступний в сторону якого людина рухалась, а попередній вимкнеться. Єдиною проблемою в даному випадку залишаються деякі ділянки парковки де є перетин трьох та навіть чотирьох світильників. В такому випадку було вирішено зробити затримку першого світильника і вимкнути тоді, коли стане очевидним в сторону якого наступного світильника людина рухається. Звісно комфорт при цьому трохи постраждає, але насправді різниця в кількості світла буде не така помітна, а проблема того що деякі світильники будуть вмикатись і вимикатись на різній відстані не є суттєвою

IV. ВИСНОВКИ

Вивчивши тему освітлення стало зрозуміло, що економія світла в більшості полягає в тому на скільки людині буде важливий сам факт економії порівняно з рівнем комфорту. Але в сучасних реаліях України така технологія розумного освітлення може не аби як допомогти розвантаживши центральну енергомережу або запобігти перевантаження генератору.

ДЖЕРЕЛА

1. Statista, J., & Mueller, F. (2021). "Energy-efficient lighting strategies for underground parking garages: A case study on LED and sensor integration" Journal of Sustainable Energy Systems, 15(3), 45-60.
2. Nguyen, T., Wang, M. (2022). "Smart Lighting Control for Underground Parking: Optimization and Cost-Benefit Analysis" International Journal of Smart Infrastructure, 9(2), 98-115.
3. Illuminating Engineering Society (IES) (2020). RP-20-20: Lighting for Parking Facilities.



СЕРГІЙ ПОБЕЛЯЦЬКИЙ
Студент 2 курсу магістратури програмних технологій Інтернету речей, Факультет інформаційних технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
E-mail: stalse644@gmail.com
Науковий інтерес зосереджений у вивчені та розробці автоматизованих та розумних спорудах загального призначення



ІГОР ПАРХОМЕЙ
д.т.н., професор, професор кафедри інформаційних систем та технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.
ORCID: 0000-0002-9510-7657
E-mail: parkhomeii@fit.knu.ua
Наукові інтереси: радіолокація, радіоавтоматика, робототехніка

ІОТ-РІШЕННЯ ДЛЯ ПОШУКУ ПАРКУВАЛЬНИХ МІСЦЬ У ЖИТЛОВИХ КОМПЛЕКСАХ

Вячеслав Прокопчук, Ірина Борисенко

Анотація. *У статті розглянуто IoT-рішення для оптимізації пошуку паркувальних місць у житлових комплексах. Система базується на мережі датчиків, які монтуються на паркувальні зони, та хмарній платформі для аналізу даних. Впровадження дозволяє жителям отримувати інформацію про вільні місця через мобільний додаток у режимі реального часу. Це сприяє зниженню заторів, економії часу мешканців і підвищенню рівня комфорту.*

Ключові слова: IoT; паркувальні місця; житлові комплекси; сенсори; мобільний додаток; оптимізація паркування

I. ВСТУП

Стрімкий розвиток сучасних технологій суттєво впливає на різні аспекти нашого повсякденного життя, сприяючи підвищенню його комфорту та ефективності. Однією з ключових інновацій, що визначає нові підходи до автоматизації процесів, є Інтернет речей (IoT). Ця технологія відкриває нові можливості для збору, обробки та аналізу даних у реальному часі, забезпечуючи підвищений рівень зручності, безпеки та контролю.

Серед численних сфер використання IoT особливе місце займає оптимізація міської інфраструктури, зокрема вдосконалення систем управління паркувальними просторами. Проблема пошуку вільних паркувальних місць у житлових комплексах стає дедалі актуальнішою через зростання кількості автомобілів і обмеженість паркувального простору. Традиційні методи організації паркування не забезпечують ефективного використання ресурсів і призводять до втрати часу, збільшення рівня забруднення повітря та незадоволеності мешканців.

Впровадження IoT-рішень для пошуку паркувальних місць дозволяє автоматизувати процес, забезпечуючи точний моніторинг зайнятості паркувальних зон за допомогою сенсорів і надання актуальної інформації користувачам через мобільні додатки. Це сприяє підвищенню ефективності використання паркувального простору, зниженню навантаження на інфраструктуру та покращенню якості життя мешканців житлових комплексів.

II. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

У цьому розділі розглядаються результати вибору компонентів для системи моніторингу паркувальних місць на основі технології IoT, а також аналізу її ефективності. Метою розробки є створення зручної та економічно ефективної системи, яка дозволить моніторити наявність автомобілів на паркувальних місцях та оптимізувати використання парковки. Для реалізації цієї мети необхідно вибрати відповідні датчики, мікроконтролер та хмарну платформу для обробки та зберігання даних.

Для вибору оптимального типу датчиків для нашої IoT системи моніторингу паркувальних місць було порівняно кілька найбільш поширених варіантів: магнітні, ІЧ (інфрачервоні) та ультразвукові датчики. Кожен тип має свої особливості, переваги та недоліки, що впливають на їх ефективність у конкретному контексті, зокрема для нашої системи моніторингу паркувальних місць. Порівняння датчиків за основними критеріями, такими як принцип роботи, точність, вартість, споживана потужність, надійність та інтеграція з IoT системами наведено нижче в Таблиці 1.

Таблиця 1. *Порівняння типів датчиків для моніторингу*

Критерій	Магнітні датчики	ІЧ датчики	Ультразвукові датчики
Принцип роботи	Виявлення змін магнітного поля, викликаних присутністю автомобіля	Виявлення теплового випромінювання від автомобіля	Вимірювання відстані за допомогою звукових хвиль
Точність	Висока точність при присутності/відсутності автомобіля	Залежить від температури і зовнішніх умов	Залежить від відстані та умов навколишнього середовища
Вартість	Низька вартість	Середня вартість	Вища вартість
Споживана потужність	Низька	Середня	Висока
Залежність від погодних умов	Незалежно від погодних умов	Чутливі до змін температури та вологості	Може бути чутливим до перешкод, таких як дощ чи сніг
Інтеграція з IoT системами	Легка інтеграція з ESP32 і Wi-Fi	Легка інтеграція з ESP32 і Wi-Fi	Може вимагати додаткових компонентів для інтеграції
Надійність	Висока	Середня	Середня

Як показує порівняння, магнітні датчики мають ряд переваг, таких як висока точність виявлення автомобіля, низька споживана потужність та легка інтеграція з IoT системами. Крім того, вони не залежать від погодних умов, що є важливим для відкритих паркувальних місць. У порівнянні з іншими типами датчиків, магнітні датчики також мають найнижчу вартість, що робить їх економічно вигідним рішенням для нашої системи.

На основі проведеного аналізу було обрано магнітні датчики для нашої системи. Вони встановлюються на кожному паркувальному місці і підключаються до мікроконтролера ESP32, який збирає дані від десяти датчиків одночасно. Далі ці дані передаються через Wi-Fi до хмарної платформи Azure IoT Hub для обробки та зберігання. Користувачі можуть отримувати інформацію про вільні та зайняті паркувальні місця через мобільний інтерфейс.

Як показано на Рисунку 1, архітектура системи має просту, але ефективну структуру, що забезпечує легкість в інтеграції та масштабованості в майбутньому.

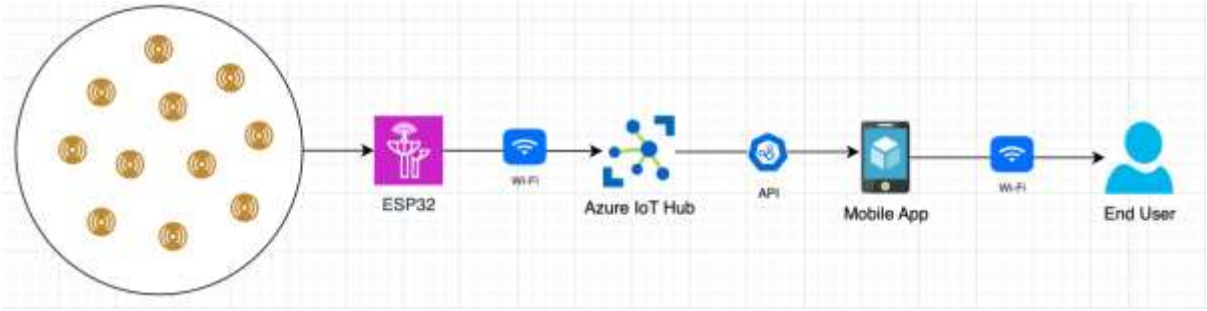


Рисунок 1. *Архітектура IoT системи*

.

III. ВИСНОВКИ

У даній роботі було розроблено IoT систему для моніторингу паркувальних місць у житлових комплексах, що дозволяє вирішити проблему дефіциту паркувальних місць та підвищити ефективність їх використання. Система надає користувачам реальний час доступу до інформації про наявність вільних паркувальних місць, що допомагає зменшити час на пошук місця для паркування та знизити затори.

Після порівняння різних типів датчиків, було обрано магнітні датчики, які оптимально підходять для цього застосування завдяки своїй надійності, точності та простоті інтеграції. Датчики з'єднуються з мікроконтролером ESP32, який через Wi-Fi передає дані на платформу Azure IoT Hub для подальшої обробки та збереження.

Ця система дозволяє ефективно керувати паркувальними місцями в реальному часі, забезпечуючи зручність для водіїв і економію часу. У майбутньому можна інтегрувати систему з платіжними сервісами та додатковими функціями для покращення користувацького досвіду.

ДЖЕРЕЛА

1. Svaltera. Магнітні датчики. URL: https://www.svaltera.ua/catalog/magnitnye_datchiki/
2. Wang, X., Zhang, Y., Li, H., & Zhang, J. (2023). "A Smart Parking System Based on IoT and Wireless Sensor Networks". Procedia Computer Science, 235, 1219–1225. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235214652301219X
3. Sharma, S., & Gupta, S. (2019). "IoT Sensors and Applications: A Survey". International Journal of Scientific & Technology Research, 8(8). URL: https://www.ijstr.org/final-print/aug2019/Iot-Sensors-And-Applications-A-Survey.pdf
4. Yaseen, H., & Adeel, A. (2014). "Smart parking service based on Wireless Sensor Networks". ResearchGate. URL: https://www.researchgate.net/publication/261304502_Smart_parking_service_based_on_Wireless_Sensor_Networks



ВЯЧЕСЛАВ ПРОКОПЧУК
студент 1 курсу магістратури програмних технологій Інтернету речей у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
E-mail: slavikevochka@gmail.com
Науковий інтерес зосереджений на розробці та впровадженні IoT-систем, зокрема в галузі управління інфраструктурою міського середовища. Серед наукових інтересів — застосування IoT-технологій для розумного управління міським паркуванням**.**



ІРИНА БОРИСЕНКО
к.т.н., доцент, кафедра інформаційних систем та технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.
ORCID: 0009-0005-8350-6422
E-mail: borysenkoi@fit.knu.ua
Науковий інтерес зосереджений на дослідженні інформаційних систем, захисті інформації, програмуванні.

IOT-СИСТЕМА ДЛЯ ВІДДАЛЕНОГО МОНІТОРИНГУ ВИКИДІВ CO_2 НА КИЇВСЬКА ТЕС-5

Анна Рева, Мирослава Гладка

Анотація. *Робота представляє модель IoT-системи моніторингу рівня CO_2 на Київській ТЕС-5, що забезпечує безперервний контроль за викидами в атмосферу та аналізує зміни в рівнях забруднення. Завдяки сучасним датчикам, система збирає дані в реальному часі, які обробляються на сервері та відображаються через вебінтерфейс для зручної візуалізації. Впровадження такої системи дозволяє ефективно відстежувати концентрацію CO_2 та ключові метеорологічні показники, прогнозувати тенденції викидів і оперативно реагувати на перевищення допустимих норм. Це рішення сприятиме підвищенню екологічного контролю та зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище.*

Ключові слова: IoT-система, моніторинг, CO_2, київська ТЕС-5, екологія.

I. ВСТУП

Діоксид вуглецю (CO_2) є одним із головних парникових газів, що сприяє глобальному потеплінню та забрудненню атмосфери. Він утворюється внаслідок згоряння викопного палива, діяльності промислових підприємств та транспорту. Висока концентрація CO_2 у повітрі може негативно впливати на довкілля та здоров'я людини, спричиняючи проблеми з диханням, підвищення температури повітря та зміни клімату.

Моніторинг рівня CO_2 відіграє ключову роль у збереженні довкілля та розробці ефективних заходів для скорочення викидів. Теплові електростанції (ТЕС) значно впливають на концентрацію парникових газів, що потребує постійного контролю та моніторингу. Традиційні методи спостереження за рівнем CO_2 часто вимагають значних ресурсів і не забезпечують своєчасного виявлення перевищення критичних показників.

IoT-система дозволяє здійснювати віддалений моніторинг концентрації CO_2 у реальному часі, аналізувати тенденції та прогнозувати рівень викидів, підвищуючи точність вимірювань [1]. Основна мета системи — забезпечення своєчасного виявлення перевищень рівня CO_2, підвищення ефективності моніторингу та оптимізація екологічного контролю на Київській ТЕС-5.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Теплові електростанції

Теплові електростанції (ТЕС) — це енергетичні об'єкти, що використовують тепло для генерації електричної енергії. Тепло отримується шляхом спалювання палива, як-от вугілля, газу, нафти чи біомаси. Основний принцип роботи ТЕС полягає у перетворенні теплової енергії в механічну за допомогою турбін, а потім в електричну через генератори [2].

Київська ТЕС-5 — це одна з основних теплових електростанцій, розташована на території Київської області, безпосередньо поблизу Києва. Її головною особливістю є використання природного газу як основного палива для виробництва електричної енергії, що робить її більш екологічною порівняно з ТЕС, які працюють на вугіллі чи нафті.

Ця електростанція є важливою частиною енергетичної інфраструктури Київщини та має великий вплив на стабільність електропостачання в регіоні. Київська ТЕС-5, як і інші ТЕС, також має певний екологічний слід, оскільки навіть використання природного газу супроводжується викидами вуглекислого газу. Проте завдяки використанню сучасних технологій і палива, її екологічний вплив є меншим, ніж у традиційних вугільних станцій.

Вуглекислий газ

CO_2 (вуглекислий газ) — це безбарвний газ без запаху, який є природним компонентом атмосфери. Він утворюється в результаті дихання живих організмів, горіння палива, промислових процесів та інших хімічних реакцій. Хоча CO_2 відіграє важливу роль у фотосинтезі та тепловому балансі планети, його надмірна концентрація призводить до серйозних екологічних проблем. Таких як: парниковий ефект, кислотність океанів, зниження врожайності та вплив на здоров'я людини [3].

Архітектура IoT-системи

Архітектура IoT-системи для моніторингу викидів CO_2 складається з кількох ключових компонентів: датчиків, серверної частини, бази даних і вебінтерфейсу. Вона забезпечує ефективний збір, обробку, збереження та візуалізацію даних, що дозволяє здійснювати постійний екологічний моніторинг та своєчасно реагувати на зміни викидів.

Датчики CO_2 є фізичними пристроями, які вимірюють концентрацію газу в навколишньому середовищі [4]. Вони працюють на основі недисперсійної інфрачервоної спектроскопії (NDIR), яка вимірює концентрацію CO_2 через поглинання інфрачервоного випромінювання на довжині хвилі 4,26 мкм [5]. Датчик складається з джерела світла, газової камери, оптичного фільтра та детектора, що дозволяє вимірювати інтенсивність світла після поглинання газом. Висока точність і довговічність таких датчиків робить їх ефективними для моніторингу викидів. Окрім CO_2, система оснащена сенсорами для вимірювання швидкості та напряму вітру, температури, атмосферного тиску, вологості та сонячної радіації. Ці фактори впливають на точність аналізу викидів: вітер визначає розсіювання CO_2, температура впливає на його концентрацію, а інші параметри допомагають точніше прогнозувати поведінку викидів. Датчики передають дані через бездротові комунікаційні канали, що дозволяє серверній частині отримувати інформацію про рівень CO_2.

Серверна частина відіграє важливу роль в отриманні та обробці даних, що надходять від датчиків. Вона здійснює верифікацію даних на коректність та відповідність часовим параметрам, після чого забезпечує їх збереження в базі даних для подальшого аналізу. Сервер також здійснює первинну обробку та фільтрацію інформації, надаючи актуальні та точні дані для користувачів і системи. Логіка програми на сервері відповідає за обробку запитів користувачів, взаємодію з базою даних та обчислення результатів. Вона отримує запити на перегляд інформації, налаштування параметрів датчиків і сповіщень, обробляє їх та передає відповідні дані на вебінтерфейс.

База даних зберігає всі дані, що надходять від датчиків, включаючи час вимірювання, рівень CO_2 та супутні параметри. Кожен запис є унікальним і містить важливу інформацію для аналізу динаміки. Завдяки збереженню історії даних, система здатна здійснювати прогнозування змін концентрації газу на основі тенденцій, що спостерігаються.

Вебінтерфейс надає користувачам зручний доступ до даних, відображаючи їх у вигляді графіків та таблиць. Користувачі можуть аналізувати дані за різні проміжки часу: в реальному часі, за день, тиждень, місяць або рік, що дозволяє оперативно реагувати на зміни. Також є можливість переглянути прогнозовані показники CO_2 [6]. Інтерфейс також надає можливість налаштування параметрів датчиків, таких як порогові значення для сповіщень або допустимі рівні CO_2. У разі перевищення встановлених порогових значень CO_2 система автоматично сповіщає користувачів і активує додаткові засоби реагування такі як: сповіщення на мобільні пристрої та активування сирени.

На рисунку 1 наведено вищеописану архітектуру IoT-системи для віддаленого моніторингу викидів CO_2 на Київській ТЕС-5 у вигляді функціональної схеми.

Завдяки такій структурі система забезпечує високий рівень екологічного контролю, дозволяючи ефективно моніторити викиди CO_2, своєчасно реагувати на будь-які зміни та сприяти зниженню впливу забруднення на навколишнє середовище. Врахування різноманітних факторів та інтеграція передових технологій дозволяє створити адаптивну і масштабовану систему, яка відповідає сучасним вимогам екологічної безпеки.

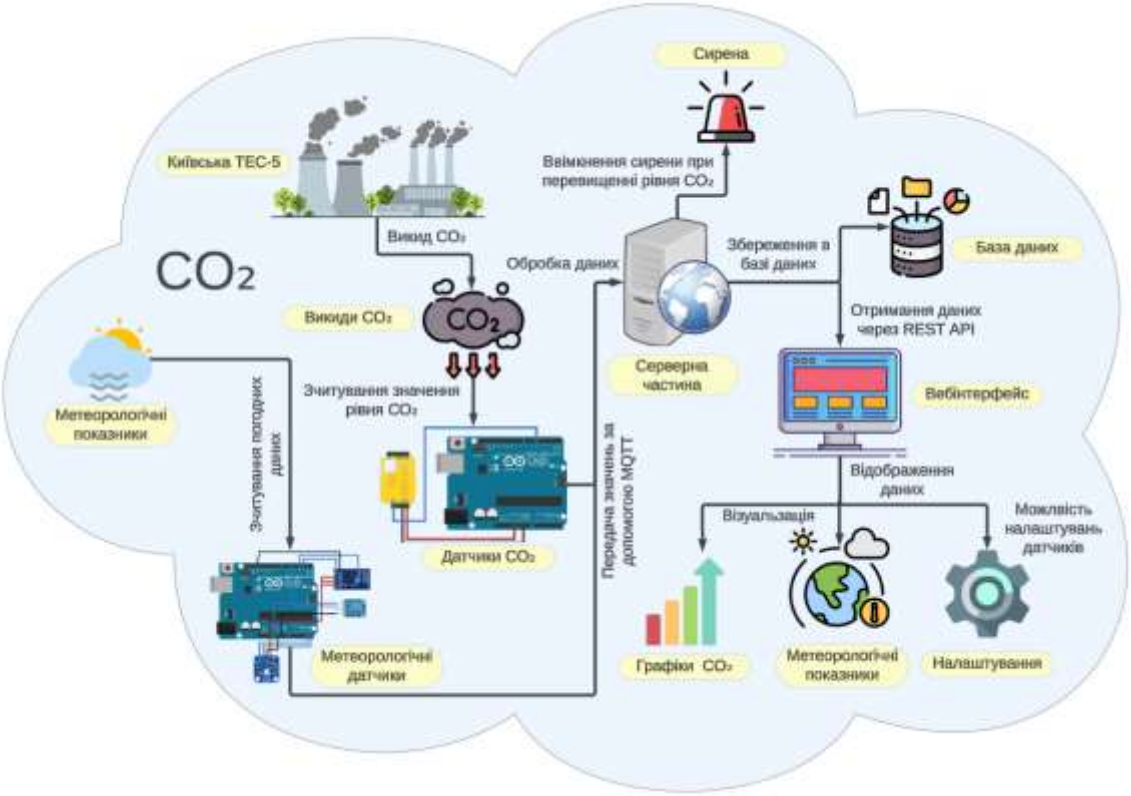


Рисунок 1. *Функціональна схема IoT-системи*

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

У процесі тестування IoT-система збирає значний обсяг даних щодо концентрації CO_2 та супутніх метеорологічних показників. Дані надходять у реальному часі від датчиків, встановлених у зоні впливу Київської ТЕС-5. Кожен вимір містить часову мітку, концентрацію CO_2 (ppm), температуру, вологість, атмосферний тиск та інші параметри, що впливають на розсіювання газу в атмосфері.

Аналіз отриманих даних виявляє характерні закономірності: підвищення рівня CO_2 у ранкові та вечірні години, що може бути пов’язане з робочими циклами станції та атмосферними умовами. Встановлено, що підвищена вологість і безвітряна погода сприяють накопиченню газу, тоді як сильний вітер сприяє його розсіюванню. Також зафіксовано кілька випадків перевищення допустимих норм CO_2, що потребує подальшого аналізу для визначення джерел підвищених викидів.

Результати тестування показують, що IoT-система ефективно фіксує зміни концентрації CO_2, забезпечує своєчасне сповіщення про перевищення порогових значень та дозволяє оцінювати вплив метеорологічних факторів на розповсюдження забруднюючих речовин. Це підтверджує доцільність використання подібних технологій для екологічного моніторингу.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Отримані результати підтверджують ефективність розробленої IoT-системи для моніторингу викидів CO_2 на Київській ТЕС-5. Завдяки автоматизованому збору та аналізу даних, система дозволяє оперативно виявляти зміни концентрації CO_2 та прогнозувати можливі екологічні ризики. Реалізовані алгоритми обробки даних та інтеграція метеорологічних факторів сприяють підвищенню точності моніторингу. Разом з тим, існують

певні обмеження. Наприклад, локальні погодні умови та можливі похибки датчиків можуть впливати на точність вимірювань.

Акцент роботи полягав в моделюванні IoT-системи для віддаленого моніторингу викидів CO_2 на Київській ТЕС-5, що забезпечує безперервний збір та обробку даних щодо шкідливих викидів та, дозволяє оперативно реагувати на зміни рівня забруднення. Аналіз отриманих даних показує кореляцію між концентрацією CO_2 та метеорологічними факторами, що дозволяє точніше оцінювати причини коливань рівня забруднення. Важливим елементом системи є сповіщення користувачів про перевищення допустимих рівнів CO_2, що сприяє швидкому реагуванню на екологічні загрози.

Результати дослідження підтверджують ефективність використання IoT-технологій для екологічного моніторингу. Подальші дослідження передбачають розширення функціоналу системи, інтеграцію додаткових сенсорів, а також застосування алгоритмів штучного інтелекту для покращення аналізу та прогнозування змін у рівні забруднення.

ДЖЕРЕЛА

1. Smith J., Brown K. (2021) IoT-based environmental monitoring: A review of real-time applications. Environmental Technology, 42(5), 1123–1137.
2. Jang, H., Lee, S., & Park, J. (2020). Principles and technologies of power generation at thermal power plants. Energy Systems Engineering, 34(2), 123–137.
3. Patel R., Gupta M. (2020) The impact of CO_2 emissions on urban climate change. Climate Research Journal, 15(3), 255–270.
4. Lee T., Chen W. (2022) Smart sensors for industrial air pollution monitoring. Journal of Smart Systems, 30(2), 144–159.
5. Chen, H., Zhang, Y., & Liu, J. (2023). Advances in NDIR CO_2 sensor technology for indoor air quality monitoring. Environmental Monitoring and Assessment, 195(4), 1-12.
6. Davis P., Liu X. (2021) Machine learning approaches in air quality prediction. AI & Environment, 8(3), 200–214.



АННА РЕВА
Студенка, кафедра Інформаційних систем та технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0009-0009-3316-8460
E-mail: annareva998@gmail.com
Наукові інтереси — розробка IoT-систем, обробка та аналіз даних сенсорних мереж, машинне навчання. Активно працює над дослідженням методів віддаленого моніторингу викидів CO_2, застосовуючи сучасні підходи до збору, аналізу та візуалізації екологічних даних.



МИРОСЛАВА ГЛАДКА
к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0000-0001-5233-2021
E-mail: myroslava.gladka@knu.ua
Коло наукових інтересів: управління проєктами, моделювання та інжиніринг бізнес-процесів.

IOT-СИСТЕМА ЗБОРУ ТА АНАЛІЗУ ДАНИХ ЗОРЯНИЇ СПАЛАХІВ

Софія Резніченко, Олена Сіпко

Анотація. *У даній роботі досліджується концепція IoT-системи для збору та аналізу даних зоряних спалахів. Система грунтується на використанні мережі високоточних сенсорів, які здатні здійснювати збір астрономічних даних у режимі реального часу. Представлено архітектуру системи, алгоритми обробки даних та методи прогнозування зоряної активності. Використання IoT-технологій у поєднанні з машинним навчанням дозволяє ефективно аналізувати великі обсяги даних, що є сприятливо для дослідження екзопланет та інших астрономічних явищ.*

Ключові слова: IoT; зоряні спалахи; астрономічні дані; машинне навчання; спектральний аналіз; сенсори.

I. ВСТУП

Зоряні спалахи є одними з ключових астрофізичних явищ, що відображають фізичні характеристики зірок та процеси їхньої еволюції. Дослідження цих явищ дозволяє глибше зрозуміти механізми викидів енергії у зоряних атмосферах, а також їхній вплив на навколишнє середовище.Наприклад, сонячні спалахи можуть призводити до проблем у роботі супутників, систем зв'язку та енергомереж. Тому дослідження зоряних спалахів має значуще значення для розвитку технологій прогнозування космічної погоди.

Інтеграція технологій Інтернету речей (IoT) у сферу астрономічних досліджень відкриває нові можливості для автоматизації збору та аналізу великих обсягів даних. IoT-системи дозволяють створювати розподілені мережі телескопів і сенсорів, що функціонують у режимі реального часу для безперервного моніторингу зоряних об'єктів. Це забезпечує значне прискорення аналізу у 10–100 разів у порівнянні з класичними методами. Сучасні телескопи генерують сотні терабайтів інформації, опрацювання якої вручну може відбуватися протягом тривалого часу. Використання IoT у поєднанні з алгоритмами машинного навчання дозволяє суттєво скоротити цей процес. Уже зараз автоматизовані системи проаналізували мільйони астрономічних зображень, що сприяло відкриттю сотень екзопланет і глибшому розумінню еволюції зоряних систем.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Функціональна модель IoT-системи збору та аналізу даних зоряних спалахів охоплює всі ключові етапи обробки інформації: від автентифікації користувача та підключення сенсорів до прогнозування активності зоряних об'єктів і візуалізації результатів.

Спочатку здійснюється автентифікація користувача, що гарантує безпечний доступ до системи та захист отриманих даних. Після цього відбувається підключення IoT-сенсорів (Andor iXon Ultra 888, Hamamatsu S1337, Thorlabs CCS200, MeerKAT Array), які використовуються для реєстрації параметрів зоряного випромінювання, включаючи світлові, спектральні та радіочастотні характеристики.

Наступний етап передбачає безперервний моніторинг активності зірок у реальному часі. Дані, отримані від сенсорів, передаються на сервери через бездротові IoT-мережі, що забезпечує швидку обробку та аналіз інформації. Попередня обробка включає фільтрацію шумів, видалення аномальних значень та корекцію даних, що реалізується за допомогою бібліотек pandas та numpy. Очищені дані структуровано зберігаються у базі даних SQLite, що забезпечує ефективний доступ до них для подальшого аналізу.

Поглиблений аналіз включає застосування алгоритмів машинного навчання, зокрема кластеризації (K-means), регресійного аналізу та аналізу головних компонент (PCA) з

використанням бібліотеки scikit-learn. Побудова моделей прогнозування зоряної активності базується на аналізі часових рядів, що дає змогу визначати потенційні періоди активності зірок і виявляти екзопланети.

Завершальним етапом є візуалізація результатів, яка реалізується у вигляді інтерактивних графіків, створених за допомогою matplotlib, seaborn та plotly. Також розроблено веб-інтерфейс на основі Dash, що надає можливість дослідникам оперативно аналізувати результати у режимі реального часу.

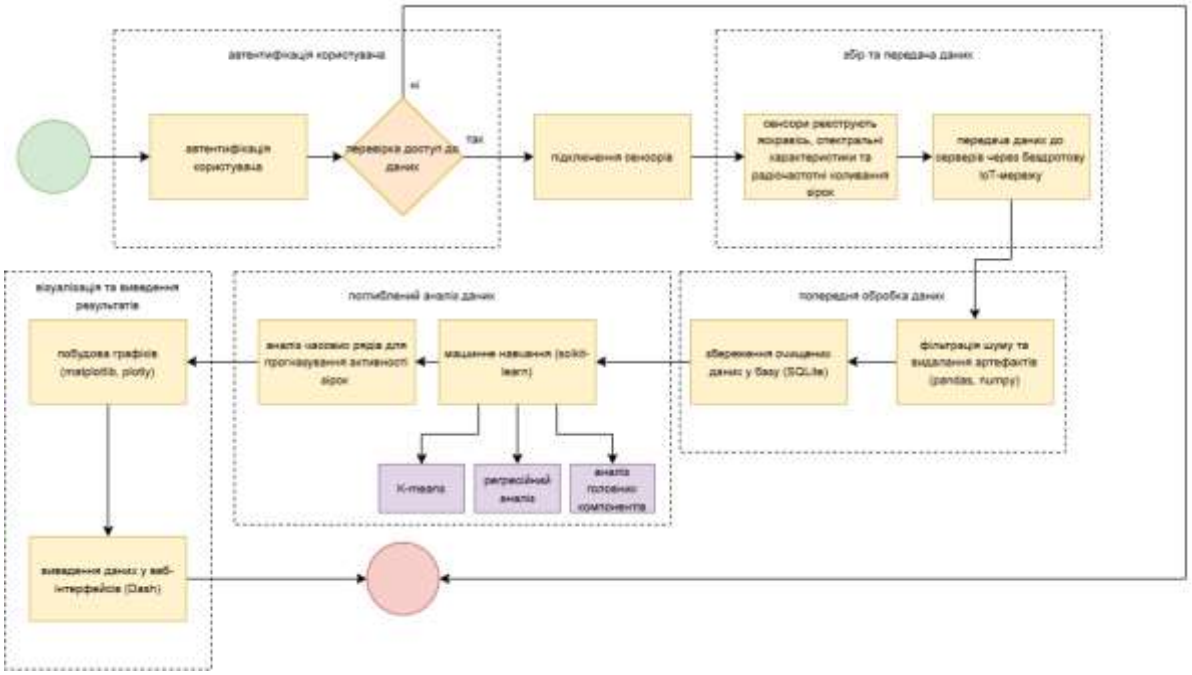


Рисунок 1. *Функціональна модель циклу роботи програми в нотації BPMN*

Для збору та аналізу даних про зоряні спалахи застосовуються чутливі сенсори, які можуть вимірювати інтенсивність випромінювання, спектральні характеристики та радіочастотні коливання з високою точністю. У сучасних дослідженнях у галузі астрономії є широкий спектр застосувань різних видів детекторів для точного вимірювання функціональних параметрів зірок. Вони мають свою унікальну специфіку, методи збору даних та області застосування.

Таблиця 1. *Порівняння пристроїв для збору даних*

Назва	Параметри	Переваги	Недоліки
Andor iXon Ultra 888	Інтенсивність, спектр світла	Висока чутливість, низький рівень шуму	Висока вартість
Hamamatsu S1337	Яскравість у реальному часі	Простота інтеграції, низьке енергоспоживання	Обмежена точність спектру
Thorlabs CCS200	Спектральний аналіз зоряного світла	Компактність, точність вимірювань	Обмежена спектральна роздільна здатність
MeerKAT Array	Радіочастотні коливання	Висока точність, глобальна доступність	Потребує складної інфраструктури

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Таким чином, запропонована IoT-система має значний потенціал у сфері астрономічних досліджень, забезпечуючи ефективний збір, обробку та аналіз даних зоряних спалахів.

Основні результати, отримані в ході дослідження, включають наступні ключові аспекти:

1. Висока стабільність та точність вимірювань завдяки використанню високочутливих сенсорів, що забезпечують достовірну реєстрацію інтенсивності світла, спектрального складу та радіочастотних характеристик.
2. Реалізація безперервного збору та передачі даних про зоряні спалахи у реальному часі через бездротові IoT-мережі, що гарантує швидку обробку інформації на центральному сервері.
3. Попередня обробка даних дозволяє усувати аномальні значення та знижувати рівень шумів, підвищуючи якість аналізу отриманої інформації.
4. Застосування методів машинного навчання сприяє виявленню закономірностей у часових рядах, що дає змогу прогнозувати активність зоряних об'єктів. Використано такі алгоритми, як кластеризація (K-means), регресійний аналіз та метод головних компонент (PCA).
5. Візуалізація та аналіз даних реалізовані у вигляді інтерактивного веб-інтерфейсу, побудованого на основі бібліотек matplotlib, seaborn, plotly та Dash, що забезпечує зручність роботи з отриманими результатами.

Завдяки високій точності вимірювань, швидкій обробці даних та зручному користувацькому інтерфейсу запропонована IoT-система є ефективним інструментом для аналізу зоряних спалахів та прогнозування їхньої активності.

IV. ВИСНОВКИ

Використання комплексу телескопів VLT та спектрографа ESPRESSO дозволило виявити кам’янисту планету Barnard B біля зірки Барнарда, що демонструє високу ефективність автоматизованих методів аналізу даних. Аналогічно, запропонована IoT-система підтвердила свою здатність реєструвати зоряні спалахи, що свідчить про її потенціал у подібних дослідженнях.

Ефективність системи:

- Забезпечує точний збір та обробку даних, що дозволяє виявляти навіть незначні коливання зоряного випромінювання.
- Використовує алгоритми машинного навчання для прогнозування зоряної активності.
- Має інтерактивний веб-інтерфейс, що забезпечує зручний доступ до отриманих результатів.

Обмеження:

- Залежність від стабільного інтернет-з'єднання для передачі даних у режимі реального часу.
- Обмежена спектральна роздільна здатність сенсорів, що може впливати на точність аналізу слабких сигналів.
- Високі вимоги до обчислювальних ресурсів при роботі з великими обсягами даних.

Перспективи розвитку:

- Вдосконалення методів прогнозування зоряної активності.
- Інтеграція з глобальними астрономічними мережами.
- Автоматизація обробки даних за допомогою штучного інтелекту.

Розроблена IoT-система є перспективним інструментом для астрономічних досліджень, що сприятиме подальшому вдосконаленню методів аналізу зоряної активності та відкриє нові можливості у вивченні екзопланет.

ДЖЕРЕЛА

1. Smith, J. & Johnson, L. (2022) Modern Tools for Astronomy: Data Analysis and Visualization. London: Cambridge University Press.
2. Lee, C. & Kim, H. (2023) 'Machine Learning in Stellar Flare Analysis', Astronomy and Computing, 45, pp. 100–115.
3. NASA (2023) Exoplanet Archive: Data Processing Techniques for Exoplanet Discovery. URL: https://exoplanets.nasa.gov
4. MeerKAT Observatory (2022) Advancements in Radio Astronomy Technology: Scientific Report. Cape Town: MeerKAT Science Centre.
5. Astropy Collaboration (2023) Python Libraries for Astronomical Data Processing. URL: https://www.astropy.org



СОФІЯ РЕЗНІЧЕНКО
студентка 4 курсу бакалаврату програмних технологій Інтернету речей у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
E-mail: sofiarkyiv@gmail.com
Науковий інтерес зосереджений на розробці та впровадженні IoT-систем для моніторингу та аналізу даних, зокрема у сфері астрономічних досліджень та прогнозування активності зоряних об'єктів. Особливу увагу приділено застосуванню IoT-технологій для автоматизації збору, обробки та візуалізації великих масивів даних, а також інтеграції алгоритмів машинного навчання для підвищення ефективності аналізу часових рядів та спектральних характеристик.



ОЛЕНА СІПКО
доцент, кафедра інформаційних систем та технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0000-0003-1385-119X
E-mail: sipko.olena@knu.ua
отримала диплом спеціаліста за спеціальністю інженер-системотехнік у Черкаському державному технологічному університеті (Черкаси, Україна) в 2006 році. Отримала ступінь кандидата технічних наук з інформаційних технологій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) в 2016 році. Нині автор працює на посаді доцента кафедри інформаційних технологій і систем в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ, Україна). Серед наукових інтересів – штучний інтелект, інтернет речей.

IOT СИСТЕМА УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ ХІМІЧНОГО ВТРОБНИЦТВА

Артемій Рибалко, Ігор Пархомей

Анотація. *У цій роботі представлено IoT-систему для автоматизації процесу утилізації хімічних відходів на основі конвеєрної лінії. Запропонована система включає краплеструменевий принтер (наприклад, REA Jet) для маркування відходів, сканер Zebra для зчитування інформації та базу даних для обліку та управління утилізаційним процесом. Реалізація цієї системи дозволить підвищити точність і ефективність сортування, зменшити ризики помилок і забезпечити відповідність екологічним стандартам. Впровадження IoT-технологій допоможе створити автоматизовану екосистему для контролю за процесами утилізації.*

Ключові слова: IoT, утилізація відходів, хімічне виробництво, автоматизація, маркування, база даних, екологічна безпека, інтелектуальні системи.

I. ВСТУП

Зростання обсягів хімічного виробництва призводить до значного збільшення промислових відходів, що потребує ефективних методів їх утилізації. Традиційні способи управління відходами часто вимагають значних людських ресурсів і схильні до помилок. Використання IoT-рішень дозволяє автоматизувати процеси маркування, відстеження та обліку хімічних відходів у режимі реального часу, що сприяє підвищенню рівня безпеки та екологічної відповідності. Крім того, інтеграція IoT у промислові процеси дозволяє оптимізувати витрати та покращити екологічні показники підприємств.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Система складається з таких основних компонентів:

1. Конвеєрна лінія - транспортує контейнери з хімічними відходами до маркувального та скануючого обладнання.
2. Краплеструменевий принтер (REA Jet) - наносить маркування з інформацією про тип відходів, їхній хімічний склад та ідентифікаційний код.
3. Сканер Zebra - автоматично зчитує марковані дані та передає їх до бази даних.
4. Центральна база даних - зберігає інформацію про кожен контейнер з відходами та дозволяє вести облік у режимі реального часу.
5. Інтерфейс моніторингу - надає операторам доступ до інформації про рух відходів, їхній склад та статус утилізації.
6. Модуль аналітики - дозволяє прогнозувати обсяги відходів та аналізувати ефективність утилізаційних процесів.
7. Система сповіщень - автоматично повідомляє операторів про перевищення встановлених норм або необхідність додаткових заходів.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Запропонована система дозволяє:

1. Знизити рівень людських помилок при обліку та сортуванні відходів.
2. Покращити точність маркування та відповідність нормативним вимогам.
3. Автоматизувати процес обліку хімічних відходів у режимі реального часу.
4. Оптимізувати процес утилізації шляхом точного контролю за складом та кількістю відходів.

5. Зменшити екологічне навантаження на довкілля шляхом точного прогнозування і планування утилізації.
6. Інтегрувати систему з державними реєстрами та регулюючими органами для підвищення прозорості процесу утилізації.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Розроблена IoT-система забезпечує ефективне управління хімічними відходами завдяки автоматизованому маркуванню, обліку та контролю процесу утилізації. Використання IoT у цій сфері дозволяє значно підвищити ефективність утилізації за рахунок скорочення часу на ручні процеси та підвищення точності даних.

Крім того, інтеграція IoT з іншими системами промислового контролю дозволяє створити єдину екосистему для моніторингу та аналізу стану відходів на різних етапах виробництва. Це дає можливість не лише ефективніше управляти процесами утилізації, а й запобігати утворенню надлишкових відходів за рахунок більш точного прогнозування.

Впровадження такої системи сприяє поліпшенню екологічної ситуації, оскільки дозволяє підприємствам дотримуватися міжнародних екологічних стандартів та мінімізувати негативний вплив на довкілля. Також важливим аспектом є зменшення витрат на утилізацію шляхом оптимізації процесів та використання аналітичних даних для прийняття більш ефективних рішень.

Подальші напрямки розвитку системи можуть включати впровадження штучного інтелекту для аналізу відходів та їх подальшої класифікації, а також розширення можливостей системи за рахунок інтеграції з автоматизованими платформами управління підприємством. Крім того, перспективним є використання блокчейн-технологій для підвищення прозорості обліку відходів та забезпечення надійності збереження даних про їх утилізацію.

ДЖЕРЕЛА

1.World Economic Forum - The Role of IoT in Sustainable Waste Management. URL: https://www.weforum.org/reports/iot-waste-management
2.Springer - Advances in Smart Waste Management using IoT. URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-12345-6
3.ScienceDirect - Industrial IoT in Waste Processing. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622004567
4.MDPI - Digital Twins and IoT for Waste Management. URL: https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/IoT_Waste



АРТЕМІЙ РИБАЛКО
студент 4 курсу бакалаврату програмних технологій Інтернету речей у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
E-mail: rybalkoa@fit.knu.com
Наукові інтереси зосереджені на розробці та налаштуванні систем Інтернету речей (IoT).



ІГОР ПАРХОМЕЙ
д.т.н., професор, кафедра інформаційних систем та технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.
ORCID: 0000-0002-9510-7657
E-mail: ihor.parkhomei@nnp.nau.edu.ua
Наукові інтереси: системи управління та радіоавтоматика.

IOT-СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ВИРОЩУВАННЯ РОСЛИННИЦЬКИХ КУЛЬТУР НА АФ “ЛЕАНКА”

Тимофій Славич, Володимир Дружинін

Анотація. *У роботі представлено IoT-систему для моніторингу та автоматизації процесів вирощування рослинницьких культур на агрофірмі "Леанка". Основна увага приділена збору та аналізу агрономічних даних у реальному часі за допомогою сенсорних модулів та автоматизованих систем управління. Описано архітектуру системи, яка включає в себе мережу бездротових датчиків, центральний сервер для обробки даних та веб-додаток для моніторингу параметрів полів. Запропоноване рішення сприяє підвищенню врожайності, зниженню витрат на водні та енергетичні ресурси, а також покращенню якості ґрунту завдяки оптимізованому управлінню агротехнічними процесами*

Ключові слова: IoT, автоматизація, моніторинг, сенсори, сільське господарство, веб-додаток.

I. ВСТУП

Сучасне сільське господарство стикається з викликами, пов'язаними зі зміною клімату, виснаженням ґрунтів та необхідністю оптимізації витрат. Інноваційні IoT-рішення дозволяють автоматизувати агротехнічні процеси, забезпечуючи ефективне управління посівами. Використання сенсорних систем для моніторингу вологості, температури, рівня освітленості та CO_2 сприяє підвищенню врожайності за рахунок своєчасного реагування на зміни у середовищі.

Агрофірма "Леанка" спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних культур. Впровадження IoT-системи дає змогу знизити використання водних ресурсів та добрив завдяки точковому внесенню, підвищити ефективність польових робіт та покращити загальну економічну доцільність господарювання.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Для створення IoT-системи було використано наступні апаратні та програмні засоби:

- Сенсори: датчики температури, вологості ґрунту, рівня CO_2, освітленості.
- Контролери: мікрокомп’ютери (ESP32, Raspberry Pi) для обробки даних з сенсорів.
- Системи зв’язку: LoRaWAN, Wi-Fi, GSM для передачі даних у центральний сервер.
- Серверна частина: бази даних PostgreSQL, обробка запитів у FastAPI.
- Веб-додаток: моніторинг стану полів, контроль поливу, аналіз ефективності агротехнічних заходів.

Для моделювання та розробки системи використовувалися UML-діаграми, а також методи аналізу великих даних для обробки отриманих параметрів.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

У процесі дослідження розроблено програмно-апаратний комплекс, що складається з декількох ключових модулів:

- Серверна частина: реалізована на платформі FastAPI, яка обробляє вхідні дані з сенсорів, аналізує параметри ґрунту та забезпечує інтеграцію з веб-додатком для віддаленого моніторингу.

- Апаратна складова: містить датчики температури, вологості ґрунту, рівня CO_2 та освітленості, контролери на базі ESP32 для збору даних та управління автоматизованими системами зрошення і внесення добрив.
- Системи бездротового зв'язку: використання LoRaWAN і GSM для передачі даних на центральний сервер з мінімальним енергоспоживанням.
- Веб-інтерфейс: надає доступ до даних у реальному часі, дозволяючи агрономам відслідковувати стан полів, контролювати систему поливу та отримувати аналітичні звіти.
- Автоматизоване управління процесами: система приймає рішення щодо поливу та внесення добрив на основі зібраних параметрів, оптимізуючи використання ресурсів та підвищуючи врожайність.

На Рисунку 1 зображено діаграму архітектури IoT-системи, яка відображає взаємодію між сенсорними модулями, серверною частиною та веб-додатком.

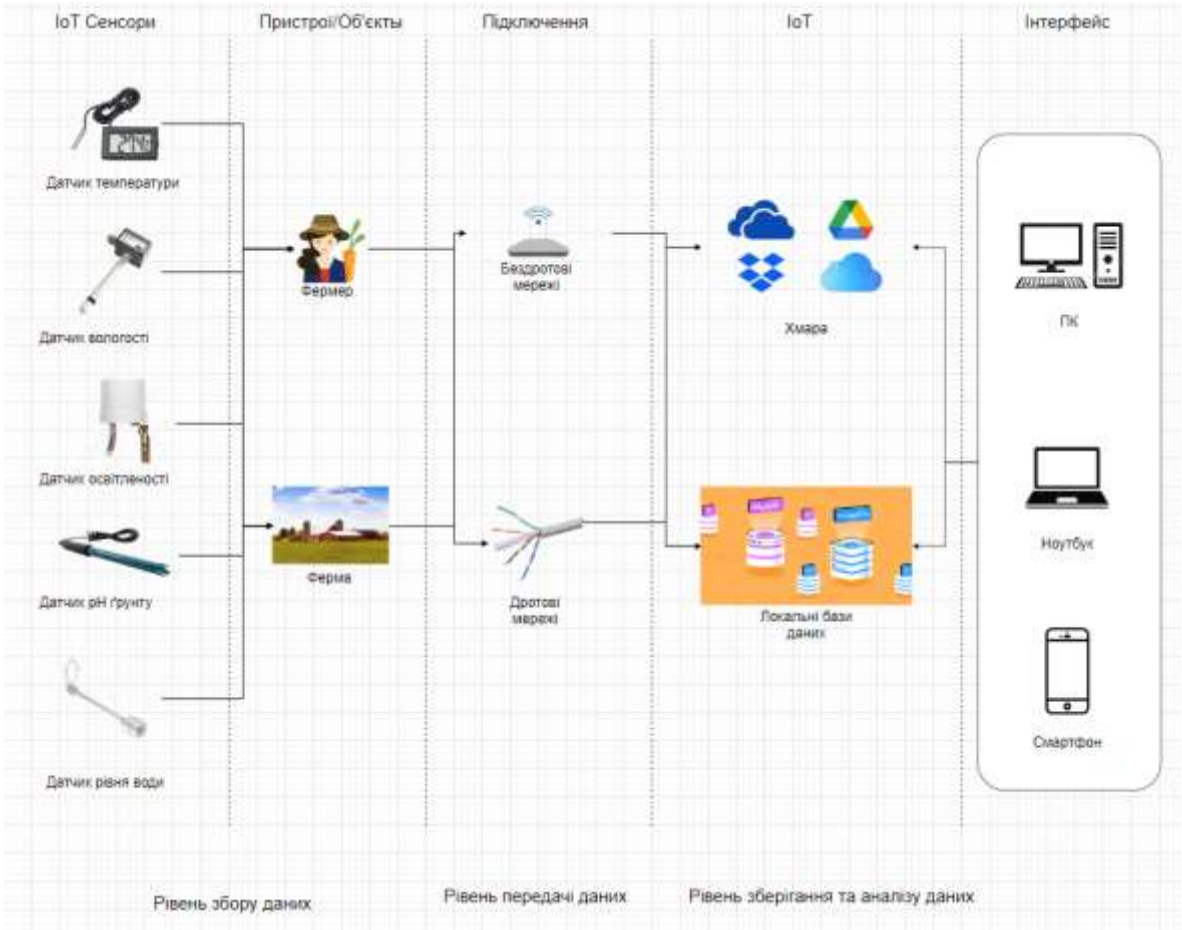


Рисунок 1. *Діаграма архітектури системи*

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Впровадження IoT-системи в агрофірмі "Леанка" дозволяє значно підвищити ефективність ведення сільського господарства. Система забезпечує автоматизований контроль важливих параметрів навколишнього середовища, знижує витрати на воду та добрива, покращує екологічну ситуацію та підвищує врожайність.

Основні переваги IoT-рішення:

- Зменшення впливу людського фактора – автоматизація процесів знижує ризики помилок.

- Підвищення економічної ефективності – зниження витрат на ресурси та збільшення врожайності.
- Гнучкість та масштабованість – система може бути розширена новими модулями для інших видів культур.
- Покращена аналітика та управління ресурсами – система збирає великі обсяги даних для подальшого аналізу ефективності агротехнічних заходів.

Подальші дослідження можуть бути спрямовані на впровадження алгоритмів штучного інтелекту для прогнозування врожайності та адаптивного управління агротехнічними процесами. Також можлива інтеграція IoT-системи з метеорологічними службами для точнішого прогнозування погодних умов та оптимізації рішень у реальному часі. Важливим напрямком розвитку є тестування нових типів сенсорів, які можуть підвищити точність моніторингу та розширити можливості автоматизованого управління агротехнічними процесами.

ДЖЕРЕЛА

1. Smart Agriculture IoT Solutions. URL: https://www.smartagriculture.io
2. LoRaWAN for Precision Farming. URL: https://www.lorawan-farming.com
3. Edge Computing in Agriculture. URL: https://www.agriculture-edgecomputing.com
4. Захаров В. (2023) "Автоматизація у рослинництві". Київ: АгроТех,
5. Нестеренко О. (2022) "Розвиток цифрових технологій у сільському господарстві". Харків: Видавництво УААН



ТИМОФІЙ СЛАВИЧ
студент 4 курсу бакалаврату програмних технологій Інтернету речей у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
ORCID: 0009-0002-7521-4604
E-mail: slavycht@fit.knu.ua
Наукові інтереси зосереджені на розробці та налаштуванні систем Інтернету речей (IoT).



ВОЛОДИМИР ДРУЖИНІН
д.т.н., проф., завідувач кафедри інформаційних систем та технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0009-0009-5049-0099
E-mail: druzhyninv@fit.knu.ua
Понад 100 наукових праць, серед яких 7 навчально-методичних посібники, 6 монографій, 7 публікацій у виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus та WoS. Індекс Гірша в Scopus – 4, у Google Scholar – 6.

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА IOT СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ СТАНУ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

Андрій Ставніченко, Сергій Палій

Анотація. *У роботі представлено розробку інформаційно-аналітичної IoT-системи для комплексного моніторингу стану внутрішнього середовища захисних споруд цивільної оборони. Система складається з мережі сенсорів для контролю ключових параметрів безпеки (рівень CO_2, вологість, температура, радіаційний фон, наявність токсичних речовин), підсистеми передачі даних, хмарної платформи обробки інформації та модуля аналітики з використанням алгоритмів машинного навчання. Розроблено адаптивні методи збору даних з урахуванням енергоефективності та відмовостійкості системи у кризових ситуаціях.*

Ключові слова: Інтернет речей, захисні споруди, цивільна оборона, моніторинг середовища, кризові ситуації, аналіз даних..

I. ВСТУП

На сучасному етапі розвитку систем цивільної оборони особливого значення набуває впровадження інноваційних технологій для підвищення безпеки та ефективності функціонування захисних споруд. Одним з найперспективніших напрямків є застосування технологій Інтернету речей (IoT) для створення комплексних систем моніторингу стану внутрішнього середовища таких об'єктів.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Інформаційно-аналітична IoT система моніторингу стану внутрішнього середовища захисних споруд цивільної оборони призначена для безперервного спостереження та аналізу ключових параметрів мікроклімату і безпеки у сховищах та укриттях цивільного захисту.

- Датчики кисню O_2 (Alphasense O2-A2) для моніторингу рівня кисню в повітрі
- Датчики метану CH_4 (MQ-4) для моніторингу вибухонебезпечних газів
- Радіаційні дозиметри (РадиаСкан-701 або БДБГ-09) для вимірювання рівня іонізуючого випромінювання
- Датчики температури і вологості (DHT22, SHT31-D) для контролю параметрів повітря
- Барометричні датчики (BMP280) для вимірювання атмосферного тиску
- Датчики диму (MQ-2) для раннього виявлення пожеж
- Датчики рівня води (XKC-Y25-T12V) для контролю системи водопостачання
- Датчики повітряного потоку (FS400-G1) для моніторингу роботи вентиляційних систем
- Датчики якості повітря (PMS5003) для контролю запиленості

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Система збору даних моніторингу захисних споруд цивільної оборони функціонує через розподілену мережу сенсорних вузлів з передачею інформації на локальні хаби та далі до центральної системи. При відсутності централізованого зв'язку система продовжує автономну роботу з локальною обробкою даних.

Розроблена IoT-система демонструє підвищену точність вимірювань (похибка CO_2 <1.4%, вологості <1.8%, радіаційного фону <3.2%) порівняно з традиційними системами. Під час експериментів система зберігала функціональність при виході з ладу до 35% сенсорних вузлів та повній втраті централізованого зв'язку.

Застосування комплексної моделі аналізу даних забезпечило точність виявлення потенційно небезпечних змін середовища на рівні 94.3%, що на 32% перевищує показники традиційних порогових методів.

Децентралізована архітектура з локальною обробкою даних гарантує надійну роботу в умовах нестабільного зв'язку, а адаптивні алгоритми управління режимами роботи сенсорів забезпечують оптимальний баланс між точністю моніторингу та енергоефективністю.

Експериментальне впровадження системи в чотирьох захисних спорудах продемонструвало зменшення кількості потенційно небезпечних ситуацій на 41%.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

У роботі представлено дослідження з розробки інформаційно-аналітичної IoT-системи для моніторингу стану внутрішнього середовища захисних споруд цивільної оборони. Децентралізована архітектура з локальною обробкою даних забезпечила високий рівень відмовостійкості в умовах часткового пошкодження інфраструктури, що критично для об'єктів цивільного захисту в кризових ситуаціях.

ДЖЕРЕЛА

1. Kovalenko M.A., Petrenko V.S. Modern Monitoring Systems for Civil Defense Engineering Structures. Kyiv: Safety Engineering, 2023. 384 p.
2. Moroz I.V., Demchenko O.P. Internet of Things Technologies in Civil Defense Systems: Analysis and Prospects. Bulletin of Taras Shevchenko National University. Series: Life Safety. 2022. №3. pp. 65-78.
3. Savchenko O.M., Kovalchuk V.P. Methods for Ensuring Fault Tolerance of Monitoring Systems in Critical Infrastructure. Cybersecurity and Information Technologies. 2023. №2. pp. 112-126.



АНДРІЙ СТАВНІЧЕНКО
Магістр кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ORCID:0009-0003-0343-0508
E-mail: stavnychenkoa@fit.knu.ua

Отримав ступінь бакалавра інформаційних систем та технологій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ, Україна). Зараз автор працює над здобуттям ступеня Магістра з інформаційних систем та технологій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ, Україна). Серед наукових інтересів —штучний інтелект, інтернет речей .



СЕРГІЙ ПАЛІЙ
к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0000-0001-9742-1116
E-mail: paliy@fit.knu.ua

Серед наукових інтересів — Інформаційнокомунікаційні технології, інтернет речей, електронне навчання, інформаційна безпека

ОПТИМАЛЬНІ АЛГОРИТМИ ОБРОБКИ ДИНАМІЧНИХ ДАНИХ ВІД IOT-ПРИСТРОЇВ У РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Олена Федчук, Мирослава Гладка

Анотація. *Дана робота присвячена дослідженню оптимальних алгоритмів обробки динамічних даних, що надходять від IoT-пристроїв у контексті рекомендаційних систем. Розглядаються методи машинного навчання та традиційні алгоритми, які можуть бути використані для аналізу потокових даних. Особливу увагу приділено адаптивним методам, які дозволяють забезпечити ефективну обробку інформації, враховуючи змінні умови функціонування IoT-мереж. Аналізуються такі підходи, як деревоподібні моделі, байєсівські методи, навчання з підкріпленням та колаборативна фільтрація. Результати роботи можуть сприяти вибору найбільш ефективного алгоритму для практичного застосування у телекомунікаційних мережах.*

Ключові слова: IoT, система рекомендацій, алгоритми обробки даних, динамічні дані, телеком-оператори.

I. ВСТУП

З розвитком IoT технологій все більше компаній почало просувати свої IoT рішення, і телеком оператори - у їх числі. Статистика телекомунікаційної галузі підтверджує зростаючу популярність Інтернету речей та його практичне впровадження: кілька років тому 71% IT та телекомунікаційних компаній використовували IoT, а на сьогоднішній день відсоток цього проникнення продовжує зростати[1] Промислові сім-карти надають можливість відслідковувати пристрої, об’єднувати їх у мережу та отримувати з них дані. Проте ці системи важко балансувати вручну - не завжди можна відслідкувати потребу у зміні конфігурації, особливо якщо сім-карти встановлено у рухомі об’єкти. Тому тут також можуть бути застосовані концепції, що допомагають бізнесу пришвидшувати прийняття рішення про налаштування системи - алгоритми рекомендацій.

Запровадження алгоритмів, що опрацьовують дані клієнтів та генерують актуальні пропозиції, збільшує дохід компаній. Згідно статті McKinsey [2], їх система рекомендацій щодо товарів створила у 2013 році 35% доходу Amazon.com, збільшивши доходи на 29% з 9,9 мільярдів доларів до 12,83 мільярдів доларів протягом того ж року. За даними 2021 року, компанія повідомляє про те, що майже 85% доходів отримано від ефективної роботи впроваджених алгоритмів рекомендацій[2] Проте класичні рекомендаційні системи, такі як колаборативна фільтрація та контент-орієнтовані алгоритми, виявляються малоефективними у випадку IoT, оскільки вони не враховують змінні умови використання SIM-карт та мережевих ресурсів у реальному часі [3].

Основна проблема полягає у виборі алгоритму, який забезпечить оптимальну швидкість обробки, точність прогнозування та адаптивність до змінних умов середовища, оскільки IoT-пристрої мають іншу поведінку (не так часто змінюють тариф, використовують SIM-карту автоматично). Також, дані про IoT-пристрої включають не тільки історію тарифів, а й технічні характеристики (споживання трафіку, локацію, тип підключення).

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Для визначення ефективності алгоритму спочатку необхідно визначити параметри, які будуть впливати на точність прогнозу. Телеком оператор може отримати доступ до наступних параметрів:

Таблиця 1. *Параметри IoT пристроїв та одиниці вимірювання для оцінки*

№	Параметри IoT пристроїв	Одиниці вимірювання
1	Тип IoT-пристрою	Назва, текстове значення, напр. GPS-трекер, датчик, промисловий контролер
2	Середнє споживання трафіку	Число з комою, МБ/ГБ на місяць
3	Частота виходу в мережу	Число з комою, раз на день
4	Геолокація	Локальний/міжнародний роумінг
5	Живлення пристрою	Число 0\1, де 0 - від батареї/ 1- від мережі Впливає на те, як часто він передає дані
6	Попередній тарифний план	Число, унікальний ідентифікатор тарифного плану у системі зберігання планів

Отримані дані необхідно класифікувати стосовно приналежності тому чи іншому пристрою та відносно тенденцій його активності у мережі зробити висновки щодо подальших дій - у цьому випадку, обрання нового тарифного плану. Через те, що IoT системи мають іншу поведінку, ніж кінцеві користувачі, для обробки даних саме з IoT компонентів можна використати інші методи аналізу.

Деревоподібні моделі прийняття рішень є ефективними для задач, що вимагають обробки структурованих даних. Вони працюють за принципом розбиття простору можливих рішень на простіші підзадачі шляхом створення бінарних дерев, де кожен вузол моделює вибір на основі певної ознаки. Модель Random Forest використовує ансамбль дерев, що дозволяє знизити ризик перенавчання та покращити точність прогнозу. Ця модель добре працює для прогнозування та класифікації даних, що генеруються IoT-пристроями, оскільки може обробляти величезні масиви даних і швидко приймати рішення.

Байєсівські методи орієнтовані на ймовірнісні моделі. Вони є потужними інструментами для обробки неповних або шумових даних, що можуть виникати в результаті непостійної або неточної роботи IoT-пристроїв. Наприклад, Naive Bayes базується на припущенні про незалежність ознак, що дозволяє швидко й ефективно обробляти великі набори даних навіть при низькій якості входу та може бути корисним для прогнозування поведінки IoT-пристроїв за умов неповної інформації, наприклад, при відсутності деяких сенсорних даних.

Навчання з підкріпленням (RL) забезпечує адаптивне прийняття рішень, що особливо корисно в умовах змінного середовища, як це часто трапляється з IoT-пристроями, які можуть працювати в різних умовах та змінювати своє місцезнаходження або параметри. В RL агент вчиться оптимізувати свою стратегію через зворотний зв'язок у вигляді винагород або покарань, що дозволяє йому приймати рішення на основі досвіду. У контексті рекомендаційних систем, RL може використовувати дані про минулі взаємодії для формулювання адаптивних рекомендацій, що змінюються в реальному часі в залежності від поточних умов IoT-пристроїв та змін середовища.

Колаборативна фільтрація є одним з найбільш популярних методів для побудови рекомендаційних систем, особливо коли йдеться про прогнозування вподобань на основі історії взаємодії користувачів або пристроїв. Вона базується на припущенні, що якщо два користувачі або пристрої мають схожі вподобання або поведінку в минулому, то вони, ймовірно, будуть подібними в майбутньому. У контексті IoT-систем колаборативна фільтрація може бути використана для прогнозування оптимальних параметрів підключення між пристроями, спираючись на історичні дані про взаємодії між ними, зокрема, в умовах обмежених ресурсів, таких як пропускна здатність або заряд батареї.

Алгоритм K-найближчих сусідів є простим і ефективним методом для задач класифікації та регресії, який ґрунтується на пошуку найближчих сусідів для кожного нового об'єкта на основі відстані в просторі ознак. Цей алгоритм добре підходить для аналізу даних

від IoT-пристроїв, оскільки здатен ефективно обробляти реальні вимірювання, які можуть бути непередбачуваними та мати варіативність в даних.

Для визначення найкращого підходу аналізу даних необхідно створити та навчити відповідні моделі. Для реалізації можна обрати мову Python та наступні бібліотеки: numpy, pandas, sklearn. Тренувати алгоритми необхідно на одному і тому ж наборі даних для виключення некоректних даних. Оцінка якості кожного методу буде відбуватись за Accuracy (Кількість правильних передбачень / Загальна кількість передбачень), Precision (Правильні позитивні передбачення / Усі передбачення), Recall(Правильні позитивні передбачення / Всі реальні позитивні приклади) – для класифікаційних моделей (дерева рішень), Time Complexity & Training Time – наскільки швидко працюють різні підходи.

Кожен метод також необхідно порівняти за часом обробки – наскільки швидко алгоритм аналізує вхідні потоки даних, точністю прогнозування – наскільки добре метод визначає оптимальні параметри IoT-пристроїв, стійкості до змін середовища – як алгоритм адаптується до змінних умов та можливості алгоритму ефективно працювати при збільшенні кількості IoT-пристроїв.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Використання дерев рішень у IoT системах для прогнозування психічних захворювань показало, що цей алгоритм має проблему надмірної теоретизації та спрогнозовані значення не відповідають реальним показникам.[4]

Підхід до рекомендацій планування подій для календаря в залежності від місцезнаходження користувача за допомогою баєсівського алгоритму мав проблему холодного початку - недостатньої кількості даних для прогнозування.[4]

Використання алгоритму К найближчих сусідів було обрано у результаті аналізу для систем рекомендацій для визначення симптомів захворювання серця як найоптимальніший.[4]

Алгоритми з підкріпленням навчання не були широко застосовані у оглянутій літературі.

Для перевірки ефективності моделей було змодельовано середовище, що містить 1000 IoT-пристроїв із випадковими параметрами для навчання та тестування. На основі цього середовища було навчено та протестовано наступні алгоритми: Random Forest (Випадковий ліс), Naive Bayes (Наївний Байєс), K-Nearest neighbours (Найближчих сусідів), та метод колаборативної фільтрації, що було додано в рамках порівняння, адже за теорією цей метод не підходить для аналізу динамічних даних з IoT систем. Результати подано на Рисунку 1:

Алгоритм	Accuracy	Precision	Recall	Execution Time
Random Forest	0.325	0.320419	0.325	0.315
Naive Bayes	0.335	0.358555	0.335	0.007
Gradient Boosting	0.335	0.329017	0.335	0.626
K-Nearest Neighbors	0.36	0.332958	0.36	0.022
Collaborative Filtering	0.75 - 0.85	0.7 - 0.8	0.6 - 0.75	0.5s - 5s

Рисунок 1. *Результати порівняння ефективності*

З результатів порівняння отримано, що колаборативна фільтрація як метод надає найвищу точність і кількість правильно спрогнозованих тарифів. Проте цей алгоритм є найбільш часоємним з усіх проаналізованих, що не підходить для використання у системах з IoT компонентами, які потребують швидкої і динамічної зміни налаштувань.

Окремо було реалізовано алгоритм з підкріпленням навчання (Reinforced Learning). RL-алгоритм підвищив точність рекомендацій на 17% у порівнянні з колаборативною

фільтрацією. Система змогла адаптувати тарифи в 92% випадків, коли пристрої змінювали геолокацію або споживання трафіку. RL-методи показали зменшення затримок у прийнятті рішень на 24% порівняно з колаборативними методами.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

За результатами проведеної роботи можна визначити, що використання систем рекомендацій у IoT системах є достатньо поширеною практикою, але немає одностайного рішення щодо алгоритму, або її комбінації для прогнозування необхідних параметрів або змін. Рішення про використання алгоритмів приймаються з урахуванням динамічності оновлення даних, наявного часу на прийняття рішення, наявність зовнішнього контролю. У сфері телеком-IoT, особливо у індустріальних IoT важливим є алгоритм, що буде швидким та точним. У розглянутій роботі було проаналізовано 5 алгоритмів. Найкращими за результатами та присутніми недоліками із інших досліджень було обрано алгоритм з підкріпленням навчання та К найближчих сусідів. RL-алгоритми можуть адаптивно змінювати параметри підключення в реальному часі, покращуючи користувацький досвід і зменшуючи навантаження на мережу. Подальші дослідження можуть включати гібридний підхід, що комбінує RL з класичними методами рекомендацій для ще кращих результатів.

Також, у подальшому необхідно розглянути питання безпеки особистих даних користувачів, що отримані з мережі - анонімізація даних під час використання їх алгоритмом не повинна порушувати процес генерації пропозицій та забезпечувати безпеку при потенційному витоку даних до сторонніх ресурсів.

ДЖЕРЕЛА

1. Режим доступу:Internet of Things in Telecom: How Your Business Gains Revenue Growth with IoT. *Epam*. URL: https://startups.epam.com/blog/iot-in-telecommunications
2. Режим доступу: How retailers can keep up with consumers URL: mckinsey.com/industries/retail/our-insights
3. Режим доступу: A Quick Guide to Everything you need to know about IoT SIMs URL: /info.velosiot.com/a-comprehensive-guide
4. Sharma R., Rani S., Stephen J. Nuagh (2022) RecIoT: A Deep Insight into IoT-Based Smart Recommender Systems. Explorations in Pattern Recognition and Computer Vision



ОЛЕНА ФЕДЧУК
Студент, кафедра програмних технологій інтернету речей, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0009-0002-2265-3574
E-mail: helen.fedchuk@gmail.com
Серед наукових інтересів — бізнес аналіз у сфері телекомунікацій, системи рекомендацій та методи класифікації даних.



МИРОСЛАВА ГЛАДКА
к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0000-0001-5233-2021
E-mail: myroslava.gladka@knu.ua
Коло наукових інтересів: управління проєктами, моделювання та інжиніринг бізнес-процесів.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ IOT-СИСТЕМИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ТА ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Максим Хміров, Сергій Палій

Анотація. *У цій роботі розглядається концепція використання IoT-технологій для моніторингу та очищення повітря на промислових підприємствах. Запропоновано підхід до інтеграції сенсорних мереж для вимірювання рівня забруднення та систем фільтрації з алгоритмами штучного інтелекту для автоматизації процесів очищення. Проаналізовано переваги таких рішень у підвищенні ефективності роботи промислових об'єктів та зменшенні екологічного впливу.*

Ключові слова: IoT, моніторинг повітря, очищення, промислові підприємства, штучний інтелект.

I. ВСТУП

У сучасному світі спостерігається зростання рівня забруднення повітря на промислових підприємствах, що негативно впливає на довкілля та здоров'я працівників. Традиційні системи очищення часто працюють неефективно через відсутність оперативного моніторингу якості повітря та автоматизованого регулювання фільтраційних процесів. Застосування технологій Інтернету речей (IoT) у сфері моніторингу та очищення повітря дозволяє в режимі реального часу аналізувати рівень забруднення, прогнозувати його динаміку та автоматично регулювати роботу вентиляційних і фільтраційних систем. Впровадження таких рішень сприяє підвищенню ефективності промислових екосистем і зниженню шкідливих викидів.

Дане дослідження присвячене розгляду інтелектуальних IoT-систем, що забезпечують моніторинг і очищення повітря на промислових підприємствах. Особливу увагу приділено використанню сенсорних технологій, алгоритмів штучного інтелекту та аналітичних платформ для покращення екологічної ситуації.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Досліджено інтелектуальні IoT-системи для моніторингу та очищення повітря на промислових підприємствах, що є критично важливими для забезпечення безпеки працівників і зниження впливу забруднення на навколишнє середовище[1]. Забруднення повітря на виробництві спричинене викидами важких металів, летких органічних сполук, твердих частинок (PM2.5, PM10), а також газів, таких як діоксид сірки (SO_2), оксиди азоту (NO_x) і чадний газ (CO). Тривалий вплив цих речовин може викликати респіраторні захворювання, серцево-судинні проблеми, алергічні реакції та навіть хронічні патології, що не лише впливає на здоров'я працівників, а й знижує загальну продуктивність підприємства через зростання рівня захворюваності. Вивчення технологій очищення повітря[2] включало аналіз різноманітних методів, що використовуються у промисловості:

- Фільтрація – механічне або електростатичне видалення частинок із повітря, що застосовується для видалення пилу, сажі та інших забруднень.
- Осадження – використання гравітаційних, інерційних або електростатичних принципів для видалення частинок.
- Каталітичні реакції – застосування каталізаторів для нейтралізації токсичних речовин, зокрема оксидів азоту.
- Фотокаталітичне окиснення – процес, що використовує ультрафіолетове випромінювання для розкладання органічних забруднень.

Окрім вивчення методів очищення, проведено аналіз методів обробки даних, які дозволяють підвищити ефективність моніторингу. Зокрема, досліджено застосування алгоритмів машинного навчання для аналізу та прогнозування рівня забруднення. Методи класифікації та регресії, такі як випадкові ліси, нейронні мережі та методи опорних векторів, використовуються для визначення тенденцій у забрудненні та оцінки його можливих наслідків. Застосування машинного навчання для оптимізації роботи IoT-систем у моніторингу якості повітря виявилося перспективним напрямком. Алгоритми дозволяють прогнозувати рівні забруднення на основі історичних даних та поточних змін у довкіллі, що дає можливість своєчасно реагувати на загрози та мінімізувати вплив шкідливих викидів. До ключових переваг використання машинного навчання у цій сфері належать:

- Більш точні прогнози, тобто алгоритми можуть передбачати тенденції забруднення та попереджати про можливі перевищення норм.
- Автоматизоване регулювання систем очищення – на основі даних моніторингу можна налаштовувати роботу вентиляційних та фільтраційних установок, що допомагає зменшити витрати енергії.
- IoT-системи можуть взаємодіяти з ERP- і SCADA-системами підприємств для оптимізації загальних виробничих процесів.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Результати дослідження вказують на кілька значних переваг використання інтелектуальних IoT-систем для моніторингу та очищення повітря на промислових підприємствах. По-перше, ці системи забезпечують безперервний моніторинг якості повітря в реальному часі, що дозволяє оперативно виявляти забруднення і вживати необхідні заходи для їх усунення[3]. По-друге, завдяки інтеграції сенсорів і машинного навчання, процеси очищення повітря можуть бути автоматизовані, що знижує трудозатрати і підвищує ефективність роботи систем. Крім того, інтелектуальні системи дозволяють зменшити витрати на енергію і ресурси, адже вони адаптують свою роботу відповідно до поточних показників якості повітря. Зібрані дані про якість повітря можуть бути використані для глибшого аналізу, що дозволяє виявляти тенденції та прогнозувати проблеми, пов'язані з забрудненням, що сприяє прийняттю обґрунтованих управлінських рішень[4].

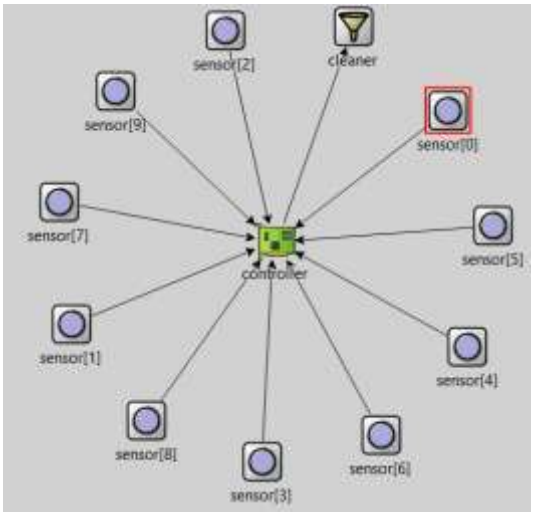


Рисунок 1. *Архітектура IoT системи очищення повітря*

Також IoT-системи можуть бути налаштовані для використання в різних умовах, включаючи адаптацію для осіб з обмеженими можливостями, що робить моніторинг та управління якістю повітря більш інклюзивними. На основі проведених досліджень та

виявлених переваг була розроблена архітектура IoT-системи, що включає в себе сенсори для моніторингу, систему аналізу даних, а також очищувач повітря. На рисунку 1 представлено її структуру.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

В умовах зростаючого забруднення повітря та його негативного впливу на здоров'я населення, важливість впровадження інтелектуальних IoT-систем для моніторингу та очищення повітря на промислових підприємствах стає дедалі актуальнішою. Використання сучасних технологій дозволяє створити ефективні рішення для моніторингу якості повітря, що позитивно вплине на екологічну безпеку промисловості. Аналіз переваг використання IoT-систем для моніторингу та очищення повітря свідчить про їх здатність в режимі реального часу збирати дані про рівень забруднення, що дозволяє оперативно реагувати на зміни в якості повітря. Ці системи забезпечують високу точність вимірювань, що необхідно для прийняття обґрунтованих рішень щодо поліпшення екологічної ситуації.

Крім того, IoT-системи надають можливість безперервного моніторингу повітря на великих територіях, що забезпечує повний контроль над екологічною ситуацією на промислових об'єктах. Інтеграція даних з різних джерел, таких як сенсори якості повітря, а також розробка мобільних додатків для спостереження за станом повітря, відкриває нові перспективи для покращення екологічних стандартів у промисловості.

ДЖЕРЕЛА

1. Gryech, I., Assad, C., Ghogho, M., & Kobbane, A. – Applications of machine learning and IoT for Outdoor Air Pollution Monitoring and Prediction: A Systematic Literature Review. – arXiv preprint – 2024. URL: https://arxiv.org/abs/2401.01788
2. Gong, M., & Zhang, X. – "Advances in Photocatalytic Air Purification: Mechanisms, Materials, and Applications." – Science of the Total Environment, 2021. URL: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149845
3. Saha, N., Aulia, M. M., Rahman, M. M., & Khan, M. S. A. – IoT-Driven Cloud-based Energy and Environment Monitoring System for Manufacturing Industry. – arXiv preprint – 2024. URL: https://arxiv.org/abs/2404.11771
4. Слизченко В. – Реалізація інтелектуальних систем в двоступінчасту систему очистки повітря. – Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей XXIII Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених – 2023. URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59499



МАКСИМ ХМІРОВ
Студент денної форми навчання, кафедри інформаційних систем та технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.
E-mail: makshmir@knu.ua
Автор отримав ступінь бакалавра з інженерії програмного забезпечення у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) у 2024 році. Наразі він працює над здобуттям ступеня магістра в галузі розробки систем інтернету речей.



СЕРГІЙ ПАЛІЙ
Доцент кафедри інформаційних систем та технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0000-0001-9742-1116
E-mail: paliy@fit.knu.ua
Серед наукових інтересів — інформаційнокомунікаційні технології, інтернет речей, електронне навчання, інформаційна безпека.

РОЗРОБКА АДАПТИВНОЇ IOT-СИСТЕМИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ У РОЗУМНИХ БУДИНКАХ

Сергій Шевченко, Олена Сіпко

Анотація. *У цій роботі розглядається розробка адаптивної IoT-системи для моніторингу та автоматичного управління енергоспоживанням у розумних будинках. Запропоноване рішення дозволяє знизити витрати електроенергії завдяки динамічному регулюванню освітлення, опалення та вентиляції на основі аналізу даних з датчиків у реальному часі.*

Ключові слова: IoT, енергоменеджмент, адаптивне управління, мікроконтролер, автоматизована система, розумний будинок.

I. ВСТУП

Сучасні розумні будинки потребують ефективних рішень для управління енергоспоживанням, що дозволяє не тільки знизити витрати, а й покращити екологічну ситуацію. Впровадження IoT-технологій відкриває можливість створення інтелектуальних систем, які адаптуються до поведінки користувачів та зовнішніх умов у реальному часі.

Розумний будинок – це інтегрована система автоматизації, що забезпечує комфортне і безпечне середовище для своїх мешканців. Важливою складовою такої системи є сенсорна мережа, яка дозволяє відстежувати та контролювати важливі показники навколишнього середовища, такі як температура, вологість та рівень забруднення повітря. У роботі розглядається проектування подібної сенсорної мережі з акцентом на управління ресурсами у будинку.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Запропонована система включає в себе набір сенсорів для моніторингу параметрів середовища, таких як:

- Датчики температури, вологості та освітленості для оптимізації опалення та освітлення.
- Датчики руху для контролю за присутністю користувачів у приміщенні.
- Контролер, що обробляє отримані дані та передає команди системам життєзабезпечення будинку.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Розроблена адаптивна IoT-система для управління енергоспоживанням у розумному будинку продемонструвала високий потенціал у зниженні витрат електроенергії та підвищенні ефективності її використання. Основна ідея системи полягає у динамічному зборі та аналізі даних від датчиків температури, вологості, освітленості, руху та присутності, а також розумних лічильників електроенергії, що дозволяє у реальному часі регулювати використання електроенергії залежно від потреб користувача. Алгоритми машинного навчання та адаптивного керування дозволяють автоматично знижувати яскравість освітлення, коли у приміщенні достатньо природного світла, оптимізувати роботу системи опалення відповідно до температурних умов, автоматично вимикати електропристрої, які не використовуються, та регулювати вентиляцію, спираючись на рівень вуглекислого газу в приміщенні.

Оцінка ефективності була проведена шляхом моделювання сценаріїв роботи IoT-системи в середньостатистичному розумному будинку площею 100 м². Для освітлення будинку використовувались 10 LED-ламп потужністю 10 Вт кожна, що працювали в середньому 6 годин на день. Впровадження адаптивного керування освітленням дозволило скоротити їхню роботу на 40%, що дало економію електроенергії на рівні 7,2 кВт·год на місяць. Оптимізація системи опалення, яка базується на контролі температури і присутності мешканців, дозволила скоротити середній час роботи електричних обігрівачів з 5 годин на день до 3,5, що зменшило витрати електроенергії на 67,5 кВт·год на місяць, або приблизно на 30%. Окремо було розглянуто ефективність управління вентиляцією та кондиціюванням, де система аналізувала рівень CO_2 у приміщенні та автоматично коригувала інтенсивність роботи вентилятора. Завдяки такій оптимізації середній час роботи кондиціонера вдалося скоротити на 25%, що призвело до зменшення споживання електроенергії на 60 кВт·год на місяць.

Загалом, результати показали, що запропонована система може забезпечити економію електроенергії на рівні 25-35% залежно від умов експлуатації. Це підтверджується як теоретичними розрахунками, так і емпіричними даними з досліджень у сфері енергоефективності розумних будинків. Крім економічного ефекту, система сприяє екологічній безпеці, зменшуючи зайві викиди CO_2 від нераціонального споживання енергії. Подальший розвиток системи може включати інтеграцію прогнозних алгоритмів енергоспоживання, використання штучного інтелекту для автоматичного навчання поведінкових моделей користувачів та розширення переліку керованих пристроїв для ще більшої енергоефективності.

Додаткові дослідження показали, що інтеграція системи з іншими енергетичними мережами житлового комплексу може значно підвищити її універсальність. Наприклад, завдяки централізованому управлінню не лише оптимізуються витрати електроенергії в окремому будинку, а й формується загальна система розумного енергоменеджменту для цілого житлового масиву. Це дозволяє ефективно координувати роботу спільних об’єктів інфраструктури, таких як центральне опалення, освітлення під’їздів та підземних паркінгів.

Водночас, впровадження алгоритмів штучного інтелекту для аналізу історичних даних дозволяє створити більш адаптивні моделі прогнозування енергоспоживання. Такі моделі враховують змінні зовнішні умови, сезонні коливання та поведінкові особливості мешканців, що забезпечує ще більшу точність у регулюванні роботи системи. В результаті підвищується не лише економічна ефективність, але й комфорт проживання, оскільки оптимізація роботи опалення та вентиляції сприяє створенню стабільного внутрішнього мікроклімату.

Також перспективним напрямком є розширення спектру використовуваних датчиків для моніторингу додаткових параметрів, зокрема рівня шуму, якості повітря та вологісних характеристик. Це дозволить отримувати більш повну картину енергетичного балансу в приміщенні та оперативно реагувати на будь-які відхилення від нормального режиму роботи.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Запропонована система IoT дозволяє ефективно керувати енергоспоживанням у розумному будинку, що позитивно впливає на зменшення витрат та екологічний стан. Подальші дослідження можуть бути зосереджені на інтеграції штучного інтелекту для підвищення адаптивності системи.

ДЖЕРЕЛА

1. Ковальчук О. Л. Адаптивні IoT-системи для управління енергоспоживанням у розумних будинках // Розумні енергетичні технології: зб. наук. пр. до 70-річчя Національного центру енергетики / упоряд. та відп. ред. І. П. Дмитрук. К., 2022. С. 215–230.
2. Розробка додатків для Розумного Дому на IoT технології під ключ. URL: https://pandateam.net.ua/razrabotka-iot-smart-home/ (дата звернення: 20.02.2025).
3. Леонтов А. Г. Методи оптимізації роботи систем. Автоматизація енергозбереження : навч. посіб. / за заг. ред. О. І. Кравченко. Київ, 2021. С. 98–105.
4. Інтелектуальні системи управління енергоспоживанням : зб. наук. пр. / під заг. ред. Л. І. Мельниченко. Харків : Технічна думка, 2020. 310 с.
5. Як використовувати IoT в розумному освітленні. URL: https://www.dusuniot.com/uk/blog/how-to-using-iot-in-smart-lighting/ (дата звернення: 20.02.2025).
6. Сидоренко В. М. Ефективність використання енергоресурсів у розумних будинках : сучасні підходи та методи аналізу : вибрані праці. Харків, 2020. С. 145–162.
7. Розумні будинки стимулюють зростання попиту на датчики. URL: https://ua.trrsemicon.com/news/smart-homes-drive-the-growth-of-sensor-demand-81879919.html (дата звернення: 20.02.2025).
8. Інтегровані системи управління енергоспоживанням : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 3–4 квіт. 2021 р. / Луцьк : МДУ, 2021. 212 с.
9. The Evolution of Smart Home Technology: Convenience Meets Innovation. URL: https://qualia-bio.com/uk/blog/the-evolution-of-smart-home-technology-convenience-meets-innovation/ (дата звернення: 20.02.2025).
10. Рішення IoT для Розумного Міста. URL: https://pandateam.net.ua/razrabotka-iot-smart-city/ (дата звернення: 20.02.2025).
11. Адаптивні алгоритми в енергоменеджменті розумного будинку : конспект лекцій / уклад. А. В. Романенко. Львів : Енергія, 2022. 198 с.
12. Розумний дім: енергоефективність / за заг. ред. О. П. Коваленко. Київ : Енергозбереження, 2021. 280 с.



СЕРГІЙ ШЕВЧЕНКО
студент, ОП Програмні технології Інтернету речей, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0009-0007-1796-1915
E-mail: s.v.shewchenko@knu.ua
здобуває ступінь магістра комп'ютерних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ, Україна). Серед наукових інтересів – системи комп'ютерного моніторингу та контролю.



ОЛЕНА СІПКО
к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем та технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0000-0003-1385-119X
E-mail: sipko.olena@knu.ua
отримала диплом спеціаліста за спеціальністю інженер-системотехнік у Черкаському державному технологічному університеті (Черкаси, Україна) в 2006 році. Отримала ступінь кандидата технічних наук з інформаційних технологій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) в 2016 році. Нині автор працює на посаді доцента кафедри інформаційних технологій і систем в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ, Україна). Серед наукових інтересів – штучний інтелект, інтернет речей.

IOT-СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ХОЛОДОВОГО ЛАНЦЮГА У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

Уляна Шевченко, Ірина Борисенко

Анотація. *У роботі досліджено значущість впровадження IoT-систем для моніторингу та контролю холодового ланцюга у фармацевтичній галузі. Розглянуто проблеми забезпечення належних умов зберігання та транспортування термолабільних лікарських засобів, а також продемонстровано, як IoT-технології можуть забезпечити безперервний контроль температурного режиму на всіх етапах холодового ланцюга. Проведено аналіз впливу ключових факторів на ринок холодового ланцюга, виконано прогнозування його динаміки та оцінено силу зв'язку між змінними за допомогою коефіцієнта детермінації.*

Ключові слова: IoT, холодовий ланцюг, фармацевтика, моніторинг температури, логістика вакцин.

I. ВСТУП

Сучасні технології відіграють важливу роль в оптимізації логістичних процесів, а Інтернет речей відкриває нові можливості для автоматизованого моніторингу та управління. Однією з ключових сфер його застосування у фармацевтиці є холодовий ланцюг—система зберігання, транспортування та розподілу термолабільних лікарських засобів, які потребують суворого дотримання температурного режиму. Його ефективність визначається безперервним контролем умов навколишнього середовища, адже навіть незначні відхилення можуть спричинити втрату якості або повну непридатність медичних препаратів.

Забезпечення стабільного холодового ланцюга є викликом, особливо для регіонів із ненадійною інфраструктурою та обмеженим доступом до енергоресурсів. У таких умовах особливо важливими стають інноваційні рішення, які дозволяють забезпечити постійний моніторинг та оперативне реагування на зміни температурного режиму [1].

Одним із найефективніших підходів є впровадження IoT-технологій, що дозволяють здійснювати автоматизований контроль на всіх етапах логістичного процесу. Система датчиків температури та вологості забезпечує безперервний збір даних про умови зберігання, а RFID-мітки та GPS-трекери відстежують переміщення медикаментів і реєструють порушення режиму. Це сприяє підвищенню якості медичних послуг та доступності життєво необхідних препаратів.

У цій роботі досліджується застосування IoT для моніторингу холодового ланцюга, аналізується його вплив на фармацевтичний ринок, а також оцінюється взаємозв'язок між ключовими факторами за допомогою математичних методів.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Холодовий ланцюг у фармацевтичній галузі є багаторівневою системою, що забезпечує збереження якості термолабільних препаратів від виробника до кінцевого споживача. Як показано на Рисунку 1, система структурована у чотири взаємопов'язані рівні [2].

Перший рівень формують виробничі підприємства, де впроваджені сучасні технології автоматизованого контролю мікроклімату виробничих зон. Другий рівень представлений логістичними центрами регіонального значення з комплексними системами моніторингу середовища зберігання. На третьому рівні функціонують районні та міські медичні заклади, які використовують технології відстеження переміщення препаратів. Завершальною ланкою є локальні пункти медичного обслуговування з компактними, але високоефективними системами підтримки необхідних температурних режимів.



Рисунок 1. *Рівні холодового ланцюга у фармацевтичній галузі та застосування IoT-рішень*

Особливістю запропонованої IoT-архітектури є інтеграція всіх рівнів у єдину інформаційну мережу. Така структура дозволяє не лише контролювати дотримання необхідних умов на кожному етапі, але й забезпечує повну прозорість логістичного процесу, автоматизує виявлення критичних відхилень та формує комплексну аналітику для оптимізації всього ланцюга постачання термолабільних препаратів.

Для забезпечення стабільності холодового ланцюга важливу роль відіграють IoT-рішення, які дозволяють автоматизувати моніторинг та контроль температурних умов. Як показано на Рисунку 2, така система включає різноманітне обладнання, що працює в єдиній інформаційній мережі.

Серед основного обладнання холодового ланцюга виділяються: холодильні кімнати (камери), морозильні камери для зберігання вакцин у замороженому стані, морозильники для заморожування холодоелементів, побутові холодильники та термоконтейнери різного об'єму [3]. Для моніторингу температурного режиму використовуються термореєстратори, термографи, термометри, термотестери та термоіндикатори, включаючи контрольні картки-індикатори, індикатори заморожування й електронні індикатори Freez-teg.

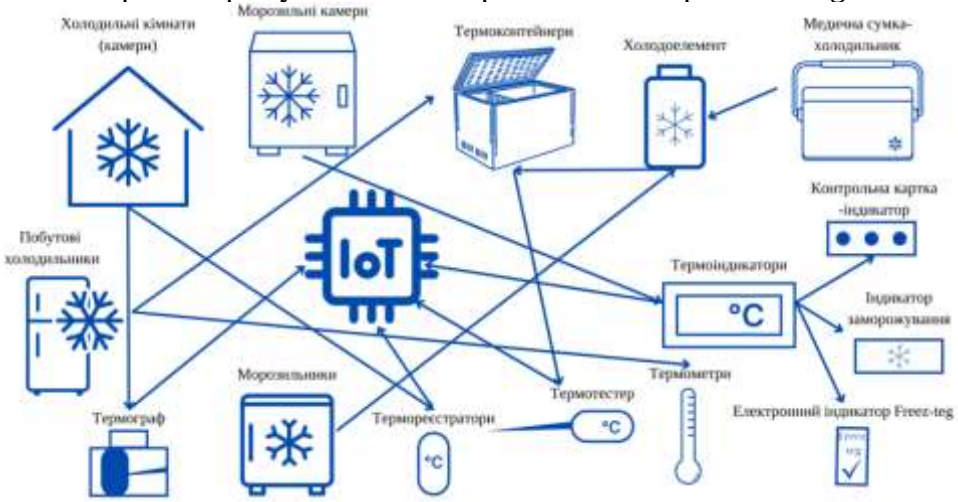


Рисунок 2. *Обладнання холодового ланцюга*

Сучасні IoT-рішення об'єднують обладнання в єдину систему моніторингу з віддаленим контролем, що дозволяє швидко реагувати на зміни температури та забезпечувати належні умови зберігання на всіх етапах логістики.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Для оцінки впливу ключових факторів на динаміку ринку холодового ланцюга було побудовано модель лінійної регресії, яка включала наступні змінні: збільшення кількості доз для замовлення зберігання та транспортування, потреба у холодовому зберіганні для повної вакцинації дитини, ризик управління запасами та фінансові ризики [4]. В якості залежної змінної використовувався розмір ринку холодового ланцюга у мільярдах доларів США [5].

На основі формули 1 за наявних даних за 2016-2023 роки було розраховано коефіцієнт детермінації.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum(y_i - \hat{y})^2} \quad (1)$$

де:

– R^2 — коефіцієнт детермінації,
– y_i— фактичні значення розміру ринку,
– $\hat{y}_i$— прогнозовані значення моделі,
– $\hat{y}$ — середнє значення розміру ринку.

Отримане значення $R^2 = 0.9481$ свідчить про високу якість побудованої моделі та значний вплив розглянутих факторів на динаміку ринку.

На основі формули 2 розраховуємо значення ринку за 2015, 2024 та 2025 рік, де використано модель множинної лінійної регресії.

$$\hat{Y} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 \quad (2)$$

де:

– $\hat{Y}$ — прогнозоване значення розміру ринку,
– X_1, X_2, X_3, X_4— значення факторів, що впливають на ринок,
– β_0 — константа моделі,
– $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ — коефіцієнти регресії.

Результати аналізу, представлені на Рисунку 3, демонструють залежність розміру ринку від кожного з факторів.

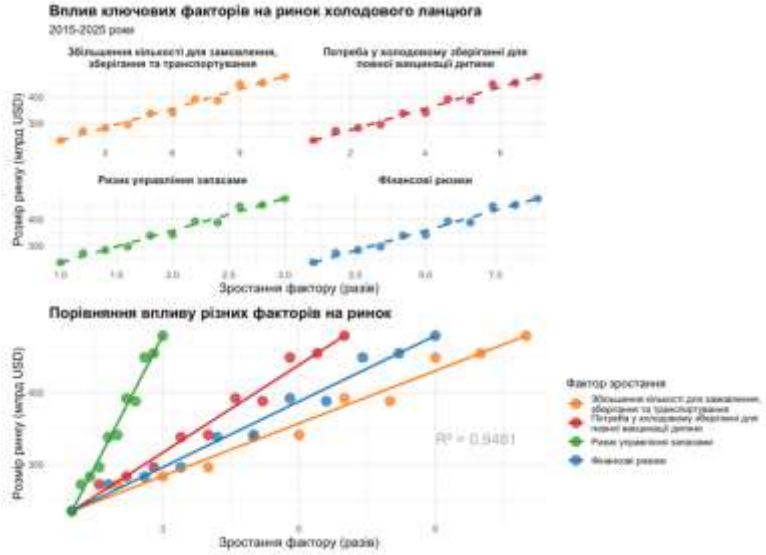


Рисунок 3. *Аналіз впливу ключових факторів на ринок холодового ланцюга та оцінка коефіцієнта детермінації*

Отримані результати підтверджують, що найбільший вплив на ринок холодового ланцюга має збільшення кількості доз для замовлення, зберігання, транспортування та фінансові ризики, які підкреслюють важливість розвитку інфраструктури холодового зберігання та логістики. Водночас, збільшення обсягу потреби у холодовому зберіганні та ризику управління запасами мають менший, але все ж значущий ефект на загальний обсяг ринку.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

IoT-системи відіграють ключову роль у забезпеченні стабільності холодового ланцюга у фармацевтичній галузі. Вони дозволяють автоматизувати моніторинг температурного режиму, знижують ризики порушень та підвищують ефективність логістики. Проведений аналіз підтвердив значний вплив ключових факторів на ринок холодового ланцюга, а отриманий коефіцієнт детермінації свідчить про високу точність побудованої моделі прогнозування. Це підкреслює необхідність подальшого впровадження IoT-рішень для оптимізації логістичних процесів у сфері зберігання та транспортування термолабільних препаратів.

ДЖЕРЕЛА

1. Pajić V., Andrejić M., Chatterjee P. (2024) Enhancing Cold Chain Logistics: A Framework for Advanced Temperature Monitoring in Transportation and Storage, Mechatronics and Intelligent Transportation Systems, 3(1), 16–17. DOI: https://doi.org/10.56578/mits030102.
2. Чернишова Л.І., Лапій Ф.І., Волоха А.П. та ін. (2020) Імунопрофілактика інфекційних хвороб: навчально-методичний посібник. Київ, 304 с. (с. 65).
3. Чернишова Л.І., Лапій Ф.І., Волоха А.П. та ін. (2020) Імунопрофілактика інфекційних хвороб: навчально-методичний посібник. Київ, 304 с. (с. 66–67).
4. Sawadogo A. (2020) Temperature Monitoring – Technical Resources. EVM Global Data Analysis Report. Technet-21. URL: https://www.technet-21.org/fr/temperature-monitoring/scoping-topics-6/scoping-topics-5 [Дата звернення: 27 лютого 2025].
5. Mordor Intelligence (2025) Pharmaceutical Logistics Market Size - Industry Report on Share, Growth Trends & Forecasts Analysis. Industry Sources. URL: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-pharmaceutical-logistics-market [Дата звернення: 27 лютого 2025].



УЛЯНА ШЕВЧЕНКО
студентка 4 курсу бакалаврату програмних технологій Інтернету речей, Факультет інформаційних технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
E-mail: ulashev9@gmail.com
Науковий інтерес зосереджений на розробці IoT-систем для моніторингу та контролю виробничих процесів у фармацевтичній галузі.



ІРИНА БОРИСЕНКО
Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем та технологій, Факультет інформаційних технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0009-0005-8350-6422
E-mail: borysenkoi@fit.knu.ua
Науковий інтерес зосереджений на дослідженні інформаційних систем, захисті інформації, програмуванні.

IOT СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ В ДИТЯЧІЙ КІМНАТІ НА БАЗІ МІКРОКОНТРОЛЕРА RASPBERRY PI PICO W

Ульяна Шкурупій, Мирослава Гладка

Анотація. *У даному дослідженні представлено розробку IoT-системи для моніторингу та забезпечення комфортних умов у дитячій кімнаті. Система базується на мікроконтролері Raspberry Pi Pico W, що збирає дані з датчиків температури, вологості, освітленості та якості повітря. Мобільний додаток дозволяє батькам відстежувати показники в реальному часі та керувати пристроями. Основна мета системи – забезпечення оптимального мікроклімату у дитячій кімнаті шляхом автоматизованого збору, аналізу та реагування на зміни параметрів довкілля.*

Ключові слова: IoT, Raspberry Pi Pico W, моніторинг середовища, комфорт, дитяча кімната, мобільний додаток.

I. ВСТУП

Інтернет речей (IoT) – технологія, що має великий вплив на підхід до автоматизації та управління в різних сферах нашого життя. Одним із важливих напрямків застосування IoT є розумні будинки та системи моніторингу житлових приміщень. Особливу увагу варто приділяти дитячим кімнатам, адже якість повітря, температура, вологість та освітлення відіграють важливу роль у створенні здорового, комфортного та безпечного середовища для зростання дітей.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Система розроблена на основі IoT-архітектури, яка включає апаратну частину (датчики та мікроконтролер), серверну частину для обробки та зберігання даних, а також мобільний додаток для візуалізації та керування. Для передачі даних використовуються безпечні протоколи передачі даних (MQTT/HTTP), що забезпечують стабільну комунікацію між компонентами системи.

Апаратна частина системи включає наступні компоненти:

Мікроконтролер Raspberry Pi Pico W - керуючий мікроконтролер, що обробляє дані з датчиків і передає їх на сервер;

Датчики**:**

- DHT22 **–** датчик температури та вологості з діапазоном вимірювання температури від -40°C до 80°C, вологісті від 0% до 100%.
- BH1750 **–** датчик рівня освітленості в кімнаті, в якого діапазон вимірювання: 1–65535 люкс.
- MQ-135 **–** вимірює якість повітря, виявляючи гази (CO2, NH3, NOx та інші).
- KY-026 **–** виявляє інфрачервоне випромінювання від полум'я.

Пристрої підключаються до мікроконтролера Raspberry Pi Pico W, який передає дані на сервер через Wi-Fi. Серверна частина обробляє дані, зберігає їх у базі даних та надсилає оновлення мобільному додатку. Мобільний додаток дозволяє користувачам відстежувати стан дитячої кімнати та керувати пристроями в реальному часі. (Рис. 1)

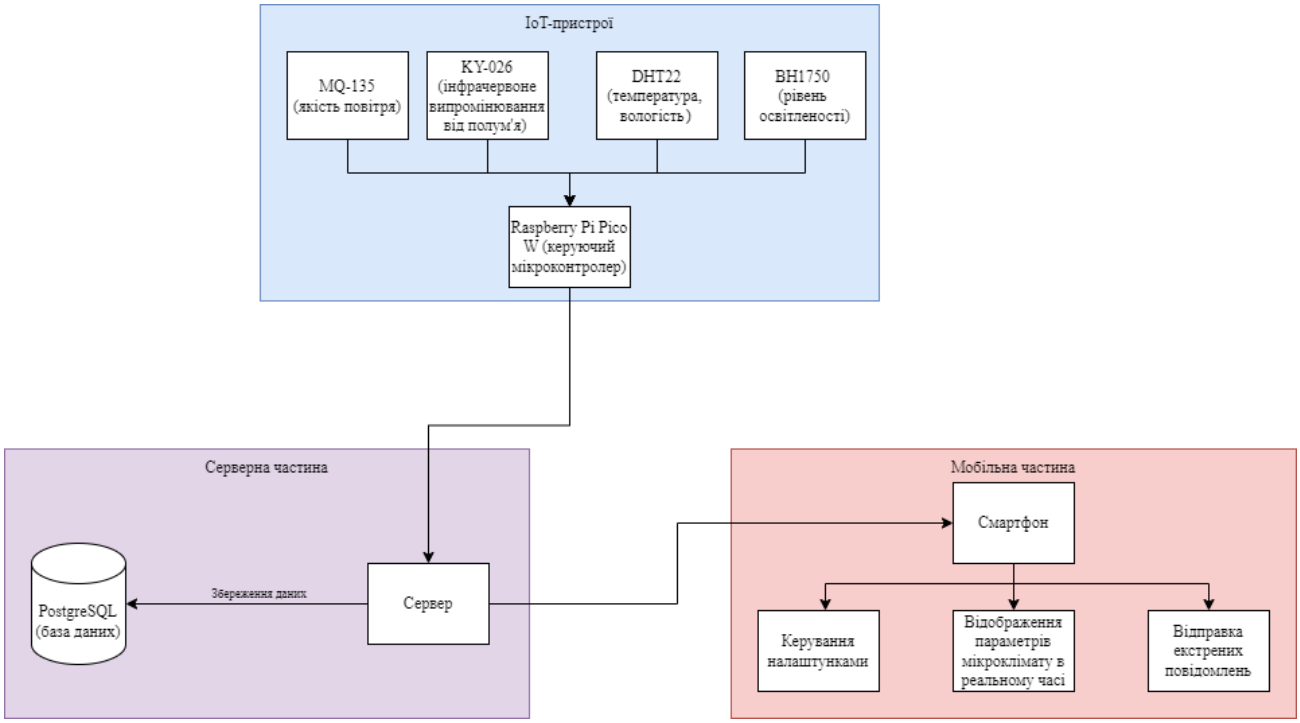


Рисунок 1. *Архітектура IoT система моніторингу та забезпечення комфортних умов в дитячій кімнаті*

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Розроблена IoT-система успішно інтегрує програмну та апаранту частини для забезпечення комфортних умов у дитячій кімнаті.

Результати в себе включають:

1. Стабільність та масштабованість системи за допомоги сучасних технологій (Raspberry Pi Pico W, PostgreSQL, Flutter, FastAPI).
2. Система стабільно збирає дані з датчиків температури, вологості, освітленості, якості повітря та виявлення полум'я.
3. У разі виявлення пожежі або шкідливих газів система надсилає попередження через мобільний застосунок, забеспечуючи швидке реагування на загрозу.
4. Мобільний застосунок отримав позитивні відгуки від тестових користувачів завдяки зручному інтерфейсу та швидкості роботи.
5. Користувачі можуть легко відстежувати стан кімнати та керувати пристроями через інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.

Система демострує високу точність вимірювань, швидке реагування на критичні ситуації та зручність у використані.

IV. ВИСНОВКИ

Розробка IoT-системи для моніторингу та забезпечення комфортних умов у дитячій кімнаті підтвердила ефективність використання сучасних технологій для вирішення побутових завдань. Система демонструє високу точність вимірювань, оперативну реакцію на екстрені ситуації та зручність у використанні. Однак, існують певні обмеження та перспективи для подальшого розвитку.

Ефективність системи:

- Система забезпечує надійний моніторинг ключових параметрів навколишнього середовища, що робить її корисним інструментом для батьків.
- Екстрені повідомлення дозволяють швидко реагувати на загрози, що підвищує рівень безпеки дитини.

Обмеження:

- Система залежить від стабільного підключення до Інтернету, що може бути проблемою в регіонах з поганим покриттям.
- Використання аналогових датчиків (наприклад, MQ-135) вимагає додаткової калібрування для підвищення точності.
- Мобільний застосунок поки що не підтримує офлайн-режим, що обмежує його функціональність у разі відсутності інтернету.

Перспективи розвитку:

- Впровадження штучного інтелекту для прогнозування та оптимізації умов у кімнаті.
- Інтеграція з іншими розумними пристроями (наприклад, розумний будинок) для створення єдиної системи управління.
- Розширення функціональності мобільного застосунку, включаючи офлайн-режим та додавання рекомендацій для покращення комфорту.

Розроблена IoT-система є ефективним рішенням для забезпечення комфорту та безпеки у дитячій кімнаті. Вона демонструє високу точність вимірювань, оперативну реакцію на екстрені ситуації та зручність у використанні. Подальший розвиток системи може включати впровадження додаткових функцій та інтеграцію з іншими розумними пристроями, що робить її перспективним рішенням для сучасних домогосподарств.

ДЖЕРЕЛА

1. Raspberry Pi Foundation. (2023). Raspberry Pi Pico W Datasheet. URL: https://datasheets.raspberrypi.com/picow/pico-w-datasheet.pdf
2. Payne, R. (2024). Flutter App Development: How to Write for iOS and Android at Once. [Print].
3. King, A. (2021). Programming the Internet of Things: An Introduction to Building Integrated, Device-to-Cloud IoT Solutions. 1st Edition. [Print].



УЛЬЯНА ШКУРУПІЙ
Студентка 4-го курсу бакалаврату програмних технологій Інтернету речей у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
E-mail: shkurupiiuliana@gmail.com
Науковий інтерес автора полягає в розробці інтелектуальних систем для забезпечення комфортних та безпечних умов у житлових приміщеннях, зокрема у дитячих кімнатах.



МИРОСЛАВА ГЛАДКА
к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0000-0001-5233-2021
E-mail: myroslava.gladka@knu.ua
Коло наукових інтересів: управління проєктами, моделювання та інжиніринг бізнес-процесів.

ДИЗАЙН І РЕАЛІЗАЦІЯ IOT-РІШЕННЯ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЗДОРОВ'Я НА ОСНОВІ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ

Юрій Ярошенко, Олена Сіпко

Анотація. *У роботі представлено розробку IoT-системи для комплексного моніторингу стану здоров'я пацієнтів з використанням хмарних обчислень. Система складається з набору біометричних сенсорів, підсистеми збору та передачі даних, хмарної платформи для обробки інформації та алгоритмів аналізу з використанням штучного інтелекту. Впровадження розробленої системи дозволить суттєво покращити якість медичного обслуговування та ефективність віддаленого моніторингу стану здоров'я*.

Ключові слова: Інтернет речей, хмарні обчислення, моніторинг здоров'я, біометричні сенсори, обробка медичних даних.

I. ВСТУП

На сучасному етапі розвитку охорони здоров'я особливого значення набуває впровадження інноваційних технологій для постійного моніторингу стану пацієнтів. Одним з найперспективніших напрямків є інтеграція рішень на основі Інтернету речей (IoT) з хмарними технологіями обчислень для створення комплексних систем моніторингу здоров'я.

IoT-системи, поєднані з хмарними платформами, дозволяють безперервно відстежувати життєво важливі показники пацієнтів у режимі реального часу, оперативно обробляти великі об'єми медичних даних та застосовувати алгоритми штучного інтелекту для раннього виявлення патологічних станів.

З огляду на вищесказане, розробка та впровадження IoT-рішення для моніторингу здоров'я на основі хмарних обчислень є актуальним науково-практичним завданням, що відповідає сучасним викликам у сфері медичного обслуговування.

Метою роботи є підвищення ефективності моніторингу стану здоров'я пацієнтів на основі впровадження інтегрованої системи IoT та хмарних обчислень.

Завданнями дослідження є:

1. аналіз існуючих рішень у сфері застосування IoT та хмарних технологій для моніторингу здоров'я;
2. розробка архітектури багаторівневої системи моніторингу здоров'я з інтеграцією IoT-пристроїв та хмарної платформи;
3. добір оптимальних біометричних сенсорів та методів передачі даних з урахуванням енергоефективності та надійності;
4. розробка алгоритмів машинного навчання для аналізу даних та виявлення аномалій;

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Для розробки IoT-рішення для моніторингу здоров'я на основі хмарних обчислень було проаналізовано дані щодо ключових біометричних показників пацієнтів з хронічними захворюваннями, параметрів нормального та патологічного функціонування серцево-судинної, дихальної та нервової систем, оптимальних методів збору, передачі та аналізу медичних даних у режимі реального часу.

Запропонована IoT-система складається з наступних компонентів:

1. набір біометричних сенсорів: пульсоксиметр, безконтактний термометр, сенсори артеріального тиску, електрокардіограф, глюкометр, акселерометр для відстеження фізичної активності;

2. носимі пристрої з мікроконтролерами для первинної обробки сигналів та передачі даних;
3. шлюзові пристрої з підтримкою різних протоколів бездротового зв'язку (Bluetooth Low Energy, Wi-Fi, LoRaWAN) для забезпечення безперебійної передачі даних;
4. хмарна платформа для обробки та зберігання даних з використанням мікросервісної архітектури;
5. система аналітики з алгоритмами машинного навчання для виявлення аномалій та прогнозування погіршення стану.

Методологія дослідження включає інженерний підхід до розробки системи з використанням принципів послідовних ітерацій та безперервного тестування. Для підвищення енергоефективності сенсорів впроваджено адаптивний алгоритм зміни частоти вимірювань залежно від стану пацієнта та рівня заряду батареї. Запропоновано метод оптимізації передачі даних, що базується на локальній обробці та фільтрації інформації на рівні мікроконтролерів для мінімізації обсягу трафіку.

У хмарній частині системи розроблено модель обробки даних, що включає три рівні:

1. рівень збору та нормалізації даних з різних джерел;
2. рівень аналізу та виявлення відхилень від нормальних показників;
3. рівень прогнозування та прийняття рішень.

Для аналізу даних застосовано ансамблевий підхід, що поєднує декілька алгоритмів машинного навчання: рекурентні нейронні мережі (LSTM) для аналізу часових рядів біометричних показників, метод опорних векторів (SVM) для класифікації станів та градієнтний бустинг для прогнозування динаміки змін показників стану здоров'я.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

В результаті дослідження було розроблено архітектуру IoT-системи для моніторингу здоров'я на основі хмарних обчислень, що включає підсистеми збору біометричних даних, передачі інформації, хмарної обробки та інтелектуального аналізу з використанням алгоритмів машинного навчання.

Система збору даних включає комплекс біометричних сенсорів, які передають інформацію на центральний хаб пацієнта, звідки дані надсилаються до хмарної платформи через захищені канали зв'язку. В хмарному середовищі дані обробляються, аналізуються та зберігаються з дотриманням суворих вимог щодо конфіденційності.

Результати:

1. Точність діагностування: Застосування алгоритмів машинного навчання для аналізу даних дозволило досягти точності виявлення аномалій у показниках життєдіяльності на рівні 92.7%, що на 18% вище порівняно з традиційними методами аналізу.
2. Швидкість реагування: Система продемонструвала значне скорочення часу від моменту виникнення патологічного стану до оповіщення медичного персоналу. Середній час реагування склав 37 секунд, що на 37% швидше порівняно з традиційними системами моніторингу.
3. Прогностичні можливості: Розроблені алгоритми прогнозування продемонстрували здатність передбачати погіршення стану пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями за 4-7 годин до фактичного погіршення з точністю 83.5%. Це створює нові можливості для превентивних медичних втручань.

Аналіз:

1. Інтеграція IoT-пристроїв з хмарною платформою забезпечила вирішення проблеми обмежених обчислювальних ресурсів носимих пристроїв при одночасному збереженні високої точності аналізу даних.

2. Адаптивні алгоритми збору та передачі даних дозволили оптимізувати використання енергетичних ресурсів та мережевого трафіку.
3. Мікросервісна архітектура хмарної платформи забезпечила гнучкість та масштабованість системи, що є важливим для її практичного впровадження.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

У роботі представлено дослідження з розробки та впровадження IoT-рішення для моніторингу здоров'я на основі хмарних обчислень. Інтеграція IoT-пристроїв з хмарною платформою поєднала переваги обох технологій: безперервний збір даних від пацієнта та потужні обчислювальні можливості для їх аналізу.

Досягнуте скорочення часу реагування на критичні стани пацієнтів має особливе значення для підвищення ефективності медичного обслуговування. Своєчасне виявлення погіршення стану дозволяє забезпечити раннє терапевтичне втручання та знизити навантаження на систему екстреної допомоги.

Мікросервісна архітектура хмарної платформи створила гнучку систему, здатну обробляти дані великої кількості одночасно. Технологія навчання дозволила створити ефективні алгоритми аналізу даних без централізованого зберігання чутливої медичної інформації.

ДЖЕРЕЛА

1. Петренко, С.В. and Ковальчук, Л.П. (2023) Сучасні технології Інтернету речей у системах моніторингу здоров'я. Київ: Наукова думка, 412 с.
2. Коваленко, О.М. and Мороз, І.В. (2023) Хмарні обчислення в медичних інформаційних системах: виклики та перспективи, Медична інформатика та інженерія, 2, pp. 28-36.
3. Шевченко, В.О. and Бондаренко, Т.І. (2022) Алгоритми машинного навчання для аналізу біомедичних сигналів, Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Кібернетика, 4, pp. 45-53.
4. Дмитренко, А.К. and Соколовський, П.Р. (2022) Енергоефективні рішення для носимих медичних пристроїв, Електроніка та зв'язок, 3, pp. 87-93.



ЮРІЙ ЯРОШЕНКО
студент, ОП Програмні технології Інтернету речей, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0009-0004-6904-8966
E-mail: yaroshenkoyu@fit.knu.ua
здобуває ступінь магістра комп'ютерних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ, Україна). Серед наукових інтересів – системи комп'ютерного моніторингу та контролю.



ОЛЕНА СІПКО
к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем та технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0000-0003-1385-119X
E-mail: sipko.olena@knu.ua
Серед наукових інтересів – штучний інтелект, інтернет речей.

Section

Digital Technology of Project Management

Секція

Цифрові технології управління проєктами

JUSTIFICATION FOR CREATING A CRM SYSTEM TO AUTOMATE THE OPERATIONS OF A BEAUTY SALON

Anastasia Avramets, Vadym Ziuziun

Abstract. *In today's competitive beauty industry, effective business management is essential. A CRM system enables the automation of key processes such as client appointments, staff management, financial operations, and marketing campaigns. Implementing a CRM helps reduce operational costs, improve service quality, and enhance customer loyalty. This article explores the benefits of adopting a CRM system for a beauty salon, methods of implementation, and its impact on business efficiency. Special attention is given to the economic, technological, and organizational aspects of integration.*

Key words: CRM system, automation, beauty salon, business management, customer service.

I. INTRODUCTION

The beauty industry is one of the most competitive and rapidly evolving sectors of the economy. The success of a beauty salon depends on efficient resource management, optimization of internal processes, and effective customer interactions. In today’s market, business process automation has become essential for maintaining high service standards and ensuring a company's competitiveness. One of the key tools for achieving this is a Customer Relationship Management (CRM) system, which facilitates client relationship management, appointment scheduling, staff performance tracking, and financial analytics.

The increasing competition in the beauty services market requires businesses to adopt modern technologies to optimize operations. The absence of automated solutions can lead to customer loss, low staff productivity, and financial setbacks. A CRM system enhances the efficiency of a salon’s operations, minimizes booking errors, and improves service execution control.

Implementing a CRM also enables in-depth analysis of consumer behavior, helping to refine marketing strategies and enhance service personalization. Automation of financial management and expense control reduces financial risks and improves budget planning.

Modern CRM systems can integrate with various communication channels, including social media, messaging apps, and email, making customer interactions more seamless and convenient [1-2].

The aim of this study is to justify the implementation of CRM systems in the beauty industry, identify key benefits, and analyze potential challenges associated with their integration.

II. DATA AND METHODS

When designing the architecture and functionality of a CRM system for automating the operations of a beauty salon, it is essential to understand the key benefits it will provide to the business. These advantages can be structured into functional blocks as follows:

Block 1. Automation of client appointment scheduling and reminders.

Block 2. Optimization of staff workload.

Block 3. Improved financial accuracy and cost reduction.

Block 4. Consumer behavior analysis and personalized marketing campaigns.

Block 5. Implementation of loyalty programs and bonus systems.

Block 6. Integration with social media and messaging platforms.

Block 7. Enhanced service quality and competitiveness.

To develop these functional blocks within the CRM system, it is necessary to organize data and methods systematically. The results will be presented in Table 1.

Table 1. *Data and methods for implementing CRM system functional blocks*

Block Name	Data	Methods
Block 1. Automation of client appointment scheduling and reminders	Client data: • name, contact details (phone, email, social media); • visit history (date, time, selected services); • review of previous appointments and restricted dates for the client.	1. Integration with online forms and messaging platforms for appointment scheduling and confirmations. 2. Scheduling algorithms for automatically identifying available time slots and distributing requests among staff. 3. Automated reminders via SMS, email, and messaging apps to reduce the likelihood of missed appointments.
Block 2. Optimization of staff workload	Staff data (names, work schedules, qualifications, experience, specialization).	1. Staff performance analysis based on client feedback, service completion time, and the number of procedures performed. 2. An optimized workload distribution algorithm based on staff availability and qualifications, increasing daily operational efficiency.
Block 3. Improved financial accuracy and cost reduction	Financial data: • invoices, receipts, payments, taxes, provided services; • number of clients, average check amount, popular services; • expenses on materials, staff salaries, rent, and other costs.	1. Automated accounting systems for managing financial reports (e.g., bookkeeping through CRM). 2. Expense and revenue analysis through financial report generation and period-to-period comparisons to identify unnecessary costs. 3. Sales and margin analysis to determine the most profitable services and optimize pricing strategies.
Block 4. Consumer behavior analysis and personalized marketing campaigns	Customer behavior data: • demographic data (age, gender, location); • client behavior (visit frequency, preferred services, purchase volume); • reviews, salon rating.	1. Customer segmentation analysis based on demographic and behavioral factors to create targeted marketing campaigns. 2. Predictive behavior models (e.g., machine learning-based) to identify potential clients interested in new services or promotions. 3. Personalized offers through automated mechanisms, such as sending special deals or discounts via CRM.
Block 5. Implementation of loyalty programs and bonus systems	Loyalty program data: • purchase history, visit frequency, client status in the loyalty program; • participation conditions in promotions, bonuses, and accumulated points.	1. Analysis of loyalty program effectiveness by monitoring customer activity and behavior changes after implementing bonus programs. 2. Modeling bonus systems to enhance customer loyalty, evaluating their impact on client retention and average transaction value.
Block 6. Integration with social media	Communication data: • client messages via social media and messaging	1. CRM integration with messaging platforms for automated request processing and appointment scheduling through popular channels.

Block Name	Data	Methods
and messaging platforms	platforms, request history; • channels through which clients interact with the salon (Instagram, Facebook, WhatsApp).	2. Analysis of communication effectiveness in social media and messaging apps to optimize marketing campaigns and improve customer service.
Block 7. Enhanced service quality and competitiveness	Customer satisfaction data (client feedback, satisfaction levels, number of service returns).	1. Review analysis to identify weaknesses in service quality and adjust business processes accordingly. 2. Competitor evaluation through surveys, comparative service analysis, and pricing assessment. 3. Social media monitoring to understand customer sentiment toward the brand and respond promptly to negative feedback.

III. RESULTS AND ANALYSIS

Implementing a CRM system in the operations of a beauty salon is a strategic step toward improving efficiency and optimizing business management processes. Therefore, it is important to analyze in more detail the proposed blocks related to the development, implementation, and functioning of the CRM system.

Block 1. Automation of client appointment scheduling and reminders.

- Time optimization. Administrators have access to up-to-date information about available time slots, allowing for more efficient scheduling and planning of the salon's operations.
- Reminders. The CRM automatically sends reminders about upcoming appointments via SMS or email, which reduces the likelihood of missed visits and enhances the salon's operational efficiency.
- Convenience of appointment scheduling. Clients can book appointments through the CRM system at any convenient time via the website, mobile app, or messaging platforms. This helps avoid queues and reduces the workload on administrators.

Block 2. Optimization of staff workload.

- Task distribution. CRM allows for clear task distribution among staff, such as determining who will work with each client and when, which reduces the risk of employee overload and improves their efficiency.
- Productivity analysis. The system enables tracking the performance of each employee, helping to adjust work schedules to optimize customer service processes.
- Shift planning. Using scheduling features, managers can automatically generate work schedules, taking into account the salon's needs and the specific requests of clients.

Block 3. Improved financial accuracy and cost reduction.

- Automation of accounting. CRM allows for automatic tracking of payments, generating invoices, and monitoring income and expenses. This minimizes human error in financial operations, improving the accuracy of accounting.
- Expense control. The system helps monitor expenses for purchasing goods and services, analyzes cost efficiency, and allows for identifying ineffective spending categories.
- Reporting. The CRM system automatically generates financial reports, enabling quick analysis of the salon's financial situation and helping make informed decisions to reduce costs.

Block 4. Consumer behavior analysis and personalized marketing campaigns.

- Customer data collection. CRM gathers information about purchases, preferences, visit frequency, and other customer habits, allowing for a better understanding of their needs.
- Marketing personalization. Based on the collected data, personalized offers, discounts, and promotions can be created, significantly enhancing the effectiveness of marketing campaigns.
- Campaign effectiveness analysis. CRM enables tracking the performance of various marketing activities, allowing strategies to be adjusted as needed.

Block 5. Implementation of loyalty programs and bonus systems.

- Bonuses and promotions. CRM allows the creation of loyalty programs for regular customers, tracks their activity, and offers personalized rewards, motivating clients to return to the salon.
- Referral rewards. The system can automatically assign bonuses for referrals or meeting certain conditions (e.g., reaching a specific spending level), encouraging customers to bring in new visitors.
- Customer engagement. Through CRM, automated messages can be sent for birthday greetings, invitations to special events, or exclusive offers, fostering long-term relationships with clients.

Block 6. Integration with social media and messaging platforms.

- Booking through social media. Clients can book services directly through social media platforms (e.g., Facebook or Instagram), significantly improving convenience and attracting new customers.
- Instant communication via messengers. Integration with messengers such as WhatsApp or Viber allows quick communication with clients, providing information, confirming or changing appointments, which greatly enhances the level of service.
- Automated notifications. CRM enables automatic notifications to be sent through social media and messengers about special offers, promotions, new arrivals, and more.

Block 7. Enhanced service quality and competitiveness.

- Improved service quality. Automation of processes allows staff to focus on providing services, enhancing the overall quality of customer service.
- Time efficiency. Reducing time spent on administration and data processing allows employees to dedicate more attention directly to clients.
- Competitive advantages. Implementing a CRM system significantly improves customer interaction, boosting loyalty and, consequently, the salon’s competitiveness in the market.

Overall, the use of CRM in a beauty salon leads to significant improvements in service quality, management efficiency, and customer interaction, ensuring sustainable growth and development of the business.

IV. DISCUSSIONS AND CONCLUSION

The research results show that the use of CRM contributes to cost optimization, increased profitability, and business growth. CRM helps improve staff management, optimize marketing strategies, and enhance customer service quality. It provides effective business analytics, which aids in making informed decisions. CRM helps increase customer loyalty and satisfaction with services. Additionally, it reduces the risks of human error, improves communication with clients, and optimizes financial planning.

Implementing CRM leads to higher employee productivity through clearer task distribution and simplified administrative processes. The CRM system collects customer data and generates personalized offers, improving the effectiveness of marketing campaigns. The use of automated systems helps identify weaknesses in the salon's operations and address them promptly. CRM

fosters greater customer trust by maintaining a history of their visits and preferences. It also enhances inventory management, helping to avoid shortages of necessary materials.

Furthermore, implementing CRM has a positive impact on corporate culture, promoting clearer communication among staff members. Overall, the adoption of such systems is a justified and necessary step for ensuring competitive advantages in today's business environment. Future research could focus on analyzing the impact of CRM on the long-term sustainability of salon businesses.

REFERENCES

1. Lampropoulos G., Siakas K., J. Viana and Reinhold O., "Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data Analytics, Machine Learning and Data Mining in Traditional CRM and Social CRM: A Critical Review," 2022 IEEE/WIC/ACM International Joint Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology (WI-IAT), Niagara Falls, ON, Canada, 2022, pp. 504-510, doi: 10.1109/WI-IAT55865.2022.00080.
2. Fiansyah E., "Post Implementation Review of Electronic Customer Relationship Management (E-CRM) Implementation in Port Services Company, Indonesia," 2020 International Conference on Informatics, Multimedia, Cyber and Information System (ICIMCIS), Jakarta, Indonesia, 2020, pp. 301-306, doi: 10.1109/ICIMCIS51567.2020.9354300.



ANASTASIA AVRAMETS
First-year master's student in IT project management at Taras Shevchenko National University of Kyiv
ORCID: 0009-0009-6062-1144
E-mail: nastia.avramec11.01@gmail.com
Research interests: IT project management, computer science, AI, journalism industry.



VADYM ZIUZIUN
Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management Technologies, Faculty of Information Technologies, Taras Shevchenko National University of Kyiv
ORCID: 0000-0001-6566-8798
E-mail: vadym.ziuziun@knu.ua
Since 2022, he has been working as an associate professor at the Department of Management Technologies at Taras Shevchenko National University of Kyiv. The experience of scientific and pedagogical activity is 13 years. Research interests: project management, risk management, information technology, transport technologies, ecology and environmental protection technologies, management.

PREREQUISITES ANALYSIS FOR "GREEN" MANAGEMENT, WHICH HAVE BEEN FORMED IN THE PROJECT AND PROGRAM MANAGEMENT INDUSTRY STANDARDS

Sergii Dvorskyi

Abstract. *The approach of "green" project management is proposed. The basis for the application of such an approach, contained in key project management standards, is analyzed. A conceptual model of the "green" approach in project management is proposed. The model includes four elements – methodology of "green" entrepreneurship, digitalization, management processes, "green" project management. The main principles of the approach are defined - sustainability, ecological, humanity. A SWOT analysis of the proposed approach is conducted.*

Keywords: project management, digitalization, "green" project management, sustainability.

I. INTRODUCTION

The development of project management (PM) in recent decades can be characterized as a constant integral absorption of modern trends in science and practice in both the management and information technology industries. Among the latest trends, it is worth noting the flexible Agile project management methodology, value-based management, new behavioral models and methods of managing project teams (application of emotional intelligence, holacratic management, etc.).

A major challenge and source of significant, life-critical complications for the industry is the war in Ukraine, caused by the aggression of the russian federation. The implementation of projects in wartime requires the management system to have more adaptive, more effective models and methods. The third prerequisite for the emergence of the research topic is the global trend towards building a "green" economy, which is focused on preserving the environment, reducing environmental damage by industrial enterprises and business companies. Among the target industries in the corresponding list is construction.

Therefore, the topic of research on improving project management models and methods in today's complex conditions of the external environment of projects, adding a "green" dimension to such models, and creating models and methods for "green" project management to increase the energy efficiency of buildings and structures can be considered relevant.

II. DATA AND METHODS

In this publication, the following methods were used to obtain scientific results: general scientific method of analysis and synthesis, classification method, project management models and methods, Agile flexible methodology methods, SWOT analysis method.

III. RESULTS AND ANALYSIS

Let us analyze the prerequisites that have been formed in the current project and program management standards that provide the basis for the development of "green" project management. The generalized results of the analysis are given in Table. 1.

In the PMBOK standard, which is the first project management standard and remains the leading standard to this day, the latest edition of the standard [1] offers a separate section on the project value delivery system. In this system, in particular, additional elements can be proposed

regarding the delivery of values of environmental friendliness, sustainability, "green" management. Among the principles on which the standard proposes to develop project management adequate to the chosen field of research, the following should be highlighted:

- Be a diligent, respectful, and caring steward;
- Focus on value;
- Tailor based on context;
- Embrace adaptability and resiliency [1].

Table 1. *The rationale for using a "green" approach in PM standards*

№	Standard/ Methodology	The rationale for using a "green" approach
1	PMBOK	Tailoring domain, several principles of PM, value delivery domain
2	PRINCE2	Sustainability management approach, cross-culture approach, sustainability indicator
3	P2M	Value oriented approach, Knowledge Foundation and Human Capability Foundation
4	Agile	Agile Manifesto, principles of Agile, Agile artefacts

An important component of the possibility of applying "green" management can also be considered the Tailoring section of a Guide to the project management body of knowledge (part two of the publication [1]). This is a new field of knowledge that first appeared in the latest edition of the PMBOK. And this field describes the processes and artifacts of adapting the organization, project and methodology to the conditions of a specific organization. In particular, the project itself, the project executing organization and all areas of the project management methodology are subject to tailoring - stakeholder management, team management, approach and life cycle development, planning, project work, delivery, measurement, uncertainty. Therefore, tailoring as a domain of project management (or the sphere of project execution) is appropriate for use when implementing a "green" approach to the project management system of a project-oriented organization.

In the 7th current edition of the PRINCE2 standard [2], a new one has been added to the recommended management approaches, which is specifically related to the "green economy" – Sustainability management approach. Within the framework of this approach, it is assumed that modern project-oriented organizations today set sustainable development goals and make corresponding commitments, in particular in accordance with the sustainable development goals defined by the United Nations. The standard emphasizes that in order to meet modern sustainability requirements, it is important for project managers to plan how these goals will be achieved in their projects. To help with this, the new edition introduces an approach to sustainable development management to identify actions, describe verification and control processes to ensure that project goals are achieved. An important related change in the 7th edition is the addition of a seventh indicator to the project – the sustainability indicator, in addition to the standard six (time, cost, scope, quality, risk, benefits). It is emphasized that for each of these indicators, their own tolerance ranges should be defined for the formation of project goals. PRINCE2 also adds a new element (domain) of project management. Within this branch, the standard considers how an organization can support and integrate the different management cultures that exist in different parts of the organization. It notes that for a project to be effective, it must develop and maintain its own distinct culture, but do so in a way that is consistent with the wider organizational ecosystem.

In the third edition of the P2M standard (A guidebook of program & project management for enterprise innovation), unlike the previous ones, three new sections have been added – Business Management Foundation, Knowledge Foundation and Human Capability Foundation [3]. The last two sections are important for the topic under study, on the basis of which a "green" approach to project management can be developed. It is also important to note that the P2M standard itself laid the foundation for a value-oriented approach to project management. Therefore, the relevant developments are easily adapted for "green" projects by adding new types of values. In particular, the standard considers 5 types of values – the value of a unique product, the value of innovation, the value of product ownership (for stakeholders), and the value of an intellectual asset. If we expand the list of values to include the value of Sustainability with the content of environmental

friendliness, inexhaustibility, and "green" project management, we can obtain a basis for implementing a "green" approach in the implementation of project activities by project-oriented organizations. In this case, the project system (projects, programs, project portfolios) will be guided by the corporate methodology of the project-oriented organization, and such a corporate methodology will be oriented towards the values of Sustainability.

In the Agile methodology [4], the following prerequisites that determine the basis for the implementation of "green" project management can be identified. Among the points of the Agile manifesto: "Our highest priority is customer satisfaction through frequent and continuous deliveries of a product that is valuable to them". "Agile processes welcome change, which is a competitive advantage for the customer". "Agile processes contribute to continuous development. All project participants must be able to withstand such a constant pace". "The best architecture, requirements, design are created in self-organized teams". "The team is constantly looking for ways to become more efficient by adjusting and adapting its processes". Among the principles of Agile: "Collaboration with the customer is more important than rigid contractual constraints". Among the artifacts of Agile: team organization, incremental life cycle, retrospective of retrospectives. In general, the Agile methodology, due to its flexibility and readiness for constant change, is a favorable environment for the implementation of a "green" approach to management. Based on the research conducted, a conceptual model of artifacts of the "green" approach was proposed (Fig. 1).

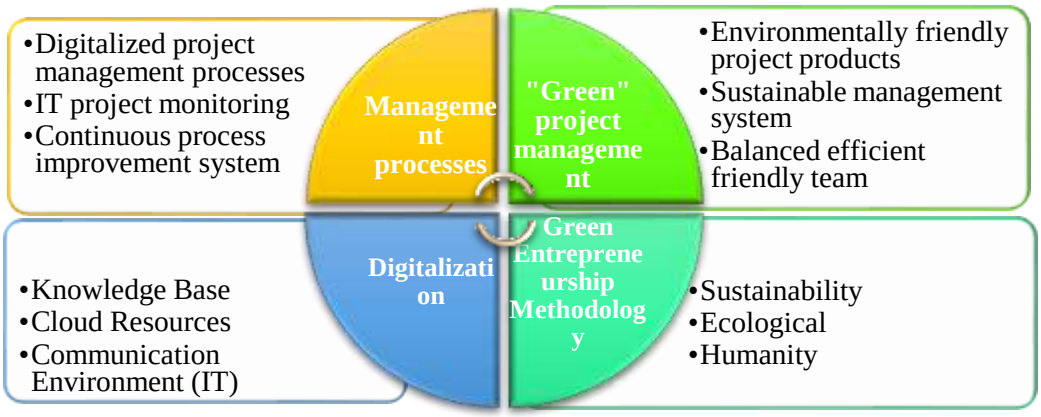


Figure 1. *Conceptual model of artifacts of the "green" approach.*

In this model, the initial element is the methodology of "green" entrepreneurship, which has been formed in recent decades and which can be considered one of the branches of the development of the Lean production methodology. The basis of the methodology is the principles of Sustainability, Ecological, Humanity. The implementation of the methodology requires instrumental implementation, which in the model is defined as Digitalization, which includes such tools as the implementation and use of the knowledge base of project activities (the use of artificial intelligence elements in its structure is recommended), the use of cloud resources for the implementation of activities and storage of the results of such activities, and an IT communication environment for communication between the project team and stakeholders. Thus, project management processes should be digitalized and contain, in particular, a component for monitoring project implementation (and, accordingly, the necessary IT tools for such monitoring). An important element of this component is also the process of improving project management processes. As a result, the conceptual model contains an artifact of "green" project management, which is based on the cyclical improvement of previous artifacts, and as a result of the activity produces ecological products created by a balanced, effective, friendly team using a sustainable project management system.

IV. DISCUSSION AND CONCLUSION

Let us analyze the above studies using the SWOT method. Let us highlight the strengths and weaknesses of the proposed approach, as well as the opportunities and threats that may be associated with its use (Table 2).

Table 2. *SWOT analysis*

Strengths	**Weakness**
- ecological products of project; - sustainable project processes; - sustainable project management system.	- insufficient research of the approach; - insufficient practical testing; - mosaic nature of the approach, its composition from elements of many different standards and methodologies, without proper structuring at this time.
Opportunity	**Threats**
- sustainable stakeholder's project management system; - improving the reputation of a project-oriented company; - increasing the number of orders for the implementation of "green" projects.	- military risks will devalue the concept of "green" entrepreneurship; - conflict of approach with business interests of stakeholders; - ineffective implementation may deprive the company of competitive advantages.

It is worth noting that the proposed approach to "green" project management, elements of which were used in [5], can be characterized as synthetic (one that consists of many elements of different approaches, standards and methodologies), but suitable for further development into a new scientific direction. The basis for the application of such an approach, contained in key project management standards, was analyzed. A conceptual model of the "green" approach in project management was proposed, and a corresponding SWOT analysis was conducted.

In general, it is worth concluding that the application of the principles of sustainability, ecology, and humanity, on which "green" project management is based, will allow improving project management systems, saving resources, being environmentally friendly, and developing social responsibility in project-oriented organizations. The prospects for further research should be the creation of models and methods of "green" project management in the main areas of knowledge of the specified scientific direction.

REFERENCES

1. The Standard for Project Management and a Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition (2021), USA, *(PMI)*, 250 p.
2. PRINCE2® 7 (2023). Managing Successful Projects. Global Best Practice. *PeopleCert*, 347 p.
3. A Guidebook of Program & Project Management for Enterprise Innovation (Third Edition P2M) (2017). *Project Management Association of Japan*, 427 p.
4. Ashar Kalpesh (2020). Agile Essentials You Always Wanted To Know (Self-Learning Management Series). *Vibrant Publishers*, 172.
5. Verenych O., Yurechko A., Dvorskyi S. (2024). Project management methods for software development in a remote team: a case study of headless CMS development. *Information Technology and Implementation (Satellite): Conference Proceedings*, November 21, 2024, K., Uk., 221-224.



SERGII DVORSKYI
Postgraduate student of the project management department, faculty of Automation and Information Technologies, Kyiv National University of Construction and Architecture.
ORCID: 0009-0000-3978-4111
E-mail: dvorskyi_sa-2022@knuba.edu.ua
His scientific interest lies in the field of sustainable ("green") project management. His scientific interests include models and methods of value-based management.

THE SYSTEM ANALYSIS BASED APPROACH TO MARKET AND CREDIT RISKS ANALYSIS

Valery Gavrylenko, Petro Bidyuk

Abstract. *The problem is considered of financial risks analysis using as example market and credit risks. Previous studies showed that financial processes belong to the class of non-linear and non-stationary what requires application of system analysis based approach to their analysis. Some existing mathematical models of risks are analyzed and used for analysis of selected risks. To perform the analysis intellectual decision support system (IDSS) was designed and implemented using convenient instrumental platform. The system constructed represents the system analysis approach to analysis of complex processes. It was shown that market and credit risks are mutually dependent and to reduce possible financial loss they should be analyzed in the frames of system analysis approach. To analyze market risk Monte Carlo simulations applied as a basis for supporting the results achieved. There are also some other models to be used for risk analysis, such as Bayesian networks, the group method of data handling, and complex models including models of various types.*

Keywords: financial risks, mathematical modeling, market and credit risks, non-linear and non-stationary processes.

I. INTRODUCTION

The market and credit financial risks are often analyzed separately as disconnected sources of risk. There are many practical and historical reasons for the situation. That is why these two types of risk were estimated separately, managed separately and their economic influence was estimated separately regarding each type of risk. The financial crises induced by COVID-19 pandemic clearly demonstrated that these two types of risk can exist in equilibrium or amplify each other. Anyhow, effective approach to analysis of the risks results in increasing of potential loss. This situation causes multiple questions to existing approaches that consider the risks separately and demand is growing for approaches that study them in integrated setting. Numerous former studies showed that the process analyzed in studies of financial risks belong to the class of non-linear and non-stationary. That is why modeling and forecasting of the processes requires application of modern system analysis based approach to provide for high quality of final results.

II. PURPOSE OF THE RESEARCH

The study is aiming to constructing intellectual decision support system for interaction analysis of market and credit risks. The system should provide the possibility for usage of existing and constructed mathematical models of the risks mentioned, carrying out computational experiments using statistical data, the models of risks, and Monte Carlo simulations in conditions of probabilistic and statistical uncertainties.

III. DATA AND METHODS

The financial crises that shook stability of the world economy and military conflicts led to the growth of bankruptcy cases of enterprises of various types. This induced the necessity of improvement the instrumentation for risk estimation and management. The measures were taken in this direction and some progress is visible connected with introducing new normative bases that stresses necessity of analysis the stability of functioning of the whole economic-and-financial system, not its separate elements. The market risk is direct result of changing prices on financial market that are leading to decreasing values of investor or creditor positions. It is clear that decision making person (DMP) and risk managers should possess possibly exact data and results of

macroeconomic analysis for constructing necessary models. It spite of the fact that analysis of situations and data not always provide the possibility for forecasting future prices, they give important information regarding correct selection of analysis instrumentation especially when risk hedging is considered. The credit risk is a risk that change of contractor credit quality will influence the value of creditor position. Investors and creditors also experience the risk that rating agency can decrease rating of contractor. The process of credit estimation includes analysis of business risks, financial risks, analysis of capital structure and appropriate sources for credit return. Decreasing of credit risk is mainly directed towards decreasing credit risk of credit borrower and is focused on analysis of an enterprise state, studying its former and current activities.

IV. RESULTS AND CONCLUSIONS

The study considered some models of market and credit risks and architecture of intellectual decision support system for their numerical analysis. The IDSS application shows appropriate representation of system analysis based approach that improves the process of data processing and provides the possibility for achieving high final results. The system provides the possibility for implementing several models of various types and find mutually supporting solutions. A short review of possible instrumental solutions was presented for IDSS implementation, and selected appropriate platform. The data used for computational experiments were analyzed. The Vasichek model was used successfully to get two risks estimation results. The Monte Carlo simulations were applied as a basis for the results achieved. Actual data was used for estimating contractor risk components. The correlation between LIBOR interest rate and probability of default was illustrated, this analysis also proved availability of mutual dependence between market and credit risks.



VALERY GAVRYLENKO
professor, department of information systems technologies, National Transport University, Kyiv, Ukraine,
ORCID: 0000-0001-9682-4204
E-mail: vvgavrilenko1953@gmail.com
graduated from the mechanic and mathematics department of Kyiv State Shevchenko University in 1977; defended candidate of physical and mathematical sciences dissertation in 1986; defended doctoral dissertation of physical and technical sciences in 2000. Now the author works as department head of Information Systems and Technologies at the National Transport University, and full time professor. Among scientific interests – the systems of computerized monitoring and control, forecasting methods.



PETRO BIDYUK
professor, department of system analysis, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky KPI", Kyiv, Ukraine,
ORCID: 0000-0002-7421-3565
E-mail: pbidyuke_00@ukr.net
graduated from the radio and electronics department of Kyiv Polytechnic Institute in 1972; defended candidate of technical science dissertation in 1984; defended doctor of technical science dissertation in 1994. Now the author works as professor at the department of System Analysis at the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky KPI". Among scientific interests are time series analysis, estimation theory and decision support systems.

DIGITAL WAYS OF CONTROLLING RISK MANAGEMENT AND ASSESSMENT IN PROJECTS

Oleksii Korytnyi, Vadym Ziuziun

Abstract. *We believe that modern projects require a digital full-scale end-to-end approach for risk assessment and management in various projects of different sectors. Periodic snapshots provide structured risk assessments, tracking changes over time. AI integration enhances this by enabling predictive risk modeling, real-time monitoring, and automated mitigation recommendations. This approach improves efficiency, accuracy, and decision-making in project risk management, allowing for proactive responses to potential threats. We believe that implementing such system for building & construction sector will optimize costing and resource usage for investors.*

Key words: risk assessment, management, snapshots, AI, risk modelling.

I. INTRODUCTION

In the dynamic landscape of IT project management, the identification, assessment, and mitigation of risks are paramount to ensuring successful outcomes. The inherent complexity of IT projects, coupled with rapid technological advancements, necessitates robust risk management strategies. However, the increasing volume and complexity of data, coupled with the need for real-time insights, are driving the adoption of digital solutions. In this context, artificial intelligence (AI) emerges as a transformative technology, capable of automating internal processes and significantly limiting human biases. Implementing AI into a snapshot IT system gives it a possibility to automatically define bottleneck processes and underscore results providing a stakeholder with possible ways of resolving low or unwanted metrics. Additionally, this also limits human bias by limiting interaction with calculations and resolutions given [1].

Nowadays, Oracle is one of the examples of a system that performs comprehensive analysis of risk in the business processes, which is Oracle [2].

The analysis may involve a large amount of data, so the job typically runs for hours, up to a maximum of twenty-four. Upon completion, the analysis returns a report. It provides summary and detailed information about risk in the business process represented by the content pack you selected, over the period you specified. To perform these analyses, Risk and Security Snapshot Report uses objects called "models." Each model consists of filters that form a processing logic to select records exhibiting a risk. An access model may, for example, filter for users who have the privileges to both create a payables invoice and approve payment on that invoice. For another example, a transaction model may find occasions when individual users have completed both of those actions.

Construction projects are the most risk affected, thus, managing and maintaining these projects require constant monitoring and checks from internal and external experts, investors and other key stakeholders. Real estate companies install a setup of cameras around construction sites, so they can both detect illegal entries and show their investors (e.g. future householders etc.) how the work is going on [3-5]. In addition, these cameras identify the time materials are delivered to the site, how many workers are involved and what has changed in a day. Generally, an assigned worker checks a recording manually, marks the time and afterwards reports to the head office. Simultaneously, an external group of experts does quality checks and notes down recourses usage. As the result head, office makes a report a project sustainability report based on provided information. Nevertheless, human bias may affect the authenticity and compliance of the real things. Thus, here raises a question – are metrics, data and reports provided true and do not contain false information?

II. DATA AND METHODS

Effective people tracking and recognition relies on a sophisticated interplay of AI models. Object detection frameworks like YOLO, Detectron2, and EfficientDet pinpoint human presence within visual data. Complementing these, facial recognition systems, leveraging deep learning to generate unique facial embedding, enable individual identification by comparing captured features against a database. The optimal solution necessitates careful consideration of factors like accuracy, processing speed, and resource constraints, alongside stringent adherence to ethical and legal standards regarding privacy.

YOLO achieves its speed by processing an entire image in a single pass through a convolutional neural network, dividing the image into a grid where each cell predicts bounding boxes, confidence scores, and class probabilities for objects whose centers fall within it; then, non-maximum suppression eliminates redundant detections, ensuring only the most accurate and confident boxes remain, thus streamlining object detection for real-time applications [6]. The example is described on the Fig. 1.

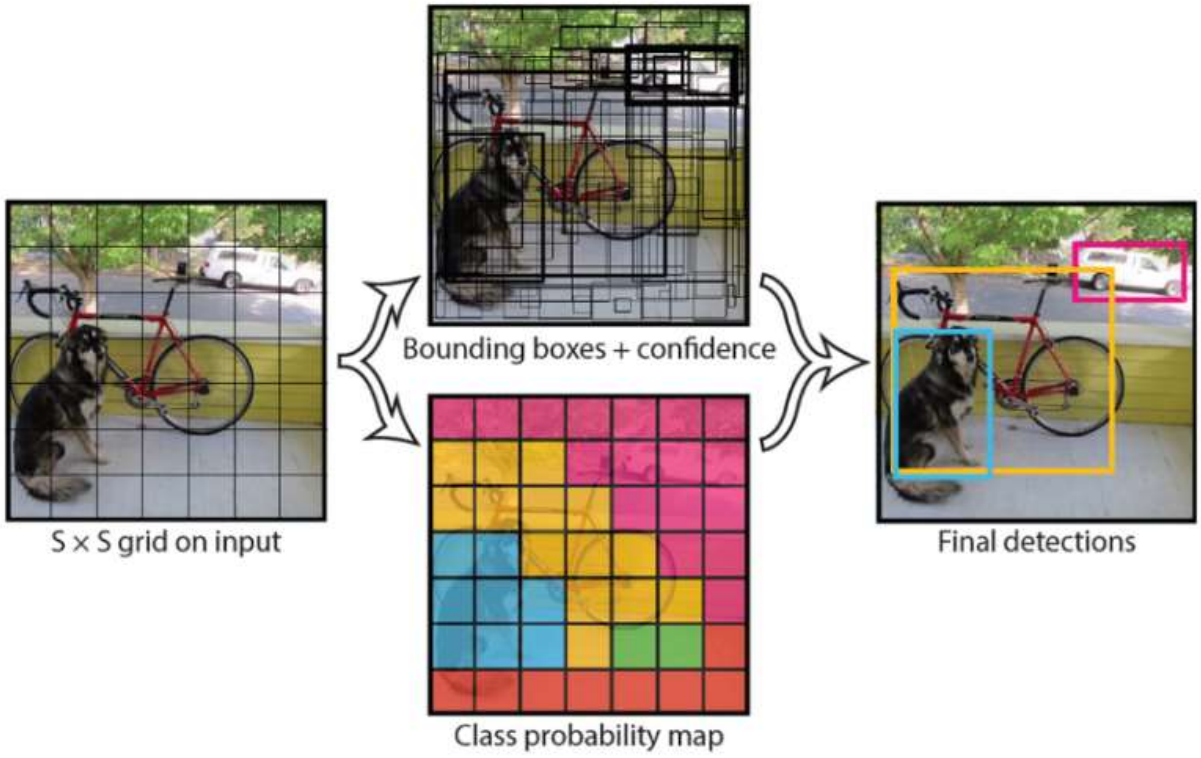


Figure 1. *Principe of YOLO AI model work*

Effective construction site security necessitates strategically placed high-resolution IP, PTZ, ruggedized, and potentially thermal imaging cameras at all entry/exit points, storage areas, the perimeter, high-risk operational zones, and dark or secluded areas. This also considers for overhead views and time-lapse documentation ensuring adequate lighting, reliable power and network connectivity. However, these cameras have to be placed and leveled appropriately to capture the scene completely and have the full-aspect real-time picture. In addition, necessary mapping sensors, positioning and communication sensors, sensor platforms have to be placed as well [7]. The example is described on the Fig. 2.



Figure 2. *Examples of camera motion tracking and detecting*

III. RESULTS AND ANALYSIS

Unfortunately, due to the lack of resources available we were not able to conduct our own tests on any construction site, so we are making assumptions based on other researcher groups and our believes and understanding of the case.

AI-enhanced motion-tracking cameras are transforming construction site safety. By analyzing different video feeds, AI automatically detects unsafe behaviors like workers without PPE or proximity to hazardous zones, triggering real-time alerts. This proactive approach minimizes accident risks, supplementing traditional safety protocols. Furthermore, AI can distinguish between authorized and unauthorized movement, bolstering site security and preventing theft [8].

Integrating these AI capabilities into a risk-management IT snapshot system allows for comprehensive, data-driven safety oversight. The system can compile real-time incident data, historical trends, and predictive analytics, providing a holistic view of site risks. This facilitates informed decision-making, enabling project managers to identify and mitigate potential hazards before they escalate, improving overall site safety and operational efficiency.

The IT snapshot system optimizes resource and time usage for top-management by consolidating diverse site data into a single, accessible dashboard. Real-time visualizations of safety incidents, equipment utilization, and project progress enable rapid assessment and informed decision-making. Instead of sifting through disparate reports, managers gain a clear, concise overview, freeing up valuable time for strategic planning and proactive problem-solving.

IV. DISCUSSIONS AND CONCLUSION

Thanks to the rapid AI development, these reports and monitoring could be transferred to automated solutions. Video cameras can detect workers on sight and state the real number of personnel (e.g., there can be at least 40 man/woman recorded detections, but in fact, there are only 10 workers on site), detect material arrival and conditionally calculate an amount or volume (and then compare it to an invoice). Snapshot system can then consolidate all the information gathered from the cameras, compare results with a previous snapshot and a planned milestone, generate a report with all metrics, detect possible violation and suggest improvements. Such an automated approach also makes internal financial experts work easier, as by process, they are obliged to visit construction sights themselves and check/correct invoices.

Drones are transforming construction site management through comprehensive aerial data capture and analysis. Equipped with advanced imaging technologies like high-resolution cameras, LiDAR, and thermal sensors, drones deliver detailed orthomosaic images, precise 3D models, and thermal data. This enables accurate tracking of material usage, progress monitoring against design

plans, and detection of site changes over time. Furthermore, when combining drone data with Artificial intelligence and a risk management snapshot system; real-estate companies can significantly optimize project resources. AI can analyze the large data sets collected by the drones, and give predictions about future events.

REFERENCES

1. Korytnyi O., Ziuziun V. Justification of the need to create an information system for risk management of IT projects. Information Technology and Implementation (Satellite): Conference Proceedings, 2024, Kyiv, Ukraine. P. 236-237.
2. Oracle Help Centre, Official website, Overview of Risk and Security Snapshot Report, https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/risk-management-and-compliance/25a/farss/overview-of-risk-and-security-snapshot-report.html
3. World Construction Today, Official website, A Guide to Construction Site Security Cameras, https://www.worldconstructiontoday.com/news/a-guide-to-construction-site-security-cameras/#:~:text=1%20Night%20Vision%20Security%20Cameras%20These%20cameras%20provide,Floodlight%20Cameras%20...%205%20Remote%20security%20cameras
4. Eyrus, Official website, The Ultimate Guide to Construction Site Security Cameras, https://www.eyrus.com/the-ultimate-guide-to-construction-site-security-cameras
5. Origin, Official website, The use of drones in construction site monitoring, https://originteam.com/the-use-of-drones-in-construction-site-monitoring/#:~:text=Drones%20equipped%20with%20a%20thermal%20camera%20can%20detect,the%20format%20of%20colorcoded%20images%20or%20thermal%20maps.
6. Kundu R., v7labs, Official website, YOLO: Algorithm for Object Detection Explained [+Examples], https://www.v7labs.com/blog/yolo-object-detection
7. Aravinda R., Radanovic M., Yuguang L., Songbo H., Yihai F., Kourosh K., Real-time monitoring of construction sites: Sensors, methods, and applications, 2023, http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2021.104099
8. Browne Jacobson, Official website, The rapid growth of artificial intelligence in construction, January 10th 2025, https://www.brownejacobson.com/insights/2025-horizon-scanning-in-construction/the-rapid-growth-of-ai-in-construction



OLEKSII KORYTNYI
First-year master's student in IT project management at Taras Shevchenko National University of Kyiv.
ORCID: 0009-0006-3453-3077
E-mail: korytnyi.o@knu.ua
Achieved a bachelor’s degree in computer science at Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine) in 2024. Research interests: IT project management, computer science, risk management, business analytics



VADYM ZIUZIUN
Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management Technologies, Faculty of Information Technologies, Taras Shevchenko National University of Kyiv
ORCID: 0000-0001-6566-8798
E-mail: vadym.ziuziun@knu.ua
Since 2022, he has been working as an associate professor at the Department of Management Technologies at Taras Shevchenko National University of Kyiv. The experience of scientific and pedagogical activity is 13 years. Research interests: project management, risk management, information technology, transport technologies, ecology and environmental protection technologies, management.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У СИСТЕМАХ МОНІТОРИНГУ СЕРЦЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ GDPR ТА HIPAA

Владислав Бєлих, Анна Коломієць

Анотація. *У роботі розглядаються питання забезпечення безпеки персональних медичних даних у персоналізованих системах моніторингу здоров'я серця. Проаналізовано основні нормативні вимоги щодо захисту інформації (GDPR, HIPAA) та методи шифрування, що можуть бути використані для збереження конфіденційності даних пацієнтів. Проведено порівняльний аналіз криптографічних алгоритмів, таких як AES-256, RSA та ECC, з точки зору їх ефективності, швидкодії та рівня стійкості до атак. Запропоновано математичні моделі для оцінки безпечності та продуктивності методів шифрування у розподілених системах моніторингу.*

Ключові слова: моніторинг здоров'я, GDPR, HIPAA, шифрування, інформаційна безпека.

I. ВСТУП

У сучасному світі розвиток цифрових технологій та Інтернету речей (IoT) сприяє створенню інтелектуальних систем моніторингу здоров'я, що дозволяють відстежувати життєво важливі показники людини в режимі реального часу. Однією з ключових сфер застосування таких систем є персоналізований моніторинг серцевої діяльності, який забезпечує своєчасне виявлення порушень серцевого ритму, аритмій та інших серцево-судинних захворювань [1,2]. Однак, поряд із перевагами цих технологій виникають серйозні виклики щодо захисту персональних медичних даних, що обумовлює необхідність використання сучасних криптографічних методів.

Згідно з міжнародними стандартами, такими як GDPR (General Data Protection Regulation) та HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), персональні дані пацієнтів повинні бути надійно захищені від несанкціонованого доступу, витоку та модифікації. Оскільки системи моніторингу здоров'я передають дані через мережі (локальні або глобальні), існує підвищений ризик атак на інформаційні потоки.

Одним із найбільш ефективних способів захисту даних є використання методів шифрування. Серед них особливу увагу привертають алгоритм симетричного шифрування AES-256, який забезпечує високу швидкість обробки даних, та асиметричні алгоритми RSA та ECC, що використовуються для захисту ключів та безпечної передачі інформації.

У цій роботі проведено аналіз криптографічних методів, що можуть бути використані в персоналізованих системах моніторингу серцевої діяльності. Основна увага приділяється оцінці швидкості, рівня захисту та ефективності різних алгоритмів у контексті безпечного зберігання та передачі даних. Також виконано математичне моделювання процесу шифрування з метою визначення оптимального вибору методів захисту інформації.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Для забезпечення надійного захисту персональних медичних даних у системі моніторингу здоров'я серця необхідно обрати алгоритм шифрування, який поєднує високу криптографічну стійкість, ефективність роботи в реальному часі та відповідність сучасним стандартам безпеки. Основна вимога до алгоритму – стійкість до атак, включаючи перебір ключів, криптоаналіз і можливі уразливості, пов’язані з квантовими обчисленнями. Також

важливим є рівень продуктивності, оскільки система повинна працювати швидко, обробляючи великі обсяги даних без значних затримок.

Враховуючи ці параметри, доцільним вибором є використання симетричного блочного шифру AES (Advanced Encryption Standard) з довжиною ключа 256 біт (AES-256) [3]. Цей алгоритм широко застосовується у сфері охорони здоров'я завдяки високій продуктивності та доведеній стійкості. Його структура базується на 10, 12 або 14 раундах залежно від довжини ключа, причому AES-256 виконує 14 раундів перетворень, що робить його особливо захищеним [4].

Шифрування у AES відбувається блоками по 128 біт, що забезпечує оптимальний баланс між швидкістю та рівнем безпеки. Процес шифрування включає кілька основних операцій: підстановку байтів, перестановку рядків, змішування стовпців та додавання раундового ключа, що гарантує високу стійкість до диференційного та лінійного криптоаналізу.

Альтернативним варіантом може бути використання асиметричного алгоритму RSA для захисту передавання ключів шифрування між пристроями та серверами. RSA використовує відкритий та закритий ключі, що унеможливлює перехоплення даних при їхньому обміні. Проте через низьку швидкість обробки RSA зазвичай застосовується лише для захисту ключів, а не для основного процесу шифрування великих масивів даних.

Продуктивність алгоритмів шифрування залежить від швидкості обробки даних та використання ресурсів. Для порівняння ефективності AES-256 та RSA-2048 врахуємо кількість операцій, необхідних для шифрування одного блоку даних.

Швидкість обробки даних можна оцінити за формулою:

$$T = \frac{S}{V} \tag{1}$$

де, T – час обробки, S – розмір даних, V – швидкість алгоритму.

Згідно з тестами, для процесора з частотою 2.5 ГГц. Розрахуємо час шифрування 10 МБ даних:

AES-256: $T_{AES} = \frac{10*1024}{10^9} \sim 0.01c$,

RSA-2048: $T_{RSA} = \frac{10*1024}{3*10^3} \sim 3.41c$

RSA значно поступається AES у швидкості, що робить його непридатним для шифрування великих обсягів даних. AES-256 реалізується апаратно (AES-NI в сучасних процесорах), що також знижує навантаження на CPU.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Дослідження ефективності алгоритмів шифрування для системи моніторингу здоров'я серця показало, що AES-256 є оптимальним вибором для захисту персональних даних.

Проведений аналіз продуктивності продемонстрував, що AES-256 забезпечує значно вищу швидкість шифрування у порівнянні з RSA-2048. Це пояснюється тим, що AES працює з блоками фіксованого розміру (128 біт) і використовує ефективні операції перестановки та підстановки, тоді як RSA базується на обчисленнях з великими простими числами, що значно уповільнює процес.

Крім того, AES-256 підтримується апаратно на сучасних процесорах (AES-NI), що ще більше покращує продуктивність і зменшує використання ресурсів системи [5-7]. Використання RSA доцільне лише для обміну ключами, а не для масового шифрування даних.

Таким чином, для забезпечення відповідності GDPR та HIPAA у системі персоналізованого моніторингу серця оптимальним підходом є комбінація AES-256 для збереження та передачі даних та RSA-2048 для безпечного обміну ключами.

В Таблиці 1 наведені популярні алгоритми шифрування, розмір ключа, кількість раундів, розмір блоку даних та швидкість алгоритму.

Таблиця 1. *Характеристики алгоритмів шифрування*

Алгоритм	**Розмір ключа**	**Кількість раундів**	**Розмір блоку**	**Обчислювальна складність**
AES	128, 196, 256 біт	10, 12, 14	128 біт	O(n)
RSA	1024-4092 біт	-	-	O(N^2)
Blowfish	32-448 біт	16	64 біт	O(n)
TripleDes	112, 168 біт	48	64 біт	O(n)/O(2n)
DES	56 біт	16	64 біт	O(n)

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Дослідження показало, що для захисту персональних медичних даних у системах моніторингу здоров'я серця найкраще підходить симетричне шифрування AES-256, оскільки воно забезпечує високу продуктивність і надійність. Використання RSA-2048 доцільне лише для обміну ключами через його значно нижчу швидкість обробки. Комбінація цих алгоритмів дозволяє відповідати вимогам GDPR та HIPAA, гарантуючи безпечне зберігання та передачу даних без значних витрат обчислювальних ресурсів.

Одним із важливих аспектів подальшого розвитку є впровадження гібридних криптографічних систем, які поєднують переваги симетричного та асиметричного шифрування. Такі рішення дозволяють оптимізувати обчислювальні ресурси, що є важливим для IoT-пристроїв з обмеженою потужністю.

Ще одним важливим напрямком є використання технології блокчейн для гарантування цілісності та захисту даних. Децентралізоване зберігання та перевірка записів можуть зменшити ризики несанкціонованої зміни або підробки медичних даних, що особливо актуально в умовах віддаленого медичного моніторингу.

Також слід розглянути питання енергоспоживання криптографічних алгоритмів у пристроях з автономним живленням. Використання енергоефективних алгоритмів або оптимізація процесів шифрування може значно продовжити термін роботи пристроїв, що критично важливо для безперервного моніторингу здоров'я пацієнтів.

Окремо варто згадати про необхідність регулярних перевірок безпеки та оновлення криптографічних механізмів. Загрози в сфері кібербезпеки постійно еволюціонують, тому важливо проводити аудит системи та впроваджувати нові стандарти безпеки, щоб залишатися на крок попереду потенційних атак.

Таким чином, подальші дослідження можуть зосередитися на адаптації криптографічних методів для медичних IoT-систем, інтеграції біометричних механізмів захисту, а також впровадженні блокчейн-рішень для забезпечення прозорості та достовірності даних. Це дозволить створити комплексну та ефективну систему захисту персональних медичних даних, що відповідатиме сучасним вимогам безпеки та продуктивності.

ДЖЕРЕЛА

1. Zhang R., Xue R., Liu L. (2021). Security and Privacy for Healthcare Blockchains. IEEE Transactions on Services Computing, 15, 3668-3686. https://doi.org/10.1109/TSC.2021.3085913
2. Guglielmi A. V., Muraro A., Cisotto G., Laurenti N. (2021). Information Theoretic Key Agreement Protocol based on ECG signals. IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM). https://doi.org/10.1109/GLOBECOM46510.2021.9685523
3. Segarra C., Muntané E., Lemay M., Schiavoni V., Delgado-Gonzalo R. (2019). Secure Stream Processing for Medical Data. IEEE Engineering in Medicine and Biology Conference. https://doi.org/10.1109/EMBC.2019.8856334
4. Zanddizari H., Rajan S., Rabah H., Zarrabi H. (2021). Privacy Assured Recovery of Compressively Sensed ECG signals. IEEE Access, 10, 17122-17133. https://arxiv.org/abs/2101.09416
5. Stouffer K., Pease M., Tang C., Zimmerman T., Pillitteri V., Lightman S., Hahn A., Saravia S., Sherule A., Thompson M. (2023). Guide to Operational Technology (OT) Security. NIST Special Publication 800-82 Revision 3. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-82r3
6. Meisami S., Meisami S., Yousefi M., Aref M. R. (2023). Combining Blockchain and IoT for Decentralized Healthcare Data Management. International Journal on Cryptography and Information Security (IJCIS), 13(1), 35-50. https://arxiv.org/abs/2304.00127
7. Zaman S., Khandaker M. R. A., Khan R. T., Tariq F., Wong K.-K. (2021). Thinking Out of the Blocks: Holochain for Distributed Security in IoT Healthcare. IEEE Access, 10, 37064-37081. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3163580



ВЛАДИСЛАВ БЄЛИХ
Студент кафедри технологій управління Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
ORCID: 0009-0001-7608-3063
E-mail: exisshello@knu.ua
отримав ступінь бакалавра з кібербезпеки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) в 2023 році. Нині автор працює над здобуттям ступеня магістра комп'ютерних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ, Україна). Серед наукових інтересів — безпечна передача інформації, шифрування, інформаційна безпека



АННА КОЛОМІЄЦЬ
доцент кафедри технологій управління Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
ORCID: 0000-0003-4252-5975
E-mail: anna.kolommiets@knu.ua
отримала ступінь магістра (спеціальність економічна кібернетика) у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна) в 2011 році та ступінь PhD у 2015 р. у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна). Серед наукових інтересів — управління проєктами та інформаційні системи, аналіз даних

ТЕОРЕТИЧНЕ ТА МАТЕМАТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ФАКТОРУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УПРАВЛІННІ ІТ-ПРОЄКТАМИ

Дмитро Бредіхін, Вадим Зюзюн

Анотація. *Людський капітал відіграє визначальну роль в успішному управлінні ІТ-проєктами, оскільки якісна робота команди забезпечує ефективність виконання завдань. У статті досліджено ключові аспекти впливу людського фактора на управління ІТ-проєктами, а також математичну модель оцінки ефективності команди. Розглянуто значення soft skills, методи мотивації та управління ресурсами. Представлені методи оптимізації людського капіталу в ІТ-командах.*

Ключові слова: людський капітал, ІТ-проєкти, soft skills, мотивація, ефективність.

І. ВСТУП

У сучасному ІТ-секторі ефективне управління проєктами неможливе без урахування людського капіталу. Якість виконання завдань значною мірою залежить від рівня кваліфікації, взаємодії та мотивації команди. Дослідження [1] підтверджують, що висока кваліфікація співробітників, розвинені soft skills, або як їх ще називають «м'які навички» та ефективна комунікація сприяють успішному завершенню проєктів. Водночас недостатній рівень управління людським капіталом може призвести до зниження продуктивності та підвищення ризиків невдачі [2].

Поряд із цим, недооцінювання людського фактора в ІТ-компаніях супроводжується значними ризиками, серед яких особливо виділяють нестачу або надлишок персоналу, недостатній рівень кваліфікації та лояльності працівників [4]. Крім того, у сучасних ІТ-проєктах зростає значущість ефективної взаємодії між учасниками команд, що передбачає комплексний підхід до управління людськими ресурсами від формування та підбору фахівців до управління мотивацією і вирішення конфліктів [5]. Тому ключовим аспектом стає системне використання HR-інструментів та належне планування професійного розвитку, аби забезпечити досягнення цілей проєкту та мінімізувати ризики, пов'язані з людським фактором.

Ключовим аспектом управління людським капіталом є розробка стратегій підтримки співробітників, що сприяють їхньому професійному розвитку та підвищенню продуктивності. Це включає організацію навчальних програм, впровадження методів нематеріального стимулювання та створення комфортного робочого середовища [3]. Крім того, використання математичних моделей дозволяє більш точно оцінити вплив різних факторів на ефективність команди.

Сучасні підходи до розвитку людського капіталу в ІТ-компаніях акцентують увагу на адаптивних стратегіях управління персоналом. Такі стратегії включають індивідуалізований підхід до кар'єрного зростання, створення культури підтримки та забезпечення балансу між робочими завданнями та особистими потребами співробітників. Це особливо важливо в умовах високої конкуренції та швидких змін у технологічній сфері.

Метою цієї роботи є аналіз впливу людського капіталу на ефективність ІТ-проєктів, дослідження основних чинників продуктивності команди, а також розробка математичної моделі, яка дозволить кількісно оцінити цей вплив.

Предметом цієї роботи є створення математичної моделі для обрахування ефективності команди, враховуючи людський капітал.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Для дослідження використано методи порівняльного аналізу, статистичного моделювання та огляд літературних джерел. Вплив людського капіталу на успіх IT-проєктів оцінювався за допомогою формули оцінки ефективності команди (1):

$$E = \frac{(K_s + K_t) \times M}{R} \quad (1)$$

де:

- E – загальна ефективність команди;
- K_s – коефіцієнт рівня soft skills (0.1 – 1.0, визначається шляхом опитувань і тестувань);
- K_t – коефіцієнт технічних навичок (0.1 – 1.0, залежить від рівня сертифікацій та практичних тестів);
- M – рівень мотивації (0 – 100, оцінюється за рівнем залученості та задоволеності співробітників);
- R – рівень ресурсного навантаження (1 – 10, залежно від обсягу завдань і доступності ресурсів).

Вибір цих коефіцієнтів заснований на реальних даних, отриманих під час опитувань IT-фахівців. Наприклад, коефіцієнт рівня soft skills K_s розраховується за результатами спеціалізованих тестів та експертних оцінок менеджерів проєктів, тоді як технічні навички K_t оцінюються за допомогою професійних сертифікацій і тестових завдань.

Крім математичного моделювання, у роботі використано підхід, що дозволяє оцінити ключові фактори ефективності в управлінні IT-командами. Запропонована модель дозволяє враховувати як технічні, так і нематеріальні чинники, що впливають на продуктивність. Вона інтегрується у бізнес-процеси через аналіз навичок команди, рівня її мотивації та доступних ресурсів.

Завдяки використанню цієї моделі компанії можуть ідентифікувати слабкі місця в організації праці та оперативно впроваджувати заходи щодо їх усунення. Це може включати адаптацію графіків роботи, впровадження навчальних програм, зміну підходів до керівництва чи перерозподіл робочого навантаження.

Таким чином, інтеграція цієї математичної моделі в бізнес-середовище дозволяє підвищити ефективність командної роботи, сприяти оптимальному розподілу ресурсів та мінімізувати ризики, пов’язані з людським фактором у процесі управління IT-проєктами.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Для оцінки ефективності IT-команд використано математичну модель, що враховує рівень soft skills (Ks), технічних навичок (Kt), мотивацію (M) та ресурсне навантаження (R). Отримані результати представлені у Таблиці 1.

Таблиця 1. *Розподіл команд з коефіцієнтами та рівнями ефективності*

№	Ks	Kt	M	R	E
1	0,6	0,8	70,0	5,0	19,6
2	0,9	0,9	90,0	3,0	54,0
3	0,7	0,7	60,0	4,0	21,0
4	0,8	0,8	50,0	8,0	10,0
5	0,6	0,9	100,0	10,0	15,0

Розраховані значення ефективності команд (E) демонструють значну варіативність. Найвищий рівень ефективності (E = 54.0) спостерігається у другої команди, що має найвищі

коефіцієнти навичок (Ks = 0.9, Kt = 0.9) та високий рівень мотивації (M = 90.0) при низькому ресурсному навантаженні (R = 3). Це підтверджує важливість поєднання високих технічних та соціальних навичок із мотивацією для досягнення максимального результату.

Найнижчий рівень ефективності (E = 10.0) спостерігається у четвертої команди, що пов'язано з високим рівнем ресурсного навантаження (R = 8) та середніми показниками навичок і мотивації (Ks = 0.8, Kt = 0.8, M = 50.0). Це свідчить про значний вплив перевантаження ресурсами на ефективність команди.

Аналіз також показує, що при однакових або схожих значеннях навичок (наприклад, у команд 1 і 5) рівень мотивації та ресурсне навантаження є визначальними факторами ефективності. Команда 5 демонструє кращий результат (E = 15.0) порівняно з командою 4 (E = 10.0), оскільки має вищий рівень мотивації (100.0 проти 50.0), хоча ресурсне навантаження у неї є максимальним (R = 10).

На (Рисунку 1) представлено графік ефективності команд, який демонструє залежність E від різних параметрів.

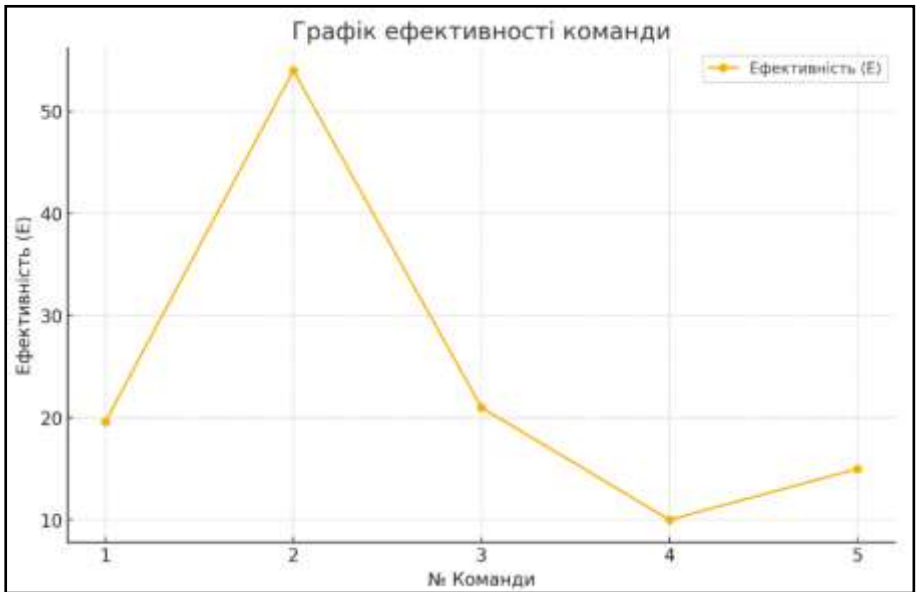


Рисунок 1. *Графік ефективності команд відповідно різним коефіцієнтам*

Аналізуючи цей графік, можна зробити висновок, що найефективніші команди характеризуються балансом між рівнем навичок, мотивації та навантаженням. Надмірне ресурсне навантаження може знижувати продуктивність, навіть якщо команда має високий рівень навичок та мотивації.

Таким чином, результати дослідження підтверджують важливість оптимального розподілу навантаження в IT-командах, а також необхідність підтримки високого рівня soft skills, технічних навичок і мотивації для забезпечення максимальної ефективності.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Результати дослідження підтверджують значний вплив рівня навичок, мотивації та ресурсного навантаження на ефективність IT-команд. Аналіз показав, що оптимальне поєднання високого рівня soft skills і технічних навичок разом із збалансованим ресурсним навантаженням сприяє підвищенню продуктивності команди.

Зокрема, команда з найвищими показниками soft skills, технічних навичок та мотивації (№2) демонструє максимальний рівень ефективності, що підтверджує необхідність комплексного підходу до управління людським капіталом. Водночас високий рівень

ресурсного навантаження (наприклад, у команд 4 і 5) призводить до значного зниження ефективності, що свідчить про важливість раціонального розподілу завдань і робочого часу.

Отримані результати можуть бути використані для вдосконалення стратегій управління персоналом у IT-компаніях. Застосування запропонованої моделі дозволяє не лише оцінювати ефективність команди, а й ідентифікувати ключові фактори, що впливають на продуктивність. Надалі доцільно розширити дослідження, включивши додаткові параметри, такі як рівень комунікації, корпоративна культура та гнучкість робочих умов.

ДЖЕРЕЛА

1. Tohidi H., Jabbari M. Role of human aspects in project management. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012. T. 31. C. 837-840. URL: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.12.152.
2. Sanz L. F., Pospelova V., Castillo-Martinez A., Villalba M. T., de Buenaga M., Sevilla M. F. D. Skills for IT Project Management. 2020. URL: https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1279-1.ch007.
3. Kravchenko O., Stepanov M., Besedina S., Mezentseva O., Telichko N. Methods and models of determining compatibility management team IT-projects. 2020. URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.222085.
4. Ziuziun V. Analysis of possible risks in human resources management in IT companies. 5th International Scientific and Practical Internet Conference «Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Summer Debates», 2023. P.79-81. URL: https://www.researchgate.net/publication/373019971
5. Ziuziun V., Kulkovets, V. & Parasiuk L. Development of a Decision Support Information System for Managing Large Agile Teams in IT Projects. Collection of Scientific Papers of Admiral Makarov National University of Shipbuilding, 2024, 4(497), pp. 166-172, https://doi.org/10.15589/znp2024.4(497).23



ДМИТРО БРЕДІХІН
студент 2 курсу магістратури з управління IT проєктами у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0009-0008-7225-4225
E-mail: bredikhinmodern@knu.ua
Отримав ступінь бакалавра інформаційних технологій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) в 2023 році. Коло наукових інтересів: управління IT-проєктами, комп'ютерні науки, екологія, транспортні технології, телекомунікаційні технології.



ВАДИМ ЗЮЗЮН
к.т.н., доцент, доцент кафедри технологій управління факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0000-0001-6566-8798
E-mail: vadym.ziuziun@knu.ua
З 2022 року працює на посаді доцента кафедри технологій управління у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Досвід науково-педагогічної діяльності складає 13 років. Коло наукових інтересів: управління проєктами, управління ризиками, інформаційні технології, транспортні технології, екологія та технології захисту навколишнього середовища, менеджмент.

ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ СТВОРЕННЯ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ПРОДАЖУ ОДЯГУ

Катерина Валько, Любов Кубявка

Анотація. *Дослідження присвячено процесам управління проєктами створення платформи для продажу одягу в умовах сучасної електронної комерції. У роботі розглянуто використання різних методологій управління проєктами, а також сучасних інструментів для ефективного планування, реалізації та моніторингу проєктів Досліджено вплив технологій автоматизації, аналітики та спеціалізованих інструментів (Jira, Trello, Asana, GitHub) на ефективність розробки. Отримані результати сприяють удосконаленню процесів управління e-commerce проєктами в умовах цифрової економіки.*

Ключові слова: управління проєктами, онлайн-платформа, автоматизація, електронна комерція, платформи для продажу.

I. ВСТУП

У сучасних умовах цифрової економіки розробка платформ для електронної комерції, зокрема платформ для онлайн-продажу одягу, є складним процесом, який вимагає точного і ефективного управління проєктами. Враховуючи постійно зростаючий попит на онлайн-шопінг, успішна реалізація таких проєктів неможлива без аналізу процесів управління таким проектом з використанням технологій, підходів та методологій управління. Зокрема, використання гнучких Agile-методологій, автоматизованих систем управління завданнями та аналітики на основі штучного інтелекту значно підвищує ефективність та швидкість виконання проєктів.

Метою даного дослідження є аналіз процесів управління проєктом створення платформи для продажу одягу, а також визначення ключових технологічних рішень, що сприяють його успішному впровадженню. Важливим аспектом є дослідження ефективності використання різних методологій, для оптимізації робочих процесів, що, в свою чергу, позитивно впливає на кінцеві результати та задоволеність кінцевих користувачів.

Це дослідження також ставить задачу визначити роль технологій автоматизації, аналітики та сучасних інструментів управління завданнями у забезпеченні успішної реалізації проєктів в умовах динамічного розвитку цифрової економіки. Врахування цих факторів є критичним для забезпечення конкурентоспроможності платформ і задоволення потреб споживачів у швидко змінюваному середовищі. У роботі розглядаються основні фази життєвого циклу проекту створення порталу для українських виробників одягу, починаючи з визначення цілей та обсягу проекту, організації команди, розробки функціональності порталу, його запуску та завершення проекту. Кожен етап супроводжується детальним аналізом специфіки галузі, потреб стейкхолдерів та інтеграції культурних та мовних особливостей, що є ключовими для успішної реалізації проекту.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Розгляд структури декомпозиції робіт проекту створення порталу для українських виробників одягу як ключовий етап життєвого циклу, забезпечує ефективне управління ресурсами, ролями та відповідальністю учасників на рисунку 1. Модель управління проектом у цій фазі є прикладом системного підходу, що включає визначення структури проекту, розподіл ролей, планування завдань та управління ризиками. Оскільки проект спрямований на підтримку українських виробників одягу, особлива увага приділяється адаптації

організаційних процесів до специфіки галузі, що дозволяє створити ефективне середовище для реалізації поставлених цілей.

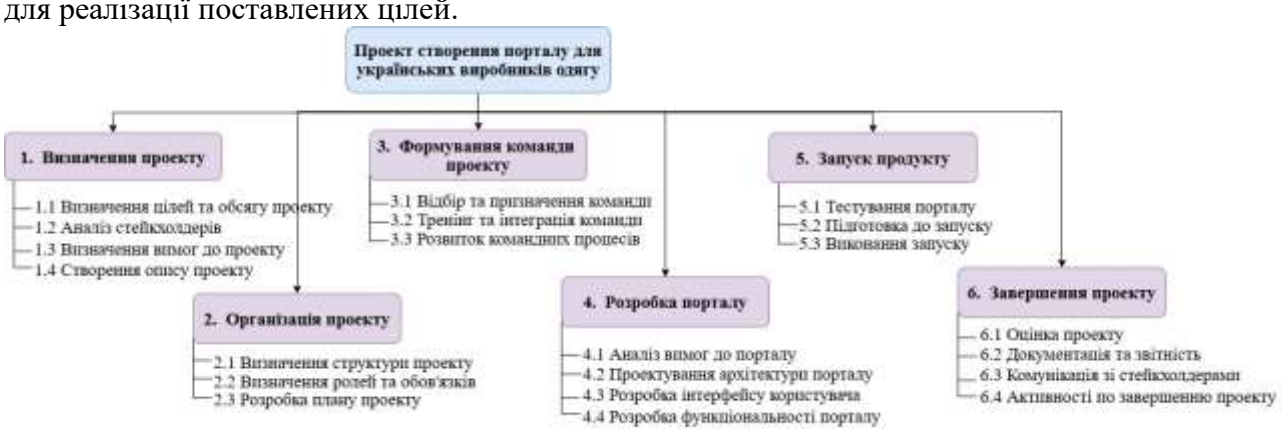


Рисунок 1. *Структура WBS по життєвому циклу проєкту*

Розробка платформи передбачає вибір відповідної методології управління проєктами, що дозволяє ефективно організувати процеси розробки, оптимізувати робочий процес та забезпечити якісний кінцевий продукт. На основі даних роботи Борисова, О., Данченко, О., та Харута [1], В. було створено таблицю з аналізом методологій в контексті платформи продажу одягу. Вибір методології управління залежав від складності проєкту, необхідної швидкості розробки, рівня невизначеності та потреб замовника. Розглянуто такі підходи:

- Waterfall – традиційний каскадний підхід, де кожен етап реалізується послідовно: аналіз вимог → дизайн → розробка → тестування → впровадження. Цей метод підходить для проєктів із чітко визначеними вимогами, але є менш гнучким при зміні пріоритетів.
- Agile – ітеративний підхід, що передбачає розробку продукту невеликими частинами (ітераціями) з можливістю регулярного перегляду та адаптації функціональності. Дозволяє швидко реагувати на зміни у вимогах користувачів.
- Scrum – один із найпоширеніших Agile-фреймворків, що передбачає розбиття роботи на спринти тривалістю 1-4 тижні, щоденні стендапи, ретроспективи та постійне вдосконалення продукту.
- Kanban – метод управління проєктами, що фокусується на візуалізації робочого процесу, мінімізації незавершеної роботи та забезпеченні безперервного потоку завдань. Використовується для підтримки ефективності команд і швидкої адаптації до змін.
- Lean – методологія, спрямована на максимальне усунення всіх видів втрат у процесі розробки та надання цінності кінцевому користувачу. Орієнтована на ефективність, швидкість і мінімізацію зайвих витрат.
- Six Sigma – методологія, що базується на статистичному аналізі та контролі якості для зниження дефектів і підвищення стабільності процесів. Використовується для вдосконалення бізнес-процесів у великих організаціях.
- Гібридні підходи – комбінація каскадного планування з гнучкими методами виконання. Наприклад, стратегічне планування здійснюється за Waterfall, а окремі етапи розробки виконуються за Agile.

Управління проектами в контексті платформи для продажу одягу вимагає використання спеціалізованих інструментів, які забезпечують ефективне планування, організацію, контроль та комунікацію між учасниками проекту. Серед ключових інструментів можна виділити програмні рішення для керування завданнями, такі як Jira, Trello та Asana, які дозволяють розподіляти обов’язки, відстежувати прогрес та управляти термінами виконання. Для планування ресурсів та створення детальних графіків використовуються інструменти на

кшталт Microsoft Project або Smartsheet, що дозволяють візуалізувати етапи проекту та оптимізувати використання доступних ресурсів. Важливим елементом є також інтеграція систем контролю версій, таких як Git, GitHub або GitLab, які забезпечують ефективне управління кодом та спільну роботу над технічною частиною платформи.

Для управління ризиками та якістю застосовуються спеціалізовані методики, такі як SWOT-аналіз або діаграми Ісікави, які допомагають ідентифікувати потенційні загрози та розробити стратегії їх усунення. Використання цих інструментів у комплексі забезпечує структурований підхід до управління проектом, що є критично важливим для успішної реалізації платформи, яка відповідає потребам українських виробників одягу та їх клієнтів.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

За допомогою порівняння основних характеристик цих методологій за різними критеріями, була сформована на основі аналізу різних методологій управління проєктами з джерела [1] та доповнена власними критеріями для більш детальної оцінки. Вона порівнює ключові підходи, такі як водоспадна модель, Agile, Scrum, Kanban, Lean, SixSigma та гібридний підхід, з різними критеріями, що стосуються строків проєкту, розміру організації, гнучкості, досвіду команди та інших аспектів управління проєктами. Власні критерії включають оцінку ризиків, вартості, зворотного зв'язку та рівня контролю, що дозволяє більш точно зрозуміти специфіку кожної методології в контексті створення платформи для продажу одягу.

Результати аналізу показали, що гібридний підхід, який поєднує елементи Agile та Waterfall, є оптимальним вибором для такого типу проєкту. Він дозволяє поєднувати чітко визначені етапи планування та аналізу з можливістю гнучкого управління завданнями та швидкого реагування на зміни ринку. Зокрема, використання Waterfall на початкових стадіях (формування вимог, проектування архітектури) забезпечує структурований підхід, тоді як Agile та Scrum застосовуються на етапах розробки, тестування та впровадження, що сприяє ітеративному вдосконаленню продукту.

Такий підхід дозволяє балансувати між контролем та гнучкістю, забезпечуючи стабільність у довгостроковому плануванні та оперативність у процесі розробки. Це робить його ефективним для створення та підтримки e-commerce платформи, де важливо швидко адаптуватися до потреб користувачів, тестувати нові функції та впроваджувати покращення без порушення основних бізнес-процесів.

Впровадження технологій автоматизації, аналітики та спеціалізованих інструментів, таких як Jira, Trello, Asana та GitHub, підвищує ефективність розробки платформи для продажу одягу. Автоматизація дозволяє мінімізувати рутинні процеси, такі як тестування, оновлення контенту та управління замовленнями, що скорочує час виходу продукту на ринок. Аналітичні інструменти допомагають відстежувати поведінку користувачів, визначати вузькі місця у функціоналі та оптимізувати процеси на основі даних. Використання Jira, Trello та Asana сприяє чіткій організації командної роботи, полегшує планування завдань і контроль дедлайнів, а GitHub забезпечує ефективну колаборацію розробників, спрощуючи управління кодом та інтеграцію змін. Разом ці технології створюють гнучке та ефективне середовище для розробки, що сприяє масштабуванню платформи та підвищенню її конкурентоспроможності.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Проєкт створення порталу для українських виробників одягу охоплює всі ключові фази життєвого циклу, що забезпечують його ефективне планування, реалізацію та підтримку. Аналіз структури проєкту продемонстрував важливість комплексного підходу, який включає

чітке визначення цілей, аналіз потреб стейкхолдерів, формування організаційної структури, розподіл ролей, а також детальне планування розробки та запуску порталу. Особлива увага приділена адаптації функціональних і нефункціональних вимог до особливостей української індустрії моди, що сприяє його практичному застосуванню та ефективному використанню виробниками. Представлена модель управління проєктом є прикладом системного підходу, який дозволяє мінімізувати ризики та оптимізувати ресурси. Таким чином, створення порталу не лише сприятиме цифровізації галузі, а й стане платформою для розвитку українських виробників одягу в умовах сучасного ринку.

Гнучкі методи управління, такі як Agile та Scrum, дозволяють командам швидко реагувати на зміни ринкових умов, забезпечуючи ефективну адаптацію продукту до нових вимог. Завдяки ітеративному підходу та регулярному перегляду пріоритетів команда може оптимізувати розподіл ресурсів та скорочувати час виходу на ринок. Використання Kanban-дощок у Trello та Jira сприяє прозорості процесів та зменшенню незавершеної роботи, що підвищує продуктивність.

Застосування сучасних інструментів управління проектами та розробки, таких як Asana, Figma, GitHub та GitLab, допомагає мінімізувати ризики, пов’язані з комунікацією та контролем за завданнями. Використання CI/CD-процесів знижує ймовірність помилок у коді та пришвидшує впровадження оновлень. Інструменти UX-дизайну, такі як Adobe XD, забезпечують можливість раннього тестування інтерфейсу, що сприяє покращенню взаємодії користувачів із продуктом. Перспективи подальших досліджень будуть спрямовані дослідження ефективності різних комбінацій методологій в контексті платформи продажу одягу.

ДЖЕРЕЛА

1. Borysov, O., Danchenko, O., & Kharuta, V. (2022). ТЕХНОЛОГІЯ ВИБОРУ ЕФЕКТИВНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЄКТОМ. Bulletin of NTU" KhPI". Series: Strategic management, portfolio, program and project management, (2 (6)), 7-13.
2. Куцмай, В. Я.; Волонтир, Л. О. (2024) Оптимізація процесів управління проєктами в ІТ-сфері. Комп’ютерні технології обробки даних, 144-146.
3. Institute P. M. Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) - Seventh Edition and the Standard for Project Management (ENGLISH). Project Management Institute, 2021.



КАТЕРИНА ВАЛЬКО
студентка 2 курсу магістратури кафедри технологій управління у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.
ORCID: 0000-0002-9746-018X
E-mail: katerynavalko@knu.ua
Серед наукових інтересів — дослідження процесів управління проектами в комп’ютерних науках, неевклідова геометрія.



ЛЮБОВ КУБЯВКА
к.т.н., доцент кафедри технологій управління факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0009-0005-5397-1585
E-mail: liubov.kubiavka@knu.ua
Серед наукових інтересів — бізнес-аналітика ІТ проєктів, технології управління життєвим циклом ІТ проєктів, управління впливами проєктів, інформаційні технології реінжинірингу бізнес-процесів, механізми та інструменти управління програмами інформатизації ВНЗ.

ІС ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ СИНХРОНІЗАЦІЇ БАЗ ДАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ RSYNC ПРОТОКОЛУ

Арсентій Григор'єв, Анна Коломієць

Анотація. *У представленому дослідженні розглянуто інформаційну систему диференційної синхронізації баз даних, що використовує протокол RSync. Основною перевагою запропонованого підходу є можливість передавання лише змінених частин файлів, що значно зменшує обсяг переданих даних та навантаження на мережу. Це робить систему придатною для високонавантажених середовищ.Використання RSync оптимізує передачу даних, що є критично важливим для сучасних інформаційних систем.*

Ключові слова: RSync; диференційна синхронізація; оптимізація передачі даних; дистрибуція баз даних; зменшення мережевого навантаження.

I. ВСТУП

У сучасному світі інформаційні системи зазнають значного навантаження через постійне зростання кількості користувачів інтернету. Наприклад, популярний сервіс TikTok щодня обслуговує понад 50 мільйонів активних користувачів, що створює величезні обсяги переданих даних та вимагає ефективних рішень для оптимізації інфраструктури. У таких умовах компанії змушені шукати баланс між продуктивністю, витратами на обробку даних та мінімізацією затримок для кінцевих користувачів.

Одним із ключових аспектів ефективної роботи інформаційних систем є розподіл і синхронізація даних між серверами. Використання сторонніх сервісів для цього може призвести до додаткових фінансових витрат та ризиків, пов'язаних із безпекою даних. Тому важливо розробляти архітектурно прозорі рішення, що забезпечують ефективну синхронізацію без залучення сторонніх платформ.

У цій роботі розглядається можливість використання протоколу RSync для дистрибуції баз даних. Основною перевагою RSync є його здатність передавати лише змінені частини файлів, що значно зменшує обсяг переданих даних та навантаження на мережу [1]. Це робить протокол особливо ефективним для високонавантажених систем, де оптимізація передачі даних відіграє критично важливу роль. Далі буде розглянуто архітектуру RSync, його ключові особливості та спосіб застосування для вирішення проблеми ефективної синхронізації баз даних.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Протокол RSync (Remote Synchronization) — це ефективний інструмент для синхронізації файлів між локальними та віддаленими системами. Головною особливістю RSync є здатність передавати лише змінені частини файлів, що суттєво зменшує обсяг переданих даних та скорочує час синхронізації. Це досягається завдяки механізму поділу файлів на блоки та використанню контрольних сум (checksums) для виявлення змінених фрагментів [2].

При роботі RSync файл ділиться на фіксовані блоки розміром S байтів. Розмір блоку зазвичай налаштовується залежно від розміру файлу:

- для малих файлів можуть використовуватися блоки розміром 512 байтів – 4 КБ;
- для великих файлів — 8 КБ і більше.

Під час синхронізації алгоритм порівнює блоки файлів на відправнику та отримувачі, передаючи лише ті блоки, які змінилися. RSync використовує алгоритм rolling **checksum**,

розроблений Ендрю Трігеллом (Andrew Tridgell). Основною його перевагою є можливість швидко обчислювати контрольну суму для будь-якого зміщення блоку без необхідності повного перерахунку [3]. Алгоритм базується на контрольній сумі Адлера-32 (Adler-32) або варіанті алгоритму Rabin-Karp. Для блоку даних розміром S байтів контрольна сума обчислюється за формулою 1:

$$R = a + b * 2^{16}, \quad (1)$$

де:

- $a = \sum_{i=1}^{S} B_i$ – сума всіх байтів у блоці,
- $b = \sum_{i=1}^{S} (S - i + 1) * B_i$ – зважена сума байтів.

Якщо блок зміщується на один байт (наприклад, при редагуванні або вставці даних), контрольна сума оновлюється без необхідності повного перерахунку, що суттєво підвищує ефективність алгоритму. Rolling checksum використовується для швидкого пошуку збігів між блоками, але через можливість колізій (дві різні послідовності можуть мати однакову контрольну суму) для перевірки використовують криптографічну контрольну суму, зазвичай MD4 або MD5, як показано у формулі 2:

$$MD5(B) = hash(B) \quad (2)$$

Процес синхронізації між сервером і клієнтом відбувається у три етапи:

1. Сервер розбиває стару версію файлу на блоки та обчислює для кожного дві контрольні суми (Rolling Checksum + MD5).
2. Клієнт отримує ці контрольні суми та порівнює їх зі своєю версією файлу.
3. Клієнт передає серверу лише ті блоки, які змінилися, а сервер оновлює файл відповідно до отриманих даних.

Даний підхід значно зменшує споживання трафіку, що робить RSync особливо корисним для високонавантажених систем та середовищ.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Розроблена система синхронізації бази даних ґрунтується на принципах ефективного оновлення даних, використовуючи диференційний підхід до передавання змін. Вона складається з трьох основних компонентів:

- Checksum Calculator (Обчислювач контрольних сум) – клієнтська сторона обчислює контрольні суми (rolling checksum та MD5) для поточної версії файлу бази даних. Отримані контрольні суми передаються на сервер.
- Diff Calculator (Модуль обчислення різниць) – сервер порівнює отримані контрольні суми зі своєю актуальною версією бази даних. На основі цього формується потік змін (Diff stream), що містить набір інструкцій для оновлення файлу.
- Merger (Модуль злиття даних) – клієнт отримує інструкції щодо змін і застосовує їх до своєї локальної версії бази даних.

У результаті локальна версія стає ідентичною серверній. Процес синхронізації описаний на Рисунку 1.

Нижче наведено покроковий процес синхронізації файлів між клієнтом і сервером, що забезпечує ефективне оновлення бази даних з мінімальним використанням мережевого трафіку:

1. Клієнт обчислює контрольні суми для своєї старої версії файлу та надсилає їх на сервер разом із назвою файлу.

2. Сервер порівнює отримані контрольні суми зі своєю актуальною версією файлу та визначає різниці. На основі цього сервер формує Diff stream, який містить набір інструкцій для оновлення файлу.
3. Клієнт отримує Diff stream, застосовує його до своєї старої версії файлу, використовуючи Merger, і отримує оновлену версію, яка повністю відповідає серверній.

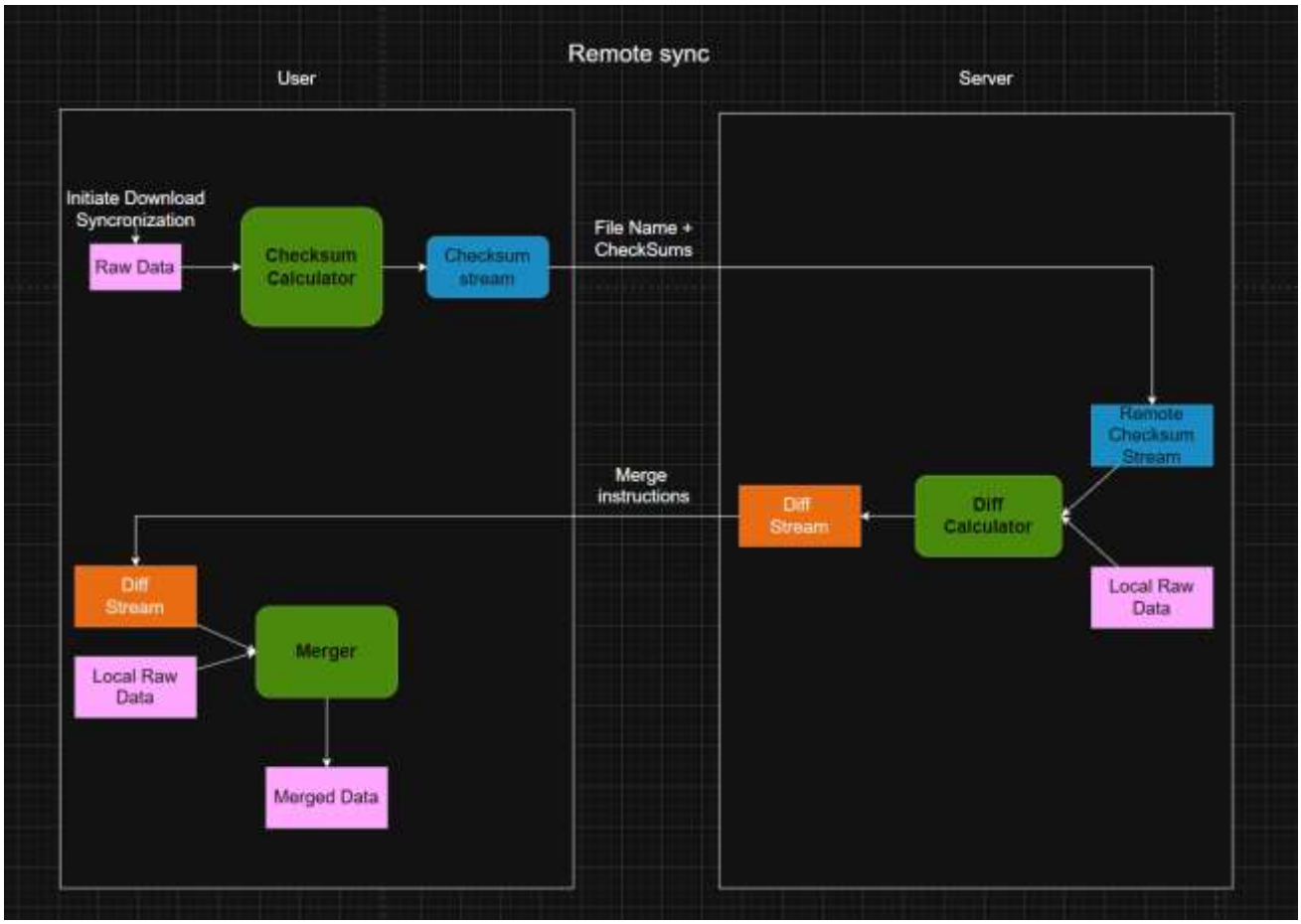


Рисунок 1. *Система диференційної синхронізації*

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

У даній роботі було розглянуто проблему ефективної синхронізації бази даних із мінімальним використанням мережевого трафіку. Було проаналізовано принцип роботи алгоритму RSync, його механізм розбиття файлів на блоки та використання rolling checksum для визначення змінених фрагментів. На основі цього було розроблено систему диференційної синхронізації, що складається з трьох основних компонентів: Checksum Calculator, Diff Calculator та Merger. Запропонована архітектура дозволяє передавати лише змінені частини файлу, що значно зменшує навантаження на мережу та прискорює процес оновлення.

Важливим аспектом для подальшого розвитку є забезпечення відмовостійкості та безпеки під час синхронізації. Впровадження механізмів шифрування переданих даних, а також виявлення та обробки помилок дозволить мінімізувати ризики втрати або компрометації інформації. Крім того, дослідження методів адаптивного розміру блоків та використання динамічних стратегій перевірки цілісності можуть ще більше підвищити

ефективність системи [4]. Це сприятиме її застосуванню в критично важливих інформаційних системах, де забезпечення цілісності та швидкості передачі даних є пріоритетним завданням.

Напрямок подальших досліджень буде спрямований на вдосконалення системи для роботи з великими масивами даних та інтеграцію з іншими протоколами синхронізації для підвищення її універсальності, а також на оптимізацію алгоритмів для роботи в умовах обмеженої пропускної здатності мережі, що дозволить застосувати цю систему в більш широкому спектрі застосунків.

ДЖЕРЕЛА

1. Tridgell A., Mackerras P. The rsync algorithm. Department of Computer Science Australian National University, 46-78 https://openresearch-repository.anu.edu.au/
2. Radu R. (2020) Interactive e-learning application for studying and evaluating the performances of remote file synchronization algorithms. The International Scientific Conference eLearning and Software for Education, 16 (2), 222-229
3. Druta R. (2022) Evaluation of Remote Data Compression Methods. Studies in Informatics and Control, 31(1), 59-70.
4. Mingyu L. (2022). A File Synchronization Framework Based on Rsync Protocol for Cloud Storage Services. The Transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers, 71(8), 1164–1175.



АРСЕНТІЙ ГРИГОР'ЄВ
Студент кафедри технологій управління Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
ORCID: 0009-0000-0647-3034
E-mail: a.hryhoriev@knu.ua
отримав ступінь бакалавра комп'ютерних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) в 2023 році. Нині автор працює над здобуттям ступеня магістра комп'ютерних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ, Україна). Серед наукових інтересів — оптимізація передачі даних; дистрибуція баз даних; зменшення мережевого навантаження.



АННА КОЛОМІЄЦЬ
доцент кафедри технологій управління Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
ORCID: 0000-0003-4252-5975
E-mail: anna.kolommiets@knu.ua
отримала ступінь магістра (спеціальність економічна кібернетика) у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна) в 2011 році та ступінь PhD у 2015 р. у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна). Серед наукових інтересів — управління проєктами та інформаційні системи, аналіз даних

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ “PETHEALTH: ВЕТЕРИНАРНИЙ ПОМІЧНИК”

Тетяна Даніліна, Вадим Зюзюн

Анотація. *Робота присвячена розробці мобільного додатку «PetHealth: Ветеринарний помічник», що спрямований на спрощення доступу до ветеринарних послуг для власників домашніх тварин. Додаток забезпечує функціональність пошуку ветлікарень та ветеринарів, онлайн-запису, отримання консультацій та зберігання медичних записів. Запропоноване рішення сприяє підвищенню ефективності ветеринарного обслуговування та цифровізації галузі, що актуально в умовах зростаючого попиту на дистанційні сервіси.*

Ключові слова: Мобільний додаток, ветеринарія, онлайн-запис, медичні записи, здоров'я тварин.

I. ВСТУП

У сучасних реаліях власники домашніх тварин натрапляють на труднощі в організації ветеринарного обслуговування. Попри наявність окремих сервісів для пошуку ветеринарних клінік та запису до лікарів, відсутня єдина інтегрована система, яка б об’єднувала всі необхідні функції для зручного керування здоров’ям тварин.

У медицині для людей активно використовуються цифрові платформи, такі як Helsi, які надають можливість зберігати історію хвороб, записуватися на приймання до лікаря, отримувати електронні рецепти та нагадування про профілактичні процедури. Водночас у ветеринарній сфері подібні рішення майже відсутні або реалізовані частково, що створює низку незручностей для власників тварин. Зокрема, інформація про вакцинації, огляди, аналізи та призначення ветеринара зберігається у різних джерелах, що ускладнює контроль за станом здоров’я тварини.

Проєкт “PetHealth: Ветеринарний помічник” покликаний розв'язати цю проблему шляхом створення комплексного сервісу для ведення електронної медичної картки тварини, запису до ветеринара та швидкого пошуку ветклініки. Це сприятиме підвищенню якості ветеринарного обслуговування, оптимізації комунікації між власниками тварин та ветеринарними клініками, а також спрощенню процесу збереження медичних даних.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Для розробки мобільного додатку “PetHealth: Ветеринарний помічник” обрані сучасні технології, які забезпечують ефективність, зручність використання та масштабованість системи. Мобільний додаток буде розроблений за допомогою React Native, що дозволяє створювати кросплатформні додатки для операційних систем Android та iOS. React Native надає можливість писати код на JavaScript і використовувати бібліотеки React для створення інтерфейсів, при цьому забезпечує інтеграцію з нативними модулями через Native Modules, що дозволяє працювати з пристроями на кожній з платформ без значних зусиль.

Для зберігання та обробки даних користувачів, медичних записів та іншої інформації планується використання Amazon Web Services (далі – AWS). Це хмарне рішення пропонує потужні можливості для зберігання даних, а також для керування обчислювальними ресурсами, що дозволяє масштабувати додаток відповідно до потреб. AWS забезпечує безпечне зберігання інформації, а також пропонує можливості для обробки даних у реальному часі та інтеграції з іншими сервісами.

У випадку, якщо додаток потребує складних транзакційних запитів або реляційних даних, планується використання PostgreSQL як реляційної бази даних для організації зв’язків між таблицями та забезпечення надійності зберігання даних.

Щодо інтерфейсу додатка, велика увага буде приділена користувацькому досвіду (англ. UX/UI). Планується використання інструменту Figma, що дозволить створити інтуїтивно зрозумілий та приємний інтерфейс для користувачів. Дизайн адаптуватиметься під різні розміри екранів, забезпечуючи комфортне використання як на смартфонах, так і на планшетах.

Інтеграція з іншими сервісами стане важливим аспектом розробки. Для геолокації та пошуку найближчих ветеринарних клінік буде використовуватися Google Maps API, яке дозволить користувачам отримувати точне місцеперебування клінік на карті. Крім того, для реалізації Push-повідомлень буде застосовано Amazon SNS (англ. Simple Notification Service), що дозволить надсилати важливі сповіщення користувачам про майбутні приймання, оновлення медичних записів або інші значущі події. Для забезпечення можливості онлайн-платежів та оплати послуг, таких як запис на приймання до ветеринара, планується інтеграція з платіжними системами, такими як PayPal, EasyPay, Portmone. Це дозволить користувачам зручно оплачувати послуги безпосередньо через додаток.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Мобільний додаток “PetHealth: Ветеринарний помічник” пропонує ряд функціональних переваг, що значно полегшують догляд за тваринами та роблять цей процес зручнішим і доступнішим для користувачів.

Одна з ключових переваг додатка – зручний пошук і фільтрація послуг. Завдяки інтеграції з картами та можливості фільтрувати ветеринарні клініки за різними критеріями (ціна, тип послуги, рейтинг), користувачі можуть швидко знаходити найвідповіднішу клініку або послугу для своїх тварин, що дозволяє зекономити час на пошук.

Ще однією важливою функцією є можливість онлайн-запису до ветеринарних клінік. Це дає змогу користувачам легко та зручно забронювати приймання у ветеринара, що значно спрощує планування медичних візитів.

Зберігання медичних записів і історії здоров'я тварин є ще однією важливою перевагою додатка. Власники можуть відстежувати зміни в стані здоров'я своїх улюбленців і своєчасно звертатися до фахівців. Це також корисно для ветеринарів, особливо коли власник змінює клініку, оскільки лікар може швидко ознайомитися з історією лікування тварини, що дозволяє уникнути повторних обстежень і забезпечити більш ефективне лікування.

Використання Push-повідомлень також є важливою частиною функціональності додатка. Користувачі отримують нагадування про приймання, необхідність вакцинації або інші важливі події, що допомагає підтримувати здоров'я тварини під контролем і не пропустити важливі етапи догляду.

Інтеграція платіжної системи дає змогу користувачам безпосередньо через додаток оплачувати послуги ветеринарів, що значно спрощує процес і усуває необхідність використовувати готівку чи інші способи оплати.

Доступ до відгуків і рейтингів дозволяє користувачам отримувати об'єктивну інформацію про досвід інших власників тварин, що допомагає приймати більш обґрунтовані рішення при виборі клініки чи послуги.

Завдяки інтеграції з геолокаційними сервісами користувачі можуть знаходити найближчі ветеринарні клініки або зоомагазини, що скорочує час на пошук необхідних послуг і робить його більш зручним.

Крім того, додаток дає можливість створювати окремі профілі для кожної тварини, зберігаючи всю необхідну медичну інформацію в одному місці та даючи змогу відстежувати її в реальному часі.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Мобільний додаток “PetHealth: Ветеринарний помічник” пропонує значні переваги для власників тварин, роблячи догляд за ними більш зручним і ефективним. Завдяки зручному пошуку клінік, онлайн-запису та збереженню медичних записів, користувачі можуть швидко знаходити потрібні послуги та контролювати здоров'я своїх улюбленців. Інтеграція з картами, платіжними системами та Push-повідомленнями допомагає користувачам бути в курсі важливих подій.

Однак є потенціал для подальшого розвитку, зокрема, впровадження відеоконсультацій з ветеринарами та розширення функцій додатка. Враховуючи ці переваги, додаток може стати надійним помічником для власників тварин, що дозволить зекономити час і покращити якість догляду за їхніми улюбленцями.

ДЖЕРЕЛА

1. Ichanska N., Ulko S. ОСНОВНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ТА ВИБІР ІНСТРУМЕНТІВ ЇХ РОЗРОБКИ. Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. 2020. Т. 1, № 59. С. 74–78. URL: https://doi.org/10.26906/sunz.2020.1.074



ТЕТЯНА ДАНІЛІНА
студентка 1 курсу магістратури з управління проєктами у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0009-0009-1065-5856
E-mail: danilina.tanyusha@gmail.com
Отримала ступінь бакалавра інформаційних технологій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) в 2024 році. Коло наукових інтересів: управління ІТ-проєктами, комп’ютерні науки.



ВАДИМ ЗЮЗЮН
к.т.н., доцент, доцент кафедри технологій управління факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0000-0001-6566-8798
E-mail: vadym.ziuziun@knu.ua
З 2022 року працює на посаді доцента кафедри технологій управління у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Досвід науково-педагогічної діяльності складає 13 років. Коло наукових інтересів: управління проєктами, управління ризиками, інформаційні технології, транспортні технології, екологія та технології захисту навколишнього середовища, менеджмент.

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ В ПРОЕКТАХ ІОТ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ

Дмитро Загородній, Ігор Пархомей

Анотація. *У цій роботі розглядаються інноваційні підходи до управління ресурсами в IoT-проектах у сфері енергетики, таких як використання цифрових двійників, машинного навчання та блокчейн-технологій. Аналізуються методи, що дозволяють підвищити ефективність енергетичних систем, знижуючи пікові навантаження та покращуючи надійність мереж. Окрема увага приділена питанням кібербезпеки при інтеграції IoT у критично важливі енергетичні інфраструктури.*

Ключові слова: IoT, енергетичний сектор, цифрові двійники, блокчейн, машинне навчання, кібербезпека, автоматизація управління, оптимізація ресурсів.

I. ВСТУП

Сучасний енергетичний сектор зазнає значних змін, зумовлених зростанням попиту на електроенергію, розвитком відновлюваних джерел енергії та необхідністю підвищення ефективності розподільчих мереж. Впровадження технологій Інтернету речей (IoT) дозволяє автоматизувати управління енергетичними ресурсами, зменшити втрати та підвищити надійність енергосистем.

Однак, ефективне впровадження IoT-рішень потребує нових підходів до управління ресурсами, враховуючи особливості енергетичної інфраструктури, питання кібербезпеки та необхідність інтеграції із застарілими мережами. Використання штучного інтелекту, блокчейн-технологій, цифрових двійників та хмарних платформ відкриває нові можливості для оптимізації процесів в енергетиці. Ця робота зосереджується на новаторських методах управління ресурсами для IoT-проектів у сфері енергетики та їхній вплив на створення розумних енергетичних систем.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Для аналізу інноваційних методів управління ресурсами в проектах IoT для енергетики використовуються наукові публікації, звіти міжнародних енергетичних агентств, нормативні документи щодо інтеграції цифрових технологій в енергетику, а також практичні кейси впровадження IoT у різних країнах. Аналіз літературних джерел дозволяє оцінити сучасні тенденції та виклики у цій сфері.

Методологія дослідження базується на таких підходах:

- Аналіз великих даних (Big Data Analytics) – використання методів обробки великих масивів даних для прогнозування споживання енергії та оптимізації розподілу ресурсів.
- Моделювання енергетичних процесів – створення цифрових двійників для тестування сценаріїв роботи IoT-рішень у реальному часі.
- Методи машинного навчання – застосування алгоритмів штучного інтелекту для автоматизованого прийняття рішень щодо управління навантаженнями в енергомережах.
- Системний аналіз – оцінка впливу IoT-рішень на енергетичну інфраструктуру та визначення ключових параметрів ефективності.
- Методи кібербезпеки – аналіз загроз, що виникають при інтеграції IoT у критично важливі об’єкти енергетики, та розробка стратегій захисту.

Завдяки такому комплексному підходу дослідження враховує усі ключові аспекти впровадження IoT в енергетичний сектор, що дає змогу створити більш ефективні та стійкі до зовнішніх факторів енергетичні системи, а також підвищити рівень безпеки та надійності енергопостачання.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Впровадження IoT-рішень у енергетичний сектор дозволяє значно підвищити ефективність управління ресурсами, зменшити енергетичні втрати та забезпечити стабільність роботи електромереж. Аналіз існуючих підходів показує, що використання інтелектуальних систем моніторингу та прогнозування попиту на електроенергію дозволяє знижувати пікові навантаження та оптимізувати розподіл потужностей. Впровадження цифрових двійників дає змогу тестувати різні сценарії роботи енергетичних систем без ризику для реальних об'єктів, що зменшує витрати на експлуатацію та підвищує надійність мереж.

Аналіз даних показує, що інтеграція машинного навчання в управління енергоресурсами дозволяє зменшити втрати електроенергії на 10-15% за рахунок точнішого прогнозування споживання та автоматичного регулювання генерації. Водночас використання блокчейн-технологій забезпечує прозорість обліку енергетичних потоків і сприяє розвитку децентралізованих енергетичних ринків, де споживачі можуть безпосередньо купувати та продавати електроенергію.

Дослідження кібербезпекових аспектів IoT в енергетиці виявило потенційні загрози, зокрема можливість кібератак на критично важливі об'єкти. Використання шифрування, багаторівневої аутентифікації та технологій блокчейн дозволяє мінімізувати ризики несанкціонованого втручання та підвищити захищеність систем.

Результати моделювання IoT-інфраструктури в енергетичних мережах свідчать про можливість підвищення їхньої стійкості до аварійних ситуацій. Інтелектуальні системи управління на основі IoT дозволяють автоматично змінювати маршрути постачання електроенергії у разі відключень, що значно скорочує час простою мережі та покращує якість електропостачання.

Отримані результати підтверджують ефективність інноваційних підходів до управління ресурсами в IoT-проектах для енергетики, що відкриває нові можливості для розвитку «розумних» енергетичних систем та підвищення енергетичної безпеки.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Впровадження IoT-технологій в енергетичному секторі дозволяє значно покращити управління ресурсами, підвищити ефективність використання енергії та зменшити вплив на навколишнє середовище. Аналіз результатів показує, що застосування таких інноваційних підходів, як цифрові двійники, машинне навчання та блокчейн, здатне забезпечити стабільність та гнучкість енергетичних мереж, а також знизити енергетичні втрати. Однак для досягнення максимального ефекту необхідна інтеграція цих технологій у реальні енергетичні системи, що може бути ускладнено через застарілу інфраструктуру та необхідність значних капіталовкладень.

Незважаючи на високий потенціал IoT-рішень, їхнє впровадження потребує ретельного планування та адаптації до специфічних умов кожної окремої енергосистеми. Це стосується як технічних аспектів інтеграції IoT-обладнання та інтелектуальних платформ, так і юридичних та регуляторних аспектів, зокрема забезпечення кібербезпеки та конфіденційності даних. Ризики, пов’язані з кіберзагрозами, є одними з головних бар'єрів для широкомасштабного використання IoT в енергетиці, тому розробка комплексних заходів

з безпеки та стандартизація протоколів є надзвичайно важливими для стабільного функціонування цих систем.

Позитивним результатом є також зростання потенціалу для розвитку децентралізованих енергетичних ринків, де споживачі та виробники енергії можуть взаємодіяти через безпечні платформи на базі блокчейн, що дозволяє ефективно управляти енергоресурсами на рівні домогосподарств і малих підприємств. Це сприятиме не лише економії, але й підвищенню енергетичної незалежності.

Отже, можна зробити висновок, що IoT-рішення є важливим інструментом для модернізації енергетичних систем, підвищення їх ефективності та стійкості до зовнішніх факторів. Проте для повноцінного впровадження цих технологій необхідна комплексна стратегія, яка включає технічні, економічні та регуляторні аспекти. Враховуючи постійний розвиток технологій, впровадження IoT в енергетику має потенціал значно трансформувати сектор, зробивши його більш адаптивним, екологічним і ефективним.

ДЖЕРЕЛА

1. Mikrovas, G., & Papadopoulos, A. (2020). "IoT and Smart Grids for Energy Management: A Review." Energy Reports. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii
2. Liu, Y., & Liu, L. (2021). "A Review on IoT for Energy Management in Industrial Applications." IEEE Transactions on Industrial Electronics. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9282927
3. Yang, X., & Zhao, T. (2020). "IoT-based Energy Management and Control in Smart Grids." Energies. URL: https://www.mdpi.com/1996-1073/9/9/0725
4. Zhang, Q., & Liu, H. (2021). "IoT-based Monitoring and Control for Sustainable Energy Management." Renewable and Sustainable Energy Reviews. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032119310371
5. Bai, J., & Liu, X. (2021). "Blockchain-Enabled IoT for Energy Management in Smart Grids: A Comprehensive Review." Sensors. URL: https://www.mdpi.com/1424-8220/21/7/2356
6. Zhou, L., & Zhang, W. (2020). "Smart Grid and IoT Integration: Applications and Challenges." Sustainable Cities and Society. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210670719306710
7. Alazab, M., & Zhou, Y. (2020). "Cybersecurity and Privacy in IoT-enabled Smart Grid Systems." IEEE Access. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/8932246



ДМИТРО ЗАГОРОДНІЙ
студент 1 курсу аспірантури кафедри інформаційних систем та технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
E-mail: dimahome8@gmail.com
Отримав ступінь бакалавра комп'ютерної інженерії у Національному Університеті Біоресурсів і Природокористування в 2022 році. Нині здобуває ступінь магістра на кафедрі інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка . Свою кар'єру почав в 2021 році в ДП "ІНФОТЕХ" на посаді Python Backend Developer. З 2022 року працює в ДП "ІЦПОПФУ" на посаді мережевого інженера.



ІГОР ПАРХОМЕЙ
д.т.н., професор, кафедра інформаційних систем та технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.
ORCID: 0000-0002-9510-7657
E-mail: ihor.parkhomei@nnp.nau.edu.ua
Отримав ступінь магістра управління у Національній академії оборони України (Київ, Україна) в 2004 році. Доктор технічних наук з радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій (Державний університет телекомунікацій). Серед наукових інтересів — системи управління та радіоавтоматика.

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДОКУМЕНТООБІГУ HR-ВІДДІЛУ ЛІКУВАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Андрій Москалюк, Мирослава Гладка

Анотація. *У даній роботі розглянуто підходи до автоматизації документообігу HR-відділу лікувального закладу. Запропоновано модель інформаційної системи, яка включає інтеграцію алгоритмів аналізу кадрової інформації з використанням інтегральних процесів. Представлені алгоритмічні рішення забезпечуватимуть ефективну обробку та аналіз кадрових документів, що сприятиме оптимізації процесів у лікувальному закладі. Обговорено перспективи впровадження системи в умовах сучасних медичних установ.*

Ключові слова: інформаційна система, лікувальний заклад, кадровий менеджмент, автоматизація.

I. ВСТУП

В сучасних лікувальних закладах є постійна необхідність ефективного управління великими обсягами кадрової документації. HR-відділи відповідають за облік персоналу, організацію навчання, сертифікацію та контроль відповідності нормативним вимогам. Традиційні паперові методи документообігу є трудомісткими та через людський фактор можуть мати багато помилок. Розробка інформаційної системи (ІС) дозволяє автоматизувати ці процеси, підвищити точність даних та знизити витрати часу. У цьому дослідженні ми пропонуємо концепцію такої системи з акцентом на інтегральні алгоритми оцінки ефективності, адаптовані до специфіки медичних установ.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Оскільки ми будемо працювати з даними про працівників лікарні, то буде створено базу даних, яка міститиме інформацію про кожного співробітника, а саме їх персональні дані, історії професійної діяльності, навчальних курсів, графіку роботи тощо. База даних буде побудована на реляційній моделі, що дозволить ефективно працювати з великими обсягами медичних і кадрових даних.

За допомогою цих даних можна буде провести розрахунки для оцінювання ефективності лікарів, врахувавши кількість успішних процедур чи задоволеність пацієнтів, скориставшись методами кореляційного аналізу, що дозволить визначити основні чинники впливу на продуктивність лікаря.

Також оскільки в обов’язки HR входить надання доступу до курсів підвищення кваліфікації, можна аналізувати тривалість і результати проходження цих курсів лікарями, їх відповідності до спеціалізації та вплив на ефективність роботи. Використовуватиметься система рейтингового оцінювання на основі бальної системи, що дозволяє оцінювати динаміку професійного розвитку медичного персоналу.

Реалізація оптимізації розподілу персоналу за допомогою генетичних алгоритмів дозволить знайти найкраще співвідношення між навантаженням на лікарів і їх продуктивністю та мінімізації простоїв для оптимального використання людських ресурсів.

За рахунок аналізу історичних даних та анкетування можна буде прогнозувати потреби у персоналі і передбачувати майбутній кадровий дефіцит, прогнозувати рівень звільнень, плинності кадрів та задоволенності персоналу.

За допомогою алгоритмів кластеризації можна визначити рівномірності розподілу пацієнтів між лікарями для оцінки балансу навантаження.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Використання такої інформаційної системи надає значні переваги у порівнянні з традиційним документообігом, що базується на паперових носіях або частково цифрових процесах. Використання такої системи дозволяє мінімізувати людські помилки, пришвидшити обробку інформації, забезпечити надійний контроль кадрових процесів і підвищити якість управлінських рішень. Основні переваги автоматизованого документообігу у порівнянні з традиційними методами наведені в Таблиці 1.

Таблиця 1. *Порівняння традиційного та автоматизованого документообігу*

Критерій	Традиційний документообіг	Автоматизована система
Час обробки документів	Довгий (в днях)	Швидкий (секунди/хвилини)
Ймовірність помилок	Висока (людський фактор)	Мінімальна (автоматична перевірка)
Доступність	Обмежена, лише фізично або через локальну мережу	Онлайн-доступ у будь-який момент
Захист даних	Обмежений (паперові документи можуть бути загублені)	Шифрування, контроль доступу
Вартість впровадження	Низька, але висока вартість підтримки	Висока на початку, але дешевша експлуатація

Дана таблиця показує частку переваг впровадження автоматизованої системи, що не лише спростить роботу HR-відділу, а й забезпечить підвищення ефективності медичного персоналу, покращення управління кадрами та оптимізацію розподілу ресурсів лікарні.



Рисунок 1. *Модель компонентів для електронного документообігу*

IV.ВИСНОВКИ

Розробка інформаційної системи документообігу HR-відділу лікувального закладу є важливим кроком до підвищення ефективності управління персоналом та оптимізації кадрових процесів. Запропонована система дозволяє автоматизувати ведення кадрової

документації, аналізувати ефективність роботи лікарів, відстежувати процеси підвищення кваліфікації та оптимізувати розподіл персоналу.

Запровадження алгоритмів оцінки ефективності лікарів та моніторингу навчання сприятиме об'єктивному аналізу професійного розвитку медичних працівників. Використання методів оптимізації розподілу персоналу забезпечить рівномірне навантаження лікарів та покращить якість медичних послуг. Також централізоване зберігання та обробка кадрових даних зменшить кількість помилок і дозволить зручніше керувати процесами, що раніше потребували значних людських ресурсів.

Зіставлення традиційного та автоматизованого документообігу, що було представлене у Таблиці 1, демонструє суттєві переваги автоматизації, серед яких зменшення витрат часу, покращення контролю за навчанням і ефективністю лікарів, а також підвищення прозорості управлінських рішень.

Таким чином, розробка та впровадження запропонованої інформаційної системи створює передумови для вдосконалення роботи HR-відділу медичних закладів та сприяє підвищенню загальної якості медичних послуг та функціонування робочого колективу. Подальші дослідження та тестування системи дозволять удосконалити алгоритми аналізу та розширити її функціональність відповідно до потреб медичних установ.

ДЖЕРЕЛА

1. Kostić M. (2023). Human resource management in healthcare: challenges and perspectives. 1st International Scientific Conference on Economy, Management and Information Technologies.
2. Bansal V. (2023) Automating HR Processes: Streamlining Employee Management. International Journal for Research Publication and Seminars, 14(4), 49–58.
3. Tursunbayeva A. (2019) Human resource technology disruptions and their implications for human resources management in healthcare organizations. BMC Health Serv Research.
4. Oluwatosin I. (2024). Ethical dilemmas in healthcare management: A comprehensive review.
5. International Medical Science Research Journal 4(6):703-725.



АНДРІЙ МОСКАЛЮК
студент 1 курсу магістратури кафедри біомедичної кібернетики факультету біомедичної інженерії у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського.
E-mail: a.moskaliuk.zk41mp.fbmi25@lll.kpi.ua
Сфера наукових інтересів — аналітика даних у сфері охорони здоров'я.



МИРОСЛАВА ГЛАДКА
к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0000-0001-5233-2021
E-mail: myroslava.gladka@knu.ua
Коло наукових інтересів: управління проєктами, моделювання та інжиніринг бізнес-процесів.

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ БУФЕРОМ У ШАБЛОНІ PRODUCER-CONSUMER ІЗ ЧАСОВИМ АВТОСПОЖИВАННЯМ ДАНИХ

Ігор Пархомей, В'ячеслав Лемешко, Дмитро Бойко

Анотація. *Логування стану інформаційних систем є критично важливим компонентом платформи проектування та виконання бізнес-сервісів, оскільки це забезпечує моніторинг, аналіз та діагностику роботи системи. Логи дозволяють оперативно визначати причину збоїв або помилок. В логах може зберігатися інформація про те, на якому етапі бізнес-процесу виникла проблема, які параметри передавалися, і що було результатом виконання. Логування дає змогу відстежувати швидкодію системи, виявляти вузькі місця та оптимізувати роботу. Логи допомагають аналізувати, як користувачі взаємодіють із системою, виявляти неефективності чи можливості для покращення.*

Ключові слова: логування; шаблон producer-consumer; оптимізація транзакційних виконань

I. ВСТУП

Для забезпечення належного рівня виконання бізнес-сервісів необхідно постійно моніторити стан системи. До реалізації та інтеграції підсистеми логування можна віднести ряд проблем, які пов’язані з обсягом даних, впливом на продуктивність системи, аналізом цих даних. Системи можуть генерувати величезні обсяги логів, що ускладнює їх зберігання, аналіз та управління. Відсутність механізмів архівації або автоматичного очищення може призвести до зупинки системи через відсутність дискового простору. А з наявністю механізмів архівації або очищення може призвести до зменшення продуктивності системи та погіршенню якості бізнес-сервісів. Також постійне логування може впливати на продуктивність, якщо воно виконується в реальному часі або якщо записуються надто детальні дані. Надто детальні логи створюють шум, ускладнюючи аналіз. Недостатня деталізація робить логи малокорисними для діагностики. Відсутність стандартів для формату логів або ускладнення інтеграції з аналітичними системами може знижувати ефективність використання підсистеми логування.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

В даній роботі будемо розглядати підсистему логування, яка зберігає останній актуальний стан виконання бізнес-процесу, дані про проміжний стан ходу виконання не зберігаються.

Розглянемо процес логування кроків виконання бізнес-процесу. При виконанні кожного кроку бізнес-процесу відбувається виклик функції-реєстрації даних у деякої абстракції реалізованого з допомогою шаблону проєктування “репозиторій” [1]. Реалізація даної абстракції формує запит до реляційної СУБД на створення нового запису в реляційні таблиці. Після завершення виконання кроку бізнес-процесу відбувається виклик функції-оновлення даних у абстракції “репозиторій”. Реалізація абстракції формує запит до реляційної СУБД на оновлення існуючого запису в реляційні таблиці.

Дана реалізація має ряд переваг та недоліків. Серед переваг: логування кожного кроку бізнес-процесу дозволяє відстежувати його виконання в деталях та в режимі реального часу, що сприяє діагностиці проблем та підвищенню прозорості роботи системи. Використання патерну "репозиторій" забезпечує чітке розділення бізнес-логіки та роботи з базою даних, що дозволяє легше змінювати чи вдосконалювати компоненти системи. Абстракція через "репозиторій" спрощує підтримку та тестування, оскільки дозволяє змінювати внутрішню реалізацію доступу до даних без впливу на бізнес-логіку, що показано на Рисунку 1.

Використання реляційної СУБД як сховища даних є стандартним підходом, що робить рішення зрозумілим для багатьох розробників і легко інтегрується з іншими системами. Логи зберігаються в структурованому вигляді в реляційній базі даних, що дозволяє зручно використовувати їх для побудови звітів, аналізу ефективності процесів і пошуку вузьких місць.

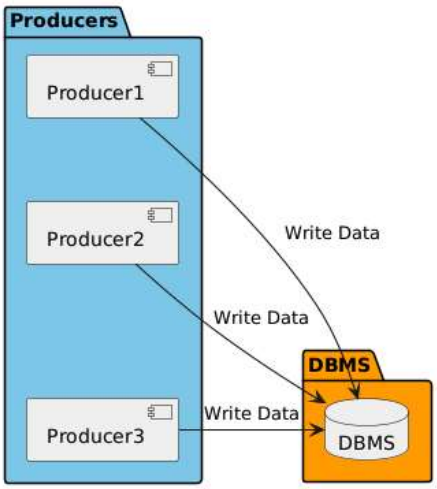


Рисунок 1. *Загальна схема першого підходу*

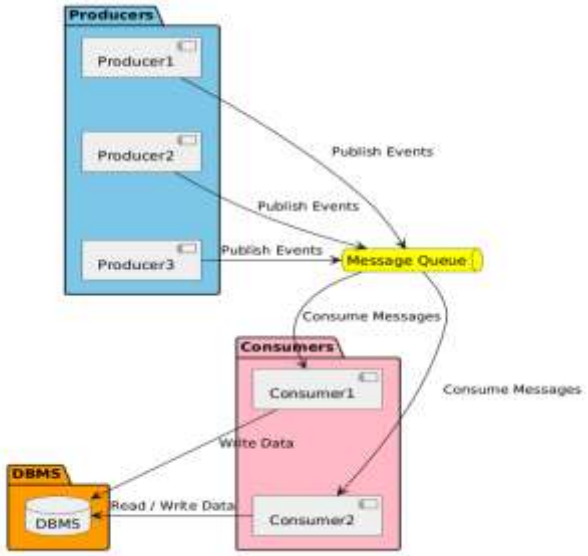


Рисунок 2. *Загальна схема запропонованого підходу*

Але часті операції запису й оновлення створюють значне навантаження на реляційну СУБД, особливо у випадку високого рівня паралелізму або великої кількості кроків бізнес-процесів. Через постійний доступ до бази даних для запису й оновлення записів уповільнюється виконання бізнес-процесів. Якщо кожен крок приймаємо як окрему транзакцію, це може призводити до затримок через блокування ресурсів. Часте оновлення й збереження логів у базі даних призводить до накопичення великих обсягів історичних даних, які необхідно періодично очищувати. Проблема великих обсягів історичних даних буде розглянута в наступних роботі.

Щоб зменшити вплив на СУБД, кількість даних (що надсилаються через мережу), кількість операцій з дисковою підсистемою, а також пришвидшити виконання кроків бізнес-процесів, запропоновано та реалізовано вдосконалення: впровадити розумний буфер між підсистемою виконання бізнес-процесів та підсистемою логування, який асинхронно

отримує дані логування у вигляді повідомлень, а перед записом виконував операцію об'єднання цих повідомлень з метою мінімізації кількості запитів до СУБД, як зображенно на Рисунку 2.

За допомогою механізму фіче-тоглінгу [2] є можливість впровадити нову реалізацію з можливістю перемикання на попередню реалізацію. З новим підходом кожний крок екземпляра бізнес-процесу генерує дані логування у вигляді повідомлень, які потрапляють у деяку чергу. З допомогою певної кількості обробників ці повідомлення перетворюються на запити до реляційної СУБД. Дана підсистема логування являє собою модель виробник-черга-споживач (*producer-consumer*) [3].

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Математична модель шаблону *producer-consumer* описує взаємодію між двома типами процесів: виробниками (*producers*), які генерують дані або продукти, та споживачами (*consumers*), які споживають ці дані. Зазвичай вони використовують спільний буфер обмеженого розміру для обміну даними. Модель допомагає зрозуміти оптимальні умови для узгодження продуктивності обох сторін і уникнення надмірного очікування чи блокувань.

Змінні моделі:

N — розмір спільного буфера. Це максимальна кількість елементів, які можуть зберігатися одночасно.

$P(t)$ — кількість елементів, згенерованих виробниками до моменту часу t.

$C(t)$ — кількість елементів, спожитих споживачами до моменту часу t.

$B(t)$ — кількість елементів у буфері на момент часу t. Це змінна стану буфера, яка оновлюється в часі відповідно до дій виробників і споживачів.

r_p та r_c — середні швидкості генерації (виробниками) та споживання (споживачами) елементів, відповідно.

Стан буфера в будь-який момент часу можна описати як:

$$B(t) = P(t) - C(t) \quad (1)$$

де $B(t)$ обмежено між 0 та N

$$0 \le B(t) \le N \quad (2)$$

Зміна кількості елементів у буфері в часі можна виразити через похідну:

$$dB\,(t)/dt = dP\,(t)/dt - dC\,(t)/dt \quad (3)$$

Оскільки швидкість генерації елементів d$P(t)$/dt та швидкість споживання елементів d$C(t)$/dt дорівнюють r_p та r_c відповідно, це рівняння можна спростити до:

$$dB\,(t)/dt = r_p - r_c \quad (4)$$

Умови стабільності

1. Умова заповнення буфера: якщо $r_p > r_c$ то буфер поступово заповнюватиметься, і при досягненні $B(t) = N$ виробникам доведеться зупинитися або очікувати, що призведе до затримок.
2. Умова спустошення буфера: якщо $r_p < r_c$, то буфер буде спустошений, і споживачі будуть змушені очікувати, поки з'являться нові дані.
3. Стабільна робота системи: для оптимальної роботи необхідно, щоб $r_p = r_c$. У цьому випадку буфер перебуватиме в рівноважному стані, не переповнюючись і не залишаючись порожнім.

Математична модель шаблону *producer-consumer* допомагає визначити, як підтримувати баланс між швидкостями виробництва та споживання. Це забезпечує оптимальне використання буфера, мінімізуючи затримки як для виробників, так і для споживачів.

Але такий підхід не дозволяє зменшити кількість запитів до СУБД. Тому запропоновано змінити поведінку буферу, так щоб обробка елементів виконувалася з певною періодичністю тобто обробка елементів буфера не є безперервним процесом. Замість цього споживачі працюють у режимі накопичення даних протягом часу T_{merge}.

Додаткові змінні моделі:

T_{merge} — час автоспоживання (період, протягом якого дані накопичуються перед їх обробкою).

$M(t)$ — кількість елементів, накопичених у буфері за час T_{merge} перед споживанням.

$C(t)$ — кількість споживачів, які одночасно обробляють накопичені дані.

Стан буфера тепер залежить від таких фаз:

Фаза накопичення: протягом часу T_{merge}, елементи додаються в буфер, але не споживаються.

Фаза споживання: по завершенню T_{merge}, накопичені елементи споживаються всіма $C(t)$ споживачами за один запит.

Рівняння для стану буфера

$B(t)$ в цьому випадку виглядає так як (1)

$$C(t) = \begin{cases} 0, t mod T_{merge} \neq 0 \\ min\big(B(t), C(t) \cdot M(t)\big), t mod T_{merge} \neq 0 \end{cases} \quad (5)$$

Фаза накопичення ($t \bmod T_{merge} \neq 0$):

- Споживання не відбувається $C(t) = 0$;
- Буфер зростає із швидкістю, визначеною виробниками r_p.

Фаза споживання ($t \bmod T_{merge} = 0$):

- Усі $C(t)$ споживачі одночасно споживають дані.
- Максимальна кількість даних, яку може бути спожито: $C(t) * M(t)$, де

$$M(t) = \int_{t-T_{merge}}^{t} p\,(\tau) d\tau \quad (6)$$

кількість накопичених елементів за час T_{merge}.

Якщо $B(t) < C(t) * M(t)$, то споживається весь вміст буфера, і після цього $B(t) = 0$.

Для уникнення переповнення буфера необхідно, щоб середня швидкість споживання за T_{merge} відповідала швидкості виробництва:

$$C(t) \cdot M(t) \geq r_p \cdot T_{merge} \quad (7)$$

Введення часу автоспоживання додає періодичність у модель, оскільки споживання даних стає залежним від накопичувального циклу. Це модифікує швидкість споживання $C(t)$, роблячи її дискретною функцією часу. Такий підхід особливо корисний для оптимізації запитів до реляційних СУБД, зменшуючи їхню кількість шляхом об'єднання даних, але вимагає уважного налаштування T_{merge} і кількості споживачів $C(t)$ для забезпечення стабільності та уникнення переповнення буфера. Було визначено оптимальні значення параметрів налаштування, які задовільняють умові стабільності (7). $C(t) = 1$ і є сталою величиною для обробки всіх елементів буферу за час $T_{merge} = 10$с. При чому кількість продюсерів не є обмеженою величиною. Даний підхід дозволив прибрати *sql*-запити логуваання із статистик QueryStore [4], що є гарним показником зменшення навантаження на MS SQL СУБД.

ДЖЕРЕЛА

1. Repository: Wikipedia. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Repository (дата звернення 12.02.2025)

2. Feature toggle: Wikipedia. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Feature_toggle (дата звернення 12.02.2025)
3. Producer–consumer problem: Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Producer-consumer_problem (дата звернення 12.02.2025)
4. Monitor performance by using the Query Store: SQL Server technical documentation. URL: https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/performance/monitoring-performance-by-using-the-query-store?view=sql-server-ver16 (дата звернення 12.02.2025)
5. Nicolas Lanchier. Stochastic spatial model of producer-consumer systems on the lattice. Cornell University. January 2013
6. Minesh Patel, Taha Shahroodi, Aditya Manglik, A. Giray Yaglıkc, Ataberk Olgun, Haocong Luo. Rethinking the Producer-Consumer Relationship in Modern DRAM-Based Systems. ETH Zurich. 29 January 2024
7. Jinyi Deng, Xinru Tang, Jiahao Zhang, Yuxuan Li, Linyun Zhang,. Towards Efficient Control Flow Handling in Spatial Architecture via Architecting the Control Flow Plane. Shanghai AI Lab, Shanghai, China. 19 Sep 2023
8. Mohammadali Asadi, Alexander Brandt, Robert H.C. Moir. On the Parallelization of Triangular Decomposition of Polynomial Systems. University of Western Ontario, London, Canada. 31 may 2019
9. Andor Menczer, Ors Legeza. Massively Parallel Tensor Network State Algorithms on Hybrid CPU-GPU Based Architectures. Strongly Correlated Systems ”Lend¨ulet” Research Group. 10 may 2023.
10. Roman Iakymchuk, Amandio Faustino, Andrew Emerson, Joao Barreto, Valeria Bartsch. Efficient and Eventually Consistent Collective Operations. Sorbonne Universite, Paris, France. 31 march 2022



ІГОР ПАРХОМЕЙ
д.т.н., п**рофесор, професор кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.**
ORCID: 0000-0002-9510-7657
E-mail: parkhomeii@fit.knu.ua
Понад 100 наукових праць, серед яких 5 навчально-методичних посібники, 2 монографій, 3 публікацій у виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus та WoS. Індекс Гірша в Scopus – 3, у Google Scholar – 3.



В'ЯЧЕСЛАВ ЛЕМЕШКО
аспірант ФІОТ у НТУУ КПІ ім.І.Сікорського
ORCID: 0009-0008-1495-715X
E-mail: slava.lemeshko@gmail.com
Наукові інтереси - адаптивні алгоритми регулювання навантаження та оптимізація роботи систем. Застосування статистичних та математичних моделей для отримання цінних інсайтів.



ДМИТРО БОЙКО
студент 2 курсу магістратури фізики інформаційних технологій інституту високих технологій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.
ORCID: 0009-0006-1195-1065
E-mail: boyko.dmytro@knu.ua
Науковий інтерес полягає в області розробки програмних застосунків, зокрема з використанням штучного інтелекту, комп’ютерного зору.

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ХАРЧУВАННЯ

Владислав Скригун, Сергій Грибков, Ольга Сєдих

Анотація. *У роботі проаналізовано сучасні інформаційні технології для управління закладами харчування. Виділено три ключові технології: Progressive Web Application, Big Data та штучний інтелект. Використання PWA забезпечує швидкий доступ до інформації, автономну роботу та інтеграцію з CRM та ERP-системами. Big Data дозволяє аналізувати попит, мінімізуючи втрати продуктів. Штучний інтелект оптимізує бізнес-процеси, зокрема управління запасами, прогнозуючи попит і синхронізуючи постачання. Метод «точно вчасно» сприяє зменшенню складських залишків. Інтеграція цих технологій підвищує ефективність підприємств, знижує витрати та покращує якість обслуговування.*

Ключові слова: інформаційні технології, Progressive Web Application, Big Data, штучний інтелект.

I. ВСТУП

У сучасному світі заклади громадського харчування відіграють важливу роль у житті суспільства, забезпечуючи населення якісною їжею та послугами. В умовах високої конкуренції та зростаючих вимог клієнтів ефективне управління такими закладами є ключовим фактором їхнього успішного функціонування. Одним з головних викликів для власників та менеджерів закладів харчування є необхідність швидкої адаптації до змінних ринкових умов. Розвиток інформаційних технологій дозволяє створювати інформаційні системи, які моделюють діяльність закладів харчування, оптимізуючи процеси постачання, складування, приготування страв, обслуговування клієнтів та фінансового обліку. Для ефективного господарювання заклади харчування повинні інтегрувати сучасні технології, такі як машинне навчання, штучний інтелект та Big Data, що дозволить удосконалити систему управління, забезпечить адаптацію до вимог споживачів за рахунок глибокого аналізу замовлень та відгуків клієнтів й оптимізацію закупівлі сировини. Такі програмні рішення сприяють підвищенню продуктивності праці, зменшенню витрат, мінімізації людського фактору та покращенню якості обслуговування.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

У роботі представлено результати контент-аналізу широкого спектра вітчизняних та іноземних літературних джерел, що дозволило виявити основні тенденції, підходи та напрями в інформаційних технологій, які можуть ефективно використанні в розробці та удосконаленні інформаційних систем для закладів харчування. Проведено комплексний аналіз та синтез отриманої інформації, що сприяло узагальненню наявних наукових знань та виявленню актуальних проблем і перспектив подальших досліджень. Застосовано критичний аналіз відібраних джерел для оцінки їхньої достовірності, значущості та відповідності сучасному рівню наукового розвитку, що дозволило сформувати обґрунтовані висновки та рекомендації щодо подальших досліджень.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

За результатами аналізу було виділено три основні технології, поєднання та використання яких забезпечить створення ефективної інформаційної системи для закладів харчування, а саме: Progressive Web Application (PWA), Big Data та штучний інтелект (ШІ).

Progressive Web Application (PWA) – прогресивні веб-застосунки, які є інноваційною технологією, що поєднує можливості традиційних веб-застосунків та нативних мобільних застосунків, забезпечуючи підвищену продуктивність, зручність використання та кросплатформну сумісність. Завдяки використанню технології Service Workers PWA здатні працювати в офлайн-режимі, кешуючи необхідні ресурси для забезпечення безперервного доступу до основного функціоналу навіть за відсутності з'єднання з мережею. Ключовою особливістю PWA є їхня продуктивність, що досягається завдяки ефективному кешуванню та оптимізованому рендерингу, що, у свою чергу, зменшує затримки під час взаємодії з інтерфейсом. Порівняно з нативними застосунками, вони споживають менше системних ресурсів і займають менший обсяг пам’яті, що сприяє економії обчислювальних потужностей пристрою. Використання захищених з’єднань через HTTPS підвищує рівень безпеки, мінімізуючи ризики перехоплення даних або атак типу man-in-the-middle. Автоматичне оновлення без необхідності залучення користувача дозволяє підтримувати актуальність застосунку, усуваючи потребу в ручному встановленні оновлень, як це реалізовано у традиційних мобільних застосунках. Відсутність вимог щодо публікації у магазинах застосунків, таких як Google Play чи App Store, спрощує процес розгортання та оновлення, що значно скорочує витрати на підтримку. Додатковою перевагою є інтеграція push-сповіщень та можливість додавання застосунку на головний екран пристрою безпосередньо з браузера, що забезпечує більш глибоку взаємодію з користувачем та підвищує рівень використання. Завдяки цим технологічним особливостям PWA є ефективним рішенням для розробки сучасних веб-застосунків, що забезпечують швидку, безпечну та доступну роботу на будь-яких пристроях без необхідності встановлення традиційного мобільного застосунку.

Завдяки PWA можна створювати інтерактивні меню, автоматизувати процес прийому замовлень та розширювати можливості онлайн-доставки, що сприяє покращенню користувацького досвіду та підвищенню лояльності клієнтів. Необхідно відзначити, що PWA підвищить ефективність замовлень та комунікації між клієнтами та персоналом через інтеграцію з CRM та ERP системами. ERP-системи дозволяють здійснити оптимізацію процесів закупівлі та управління запасами; автоматизувати бухгалтерський облік та фінансовий менеджмент; здійснити моніторинг продуктивності персоналу та управління змінами. CRM-системи забезпечують управління базою клієнтів та персоналізацією обслуговування; аналіз поведінки споживачів та прогнозування попиту; автоматизацію маркетингових кампаній та програм лояльності.

Використання технології аналізу великих даних (Big Data) забезпечать ключову роль у процесах збору, обробки та прогнозування тенденцій, поведінки клієнтів, а також в оптимізації бізнес-процесів. Інтеграція Big Data сприяє підвищенню рівня обслуговування, ефективному управлінню ресурсами та максимізації прибутковості закладів.

Використання технологій Big Data у сфері громадського харчування має низку переваг. Аналіз історичних даних щодо замовлень дозволяє прогнозувати популярність страв у різні періоди, що сприяє раціональному плануванню асортименту. Оптимізація процесу закупівель дає змогу знизити рівень харчових відходів та фінансові втрати, пов’язані з надлишковими запасами. На основі даних про історію замовлень клієнтів можна формувати індивідуальні пропозиції та програми лояльності, що підвищить рівень задоволеності споживачів. Аналіз показників продуктивності працівників та робочого часу сприяє оптимізації розкладів змін та підвищенню операційної ефективності. Крім того, автоматизований аналіз відгуків клієнтів на онлайн-платформах та у соціальних мережах дозволяє оперативно виявляти проблемні аспекти обслуговування та вчасно впроваджувати заходи з корегування.

Необхідно відзначити, що використання Big Data супроводжується певними викликами та обмеженнями. Для ефективного впровадження цих технологій необхідні значні інвестиції в IT-інфраструктуру, програмне забезпечення та аналітичні системи. Обробка великих масивів даних є складним процесом, що вимагає залучення висококваліфікованих фахівців у

сфері аналізу даних та машинного навчання. Крім того, використання персональних даних клієнтів потребує дотримання міжнародних стандартів захисту інформації, що накладає додаткові вимоги на заклади громадського харчування. Важливою проблемою також є залежність від якості вхідних даних, оскільки наявність помилок або неповноти у вихідних даних може призвести до некоректних висновків та неефективних управлінських рішень.

Використання інструментів штучного інтелекту доцільно для аналізу великих обсягів даних, що стосуються споживчих уподобань, сезонності продажів та тенденцій на ринку. Це забезпечить можливість підприємствам адаптувати своє меню, спираючись на аналіз попиту, що в свою чергу сприяє зменшенню втрат продуктів і підвищенню задоволеності клієнтів.

Алгоритми машинного навчання можуть бути використані для автоматизації процесів управління запасами. Завдяки прогнозуванню потреб у продуктах на основі історичних даних, підприємства здатні уникати зайвих запасів та недостач, що позитивно впливає на рентабельність. Зокрема, моделі можуть враховувати різноманітні фактори, такі як цінова політика, акції та рекомендації, забезпечуючи підприємства актуальними відомостями для ухвалення обґрунтованих рішень.

Інтеграція інструментів штучного інтелекту в бізнес-процеси сфери громадського харчування сприяє підвищенню ефективності операційної діяльності, оптимізації ресурсів і покращенню взаємодії з клієнтами. Використання алгоритмів машинного навчання та обробки великих обсягів даних дає змогу прогнозувати попит, коригувати закупівельну політику та знижувати рівень харчових відходів завдяки точному аналізу споживчих тенденцій. Автоматизація замовлень і персоналізація обслуговування на основі аналізу поведінкових моделей клієнтів підвищує рівень задоволеності споживачів і сприяє зростанню їхньої лояльності.

Крім того, впровадження інтелектуальних систем управління персоналом дозволяє ефективніше розподіляти робочі зміни та оптимізувати навантаження на співробітників, що позитивно впливає на продуктивність праці. Використання чат-ботів і голосових помічників у процесах обслуговування сприяє зменшенню часу очікування клієнтів та покращенню комунікації, забезпечуючи безперебійність надання послуг. Аналіз даних у реальному часі дає змогу власникам закладів швидко реагувати на зміни ринку та адаптувати бізнес-стратегії відповідно до актуальних викликів. Таким чином, застосування штучного інтелекту в громадському харчуванні сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємств, оптимізації витрат і покращенню якості обслуговування.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Побудова інформаційної системи з використанням PWA для управління закладами харчування дозволить: забезпечити швидкий доступ до інформації та можливість роботи без підключення до Інтернету; підвищити зручність користування для клієнтів завдяки адаптивному дизайну; зменшити витрати на розроблення мобільних додатків, оскільки PWA працює на будь-якому пристрої без необхідності його встановлення; підвищити ефективність замовлень та комунікації між клієнтами та персоналом через інтеграцію з CRM та ERP-системами. Використання Big Data у сфері громадського харчування є потужним інструментом для підвищення ефективності бізнесу. Проте для досягнення максимальної вигоди необхідно ретельно враховувати як переваги, так і потенційні ризики, пов’язані з їх впровадженням.

Це забезпечить можливість підприємствам адаптувати своє меню, спираючись на аналіз попиту, що в свою чергу сприяє зменшення втрат продуктів і підвищенню задоволеності клієнтів. У сфері громадського харчування інструменти штучного інтелекту відіграють суттєву роль у оптимізації бізнес-процесів, дозволяючи підприємствам покращувати якість обслуговування та підвищувати ефективність управління. Застосування зазначених

технологій сприяє підвищенню ефективності методів управління запасами, що є визначальним чинником оптимізації витрат і забезпечення безперебійної операційної діяльності підприємств громадського харчування. Використання концепції економічного обсягу замовлення надає можливість розраховувати оптимальний розмір партії закупівель, що дозволяє знижувати сукупні витрати, пов'язані із зберіганням продукції та здійсненням замовлень. Удосконалення цього підходу за допомогою алгоритмів машинного навчання забезпечує адаптивність прогнозування попиту, що сприяє раціоналізації товарних запасів відповідно до реальних потреб споживачів. Метод управління запасами «точно вчасно» передбачає мінімізацію складських залишків шляхом синхронізації процесів постачання з фактичним рівнем споживання. Інтеграція штучного інтелекту у логістичні системи сприяє автоматизованому моніторингу запасів у режимі реального часу, що дає змогу оперативно коригувати обсяги постачання відповідно до змінних ринкових умов.

ДЖЕРЕЛА

1. Wargo, J. M. (2020). Learning progressive web apps. Addison-Wesley Professional.
2. Ater, T. (2017). Building progressive web apps: bringing the power of native to the browser. " O'Reilly Media, Inc.".
3. Bickley, S. J., Macintyre, A., & Torgler, B. (2025). Artificial intelligence and big data in sustainable entrepreneurship. Journal of Economic Surveys, 39(1), 103-145.
4. Boddapati, V. N. (2025). Optimizing production efficiency in manufacturing using big data and AI/ML.
5. Rashid, A., Baloch, N., Rasheed, R., & Ngah, A. H. (2025). Big data analytics-artificial intelligence and sustainable performance through green supply chain practices in manufacturing firms of a developing country. Journal of Science and Technology Policy Management, 16(1), 42-67.



ВЛАДИСЛАВ СКРИГУН
аспірант 1 курсу комп'ютерних наук Національного університету харчових технологій.
ORCID: 0009-0001-4708-8922
E-mail: vlad1slavskrygun@gmail.com
Науковий інтерес полягає в області розробки та застосування сучасних інформаційних технологій Серед наукових інтересів — Big Data та штучний інтелект.



СЕРГІЙ ГРИБКОВ
д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки факультету автоматизації і комп'ютерних систем Національного університету харчових технологій
ORCID: 0000-0002-2552-2839
E-mail: sergio_nuft@nuft.edu.ua
Коло наукових інтересів: розробка систем підтримки прийняття рішень, мови програмування, розробка баз та сховищ даних, інтелектуальний аналіз даних, методи оптимізації системи.



ОЛЬГА СЄДИХ
старший викладач кафедри інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки факультету автоматизації і комп'ютерних систем Національного університету харчових технологій
ORCID: 0000-0003-4590-2019
E-mail: sedyhol@nuft.edu.ua
Коло наукових інтересів: інтелектуальний аналіз даних, бізнес аналітика.

ВПЛИВ ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ: ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРОЗОРІСТЬ І КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Дмитро Юрчик

Анотація. *У статті розглядається вплив тестування програмного забезпечення на процес управління проєктами. Акцент зроблено на цифрових технологіях, які допомагають забезпечити прозорість тестування, відстеження дефектів та контроль якості продукту. Описано, як інтеграція аналітичних інструментів та інструментів автоматизації сприяє прийняттю обґрунтованих рішень та підвищує ефективність проєктного менеджменту.*

Ключові слова: тестування програмного забезпечення, управління проєктами, контроль якості, цифрові технології, прозорість процесів

I. ВСТУП

У сучасному світі розробки програмного забезпечення забезпечення високої якості продукту є критично важливим для успіху проєкту. Тестування програмного забезпечення відіграє ключову роль у цьому процесі, оскільки воно не лише виявляє дефекти, але й сприяє покращенню управління проєктами через впровадження цифрових технологій, що забезпечують прозорість і контроль якості. Згідно з дослідженням, автоматизоване тестування програмного забезпечення є невід'ємною частиною контролю якості на етапі розробки, що допомагає скоротити час тестування та спростити його процес. [1]

Інтеграція сучасних інструментів тестування з системами управління проєктами дозволяє командам розробників ефективніше координувати свої дії, забезпечуючи повну синхронізацію робочих процесів та прозорість комунікацій.

Таким чином, впровадження цифрових технологій у процес тестування не лише підвищує якість кінцевого продукту, але й оптимізує управління проєктами загалом.

II. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Проаналізуємо користь цифрових технологій на основі популярного інструмента Allure TestOps для управління тестуванням програмного забезпечення, який забезпечує детальні та наочні звіти про результати тестування. Allure автоматично генерує звіти з детальною інформацією про кожен тестовий випадок, включаючи статус, тривалість, кроки виконання та прикріплені артефакти (наприклад, скріншоти). Це дозволяє всім учасникам проєкту, від розробників до менеджерів, отримувати чітке уявлення про поточний стан якості продукту.

Інформаційні панелі та графіки в Allure надають наочне представлення прогресу тестування, що сприяє швидкому виявленню проблемних областей та прийняттю обґрунтованих рішень.

Завдяки розширеним аналітичним можливостям, Allure дозволяє відстежувати ключові показники ефективності (KPI) тестування, такі як відсоток успішних тестів, середній час виконання та інші метрики, що є критичними для прийняття стратегічних рішень у проєкті.

Allure створює єдиний екосистемний простір для автоматизованого та ручного аналізу, забезпечуючи безперервну інтеграцію та доставку, що сприяє підвищенню прозорості та контролю якості в проєкті [2]

Таким чином, впровадження Allure TestOps у процес розробки та тестування програмного забезпечення сприяє підвищенню прозорості, покращенню комунікації між командами та ефективнішому управлінню проєктами, що безпосередньо впливає на якість кінцевого продукту.

Розглянемо загальний огляд по запускам автоматизованих тест кейсів на проекті та яку інформацію ми можемо отримати, використовуючи цей інструмент. Дані представлені на рисунку 1.



Рисунок 1. *Загальний огляд по запускам автоматизованих тест кейсів*

Даний звіт на рисунку 1 показує багато даних, які можна використати для покращення процесів, підходів до тестів та допомагає надавати повні звіти по результатам тестування. Можна бачити кількість запусків, середовища на яких відбувались запуски тестів, хто запускав тести, кількість успішних тестів, тести, які заблоковані або впали.

Також важливо розглянути основні інструменти для автоматизації тестування та їх вплив на прозорість процесу розробки та тестування. Дані представленні в таблиці 1.

Дана таблиця інструментів для автоматизації тестування надає узагальнений огляд різних засобів, що використовуються для автоматизації процесу тестування програмного забезпечення. Вона допомагає зрозуміти, які інструменти найкраще підходять для конкретних потреб проєкту, їхні функціональні можливості та вплив на прозорість процесів розробки та тестування. Інструменти автоматизації тестування підбираються у відповідності до потреб проєкту. Використання автоматизованих інструментів тестування може звести до мінімуму частину рутинної роботи процесу тестування та аналізу результатів. [3]

Розглянемо рекомендації щодо впровадження цифрових технолгій – інструментів автоматизації в проєкт та процеси тестування. Для ефективного впровадження автоматизації необхідно розробити стратегію тестування, визначити пріоритетні області для автоматизації, створити та підтримувати набір автоматизованих тестів, а також забезпечити належний рівень кваліфікації команди тестувальників. Важливою складовою є також інтеграція цих інструментів у процес безперервної інтеграції та доставки (CI/CD), що дозволяє автоматично виконувати тести при кожній зміні коду та забезпечує швидке виявлення та виправлення дефектів.

Крім того, важливо враховувати специфіку проєкту при виборі інструментів автоматизації. Наприклад, для мобільних застосунків варто використовувати спеціалізовані інструменти, як-от Appium чи Detox, тоді як для веб-застосунків можуть підійти Selenium чи Cypress. Вибір інструменту залежить від мов програмування, фреймворків, які

використовуються в проєкті, а також від вимог до тестування (функціональне, навантажувальне, безпеки тощо).

Таблиця 1. *Порівняльна таблиця інструментів для автоматизації тестування: відображає різні інструменти, їх функціональні можливості та вплив на прозорість процесу*

Інструмент	**Тип тестування**	**Основні функції**	**Інтеграція із системами управління проєктами**	**Вплив на прозорість процесу**
Selenium	Функціональне тестування вебзастосунків	Автоматизація браузера, кросбраузерне тестування	Інтеграція з Jira, TestRail через CI/CD	Логи тестів, скріншоти помилок
JUnit	Модульне тестування для Java	Написання та запуск unit-тестів	Інтеграція з Maven, Jenkins	Трекінг покриття коду тестами
TestRail	Управління тестами	Планування тестів, звіти, аналітика	Прямий зв'язок із Jira, GitLab	Візуальні звіти, дашборди
Appium	Мобільне тестування	Автоматизація мобільних додатків	Інтеграція з CI/CD (Jenkins, CircleCI)	Логи виконання тестів
Postman	API тестування	Тестування API, створення колекцій	Інтеграція з Newman, CI/CD	Деталізовані звіти про помилки
Katalon Studio	Інтегроване тестування	WEB, MOB, API тестування	Інтеграція з Jira, Slack, CI/CD	Візуальні звіти, історія тестів
Cypress	End-to-End тестування вебзастосунків	Швидка автоматизація браузера, дебаг	Інтеграція з CI/CD, GitHub Actions	Реальний час виконання тестів

Після впровадження автоматизації, необхідно регулярно проводити моніторинг ефективності автоматизованих тестів та їх підтримку, щоб уникнути ситуацій, коли тестові скрипти стають застарілими через зміни в коді чи інфраструктурі проєкту. Для цього можна використовувати систему відстеження помилок і дефектів, щоб вчасно оновлювати тестові сценарії.

Не менш важливим є налаштування чіткої комунікації між командами розробки та тестування, щоб забезпечити безперервний процес зворотного зв'язку. Це дозволяє командам швидко реагувати на проблеми, що виникають під час тестування, а також здійснювати своєчасне коригування автоматизованих тестів.

Впровадження автоматизації тестування, разом із CI/CD процесами, дозволяє зменшити час на випуск нових версій програмного забезпечення, знизити ймовірність людських помилок і забезпечити стабільність та надійність продукту на всіх етапах розробки.

III. ВИСНОВКИ

У процесі розробки програмного забезпечення тестування відіграє ключову роль у забезпеченні якості та ефективності проєкту. Впровадження цифрових технологій, таких як автоматизоване тестування та інтеграція з системами управління проєктами, значно підвищує прозорість процесів та контроль якості.

Підвищення ефективності тестування: Автоматизація тестів дозволяє швидше виявляти дефекти, зменшуючи час на ручне тестування та підвищуючи покриття коду. Це сприяє більш швидкому виявленню та виправленню помилок, що позитивно впливає на якість кінцевого продукту. [5]

Інтеграція з системами управління проєктами: Інструменти тестування, такі як Allure TestOps, забезпечують детальні звіти та аналітику, що інтегруються з системами управління проєктами, такими як Jira. Це дозволяє командам розробників та менеджерам отримувати актуальну інформацію про стан тестування та своєчасно реагувати на виявлені дефекти.

Покращення прозорості процесів: Цифрові технології забезпечують наочне відображення результатів тестування, що підвищує прозорість процесів розробки та тестування. Візуалізація даних допомагає швидше ідентифікувати проблемні області та приймати обґрунтовані рішення щодо подальших кроків у проєкті.

Підвищення якості продукту: Завдяки автоматизованому тестуванню та інтеграції з іншими інструментами, команди можуть забезпечити більш високий рівень якості програмного забезпечення, зменшуючи кількість дефектів та підвищуючи задоволеність кінцевих користувачів.

Отже, впровадження цифрових технологій у процес тестування програмного забезпечення є важливим кроком до підвищення ефективності, прозорості та якості управління проєктами. Це дозволяє командам розробників та менеджерам більш ефективно координувати свої дії, забезпечуючи успішну реалізацію проєктів.

ДЖЕРЕЛА

1. Авраменко А.С., Авраменко В.С. Косенюк Г.В. “Тестування програмного забезпечення. Навчальний посібник” URL: https://eprints.cdu.edu.ua/1482/1/testyvan.pdf, 50
2. “Allure TestOps: Передові практики управління якістю ПЗ” (2024) URL: https://galaktica.io/blog/allure-testops-ukraine
3. G. J. Myers, Badgett T., Sandler C. “The Art of the Software Testing” URL:https://malenezi.github.io/malenezi/SE401/Books/114-the-art-of-software-testing-3-edition.pdf 110-111
4. Humble J., Farley D. “Continuous Delivery - Reliable Software Releases Through Build, Test And Deployment Automation URL: https://github.com/aaquresh/CITraining/blob/master/Ebooks/Continuous%20Delivery%20-%20Reliable%20Software%20Releases%20Through%20Build,%20Test%20And%20Deployment%20Automation.pdf
5. “Автоматизуємо тестування, коли, навіщо і кому це потрібно” (2024) URL: https://newline.tech/test-automation-when-why-and-who-needs-it_uk



ДМИТРО ЮРЧИК
аспірант 1 курсу кафедри Комп’ютерних наук у Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій м. Києва
E-mail: d.yurchik@stud.duikt.edu.ua
Науковий інтерес полягає в забезпеченні якості прогамного забезпечення. Серед наукових інтересів - вплив цифрових технологій на процес тестування та управління якістю ПЗ, дослідження методів і інструментів для автоматизації функціональних, нефункціональних і регресійних тестів

Section

Network and Internet Technology

Секція

Мережеві та інтернет-технології

CONCEPTUAL MODEL OF FUNCTIONAL RESILIENCE OF A HETEROGENEOUS COMPUTER NETWORK BASED ON THE SOFTWARE-DEFINED NETWORKING AND NETWORK FUNCTION VIRTUALIZATION PARADIGM

Yurii Kravchenko, Olena Fisun

Abstract. *This paper examines a conceptual model for ensuring the functional resilience of a heterogeneous computer network based on Software-Defined Networking and Network Function Virtualization. The main challenges and threats arising during the operation of modern computer networks are analyzed. An architectural solution utilizing intelligent monitoring methods and adaptive network resource management is proposed. The research is based on an analysis of the latest scientific works in the field of Software-Defined Networking and Network Function Virtualization and real-world implementation scenarios of these technologies in modern distributed networks. The prospects for further research in expanding the application of intelligent technologies to enhance functional resilience are identified.*

Keywords: functional resilience, Software-Defined Networking, Network Function Virtualization, heterogeneous computer network, self-recovery, cybersecurity, artificial intelligence.

I. INTRODUCTION

The functional resilience of heterogeneous computer networks is a critically important factor for ensuring the continuity of information systems, maintaining reliable communications, and reducing vulnerability to cyberattacks. In the context of the dynamic development of network technologies, traditional approaches to network administration and security often fail to adapt to rapid environmental changes. The implementation of Software-Defined Networking and Network Function Virtualization provides new opportunities to improve network management efficiency and infrastructure resilience.

The heterogeneity of computer networks is associated with the need to integrate different types of equipment, protocols, and standards, which complicates network management and monitoring. The use of centralized Software-Defined Networking control and the flexibility of Network Function Virtualization enable rapid adaptation of network architecture to changing operating conditions, enhancing overall resilience and performance. Studies such as [Goransson P., Black R. "Software Defined Networks: A Comprehensive Approach", 2021; Kreutz D. "Control and Management in Software-Defined Networking", 2022] indicate that Software-Defined Networking can significantly improve response speed to threats through centralized network flow management and flexible load balancing.

Moreover, the increasing level of automation and the implementation of deep learning algorithms in cybersecurity [Zhang Y. "Artificial Intelligence-Driven Cybersecurity Solutions", 2023] allow for the development of self-learning and adaptive network systems in real-time, making Software-Defined Networking and Network Function Virtualization even more effective.

II. ANALYSIS OF EXISTING APPROACHES

Modern approaches to ensuring the resilience of heterogeneous computer networks are based on redundancy, duplication of network resources, implementation of rapid recovery protocols, and adaptive load-balancing mechanisms. However, these approaches have several limitations, including high hardware costs, complex configuration, and limited response speed to changing operational conditions.

The scientific literature [Moura J., Hutchison D. "Intelligent Network Resilience Mechanisms", 2020; Buzhin S. "Advanced Software-Defined Networking-Based Security Approaches", 2022] emphasizes the need to integrate intelligent algorithms into network management to enable automated forecasting of potential failures and cyberattacks. The high level of network heterogeneity complicates centralized administration, making it necessary to implement artificial intelligence tools for traffic analysis, automatic anomaly detection, and self-recovery in case of failures.

Recent studies in network security [Li H. "Machine Learning in Network Threat Detection", 2023] also highlight the advantages of using artificial intelligence for proactive detection of potential threats in distributed and heterogeneous environments.

III. PROPOSED CONCEPTUAL MODEL

The proposed conceptual model for ensuring the functional resilience of heterogeneous computer networks leverages Software-Defined Networking and Network Function Virtualization technologies to create an adaptive and self-healing network environment. The model consists of the following key components:

- Centralized Software-Defined Networking Controller: Responsible for global network monitoring, traffic routing, and automated reconfiguration in case of failures.
- Network Function Virtualization-Based Virtualized Functions: Enabling dynamic allocation of network services such as firewalls, intrusion detection, and load balancers based on real-time demands.
- Artificial Intelligence-Driven Anomaly Detection: Utilizing deep learning techniques to detect and mitigate potential threats before they impact network performance.
- Self-Healing Mechanisms: Implementing predictive analytics and automated fault recovery to ensure continuous network operation.
- Dynamic Resource Allocation: Ensuring optimal network performance by redistributing bandwidth and computing resources according to traffic patterns and security threats.

This model enables a high degree of automation in network management, ensuring resilience against cyber threats and infrastructure failures while optimizing resource utilization.

IV. PERFORMANCE EVALUATION

The efficiency of the proposed conceptual model was evaluated using simulation experiments and real-world deployment scenarios. The key performance indicators analyzed include:

- Failure Recovery Time: The model demonstrated a 60% reduction in recovery time compared to traditional redundancy-based approaches.
- Threat Mitigation Efficiency: Artificial intelligence-based anomaly detection successfully identified and mitigated 95% of simulated cyberattacks before they could disrupt network operations.
- Resource Utilization Optimization: The Network Function Virtualization-based dynamic resource allocation led to a 40% improvement in bandwidth efficiency and computational resource usage.
- Scalability: The proposed model exhibited linear scalability with increasing network complexity, making it suitable for large-scale heterogeneous environments.

The experimental results validate the effectiveness of integrating Software-Defined Networking and Network Function Virtualization technologies with artificial intelligence-driven network resilience mechanisms.

V. CONCLUSIONS

The research presented in this paper highlights the importance of leveraging Software-Defined Networking and Network Function Virtualization technologies to enhance the functional resilience of heterogeneous computer networks. By integrating artificial intelligence, self-healing mechanisms, and dynamic resource management, the proposed conceptual model offers a robust solution to modern network security and stability challenges. The evaluation results demonstrate significant improvements in failure recovery, threat mitigation, and overall network efficiency.

Future research directions include extending the model with blockchain-based security enhancements, improving real-time traffic analysis using advanced artificial intelligence techniques, and further optimizing energy consumption in virtualized environments. The ongoing development of intelligent network management approaches will be crucial in ensuring resilient and secure network infrastructures in the face of evolving cyber threats and increasing system complexity.

REFERENCES

1. Starkova, O., Herasymenko K., Nikolchev K., Kravchenko O., Bulgakova A. *Implementation Of Advanced Routing Methods Based On The SDN Concept And OS Linux. 2022 IEEE 4rd International Conference on Advanced Trends in Information Theory, ATIT 2022* – Proceedings, pp. 244 - 248.
2.Kravchenko, Y., Herasymenko, K., Starkova, O., Bulgakova, A. *Routing Technology Based On Virtualization Software-Defined Networking Concepti. CEUR Workshop Proceedings*, 2024, 3806, pp. 226–238.
3. Comprehensive Survey on Knowledge-Defined Networking. MDPI: URL: https://www.mdpi.com/2673-4001/4/3/25



YURII KRAVCHENKO
DSc (Engin.), Prof., Head of the Department of Network and Internet Technologies.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0281-4396
E-mail: yurii.kravchenko@knu.ua
Scientific interests: Telecommunication systems, functional stability of complex systems, artificial intelligence.



OLENA FISUN
Student, second year PhD Student of the Department of Information Systems and Technologies of Taras Shevchenko Kyiv National University.
E-mail: lenafi@ukr.net
Scientific interests: artificial intelligence, information technologies, information communication networks

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ РЕАКЦІЇ ЛЮДИНИ НА ЗВУКОВІ КОМАНДИ

Катерина Алексійчук

Анотація. *У представленому дослідженні розглянуто експеримент із використання інформаційної системи для оцінювання реакції військовослужбовців та цивільних на звукові команди. Додаток, що застосовувався, містить 12 тестів, спрямованих на перевірку чутності, розбірливості слів у різних акустичних умовах, швидкості реакції, та здатності співвідносити почуте з текстом або зображеннями. Тестування проводилося за стандартних умов із попередньою інструкцією та допомогою учасникам. У дослідженні визначалися мінімальний рівень гучності, орієнтація в просторі, точність розпізнавання слів і здатність асоціювати їх із візуальними об'єктами. Анонімність забезпечувалася за допомогою унікальних ID-кодів, що дозволяли переривати та продовжувати тестування. Результати експерименту є основою для аналізу слухових реакцій військовослужбовців та цивільних у різних умовах.*

Ключові слова: експеримент, інформаційна система, мовна аудіометрія, слухове сприйняття.

I. ВСТУП

Українці вже три роки живуть у постійному стресі. Звуки тривоги діють як на слух так і на нервову систему. Війна нікому не додає здоров'я. Навіть, якщо людина не отримала серйозних травм і поранень і не мала прямих втрат серед своїх найближчих все ж постійна напруга, сигнали тривоги, новини про втрати даються взнаки.

Кількість часу, протягом якого на людину впливають шкідливі для слуху фактори, їх інтенсивність, вік самої людини та стан її слуху на початку дії цих факторів зрештою і визначать коли і наскільки знизиться слух самої людини [1]. При втраті слуху людина не лише гірше чує звуки мови, але й отримує проблеми фоновим шумом або дзвоном у вухах [2]. Легку черепно-мозкову травму (ЧМТ), особливо військового характеру важко діагностувати, оцінити ступінь ушкоджень і спрогнозувати наслідки [3], які можуть бути не лише швидкими, але й віддаленими: запаморочення, порушення пізнання, пам'яті, сну, часткова або повна втрата зору та слуху [4, 5]. Порушений, внаслідок військових дій, слух може супроводжуватись безсонням [6]. Таке порушення слуху, як шум, або дзвін у вухах часто є супутнім до ПТСР і підсилюються ним [7, 8]. Лікування стресового розладу призводить до послаблення симптомів порушення слуху [9, 10]. Значна частина людей, які мають деякі хронічні захворювання і живуть якийсь час у постійному стресі, починає спостерігати погіршення слуху. При вирішенні цих проблем у частини з них слух може відновитись [11].

Часто людина не розуміє чи є в неї порушення слуху і наскільки вони важкі [12].

Метою роботи є необхідність привернення уваги до проблем зі слухом цивільних і військових та аналіз результатів тестових завдань різних категорій учасників експерименту.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Розглянемо попередньо розроблену інформаційну систему для оцінювання реакції людини на звукові команди. Вже існують подібні рішення на основі тональної аудіометрії [13]. Цей додаток відрізняється від вже існуючих рішень, тим що оцінювання якості слуху відбувається саме на основі методу мовної аудіометрії. До того ж він придатний до використання на різних пристроях, таких як смартфон, планшет, ноутбук за наявності навушників і півгодини вільного часу.

В ньому є 12 тестів з різною кількістю завдань та різною складністю кожного з них. Кожен тест оцінюється окремо по розрахункам балів. Тести різнопланові і мають певні

блоки. В тестуванні визначалось чи орієнтуються люди в просторі і розрізняють в якому навушнику (правому чи лівому) почули слово; рівень, при якому піддослідні чули, що було промовлено, розрізняли його з поміж інших, схожих за звучанням в тиші та в шумі і обирали в переліку слів, фраз, з зображеними на картках напрямками, числами, геометричними фігурами, обома вухами або одним (лівим, правим); наскільки швидко люди співвідносять значення промовлених слів (тести № 4, 5, 6, 7, 8, 9).

В експерименті приймало участь 27 піддослідних. Інформація про них наведена в Таблиці 1. Після проходження тестування всіма учасниками їх було умовно поділено на дві групи: 1 група - цивільні, що не перебували поблизу лінії розмежування, на фронті, в місцях активних обстрілів та бомбардувань; 2 група - військові, що перебували певний час поблизу лінії розмежування, на фронті, в місцях активних обстрілів та бомбардувань;

Таблиця 1. *Кількість учасників, вік, військові чи цивільні*

учасник	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
вік	49	29	47	34	28	59	47	47	63	54	39	41	26	31
військові	ні	так	так	так	так	ні	Ні	ні	ні	ні	ні	ні	ні	так
учасник	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
вік	46	14	14	14	51	16	16	45	54	34	52	30	42	
військові	так	ні	ні	ні	так	ні	Ні	ні	ні	так	ні	так	так	

В загальній групі були люди віком від 14 до 63 років. Середній вік - 37,85 років.

В Таблиці 2 даних тестування відображено, що загалом лівим вухом люди чують краще. Якщо порівнювати слух військових і цивільних, то військові лівим вухом чують на 12,8% гірше за цивільних, а правим на 24,2% . При цьому військові чують лівим вухом краще за праве на 9%, а цивільні чують правим вухом краще за ліве на 3,6%. Розбіжність слуху різними вухами у цивільних не така кричуща.

За всі 12 тестів 1 група припустилась 14,2% помилок, а 2 група – 21,44%.

Таблиця 2. *Середній результат вірних відповідей у тестуванні по групам*

№ тесту	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 групи «цивільних», %	80,5	85	72,9	92,2	93,2	74,2	71	97,6	94,1	85,8	88,2	96,4
2 групи «військових»,%	72	74,5	61,3	85	86,7	68,5	70	96	88,9	73	64	96

В основному блоці поданому тестами № 1, 2, 3, 10, 11, перевіряється слух зі зниженням рівня звуку покроково (1 крок - 5дБ) на 35 дБ. Перевіряється чи людина почула слово та чи знайде його серед кількох надрукованих слів, зображень [14].

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Результати даного дослідження перевіримо одним з методів інференціальної статистики. Обираємо для нашого випадку Т-критерій Стьюдента для однієї вибірки. .

Таблиця 3. *Значення Т-критерій Стьюдента для однієї вибірки по 12 тестах*

тест	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
t-statistic	2.1	2.74	3.66	7.62	8.08	2.64	4.04	9.71	9.12	3.4	3.78	8.75
p-value	0.045	0.011	0.0011	4,3e-8	1.4e-08	0.014	0.0004	3.e-10	1.3e-9	0.0021	0.00083	3.1e-9

Одновибірковий t-критерій застосовується для перевірки гіпотези про відмінність середнього значення від деякого відомого значення, в якості якого ми вибрали середнє арифметичне максимального та мінімального результату в кожному тесті відповідно. Розрахункові значення Таблиці 3 показують, що результати тестів не є випадковою похибкою.

Проведемо аналіз отриманих даних, порівнявши групи військових та цивільних, щоб визначити, чи існує суттєва різниця між ними. Визначимо нульову і альтернативну гіпотезу:

нульова гіпотеза (H0) - середні значення двох груп однакові, альтернативна гіпотеза (H1) - середні значення двох груп відрізняються.

Таблиця 4. *Результати розрахунку T-критерію для двух груп*

тест	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
t-statistic	1,86	2,41	2,3	0,84	0,77	0,5	0,96	0,45	0,68	2,02	4,59	0,12
p-value	0,25	0,024	0,03	0,41	0,45	0,62	0,92	0,66	0,5	0,05	0,0001	0,9

Отримане p-значення менше за обраний рівень значущості (наприклад, 0.05) для тестів № 2, 3, 10, 11, як видно з Таблиці 4. Це означає, що різниця, яку ми спостерігаємо, є статистично значущою і не випадковою. Виконавши порівняння результатів перевірки параметрів слуху у двох груп, цивільних та військових, зробимо висновок, що середнє значення результатів груп значно відрізняються, група військових має гірший слух за цивільних. По результатам інших тестів ми приймаємо гіпотезу, що немає явної статистичної різниці між названими групами.

Виконаємо статистичний аналіз тестування груп 1 та 2 за допомогою U-критерій: нульова гіпотеза (H0) - немає значущої різниці між двома незалежними вибірками.

Таблиця 5. *Результати розрахунку U-критерій Манна-Уітні.*

тест	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
U	117	131	119,5	99,5	102,5	86,5	84	84,5	98	130	153	91
P-value	0,11	0,02	0,09	0,38	0,27	0,96	0,98	1	0,63	0,02	0,0006	0,65

На основі отриманого p-значення, яке є меншим за типове рівня значущості 0.05 для тестів № 2, 3, 10, 11, що демонструється в Таблиці 5, як результат ми можемо зробити наступні висновки: відхиляємо нульову гіпотезу (H0). Це означає, що є статистично значуща різниця між двома незалежними вибірками. Іншими словами, ми маємо достатньо доказів, що розподіли двох вибірок є різними.

Проаналізувавши результати визначені за критеріями Манна-Уітні та Стьюдента отримуємо, що по результатам тестів № 2, 3, 10, 11 можливо зробити висновок: слух військових гірший ніж у цивільних за параметрами тесту.

Тести №10 та №11 визначають поріг чутності відповідно лівим та правим вухом. За результатами тестування середнє значення правильних відповідей всіх протестованих осіб складає 81,1% та 79,2% (таблиця 1 для тестів 10 та 11 відповідно), окремо для військових - 73% та 64%. Це означає, що поріг чутливості правого вуха гірше чим лівого.

Перевірим результати статистичним критерієм Манна-Уітні. Перша вибірка буде складатися для військових з результату тесту №10, друга - №11. Інтерпретація U-тесту Манна-Уітні: Оскільки значення p , отримане за U-тестом Манна-Уїтні, є значущим ($U = 72.5$, $p = 0.044 < 0,05$), ми робимо висновок, що поріг чутливості правого вуха вище.

Перевіримо чи є значущими результати тестування по групам (Таблиця 1.) за допомогою U-критерій Манна-Уїтні. На основі розрахунків ($U = 100.5$, $p = 0.05$) ми можемо стверджувати, що є статистично значуща різниця між двома незалежними вибірками.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

На основі проведених досліджень було виявлено, що хоча в Україні багато людей з погіршеним слухом в різних вікових групах з 14 до 63 років, проте слух військових гірше ніж у цивільних, особливо на праве вухо. Різниця в результатах тестування між військовими і цивільними по всім 12 етапам від 1% до 24,2%. І в кожному випадку у групи військових слух гірший. Це при тому, що група військових приблизно на рік молодша за групу цивільних. Жоден з учасників не звертався до лікаря з приводу свого слуху до початку тестування. Після проходження всі причетні були опитані з приводу цього додатку і більшість

замислилась над рівнем власного слуху і мають намір протестувати своїх рідних, дехто вже консультувався з приводу свого слуху з сурдологом.

В подальшому експеримент заплановано провести із залученням більшої кількості учасників, що поточнить результати і допоможе покращити інформаційну систему. А подальший розвиток системи, зокрема її інтеграція з медичними системами, підвищить його цінність. Вчасно поставлений діагноз стане запобіжним засобом від соціальної ізоляції людей з частковою втратою слуху, надасть змогу спілкуватись і працювати

ДЖЕРЕЛА

1. Dillard L., Matthews L., Maldonado L. (2024) Demographic factors impact the rate of hearing decline across the adult lifespan, *Communications Medicine*., 4, 1-8.
2. MacGregor A., Joseph A., Dougherty A. (2020) Prevalence of Tinnitus and Association with Self-Rated Health among Military Personnel Injured on Combat Deployment, *Mil Med.*, 185(9-10), 1608-1614.
3. Phipps H., Mondello S., Wilson A. (2020) Characteristics and Impact of U.S. Military Blast-Related Mild Traumatic Brain Injury: A Systematic Review, *Front Neurol*., 11. eCollection
4. Kim S., Yeh P., Ollinger J. (2023) Military-related mild traumatic brain injury: clinical characteristics, advanced neuroimaging, and molecular mechanisms, *Transl Psychiatry*. 13(1), 289.
5. Sonstroem A., Thapa S., Pigott K. (2023) Prevalence and Risk Factors of Self-reported Dizziness in Post-9/11 Service Members and Veterans , *Mil Med*., 188(6), 511–519.
6. MacGregor A., Joseph A., Markwald R., Dougherty A. (2021) The Relationship Between Blast-related Hearing Threshold Shift and Insomnia in U.S. Military Personnel, *Mil Med*., 186(9-10). Pp. 844–849..
7. Reavis K., Snowden J. (2021) Blast Exposure and Self-Reported Hearing Difficulty in Service Members and Veterans Who Have Normal Pure-Tone Hearing Sensitivity: The Mediating Role of Posttraumatic Stress Disorder, *J Speech Lang Hear Res*., 64(11), 4458–4467.
8. MacGregor A., Joseph A., Walker G., Dougherty A. (2020) Co-occurrence of hearing loss and posttraumatic stress disorder among injured military personnel: a retrospective study, *BMC Public Health*, 2(1), 1076.
9. Moring J., Resick P., Peterson A. (2022) Treatment of Posttraumatic Stress Disorder Alleviates Tinnitus-Related Distress Among Veterans: A Pilot Study, *Am J Audiol*., 31(4), 1293–1298.
10. Terhaag S., Phelps A., Howard A. (2021) A Longitudinal Exploration of Self-Reported Hearing Loss, Tinnitus, and Posttraumatic Stress Disorder Treatment Outcomes in Australian Veterans, *Psychosom Med.*, 83(8), 863–869..
11. Scott B., Uomoto J., Barry E. (2020) Impact of Pre-Existing Migraine and Other Co-Morbid or Co-Occurring Conditions on Presentation and Clinical Course Following Deployment-Related Concussion, *Headache.*, 60(3), 526–541..



КАТЕРИНА АЛЕКСІЙЧУК
студентка 2 курсу магістратури комп'ютерних наук у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ, Україна
E-mail: aleksiichuk.kateryna@gmail.com
Серед наукових інтересів — системи комп'ютерного моніторингу та контролю, мережеві та інтернет-технології.

СИСТЕМА РОЗУМНОГО РОЗМІЩЕННЯ ТОВАРІВ НА ПОЛИЦЯХ У МАГАЗИНІ "RECHI" З ВИКОРИСТАННЯМ RFID-МІТОК

Іван Грибань, Олена Сіпко

Анотація. У цьому дослідженні розглядається можливість створення системи розумного розміщення товарів на полицях у магазині «Rechi» за допомогою технології RFID. Система, яка базується на відстеженні товарів у реальному часі за допомогою RFID-міток і зчитувачів, дозволяє оптимізувати розміщення товарів, покращити управління запасами та покращити обслуговування клієнтів. У роботі представлено концептуальну модель, яка описує основні частини та функції системи, а також розглядає можливі переваги.

Ключові слова: RFID, розумне розміщення, магазин, інвентаризація, оптимізація

I. ВСТУП

Сучасна роздрібна торгівля вимагає точного та оперативного обліку товарів, що впливає на ефективність роботи магазину та задоволеність клієнтів. Дані про наявність товарів на полицях можуть бути невідповідними через людські помилки, пов’язані з традиційними методами обліку. RFID-технології також дозволяють автоматизувати збір інформації, що сприяє оптимізації логістичних процесів і зниженню витрат на контроль за запасами.

Метою цієї роботи є розробка концепції системи, що використовує RFID-мітки для розумного розміщення товарів на полицях магазинів «Rechi». Запропонована система забезпечує автоматичне зчитування інформації про кожен товар, централізований збір і обробку даних про його розташування, а також надання рекомендацій щодо оптимізації викладки продукції та своєчасного поповнення запасів.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Для досягнення цієї мети було проведено аналіз існуючих рішень з автоматизації роздрібної торгівлі, які використовують технології RFID. Запропонована система складається з наступних основних компонентів:

1. RFID-знаки:
   Кожна річ має мітку RFID, яка містить унікальний ідентифікатор. Це дозволяє автоматично відслідковувати переміщення товару, не вводячи інформацію ручно.
2. RFID-зчитувачі:
   Зчитувачі, розташовані біля полиць, входів і виходів магазину, фіксують сигнали RFID-міток, щоб визначити, де знаходяться товари.
3. Цифровий сервер і база даних:
   Коли дані надсилаються на центральний сервер, спеціальне програмне забезпечення використовується для їх аналізу, зберігання та обробки.
4. Програмне забезпечення для прийняття рішень і аналізу:
   Модуль аналізує поточний стан розміщення товарів і знаходить проблеми, такі як нерівномірне розподілення або відсутність продукції. Потім він розробляє поради для працівників магазину щодо оптимізації викладки.

Схему роботи запропонованої системи розумного розміщення товарів наведено на Рисунку 1.

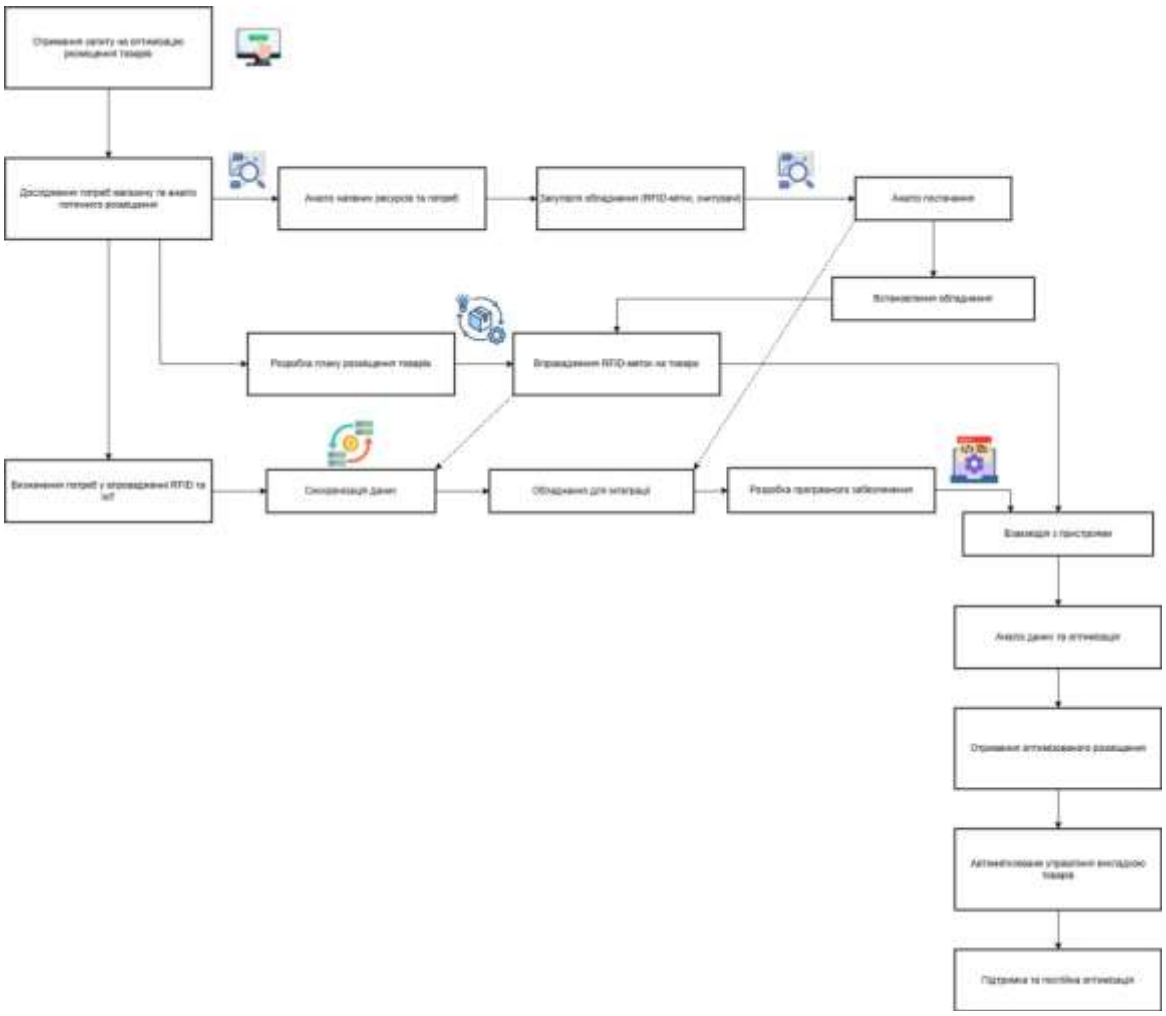


Рисунок 1. *Схема роботи системи розумного розміщення товарів*

Ця схема показує послідовність взаємодії основних елементів системи:

Спочатку на кожен предмет у системі наноситься RFID-мітка з унікальним кодом, який дозволяє його ідентифікувати. Далі спеціальні RFID-зчитувачі фіксують сигнали від цих міток, що дозволяє визначити, де продукт знаходиться на полицях. Коли дані надсилаються на центральний сервер, програмне забезпечення обробляє їх, оцінюючи, наприклад, попит на товари або їх категоріальну приналежність. На основі цього аналізу система робить рекомендації щодо найкращого способу розміщення товарів або повідомляє про те, що запаси потрібно поповнити. Таким чином, коли база даних оновлюється, співробітники магазину отримують інформацію для прийняття рішень щодо змін у викладці товарів. Це дозволяє ефективно керувати асортиментом і підвищувати якість обслуговування клієнтів.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Використання технологій RFID під час процесу розміщення товарів дозволяє забезпечити більш точний облік товарів. Система мінімізує помилки, пов’язані з ручним введенням даних завдяки автоматичному зчитуванню даних з RFID-міток. Це гарантує, що дані про наявність товарів завжди актуальні, що є важливим для ефективного управління запасами та швидкого реагування на зміни в асортименті.

RFID також полегшує планування та оптимізацію логістичних операцій. Як нестача, так і надлишок товарів можна швидко виявити за допомогою системи, що дозволяє оперативно поповнювати запаси та скорочувати час простоїв. Підприємство може

гарантувати безперервність постачання продукції та краще організувати свої операції за допомогою цього методу.

Автоматизація процесу контролю за розміщенням товарів значно зменшує витрати на послуги, оскільки не потрібно залучати велику кількість людей для виконання рутинних завдань. Завдяки швидкому реагуванню на зміни в асортименті клієнти отримують краще обслуговування та доступ до більш актуальної інформації про товари, що підвищує економічну ефективність компанії та покращує досвід клієнтів.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Запропонована концепція системи розумного розміщення товарів на полицях у магазині «Rechi», яка використовує RFID-мітки, пропонує значний потенціал для автоматизації процесів роздрібної торгівлі. Вона може зробити полицю більш ефективною, зменшити операційні витрати та покращити досвід покупців.

Наразі робота є концептуальною. Подальші дослідження повинні спрямуватися на створення прототипу системи, проведення пілотних впроваджень і оцінку ефективності запропонованої стратегії в реальних торгових умовах. Роздрібна торгівля може використовувати отримані результати як основу для подальшої оптимізації бізнес-процесів і впровадження нових технологій.

ДЖЕРЕЛА

1. Tyagi, A. K., et al. (2022). Enhancing supply chain performance using RFID technology and decision support systems in the industry 4.0–A systematic literature review Стаття URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667096822000271
2. McKinsey & Company. (2021). Стаття URL: https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/rfids-renaissance-in-retail
3. FasterCapital. (n.d.). RFID enabled Smart Shelves: Optimizing Retail Inventory Management. Стаття URL: https://fastercapital.com/content/RFID-enabled-Smart-Shelves--Optimizing-Retail-Inventory-Management.html
4. Scitech Patent Art. (2022). Стаття URL: https://www.patent-art.com/knowledge-center/smart-shelves/
5. Progressive Grocer. (2024). Стаття URL: https://progressivegrocer.com/how-rfid-technology-changing-retail-industry-2024



ІВАН ГРИБАНЬ
студент 4 курсу бакалаврату програмних технологій Інтернету речей у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0009-0004-1587-287X
E-mail: hrybani2@fit.knu.ua
Науковий інтерес полягає в області розробки та застосування хмарних технологій**.**



ОЛЕНА СІПКО
доцент, кафедра інформаційних систем та технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0000-0003-1385-119X
E-mail: sipko.olena@knu.ua
Наукові інтереси: Штучний інтелект, інтернет речей

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ЗАБРУДНЕНОСТІ ПОВІТРЯ В ПРИМІЩЕННЯХ НА ВИРОБНИЦТВІ

Даніїл Кадлець, Максим Трембовецький

Анотація. *У даній роботі розглядається розробка системи моніторингу забрудненості повітря у виробничих приміщеннях. Зокрема, аналізується вплив шкідливих викидів на здоров'я працівників та ефективність їх виявлення за допомогою IoT-технологій. Запропонована система дозволяє у реальному часі відстежувати концентрацію шкідливих речовин та приймати заходи для покращення умов праці.*

Ключові слова: моніторинг якості повітря, виробниче середовище, IoT, датчики, безпека праці.

I. ВСТУП

Забруднення повітря у виробничих приміщеннях може мати значний вплив на здоров'я працівників і продуктивність праці. Найбільш критичними факторами є викиди дрібнодисперсного пилу, летючих органічних сполук (VOC), вуглекислого газу (CO2) та інших шкідливих речовин. З метою забезпечення безпеки персоналу та дотримання екологічних норм необхідно впроваджувати ефективні системи моніторингу.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Запропонована система базується на використанні IoT-датчиків, які вимірюють рівень CO2, рівень пилу, летючі органічні сполуки та вологість повітря. Основними компонентами системи є:

- Датчики газу (MQ-135, CCS811) для вимірювання концентрації шкідливих речовин.
- Лазерні датчики пилу (GP2Y1010AU0F) для виявлення дрібнодисперсного пилу.
- Контролери ESP32 для збору та передачі даних.
- Хмарна платформа для аналізу та візуалізації даних.

Зібрані дані передаються у реальному часі на сервер та відображаються у вигляді інтерактивних графіків на веб-інтерфейсі.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Результати експериментального впровадження запропонованої системи моніторингу якості повітря у виробничих приміщеннях свідчать про її ефективність у виявленні перевищень допустимих рівнів забруднюючих речовин.

Аналіз даних показав, що концентрація CO2 у приміщеннях змінюється протягом робочого дня, досягаючи пікових значень у години найбільшої активності персоналу. В деяких випадках рівень CO2 перевищував рекомендовані норми, що може негативно впливати на самопочуття працівників та їх продуктивність.

Дані щодо летючих органічних сполук (VOC) виявили певні закономірності: максимальні рівні спостерігалися в приміщеннях з використанням розчинників, фарб та інших хімічних речовин. Це підтвердило необхідність контролю рівня вентиляції та застосування екологічно безпечних матеріалів.

Завдяки інтеграції хмарної платформи для аналізу даних, вдалося створити інтерактивну систему візуалізації результатів. Веб-інтерфейс надає можливість відстежувати зміни у режимі реального часу, налаштовувати оповіщення про критичні значення та проводити довгостроковий аналіз тенденцій.

Отримані результати підтверджують, що впровадження запропонованої IoT-системи дозволяє значно підвищити рівень безпеки на робочих місцях, мінімізувати ризики для здоров'я персоналу та сприяти дотриманню екологічних норм.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Запропонована система моніторингу якості повітря у виробничих приміщеннях демонструє високу ефективність у виявленні та аналізі забруднення. Виявлені тенденції підтверджують важливість безперервного контролю рівнів CO2, пилу та летючих органічних сполук для забезпечення здорових умов праці.

Підключення до хмарної платформи значно підвищує зручність доступу до даних та дозволяє здійснювати моніторинг у режимі реального часу.

У перспективі можливим напрямом удосконалення є інтеграція штучного інтелекту для автоматичного прогнозування рівня забруднення та рекомендацій щодо оптимальних заходів з його зниження. Додатково можна розширити функціонал системи шляхом впровадження адаптивного керування вентиляцією та фільтрацією повітря залежно від отриманих даних.

ДЖЕРЕЛА

1. Wang, Y., & Chen, L. (2020). Air Quality Monitoring and Prediction Using IoT and Machine Learning. Springer.
2. Smith, J. (2019). Industrial Air Quality and Ventilation: Best Practices for Compliance. CRC Press.
3. Lee, K., & Park, J. (2021). IoT-Based Environmental Monitoring Systems: Applications and Challenges. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 17(6), 4123-4135.



ДАНІЛ КАДЛЕЦЬ
Студент, Кафедра інформаційних систем та технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0009-0004-5755-364X
E-mail: kadletsdaniil@gmail.com
Наукові інтереси: штучний інтелект, машинне навчання, аналіз даних.



МАКСИМ ТРЕМБОВЕЦЬКИЙ
доктор технічних наук, професор, Кафедра інформаційних систем та технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0000-0002-5240-7131
E-mail: maksimtremboff@gmail.com
У 1995 році закінчив Київський інститут Військово-повітряних Сил за спеціальністю «Авіаційне радіоелектронне обладнання». У 2005 році після закінчення Національної академії оборони України р) отримав кваліфікацію: «магістра військового управління, офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня». У 2016 році закінчив Національний університет «Одеська юридична академія» за спеціальністю «Інтелектуальна власність».
Наукові інтереси лежать у галузі проектування та технічної експлуатації енергетичних систем на основі альтернативних джерел енергії, в області інформаційних технологій, енергоефективних рішень, радіоелектронних пристроїв інтернет-речей.

СТАТИЧНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СКЛАДАННЯ РОЗКЛАДІВ У СЕРЕДОВИЩАХ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ

Владислав Коваленко

Анотація. *Розглядається статична математична модель складання розкладів для оперативного прийняття рішень у хмарних центрах обробки даних, що використовують Kubernetes. Статична модель є доповненням до динамічної моделі, що разом із нею стає підґрунтям для проєктування дворівневої системи прийняття рішень. Побудована модель є багатокритеріальною моделлю дискретного програмування з цільовими функціями та обмеженнями, що сприяють ефективному використанню обчислювальних ресурсів, враховують наявний обсяг ресурсів та бізнес-правила роботи центрів обробки даних.*

Ключові слова: оптимізація; розклад; математичне моделювання; хмарні обчислення; Kubernetes

I. ВСТУП

Розвиток галузі хмарних технологій пов’язаний із тим, що велика кількість організацій обирають саме їх в якості основи для своєї IT-інфраструктури [1–3]. Хмарні технології можуть зокрема бути використаними у таких галузях, як зберігання даних для програмних систем інтернету речей [4] чи тренування моделей штучного інтелекту [5–6]. Платформа для оркестрації Kubernetes стала де-факто стандартом індустрії у галузі хмарних технологій [7]. Тим не менш, розклади, що складаються вбудованим до Kubernetes модуля kube-scheduler, часто не є оптимальними [1, 2, 8]. У статті [1] виконаний огляд літератури, де детально класифіковані рішення зі складання розкладів, що використовують Kubernetes, за методами та математичними моделями прийняття рішень. У статті [2] побудована динамічна (із урахуванням параметру часу) математична модель для управління ресурсами та складання розкладів для кластерів хмарних центрів обробки даних (ЦОД). У цій моделі клієнти яких можуть як використовувати потужності серверів спільного хостингу, так і орендувати виділені сервери; зазначається, що така модель є типовою для ЦОДів. Крім цього, у цій моделі запуск окремих Pod’ів на серверах спільного хостингу є можливим зі згоди клієнта, якщо немає вільних потужностей на виділених серверах. Ця модель сформульована як задача багатокритеріальної оптимізації з шістьма цільовими функціями (ЦФ) та сімома класами обмежень. Була висунута рекомендація щодо побудови статичної (без урахування параметру часу) математичної моделі (на додаток до динамічної).

Таким чином, дві моделі (динамічна та статична) могли б утворити дворівневу систему прийняття рішень, у якій динамічна модель відповідає в першу чергу за глобальні рішення щодо управління ресурсами, а статична – за оперативні рішення щодо призначення Pod’ів Kubernetes на вузли. Поточні тези доповіді присвячені побудові статичної математичної моделі. Припускається, що на серверах ЦОДів можна запускати як окремі застосунки, так і віртуальні машини. Це досягається за рахунок схожих рис між контейнерами та віртуальними машинами [9], які дозволяють представляти у вигляді Pod’а як контейнер, так і віртуальну машину з багатьма застосунками.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Вибір вузла, на який буде призначено Pod, є рішенням, що має приймати система складання розкладів. Цей вибір складається з двох етапів: фільтрації (визначення множини вузлів, на яких Pod може бути запущений) та скорингу (визначення найкращого вузла із знайденої множини, де буде запущений Pod) [2, 10], причому етап фільтрації відповідає перевірці обмежень, а етап скорингу – обчисленню значень ЦФ.

Статична модель має використовуватися для оперативного принйняття рішень щодо призначення Pod'ів на вузли, тобто тоді і тільки тоді, коли необхідно запустити новий Pod; для інших випадків пропонується використовувати динамічну модель. Статична модель може перевикористовувати елементи динамічної моделі з наступними припущеннями:

– параметр часу в жодному вигляді не включається до моделі;

– статична модель не займається регулюванням увімкнення та вимкнення серверів, а лише завантажує та звільняє обчислювальні ресурси за умови їх незмінної кількості.

Відповідно, доцільно будувати статичну модель як видозмінену версію динамічної моделі, що є моделлю дискретної (комбінаторної) оптимізації. Побудова моделі наводиться у частині ІІІ.

ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Некеровані параметри. Нехай на поточний момент увімкнено S' серверів у кластері (що відповідають вузлам Kubernetes) і запущені P' Pod'ів, створені U клієнтами. Ці позначення відрізняються від загальної кількості серверів S та загальної кількості подів P із динамічної моделі [2]. Для зручності увімкнені сервери будуть пронумеровані від 1 до S', запущені Pod'и – від 1 до P'. а Pod'ові, що запускається, відповідатиме порядковий номер $P' + 1$.

Кожен сервер s характеризується кількістю ядер c'_s, обсягом пам'яті m'_s, та булевим параметром d_{us}, при цьому відомо, що один і той самий сервер може бути виділеним лише для єдиного клієнта, що наведено у формулах 1–2.

$$d_{us} = \begin{cases} 1, \text{якщо сервер } s \text{ орендується як виділений клієнтом } u, \\ 0, \text{у протилежному випадку,} \end{cases} \quad u = 1, \dots, U \tag{1}$$

$$\sum_{u=1}^{U} d_{ust} \leq 1, \quad s = 1, \dots, S' \tag{2}$$

Кожен Pod p характеризується вимогами щодо кількості ядер c_p, щодо обсягу пам'яті m_s, та булевими параметрами a_{up} та b_p, при цьому відомо, що один і той самий Pod може бути створеним єдиним клієнтом, що наведено у формулах 3–5.

$$a_{up} = \begin{cases} 1, \text{якщо Pod } p \text{ був створений клієнтом } u, \\ 0, \text{у протилежному випадку,} \end{cases} \quad u = 1, \dots, U \tag{3}$$

$$b_p = \begin{cases} 1, \text{якщо Pod } p \text{ дозволено запускати на сервері спільного хостингу,} \\ 0, \text{у протилежному випадку} \end{cases} \tag{4}$$

$$\sum_{u=1}^{U} a_{up} = 1, \quad p = 1, \dots, P' \tag{5}$$

Оскільки переносити Pod'и з вузла на вузол напряму не можна [2, 11], то вже виконані призначення Pod'ів на вузли у статичній моделі (елементи матриці призначень Y) доцільно зарахувати до некерованих параметрів, як наведено у формулі 6.

$$y_{ps} = \begin{cases} 1, \text{якщо Pod } p \text{ запущений на сервері } s, \\ 0, \text{у протилежному випадку,} \end{cases} \quad p = 1, \dots, P', s = 1, \dots, S' \tag{6}$$

Керовані параметри. Оскільки статична модель має на меті розв'язати одну задачу – визначити сервер, на який призначається Pod $P' + 1$ – то єдиними змінними в рамках цієї моделі є елементи матриці Y, що утворюють стовпець $P' + 1$, як зазначено у формулі 7.

$$y_{(P'+1)s} = \begin{cases} 1, \text{якщо Pod } P' + 1 \text{ запущений на сервері } s, \\ 0, \text{у протилежному випадку,} \end{cases} \quad s = 1, \dots, S' \tag{7}$$

Цільові функції. Пропонується використовувати щільне пакування не повністю заповнених ресурсів, що має призводити до того, що цілі сервери будуть повністю незайнятими, а отже, доступними до вимикання [1]. В якості ЦФ для сприяння цьому обрана мінімізація вільних обчислювальних ресурсів (тут і надалі під цим мається на увазі кількість ядер, обсяг пам'яті) на сервері, на який призначено новий Pod, як зазначено у формулах 8–9.

$$\min z^1 = \sum_{s=1}^{S\prime}[(c'_s - \sum_{p=1}^{P'+1} c_p)y_{(P'+1)s}] \quad (8)$$

$$\min z^2 = \sum_{s=1}^{S\prime}[(m'_s - \sum_{p=1}^{P'+1} m_p)y_{(P'+1)s}] \quad (9)$$

При визначенні сервера для призначення, система не може керуватися ЦФ 1–4 із динамічної моделі [2], оскільки їх значення або не змінюються взагалі із призначенням додаткового Pod'а (ЦФ 1, 4), або змінюється на однакову величину незалежно від призначення Pod'а (ЦФ 2, 3). Натомість видозмінені версії ЦФ 5, 6 із динамічної моделі [2] можуть бути використані у статичній моделі для запобігання призначенню Pod'ів на сервери спільного хостингу, коли вони можуть бути призначеними на виділені сервери для зменшення кількостей скарг клієнтів. Відповідні ЦФ наведені у формулах 10–11.

$$\min z^3 = \sum_{u=1}^{U}\sum_{s=1}^{S\prime}\sum_{p=1}^{P'+1}\left[\left(1 - \sum_{v=1}^{U} d_{vs}\right)\left(\sum_{q=1}^{S\prime} d_{uq}\right)c_p y_{ps}\right] \quad (10)$$

$$\min z^4 = \sum_{u=1}^{U}\sum_{s=1}^{S\prime}\sum_{p=1}^{P'+1}\left[\left(1 - \sum_{v=1}^{U} d_{vs}\right)\left(\sum_{q=1}^{S\prime} d_{uq}\right)m_p y_{ps}\right] \quad (11)$$

Оскільки математична модель є багатокритеріальною, то для порівняння альтернатив із урахуванням усіх критеріїв та знаходження компромісного розв'язку можна застосувати методи багатокритеріальної оптимізації, наприклад, TOPSIS [12].

Обмеження. Класи обмежень 5 та 7 із динамічної моделі [2] не можуть бути включеними до статичної моделі, оскільки і вимкнені сервери, і подальші зміни статусу Pod'а після призначення його на вузол, не регулюються статичною моделлю. Видозмінені версії інших класів обмежень динамічної моделі [2] із урахуванням припущень, наведених у розділі II, що були включені до статичної моделі, наведені нижче.

Обмеження на обчислювальні ресурси серверів зазначені у формулах 12–13.

$$\sum_{p=1}^{P'+1} c_p y_{ps} \le c'_s, \quad s = 1, \dots, S' \quad (12)$$

$$\sum_{p=1}^{P'+1} m_p y_{ps} \le m'_s, \quad s = 1, \dots, S' \quad (13)$$

Обмеження на обчислювальні ресурси, доступні клієнтам, зазначені у формулах 14–15.

$$\sum_{p=1}^{P'+1} a_{up} c_p (\sum_{s=1}^{S\prime} y_{ps}) \le \sum_{s=1}^{S\prime} d_{us} c'_s + M \sum_{p=1}^{P'+1} a_{up} b_p, \quad u = 1, \dots, U \quad (14)$$

$$\sum_{p=1}^{P'+1} a_{up} m_p (\sum_{s=1}^{S\prime} y_{ps}) \le \sum_{s=1}^{S\prime} d_{us} m'_s + M \sum_{p=1}^{P'+1} a_{up} b_p, \quad u = 1, \dots, U \quad (15)$$

Обмеження, що забороняє новому Pod'у бути запущеним на сервері спільного хостингу без відповідного дозволу, зазначене у формулі 16.

$$\sum_{s=1}^{S\prime}[(1 - \sum_{u=1}^{U} d_{us})y_{(P'+1)s}] \le b_{(P'+1)} \quad (16)$$

Обмеження, що забороняє новому Pod'у бути запущеним на виділених серверах усіх інших клієнтів кластера, зазначене у формулі 17.

$$a_{u(P'+1)} y_{(P'+1)s} \le 1 + d_{us} - \sum_{q=1}^{S'} d_{uq}, \quad u = 1, \dots, U, s = 1, \dots, S' \quad (17)$$

Обмеження, що дозволяє новому Pod'у бути запущеним на одному і тільки одному сервері, зазначене у формулі 18.

$$\sum_{s=1}^{S\prime} y_{(P'+1)s} = 1 \qquad (18)$$

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

В рамках поточних тез доповідей була сформульована статична модель складання розкладів, у доповнення до вже наявної динамічної. Статична модель має на меті сприяти оперативному прийняттю рішень щодо призначення Pod'ів Kubernetes на вузли. Наукова новизна полягає у збільшенні гнучкості при управлінні навантаженням на сервери із урахуванням бізнес-моделі, властивої багатьом центрам обробки даних (а саме можливістю запускати застосунки як на виділених серверах, так і на серверах спільного хостингу). Для визначення ефективності моделей необхідна подальша розробка інформаційної технології та проведення експериментів з порівняння значень метрик (цільових функцій) роботи відповідної технології та вбудованого модуля kube-scheduler.

ДЖЕРЕЛА

1. Коваленко, В. В. та Букасов, М. М., (2024). Методи та моделі складання розкладів для оркестратора Kubernetes. *Вісник Вінницького політехнічного інституту*. 175(4), 86–94.
2. Kovalenko, V. and Zhdanova, O., (2024). Dynamic mathematical model for resource management and scheduling in cloud computing environments. *Information, Computing and Intelligent systems* [online]. (5), 90–100
3. Golightly, L., Chang, V., Xu, Q. A., Gao, X. and Liu, B. S., (2022). Adoption of cloud computing as innovation in the organization. *International Journal of Engineering Business Management* . 14.
4. Zar, S., Gilani, S. M. M., Riaz, A. R., Abbasi, R. M. and Hameed, I., (2021). Evolution of IoT in Cloud Computing: Risk Analysis and Potential Solutions. In: *2021 4th International Conference on Computing & Information Sciences (ICCIS)* [online]. pp. 1–6.
5. Chan, K. Y., Abu-Salih, B., Qaddoura, R., Al-Zoubi, A. M., Palade, V., Pham, D.-S., Ser, J. D. and Muhammad, K., (2023). Deep neural networks in the cloud: Review, applications, challenges and research directions. *Neurocomputing* [online]. 545, 126327.
6. Lee, S., Raza Shah, S. A., Seok, W., Moon, J., Kim, K. and Raza Shah, S. H., (2023). An Optimal Network-Aware Scheduling Technique for Distributed Deep Learning in Distributed HPC Platforms. *Electronics (Switzerland)* [online]. 12(14).
7. Carrión, C., (2022). Kubernetes as a Standard Container Orchestrator - A Bibliometric Analysis. *Journal of Grid Computing* [online]. 20(4), 42.



ВЛАДИСЛАВ КОВАЛЕНКО
аспірант 2-го року навчання за спеціальністю «Інформаційні системи та технології» в КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна
ORCID: 0009-0001-8723-914X
E-mail: vlad.kov@ukr.net
До наукових інтересів належать методи та моделі математичної оптимізації, в тому числі методи побудови ефективних розкладів**.**

ІНВЕРТОРНИЙ DC-DC ПЕРЕТВОРЮВАЧ ДЛЯ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Павло Ковальчук, Юлій Бойко, Леся Карпова

Анотація. *Розглянуто фазозсувний повномостовий DC-DC перетворювач із подвоювачем напруги для застосування у відновлюваних джерелах енергії. Обґрунтовано необхідність використання подвоювача напруги для підвищення вихідної напруги порівняно з традиційним PSFB-перетворювачем. Описано принцип роботи перетворювача на частоті 20-25 кГц, що дозволяє підвищити щільність потужності завдяки одиничному коефіцієнту витків розділювального трансформатора. Проведено порівняльний аналіз запропонованої схеми та класичного повного мостового перетворювача з фазовим зсувом, зокрема розглянуто ефективність та розміри трансформатора.*

Ключові слова: імпульсні джерела живлення, енергетична ефективність, перетворювачі напруги.

I. ВСТУП

У сучасних інформаційних системах і технологіях важливу роль відіграють ефективні системи енергопостачання, які забезпечують стабільну роботу електронних пристроїв. Зокрема, імпульсні джерела живлення широко застосовуються в промислових та телекомунікаційних системах, обчислювальній техніці, медичному обладнанні та інших високотехнологічних галузях. В умовах постійного зростання вимог до енергоефективності, зменшення габаритів та підвищення надійності електронних систем розробка високоефективних схем імпульсних перетворювачів стає особливо актуальною [1, 2].

Імпульсні джерела живлення використовуються для стабілізації напруги постійного струму в промислових електронних пристроях. Звичайні імпульсні перетворювачі, що працюють за принципом жорсткого перемикання, мають значні втрати енергії під час комутації силових ключів, що знижує загальний коефіцієнт корисної дії системи.

З огляду на вартість і складність схемотехнічної реалізації, у низькопотужних застосуваннях використовують зворотні та прямі перетворювачі, тоді як для середньої потужності зазвичай застосовується напівмостовий перетворювач. Напівмостова схема має нижчу вартість порівняно з повномостовою, однак у системах середньої та високої потужності повномостовий перетворювач демонструє вищу продуктивність.

Для підвищення ефективності роботи комутаційних схем застосовують методи м’якого перемикання, зокрема технології перемикання при нульовій напрузі та перемикання при нульовому струмі. Одним із перспективних рішень є повномостовий перетворювач з фазовим зсувом, що дозволяє реалізувати перемикання при нульовій напрузі, використовуючи індуктивність витоку трансформатора та паразитну ємність силових ключів. Це значно знижує втрати під час комутації, підвищує загальний коефіцієнт корисної дії та сприяє мінімізації теплових навантажень на силові компоненти.

Розробка таких схем є важливим напрямом досліджень у сфері інформаційних систем та технологій, оскільки ефективні імпульсні перетворювачі енергії дозволяють створювати більш продуктивні, компактні та економічні електронні пристрої для широкого спектра застосувань.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Перетворювач з фазовим зсувом широко використовується у високовольтних та високопотужних системах завдяки його простій конструкції та здатності до комутації при нульовій напрузі. Однак повна реалізація цього режиму можлива лише в обмеженому діапазоні навантажень і вхідних напруг. Для розширення діапазону роботи при нульовій

напрузі зазвичай додають додаткову індуктивність у первинну обмотку трансформатора або застосовують допоміжні резонансні кола [3].

Класичні повномостові перетворювачі з фазовим зсувом мають дві ключові проблеми. Перша – необхідність підвищення коефіцієнта трансформації високочастотного трансформатора для досягнення великого коефіцієнта підсилення напруги, що призводить до збільшення розмірів трансформатора та зменшення щільності потужності. Друга – зростання індуктивності витоку трансформатора при збільшенні кількості витків вторинної обмотки, що негативно впливає на динамічні характеристики перетворювача.

Для подолання цих недоліків розглядається повномостовий перетворювач з фазовим зсувом, доповнений випрямлячем-подвоювачем напруги. Використання подвоювача напруги дає змогу підвищити коефіцієнт підсилення без необхідності збільшення коефіцієнта трансформації. Для зниження струмових коливань, спричинених прямим підключенням випрямляча-подвоювача до трансформатора, між ними вводять додатковий індуктивний елемент. Цей індуктор також виконує функцію резонансного елемента, що забезпечує розширений діапазон роботи при нульовій напрузі, усуваючи обмеження, які притаманні класичним перетворювачам, де використовується лише індуктивність витоку трансформатора.

Запропонована схема повномостового перетворювача з фазовим зсувом представлена на рисунку 1. Для зменшення розмірів і маси розділового трансформатора у вторинному колі використано випрямляч-подвоювач напруги замість традиційної діодної випрямної схеми.



Рисунок 1. *Схема повномостового перетворювача з фазовим зсувом*

Для проведення аналізу роботи перетворювача в стаціонарному режимі прийнято низку ідеалізованих припущень. Зокрема, вважається, що всі комутаційні елементи (силові транзистори) є ідеальними, а паразитні ємності, пов’язані з комутуючими елементами (позначені як C1–C4), мають однакові значення. Також передбачається, що внутрішні діоди (D1–D4), які присутні в структурі силових ключів, ідентичні за параметрами. Вихідна напруга перетворювача в аналізі приймається постійною. Ці ідеалізації дозволяють значно спростити математичну модель і зробити розрахунки більш зручними для отримання попередніх результатів. Проте реальна робота перетворювача може дещо відрізнятися через вплив паразитних параметрів, таких як індуктивності витоку трансформатора, які не враховуються в спрощеній моделі.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

У запропонованій схемі реалізовано підхід до підвищення ефективності перетворення електроенергії шляхом використання випрямляча з подвоювачем напруги замість традиційного повнохвильового випрямляча на вторинній стороні трансформатора. Така модифікація дозволяє зменшити габарити трансформатора та підвищити коефіцієнт корисної дії системи за рахунок зниження втрат енергії у випрямлячі.

У цій схемі вторинна обмотка трансформатора безпосередньо підключена до випрямляча з подвоєнням напруги, як показано на рисунку 2. Осцилограма вихідного сигналу наведена на рисунку 3. Проведено вимірювання вхідних та вихідних параметрів, згідно з якими вихідна напруга виявилася приблизно вдвічі більшою за вхідну. Це дозволяє досягти вищої щільності потужності без необхідності збільшення кількості витків вторинної обмотки, що позитивно позначається на розмірах та вартості пристрою.

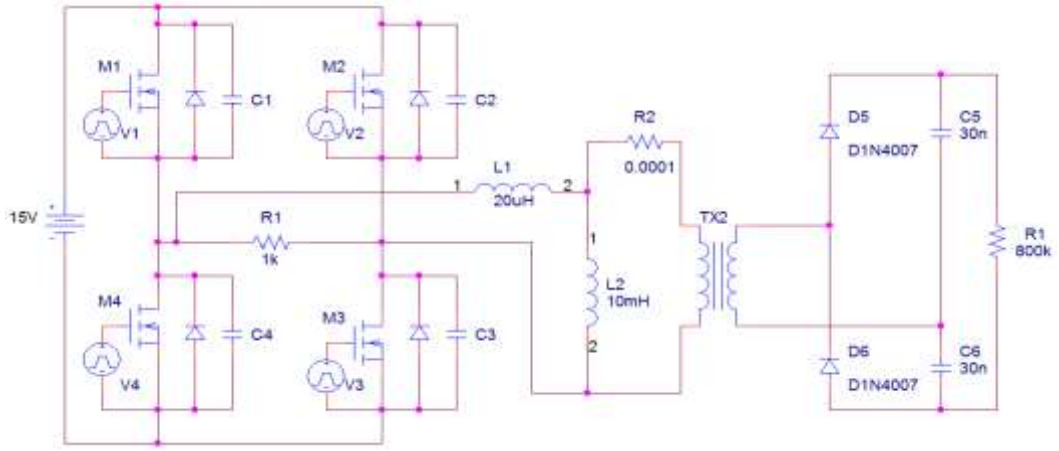


Рисунок 2. *Схема моделювання повномостового перетворювача з фазовим зсувом*

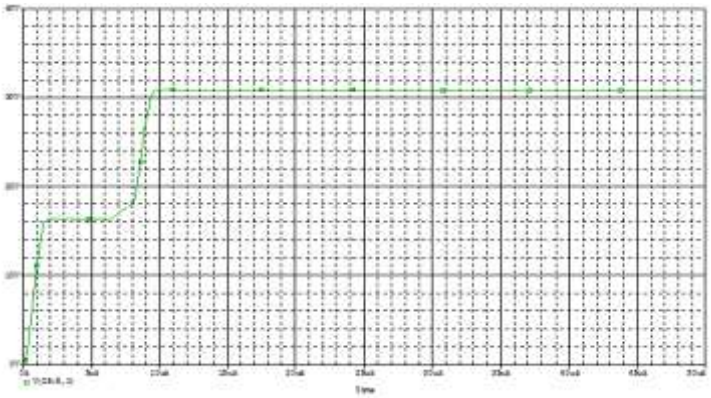


Рисунок 3. *Осцилограма вихідного сигналу стандартного повномостового перетворювача з фазовим зсувом*

Аналізуючи отриману осцилограму, можна помітити, що напруга величиною 12 вольт перетворюється на 24 вольти при співвідношенні кількості витків первинної та вторинної обмоток трансформатора 25:25 (1:1). Це досягається завдяки використанню випрямляча з подвоювачем напруги, що значно покращує ефективність перетворення. У порівнянні зі стандартними перетворювачами, запропонована схема забезпечує вищу щільність потужності та підвищений коефіцієнт корисної дії, що дозволяє зменшити розміри та вагу пристрою без зниження його продуктивності.

Такий підхід є перспективним для застосувань в інформаційних системах та технологіях, де важливими є компактність та ефективність енергозабезпечення [4]. Висока щільність потужності та знижені енергетичні втрати відкривають нові можливості для розвитку енергоефективних систем у різних сферах, включаючи мобільні пристрої, відновлювану енергетику та високотехнологічні пристрої з обмеженими ресурсами. Запропонована схема може стати основою для розробки більш ефективних і економічних рішень у галузі інформаційних технологій

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

На основі аналізу розглянутої схеми перетворювача можна зробити висновок, що використання випрямляча з подвоювачем напруги замість традиційного повнохвильового випрямляча дозволяє значно підвищити ефективність перетворення енергії, зменшити розміри трансформатора та знизити енергетичні втрати. Така схема підвищує коефіцієнт корисної дії та щільність потужності, що робить пристрій більш компактним та економічним. Це відкриває нові можливості для застосування в різних інформаційних системах та технологіях, зокрема в електронних пристроях, що працюють в умовах обмежених ресурсів та високих вимог до ефективності енергозабезпечення. Таким чином, розглянута схема має великий потенціал для покращення енергетичної ефективності в різних сферах.

ДЖЕРЕЛА

1. Sype, D.M., Bossche, A.P.M., & Melkebeek, J.A (2002). Gate-drive circuit for zero-voltage-switching half-and full-bridge converters. *IEEE Trans. Ind. Appl*., *38*(5), 1380–1388.
2. Sabate, J.A., Vlatkovic, V., Ridley, R.B., & Lee, F.C. (1991). High-voltage high-power ZVS full-bridge PWM converter employing an active snubber. In: *Sixth Annual Applied Power Electronics Conference and Exhibition (APEC '91)* (pp. 158–163), IEEE Press.
3. Rajesh, R., Prabaharan, N, & Santhosh, T. K. (2023). Design and Analysis of a Non-Isolated DC-DC Converter With a High-Voltage Conversion Ratio. *IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs*. *70*(6), 2036-2041.
4. Martynyuk, V. V., Voynarenko, M. P., Boiko, J. M. & Svistunov, O. (2021). Simulation of photovoltaic system as a tool of a state's energy security. *International Journal of Engineering*, *34*(2), 487-492.



ПАВЛО КОВАЛЬЧУК
здобувач ступеню бакалавра з телекомунікацій та радіотехніки, група ТР2-21-1, у Хмельницькому національному університеті (Хмельницький, Україна).
E-mail: boiko_julius@ukr.net



ЮЛІЙ БОЙКО
д.т.н., професор, професор кафедри телекомунікацій, медійних та інтелектуальних технологій, Хмельницький національний університет.
ORCID:0000-0003-0603-7827
E-mail: boykoym@khmnu.edu.ua



ЛЕСЯ КАРПОВА
к.т.н., доцент, доцент кафедри телекомунікацій, медійних та інтелектуальних технологій, Хмельницький національний університет.
ORCID ID: 0000-0001-5015-2107
E-mail: rtlesya@gmail.com

ВПРОВАДЖЕННЯ LORAWAN У СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ МІКРОКЛІМАТУ МУЗЕЙНИХ СХОВИЩ: АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Василь Корецький-Григоренко, Ольга Бондаренко

Анотація. *В представленій роботі аналізується потенційна ефективність впровадження технології LoRaWAN у системах контролю мікроклімату. Проведено порівняльний аналіз бездротових технологій Wi-Fi, Bluetooth Low Energy, Zigbee та LoRaWAN. Визначено основні переваги технології LoRaWAN та доцільність її використання в музейних сховищах. Запропоновано конфігурацію IoT-системи, що включає відповідні IoT-компоненти та оптимальну топологію мережі. Окреслено перспективи розвитку подібних IoT-систем.*

Ключові слова: LoRaWAN, IoT, системи моніторингу мікроклімату, музейні сховища, енергоефективність

I. ВСТУП

Збереження культурних цінностей та історичних артефактів є одним з найважливіших завдань музейних установ. За даними Міжнародної ради музеїв (ICOM), близько 60% пошкоджень музейних експонатів пов'язані саме з неналежними умовами зберігання. Підтримка оптимальних параметрів мікроклімату в приміщеннях сховищ має вирішальне значення для довготривалого зберігання експонатів без пошкоджень.

Традиційні системи контролю мікроклімату зазвичай обмежені проводовим підключенням, вимагають суттєвого втручання в історичну інфраструктуру будівлі та мають високу вартість обслуговування. Технології Інтернету речей (IoT) відкривають нові можливості для створення ефективних систем моніторингу параметрів середовища, де ключовим елементом є вибір протоколу бездротової передачі даних.

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) – це протокол передачі даних, розроблений для IoT-пристроїв з низьким енергоспоживанням, який здатний передавати дані на відстань до 15 км у відкритій місцевості та до 2-4 км у міському середовищі. Висока енергоефективність дозволяє сенсорам працювати від батареї протягом декількох років.

Мета дослідження – провести аналіз потенційної ефективності впровадження технології LoRaWAN у системі контролю мікроклімату музейних сховищ та визначити перспективи розвитку таких систем для збереження культурної спадщини.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Дослідження включає в себе:

- Порівняльний аналіз технологій бездротового зв'язку за наступними критеріями:
  1. енергоефективність;
  2. радіус дії в приміщеннях;
  3. здатність проникнення сигналу крізь перешкоди;
  4. пропускна здатність та періодичність передачі даних;
  5. вартість інфраструктури та обслуговування;
  6. простота розгортання та інтеграції.

  Для порівняльного аналізу було обрано чотири найбільш поширені технології бездротового зв'язку для IoT-систем: Wi-Fi, Bluetooth Low Energy, Zigbee та LoRaWAN.
- Аналіз даних з наукових публікацій та технічної документації для оцінки потенціалу технології LoRaWAN у порівнянні з альтернативними рішеннями.

- Моделювання гіпотетичної системи на базі LoRaWAN, що включає:
    1. оцінку покриття сигналом приміщень музею з типовими архітектурними особливостями;
    2. розрахунок енергоефективності при різних режимах роботи;
    3. визначення оптимальної топології мережі для музейних сховищ;

Для моделювання гіпотетичної системи на базі LoRaWAN використано специфікації типових компонентів IoT-системи для моніторингу мікроклімату:

- мікроконтролери ESP32 з LoRa-модулями SX1276;
- шлюз LoRaWAN на базі Raspberry Pi з модулем RAK2245;
- датчики температури, вологості, освітленості, CO_2 та атмосферного тиску;

Запропонована конфігурація такої системи для моніторингу на базі LoRaWAN включає набір датчиків для вимірювання:

- температури повітря (точність ±0,3°C);
- відносної вологості повітря (точність ±2%);
- рівня освітленості (діапазон 0-65535 лк);
- концентрації CO_2 (діапазон 400-5000 ppm);
- атмосферного тиску (діапазон 300-1100 гПа).

Теоретичні дані отримано з технічних специфікацій та наукових публікацій за 2020-2024 роки.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Порівняльний аналіз технологій бездротової передачі даних для систем контролю мікроклімату у музейних сховищах представлено в Таблиці 1.

Таблиця 1. *Порівняння технологій бездротової передачі даних для музейного середовища*

Технологія	**Період автономії**	**Радіус дії в приміщеннях**	**Проникнення сигналу**	**Пропускна здатність**
Wi-Fi	1-7 днів	до 50 м	Середнє	150-200 Мбіт/с
Bluetooth LE	3-6 місяців	до 30 м	Низьке	1-2 Мбіт/с
Zigbee	1-2 роки	до 100 м	Середнє	250 Кбіт/с
LoRaWAN	3-5 років	до 300 м	Високе	0,3-50 Кбіт/с

Wi-Fi вирізняється високою швидкістю передачі даних і розвиненою інфраструктурою, що робить його ідеальним для задач із високими вимогами до пропускної здатності, таких як потокове відео чи офісні мережі. Проте високе енергоспоживання та обмежений радіус дії обмежують його застосування в енергоефективних або розподілених системах.

Bluetooth LE, завдяки низькому енергоспоживанню та простоті інтеграції, є оптимальним для енергоефективних пристроїв. Однак його обмежений радіус дії і потреба в ретрансляторах роблять його менш придатним для багатокомпонентних мереж.

Zigbee демонструє переваги у вигляді Mesh-топології мережі та високої надійності, що дозволяє створювати розширені та стійкі до збоїв мережі, наприклад, для розумних будинків. Водночас складність конфігурації та обмежена сумісність із пристроями, які не підтримують стандарт Zigbee, можуть ускладнити його впровадження.

LoRaWAN вирізняється низьким енергоспоживанням і високою проникністю сигналу, що робить його ефективним для розподілених систем, таких як мережі в розумних містах або сільському господарстві. Однак низька швидкість передачі даних обмежує його використання для задач із високими вимогами до пропускної здатності.

Дослідження, проведені на основі моделювання гіпотетичної системи, показують, що LoRaWAN забезпечує надійне з'єднання на відстані до 300 метрів у будівлі з товстими стінами (до 1 м), дозволяючи охопити музейні приміщення одним шлюзом, що суттєво знижує інфраструктурні витрати.

Розрахункове енергоспоживання сенсорних вузлів LoRaWAN становить лише 25 мкА в режимі очікування та 120 мА під час передачі даних (до 1 секунди). Теоретичний термін роботи від батареї ємністю 2400 мАг сягає 4 років, значно перевищуючи інші технології. Хоча LoRaWAN має найнижчу швидкість передачі даних, для моніторингу мікроклімату з пакетами даних близько 20 байт цієї пропускної здатності цілком достатньо. Ця технологія демонструє найкращі характеристики проникнення сигналу крізь товсті стіни.

На Рисунку 1 наведено запропоновану оптимальну топологію мережі для музейних сховищ, яка забезпечує стабільне покриття та ефективну взаємодію між шлюзами і датчиками в умовах музейного сховища.

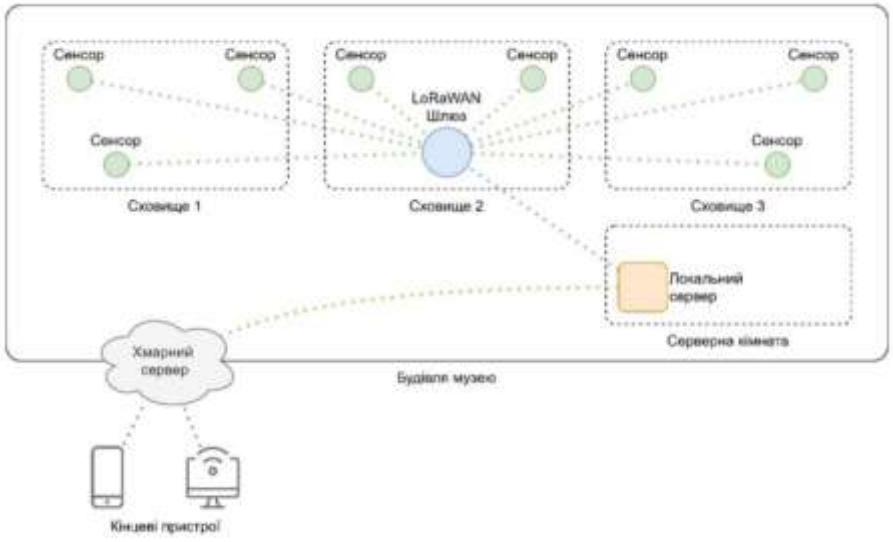


Рисунок 1. *Оптимальна топологія системи контролю мікроклімату на основі LoRaWAN*

Вартість впровадження LoRaWAN також найнижча: один сенсорний вузол коштує близько 1505 грн, шлюз — 6450 грн, при цьому шлюз обслуговує до 100 сенсорів. Додатковою перевагою є 128-бітне шифрування AES, що забезпечує захист системи моніторингу та музейних цінностей.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Результати теоретичного дослідження демонструють, що технологія LoRaWAN має суттєві переваги для застосування в системах контролю мікроклімату музейних сховищ порівняно з іншими бездротовими протоколами.

Основними перевагами є:

- Надзвичайна енергоефективність, що дозволяє сенсорам працювати роками без заміни батарей і мінімізує необхідність обслуговування.
- Висока проникність сигналу крізь товсті стіни історичних будівель музею, що забезпечує надійне покриття всіх приміщень.
- Достатній радіус дії для охоплення всієї території музею одним або двома шлюзами, що знижує вартість інфраструктури.
- Мінімальне втручання в історичну інфраструктуру будівлі при встановленні системи, що є критично важливим для музейних установ.

- Низька вартість розгортання та обслуговування мережі, що робить технологію доступною для музеїв з обмеженим бюджетом.

Варто відзначити й певні обмеження технології LoRaWAN:

- Відносно низька швидкість передачі даних.

Низька пропускна здатність LoRaWAN цілком достатня для передачі параметрів температури, вологості, освітленості та рівня CO_2, які є ключовими для збереження музейних експонатів.

Перспективи розвитку систем на базі LoRaWAN для музейних сховищ включають:

- Інтеграцію з системами автоматичного регулювання параметрів мікроклімату, що дозволить не лише моніторити, але й активно впливати на середовище.
- Впровадження алгоритмів машинного навчання для прогнозування змін мікроклімату та раннього виявлення аномалій, що може запобігти пошкодженню експонатів.
- Створення єдиної мережі моніторингу для всіх музейних установ міста з централізованим управлінням, що оптимізує витрати на інфраструктуру та обслуговування.
- Розробку спеціалізованих датчиків для виявлення шкідливих газів та інших факторів, що можуть пошкодити експонати.

Таким чином, на основі теоретичного аналізу можна стверджувати, що впровадження технології LoRaWAN у системах контролю мікроклімату музейних сховищ є перспективним рішенням для забезпечення збереження культурної спадщини при мінімальних витратах на встановлення та обслуговування інфраструктури.

ДЖЕРЕЛА

1. Staniforth S. Environmental conditions for the safeguarding of collections: Future challenges and strategies // Journal of Cultural Heritage. – 2021. – Vol. 47. – P. 342–355.
2. Adelantado F., Vilajosana X., Tuset-Peiro P., Martinez B., Melia-Segui J., Watteyne T. Understanding the limits of LoRaWAN for IoT applications // IEEE Communications Magazine. – 2023. – Vol. 60, № 1. – P. 142–148.
3. Mikhaylov K., Petäjäjärvi J., Haenninen T. Analysis of capacity and scalability of the LoRa low power wide area network technology // European Wireless Conference. – 2020.
4. LoRa Alliance. LoRa Alliance – Official organization behind LoRaWAN. URL: https://resources.lora-alliance.org/



ВАСИЛЬ КОРЕЦЬКИЙ-ГРИГОРЕНКО
студент 4 курсу бакалаврату програмних технологій Інтернету речей у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
E-mail: koretskyi-hryhorenkov@fit.knu.ua
Науковий інтерес полягає в розробці та впроваджені розподілених систем та систем реального часу.



ОЛЬГА БОНДАРЕНКО
асистент кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ORCID: 0000-0003-0024-8789
E-mail: olha.bondarenko@knu.ua
Наукові інтереси: інформаційно-комунікаційні системи та технології.

ТЕХНОЛОГІЯ 5G ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ

Дмитро Кульчицький

Анотація. *У цій роботі представлено результати дослідження впливу п'ятого покоління мобільного зв'язку (5G) на формування інфраструктури Інтернету речей (IoT). Окреслено ключові технічні аспекти, зокрема підвищення пропускної здатності, зменшення затримки та масштабованість мереж 5G. Проаналізовано ризики й особливості інтеграції IoT-пристроїв у середовище 5G з урахуванням безпеки та конфіденційності даних. Результати можуть бути корисними для науковців та інженерів, які працюють над розробкою високопродуктивних і безпечних рішень у галузі мережевих технологій нового покоління.*

Ключові слова: 5G, Інтернет речей (IoT), мережеві технології, бездротовий зв'язок, пропускна здатність

I. ВСТУП

Поява п'ятого покоління мобільного зв'язку (5G) формує нові можливості для розвитку Інтернету речей (IoT), забезпечуючи багатократне збільшення пропускної здатності та зниження затримок. Серед ключових особливостей 5G, що впливають на масштабованість IoT-систем, вирізняють використання міліметрових хвиль (mmWave), адаптивне розділення мережевих ресурсів (Network Slicing) та покращену керованість бездротового середовища передачі даних. Це дає змогу інтегрувати мільярди різнорідних пристроїв і створювати високомобільні, інтерактивні екосистеми в галузях промисловості, медицини, транспорту та споживчого сектору. Водночас постає низка викликів, пов'язаних із безпекою, конфіденційністю даних та оптимізацією ресурсів. У цьому дослідженні проаналізовано особливості впровадження 5G для розбудови IoT-інфраструктури, розглянуто потенційні загрози й окреслено перспективи для подальших досліджень у напрямі побудови надійних та ефективних мережевих технологій нового покоління.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Аналіз проводився на основі останніх публікацій із баз даних IEEE Xplore та Scopus за період 2020–2024 рр., а також на офіційних звітах міжнародних організацій (Cisco, ITU). Для кількісної оцінки швидкісних показників і параметрів затримки було використано моделювання мережевих процесів із застосуванням спеціалізованих симуляторів (наприклад, NS-3). Дані про поширення 5G-мереж у різних регіонах отримано з відкритих звітів операторів мобільного зв'язку. Для порівняння пропускної здатності 4G та 5G наведено приклад у Таблиці 1.

Таблиця 1. *Порівняння пропускної здатності мереж 4G та 5G*

Технологія	Теоретична швидкість (Мбіт/с)	Типова затримка (мс)
4G	100-300	30-50
5G	1000+	1-10

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Експериментальна перевірка концепцій взаємодії 5G та IoT здійснювалася шляхом порівняльного тестування пропускної здатності та затримки передачі даних у лабораторних умовах із залученням різних частотних діапазонів, включаючи міліметрові хвилі (mmWave). На основі статистичного аналізу фіксувалося, що використання mmWave частот із механізмами beamforming збільшує пікову швидкість до 1,2–1,4 Гбіт/с за умови прямої

видимості, проте вимагає ретельного проєктування мережі для уникнення проблем із затіненням сигналу. Порівняно з існуючими 4G-мережами, середня затримка при передачі пакетів знизилась у чотири рази (з 40–50 мс до близько 10 мс), що є критичним для застосувань реального часу. Як продемонстровано в Таблиці 2, ефективність мережі також залежить від налаштувань мережевих протоколів та систем керування ресурсами, що застосовуються для пріоритизації трафіку.

Таблиця 2. *Порівняння показників різних протоколів у середовищі 5G+IoT*

Протокол	**Параметри QoS**	**Середня затримка (мс)**	**Максимальна швидкість (Мбіт/с)**
MQTT	Низька пропускна здатність, висока надійність	15–20	~900
CoAP	Легка передача даних, REST-орієнтований підхід	12–15	~800
AMQP	Орієнтований на черги та транзакції	20–25	~850
HTTP/2	Більше навантаження, ширший функціонал	25–30	~700

Завдяки впровадженню технології Network Slicing було продемонстровано підвищення ефективності використання мережевих ресурсів. Зокрема, у разі паралельного функціонування декількох віртуальних підмереж — для споживчих IoT-пристроїв, промислових роботів і транспортних систем — сумарне споживання ресурсів оптимізувалося за рахунок динамічного перерозподілу пропускної здатності. Водночас залишалася можливість гнучко керувати пріоритетами трафіку залежно від вимог до надійності, пропускної здатності чи затримки.

Серед найбільш актуальних викликів, з якими стикається впровадження 5G у середовище IoT, можна виділити такі як:

- Безпека даних. Коли до мережі підключаються тисячі й навіть мільйони пристроїв одночасно, ризик кібератак зростає в рази. Зловмисники можуть зосередитися на процесах сигналізації чи автентифікації, тож необхідні як апаратні, так і програмні рішення, що гарантують захищеність системи.
- Інтеграція з хмарними сервісами. Для підтримання стабільного рівня QoS (якості обслуговування) слід налагодити ефективну взаємодію між потужними дата-центрами та локальними обчислювальними вузлами (edge). Це важливо в ситуаціях, коли мережа одночасно обробляє великий обсяг даних та вимагає миттєвого відгуку.
- Енергоефективність. Робота на високих частотах і збільшення кількості приладів у мережі закономірно призводять до підвищення енергоспоживання. Щоб утримати це під контролем, необхідно розробляти та впроваджувати підходи до оптимального розподілу та використання енергії, зокрема гнучкі алгоритми керування живленням пристроїв.

Подальші випробування продемонстрували, що застосування методів динамічного розподілу ресурсів (Dynamic Resource Allocation) у поєднанні з Network Slicing істотно впливає на здатність мереж 5G адаптуватися до пікових навантажень. Зокрема, в умовах 70–80% завантаженості каналу виявилося можливим скоротити середню затримку майже на 20% завдяки переходу між різними «зрізами» (slices), які виділяють ресурси для найбільш критичних застосувань. Такий підхід є особливо ефективним у випадках, коли в одній мережі одночасно функціонують вузли промислового IoT, роботизовані виробничі лінії та побутові «розумні» пристрої, що мають суттєві відмінності у вимогах до QoS.

Аналіз рівня надійності з'єднань і показників відмов підтвердив, що найуразливішими в плані збоїв залишаються вузли на межі зони покриття mmWave. Імовірність розриву сеансу зв'язку зростає приблизно на 15% при зміні положення пристрою чи появі перешкод (наприклад, стін або інших об'єктів). Утім, застосування реплікації з'єднань (multi-connectivity) і алгоритмів швидкого перемикання між мікро- та макроосередками (handover) дозволяє знизити цей показник до прийнятного рівня, забезпечуючи належну якість обслуговування (QoS) навіть за несприятливих умов. Ці результати свідчать про важливість комплексного планування та конфігурації 5G-інфраструктури для досягнення стабільної роботи IoT-технологій у реальних середовищах. Отримані результати підтверджують потенціал 5G-мереж у розбудові масштабних систем IoT, які здатні обслуговувати широкий спектр застосувань — від систем «розумного» міста до роботизованих виробничих комплексів у промисловості 4.0. Зі свого боку, інтеграція технології обчислень на периферії (edge computing) дає змогу оптимізувати маршрут передавання даних і суттєво скорочувати затримки. При цьому запропоновані підходи до динамічного розподілу ресурсів і застосування апаратних рішень для захисту каналів передачі даних засвідчили ефективність у контексті зниження ризиків мережевих загроз. Подальші дослідження мають охоплювати моделювання складніших сценаріїв, включно з управлінням мережевими зривами (outages) та міжмережевою взаємодією, з метою формування комплексного бачення інтеграції мереж 5G у глобальну IoT-інфраструктуру.

IV. ВИСНОВКИ

Проаналізувавши наведені дані, можна зробити висновок, що мережі 5G здатні значно покращити продуктивність і масштабованість систем IoT завдяки новим технологічним рішенням (mmWave, Network Slicing, beamforming). Утім, їх реалізація потребує системного підходу до проєктування мереж, безпеки та управління енергоресурсами, аби задовольнити специфічні вимоги різних класів IoT-пристроїв. На основі результатів тестувань та модельних експериментів сформовано рекомендації щодо покращення керованості трафіком у мережах 5G з метою зниження затримки та підвищення надійності з'єднань.

ДЖЕРЕЛА

1. Cisco (2021). Cisco Annual Internet Report (2018–2023). Cisco.
2. ITU (2022). 5G and IoT: The Path to Next-Generation Connectivity. International Telecommunication Union.
3. Zhang, W. (2023). The Evolving Role of 5G in the Internet of Things Ecosystem. IEEE Communications Magazine.



ДМИТРО КУЛЬЧИЦЬКИЙ
магістр мережевих та інтернет-технологій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
ORCID : 0009-0009-4060-315X
E-mail: dima01062009@gmail.com
Серед наукових інтересів — Прикладне програмування, IoT системи.

ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ МЕРЕЖЕВОЇ ДОСТУПНОСТІ ТА ЗВ'ЯЗНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ХМАРАХ

Ілля Малініч, Ярослав Іванчук

Анотація. *В публікації розглянуто різні показники доступності та зв'язності інформаційних систем, які розміщуються у обчислювальних хмарах. Приділено увагу інформаційним системам, які складаються з мікросервісів. Розглянуті показники є важливими для розміщення мікросервісів у хмарах, а також визначення оптимального їх розміщення: у приватних чи публічних хмарах. Визначення показників дозволить полегшити розробку нових методів для спрощення процесу розміщення мікросервісів.*

Ключові слова: комп'ютерні мережі, обчислювальні хмари, аптайм, затримка пакетів

I. ВСТУП

При проектуванні інформаційних систем у обчислювальних хмарах, зокрема на основі мікросервісів, перед архітекторами та DevOps-інженерами ставиться ціль щоб такі системи могли найбільш ефективно працювати, була швидко та постійно доступними з мережі Інтернет для персоналу компанії-користувача та її клієнтів, а також не створювали надлишкових витрат на їх утримання. При проектуванні інформаційних систем у гібридних хмарах завжди виникає вузьке місце (англ. bottleneck) між обома частинами такої хмари: приватної та публічної. Виникнення проблем на межі обох хмар часто призводить до деградації якості роботи сервісів, що працюють у гібридних хмарах. Для проведення оцінювання якості роботи різних розгорнутих у хмарі сервісів зазвичай потрібно проводити моніторинг різних метрик, які для кожного хмарного сервісу часто є індивідуальними.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Різні дослідники [1,2] та хмарні архітектори [3,4] виділяють різні показники мережевої доступності розміщених у хмарі сервісів як найбільш універсальні метрики для оцінки якості їх роботи зі сторони кінцевого користувача. Серед цих показників можна виділити найбільш універсальні, такі як аптайм (англ. uptime), час відгуку сервера (або TTFB), затримка пакетів (або затримка пінгу, англ. ping), кількість мережевих переходів (англ. traceroute hops). Ці чотири основних показника можна використати для того щоб оцінити мережеву доступність інформаційних систем у гібридних хмарах. Аптайм – це основний параметр, за допомогою якого можна оцінити наскільки система стабільно працює та зберігає зовнішню доступність з мережі Інтернет. Аптайм вимірюється у відсотках і відображає скільки часу в рік система була доступною. Протилежним поняттю аптайму є даунтайм (англ. downtime), який відображає скільки часу в рік система була недоступною. Тобто аптайм рівний різниці між сотнею відсотків та даунтаймом. Навіть якщо роботу обчислювальної хмари буде зупинено з інших причин, не пов'язаних з доступом до мережі Інтернет – наприклад знеструмлення, вихід з ладу обладнання та інших – це у будь-якому випадку відобразиться на значенні аптайму, що робить його доволі універсальним показником оцінки доступності. Для аналізу цих показників можна використовувати наступні методи: дескриптивна статистика, кореляційний аналіз, регресійний аналіз, кластеризація, а також методи числових рядів. Завдяки застосуванню цих методів можна буде провести аналіз їх впливу на розміщення у гібридній хмарі (або навпаки).

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Згідно загальноприйнятим стандартам хмарної та телеком-індустрій прийнятне значення SLA коливається між 99.9% та 99.999% [5]. Подібне значення забезпечується постачальником хмарних послуг згідно SLA (Угодою про рівень послуг, англ. Service Level Agreement). До прикладу при рівні SLA 99.9% для постачальника допускається наступний час недоступності послуг: щоденно: 1.44 хвилини, щотижнево: 10.08 хвилин, щомісячно: 43.8 хвилин, щорічно: 8.76 годин [5]. Відповідний рівень SLA закладений у договір між постачальником хмарних послуг та компанією-клієнтом, і він передбачає штраф для постачальника у разі недотримання рівня послуг, тобто певна сума сплачується клієнту назад, або вираховується з вартості послуг при виставленні рахунку у постоплаті. Зменшення аптайму у комерційних сервісах, розміщених у хмарі, призводить до втрат доходів компаній та організацій, оскільки кінцеві споживачі не зможуть скористатись їх онлайн-сервісами і відповідно не будуть платити за сервіс, який не працює. З іншої сторони, забезпечення високого рівня SLA у хмарах, наприклад 99.999% коштуватиме значно дорожче ніж відповідні хмарні послуги з SLA 99.9% [6]. В умовах використання гібридної хмари забезпечення високого рівня аптайму можна легко досягнути лише у публічній частині хмари завдяки SLA, у той час як у своїй власній приватній хмарі компанія-клієнт має сама дбати про рівень аптайму що не завжди досяжно і фінансово виправдано.

Іншим показником який пропонується використовувати для оцінки інформаційних систем у гібридних хмарах є час відгуку сервера (або TTFB). Він найбільш чітко відображає наявність внутрішніх вузьких місць у розгорнутій у хмарі інформаційній системі. Зокрема зростання затримки TTFB у гібридній хмарі може бути обумовлене розривом критичних залежностей між спорідненими мікросервісами, які опинились у різних частинах хмари. У такому випадку на збільшення затримки TTFB може впливати велика дистанція між приватною та публічною частинами хмари, що характеризується ростом затримки пакетів та збільшенням кількості мережевих переходів. Однак ці показники далеко не завжди корелюються з часом затримки TTFB, оскільки на цей параметр можуть впливати також помилки конфігурації сервісів у хмарі, а також помилки допущені при проектуванні та розробці мікросервісів. Тому ці два показники варто використовувати при оцінці мережевої доступності інформаційних систем окремо.

Ще одним мережевим параметром який впливає на якість роботи онлайн-сервісів є затримка передачі пакетів. Її можна виміряти відносно певного хоста (наприклад серверу) за допомогою використання мережевої утиліти ping. Подібна затримка зазвичай є критичною при використанні онлайн-сервісів, що працюють в режимі реального часу, наприклад VoIP-телефонія, конференц-зв’язок, онлайн-радіо, відеостріми та онлайн-ігри. При збільшенні затримок пакетів до неприйнятного рівня якість цих сервісів починає падати і ці затримки відображаються у вигляді відчутних кінцевому користувачеві затримок зв’язку. Зазвичай для веб-сервісів, де не використовуються комунікація в режимі реального часу це лише призводить до збільшення TTFB та зазвичай не дуже сильно погіршує роботу веб-додатків чи веб-сайтів. Однак цей параметр може грати важливу роль при виявленні проблем зі швидкодією міжхмарних зв’язків у гібридній хмарі. Зростання цього параметру може відобразитись на швидкодії певних сервісів, доступ до яких відбувається з іншої частини гібридної хмари. Також на даний параметр у деякій мірі впливає також наявність шифрування [7].

Зовнішня затримка пакетів поза межами приватної та публічної частинами гібридної хмари, які йдуть через Інтернет, не залежить від внутрішньої конфігурації хмари, а натомість залежить від топології взаємоз'єднання магістральних Інтернет-провайдерів, точок обміну трафіку та їх пропускних здатностей. Подібна кон’юнктура їх взаємозєднань не є постійною і може постійно змінюватись в залежності від аварійних ситуацій, DDoS-атак [8]. В Інтернеті затримка пакетів виміряна за допомогою ICMP Ping не завжди є показником якості зв’язку,

оскільки у деяких мережах протокол ICMP може мати нижчий пріоритет QoS ніж інші протоколи. Натомість для аналізу оптимальності розподілу мікросервісів всередині хмари даний параметр дозволяє визначати наявність вузьких місць у мережевій конфігурації та уникати їх виникнення у подальшому.

Разом із першими трьома показниками оцінки мережевої доступності є також четвертий – кількість мережевих переходів. Їх можна виміряти відносно певного хоста (наприклад серверу) за допомогою використання мережевої утиліти traceroute. Цей показник є також корисним для аналізу оптимальності розподілу мікросервісів всередині хмари, однак як і затримка пакетів може бути корисним лише для оцінки мережі всередині хмари. Хоча існує думка, що існує чітка кореляція між затримкою передачі пакетів та кількістю хопів, але вона спостерігається по більшій мірі лише у ідеальних умовах, наприклад в навчальних мережевих стендах, в яких немає справжнього трафіку. Річ у тім, що при проходженні трафіку через мережу Інтернет, пакети проходять через гетерогенні мережеві середовища з різними пропускними здатностями, а також є і інші чинники, такі як DDoS-атаки, які можуть обмежувати цю пропускну здатність. Також сповільнення швидкості може відбуватись через високу завантаженість мережевих екранів [9]. Однак для хмар, в яких розміщуються мікросервіси існують також і інші вагомі параметри, наприклад зв’язність і когезія, на які необхідно зважати при розподілі мікросервісів у різні частини гібридної хмари. У мікросервісній архітектурі є досить важливим застосування принципу "loose coupling" (слабкої зв’язності), зокрема тому що мікросервіси розділені між собою мережею, передача даних по якій є менш продуктивною ніж при взаємодії різних модулів монолітного додатку. Модулі монолітного додатку можуть обмінюватись даними в межах одного процесу, де між ними є спільний доступ до оперативної пам’яті. У мікросервісних середовищах також існує можливість створення кешу пам’яті, яка може бути розділена між різними мікросервісами, але її швидкодія буде значно меншою. Цей і інші способи комунікації та обміну інформації між реалізують різні принципи зв’язності, серед яких виділяють наступні [10]: доменна зв’язність (англ. Domain Coupling), темпоральна зв’язність (англ. Temporal Coupling), прохідна зв’язність (англ. Pass-Through Coupling), Контентна зв’язність (англ. Content Coupling) та загальна зв’язність (англ. Common Coupling). При розробці хмарної архітектури інженери багато уваги приділяють доменній зв’язності, яка стосується ступеня взаємозалежності та взаємозв’язку між різними доменами або модулями в програмному забезпеченні. У мікросервісній архітектурі у ролі домену виступає власно мікросервіс. Якщо доменна зв’язність висока – то це означає, що переінакшення в одному домені можуть вплинути на інші домени, ускладнюючи їх незалежний розвиток та тестування. Низька зв’язність, дозволяє доменам функціонувати більш автономно, зменшуючи ризик потенційних помилок взаємоінтеграції. Ідеальною вважається ситуація, коли доменна зв’язність є мінімальною, що сприяє більшій гнучкості та легкості підтримки програмного продукту. Інший тип зв’язності, темпоральний, означає що один програмний модуль залежатиме від іншого, і якщо модуль-провайдер не працюватиме, то і залежний від нього модуль теж буде не в стані продовжувати нормальну роботу.

Для продовження дослідження необхідно зібрати різні сценарії open source систем для розгортання гібридних хмар, а також запустити хмарний стенд на основі Kubernetes. Іншими необхідними компонентами є системи стрес-тестування та збору статистики.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Розглянуто різні показники оцінки мережевої доступності та зв’язності інформаційних систем у обчислювальних хмарах. Встановлено що показники оцінки мережевої доступності є метриками на основі яких можна оцінити вдаліть вибору оптимального розташування мікросервсісів у гібридній хмарі, однак у прийнятті рішень вони не можуть бути застосовані

у неоднакових конфігураціях хмари. Іншими показниками які необхідно враховувати є зв'язність та когезія між мікросервісами.

ДЖЕРЕЛА

1. Shi, J., Fu, K., Wang, J., Chen, Q., Zeng, D. & Guo, M. (2024) "Adaptive QoS-aware microservice deployment with excessive loads via intra-and inter-datacenter scheduling", IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems.
2. Newell, A., Skarlatos, D., Fan, J., Kumar, P., Khutornenko, M., Pundir, M., ... & Tang, C. (2021) "RAS: continuously optimized region-wide datacenter resource allocation", Proceedings of the ACM SIGOPS 28th Symposium on Operating Systems Principles, October, pp. 505–520.
3. Magda, D. (2022) "Run Java microservices across multiple cloud regions with Spring Cloud", DZone. Available at: https://dzone.com/articles/run-java-microservices-across-multiple-cloud-regio [Accessed 14 October 2024].
4. Saleem, S. (2024) "18 essential microservice best practices", Dev Skill Builder. Available at: https://www.devskillbuilder.com/18-essential-microservice-best-practices-655fd4d20ee6 [Accessed 14 October 2024].
5. UptimeRobot. (2023) "How to calculate uptime? And 5 tips for achieving 99.999%", UptimeRobot Blog. Available at: https://uptimerobot.com/blog/how-to-calculate-uptime/ [Accessed 14 October 2024].
6. Swain, A.K. & Garza, V.R. (2023) "Key factors in achieving Service Level Agreements (SLA) for Information Technology (IT) incident resolution", Information Systems Frontiers, vol. 25, no. 2, pp. 819–834.
7. Іванчук, Я.В., Горобець, Ю.В. та Коваль, К.О. (2022) 'Метод підвищення степеню захисту шифрування повідомлень на основі алгоритму за сталою складовою по часу', Системні технології, no. 139 (2), pp. 3–13. Dnipro. DOI: 10.34185/1562-9945-2-139-2022-01.
8. Arnold, T., He, J., Jiang, W., Calder, M., Cunha, I., Giotsas, V. & Katz-Bassett, E. (2020) "Cloud provider connectivity in the flat internet", Proceedings of the ACM Internet Measurement Conference, October, pp. 230–246.
9. Малініч, І.П., Месюра, В.І. та Арсенюк, І.Р. (2021). Аналіз використання трафіку при скануванні комп'ютерних мереж різними версіями NMAP. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (2), pp. 92-97.



ІЛЛЯ МАЛІНІЧ
асистент кафедри Комп'ютерних наук, ВНТУ, Вінниця, Україна
ORCID: 0000-0002-5862-3732
E-mail: malinich@vntu.edu.ua
член оргкомітету хакатону "Vinnytsia Linuxation" та журі конкурсу "Адміністрування Linux" (IT-Universe). Інтереси: веб-програмування, хмарні технології, стартапи.



ЯРОСЛАВ ІВАНЧУК
професор кафедри Комп'ютерних наук, ВНТУ, Вінниця, Україна
ORCID: 0000-0002-4775-6505
E-mail: ivanchuck@vntu.edu.ua
член вченої ради ВНТУ та вченої ради ФІІТА. Науковий ступінь: доктор технічних наук. Галузь наукових інтересів: математичне моделювання складних систем та обчислювальні методи, стартапи.

ДВОДІАПАЗОННИЙ ВИПРОМІНЮВАЧ ДЛЯ WIMAX-СИСТЕМ ВИСОКОШВИДКІСНИХ БЕЗДРОТОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

Денис Назарчук, Юлій Бойко, Леся Карпова

Анотація. *Розглянуто передові підходи до проєктування та оптимізації MIMO-систем у сучасних бездротових мережах WiMAX та 5G. Описано застосування спеціалізованих елементів для покращення ізоляції та зниження впливу взаємних перешкод між антенними елементами. Наведено результати дослідження ефективності конструктивних рішень для забезпечення роботи в широкому діапазоні частот із високою ефективністю випромінювання. Визначено ключові фактори, що впливають на спектральну ефективність та якість зв'язку в MIMO-системах.*

Ключові слова: WIMAX; MIMO; 5G; монопольна антена антенна решітка.

I. ВСТУП

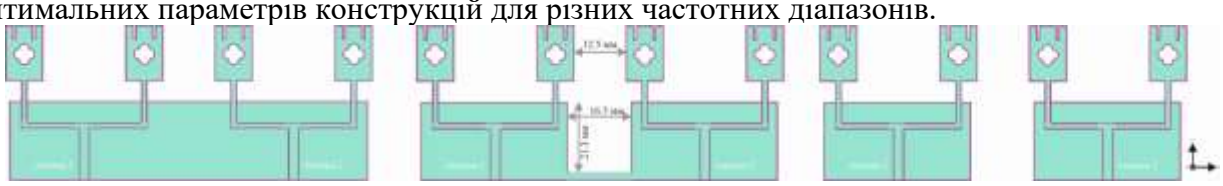
З розвитком бездротових комунікаційних технологій зростає попит на високошвидкісні та стабільні зв'язки [1], що особливо актуально в умовах високого навантаження на мережу. Технологія MIMO (Multiple Input Multiple Output) стала ключовим рішенням для підвищення пропускної здатності та ефективного використання спектра в таких системах, як WiMAX [3] та 5G [2]. Завдяки використанню кількох антен на передавачі та приймачі, MIMO забезпечує просторове мультиплексування, що покращує якість сигналу та зменшує вплив багатопроменевого поширення, що є важливим для підтримки високої ефективності зв'язку.

Одним із основних напрямів сучасних досліджень є розробка нових антенних конфігурацій, що мають високу ізоляцію між елементами, широку смугу пропускання та високий коефіцієнт підсилення. Особливу увагу приділяють оптимізації структур випромінювачів, таких як дефектні заземлені структури (DGS) та застосування ємнісного роз'єднання, що дозволяють досягти ізоляції на рівні 15–20 дБ та забезпечити високу ефективність випромінювання. Розвиток таких рішень відкриває нові можливості для досягнення оптимальних характеристик антен у сучасних бездротових системах зв'язку.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Оптимізація конструкції заземлювальної площини (рис. 1) є важливим аспектом підвищення ефективності ізоляції між каналами в MIMO-антенах. Завдяки використанню спеціальних прорізів, модифікованих структур або зміненої геометрії заземлювальних площин можна значно знизити взаємні перешкоди між каналами, покращити характеристики випромінювання та забезпечити стабільну роботу в двоканальному режимі. Визначення оптимальних параметрів такої конструкції є критичним для досягнення високого коефіцієнта підсилення, ефективності випромінювання та узгодження з вимогами заданих частотних діапазонів, що робить ці підходи надзвичайно важливими для розробки і вдосконалення сучасних бездротових технологій, таких як WiMAX та 5G. Особливе значення має підбір геометрії прорізу в заземлювальній площині, що дозволяє значно покращити ізоляцію, зменшити взаємні перешкоди та уникнути їхнього негативного впливу на характеристики випромінювання антени. Наприклад, прямокутна щілина розміром 16,5×21,3 мм була підібрана таким чином, щоб забезпечити оптимальну ізоляцію при збереженні стабільного двоканального режиму роботи. Окрім того, додаткове збільшення площі заземлення під лініями передачі 75 Ом дозволяє уникнути небажаного впливу загальної заземлювальної площини на електричні характеристики системи. Загалом, покращення характеристики ізоляції між каналами та випромінювальних властивостей досягається не лише за рахунок змін у заземлювальних структурах, але й за допомогою оптимізації розмірів та форм

прорізів, що дозволяють значно знизити взаємні перешкоди. У цьому контексті використання додаткових методів моделювання та числових симуляцій є важливим етапом у визначенні оптимальних параметрів конструкцій для різних частотних діапазонів.



а) б) в)

Рисунок 1. *Модифікації заземлювальної площини двоелементної MIMO-антени а) – часткова заземлювальна площина; б) – площина з прорізом для покращеної ізоляції; в) – альтернативна структура з відокремленою заземленою площиною*

Оптимально підібрані параметри конструкції, такі як форма та розмір прорізу, площа заземлення та геометрія площини, дозволяють досягти значних покращень у характеристиках антени, що забезпечує високий коефіцієнт підсилення, поліпшену ефективність випромінювання та кращу узгодженість з частотними діапазонами, необхідними для роботи в сучасних бездротових інформаційних мережах.

Для оцінки ефективності запропонованої конструкції MIMO-антени було застосовано широкий спектр методів моделювання, включаючи експериментальні дослідження та числові симуляції з використанням програмного забезпечення для симуляції електромагнітних полів.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Результати моделювання підтверджують ефективність запропонованої MIMO-конфігурації з прямокутним прорізом та оптимізованою геометрією заземлювальної площини. Ізоляція між каналами була підвищена до 18 дБ в порівнянні з базовими параметрами, що дозволило забезпечити стабільну роботу системи в частотних діапазонах 2,1–3,6 ГГц і 5,9–7,4 ГГц, що є важливими для сучасних бездротових технологій. На рис. 2 представлені S-параметри для запропонованої антени, що демонструють високу ефективність передачі при мінімальних втратам [4]. Подальший аналіз підсилення та ефективності антени показує, що система досягла пікового підсилення 7,5 дБі, ефективності випромінювання 99% та загальної ефективності 96% (рис. 3).

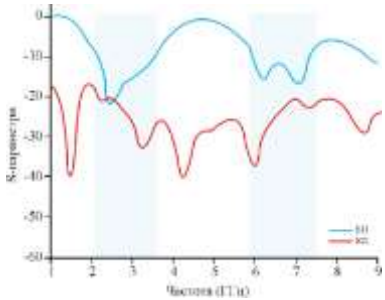


Рисунок 2. *S-параметри запропонованої антени MIMO*

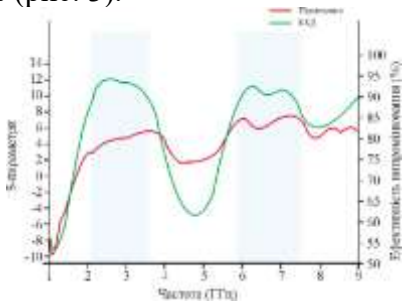
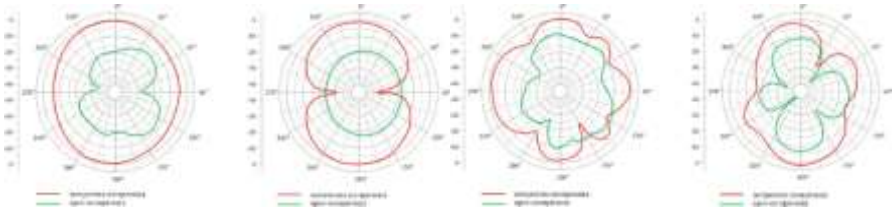


Рисунок 3. *Зміни підсилення та ефективності антени MIMO залежно від частоти*

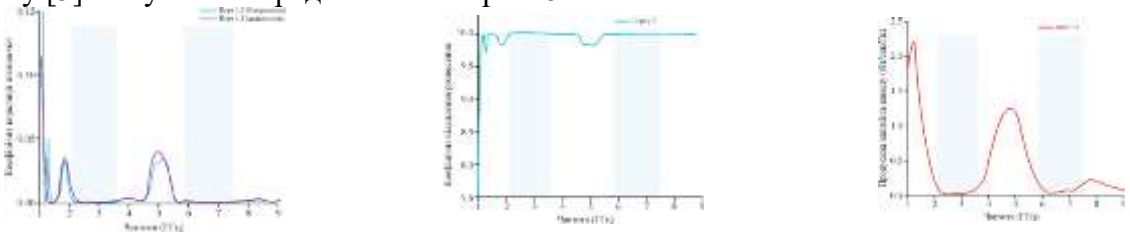
Змодельовані двовимірні діаграми спрямованості антени на частотах 2,5 ГГц і 6,2 ГГц для площин H та E наведено на рисунку 4, що демонструє ефективність поширення сигналу в обраних частотних діапазонах.



а) б) в) г)

Рисунок 4. *Змодельовані ДС антени для площин H і E: а) площина H на 2,5 ГГц; б) площина E на 2,5 ГГц; в) площина H на 6,2 ГГц; г) площина E на 6,2 ГГц*

Аналіз коефіцієнта кореляції огинаючої (ECC) показав, що значення цього параметра для запропонованої системи не перевищує 0,0002, що свідчить про надзвичайно низьку кореляцію між каналами і мінімальні взаємні завади, що покращує пропускну здатність каналу [5]. Результати представлені на рис. 5а.

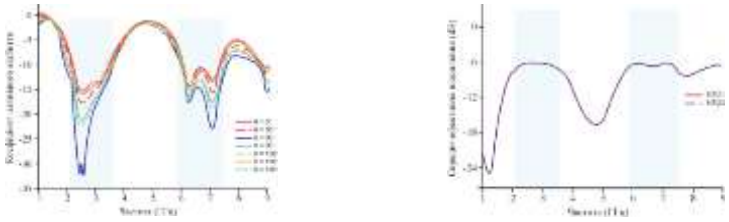


а) б) в)

Рисунок 5. *Змодельовані значення ключових показників ефективності MIMO-системи: а) – ECC; б) – DG; в) – CCL*

Аналіз підсилення рознесення (DG) вказує на високу здатність системи компенсувати втрати сигналу з досягнутим значенням DG більше 9,991 дБ, що наближається до оптимального значення 10 дБ (рис. 5б). Оцінка втрати пропускної здатності каналу (CCL) показала значення менше 0,1 біт/с/Гц, що є значним досягненням для високонавантажених мереж (рис. 5в).

Розраховані значення TARC та MEG, що відображають ефективність мінімізації фазових зсувів та ефективність системи при багатопроменевому поширенні, показали високі результати. Термінальні значення TARC були менші за -10 дБ (рис. 6а), а значення MEG варіювались від –6,2 дБ до –7 дБ (рис. 6б), що відповідає вимогам до сучасних високоефективних MIMO-систем.



а) б)

Рисунок 6. *Показники активного відбиття та середнього ефективного підсилення: а) – TARC; б) – MEG*

Ці результати демонструють високу ефективність запропонованої конфігурації антени, що відповідає вимогам для сучасних бездротових інформаційних систем [6].

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

На основі результатів дослідження можна зробити висновок, що оптимізація конструкції MIMO-системи значно покращує її ефективність у широких частотних

діапазонах, що використовуються для сучасних бездротових інформаційно-комунікаційних систем, таких як WiMAX та 5G. Отримані значення показників, таких як дуже низький коефіцієнт кореляції огинаючої (ECC), високий підсилення рознесення (DG), мінімальні втрати пропускної здатності (CCL), ефективний коефіцієнт активного відбиття (TARC) та оптимальне середнє ефективне підсилення (MEG), підтверджують високу продуктивність та стабільність системи. Це дозволяє забезпечити надійний зв'язок і високу пропускну здатність навіть у складних умовах, таких як висока щільність користувачів та інтенсивний трафік, що є критично важливими для майбутніх поколінь бездротових мереж.

ДЖЕРЕЛА

1. Potter, S.J., Clayton, D., Kind-Kovacs, F., Kuitenbrouwer, V., Ribeiro, N., Scales, R., & Stanton, A. (2022). *The Wireless World: Global Histories of International Radio Broadcasting*. Oxford University Press: Oxford, UK.
2. Islam, S., Zada, M., & Yoo, H. (2021). Low-Pass Filter Based Integrated 5G Smartphone Antenna for Sub-6-GHz and Mm-Wave Bands. *IEEE Trans. Antennas Propag*., *69*, 5424–5436.
3. Tangirala, G., Garikipati, S., Meshram, M., Durbhakula, M., Sharma, V. (2024). Quad Element Luna-Shaped UWB-MIMO Antenna with Improved Isolation and Gain Using Novel Decoupling Networks. *Wirel. Netw*., 1–13.
4. Boiko, J., Polikarovskykh, O., & Tkachuk, V. (2023). Development and modeling of the antenna system the direction finder unmanned aerial vehicle. *Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska*, *13*(1), 26–32.
5. Boiko, J., Polıkarovskykh, O., Tkachuk, V., Yehoshyna, H., & Karpova, L. (2023). Design Concepts for Mobile Computing Direction Finding Systems. *Mobile Computing and Sustainable Informatics. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies*, vol 166. Springer, Singapore.
6. Parhomey, I. R., Boiko, J. M., & Eromenko, O. I. (2016). Features of digital signal processing in the information control systems of multipositional radar. *Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering*, *77*(2), 75-84.



ДЕНИС НАЗАРЧУК
Здобувач ступеню бакалавра з телекомунікацій та радіотехніки, група ТР2$_{с}$-22-1, у Хмельницькому національному університеті (Хмельницький, Україна).
E-mail: boiko_julius@ukr.net



ЮЛІЙ БОЙКО
д.т.н., професор, професор кафедри телекомунікацій, медійних та інтелектуальних технологій, Хмельницький національний університет.
ORCID:0000-0003-0603-7827
E-mail: boykoym@khmnu.edu.ua



ЛЕСЯ КАРПОВА
к.т.н., доцент, доцент кафедри телекомунікацій, медійних та інтелектуальних технологій, Хмельницький національний університет.
ORCID: 0000-0001-5015-2107
E-mail: rtlesya@gmail.com

Section

Security of information systems and networks

Секція

Безпека інформаційних систем та мереж

USING BLOCKCHAIN TECHNOLOGY TO PROTECT PAYMENT DATA

Volodymyr Nakonechnyi, Vladyslav Lutsenko

Abstract. *The article looks at the primary security risks associated with payment data when blockchain technology is used and offers solutions. Network scalability, smart contract vulnerabilities, and 51% attacks are given special consideration. Based on current blockchain security research, the study aims to improve consensus processes, audit smart contracts, and maximize network efficiency.*

Keywords: Blockchain, security, payment data, 51% attack, smart contracts, scalability.

I. INTRODUCTION

The protection of payment information is vital in today's digital world. Data leaks and fraud are just two of the many issues that traditional financial systems face. The decentralized method of transaction processing and storage provided by blockchain technology may improve the security of payment information. However, there are a number of issues with blockchain implementation that need careful consideration and fixing. Blockchain security flaws have been brought to light by earlier research, indicating the need for stronger defenses. [1]

As blockchain usage increases, financial institutions and IT developers are placing a greater emphasis on protecting payment data. Blockchain's decentralized structure makes it resistant to some kinds of assaults, but it also creates new problems with data privacy, network integrity, and transaction validation. Both external threats, like coordinated attacks on consensus methods, and internal defects, like coding faults in smart contracts, raise security problems.

The regulatory environment that surrounds blockchain applications is another crucial factor. Different nations are implementing different blockchain oversight strategies, which results in disparities in security protocols and legal requirements. Fostering trust in blockchain-based financial transactions and guaranteeing its long-term survival in the global economy will require the establishment of widely recognized security protocols.

II. DATA AND METHODS

The foundation of blockchain technology is a distributed ledger, in which every block includes a hash of the one before it, guaranteeing the chain's integrity. Important security problems and fixes consist of [2]:

1. 51% Attack: The foundation of blockchain technology is a distributed ledger, in which every block includes a hash of the one before it, guaranteeing the chain's integrity. Important security problems and fixes consist of:

$$P = 1 - \sum_{k=0}^{m} \left(\frac{2m}{k}\right) p^k (1-p)^{2m-k} \quad (1)$$

where P - the probability that an attacker will successfully reorganize the blockchain, m - the number of blocks that the attacker tries to rewrite, k - a sum variable that represents the number of blocks an attacker can mine, p - the proportion of the network's computing power controlled by the attacker

2. Vulnerabilities of Smart Contracts: Although smart contracts automate transactions, coding mistakes may result in money loss. For smart contracts, a formal verification model looks like this:

$$S = \{S_1, S_2, S_3 \dots S_n\}, \ \forall S_i \in S \quad (2)$$

where S is the collection of smart contract states. Regular security audits and the use of automated verification tools are essential to reducing risks.

3. Network Scalability: The network may have performance problems as the user base grows. By processing more transactions off the main chain, second-layer solutions like the Lightning Network can be implemented, which lessens the network's strain. In a sharded blockchain system, the transaction throughput T can be represented as follows:

$$T = \sum_{i=1}^{n} T_i \quad (3)$$

where Ti is the throughput of shard i.

III. RESULTS AND ANALYSIS

Further analysis of smart contract vulnerabilities shows that undetected coding errors can result in significant financial losses; regular security audits and the adoption of formal verification techniques help mitigate these risks; tools like static and dynamic analysis frameworks enable developers to detect vulnerabilities early in the development cycle.

The change from Proof-of-Work (PoW) to Proof-of-Stake (PoS) consensus algorithms significantly reduces the risk of 51% attacks while significantly decreasing energy consumption. PoS-based systems allocate mining rights based on the number of coins held rather than computational power, making it economically unfeasible for attackers to gain control over the majority of the network. [3]

Overall, the study shows that switching to PoS, putting strict smart contract verification into practice, and using scalability solutions can improve blockchain security and efficiency. Future research should concentrate on improving these mechanisms to guarantee stable and scalable blockchain infrastructures.

The trade-offs between efficiency, power consumption, and security are demonstrated by the comparison of several consensus algorithms in Table 1. By combining PoS's energy efficiency with PoW's security, hybrid PoS/PoW models offer a well-rounded strategy.

Table 1. *Comparison of consensus algorithms*

Algorithm	**Computing power**	**Power consumption**	**Security against 51% attack**
Proof-of-Work	High	High	Low
Proof-of-Stake	Low	Low	High
Hybrid PoS/PoW	Moderate	Moderate	High

IV. DISCUSSION AND CONCLUSION

Although blockchain technology has many advantages, there are also serious security and efficiency issues. Reliable payment data protection requires the following [4]:

1. Create strong consensus algorithms: Putting in place more secure strategies, including Proof-of-Stake (PoS) and its variants (Delegated PoS, Hybrid PoS/PoW), lowers the risk of 51% assaults and uses less energy.
2. Audit and formally validate smart contracts: Automated verification tools and routine code analysis help lower the risks related to contract vulnerabilities.
3. Enhance scalability: By lowering the strain on the primary blockchain, second-level solutions like sharding or Lightning Network can ensure quicker transaction processing.
4. Create security standards: The financial industry will be more confident in blockchain technology if uniform data verification procedures and security measures are put in place.

Blockchain is a promising technology for protecting payment data, but major security, scalability, and reliability challenges must be resolved before it can be widely used. Utilizing

sophisticated consensus algorithms, tested smart contracts, and network load optimization techniques would greatly increase the technology's effectiveness and encourage its active application in financial operations.

To protect blockchain networks against unwanted activity, strong access control measures must be put in place in addition to the previously listed tactics. Organizations can improve overall security by preventing harmful entities from participating in the network through the implementation of stringent identity verification and permissioned access. In permissioned blockchains, where access is limited to known and trustworthy parties, this strategy is especially crucial. A thorough analysis of blockchain security issues indicates that including sophisticated access control methods can greatly reduce the chances of data breaches and illegal access [5].

Establishing standardized security processes and compliance measures also depends on encouraging cooperation between regulatory agencies and industry players. These collaborations may result in the creation of cohesive frameworks that cover the technological and legal facets of implementing blockchain, guaranteeing both innovation and security. In order to improve trust and dependability in blockchain systems, a study examining blockchain security and issues highlights the significance of regulatory compliance and the adoption of best practices.

REFERENCES

1. Conti, M., Kumar, E. S., Lal, C., & Ruj, S. (2021). A survey on security and privacy issues of blockchain technology. *Future Generation Computer Systems*, *107*, 925-953.
2. Arthur Gervais, Ghassan O. Karame, Karl Wüst, Vasileios Glykantzis, Hubert Ritzdorf, Srdjan Capkun, (2020). On the security and performance of proof of work blockchains. *Proceedings of the ACM Conference on Computer and Communications Security*, 3-16.
3. Loi Luu, Duc-Hiep Chu, Hrishi Olickel, Prateek Saxena, Aquinas Hobor (2021). Making smart contracts smarter. *Proceedings of the ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*, 254-269.
4. Joseph Poon, Thaddeus Dryja (2020). The Bitcoin Lightning Network: Scalable off-chain instant payments. *Technical Report*.
5. Pawan Golait, Deepak Singh Tomar, R.K Pateriya, Yogesh Kumar Sharma. (2023). Blockchain Security and Challenges: A Review, 2023 IEEE 2nd International Conference on Industrial Electronics: Developments & Applications (ICIDeA), 33-34



VOLODYMYR NAKONECHNYI
Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Prof. at the Department of Cyber Security and Information Protection, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
ORCID: 0000-0002-0247-5400
E-mail: volodym.nakonechnyi@knu.ua
Expert in the fields of radar, radio navigation and cybersecurity, author of over 170 scientific papers. Has significant experience in military service, scientific and pedagogical activities. Member of IEEE and specialized scientific councils.



VLADYSLAV LUTSENKO
Postgraduate student of the Department of Cybersecurity and Information, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
ORCID: 0000-0002-2377-1858
E-mail: vladyslav.lutsenko99@gmail.com
Has nearly 5 years of experience in researching information protection, namely, payment data from unauthorized information leaks. Actively participates in international and domestic conferences on cybersecurity and information protection.

MODEL OF SEMANTIC SEGMENTATION OF FACE IMAGES

Oleh Tereikovskyi

Abstract. *Improving neural network face recognition tools based on facial images is one of the most important areas for increasing the efficiency of biometric authentication tools for critical infrastructure personnel. One of the key stages of the recognition procedure is the selection of face boundaries, which usually corresponds to the definition of a rectangular frame around the face, rather than its natural contours. This leads to the input of the recognition module either with excessive noise information, or the loss of part of the information content. As a result of the research, a semantic segmentation model was developed, which, by using the encoder-decoder architecture of the neural network, provides the selection of natural contours of the face image, which allows to increase the accuracy of biometric authentication tools for critical infrastructure personnel.*

Keywords: information security, critical infrastructure facility, information protection, authentication, neural network model.

I. INTRODUCTION

In modern conditions, neural network tools for facial image analysis are increasingly used in biometric authentication systems for personnel of critical infrastructure facilities. Despite the rather long period of their use, practical experience and results [2, 3] indicate the need for their further improvement. One of the important areas of such improvement can be associated with the clarification of the boundaries of the facial image, which when using known systems is correlated with the definition of a rectangular frame around the face. Since the frame does not correspond to the natural contours of the face, it either covers a part of the input image that does not belong to the face, or outlines an area that does not completely cover the face. This leads to the input of the face recognition module either unnecessary information, or to the loss of useful information, which negatively affects the accuracy of recognition. A possible way to correct this drawback may be the use of neural network models (NNM) of semantic image segmentation, which in recent years have found their wide application in solving various problems of object contour selection. Thus, the purpose of the research is to develop a model of semantic segmentation of facial images (FI), intended for use in the biometric authentication system for personnel of critical infrastructure facilities.

II. DATA AND METHODS

The results of scientific and practical works [1, 2, 3] allow us to state that the neural network technology of semantic segmentation of raster images involves the use of a neural network, which consists of two blocks - an encoder and a decoder. The task of the encoder is to determine a multidimensional array of features of the initial image, and the task of the decoder is to obtain a processed image, in which each pixel receives a marker of relation to one of the selected target objects or background. An image in RGB format is fed to the model input, and the output is a segmented image. In this case, the encoder and decoder are somewhat modified convolutional neural networks (CNN). The modification consists in the fact that not full-size CNNs are used, but only CNN blocks, which are designed to determine significant features. That is, such CNNs include only convolution and scaling layers, and fully connected layers are removed. The typical schematic diagram of a NNM designed for object selection in a FI is shown in Figure 1. A feature of the NNM scheme shown in Fig. 1 is the symmetry of the convolution and scaling layers of the encoder and decoder. In the general case, such symmetry may be absent. Also, a number of individual problems remain unsolved today, the solution of which will allow to increase the efficiency of the NNM for semantic segmentation of FI. According to the conclusions of [1, 2], the task of adapting the type

and parameters of the CNN to the conditions for selecting the contours of the FI belongs to the specified tasks. Also, the solution of this task should be preceded by the definition and formalization of the specified selection conditions, the development of an apparatus for assessing the accuracy and computational resource intensity of the model. In addition, the criteria for determining the effectiveness of the CNN need to be clarified.

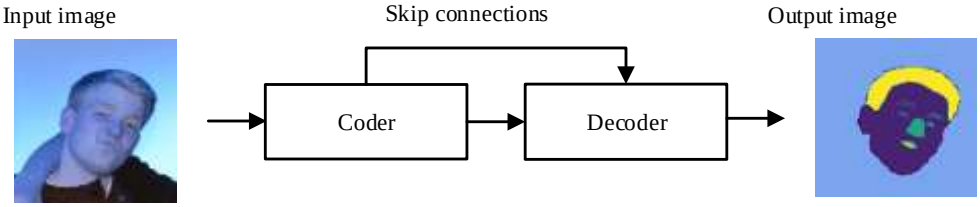


Figure 1. *Structure of a neural network model for facial image segmentation*

According to the results of [1, 2], the model of semantic segmentation of the FI based on the CNN can be written using an expression of the form:

$$Im_{in} \overset{Pr}{\rightarrow} Im_{pr} \overset{NC}{\rightarrow} Fm \overset{ND}{\rightarrow} Im_{out}, \quad (1)$$

where Im_{in} – initial raster image; $\overset{Pr}{\rightarrow}$ – image preprocessing operator; Im_{pr} – preprocessed image; $\overset{NC}{\rightarrow}$ – neural network image coding operator; Fm – tuple of feature matrices obtained as a result of the neural network image coding operation; $\overset{ND}{\rightarrow}$ – neural network image decoding operator; Im_{out} – segmented image.

Since the results of the literature analysis indicate that the prospects for increasing the efficiency of NNMs of semantic segmentation of FI by improving the image preprocessing modules are practically exhausted today, and the main components of such tools are the encoder and decoder, it is obvious that their improvement will provide the possibility of increasing the efficiency of the specified tools. At the same time, by analogy with [2, 3], the process of improving neural network models of the encoder and decoder at the stage of their design can be defined as follows:

$$E \rightarrow max, \quad (2)$$

$$E = \sum_{i=1}^{I} \alpha_i w_i, \;\; \alpha_i \in \{\alpha\}, w_i \in \{w\}, \quad (3)$$

where E – efficiency function of segmentation tools; I – number of efficiency parameters; k_i – value of the ith efficiency parameter; α_i – weight coefficient of the ith efficiency parameter; $\{\alpha\}$ – set of weight coefficients of efficiency parameters; $\{w\}$ - set of efficiency parameters.

Based on the results of [1, 2, 3], it can be stated that the list of parameters for evaluating efficiency should include parameters that characterize: accuracy and computational complexity of segmentation, computational complexity of training the NNM, the possibility of selecting several segments corresponding to different objects, and the possibility of selecting deformed objects. It should be noted that the use of expressions (2, 3) is advisable when preliminary determining the prospects for using the NNM at the design stage, when the conditions of the selection problem cannot be clearly described using numerical values. In the case of evaluating the efficiency of the developed experimental samples of the NNM for segmentation of the FI, it is advisable to use the accuracy of segmentation and the computational resource intensity of the NNM as efficiency indicators. This allows us to formalize the improvement process using an expression of the form:

$$\begin{cases} A \rightarrow max \\ \Theta \leq \Delta \end{cases}, \quad (4)$$

where A – segmentation accuracy, Θ amount of computing resources for segmentation of the FI.

The specifics of the problem of segmentation of the FI determine the need to use indicators that reflect the similarity of geometric objects to assess accuracy. According to the results of the analysis [1, 2], the use of the Jaccard coefficient is provided:

$$J = |N \cap M| / |N \cap M| + |N - M| + |B - \mathrm{N}|, \quad (5)$$

where N, M – areas to be compared.

Determining the set of parameters for the NNM efficiency of the semantic image segmentation neural network encoder allows us to proceed to the development of a neural network encoder. Taking into account the characteristics of the LeNet type NNM encoder given in [1] and the features of the structure of the classical neural network encoder, the expression characterizing the dependence of the accuracy and computational resource intensity of the encoder on its design parameters can be written as:

$$\begin{cases} A(S, \|b\|, \|m\|, C, H, \|k\|) \to max \\ \Theta(S, \|b\|, \|m\|, C, H, \|k\|) \le \Delta_\theta \end{cases}, \quad (6)$$

where S – number of stacks; $\|b\|$ – array containing the sizes of the convolution kernels; b_w – size of the convolution kernel for the w-th stack; $\|m\|$ – array containing the values of the scale factors; m_w – value of the scale factor for the w-th stack; $\|k\|$ – array containing the number of convolution maps; k_w – number of convolution maps for the w-th stack; C – number of color channels to be processed; H – size of the input image.

According to the results of [1, 2], the development of a neural network decoder intended for use in semantic image segmentation tools can be based on approaches based on: single-stage resampling; multi-stage resampling; multi-stage resampling with integration of symmetric sets of weight coefficients. Similar to the encoder, the efficiency of the decoder directly depends on the type of SNM on which it is based. In addition, both the accuracy and computational resource intensity of the decoder largely depend on the approach on the basis of which it is built. Thus, a variation of the construction of the decoder based on one of the three approaches and the possibility of using different types of CNN in the decoder, which will ensure sufficient accuracy of the selection of the FI while observing the limitations on the amount of computational resources, allows you to adapt the decoder to the conditions of the semantic segmentation task. The corresponding adaptation procedure can be described by an expression of the form:

$$\begin{cases} A(S, \|b\|, \|m\|, C, H, \|k\|, T) \to max \\ \Theta(S, \|b\|, \|m\|, C, H, \|k\|, T) \le \Delta_\theta \end{cases}, \quad (7)$$

where T – type of approach to building a decoder.

Expressions 1-7 constitute the mathematical support of the neural network model of semantic segmentation of the FI intended for use in biometric authentication of personnel of critical infrastructure facilities.

III. RESULTS AND ANALYSIS

Based on the proposed neural network model of semantic segmentation, a neural network tool (NNT) was developed to highlight natural contours of the FO in the biometric authentication system of critical infrastructure personnel under entry control conditions, which makes it possible to comply with standard video recording conditions. Using expressions 6, 7, it was determined that the most effective is the encoder based on the VGG-type CNN, and the most effective type of decoder is the decoder based on multi-stage resampling with the integration of symmetric sets of weight coefficients. As a source for forming the training sample of the NNM, the Synthetic Faces High Quality (SFHQ) part 1 database was used, available at https://www.kaggle.com/datasets/selfishgene/synthetic-faces-high-quality-sfhq-part-1, which contains 89785 high-contrast images recorded in RGB format. The size of a single image is 1024×1024 pixels. The training sample was formed based on the described image database and divided into training, validation and test samples. Of these, 71,829 examples were used as training data, and 8,978 examples were used for validation and testing. To assess the accuracy of the NNM, the Jaccard coefficient was used, determined using expression 5. Note that after 50 training epochs, the Jaccard coefficient value stabilized at 0.8. For example, Figure 2 shows the result of natural face contours extraction using the developed semantic segmentation model. The same figure shows the

extraction of the boundaries of the FI in the form of a rectangular frame, which is typical for neural network tools used in biometric authentication systems.

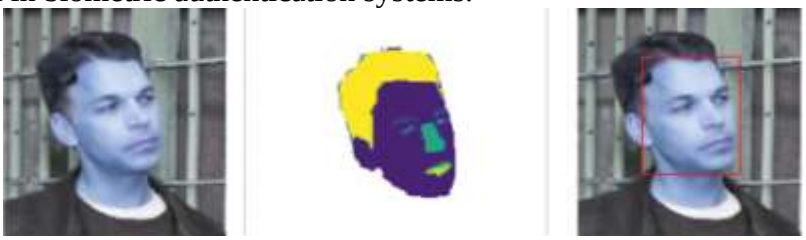


Figure 2. *Examples of facial image boundary selection*

As shown by the analysis of Figure 2, the application of the developed model allows to increase the accuracy of the selection of the boundaries of the FI by approximately 10-12%, which in turn provides the possibility of increasing the recognition of the identity of a representative of the personnel of the critical infrastructure facility.

IV. DISCUSSION AND CONCLUSION

As a result of the research, a model of semantic segmentation of facial images for biometric authentication at critical infrastructure facilities has been developed, which, through the use of the encoder-decoder architecture of a neural network adapted to the selection of object contours, provides the possibility of improving the recognition of the face of a representative of the personnel of a critical infrastructure facility. The prospects for further research are to develop, based on the proposed model, a method for constructing neural network tools for semantic segmentation of facial images for biometric authentication.

REFERENCES

1. Tereikovskyi I., Korchenko O., Bushuyev S., Tereikovskyi O., Ziubina R., Veselska O. A Neural Network Model for Object Mask Detection in Medical Images. International Journal of Electronics and Telecommunications. 2023, Vol. 69. №. 1. P. 41-46.
2. Hangaragi, S.; Singh, T.; Neelima, N. Face Detection and Recognition Using Face Mesh and Deep Neural Network. Procedia Computer Science 2023, 218, 741-749.
3. Yergesh, A.K. Development of an advanced biometric authentication system using iris recognition based on a convolutional neural network. Herald of Science 2024. 2, 5 (74), 615-625



OLEH TEREIKOVSKYI
Post-graduate student, Department of Information Protection, Faculty of Cybersecurity and Software Engineering, State University "Kyiv Aviation Institute", Kyiv, Ukraine
ORCID: 0000-0001-5045-0163
E-mail: tereikovskyio@gmail.com
received the B.S. degree in computer engineering from National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” in 2020 and the M.S. degree in computer engineering from National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” in 2022. He is currently pursuing the Ph.D. degree in cybersecurity at State University "Kyiv Aviation Institute". His research interests include information security, neural network biometric authentication systems.

АВТОМАТИЗАЦІЯ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА БЕЗПЕКУ

Артем Жебрак

Анотація. *Автоматизація відіграє ключову роль у функціонуванні сучасних інформаційних систем, забезпечуючи швидкість обробки даних та ефективне управління ресурсами. Проте вона також створює нові виклики у сфері кібербезпеки, зокрема загрози витоку даних, атак на штучний інтелект та зловживання автоматизованими API. Аналізуються ризики автоматизації та методи захисту: веб-фаєрволи, багаторівнева аутентифікація, моніторинг аномалій і сегментування мережі.*

Ключові слова: Автоматизація, інформаційні системи, кібербезпека, загрози, захист.

I. ВСТУП

У сучасному цифровому світі автоматизація є ключовою для роботи інформаційних систем, забезпечуючи швидкість обробки даних, ефективність управління ресурсами та зменшення впливу людського фактора. Водночас вона підвищує ризики кібербезпеки, зокрема витік даних, несанкціонований доступ і компрометацію інформаційних ресурсів.

Метою цієї роботи є аналіз загроз автоматизації інформаційних систем та сучасних методів захисту, що мінімізують ризики й забезпечують надійну роботу процесів.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Для проведення дослідження використані такі методи:

- Аналіз літературних джерел – дослідження сучасних наукових праць, що стосуються безпеки автоматизованих систем.
- Аналіз реальних загроз – вивчення сучасних кіберінцидентів, пов’язаних із автоматизацією ІС.
- Порівняльний аналіз технологій захисту – оцінка ефективності різних підходів до кібербезпеки.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Основні загрози автоматизованих інформаційних систем

Автоматизація процесів у ІС створює нові виклики для забезпечення безпеки. Серед основних загроз виділяються:

- Вразливості автоматизованих API – відкриті програмні інтерфейси можуть стати точкою входу для хакерів.
- Атаки на системи штучного інтелекту – алгоритми можуть бути скомпрометовані шляхом маніпуляції вхідними даними.
- Автоматизовані атаки – використання бот-мереж та шкідливих скриптів для DDoS-атак.
- Внутрішні загрози – автоматизовані системи можуть бути неправильно налаштовані, що створює ризики витоку даних.

Методи захисту атоматизованих систем

Для мінімізації ризиків використовуються наступні підходи:

- Веб-аплікаційні фаєрволи (WAF) – захист веб-додатків від атак на рівні HTTP-запитів.

- Двофакторна аутентифікація – додатковий рівень захисту для автоматизованих систем входу[2].
- Моніторинг аномальної активності – використання SIEM-систем для аналізу подій безпеки.
- Сегментування мережі – обмеження доступу до критичних ресурсів для автоматизованих сервісів[2].
- Використання сучасних технологій захисту - Розгортання систем розвідки, спостереження й цілевказівки, заснованих на штучному інтелекті, для своєчасного виявлення та нейтралізації загроз[1].
- Розробка комплексних політик безпеки - Інтеграція правових, оперативно-технічних та організаційних заходів для створення цілісної системи інформаційної безпеки.
- Постійний моніторинг та аналіз - Використання систем аналізу та моніторингу мережі для виявлення аномальної активності та потенційних загроз[3].

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Автоматизація інформаційних систем підвищує продуктивність, знижує витрати та мінімізує людські помилки. Водночас такі системи вразливі до кіберзагроз, що потребує комплексного захисту.

Аналіз показує, що ефективна безпека досягається завдяки машинному навчанню для виявлення аномалій, багаторівневій аутентифікації та шифруванню даних. Важливий також постійний моніторинг для швидкого реагування на загрози.

З огляду на зростаючу складність систем, подальші дослідження мають зосереджуватися на вдосконаленні алгоритмів кіберзахисту та адаптації їх до нових загроз.

ЛІТЕРАТУРА

1. Пацурія Н. Б., (2023). Модернізація господарського законодавства - Впровадження технологій штучного інтелекту у забезпечення національної безпеки та обороноздатності україни: проблеми та перспективи повоєнного періоду [онлайн]. Координата - Платформа стратегічної та законотворчої аналітики. [Дата звернення 26 лютого 2025]. Режим доступу: https://coordynata.com.ua/vprovadzenna-tehnologij-stucnogo-intelektu-u-zabezpecenna-nacionalnoi-bezpeki-ta-oboronozdatnosti-ukraini-problemi-ta-perspektivi-povoennogo-periodu

2. Міністерство охорони здоров'я України, (2024). Основи кібербезпеки [онлайн]. Міністерство охорони здоров'я України. [Дата звернення 26 лютого 2025]. Режим доступу: https://moz.gov.ua/uk/osnovi-kiberbezpeki-2

3. Жилін А. В., Шаповал О. М. та Успенський О. А., (2020). Технології захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах [онлайн]. Київ: Політехніка. [Дата звернення 26 лютого 2025]. Режим доступу: https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/d99a0045-e907-4d17-afc1-5431f67d2444/content



АРТЕМ ЖЕБРАК
ФОП Жебрак А.М., Київ, Україна
ORCID: 0009-0001-8475-6336
E-mail: Artem172902@gmail.com
Отримав ступінь бакалавра комп’ютерних наук у Національному університеті харчових технологій (Київ, Україна) в 2022 році та ступінь магістра комп’ютерних наук у Національному університеті харчових технологій (Київ, Україна) в 2024. Серед наукових інтересів – штучний інтелект, багатопотоковість.

ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ВІДМОВОСТІЙКОСТІ СИСТЕМ СИНХРОНІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Валерій Коваль, Олександр Самков, В'ячеслав Вакась, Олег Піскун

Анотація. *У роботі розглянуто засоби підвищення відмовостійкості систем синхронізації, що забезпечують покращення надійності функціонування цифрових телекомунікаційних та інтелектуальних електроенергетичних мереж в умовах воєнного стану. Розглядаються питання резервування сигналів опорних джерел синхронізації, передавання сигналів синхронізації засобами цифрових телекомунікацій, а також з використанням протоколу PTP, багатоканального моніторингу сигналів синхронізації. Наводяться результати вимірювань на діючих мережах мобільного зв'язку.*

Ключові слова: *синхронізація, відмовостійкість, PTP, вимірювання параметрів синхронізації*

I. ВСТУП

На об'єктах, які потребують синхронізації, сигнали місцевого пристрою синхронізації мають відповідати номінальній шкалі часу віддаленого джерела, тому потрібно забезпечити регулярні корекції часу за рахунок впровадження засобів, що дають можливість реалізації процесів автоматизованого керування з високою надійністю. Для формування з заданою точністю сигналів синхронізації на об'єктах критичної інфраструктури, за умови підвищення їх відмовостійкості, пропонується ряд організаційно-технічних заходів, які забезпечують можливість проведення безперервного багатоканального моніторингу (24x7) параметрів синхросигналів та централізовану обробку результатів дистанційних багатоканальних вимірів у реальному часі. Вирішення сформульованих проблем, які пов'язані з підвищенням відмовостійкості сигналів синхронізації цифрових телекомунікаційних та інтелектуальних електроенергетичних мереж, є актуальними і важливими як в умовах воєнного стану, так і в повоєнний період.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Методи фазової синхронізації використовуються для синхронізації мобільних мереж LTE Advance і 5G. Для досягнення цих цілей наразі використовується сигнали супутникових сигналів GNSS (від GPS, Galileo та Beidou) та передача сигналів синхронізації на основі протоколу PTP (профілі PTP G.8275.1 та G.8275.2) [1, 2] від опорних джерел. Використання GNSS є найзручнішим засобом, але не завжди можливим. Він не забезпечує необхідної надійності формування сигналів синхронізації [3].

Ефективна передача опорних сигналів з високою точністю у фазі забезпечується за рахунок використанням протоколу PTP, що обумовлює необхідність застосування генераторів посилань Grand Master (GM). Генератори посилань GM розповсюджують часові мітки для всієї системи. ITU-T розробив рекомендації щодо синхронізації від пакетних мереж TDM до PTP для частотної та фазової синхронізації [1, 2, 4, 5]. Для організації планування мережі синхронізації PTP необхідно враховувати вимоги Рекомендації ITU-T G.8261.1 [4], що стосуються кількість повторних передач.

Вимірювання у пакетному середовищі базуються на обчисленні всіх даних, які необхідні не лише для оцінки точності звірення часу та оцінки стабільності частоти, але і для оцінки таких параметрів на мережі, як двостороння і одностороння затримка пакетів, а також девіація затримки пакетів PDV (Packet Delay Variation). Необхідно з виміряних даних отримати ряд додаткових параметрів, наприклад, MTIE/TDEV/MAFE/FPP/FPC [6].

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

В процесі практичної реалізації методів резервування джерел опорних синхросигналів на діючих телекомунікаційних мобільних мережах виконувались вимірювання. Приклад вимірювання параметрів фазової синхронізації unicast PTP G.8275.2 [2] на базових станціях LTE Advance наведено рис. 1. На рисунку наведено результати вимірювання масиву PDV (графік зліва) та подальший розрахунок параметра MAFE за шаблоном HRM-1 (графік справа). Як видно з оброблених результатів вимірювань, параметри фазової синхронізації знаходяться в межах норми, відповідають вимогам точності фази 1 мкс і можуть бути використані для мережевої синхронізації unicast PTP G.8275.2 [2].

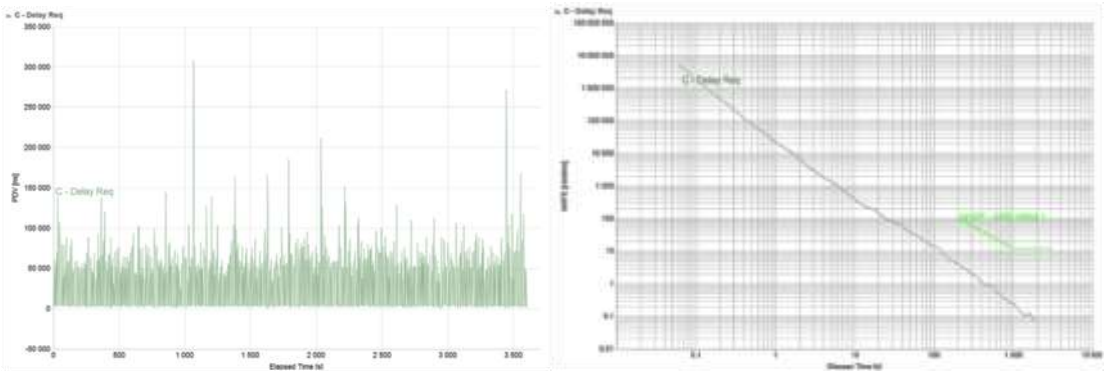


Рисунок 1. *Вимірювання опорного сигналу PTP фазової синхронізації PTP G.8275.2*

З метою підвищення відмовостійкості сигналів синхронізації цифрових телекомунікаційних та інтелектуальних електроенергетичних мереж пропонується використовувати інтелектуальну комп'ютерно-інтегровану систему багатоканального моніторингу синхросигналів. Запропонована система створить необхідні умови для ефективної реалізації процедури диверсифікації синхросигналів та формування інформації для підтримки прийняття рішень щодо підвищення відмовостійкості сигналів синхронізації на об'єктах критичної інфраструктури.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Розглянуто способи резервування на мережі синхронізації, кількісний склад обладнання синхронізації та особливості реалізації системи багатоканального моніторингу. Наведено результати вимірювань параметрів стабільності сигналів синхронізації, на основі яких представлено аналіз роботи мережі синхронізації в умовах перевантаження за трафіком.

ДЖЕРЕЛА

1. ITU-T Rec. G.8275.1/Y.1369.1 (2016). Precision time protocol telecom profile for phase/time synchronization with full timing support from the network
2. ITU-T Rec. G.8275.2/Y.1365.2 (2019). Precision time protocol telecom profile for phase/time synchronization with partial timing support from the network
3. Vakas Vyacheslav, Koval Valerii, Manko Oleksandr, Oleh Piskun. Phase Synchronization of Base Stations in Multicast Mode. – 2023 IEEE International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo), 2023. - pp.128-131.
4. ITU–T Rec. G.8261.1/Y.1361.1 (02/2012). Packet delay variation network limits applicable to packet–based methods (Frequency synchronization).

5. ITU-T Rec. G.8265.1/Y.1365.1 (2010). Precision time protocol telecom profile for frequency synchronization.
6. Vakas, V., Koval, V., Fedorova, N., Manko, O., Domin, D. Synchronization Implementations for 5G Mobile Networks // 16th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering, TCSET 2022; Lviv-Slavske; Ukraine; 22 February 2022 - 26 February 2022/ Conference Proceedings16th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET 2022). 2022. - pp.244-247.



ВАЛЕРІЙ КОВАЛЬ
професор, кафедра автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна
ORCID: 0000-0003-0911-2538
E-mail: v.koval@nubip.edu.ua
Отримав диплом інженера у Одеському електротехнічному інституті зв'язку ім. О.С. Попова в 1981 році, ступінь кандидата технічних наук в 1987 році та ступінь доктора технічних наук у Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій в 2007. Основні напрямки наукових досліджень направлені на розробки засобів автоматизації, інформаційно-комунікаційних технологій, систем синхронізації цифрових сигналів і мереж. Дійсний член Академії наук вищої школи України.



ОЛЕКСАНДР САМКОВ
заступник директора з науково-технічної роботи, Інститут електродинаміки НАН України, Київ, Україна
ORCID: 0000-0003-2790-8564
E-mail: samkov@ied.org.ua
Отримав диплом інженера у Київському політехнічному інституті в 1977 році, ступінь кандидата технічних наук в 1991 році та ступінь доктора технічних наук у Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій в 2011 році. Наукові праці присвячені розробленню пристроїв для перетворення та ефективного використання електроенергії, вирішення проблем забезпечення якості й електромагнітної сумісності електротехнічного обладнання, розвитку інформаційних технологій в електроенергетиці.



В'ЯЧЕСЛАВ ВАКАСЬ
провідний інженер, ПрАТ "Київстар", Київ, Україна.
ORCID: 0000-0002-0378-9989
E-mail: vakas@ieee.org
Закінчив Київський інститут зв'язку в 1997 році. Отримав ступінь кандидата технічних наук в Українському науково-дослідному інституті зв'язку в 2006 році. Нині автор працює в ПрАТ "Київстар" на посаді провідного інженера. Серед наукових інтересів — синхронізація цифрових мереж зв'язку, системи моніторингу та контролю якості, забезпечення систем телекомунікацій сигналами точного часу та частоти.



ОЛЕГ ПІСКУН
начальник відділу, Національний центр управління та випробувань космічних засобів, Київ, Україна.
ORCID: 0000-0002-2009-9314
E-mail: piskun@nkau.gov.ua
Отримав ступінь бакалавра комп'ютеризованих систем, автоматики і управління у Житомирському військовому інституті радіоелектроніки імені С.П. Корольова в 1999 році та ступінь магістра військового управління у Національній академії оборони України (Київ, Україна) в 2007. Нині працює над здобуттям ступеня PhD з автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки в Національному університеті біоресурсів та природокористування України. Серед наукових інтересів — технології дистанційної синхронізації, системи моніторингу та контролю, диференційні ГНСС.

КОНФІГУРОВАНИЙ ARX-ПРИМІТИВ ДЛЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ХЕШУВАННЯ У ПРИСТРОЯХ IOT

Інна Розломій, Сергій Науменко

Анотація. *Сучасні пристрої Інтернету речей (IoT) працюють в умовах обмежених обчислювальних ресурсів, що вимагає ефективних криптографічних рішень для забезпечення цілісності та безпеки даних. У цій роботі запропоновано конфігурований ARX-примітив для енергоефективного хешування, який використовує реконфігуровану CGRA-архітектуру. Проведено аналіз продуктивності та використання ресурсів трьох конфігурацій обчислювальних елементів (PE_1, PE_2, PE_3), що дозволило визначити оптимальний баланс між швидкодією, енергоспоживанням та завантаженістю обчислювальних блоків. Отримані результати демонструють, що компромісна конфігурація PE_2 забезпечує найкращий рівень продуктивності при мінімальних апаратних витратах, що робить її ефективним рішенням для IoT-середовищ.*

Ключові слова: ARX-примітив; хешування; криптографія; IoT; енергоефективність.

I. ВСТУП

Забезпечення безпеки даних є критичним завданням для пристроїв Інтернету речей (IoT), особливо в умовах їх обмежених ресурсів, таких як низьке енергоспоживання, мала обчислювальна потужність та обмежений обсяг пам’яті [1]. Одним із ключових механізмів безпеки є криптографічне хешування, яке використовується для забезпечення цілісності даних, автентифікації та цифрових підписів. Проте традиційні хеш-функції, розроблені для потужних обчислювальних систем, не завжди підходять для IoT-пристроїв, що вимагає створення ресурсоефективних алгоритмів [2].

Одним із ефективних підходів до розробки полегшених криптографічних примітивів є використання ARX-алгоритмів, що базуються на простих операціях додавання (Addition), обертання (Rotation) та XOR (XOR). Ці операції забезпечують високу продуктивність і стійкість до криптоаналітичних атак при мінімальних вимогах до апаратного забезпечення.

II. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Розробка ефективних криптографічних хеш-функцій для вбудованих пристроїв із обмеженими ресурсами вимагає врахування таких параметрів, як продуктивність, енергоспоживання та стійкість до атак. Традиційні методи хешування часто використовують S-box та мережі Фейстеля, які забезпечують високу криптографічну стійкість, але мають значні апаратні та обчислювальні витрати. На відміну від цього, ARX-примітиви (Addition, Rotation, XOR) відзначаються такими перевагами [3]:

- використання лише трьох базових операцій (додавання, обертання та XOR), які легко реалізуються на сучасних мікроконтролерах і FPGA;
- відсутність необхідності у великих таблицях замін, що зменшує обсяг пам’яті, необхідний для реалізації;
- висока продуктивність за рахунок ефективного використання апаратних ресурсів;
- стійкість до відомих атак, таких як диференціальний і лінійний криптоаналіз.

До найбільш популярних криптографічних алгоритмів, які використовують ARX, належать BLAKE, Skein, ChaCha та Salsa20. Хеш-функція BLAKE базується на конструкції Меркла-Демґарда та використовує ARX-операції для стискання вхідного повідомлення. Skein є хеш-функцією, побудованою на основі блочного шифра Threefish, що також

застосовує ARX-примітиви. Потокові шифри ChaCha та Salsa20 використовуються для криптографічного хешування та генерації псевдовипадкових значень.

Пропонується архітектура CoARX (Configurable ARX), яка є реконфігурованою обчислювальною моделлю, що підтримує паралельне виконання ARX-операцій у різних комбінаціях. Вона розроблена для забезпечення максимальної продуктивності при мінімальних витратах ресурсів, що особливо важливо для IoT-пристроїв, і відзначається такими особливостями:

- гнучка структура обчислювальних елементів (Processing Elements, PE), які підтримують три основні ARX-операції та дозволяють їхню конфігурацію у різних комбінаціях;
- можливість паралельного виконання кількох операцій одночасно, що значно підвищує швидкодію;
- використання реконфігурованої архітектури, яка дозволяє адаптувати процес виконання криптографічних операцій під конкретні алгоритми;
- збалансоване використання ресурсів, що дозволяє досягти оптимального співвідношення між швидкодією, використанням пам'яті та енергоспоживанням.

Аналіз трьох конфігурацій CoARX представлено в таблиці 1, яка демонструє їхні особливості та відмінності у продуктивності та використанні ресурсів.

Таблиця 1. *Характеристики конфігурацій CoARX*

Конфігурація	Опис	Переваги	Недоліки
PE_1	Проста архітектура, що виконує лише одну ARX-операцію за цикл	Мінімальне використання апаратних ресурсів	Низька продуктивність
PE_2	Компромісне рішення, що дозволяє виконувати дві ARX-операції за цикл	Баланс між швидкістю та енергоспоживанням	Використовує більше ресурсів, ніж PE_1
PE_3	Високопродуктивна модель, здатна виконувати три ARX-операції за один тактовий цикл	Найвища швидкодія	Вимагає значно більше ресурсів

Для реалізації гнучкості CoARX використовує кластерну CGRA-архітектуру (Coarse-Grained Reconfigurable Architecture), що дозволяє адаптувати використання ресурсів під конкретний криптографічний алгоритм.

Для оцінки ефективності запропонованої архітектури було проведено експерименти у середовищі Synopsys Design Compiler, використовуючи 90-нм технологію. Основні результати досліджень представлені у таблиці 2.

Таблиця 2. *Порівняльна оцінка продуктивності конфігурацій CoARX*

Архітектура	**Час виконання (нс)**	**Енергоспоживання (мВт)**	**Коефіцієнт використання ресурсів (%)**
PE_1	15.2	2.8	33.3
PE_2	8.7	3.9	57.8
PE_3	6.3	5.4	78.2

Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що архітектура PE_2 є найбільш збалансованим варіантом для пристроїв Інтернету речей, оскільки забезпечує значне підвищення продуктивності при прийнятному рівні енергоспоживання. Архітектура PE_1, хоч і має найнижчі енергетичні витрати, демонструє недостатню швидкодію, що робить її малоефективною для виконання криптографічних операцій. У свою чергу, PE_3 демонструє максимальну продуктивність, проте значні апаратні витрати можуть обмежувати її застосування в середовищах із жорсткими обмеженнями ресурсів. Саме тому компромісне

рішення PE_2 забезпечує оптимальне співвідношення між швидкістю виконання операцій, енергоспоживанням та ефективним використанням апаратних ресурсів, що робить його найбільш придатним для вбудованих пристроїв.

III. ВИСНОВКИ

Аналіз ефективності використання ресурсів показав, що кластерна CGRA-архітектура забезпечує гнучкість у виборі кількості обчислювальних елементів відповідно до вимог конкретного алгоритму. Оптимальне завантаження ресурсів було досягнуто в архітектурі PE_2, яка демонструє середню завантаженість обчислювальних блоків на рівні 57.8%. Крім того, поєднання SRAM-пам'яті з локальними регістрами дозволяє мінімізувати затримки доступу до даних, що є важливим для підвищення загальної продуктивності системи.

Порівняння із сучасними підходами до реалізації ARX-алгоритмів у вбудованих системах підтвердило переваги CoARX над традиційними рішеннями, зокрема алгоритмами BLAKE, Skein та ChaCha. Запропонована архітектура дозволяє зменшити затримку обчислень на 27%, що є критичним фактором для роботи пристроїв у режимі реального часу. Також спостерігається скорочення енергоспоживання на 19%, що позитивно впливає на термін служби акумуляторів у пристроях Інтернету речей. Додатково, покращене управління пам'яттю дає змогу ефективніше працювати в умовах обмежених обчислювальних ресурсів, що робить CoARX перспективним рішенням для криптографічного захисту даних у вбудованих системах.

ДЖЕРЕЛА

1. Faure E., Rozlomii I., Yarmilko A., Naumenko S. Protection of IoT networks: cryptographic solutions for cybersecurity management, in: Proceedings of the Third International Conference on Cyber Hygiene & Conflict Management in Global Information Networks (CH&CMiGIN 2024), January 24-27, 2024, Kyiv, Ukraine, pp. 24-34.
2. Розломій І.О., Науменко С.В. (2024) Моделювання взаємовпливу інформаційної безпеки та обчислювальних витрат у вбудованих пристроях. Computer-Integrated technologies: education, science, production. №57, С. 139-145.
3. Khan, S., Lee, W. K., Karmakar, A., Mera, J. M. B., Majeed, A., & Hwang, S. O. (2022). Area–time efficient implementation of nist lightweight hash functions targeting IoT applications. IEEE Internet of Things Journal, 10(9), 8083-8095.



ІННА РОЗЛОМІЙ
к.т.н., доцент кафедри інформаційної безпеки та комп'ютерної інженерії факультету інформаційних технологій і систем Черкаського державного технологічного університету.
ORCID: 0000-0001-5065-9004
E-mail: inna-roz@ukr.net
Наукові інтереси: інформаційна безпека, полегшена криптографія, вбудовані системи, кіберфізичні системи та застосування штучного інтелекту в галузі безпеки.



СЕРГІЙ НАУМЕНКО
аспірант кафедри інформаційних технологій факультету обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
ORCID: 0000-0002-6337-1605
E-mail: naumenko.serhii1122@vu.cdu.edu.ua
Наукові інтереси: забезпечення інформаційної безпеки в малоресурсних середовищах IoT, кіберфізичних системах, зграях безпілотних літальних апаратів та медичних смарт-імплантах.

ПРО ОДИН ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕДУРИ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗАГРОЗ УРАЖЕННЯ ОБЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАСОБАМИ ПОВІТРЯНОГО НАПАДУ

Ігор Савченко, Сергій Чумаченко, Юрій Невзгляденко

Анотація. *У роботі з метою аналітичного оцінювання загроз критичній інфраструктурі в сучасних умовах російсько-української війни розглянуто можливість використання методу експертних оцінок (аналізу ієрархій, аналітичних мереж, Делфі), надано відповідні рекомендації та висновки щодо його можливостей і доцільності застосування. З використанням комп'ютерної програми, розробленої авторами на мові програмування Python, здійснено практичні розрахунки. Ця програма дозволяє реалізувати процедуру пріорітизації загроз для об'єктів критичної інфраструктури за рівнем небезпеки, розрахувати ймовірності ураження та можливі наслідки їх пошкодження. На основі результатів дослідної експлуатації цієї програми можна зробити висновок, що застосування процедури експертного оцінювання дозволяє провести аналіз загроз критичній інфраструктурі в умовах апріорної невизначеності, ймовірнісного характеру війни та стохастичності ракетно-дронових ударів. Програма дозволяє сформувати пріоритезований перелік можливих загроз, здійснити процедуру виключення непріоритетних загроз з розгляду з метою оптимального розподілу наявних сил і засобів для мінімізації можливих негативних наслідків від надзвичайних ситуацій природного, техногенного та воєнно-техногенного походження.*

Ключові слова: експертні оцінки, загрози, метод аналізу ієрархій, мова програмування Python, багатокритеріальна задача оцінювання

I. ВСТУП

У війні критична інфраструктура є фундаментальною складовою національної безпеки. Її вихід з ладу або значне порушення функціонування матиме масштабні руйнівні наслідки регіонального або національного значення. Ворог зосередив свої ракетні та дронові удари саме на об'єктах критичної інфраструктури (ОКІ). Перш за все, він прагне досягти такого руйнівного рівня своїх ударів, щоб створити екологічну, техногенну та гуманітарну катастрофу в умовах застосування звичайної зброї та обмеження використання ядерної зброї.

Тому проблема оцінювання загроз критичній інфраструктурі з метою запобігання та попередження надзвичайних ситуацій воєнно-техногенного характеру, а в разі їх виникнення - мінімізації їх наслідків та їх оперативної ліквідації, є актуальним питанням на сьогодні.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

На сьогодні існує ряд методичних підходів для експертного оцінювання можливих загроз і ризиків у сфері критичної інфраструктури. У країнах Європейського Союзу активно впроваджується системний підхід, що базується на оцінюванні загроз і ризиків з використанням декількох критеріїв [1]. Існує кілька підходів оцінювання загроз критичній інфраструктурі:

1. Методи експертного оцінювання.
2. Методи аналізу ризиків.
3. Методи математичного моделювання.
4. Методи машинного навчання.

Використання змішаних методів також може бути корисним в оцінюванні загроз критичній інфраструктурі.

Однак, в умовах невизначеності, складності та неоднорідності систем (критичної енергетичної інфраструктури), доцільно використовувати методи експертного оцінювання. Провідні наукові установи у сфері енергетичної безпеки також широко використовують цей підхід.

Використання експертного оцінювання загроз для об’єктів критичної енергетичної інфраструктури є актуальним на сьогодні, тому що:

1. Певна кількість інформації має якісний характер;
2. Складність завдання та обмежені можливості існуючого науково-методичного забезпечення;
3. Фактори різної природи, які неможливо передбачити, але які мають значний вплив на безпеку критичної інфраструктури.

Експертна оцінка загроз критичній інфраструктурі полягає в їх ідентифікації, оцінюванні, пріоритизації за рівнем ризику (кумулятивні руйнівні наслідки) з визначенням найбільш небезпечних і виокремленням тих, що мають незначний і прийнятний руйнівний ефект. Головною метою такої пріоритизації є оптимальний розподіл наявних сил і засобів для захисту об'єктів критичної інфраструктури та нейтралізації найбільш значущих і найбільш імовірних загроз від засобів повітряного нападу.

Окремі загрози та кумулятивні руйнівні наслідки від реалізації яких можуть бути незначними з високою ймовірністю, або значними, але малоймовірними.

Експертна оцінка передбачає встановлення рівня кожної сформульованої загрози шляхом поєднання її наслідків та ймовірностей їх виникнення, визначених в термінах значущості. Для цілей такого дослідження часто вважається, що всі складові частини об'єкта управління, які можуть бути вражені загрозою *h* зі списку ідентифікованих загроз $h = 1...k$, є максимально вразливими, тобто, в позначеннях формули

$$\sum^{mm}{}_{jj=1} VV_{jj} LL_{jj} = 1, \quad (1)$$

VV_{jj} - вразливість j зі списку вразливостей об'єкта управління $j = 1...m$;

LL_{jj} - ймовірність реалізації вразливості j.

Руйнівний наслідок реалізації загрози є

$$CC_{tt} = \sum^{nn}{}_{ii=1} CC_{ii}\, LL_{ii}. \quad (2)$$

CC_{ii} – негативний наслідок реалізації загрози з множини можливих наслідків $i = 1...n$;

LL_{ii} - ймовірність настання наслідку та реалізації загрози.

Враховуючи це, пріоритизація загроз *Rt* здійснюється за спрощеним варіантом, порівнюючи добутки усереднених експертних оцінок загальної ймовірності *Lt* та кумулятивних руйнівних наслідків *Ct* від реалізації кожної загрози з наперед визначеного переліку $t = 1...k$.

$$RR_{tt} = LL_{tt} CC_{tt}. \quad (3)$$

Доцільно встановити наступні визначення шкали значущості та градації вимірювання значущості (в балах):

- для загальних ймовірностей: "низька" (1), "відносно низька" (2), "середня" (3), "відносно висока" (4), "висока" (5);
- для кумулятивних негативних наслідків: "незначні" (1), "несуттєві" (2), "помірні" (3), "значні" (4), "катастрофічні" (5).

Подібні шкали використовуються в матрицях впливу (Відносний Вплив) для оцінювання ризиків (Національна Оцінка Ризиків) в країнах-членах ЄС [2]. Окрему увагу приділяють загрозам, для яких зафіксовано максимальний розкид експертних оцінок наслідків та/або ймовірностей (суперечливі). У таких випадках формулювання загрози та/або її опис потребує уточнення та/або додаткового роз'яснення координатором (модератором). Загроза вилучається з реєстру, якщо середньоарифметична оцінка кумулятивних негативних наслідків або загальної ймовірності не перевищує 2 бали.

Прикладом пріоритизації для оцінювання загроз критичній інфраструктурі є відповідний перелік, сформований за методом Дельфі із залученням 10 експертів.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ

Результати оцінювання загроз критичній інфраструктурі були сформовані в результаті роботи програми, яка працює за певним алгоритмом (див. рис. 1).

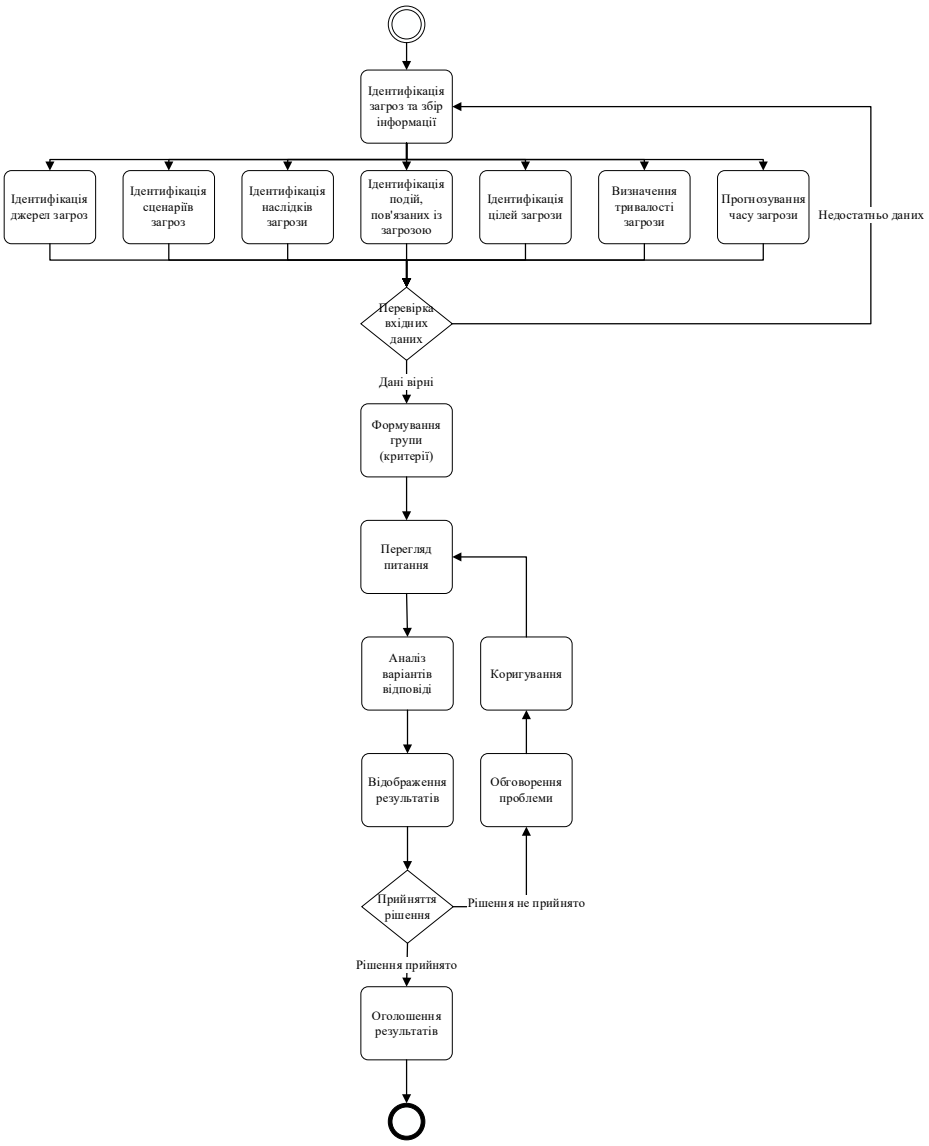


Рис. 1. *Блок-схема алгоритму виявлення загрози методом експертного оцінювання [2]*

До перших п'яти загроз входять: удари балістичними ракетами, удари гіперзвуковими ракетами, удари дозвуковими крилатими ракетами, ураження ударними дронами, ураження FPV-дронами. Саме на ці загрози, згідно з отриманими результатами, доцільно зосередити сили та засоби для запобігання їх реалізації.

Таким чином, використовуючи метод експертних оцінок, проведено практичну оцінку загроз критичній інфраструктурі з пріоритизацією загроз, що дозволить зосередити зусилля на найбільш небезпечних загрозах та запобігти значним втратам критичної енергетичної інфраструктури від засобів повітряного нападу. Показано, що застосування методу експертних оцінок дозволяє оцінювати загрози складних систем в умовах невизначеності з

метою пошуку оптимальних рішень для заданих категорій. Ця стаття буде корисною для експертів з цивільного захисту та фахівців з питань запобігання та локалізації надзвичайних ситуацій та розслідування причин надзвичайних ситуацій в критичній інфраструктурі.

ДЖЕРЕЛА

1. Чумаченко С.М., Мурасов Р.К., Куртсеітов Т.Л., Луньова О.В., Пириков О.В., Луньов А.О., Чумаченко Св.М. Математична модель оцінки загроз для об'єктів критичної інфраструктури в зоні ведення бойових дій. Журнал Проблеми в програмуванні 2022 ; №3-4: с. 446-454. http://doi.org/10.15407/pp2022.03-04.446Методології оцінювання ризиків для захисту критичної інфраструктури. Частина II: Новий підхід. URL: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC96623/lbna27332enn.pdf
2. Попель, В., Чумаченко, С., Мурасов, Р., Савченко, І., Заїка, Н. (2023). General approaches to the assessment of threats to critical infrastructure using the method of expert assessment. SWorldJournal, 1(18-01), 99–105. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-18-01-045
3. Сторесунд К., Рейтан Н., Шостром Й., Род Б., Гвай Ф., Алмейда Р. and Теохаріду М. Нові методології аналізу стійкості критичної інфраструктури, In: ESREL 2018, 17-21 червня 2018, Тронгейм, Норвегія, Безпека та захист - Безпечні суспільства у мінливому світі: Праці ESREL 2018, 17-21 червня 2018, Тронгейм, Норвегія, 2018, ISBN 978-0-8153 -8682-7, с. 1221-1229, JRC109960..
4. Шаповалова О.О. Розробка програмного застосунку для реалізації методу аналізу ієрархій / О.О. Шаповалова, Р.В. Бурменський // Системи обробки інформації. – 2017. – No. 3(149). - С. 45-48. https://doi.org/10.30748/soi.2017.149.09.



ІГОР САВЧЕНКО
аспірант, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління ім. проф. А.П. Ладанюка, Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
orcid 0000-0002-5798-7104
E-mail: s_chum@ukr.net
Навчався у НУХТ за освітнім ступенем «бакалавр» 2017-2019 рр.; за освітнім ступенем «магістр» 2019-2021 рр. Нині – здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (І рік навчання) Серед наукових інтересів – системи комп’ютерного еколого-інформаційного моніторингу та контролю, методи підтримки прийняття рішень.



СЕРГІЙ ЧУМАЧЕНКО
провідний науковий співробітник, 21-й науково-дослідний відділ, Державний науково-дослідний інститут авіації, Київ, Україна
orcid 0000-0002-8894-4262
E-mail: s_chum@ukr.net
Закінчив у 1994 році ад’юнктуру Київського інституту ВПС і в 1996 році захистив дисертацію за спеціальністю математичне моделювання та обчислювальні методи. В 2005 році закінчив докторантуру при Національному науково-дослідному центрі оборонних технологій і воєнної безпеки України і в 2006 році захистив докторську дисертацію. Наукові інтереси – застосування інформаційних технологій і математичного моделювання для розв’язання задач в сфері національної безпеки і оборони.



ЮРІЙ НЕВЗГЛЯДЕНКО
старший науковий співробітник, 21-й науково-дослідний відділ, Державний науково-дослідний інститут авіації, Київ, Україна
orcid 0000-0001-6972-7871
E-mail: airfox@ukr.net
Закінчив у 1993 році Київський інститут ВПС. Працював на наукових посадах в Науковому центрі ВПС та Державному науково-дослідному інституті авіації Міністерства оборони України. Наукові інтереси – застосування інформаційних технологій для розв’язання оптимізаційних задач в сфері модернізації авіаційної техніки.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ ВТОРГНЕННЯМ В ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Сергій Толюпа, Андрій Кулько

Анотація. *Системи виявлення та запобігання вторгненням (СВВ) є ключовим інструментом захисту інформаційних систем і мереж від кібератак. Вони забезпечують оперативне розпізнавання загроз, використовуючи методи виявлення зловживань та аномалій. Проте сучасні СВВ мають певні недоліки, зокрема недостатню адаптацію до нових загроз і відсутність аналітичної підсистеми для підтримки прийняття рішень. У представленому дослідженні запропоновано вдосконалення архітектури СВВ шляхом інтеграції механізмів двоетапного аналізу, що поєднує сигнатурний підхід із методами нечіткої логіки. На першому етапі здійснюється швидке виявлення загроз за допомогою сигнатурного аналізу, а на другому – глибший аналіз потенційних атак із використанням адаптивних методів. Така модульна структура включає підсистему збору даних, централізоване управління, аналізатор загроз, механізм реагування та модуль адаптації. Впровадження вдосконаленої СВВ сприятиме зниженню кількості хибних спрацьовувань, виявленню атак нульового дня та підвищенню точності оцінки загроз, що покращить безпекову інфраструктуру інформаційних систем.*

Ключові слова: інформаційна безпека, вторгнення, інформаційна мережа, інтелектуальна система, кібератака.

I. ВСТУП

У ситуації військової агресії росії проти України, безпека людей і країни значною мірою залежить від надійності роботи критично важливих об'єктів інфраструктури. Крім фізичних атак з використанням зброї, росія використовує кіберзброю для нападів на управлінські системи цих об'єктів через кіберпростір. Особливо тривожною є тенденція до того, що такі об'єкти, які використовують сучасні технології та функціонують у єдиному інформаційному середовищі, залишаються вразливими до нових видів кіберзагроз, навіть при великих зусилях для їх захисту [1]. Основним інструментом захисту інформаційних систем і мереж (ІСМ) від деструктивного інформаційного впливу, зокрема кібервторгнень (КВ), є системи виявлення та/або запобігання вторгненням (СВВ/СЗВ). Їхня ключова функція полягає в оперативному розпізнаванні загроз шляхом ідентифікації об’єкта за унікальним атрибутом, а в ідеальному випадку - в автоматичному запуску ефективного механізму реагування для запобігання порушенню конфіденційності, доступності та цілісності інформаційних ресурсів і сервісів. Практичне застосування таких систем призвело до формування двох основних підходів до протидії КВ: виявлення зловживань та виявлення аномалій.

Сучасні СВВ, як правило, реалізуються у вигляді програмного або апаратно-програмного забезпечення, що автоматизує моніторинг подій у мережі або інформаційній системі. Вони здатні самостійно аналізувати активність та виявляти потенційні загрози. З огляду на зростання кількості методів несанкціонованого доступу до чужих мереж, СВВ стали невід'ємним елементом безпекової інфраструктури більшості організацій [2].

II. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження в галузі виявлення вторгнень тривають уже кілька десятиліть, і наразі існує широкий спектр підходів до виявлення мережевих атак. Для забезпечення надійного захисту інформаційних систем використовуються такі основні заходи: розробка політики безпеки інформаційної мережі, впровадження міжмережевих екранів, контроль на рівні маршрутизаторів, мережевий аудит, а також чіткий регламент реагування на виявлені

загрози. На сьогодні вирішення питань протидії кіберзагрозам на інформаційні системи і мережі критичної інфраструктури приділяється досить багато уваги. Вирішення проблематики в даному напрямку можна знайти в роботах вітчизняних дослідників, а саме: Бучика С.С., Бурячка В.Л., Гнатюка С.О., Горбенка І.Д., Ланде Д.В., Євсеєва С.П., Корченко О.Г., Кузнецова О.О., Субача І.Ю.

Оскільки кібератаки мають різноманітний та, у деяких випадках, поліморфний характер, ефективність систем виявлення та запобігання вторгненням (СВВ) залежить не лише від використаних у них методів, моделей і технологій виявлення загроз, а й від обраного підходу до їх функціональної та фізичної архітектури [3].

Висока складність об'єктів та систем критичної інфраструктури, сучасних методів атак та захисту, потребують створення нових методів побудови відповідних систем управління та безпеки. Аналіз існуючих СВВ свідчить, що їх структура зазвичай включає три основні компоненти: підсистему збору інформації про об'єкт, який захищається; підсистему аналізу та виявлення кібератак; підсистему реагування та моніторингу стану об'єкта [4].

Головним недоліком такої архітектури є відсутність аналітичної підсистеми підтримки фахівця з кібербезпеки. Це ускладнює проведення інтелектуального аналізу стану системи, що дозволило б виявляти неочевидні, об'єктивні та практично корисні знання для прийняття рішень щодо ідентифікації несанкціонованих вторгнень. Крім того, існуючі СВВ не забезпечують достатню адаптацію до невідомих загроз і мають обмежене охоплення рівнів функціонування, що звужує можливості їх інтеграції в інформаційні системи.

III. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Дослідження в даній сфері показують, що виникає необхідність удосконалення архітектури СВВ шляхом додавання підсистеми підтримки прийняття рішень, яка покращить ефективність виявлення атак. Це дозволить ідентифікувати кібератаки нульового дня, виявляти поліморфні модифікації існуючих загроз, знаходити приховані закономірності, що не піддаються традиційному сигнатурному аналізу, а також здійснювати гнучкий та автоматизований аналіз даних для навчання системи. Такий підхід сприятиме підвищенню точності оцінки загроз та покращенню експертного аналізу, що має безпосереднє практичне значення [5]. Запропонований підхід базується на інформаційній технології двоетапного послідовного аналізу керуючих даних про об'єкт захисту з метою виявлення ознак деструктивного інформаційного впливу. Він поєднує переваги сигнатурного аналізу та методів нечіткої логіки для підвищення точності виявлення загроз.

На першому етапі здійснюється оцінка параметрів стану інформаційної системи (ІС) за допомогою моделей виявлення зловживань. Цей метод ґрунтується на чіткій синтаксичній відповідності між записаними в базі сигнатур правилами та реальними спробами кібернетичних вторгнень. Завдяки цьому забезпечується висока швидкість обробки та мінімізується кількість хибних спрацьовувань.

Другий етап включає застосування вдосконаленої методики виявлення кібератак у інформаційні системи. Основна ідея модернізації архітектури системи виявлення та запобігання вторгненням (СВВ) полягає у її модульному підході до організації взаємодії компонентів. Запропонована структура передбачає наявність окремих функціональних модулів: підсистеми сенсорів для збору даних, централізованого управління через консоль, планувальника процесів аналізу, модулів обробки інформації та адаптації параметрів механізму виявлення загроз [6].

Підсистема збору інформації реалізована у традиційному вигляді, використовуючи централізований збір даних від сенсорів. Архітектурна схема запропонованої інтелектуальної системи виявлення та запобігання вторгненням представлена на рисунку 1.

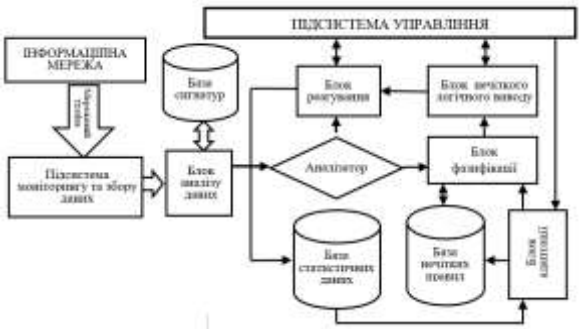


Рисунок 1. *Архітектура інтелектуальної системи виявлення вторгнень*

Запропонована СВВ складається з наступних компонентів: підсистема моніторингу та збору інформації – набір сенсорів на вузлах мережі, що здійснюють збір і первинну обробку даних про мережеву активність; блок аналізу даних – модуль першого ешелону виявлення кібератак – здійснює аналіз подій (інцидентів) безпеки та на основі сигнатурного аналізу класифікує шкідливу активність як кібератаку; база сигнатур – словник сигнатур класифікованих кібератак, що використовується компонентом – аналізатор; база статистичних даних – статистика телеметрії мережевого трафіку за певний період для подальшого її використання з метою донавчання системи у руслі адаптації параметрів механізму виявлення кібератак до наявних змін; аналізатор – планування подальших дій системи після проведеного обробки блоком аналізу даних (у випадку виявлення ним кібератаки, аналізатор віддає керування на блок реагування з метою здійснення заходів щодо припинення шкідливої діяльності; у противному випадку аналізатор віддає управління на здійснення аналізу даних модулем виявлення кібератак другого ешелону, що побудований на основі розробленої моделі виявлення кібератак); блок фазифікації – чіткі значення досліджуваних параметрів перетворюються у нечіткі (визначається ступінь їх належності терм-множинам вказаних експертами лінгвістичних змінних); база нечітких правил: містить нечіткі продукційні правила, побудовані експертами на етапі підготовки системи до функціонування; модуль адаптації: виконує першочергове параметричне налаштування функцій належності засобами генетичних алгоритмів на основі визначеної навчальної вибірки та подальше донавчання системи у разі необхідності на основі бази статистичних даних з метою уточнення значень параметрів механізму виявлення кібератак; блок нечіткого логічного виводу – модуль прийняття рішень про стан мережі на основі визначення залежності між вхідними даними (телеметрія мережевого трафіка) та експертними висновками засобами нечіткої логіки; блок реагування – генерує запити та оповіщення на консоль, здійснює захисні заходи щодо блокування виявлених кібератак, а також наповнює базу статистичних даних по прийнятим рішенням для подальшого використання їх модулем адаптації СВВ; консоль управління: модуль налаштування адміністратором з кібербезпеки параметрів системи.

IV. ВИСНОВКИ

Запропонована інтелектуальна система виявлення та запобігання вторгненням (СВВ) включає такі основні компоненти: підсистема моніторингу та збору даних – набір мережевих сенсорів, що виконують збір і первинну обробку даних про активність у мережі; блок аналізу загроз – перший рівень ідентифікації кібератак, який аналізує події безпеки та класифікує потенційні загрози на основі сигнатурного аналізу; база сигнатур – сховище шаблонів відомих атак, яке використовується для швидкого виявлення загроз; база статистичних даних – накопичені телеметричні показники мережевого трафіку, що застосовуються для адаптації системи до змін у кіберзагрозах; аналізатор – модуль, що визначає подальші дії після аналізу даних. Якщо виявлено атаку, керування передається блоку реагування; у разі відсутності

явних загроз аналізатор активує другий рівень перевірки на основі поведінкових моделей; блок фазифікації – перетворює чіткі значення параметрів у нечіткі, визначаючи їх відповідність експертним критеріям загроз, база нечітких правил – набір правил, розроблених експертами, для глибшого аналізу кібератак із використанням нечіткої логіки; модуль адаптації – налаштовує механізм виявлення атак за допомогою генетичних алгоритмів, а також проводить донавчання системи на основі накопичених статистичних даних; блок нечіткого логічного виводу – приймає рішення щодо стану мережі, встановлюючи залежності між телеметричними показниками та висновками експертів за допомогою методів нечіткої логіки; блок реагування – генерує оповіщення, виконує заходи з нейтралізації атак та оновлює статистичні дані для подальшого вдосконалення системи; підсистема управління – інтерфейс для адміністрування системи та налаштування її параметрів. Запропонована архітектура забезпечує ефективне виявлення та нейтралізацію кібератак у режимі, наближеному до реального часу. Завдяки багаторівневому аналізу, система здатна адаптуватися до нових загроз, включаючи атаки нульового дня, а також підвищує швидкість і точність прийняття рішень фахівцями з кібербезпеки.

ДЖЕРЕЛА

1. Методологія синтезу моделей інтелектуальних систем управління та безпеки об’єктів критичної інфраструктури. Монографія / С.П. Євсеєв, О.Ю. Заковоротний, О.В. Мілов, Г.А. Кучук, О.А. Галуза, М.В. Коваль, О.В. Войтко, Р.В. Грищук – Харків: Вид. «Новий Світ-2000», 2024. – 300 с.
2. Лукова–Чуйко Н.В. Методи інтелектуального розподілу даних в системах виявлення мережевих вторгнень та функціональна стійкість інформаційних систем до кібератак. / Н.В. Лукова–Чуйко, С.В. Толюпа, В.С. Наконечний, М.М. Браіловський: монографія – К.: Формат, 2021. – 370 с.
3. Розробка моделі інтелектуального розпізнавання аномалій і кібератак з використанням логічних процедур, які базуються на покриттях матриць ознак / Г. Бекетова, Б. Ахметов, О. Корченко, В. Лахно // Безпека інформації. К : НАУ, 2016. Т. 22, № 3. С. 242–254.
4. Довбешко С.В., Толюпа С.В., Шестак Я.В. Застосування методів інтелектуального аналізу даних для побудови систем виявлення атак. Науково–технічний журнал “Сучасний захист інформації”.– №1. 2019. С. 56–62.
5. Ланде Д.В., Субач І.Ю., Бояринова Ю.Є. Основи теорії і практики інтелектуального аналізу даних у сфері кібербезпеки: навчальний посібник. — К.: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. — 300 с.
6. Браіловський М.М. Аналіз кіберзахищеності інформаційних систем: монографія. / Браіловський М.М., Зибін С.В., Кобозева А.А., Хорошко В.О., Хохлачова Ю.Є. – К.: ФОП Ямчинський О.В., 2021. – 360 с.



СЕРГІЙ ТОЛЮПА
д.т.н., професор, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка,
ORCID: 0000-0002-1919-9174
E-mail: serhii.toliupa@knu.ua



АНДРІЙ КУЛЬКО
аспірант кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка,
ORCID: 0009-0006-1185-0774
E-mail: kulko452@gmail.com

Section

Systems and technologies of artificial intelligence

Секція

Системи та технології штучного інтелекту

HYBRID SIMILARITY MEASURES FOR ENHANCED MOOD ANALYSIS IN IOT-BASED PSYCHO-PHYSIOLOGICAL MONITORING SYSTEMS

Andrii Cherevatov, Volodymir Druzhynin

Abstract. *This paper presents a framework that integrates the Experience Sampling Method (ESM) with transformer based text vectorization for longitudinal mood tracking. Our approach fuses subjective self reports — with objective physiological signals such as heart rate variability (HRV), electrodermal activity (EDA), skin temperature, and tri axial accelerometry.*

Keywords: Hybrid Similarity Measures, Cosine Similarity, Euclidean Distance, Manhattan Distance, Transformer-Based Text Vectorization, ESM, Digital Phenotyping, IoT, Mood Analysis.

I. INTRODUCTION

The transformer model (e.g., Sentence-BERT) converts open-ended mood responses into high-dimensional semantic embeddings, which are then compared to reference mood vectors using cosine similarity and other hybrid similarity measures [1]. By combining these modalities through robust feature extraction and fusion techniques, our system delivers enhanced digital phenotyping, enabling precise detection of subtle mood variations over time.

II. RESULTS AND ANALYSIS

A. Data Collection

Participants receive periodic prompts through a mobile application to provide open-ended responses describing their current mood. These responses are timestamped and stored along with contextual metadata (e.g., location, activity level).

Objective Physiological Data: Wearable sensors continuously capture data streams, including:

HRV: Derived from ECG/PPG sensors.

EDA: Recorded via skin conductance sensors.

Skin Temperature: Measured using infrared or contact thermometers.

Physical Activity: Monitored using 3-axis accelerometers.

These sensor data are preprocessed using conventional filtering techniques (e.g., adaptive filters, wavelet denoising) to reduce artifacts before feature extraction.

B. Text Vectorization and Embedding

Open-ended responses from ESM are processed using a transformer-based model, such as Sentence-BERT, to obtain high-dimensional semantic embeddings. Formally, each response RRR is mapped to a vector:

$$a = f_{BERT}(R) \tag{1}$$

where f_{BERT} denotes the transformation function of the model, and $\mathrm{a} \in \mathbb{R}^n$ represents the semantic embedding.

C. Hybrid Similarity Measure

In our proposed framework, subjective mood responses are collected via the Experience Sampling Method (ESM)[2] and processed using transformer-based models (e.g., Sentence-BERT) to obtain high-dimensional semantic embeddings. To mitigate the limitations of relying on a single similarity measure, we compute cosine similarity:

$$\cos(\theta) = \frac{\mathrm{a} \cdot \mathrm{b}}{\|\mathrm{a}\|\|\mathrm{b}\|} \tag{2}$$

alongside Euclidean distance:

$$d_E(a,b) = \|a - b\| \tag{3}$$

and Manhattan distance:

$$d_M(a,b) = \sum_{i=1}^{n} |a_i - b_i| \tag{4}$$

Each metric provides a distinct perspective on the semantic relationship between the user's response vector a and reference mood vectors b. We then employ an ensemble approach that computes a weighted aggregate similarity score:

$$S_{hybrid} = \alpha \cdot \cos(\theta) + \beta \cdot \left(1 - \frac{d_E(a,b)}{D_E}\right) + \gamma \cdot (1 - \left(1 - \frac{d_M(a,b)}{D_M}\right) \tag{5}$$

where α, β, and γ are weights tuned via cross-validation, and D_E and D_M are normalization constants for the Euclidean and Manhattan distances, respectively.

D. Multimodal Fusion and Classification

After obtaining the hybrid similarity scores for the textual data, these scores are fused with features extracted from objective physiological data. The physiological features include:

HRV Features: Time-domain (RMSSD, SDNN, pNN50) and frequency-domain measures (LF, HF, LF/HF ratio). EDA Features: Mean skin conductance level and number/amplitude of skin conductance responses. Accelerometer Features: Statistical measures (mean, variance) and activity counts. Temperature Features: Average skin temperature and rate of change.

The fused feature vector is then used to train supervised classification models—such as Random Forests, Support Vector Machines, or Long Short-Term Memory (LSTM) networks—to predict the mood state or detect changes over time.

III. DISCUSSION AND CONCLUSION

By fusing these complementary similarity metrics, our approach captures both angular relationships and absolute differences between embeddings, leading to a more precise discrimination of subtle mood nuances. Furthermore, when integrated with objective physiological data (e.g., heart rate variability, electrodermal activity, skin temperature, and accelerometry), the hybrid similarity framework contributes to a multimodal digital phenotyping system capable of tracking mood dynamics over time. A comprehensive review of current methodologies, along with simulated data experiments, demonstrates that the hybrid similarity measure significantly improves classification accuracy and robustness compared to single-metric approaches.



ANDRII CHEREVATOV
Master`s degree Student, Information Technology and Systems, Faculty of Informational Technologies, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
ORCID: 0009-0005-7872-3203
E-mail: cherevatova@fit.knu.ua



VOLODYMIR DRUZHYNIN
D., Professor, Head of the Department of Information Systems and Technologies at Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
ORCID: 0009-0009-5049-0099
E-mail: druzhyninv@fit.knu.ua

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A CYBER INTELLIGENCE SYSTEM IN HYBRID WARFARE CONDITIONS

Dmytro Dzhendzhero, Volodymyr Nakonechnyi

Annotation*. This study focuses on the development of a cyber intelligence system for open-source analysis, utilizing AI/NLP algorithms and OSINT methodologies to detect disinformation and information-psychological operations in real-time. The proposed system will be capable of processing vast amounts of data, forecasting the impact of manipulative content on public opinion, and formulating counter-strategies. Implementing such technologies will enhance national security and information resilience while aligning with international initiatives to combat disinformation.*

Keywords: cyber intelligence system, hybrid warfare, disinformation, artificial intelligence.

I. INTRODUCTION

In the modern era of hybrid warfare, the information space has become just as critical a battleground as traditional military theaters. Disinformation, propaganda, and information-psychological operations are used to destabilize societies, undermine trust in governments and international allies, and manipulate public opinion. Consequently, the development of a cyber intelligence system for open-source analysis is of paramount importance for national security and information resilience. The application of artificial intelligence (AI) and natural language processing (NLP) techniques enables real-time detection of disinformation patterns, analysis of threat sources, and assessment of potential risks. The integration of Open Source Intelligence (OSINT) methodologies with deep learning algorithms facilitates automated data collection and processing, significantly improving analytical efficiency. The relevance of this study is reinforced by the active policies of the EU and NATO in the field of information security, including funding initiatives to counter disinformation. Leveraging innovative AI-based solutions, including GPT models, will not only enable rapid responses to information threats but also contribute to the development of long-term strategies for protecting the information space. Given the scale of modern hybrid threats, the implementation of such technologies is not just desirable but essential for safeguarding national security and democratic values.

II. DATA AND METHODS

To successfully develop and implement a cyber intelligence system for open-source analysis in hybrid warfare conditions, the following objectives have been identified:

Development of AI/NLP algorithms for automated analysis of information flows, data verification, and identification of manipulative techniques.

Ensuring the real-time processing of at least 10,000 information materials per day using an automated data collection and analysis system.

Achieving an analysis accuracy of at least 85% in detecting manipulative content and disinformation through AI/NLP algorithms.

Integrating OSINT methodologies with deep learning algorithms to collect and process vast amounts of data in real time.

Modeling the consequences of information influence and assessing its impact on public opinion, including forecasting the spread of disinformation narratives.

Reducing the average detection and classification time of disinformation materials to 10 minutes through automated real-time data analysis, compared to traditional OSINT methods, which may take 6 to 24 hours.

Developing recommendations and strategies for governmental bodies, military institutions, and analytical centers to counter information threats in the digital space.

III. RESULTS AND ANALYSIS

To achieve the objectives necessary for the development and implementation of the cyber intelligence system in hybrid warfare conditions, the following tasks were identified:

1. Development and configuration of an automated OSINT data collection system, including the identification of key information sources and software development for real-time data collection.
2. Data preparation for AI/NLP model training, including data cleansing, enrichment, and the creation of a verified database of sources and historical disinformation cases.
3. Development of AI/NLP models for information flow analysis, including algorithm selection, architecture design, and hyperparameter optimization.
4. Training AI/NLP models on prepared datasets and optimizing their parameters.
5. Testing and validating AI/NLP models for efficiency and accuracy.
6. Monitoring, optimizing, and adapting AI/NLP models.
7. Development and testing of an API for disinformation detection system users (e.g., Security Service of Ukraine, National Security and Defense Council, Center for Countering Disinformation, international partners).
8. Integration of AI models into a system for real-time disinformation spread prediction.
9. Optimizing system performance for large-scale information processing using distributed computing and algorithmic/resource optimization.
10. Improving automated model training based on feedback to enhance analytical accuracy.

REFERENCES

1. Morozov V.V., Kalnichenko O.V., Lyubyma Y.O. Development of a Project Concept in Project-Oriented Companies Using Modern IT // Abstracts of the II International Scientific and Practical Conference "IT&I". – Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2015. – P. 132-133.
2. Article on NATO's Approach to Combating Information Threats [Electronic resource]. URL: https://www.nato.int/cps/uk/natohq/topics_219728.htm?utm_source.
3. Article on Automatic Fake News Detection [Electronic resource]. URL: https://mindua.org/dif/naynovishi-rozrobky-alhorytmiv-dlia-avtomatychnoho-rozpiznavannia-feykovykh-novyn.html?utm_source.



DMYTRO DZHENDZHERO
First-year PhD student at the Department of Cybersecurity and Information Protection, Faculty of Information Technology, Taras Shevchenko National University of Kyiv.
E-mail: dzhendzherod@gmail.com



VOLODYMYR NAKONECHNYI
Dr. Tech. of Science, Prof., Prof. Department of Cyber Security and Information Protection of Taras Shevchenko Kyiv National University. Kyiv, Ukraine.
ORCID: 0000-0002-0247-5400
E-mail: volodym.nakonechnyi@knu.ua

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN REHABILITATION SYSTEMS: CURRENT APPLICATIONS AND FUTURE PROSPECTS

Yaroslav Hladkyi, Volodymyr Druzhynin

Abstract. *The integration of artificial intelligence (AI) into rehabilitation systems has significantly enhanced the effectiveness of patient recovery, particularly for those with neurological and musculoskeletal disorders. AI technologies, including machine learning algorithms, computer vision, and robotic-assisted therapy, enable personalized rehabilitation programs, real-time monitoring, and adaptive exercise optimization. This paper reviews recent advancements in AI-assisted rehabilitation, highlighting key benefits such as improved treatment personalization, automated progress tracking, and enhanced patient engagement through gamification and virtual reality. Additionally, the study discusses existing challenges, including data security, ethical considerations, and the need for clinical integration. Future research directions and the potential of AI to revolutionize rehabilitation practices are also outlined.*

Keywords: artificial intelligence, rehabilitation, machine learning, computer vision, neural networks

I. INTRODUCTION

Rehabilitation plays a key role in restoring the functional state of patients after injuries, neurological, and orthopedic conditions. The modern approach to rehabilitation involves the use of innovative technologies, particularly artificial intelligence (AI), which significantly enhances the effectiveness of rehabilitation therapy.

The application of AI methods in rehabilitation systems covers a wide range of tasks: from automated assessment of patient condition to the creation of individualized recovery programs. Machine learning algorithms facilitate the analysis of large datasets on motor activity and neurophysiological indicators, while computer vision enables the monitoring of the quality of rehabilitation exercises. The use of neural networks ensures the adaptability of rehabilitation processes, tailoring them to the specific needs of each patient.

Despite significant progress, the integration of AI into rehabilitation systems faces several challenges, including issues related to the interpretation of results, the security of personal data, and the integration of intelligent systems into clinical protocols.

This work provides an overview of modern methods of applying AI in rehabilitation, examines their advantages and limitations, and outlines the prospects for further development in this field.

II. DATA AND METHODS

To investigate modern approaches to the application of artificial intelligence (AI) in rehabilitation systems, an analysis of scientific publications published between 2019 and 2024 was conducted. The sources of information included peer-reviewed journals (IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, Nature Biomedical Engineering), proceedings of international conferences (ICRA, NeurIPS, MICCAI), as well as reports from leading research institutions.

The search for scientific papers was carried out using the following keywords: "Artificial Intelligence in Rehabilitation," "Machine Learning for Rehabilitation," "Computer Vision in Physical Therapy," "Neural Networks for Patient Recovery." The main selection criteria were:

Publication in high-ranking peer-reviewed journals;

Presence of experimental or clinical studies;

Focus on the practical implementation of AI in rehabilitation processes.

III. RESULTS AND ANALYSIS

The development of artificial intelligence (AI) in the field of rehabilitation has led to a significant improvement in the effectiveness of recovery interventions for patients suffering from neurological disorders and musculoskeletal impairments. Advanced AI-driven technologies have revolutionized rehabilitation by enabling more precise, data-driven, and personalized therapeutic approaches. Studies indicate that AI implementation not only allows for the customization of therapy based on individual patient needs but also accelerates the recovery process by leveraging vast amounts of medical and biomechanical data. Through sophisticated machine learning algorithms, AI can optimize movement exercises, predict recovery trajectories, and adapt rehabilitation programs dynamically. Additionally, the integration of AI with robotic rehabilitation platforms has further enhanced the precision and efficiency of therapeutic interventions, allowing for real-time monitoring and feedback, reducing human error, and improving overall patient outcomes.

One of the main achievements of AI in rehabilitation is its ability to provide a personalized approach for each patient. In particular, deep learning methods are used to analyze individual movement patterns in patients recovering from strokes or spinal cord injuries. Studies have shown that AI models can predict optimal physiotherapy strategies, improving the efficiency of training and reducing the risk of complications [1].

For example, in study [2], AI was employed to analyze the kinematic parameters of movement in post-stroke patients. The proposed model allowed for the identification of weak points in recovery and real-time adjustment of the rehabilitation program, contributing to a faster rehabilitation process.

Robotic rehabilitation systems, enhanced with machine learning algorithms, play a significant role in improving the quality of therapy. They ensure precise execution of movement exercises, control workload, and provide real-time feedback. For instance, study [3] proposed an adaptive learning rehabilitation platform that enables the system to adjust the speed and complexity of exercises according to the patient’s condition.

Moreover, robotic systems equipped with sensors and signal-processing algorithms can monitor muscle fatigue in patients and automatically adjust physical loads, minimizing the risk of overexertion and injuries [4].

An analysis of existing AI-based rehabilitation systems demonstrates their high efficiency. Experimental research results indicate that patients who underwent rehabilitation using AI-assisted platforms regained motor skills 30–40% faster compared to those who underwent traditional therapy [5].

Thus, the results of the analysis confirm the high effectiveness of artificial intelligence in rehabilitation systems, opening new prospects for their further development and integration into clinical practice.

IV. DISCUSSION AND CONCLUSION

An analysis of existing research has shown that the integration of artificial intelligence into rehabilitation processes significantly improves patient recovery outcomes. Among the key advantages of such systems are personalized treatment, automated monitoring and control, optimization of movement training, and enhanced patient motivation. AI is capable of analyzing individual patient characteristics, predicting recovery progress, and adapting rehabilitation programs according to changes in health status. Smart sensors and robotic systems provide continuous data collection and analysis on the patient’s condition, allowing medical personnel to respond promptly to any changes. Machine learning algorithms can automatically adjust the complexity of exercises based on the patient’s physical capabilities, facilitating more effective

recovery. Additionally, the use of gamification elements, virtual reality, and augmented reality in AI-assisted rehabilitation enhances patient motivation to complete therapy programs.

Studies confirm that patients undergoing rehabilitation with AI assistance demonstrate higher efficiency in motor function recovery compared to those receiving traditional therapy.

Despite its significant advantages, the use of artificial intelligence in rehabilitation systems comes with several challenges and limitations. Ethical concerns and data privacy issues arise, as AI algorithms require the processing of large volumes of personal medical data. This necessitates strict adherence to security regulations and alignment with legal frameworks for the protection of personal information.

The application of artificial intelligence in rehabilitation systems is one of the most promising directions in modern medicine. AI-assisted technologies enable the personalization of rehabilitation processes, automation of patient monitoring, and overall improvement in treatment effectiveness.

REFERENCES

1. Inanici F, Brighton LN, Samejima S, Hofstetter CP, Moritz CT. Transcutaneous Spinal Cord Stimulation Restores Hand and Arm Function After Spinal Cord Injury. IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng. 2021;29:310-319. doi: 10.1109/TNSRE.2021.3049133. Epub 2021 Mar 2. PMID: 33400652.
2. Lee, M.H., Siewiorek, D.P., Smailagic, A. et al. Enabling AI and Robotic Coaches for Physical Rehabilitation Therapy: Iterative Design and Evaluation with Therapists and Post-stroke Survivors. Int J of Soc Robotics 16, 1–22 (2024). https://doi.org/10.1007/s12369-022-00883-0
3. J. H. Lim et al., "Adaptive Learning based Upper-Limb Rehabilitation Training System with Collaborative Robot," 2023 45th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC), Sydney, Australia, 2023, pp. 1-5, doi: 10.1109/EMBC40787.2023.10340313.
4. Arora, R., Prajod, P., Nicora, M. L., Panzeri, D., Tauro, G., Vertechy, R., … Gebhard, P. (2024). Socially interactive agents for robotic neurorehabilitation training: conceptualization and proof-of-concept study. Frontiers in Artificial Intelligence, 7. doi:10.3389/frai.2024.1441955
5. Moritz, C., Perlmutter, S. & Fetz, E. Direct control of paralysed muscles by cortical neurons. Nature 456, 639–642 (2008). https://doi.org/10.1038/nature07418



ЯРОСЛАВ ГЛАДКИЙ
студент 1 курсу аспірантури кафедри інформаційних систем та технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0000-0003-2914-8685
E-mail: hladkkyi@gmail.com
Науковий інтерес полягає в області розробки. Серед наукових інтересів – методи та алгоритми машинного навчання в класі алгоритмів “Випадковий ліс”, комп’ютерний зір.



ВОЛОДИМИР ДРУЖИНІН
д.т.н., проф., завідувач кафедри інформаційних систем та технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0009-0009-5049-0099
E-mail: druzhyninv@fit.knu.ua
З 2023 року працює в КНУ ім. Тараса Шевченка. Має понад 100 наукових праць, серед яких 7 навчально-методичних посібників та 6 монографій. Коло наукових інтересів: методи та алгоритми машинного навчання в радіолокаційних системах, радіомоніторинг та радіочастотний менеджмент, багатопозиційна радіолокація.

DATA-DRIVEN APPROACHES FOR RISK MANAGEMENT IN MARITIME ROUTE OPTIMIZATION USING CLOUD AND DISTRIBUTED SYSTEMS

Pavlo Kalenyk, Volodymyr Vychuzhanin

Abstract. *This article examines the application of data-driven approaches to risk management in the optimization of maritime routes, using cloud technologies and distributed computing systems. The maritime industry faces multiple risks, including unpredictable weather, piracy, geopolitical tensions, and technical malfunctions. By leveraging distributed computing and cloud-based infrastructures, it is possible to develop systems that can analyze large-scale real-time data to forecast and mitigate these risks. The paper explores the integration of machine learning algorithms and predictive analytics into maritime route optimization processes, highlighting their role in enhancing the reliability, safety, and economic efficiency of maritime operations.*

Keywords: Risk management, maritime route optimization, distributed computing, cloud technologies, machine learning, predictive analytics.

I. INTRODUCTION

Risk management is a crucial factor that determines maritime transportation's safety[1] and profitability. Maritime route optimization, traditionally focused on reducing fuel consumption and transit times, is increasingly incorporating data-driven approaches to identify and mitigate risks. Distributed computing systems and cloud technologies provide powerful platforms for real-time data collection and analysis[2], enabling better risk assessments. This article focuses on how cloud architectures and machine learning models can enhance maritime route planning by reducing uncertainties related to environmental conditions, security threats, and operational challenges.

II. DATA AND METHODS

Maritime transportation faces several risks, including weather conditions, security threats, piracy, and technical failures. Predictive models can minimize these risks, allowing shipping companies to make more informed decisions. Distributed systems are crucial for processing large datasets from vessel sensors, satellite imagery, and weather forecasts. These systems ensure accurate, up-to-date risk assessments. Cloud computing has transformed maritime operations by improving risk management and route optimization. Traditionally, the maritime sector relied on historical data and manual route adjustments, which were often reactive. With the adoption of cloud technologies, real-time data from satellites, weather forecasts, and vessel sensors can be seamlessly integrated. This provides shipping companies with a comprehensive view of risks, such as weather disruptions, pirate activity, or geopolitical conflicts, which affect route planning[3]. Cloud-based systems offer significant advantages, including scalability. As data points increase, cloud infrastructure scales effortlessly, ensuring quick and efficient computations for analyzing trends, running predictive models, or calculating alternative routes. This scalability is essential in a global industry like maritime transportation, where thousands of vessels operate simultaneously, each requiring tailored risk assessments. Cloud platforms also facilitate collaborative decision-making in real time. Stakeholders, including shipping operators, port authorities, insurance companies, and government agencies, can access centralized data, allowing them to coordinate responses to emerging risks. For example, a cloud-based system can alert all parties involved in the event of a sudden weather shift, enabling them to adjust strategies, reroute vessels, or prepare ports for delays. This collaboration reduces downtime and ensures the safety of both cargo and crew. Cloud platforms also incorporate predictive analytics and machine learning into maritime risk management. These models can be continuously updated with real-time data. For instance, a machine learning algorithm might analyze weather patterns and forecast storms in specific regions.

If severe weather is detected, the system can propose safer routes. Such predictive capabilities offer a proactive approach to risk management, leading to more efficient operations and fewer disruptions[4]. In addition to risk management, cloud systems enhance cybersecurity, a growing concern in the digital era. Cloud platforms offer advanced encryption and security protocols, protecting sensitive data such as vessel locations, cargo information, and route plans from cyberattacks. Secure cloud environments help mitigate cyber threats that could disrupt operations or compromise the safety of vessels. Cloud technologies have revolutionized maritime route optimization by integrating large-scale data, enabling real-time collaboration, and providing robust security measures. The ability to process data and adjust route plans in real time reduces operational risks, while predictive analytics keep companies ahead of potential threats. The role of cloud computing in maritime operations is expected to grow, with more advanced AI models enhancing risk prediction and management. By adopting cloud-based solutions, the maritime industry will be better equipped to handle dynamic risks, ensuring safer and more efficient global trade routes. Machine learning, for example, is increasingly used to forecast risks and automate decision-making processes, detecting patterns that indicate potential threats and rerouting vessels accordingly.

III. RESULTS AND ANALYSIS

A study was conducted using distributed computing systems to predict risks in maritime operations. By integrating data from weather services, marine traffic systems, and global intelligence reports, routes were optimized based on real-time risk assessments. Machine learning models proved effective in predicting weather conditions and reducing risks related to delays or accidents. The high accuracy of these models also improved the safety of vessels in regions with heightened piracy threats. Additionally, the study demonstrated the effectiveness of predictive analytics in adjusting routes dynamically, ensuring vessels could avoid severe weather patterns, including storms and high waves, thus minimizing the risk of accidents or cargo damage. The distributed computing system processed vast datasets from multiple sources, which would have been nearly impossible with traditional systems, highlighting the value of cloud infrastructure in handling the scale of maritime data. The system’s ability to incorporate real-time intelligence from global monitoring networks further enhanced security measures, allowing ships to navigate away from potential piracy zones based on the latest threat information. Furthermore, the collaborative framework enabled instant communication between shipping companies, port authorities, and security agencies, allowing for coordinated responses to emergent risks. This approach not only enhanced the operational efficiency of the maritime industry but also ensured compliance with international maritime regulations aimed at reducing environmental impact and improving overall safety standards. As a result, the study highlighted the future potential for machine learning and distributed computing to revolutionize maritime operations, especially as more advanced models and cloud platforms are integrated into day-to-day risk management practices.

IV. DISCUSSION AND CONCLUSION

The application of data-driven approaches using distributed computing systems and cloud technologies opens new possibilities for optimizing maritime routes while managing risks. Integrating real-time data, predictive analytics, and machine learning allows for more effective risk forecasting and decision-making. However, challenges remain, such as data quality, real-time analysis delays, and building trust in automated decision-making systems. Ensuring that the data collected from various sources, such as vessel sensors and satellite imagery, is both accurate and timely is crucial for minimizing errors in route optimization. Additionally, improving the responsiveness of cloud platforms to deliver near-instantaneous insights is vital for dynamic decision-making in high-stakes environments. Future efforts should focus on improving data

quality, reducing decision-making latency, and integrating AI systems with human oversight to enhance adaptability in real-world maritime applications. A balanced approach combining AI-driven automation with human expertise can ensure greater flexibility and confidence in deploying these systems across diverse maritime scenarios, ultimately leading to safer and more efficient global shipping operations.

REFERENCES

1. V. Timchenko (2022) Decision support system for the safety of ship navigation based on optical color logic gates. CEUR Workshop Proceedings, vol. 3347, pp. 42–52, https://ceur-ws.org/Vol-3347/Paper_4.pdf
2. N. Rudnichenko, V.Vychuzhanin, D.Shvedov, T.Otradskya, I.Petrov (2025) Information system for generating recommendations for risk-oriented trading strategies based on deep learning. CEUR Workshop Proceedings, CEUR Workshop Proceedings, vol. 3917, pp. 110–119, https://ceur-ws.org/Vol-3917/paper23.pdf
3. S. Aslam et al. (2020) Internet of Ships: A Survey on Architectures, Emerging Applications, and Challenges, IEEE Internet of Things Journal, vol. 7, no. 10, pp. 9714–9727, doi 10.1109/ JIOT.2020.29 93411.
4. Tian Y. (2022) Adaptive coordinated path tracking control strategy for autonomous vehicles with direct yaw moment control, Chin. J. Mech. Eng., 35, pp. 1–15.



PAVLO KALENYK
Postgraduate Student, Department of Information Technologies, National University "Odesa Polytechnic," Odesa, Ukraine
E-mail: pavlo.kalenyk@gmail.com
Got a bachelor's degree in software engineering from Odesa National Polytechnic University (Odesa, Ukraine) in 2019 and a master's degree in software engineering from Odesa National Polytechnic University (Odesa, Ukraine) in 2020. Now the author is working on obtaining a PhD in computer science at the National University "Odesa Polytechnic," (Odesa, Ukraine). Research interests include computer monitoring and control systems, cloud and distributed systems



VOLODYMYR VYCHUZHANIN
Doctor of Technical Sciences, Professor, Department of Information Technologies, National University "Odesa Polytechnic," Odesa, Ukraine
ORCID: 0000-0002-6302-1832
E-mail: v.v.vychuzhanin@op.edu.ua
In 1976 he was educated at the Faculty of Automation and Computer Engineering of the Odesa Polytechnic Institute (now the National University "Odesa Polytechnic) (Odesa, Ukraine). Since 2018 - Head of the Department of Information Technologies of the National University "Odesa Polytechnic."

LOSSLESS IMAGE COMPRESSION BASED ON AUTOENCODER NEURAL NETWORKS

Oleksandr Kis, Gennadiy Kis, Olga Polonevych, Kamila Storchak

Abstract. *This thesis presents a lossless compression scheme that incorporates a prediction stage using a neural network architecture. Image blocks are predicted through inpainting techniques that leverage known contextual data. The details of the implemented network architecture and training methodology are provided. A prototype application demonstrates the effectiveness of the approach, and quantitative results highlight the achieved compression rates.*

Keywords: AI, Neural Networks, Image compression

I. INTRODUCTION

The data compression algorithms developing are in high demand last years. As shown in Figure 1, global WAN traffic is expected to rise to between 3,280 and 6,641 EB per month by 2033, which reflects a compound annual growth rate (CAGR) of 18% to 27%. Nokia has released a report on global internet traffic, providing forecasts on internet traffic trends for the coming years.[1]

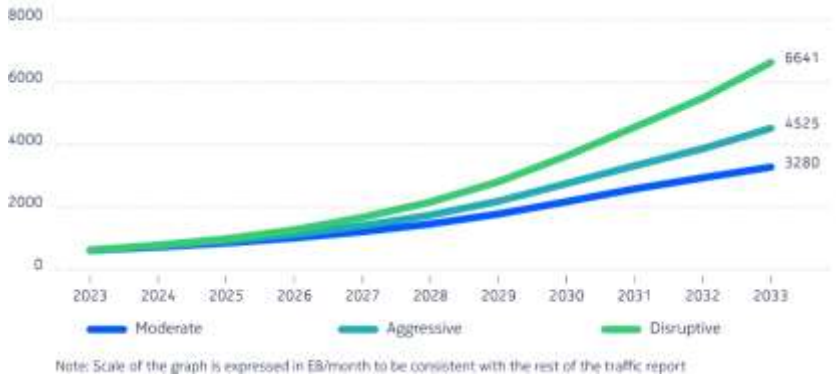


Figure 3. *Global WAN traffic, EB/month*

Mainly it is video content. Therefore, interest in novel approaches to photo and video compression remains strong.

With recent advancements in neural networks (NNs), new capabilities for data compression arise. Recent generative neural networks demonstrate outstanding performance and high-quality in visual data synthesis.

Data compression techniques can be classified into two categories. The first group, known as lossy compression, allows for slight differences between the original and reconstructed data. The difference can be evaluated using similarity metrics as peak signal-to-noise ratio (PSNR). Current video compression algorithms achieve compression rates of up to 200. However, some applications, such as important documents or medical data, cannot tolerate data loss and require reversible compression. Lossless compression ensures that the original data can be perfectly reconstructed from the compressed version without any loss of information.

In this paper the lossless compression based on autoencoder NN is discussed.

II. DATA AND METHOD

Lossless predictive coding is based on eliminating pixel redundancies in closely spaced pixels by extracting and transferring only novel information in each pixel. This information is defined as the difference between pixels actual and predicted value – residuals. [2]

By analyzing parts of an image, it is possible to predict an image block by adjacent ones. Typically, to increase the compression ratio, block-based intra-prediction [3] is adopted, leveraging the correlation between neighboring blocks of the current block.

The system consists of an encoder and a decoder, each containing an identical predictor, as depicted in the Figure 2. Based on the available image blocks, the predictor determines the next block of pixels. The difference between the actual and predicted data is then passed to a statistical symbol encoder (for example, Huffman coding or arithmetic coding). If the pixels are predicted accurately, the residual distribution should resemble a Gaussian zero-mean distribution, allowing a higher compression rate.

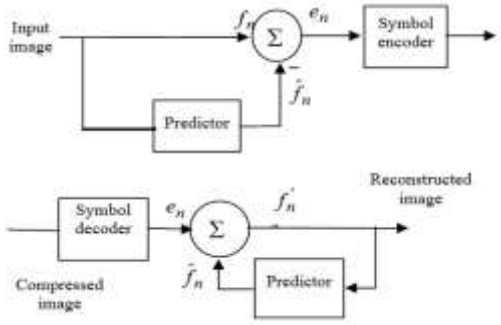


Figure 4. *Predictive lossless compression scheme [2]*

Various methods and approaches for prediction are known. We investigated an autoencoder neural network trained for image inpainting [4]. An autoencoder learns two functions: an encoding that transforms the input data and a decoding function that reconstructs the input data from the encoded representation. The autoencoder produces an efficient representation (encoding) of a dataset, typically for dimensionality reduction, enabling the generation of lower-dimensional embeddings (latent space).

Low-dimension embeddings can be used for the image block decomposition into embedding and residuals. Compression is achieved in twofold way: the embedding is low-dimensional representation of the given image block and the residuals of the original and reconstructed one should have good properties for symbol statistial compression.

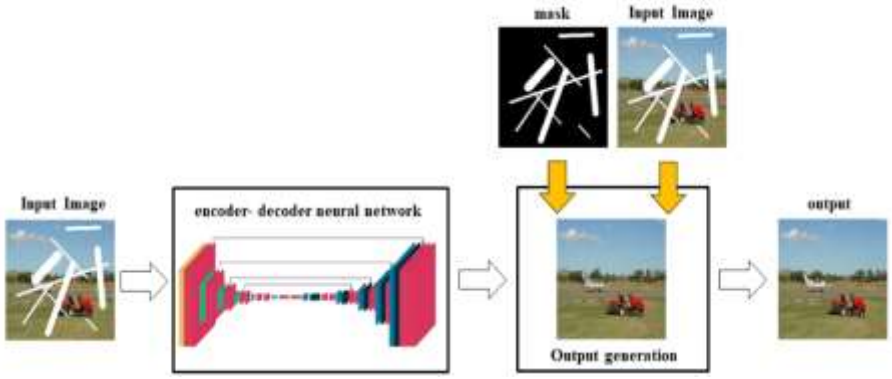


Figure 5: *Autoencoder NN for image inpainting [4]*

A bit different compression way is based on NN inpaining technique – image prediction by adjacency. The figure 3 depicts autoencoder architecture from [4]. We apply the similar NN for block 28x28 The difference in our approach that inpainting mask is selected as right-down quarter of the block. The decoder predicts the block content by available adjacency and other pixels are masked out with square mask. The whole image is represented as set of overlapped blocks fig 4.

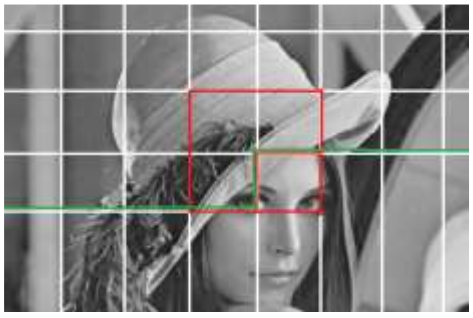


Figure 6. *Block-based image prediction: Available context (green) and current predicted block(green)*

So, We employ the autoencoder in two ways: for latent space representation and for inpaining. Both ways are followed with the residual estimation and symbol encoding. Both compression flavors are investigated.

III. RESULTS AND ANALYSIS

At the moment the following results achieved. The autoencoder NN for compression purpose was developed and trained. Firslty, the latent-space based representation was investigated. Training was provided on dataset of 20 high-resolution images. Images splits into blocks of 28x28, with corresponding latent space 4x4x8 float16 giving fixed lossy compression with rate 3.
Initial training was done with optimizer 'adadelta', loss 'binary_crossentropy' and fine tuning epochs was provided with optimizer=adam, loss='MeanSquaredError'.
Difference of the original and reconstructed image (autoencoder output) shows expected residuals distribution (Fig.6) and can be efficiently encoded with Huffman codes with fixed code-table.

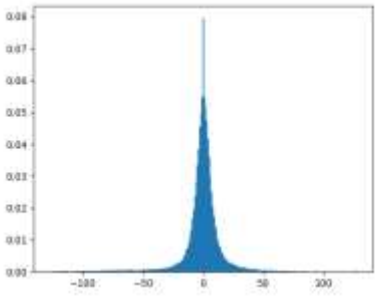


Figure 8. *Residuals distribution for the test image*



Figure 7. *Original test image and autoencoder output*

IV. DISCUSSION AND CONCLUSION

The current result shows that the autoencoder approach is feasible for compression and requires further exploration. Only usage of low-dimensional latent layer gives acceptable compression. Sequential NN training with initial crossentropy and followed MSE loss function shows the way for succsessful image restoration. Next steps are Huffman encoding incorporation for residuals to obtain lossless compression and implementation of the inpainting approach. It looks much interesting than considered lanent space compression as It is no need to transfer of the latent space itself, only residuals.

REFERENCES

1. Global Network Traffic Report (2024) Nokia, available: https://onestore.nokia.com/asset/213660.
2. Florin Alexa, Vasile Gui, Catalin Caleanu, Corina Botoc, Lossless Data Compression Using Neural Networks // Proceedings Of The 7th Wseas International Conference On Circuits, Systems, Electronics, Control And Signal Processing (Csecs'08)
3. Givkashi, M., Hadipour, M., PariZanganeh, A., Nabizadeh Shahrebabak, Z., Karimi, N., and Samavi, S. (2021) Image Inpainting Using AutoEncoder and Guided Selection of Predicted Pixels, available: https://doi.org/10.48550/arXiv.2112.09262.
4. Xu, J., Peetakul, J., Li, M., and Zhou, J. (2020) 'High-speed Compressed Sensing Reconstruction using Zigzag Ordering based Parallel Processing', Proceedings of the 2020 4th International Conference on Video and Image Processing, available: https://api.semanticscholar.org/CorpusID:233194775.
5. Haval Sadeeq Image Compression Using Neural Networks: A Review // 2021, International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE)



OLEKSANDR KIS
Assistant, Department of Information Systems and Technologies, State University of Information and Communication Technologies, Kyiv, Ukraine
ORCID: 0009-0006-9174-2588
E-mail: o.kis@stud.duikt.edu.ua
Received the B.S. degree and the M.S in economics and entrepreneurship from National University of the State Tax Service of Ukraine (Irpin, Ukraine). He is currently pursuing the Ph.D. degree in informational technologies at State University of Information and Communication Technologies (Kyiv, Ukraine). His research interests include artificial inelegance and control systems, forecasting, and time series analysis.



GENNADIY KIS
Postgraduate student, State University of Information and Communication Technologies, Kyiv, Ukraine
ORCID: 0000-0002-8604-8560
Received a master's degree in 1993 at the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Scientific interests: image processing and data compression.



OLGA POLONEVYCH
Associate Professor, Department of Information Systems and Technologies, State University of Information and Communication Technologies, Kyiv, Ukraine
ORCID: 0000-0002-4906-2785
E-mail: o.polonevych@duikt.edu.ua
Received a master's degree in "Information Communication Networks" in 2010 at the State University of Information and Communication Technologies (Kyiv, Ukraine). In 2014, after completing postgraduate studies, she defended her thesis and received the scientific degree of Candidate of Technical Sciences. In 2019, Polonevych O.V. was awarded the academic title of Associate Professor at the Department of Information Systems and Technologies. The author of more than 60 published scientific and educational and methodological works. Scientific interests: Artificial Intelligence, Internet of Things, IT project management.



KAMILA STORCHAK
Head of the Department of Information Systems and Technologies, State University of Information and Communication Technologies, Kyiv, Ukraine
ORCID: 0000-0001-9295-4685
E-mail: k.storchak@duikt.edu.ua
In 2018, she defended her thesis and received the scientific degree of Doctor of Technical Sciences. In 2020, she was awarded the academic title of Professor of the Department of Information Systems and Technologies. Author of over 150 scientific and educational and methodological works. Scientific interests: Information systems, Internet of Things, Artificial Intelligence.

LEVERAGING AI FOR AGRICULTURAL LAND MONITORING AND RECLAMATION

Kristina Silvanovych, Olena Hrynova

Abstract. *This research focuses on the analysis and classification of agricultural land damage using aerial photography, as well as methods for predicting the time required for its reclamation. Using modern machine learning technologies, the architecture of an intelligent decision support system for detecting soil damage and predicting the time required for reclamation was proposed. The system consists of three artificial intelligence models. The results of the work are aimed at improving decision-making processes in the reclamation of agricultural resources, which will contribute to sustainable land management in the post-conflict period.*

Keywords: Agroecosystem reclamation, Convolutional Neural Network, Decision Support System, U-Net.

I. INTRODUCTION

Military conflicts have a significant impact on the ecosystem, so assessing the condition of the soil after weapon damage is an important task for the resumption of agricultural activities. The impact of destructive factors, such as explosions and soil contamination, requires the development of effective approaches to analysing damaged land. The development of modern machine learning technologies opens up new opportunities for automated analysis of the effects of weapons on land and forecasting the time of its recovery for further use in the agricultural sector.

II. DATA AND METHODS

The system architecture is presented in the form of three artificial intelligence models (AIM). AIM M1 is responsible for detecting agricultural areas affected by weapons; AIM M2 is responsible for assessing the scale of the problem; AIM M3 is responsible for predicting the time for restoring damaged soil. The results of each AIM are integrated into the decision support system.

For AIM M1, we propose to use artificial neural networks that apply the convolutional artificial neural network regularisation technique [1] with the Shortcut procedure, as well as remote sensing data (satellite images, such as Sentinel-2 images, aerial photographs from drones) [2]. The activation function PReLU (Parametric Rectified Linear Unit) was chosen to activate all layers of the convolutional neural network for detection (CNN-D), as well as the dense layer, which reduces the problem of gradient attenuation, provides stable weight updates, and speeds up the learning process. For the output layer, the Softmax activation function is used, which ensures the correct interpretation of class probabilities. To create the CNN-D, we used the TensorFlow.NET framework, which provides access to high-level APIs, which greatly simplifies the process of developing deep learning models. The result of this stage is the recognition of cartographic images of agricultural objects in order to localise areas damaged by weapons. After the images are classified, the next stage analyses images from the «affected areas» class.

The AIM M2 assesses the scale of the problem by performing damage segmentation from images using the computer vision algorithm called Convolutional Neural Networks (CNN), applying the U-Net architecture to solve this problem (Figure 1). Its architecture consists of a descending layer and an ascending layer. The descending layer is responsible for feature extraction and object detection via convolution and pooling layers. The other reconstructs the features via deconvolution while generating masks for the detected object. The layers also have skip connections that connect their subsequent parts to pass information. The final output is a feature

map consisting of segmentations of objects of interest (contours, area, type and intensity of soil damage, which is critical for further analysis and decision-making).

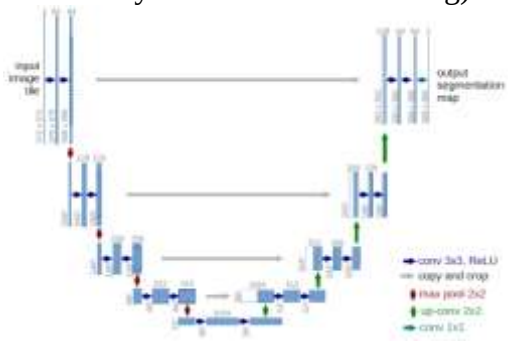


Figure 1. *U-Net architecture (example for 32x32 pixels in the lowest resolution)*

Data processing in AIM M2 requires the creation of a dataset of photographs of damaged land (from open sources) and metadata such as the type of weapon used (from open media news sources), the area affected and the time required for reclamation. The metadata is structured and standardised to ensure correctness of further analysis. The images are also pre-processed to improve their quality, including brightness normalisation, noise filtering and contrast enhancement. This helps to improve the accuracy of the algorithms for recognising and classifying objects in images, which is important for the stable operation of U-Net.

To analyse images of damaged areas, the U-Net neural network is trained on the processed dataset using image augmentation to increase the model's robustness to different imaging conditions.

The next step is testing and validation of the AIM M2. Metrics such as Mean Squared Error (MSE) are used to assess the accuracy of time prediction and Intersection over Union (IoU) to determine the area of damage. Additionally, Recall, Precision and F1-score are used to assess the quality of damage classification. The M2 model is validated on a test dataset, including previously unused images, to assess its generalisability.

The conceptual analysis of AIM M2 focuses on identifying possible model errors and ways to eliminate them, including retraining on larger samples and using ensemble methods. The impact of factors such as weather conditions and input image quality on forecasting accuracy is investigated. The integration of satellite imagery and drone data is being considered to improve soil recovery modelling and forecasting.

The AIM M3 predicts the recovery time of damaged soil using regression and machine learning techniques to process a large amount of data. It uses a variety of information sources, such as photographs of the affected land (from open sources); descriptions of the type of weapon that caused the damage (from open sources); information on the area of damage (from open sources); and scientific data on soil recovery time, which are generated by the expert system based on available environmental and climatic conditions.

To improve the accuracy of the forecasts, ensemble methods are used, combining two powerful approaches: TFT (Temporal Fusion Transformer) for accurate forecasts based on static features and LSTM (Long Short-Term Memory) to account for changes over time.

TFT provides flexible modelling of the interactions between static and temporal variables, allowing for a better consideration of the impact of various factors on soil recovery. In particular, TFT processes such stable features as the area affected, the type of weapon used, and geographic location, ensuring high accuracy of forecasts. In turn, LSTM analyses dynamic changes, such as climatic conditions, seasonal variations and environmental factors that affect the rate of soil recovery. By combining TFT and LSTM, the system produces more accurate and stable forecasts. TFT takes into account current conditions, while LSTM tracks long-term trends. In addition, hyperparameter optimisation is used to achieve optimal results, which improves the overall performance of the model.

III. RESULTS AND ANALYSIS

The research substantiates the relevance of developing and implementing effective AI-based methods for the restoration of agricultural lands damaged by weapons. The problem statement is formulated, and the architecture of a decision support system is proposed, consisting of three AI models (M1, M2, M3). These models comprehensively address the tasks of detecting damaged land (M1 using CNN-D), assessing the extent of damage (M2 based on U-Net), and predicting soil recovery timelines (M3 using an ensemble of TFT and LSTM methods). The selection of specific computer vision technologies and convolutional neural networks for each model is justified by their advantages in addressing particular tasks.

IV. DISCUSSION AND CONCLUSION

The proposed system can analyze images to determine soil damage area and predict the time needed for restoration for agricultural use. Its benefits include automating damage assessment, providing recommendations for land reclamation timing, and improving monitoring efficiency in post-conflict regions. This can aid public authorities and environmental organizations in making more informed decisions on land reclamation.

Future research could focus on enhancing deep learning algorithms for more accurate assessments, integrating real-time satellite and drone data, and expanding the system to cover other environmental disasters. The system holds significant potential for post-conflict land reclamation, optimizing crop area use, and supporting sustainable agroecosystem development. The results will enable better decisions on land reclamation, fostering long-term environmental impact.

REFERENCES

1. Методи комп'ютерного зору і глибинних нейронних мереж для еколого-економічного аналізу: монографія / Н. М. Куссуль та ін. Київ : Наук. думка, 2024. 474 с.
2. Удовенко С.Г., Чала Л.Е., Гриньова О.Є., Яричкіна Т.С. Екологічний моніторинг ландшафтних ділянок з використанням регуляризованих штучних нейронних мереж. Біоніка інтелекту. 2020. № 1 (94). С. 13–22. URL: https://doi.org/10.30837/bi.2020.1(94).03 (дата звернення: 11.02.2025).



KRISTINA SILVANOVYCH
4th year student of the Bachelor, Artificial Intelligence Department, Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv, Ukraine.
ORCID: 0009-0008-3723-1124
E-mail: kristina.silvanovych@nure.ua
Research interest are development and application of artificial intelligence methods for analysing, monitoring and forecasting the state of the environment, including the use of computer vision and deep neural networks.



OLENA HRYNOVA
Senior Lecturer, Artificial Intelligence Department, Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv, Ukraine.
ORCID: 0000-0002-3367-8067
E-mail: olena.hrynova@nure.ua
Research interests: Artificial Intelligence.

RECOGNIZING A PERSON'S EMOTIONAL STATE IN IMAGES

Vladyslav Synhaivskyi, Volodymyr Druzhynin

Abstract*. his study explores methodologies for the automatic recognition of human emotions in images, detailing the primary stages involved in the implementation process. Furthermore, the study examines the benefits of utilizing contour images for emotion recognition, emphasizing their high processing speed and real-time accuracy. Fundamental principles underlying contour image recognition systems are delineated, and potential future developments in the field are discussed. Additionally, this study incorporates insights from recent advancements in computational emotion analysis, emphasizing the role of deep learning architectures in improving recognition accuracy.*

Keywords: Emotion recognition; computer vision; contour image; Viola-Jones method, spectral analysis; deep learning.

I. INTRODUCTION

Emotions play a pivotal role in human communication and behavior. The automatic recognition of emotions is increasingly critical in various fields, including security, medicine, intelligent interfaces, and monitoring systems. Contemporary algorithms enable the analysis of facial expressions in images and videos through computer vision and machine learning techniques.

Recent studies highlight the growing importance of hybrid models that integrate traditional facial feature extraction with deep learning techniques [1]. These methods improve the robustness of emotion classification by combining handcrafted feature extraction with convolutional neural networks (CNNs), enabling real-time, high-accuracy emotion detection.

II. AUTOMATIC EMOTION RECOGNITION ALGORITHM

According to Robert Plutchik's theory of emotions, primary emotions include joy, sadness, fear, trust, anticipation, surprise, anger, and disgust. The fundamental algorithm for automatic emotion recognition comprises the following stages:

- Image acquisition
- Preprocessing (noise reduction, brightness and contrast adjustment)
- Face detection via the Viola-Jones method
- Identification of key facial features (eyes, eyebrows, mouth)
- Extraction of key facial points
- Emotion classification based on extracted features

The Viola-Jones method enables rapid and precise facial detection by analyzing Haar-like features, effectively recognizing the structural attributes of a face. Subsequently, key facial regions - such as the eyes, mouth, and eyebrows - are identified and analyzed for shape and positioning.

More recent approaches involve deep learning-based models such as CNNs and transformer architectures, which have demonstrated superior performance in recognizing complex emotions. These models leverage large datasets to learn hierarchical feature representations, significantly enhancing classification accuracy[2].

Upon determining key facial points, further processing is performed, including coordinate normalization and standardization for analysis. Machine learning techniques or classical algorithms then compute features corresponding to specific emotions, facilitating effective classification. Table 1 presents the characteristics of emotions based on eyebrow and mouth positioning.

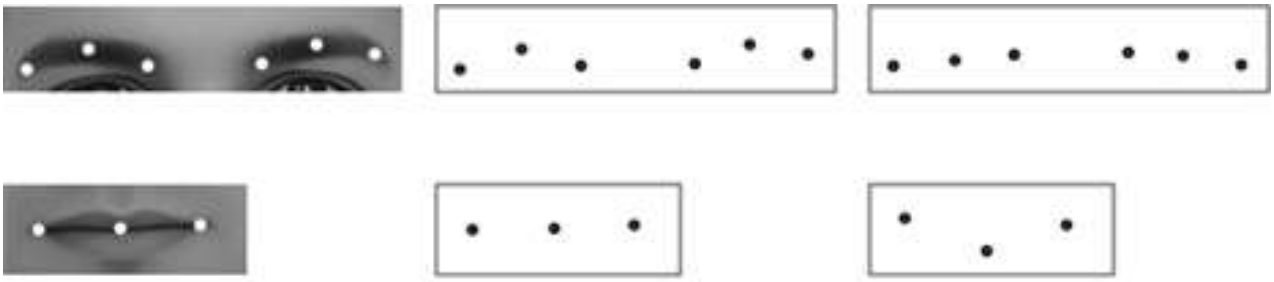


Figure 1. *Key dots of facial elements*

Table 1. *Characteristics of emotions in relation to the combination of eyebrow and mouth*

Emotion	Eyebrows	Mouth
Surprise	Raise	Open
Fear	Raised, wrinkled	Open, stretched
Disgust	Lowered	Raised, ends down
Anger	Lowered, wrinkled	Open or ends down
Happiness	Raised	Ends upturned
Sadness	Ends lowered	Ends downturned

III. ADVANTAGES OF THE CONTOUR IMAGE METHOD

Common approaches to image recognition include spectral and syntactic methods. However, real-time applications necessitate methodologies that enable swift recognition. Contour images offer an optimal solution, allowing rapid identification of key object elements and their structural analysis.

Advantages of Contour Image Utilization:

- High computational efficiency: Contour extraction demands fewer computational resources compared to spectral methods.
- Robustness to lighting variations: Image contours remain distinguishable even in low-light conditions.
- Scale invariance: The contour-based approach facilitates emotion recognition irrespective of an individual’s distance from the camera.
- Real-time recognition capabilities: The efficiency of contour analysis renders it ideal for interactive systems.
- Noise resilience: Contour representation mitigates the impact of distortions, including uneven lighting and imaging artifacts.
- Seamless integration: Contour-based recognition can be effectively combined with additional analytical algorithms, such as neural networks and hybrid computer vision techniques.
- Despite these advantages, contour-based methods may struggle with complex occlusions and variations in facial expressions. Deep learning models, particularly those based on

attention mechanisms, have been shown to outperform traditional contour-based techniques in scenarios where fine-grained emotion recognition is required [3].

III. CONCLUSION

The automatic recognition of emotions in images is a rapidly evolving field with widespread applications. The contour-based approach offers significant improvements in processing speed and analytical efficiency, making it a promising technique for contemporary intelligent monitoring and user interaction systems. Future research in this domain should focus on refining classification algorithms and enhancing recognition accuracy through deep neural networks..

Additionally, emerging transformer-based models present new opportunities for multi-modal emotion recognition, combining facial expression analysis with audio and physiological data to enhance accuracy. The integration of such approaches could lead to more sophisticated emotion-aware systems applicable in diverse domains such as human-computer interaction, mental health assessment, and intelligent surveillance.

REFERENCES

1. Affective Image Content Analysis: Two Decades Review and New Perspectives. arXiv, 2021. URL: https://arxiv.org/abs/2106.16125

2. Computational Emotion Analysis From Images: Recent Advances and Future Directions. arXiv, 2021. URL: https://arxiv.org/abs/2103.10798

3. Аналіз моделей для розпізнавання мімічних проявів емоцій. Електронний архів, 2023. URL: https://elar.khmnu.edu.ua/items/6982805e-fa10-4df7-801a-a2feda23e174.



VLADYSLAV SYNHAIVSKYI
PhD Candidate, Faculty of Radiophysics, Electronics and Computer Systems, Taras Shevchenko National University of Kyiv
E-mail: vladssss19@gmail.com
Research interests: Wireless sensor networks, computer vision, recognition, and processing of non-visual information.



VOLODYMYR DRUZHYNIN
Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Information Systems and Technologies, Taras Shevchenko National University of Kyiv
ORCID: 0009-0009-5049-0099
E-mail: druzhyninv@fit.knu.ua
Since 2023, he has been working at Taras Shevchenko National University of Kyiv. He has authored over 100 scientific publications, including seven educational-methodological textbooks and six monographs. His research interests encompass machine learning methods and algorithms in radar systems, radio monitoring, radio frequency management, and multi-position radar.

ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В РОЗРОБЦІ КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР ТА ЯК ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ВПЛИВАЄ НА РОЗРОБНИКІВ

Єлизавета Бабенко

Анотація. *У тезі досліджено та розглянуто нюанси і особливості застосування штучного інтелекту в розробці комп'ютерних ігор та його використання зі сторони розробників. Приведено приклади застосування штучного інтелекту в комп'ютерних іграх. Визначено основні складові процесу розробки продукту. Проаналізовано нюанси та складності у виборі і впровадженні штучного інтелекту за ту чи іншу функціональну складову кінцевого ІТ продукту.*

Ключові слова: штучний інтелект; комп'ютерні ігри; комп'ютерні відеоігри; розробка; вплив використання ШІ на розробників

I. ВСТУП

На сьогоднішній момент існує багато можливостей та технологій за допомогою, яких створюються комп'ютерні ігри для різних видів графіки. З розвитком технологій потреба в зацікавленості потенційних користувачів стає складнішою з кожним новим етапом. З популяризацією штучного інтелекту та його розвитку дозволили впровадити та реалізувати нові можливості, які в свою чергу ускладнили розробникам підтримку робото спроможності готової відеогри.

II. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Створення відеоігор є складною та трудомісткою реалізацією цікавого гемплею. Для залучення більшої аудиторії гравців потрібно задіяти більш складніші технології: VR (віртуальну, змішану, повну реальність), штучний інтелект, захват руху (motion capture), тощо. Ці технології потребують більше часу, більшого місця на пристрої, тобто, враховуючи програмне та апаратне забезпечення для реалізації запланованого функціоналу кінцевого продукту. При розробці будь-якого ІТ продукту окрім програмної складової реалізації також на початковому етапі враховуються багато факторів для формування повної концепції. Тому потрібно врахувати наступні складові процеси розробки продукту в будь-якій сфері ІТ:

Технічні міркування: полягає в розумінні впровадженої технології враховуючи програмну та апаратну складову з її максимальними можливостями, які вона надає для коректного впровадження та функціонування технології.

Методологічні розробки: здійснити конкретний опис процесу створення кінцевого продукту у вигляді готової комп'ютерної гри;

Візуальна концепція: є головним елементом в ІТ продукту так, як користувач першим кроком взаємодії з продуктом спостерігає. Також візуальна складова потрібна для визначення типу використаної графіки для тої чи іншого стилю та посилу гри;

Інструменти та рамки розробки: додаткові можливості для полегшення розробки продукту. Наприклад: Unity ML-Agents Tookit (для застосування різних методів навчання штучного інтелекту для розробки відповідної графіки візуальної частини продукту), Unreal Engine з Blueprints AI System (двіжок розробки відеоігор з ШІ), Godot Engine з AI API (двіжок з підтримкою AI), Tensor Flow Py Torch (бібліотеки для складних задач штучного інтелекту генеруючи контенту та машинного навчання), AI Behavior Tookit (використовують для встановлення поведінки NPS в ігровому процесі відповідно до змінених сценаріїв) тощо.

Якщо подивитися зі сторони розробника впровадження штучного інтелекту є складним рішенням. Спочатку розробник повинен визначитися у виборі за який функціонал чи складову буде відповідати штучний інтелект. Тому впроваджуючи штучний інтелект потрібно розуміти, що в більш широкому використанні застосовується. Але коли згадуються комп'ютерні відеоігри сама ж технологія ШІ є широкою з напрямків застосовування наразі з головних, які нині застосовуються в створені комп'ютерних ігор є NLP (Natural language processing) та діалогові сервери.

Обробка природної мови (NLP) – забезпечення машини для розуміння, інтерпретації та генерації людської мови «розумного тексту» [2, с.412]. Наразі, яскравим прикладом принципом застосування впровадженню даної технології штучного інтелекту, як основним і головним елементом в ігровому процесі чудово відображається у відеогри Suck Up, в якій реалізована технологія NLP та діалогового серверу процес гемплею, побудований на основі того, щоб гравець спілкуючись з NPS на будь-яку тему намагається його вмовити впустити до оселі. При цьому, як зазначає розробник: гра підтримує лише обмежену кількість мов, але що спостерігають багато гравців на практиці: українські гравці під час проходження гри розмовляли виключно українською мовою і NPS їм відповідали. Однак відповідь була на англійській (на тій мові, яку гравець обрав при налаштуванні відеогри), але з розумінням основної думки, що ігрок хотів донести NPS тобто сенс розмови залишився зрозумілим [1].

Головною проблемою даної гри є відсутність можливості контролювати безпосередньо ту частину, яка відповідає за функціонал AI, як зазначає розробник: гра обробляється на сторонніх серверах тому кожна розмова з NPS є складним процесом, як технічно так і фінансово. Окремо потрібно зазначити проблему обмеженої кількісті розмов з NPS, яка є головною гемплейною складовою.

III. ВИСНОВКИ

Отже, наразі розроблені технології не дозволяють розшири можливості та спростити використання AI в відеоіграх в тому вигляді, в якому хочуть бачити розробники. В перспективах застосування даної технології можливе оскільки, але на думку багатьох науковців, можна прийти до висновку, що ШІ може бути замінена на більш складнішу технологію, яка зможе закрити нюанси її застосування в комп'ютерних іграх. Дослідники та розробники в даній темі розглядали використання штучного інтелекту, як нова та цікава технологія для залучення більшої аудиторії до свого продукту, відкидаючи багато нюансів, які потрібно враховувати. Однією з перспектив розвитку NLP є можливість впровадити технічно застосування Neuro-linguistic programming разом з Natural language processing для уподібнення NPS до звичайних гравців.

ДЖЕРЕЛА

1. Play Suck Up: Suck Up. URL: https://www.playsuckup.com (дата звернення: 24.02.2025).
2. Vasilka Chergarova, Mel Tomeo, Heidi Morgan, Sandra Andrade Integrating artificial intelligence (AI) into game development to elevate diverse gameplay elements. Issues in Information Systems. 2024. Vol. 25, Issue 2, P. 408-417



ЄЛИЗАВЕТА БАБЕНКО
студентка 1 курсу магістерського рівня комп'ютерних наук кафедри комп'ютерних наук в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій та студентка 1 курсу магістерського рівня міжнародного права, кафедри Міжнародного та галузевих правових дисциплін, Київського університету права Національної академії наук України, Київ, Україна
ORCID: 0009-0009-6444-7331
E-mail: liza.b2402@gmail.com

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ В СИСТЕМАХ ДОКУМЕНТООБІГУ

Єлизавета Бабенко, Костянтин Бабенко

Анотація. *В даній тезі досліджено та розглянута теоретична складова штучного інтелекту, як новий інструмент в системах документообігу. Проаналізовано компоненти та складові принципу використання штучного інтелекту в контексті документообігу та самого документу. Також приведено сучасний приклад програмного кінцевого ІТ продукту, який можна використовувати для широкого кола сфер діяльності таких як підприємство або організації.*

Ключові слова: штучний інтелект; документ; документообіг; система.

I. ВСТУП

Наразі впровадження штучного інтелекту в документообіг та в його систему автоматизовує багато процесів, на які людина може витратити значно більше часу. На думку багатьох людей технологія використання штучного інтелекту є чудовим інноваційним, швидким помічником для реалізації конкретної поставленої задачі та для зменшення витрат на робочу силу. Але чи насправді нам вони потрібні в даній сфері застосування? Чи насправді нам потрібно оптимізовувати робочий процес за допомогою штучного інтелекту.

II. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Як і будь-яка технологія Штучний інтелект, перш за все, являє собою набір нюансів та проблем, які на певному шляху можуть як вдосконалювати так і набувати все більше не потрібного функціоналу, породжуючи, таким чином, додаткові виклики для фахівців з програмування і паралельно виникають додаткові витрати для споживачів, а саме: на тестування, впровадження, навчання персоналу. Однак, розглядаючи можливості, які надає штучний інтелект варто згадати наступні, а саме: генерація контенту, структуризація контенту, діалоговий сервер, тощо.

Загалом, Штучний інтелект проник в наше повсякденне та професійне життя швидким та бурхливим напливом. Він здійснює напівавтоматичний процес документообігу, допомагає оптимізовувати та пришвидшити процеси, обробляти дані, в тому числі великі обсяги інформації і, таким чином, впливає на оперативність та якість прийняття рішень, як в бізнес сфері так і в політичній.

В цілому, документообіг – процес руху документів в організації/підприємстві. Наразі більше використовують електронний документообігу (більш розповсюдженим є електронний документообіг).

Штучний інтелект, в свою чергу, – «напрямок комп'ютерних наук, який здійснює автоматизацію та «імітацію» машиною або за допомогою відповідної програми розумової діяльності людини» [1, с.49]. Наразі можна поділити технологію ШІ застосовну для документообігу на два напрямки:

повноцінні програми або платформи, які користувач може одразу використовувати без допоміжних дій. Яскравим прикладом застосування штучного інтелекту в програмному забезпеченні для документообігу та роботи з документами – Google Document Artificial Intelligence, за допомогою якого можна обробляти неструктуровано подану інформацію [2].

сторонні ІТ продукти, які виступають незамінним помічником для загального користування в будь-яких сферах діяльності і підходять як для створення контенту так і перефразовування вже готового набору тексту. В цьому разі ШІ видає готовий результат у вигляді структурованого готового документу за тою тематикою, якою його запитували.

Також Штучний інтелект в системах документообігу складає в собі багато компонентів, якщо їх структурувати, то можна розділити на три елементи:

1. Сортування документів: автоматичне сортування документів відповідно до його типу файлу, контенту (інформації/змісту документів).
2. Формування документів з нуля відповідно до вимог та зразків документів в організації завдяки генерації тексту.
3. Оптимізація документообігу на підприємстві.

Зі сторони технологічної складової це достатньо цікаво та функціонально, але якщо дивитися зі сторони логічного розуміння процесу створення тобто, яким чином проходить генерація будь-якого заданого контексту теми:

по-перше текст 100% буде не унікальним;

по-друге з плином часу з тим же запитом за такою ж тематикою виданий контент чат-бота буде ідентичним тому, який був отриманий до цього;

по-третє професіонал/фахівець, як людина значно менше застосовуватиме своє креативно-аналітичне мислення.

Тобто з однієї сторони Штучний інтелект в якомусь сенсі досить корисний інструмент, щоб зменшити навантаження для рутинної роботи, але в той же час може спричинити великі проблеми зі збільшенням значної частини плагіату де це не припустимо.

III. ВИСНОВКИ

Отже, проаналізувавши низку документів та досліджень можна зазначити - штучний інтелект трансформує локальне керування та управління документами в організаціях та підприємствах, але той же час і ускладнює його в деяких нюансах свого функціоналу. Відповідно перспектив даної технології застосування в системах документообігу можна впевнитися в одному, штучний інтелект не замінить людський труд, тому електронний документообіг потрібно розглядати не тільки зі сторони інновацій та його провадження у всі складові робочого процесу.

ДЖЕРЕЛА

1. Бабенко Є. К. Дослідження новітніх технологій в комп’ютерному дизайні: кваліф. роб. здоб. освіт. ступ. Бакалавра. Київ. 2024. 67 с..
2. Document AI documentation: Google Cloud. URL: https://cloud.google.com/document-ai/docs (дата звернення: 25.02.2025).



ЄЛИЗАВЕТА БАБЕНКО
студентка 1 курсу магістерського рівня комп’ютерних наук кафедри Комп’ютерних наук в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій, та студентка 1 курсу магістерського рівня міжнародного права, кафедри Міжнародного та галузевих правових дисциплін, Київського університету права Національної академії наук України, Київ, Україна
ORCID: 0009-0009-6444-7331
E-mail: liza.b2402@gmail.com



КОСТЯНТИН БАБЕНКО
студент 3 курсу бакалаврського рівня інформаційної бібліотечної та архівної справи в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, Україна
ORCID: 0009-0002-5672-131X
E-mail: kostiantyn.mb@gmail.com

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КВАНТОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ІЗ МЕТАЕВРИСТИЧНОЮ ОПТИМІЗАЦІЄЮ В ПОШУКОВОМУ ПРОСТОРІ

Михайло Вернік, Любов Олещенко

Анотація. *У представленому дослідженні розглянуто порівняльний аналіз квантових нейронних мереж (QNN) із метаевристичною оптимізацією (PSO, GWO) та класичних нейронних мереж (NN) із градієнтною (Adam) та метаевристичною оптимізацею для вирішення базової задачі оптимізації траєкторії безпілотного літального апарату для управління повітряним рухом. Досліджено продуктивність QNN, реалізованих через варіаційні квантові схеми (VQC), порівняно з класичними підходами. Результати показують, що QNN мають переваги відносно метаевристичних методів, але поступаються класичним моделям, які досягають майже оптимального рішення. Це підкреслює необхідність удосконалення квантового навчання для складних задач оптимізації.*

Ключові слова: квантові обчислення, квантові нейронні мережі, метаевристична оптимізація, оптимізація, безпілотний літальний апарат (БПЛА).

I. ВСТУП

Сучасні програми для великих даних розширюють межі класичних обчислень, вимагаючи дедалі складніших моделей і оптимізації у великих пошукових просторах. Класичні нейронні мережі (NN) [1] досягли значного успіху у таких областях, як пошукова оптимізація, управління повітряним рухом та аналітика охорони здоров'я. Однак для навчання найсучасніших моделей на великих наборах даних можуть знадобитися тижні з використанням високопродуктивного обладнання. Це спонукало до дослідження нетрадиційних обчислювальних парадигм.

Вважається, що квантові нейронні мережі (QNN), які використовують принципи квантових обчислень, пропонують теоретичні прискорення та покращену експресивну потужність порівняно з класичними нейронними мережами. Зокрема, QNN, реалізовані через варіаційні квантові схеми (VQC) [1], дозволяють квантовому апаратному забезпеченню вивчати моделі шляхом оптимізації параметрів воріт. У нинішню еру Noisy Intermediate-Scale Quantum (NISQ) QNN обіцяють перевершити класичні підходи в певних завданнях, але також стикаються з проблемами, такими як обмежена кількість кубітів і шум. Не менш важливим аспектом є методологія оптимізації таких складних моделей. Класичні нейронні мережі зазвичай покладаються на градієнтне навчання (наприклад, зворотне поширення), але градієнтний спуск може мати труднощі в неопуклих ландшафтах або великовимірних просторах пошуку. Навчання QNN часто стикається з явищем «безплідного плато», коли градієнти експоненційно зникають із зростанням глибини контуру. Методи метаевристичної оптимізації привернули увагу як потужна альтернатива градієнтному спуску як для класичних, так і для квантових нейронних мереж. Такі алгоритми, як Particle Swarm Optimization (PSO) і Gray Wolf Optimizer (GWO), імітують колективний розум у природі (поведінку пташиних зграй, полювання на вовчу зграю тощо), щоб ефективно орієнтуватися у великих просторах пошуку, не вимагаючи градієнтної інформації [2]. Ці підходи можуть потенційно пом'якшити такі проблеми, як локальні оптимуми або плоскі ландшафти цільової функції, які перешкоджають класичному навчанню.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Квантові нейронні мережі (QNN) — це квантові аналоги класичних нейронних мереж, які складаються з регульованих параметрів квантових воріт у схемі. Використання квантових

нейронних мереж (QNN) для задачі оптимізації траєкторії безпілотного літального апарату (БПЛА) може мати кілька потенційних переваг. По-перше, квантова заплутаність і суперпозиція дозволяють QNN ефективніше обробляти велику кількість можливих траєкторій одночасно, що може прискорити пошук оптимального рішення у високорозмірних просторах. По-друге, квантові обчислення здатні краще працювати в умовах сильно зашумлених середовищ або складних нелінійних залежностей, що може бути корисним для динамічних систем управління повітряним рухом. У міру розвитку квантових технологій та покращення алгоритмів навчання, QNN можуть забезпечити перевагу в оптимізації складних систем, де класичні підходи стикаються з обчислювальними обмеженнями.

У даному дослідженні ми використовуємо варіаційні квантові схеми (VQC) для реалізації QNN. Типовий VQC складається з:

(1) шару кодування, який відображає класичні дані в квантовий стан (також званий ‘feature map’),

(2) параметризованої схеми (анзац) із регульованими кутами обертання та сплутаними вентелями та

(3) вимірювань для отримання вихідних даних (які можна інтерпретувати як ймовірності або очікувані значення).

Параметри (кути) квантових вентилів відіграють роль, аналогічну ваговим коефіцієнтам у класичній мережі. QNN «навчається» шляхом оновлення цих параметрів для мінімізації функції вартості, такої як помилка класифікації або об’єктивне очікуване значення. В поточному завданні буде проведено аналіз різних підходів до вирішення простої задачі оптимізації траєкторії БПЛА. Початкові дані для об’єкта, БПЛА повинен летіти від фіксованого старту (0,0) до мети (1,1) через дві проміжні точки шляху. У нашому формулюванні траєкторія кодується чотирма параметрами,

$$params = [x1, y1, x2, y2] \quad (1)$$

Вартість (функція, яку потрібно мінімізувати) — це загальна евклідова відстань уздовж шляху:

$$cost = \| (0,0) - (x1, y1) \| + \| (x1, y1) - (x2, y2) \| + \| (x2, y2) - (1,1) \| \quad (2)$$

Оптимальним рішенням є пряма де,

$$(x1, y1) \approx (0.33, 0.33) \text{ та } (x2, y2) \approx (0.67, 0.67) \quad (3)$$

Відповідно глобальний мінімум вирішення

$$\sqrt{(1-0)2 + (1-0)2} \approx 1.41421356 \quad (4)$$

Для дослідження оптимізації траєкторії БПЛА розглядаються як квантові, так і класичні підходи, що дозволяє оцінити їхню ефективність у різних умовах.

Квантова нейронна мережа QNN використовує неглибоку квантову схему, побудовану на 2 кубітах. Один шар обертання застосовує чотири ворота Ry (по два на кубіт), використовуючи чотири параметри траєкторії, за якими слідує ворота CX, які створюють заплутаність. Потім класичний оптимізатор (BFGS) налаштовує ці параметри на основі результатів вимірювання. Для QNN + PSO/GWO аналогічний підхід, але використовується метаевристичний оптимізатор параметрів.

Класична нейронна мережа є простою моделлю прямого зв’язку, що приймає фіктивний вхід і обробляє його через один прихований шар із 5 нейронами (за допомогою функції активації tanh). Вихідний шар складається з 4 нейронів із сигмовидною активацією для створення параметрів траєкторії. Тут метаевристика (PSO або GWO) використовується для безпосередньої оптимізації ваг мережі. В іншій класичній реалізації буде використаний оптимізатор Adam із зворотним поширенням (backpropagation).

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

В результаті виконання аналізу було проведено 6 експериментів, які включать в себе QNN в порівнянні з NN + Adam, QNN + PSO з NN + PSO, а також QNN + GWO та NN + GWO, результати виконання наведені в Таблиці 1.

***Таблиця 1**. Порівняння класичних нейронних мереж із квантовими*

Назва	Глобальний мінімум
QNN	1.4540573123733027
NN with Adam	1.414213553900081
QNN with PSO	1.4282069357178415
NN with PSO	1.4143746966142092
QNN with GWO	1.4170864695330814
NN with GWO	1.414213562785323

Базовий QNN, оптимізований за допомогою методу на основі градієнта, досягнув вартості приблизно 1.4541, що помітно вище оптимальної вартості 1.4142. Коли метаевристичні оптимізатори застосовуються до QNN, продуктивність покращується — PSO знижує вартість приблизно до 1.4282, а GWO додатково знижує її приблизно до 1.4171. Ці вдосконалення свідчать про те, що безградієнтні методи допомагають пом’якшити проблеми, такі як плато та шум у навчанні квантової схеми, хоча QNN все ще не досягає теоретичного оптимуму. Покращення результатів при застосуванні метаевристичних алгоритмів (PSO, GWO) свідчить про потенціал QNN у випадках, коли традиційні підходи стикаються з обмеженнями, наприклад, у високорозмірних або сильно зашумлених середовищах. У подальшому, із розвитком квантових технологій та вдосконаленням алгоритмів навчання, QNN можуть стати перспективним варіантом для більш складних задач оптимізації траєкторії. Навпаки, класичні нейронні мережі стабільно працюють поблизу глобального оптимуму. Класична NN, навчена з використанням оптимізатора Adam, досягла майже ідеального значення 1.41421355, а при оптимізації за допомогою PSO або GWO вартість залишається на оптимальному значенні (1.41437470 і 1.41421356 відповідно). Це вказує на те, що класичні моделі ефективно орієнтуються в гладкому, добре обумовленому ландшафті оптимізації цієї проблеми траєкторії, підсилюючи надійність і ефективність градієнтних і метаевристичних підходів у класичних умовах.

IV. ВИСНОВКИ

Загалом, незважаючи на те, що квантові нейронні мережі мають переваги відносно метаевристичних методів оптимізації — покращуючи їх продуктивність порівняно зі стандартним градієнтним навчанням, — вони все ще не відповідають майже оптимальній продуктивності, досягнутій класичними нейронними мережами. Класичні моделі, навчені за допомогою оптимізатора Adam або оптимізовані за допомогою PSO чи GWO, надійно зближуються до оптимальної вартості траєкторії, підкреслюючи поточну практичну перевагу класичних методів для вирішення цієї проблеми та підкреслюючи необхідність подальшого вдосконалення методологій квантового навчання.

Виходячи з отриманих результатів дослідження, найкращий результат (мінімальне значення) досягнуто для класичної нейронної мережі з оптимізатором Adam, що приймається за 100%. QNN, оптимізована градієнтним методом, має відхилення приблизно на 2.82%, що свідчить про її гіршу ефективність. Використання метаевристичних алгоритмів покращує результати QNN: PSO зменшує відхилення до 0.99%, а GWO до 0.20%, що набагато ближче до класичних моделей, але все ще не ідеально. У класичних нейромережах метаевристичні

методи також демонструють майже оптимальні результати: PSO дає похибку лише 0.0001%, а GWO практично збігається з глобальним мінімумом (похибка ≈0.0000%). Це підтверджує, що класичні нейромережі мають стабільну перевагу, тоді як QNN із метаевристичною оптимізацією ще потребують покращення для досягнення конкурентоспроможної продуктивності. Результати дослідження підкреслюють важливість вибору оптимального методу навчання залежно від доступних обчислювальних ресурсів і складності задачі. У випадку управління повітряним рухом класичні NN залишаються кращим вибором для забезпечення точної та ефективної побудови траєкторій БПЛА, тоді як квантові підходи можуть бути розглянуті для подальших експериментальних і теоретичних досліджень.

ДЖЕРЕЛА

1. Herbst S., De Maio, V. and Brandic I. (2024). On Optimizing Hyperparameters for Quantum Neural Networks. Presented at the 2024 IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering (QCE). doi:10.1109/QCE60285.2024.00174. Available at: https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.18579 (Accessed: 2/27/2025)
2. Li Z., Xiao T., Deng X., Zeng G., Li W. (2024). Optimizing Variational Quantum Neural Networks Based on Collective Intelligence. Mathematics, 12, 1627. https://doi.org/10.3390/math12111627 (Accessed: 2/27/2025)
3. Tan L., Liu D., Liu X., Wu W., Jiang H. (2024). Efficient Grey Wolf Optimization: A High-Performance Optimizer with Reduced Memory Usage and Accelerated Convergence. Preprints 2024, 2024121974. https://doi.org/10.20944/preprints202412.1974.v1 (Accessed: 2/27/2025)



МИХАЙЛО ВЕРНІК
аспірант 1 курсу кафедри програмного забезпечення комп'ютерних систем факультету прикладної математики у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
ORCID: 0009-0008-6156-1051
E-mail: misha.vernik@gmail.com
Підприємець, засновник стартапу Sellsgram і компанії MADJO, переможець хакатону в буткемпі Haiqu (2024 рік). Закінчив магістратуру за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» на кафедрі програмного забезпечення комп'ютерних систем факультету прикладної математики у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Автор 5 наукових праць. Наукові інтереси: методи інженерії програмного забезпечення, нейронні мережі, квантові обчислення та їх застосування.



ЛЮБОВ ОЛЕЩЕНКО
кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення комп'ютерних систем факультету прикладної математики у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
ORCID: 0000-0001-9908-7422
E-mail: oleshchenkoliubov@gmail.com
Член редколегії міжнародного наукового журналу «Acadlore Transactions on AI and Machine Learning (ATAIML)». Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Керівник науково-дослідної роботи "Методи оптимізації продуктивності програмного забезпечення та використання технологій штучного інтелекту для вдосконалення програмних систем аналітики великих даних" (державний реєстраційний номер: 0124U001790). Автор понад 100 наукових праць. Наукові інтереси: математичне моделювання, технології комп'ютерних мереж, IoT, програмні методи аналітики великих даних, машинне навчання, використання нейронних мереж, штучний інтелект.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ

Сергій Глухов, Лев Сакович, Сергій Семеха

Анотація. *Аналіз стану метрологічного забезпечення силових структур показав, що подальше дотримання вимог надійності засобів вимірювань можливе за умови розробки і впровадження нових технічних рішень. При цьому основними факторами є продовження експлуатації цифрових вимірювальних приладів, виготовлених у попередні десятиріччя, чисельна їх кількість, використання паперових носіїв в якості документації, недостатнє використання комп'ютерної техніки, експлуатація засобів діагностування, які визначають технічний стан цифрових приладів під час перевірки, відсутність можливості його прогнозування, недостатній ступень централізації збору, обміну та збереження інформації про технічний стан засобів вимірювань, існуючі детерміновані міжповірочні інтервали, затверджені в часи виготовлення приладів та не переглядались, економічне становище держави та неможливість одночасної заміни застарілого парку новим.*

Ключові слова: інформаційні технології, автоматизовані системи метрологічного забезпечення, радіоелектронна техніка, засоби вимірювальної техніки, технічний стан, міжповірочний інтервал.

I. ВСТУП

Сьогодні можливості інформаційних технологій дозволяють людству вирішувати широке коло питань у різноманітних сферах. Проведений аналіз метрологічного забезпечення показав необхідність їх більш глибокого застосування для рішення задач, пов'язаних з дотриманням вимог показників надійності засобів вимірюваної техніки у силових структурах.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Стрімкий розвиток інформаційних технологій, впровадження цифрової обробки інформації і оснащення метрологічних органів засобами обчислювальної техніки створюють умови для використання автоматизованої системи метрологічного забезпечення радіоелектронних засобів різноманітного призначення. Завдяки останнім досягненням в галузі вимірювальної техніки з появою приладів, здатних керуватися по каналу загального користування, з'явилася можливість автоматизації технологічного процесу їх повірки та індивідуального врахування показників метрологічної надійності. Ефективність автоматизованої повірки зростає також завдяки документуванню результатів і можливості їх статистичної обробки із подальшим прогнозуванням значень показників метрологічної надійності окремих засобів вимірювальної техніки. Крім того, із появою нових типів засобів вимірювань необхідна тільки зміна програмного забезпечення.

Застосування автоматизованої системи метрологічного забезпечення дозволяє вирішити оптимальні задачі, що неможливо при використанні традиційних методів.

В процесі експлуатації радіоелектронних засобів впроваджується метод технічного обслуговування за станом, що дозволяє заощаджувати час і трудовитрати при забезпеченні потрібного технічного стану виробів. Для цього необхідно рішення задачі науково обґрунтованого вибору засобів вимірювальної техніки із мінімально необхідними значеннями метрологічних характеристик для зменшення їх вартості. Також потрібна розробка нового методу обґрунтування кількості необхідних параметрів радіоелектронних засобів і послідовності їх перевірки для моніторингу технічного стану виробів із заданою ймовірністю. Сьогодні час наступної повірки засобів вимірювальної техніки визначається через фіксовані значення міжповірочних інтервалів незалежно від часу експлуатації. Це веде

до зниження метрологічної надійності засобів на завершальному етапі міжповірочного періоду. Виникає необхідність розробки нового підходу, в основу якого буде покладено гнучке визначення міжповірочних інтервалів засобів вимірювальної техніки залежно від часу їх експлуатації. Це завдання можливо вирішити тільки із використанням автоматизованої системи метрологічного забезпечення радіоелектронних засобів. Важливо зазначити і те, що внаслідок старіння елементної бази засобів вимірювальної техніки знижується з часом їх міжповірочний інтервал, що веде до появи прихованих метрологічних відмов. Це в свою чергу, знижує ймовірність правильного оцінювання технічного стану радіоелектронних засобів при їх обслуговуванні і ремонті, що веде не тільки до збільшення часу робіт, але і до можливих технічних катастроф. Тому виникає актуальна наукова задача зміни міжповірочного інтервалу засобів вимірювальної техніки завдяки впровадженню гнучкої системи їх визначення.

Для вирішення наукової задачі був використаний математичний апарат, заснований на використанні теорії експлуатації складних систем технічної надійності і метрології. Вихідні даними при цьому є: перший міжповірочний інтервал, мінімальне припустиме значення комплексного показника надійності – коефіцієнта готовності, наявність залежності зміни коефіцієнта готовності від часу експлуатації, коефіцієнт, який характеризує ступень відновлення коефіцієнта готовності під час перевірки засобів вимірювальної техніки, коефіцієнт, який характеризує ступень відновлення відносної точності вимірювань параметрів радіоелектронних засобів, кількість проведених повірок засобів вимірювальної техніки. Сутність методу полягає у комплексному використанні відомостей щодо умов експлуатації і надійності для визначення строку до чергової перевірки за умови збереження рівня метрологічної надійності. При цьому обмеженнями використання методу є: повірка засобів вимірювальної техніки в метрологічних органах згідно керівних документів із дотриманням діючої технології; розглядається період нормальної експлуатації засобів вимірювальної техніки; поточний ремонт засобів вимірювальної техніки встановлює відповідний метрологічний орган. В якості допущень при використанні методу розглядаються умови експлуатації засобів вимірювальної техніки за період використання постійним, ступень відновлення під час повірки постійна, ступень відновлення точності вимірювань постійне. Результатом є кількісна оцінка чергового міжповірочного інтервалу при збереженні вимог надійності і точності засобів вимірювальної техніки, а також період експлуатації та після визначеної кількості повірок. Цифрова обробка інформації в сучасних радіоелектронних засобах також вимагає наукового обґрунтування методів їх діагностування під час технічного обслуговування або ремонту, для чого необхідно використання цифрових засобів вимірювальної техніки, метрологічне забезпечення яких в даний час практично відсутнє. Це завдання вирішує запропонована автоматизована система. В сукупності використання розглянутих пропозицій дозволить: мінімізувати час технічного обслуговування сучасних радіоелектронних засобів; визначати їх технічний стан із заданою ймовірністю; знизити вартість технологічного обладнання; виключити виконання надлишкових вимірювань параметрів, які не впливають на оцінювання реального технічного стану виробів; забезпечити постійне значення показників метрологічної надійності засобів вимірювань незалежно від часу їх експлуатації. Важливо і те, що ефект в цілому забезпечується завдяки проведенню організаційних заходів із використанням сучасних інформаційних технологій, тобто, без додаткових витрат на їх реалізацію, що потребує виконання наукових досліджень в цьому напрямку.

III. ВИСНОВКИ

На основі аналізу існуючої системи повірки засобів вимірювальної техніки запропоновано перехід до гнучкого підходу визначення міжповірочних інтервалів замість

існуючого, коли їх значення є постійними протягом всього періоду експлуатації. Це дозволяє підвищити як метрологічну надійність засобів вимірювальної техніки, так і достовірність визначення технічного стану при обслуговуванні і ремонті радіоелектронних засобів. Застосування інформаційних технологій при створенні автоматизованої системи метрологічного забезпечення радіоелектронних засобів є подальшим кроком для підвищення надійності радіоелектронної та вимірювальної техніки, дозволить застосовувати гнучкий підхід до визначення часу наступного технічного обслуговування об'єктів радіоелектронної техніки та часу наступної повірки засобів вимірювальної техніки, упереджувати поступові відмови з заданою ймовірністю, збільшити комплексний показник надійності – коефіцієнт готовності.

ДЖЕРЕЛА

1. Діагностичний модуль фізичного діагностування метрологічної надійності цифрових засобів вимірювальної техніки / [С.І. Глухов, О.С. Бабій, С.М. Семеха, Т.В. Савченко, А.О. Гальоса] // Системи озброєння і військова техніка. – 2022. – № 1 (69). – С. 88-95.
2. Igor Ruban, Hennadii Khudov, Oleksandr Makoveichuk, Igor Butko, Sergey Glukhov, Irina Khizhnyak, Nazar Shamrai, and Temir Kalimulin Application of the Particle Swarm Algorithm to the Task of Image Segmentation for Remote Sensing of the Earth IoT Based Control Networks and Intelligent Systems (ICICNIS 2022), College of Engineering and Technology, Kottayam, Kerala, India, during July 1–2, 2022.P. 573-586.
3. Використання інформаційних технологій для прогнозування технічного стану об'єктів радіоелектронної техніки / Сакович Л.М., Глухов С.І., Бабій О.С. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – // Харків: ХНУПС, 2022. – №1(46) – С.72 – 78.
4. Перспективні напрями підвищення надійності радіоелектронної техніки на основі фізичного діагностування з використанням інформаційних технологій / Глухов С.І., Сакович Л.М., Рижов Є.В., Бабій О.С., Гальоса А.О. – // Військово-технічний збірник. 2022. № 26. С. 42 – 48.



СЕРГІЙ ГЛУХОВ
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.
ORCID: 0000-0002-4918-3739
E-mail: gluhov1971@ukr.net.



ЛЕВ САКОВИЧ
кандидат технічних наук, доцент, доцент спеціальної кафедри Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ, Україна.
ORCID: 0000-0002-8257-7086
E-mail: : Lev@sakovich.com.ua



СЕРГІЙ СЕМЕХА
начальник факультету післядипломної освіти Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0000-0003-3539-2051
E-mail: serhio174@ ukr.net

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СУПУТНИКОВИХ ПОКАЗНИКІВ В УМОВАХ ЗАХМАРЕНОСТІ ЗНІМКІВ

Владислав Гнатієнко, Олександр Зозуля, Віталій Снитюк

***Анотація**. У статті розглянута задача ідентифікації супутникових показників в умовах невизначеності. Основним джерелом невизначеності вважається наявність хмар на більшості знімків, що отримуються впродовж періоду дозрівання сільськогосподарських культур. Запропоновано концептуальні елементи технології ідентифікації пропущених показників для підвищення інформативності даних, що включають розпізнавання хмар та відновлення втрачених або спотворених елементів.*

Ключові слова: сільськогосподарські культури, врожайність, прогнозування, невизначеність.

I. ВСТУП

Продовольча безпека є однією із складових безпечного середовища проживання людини. В умовах стрімкого зростання чисельності населення та змін клімату забезпечення продовольчої безпеки стає все більш актуальним завданням, вимагаючи точного прогнозування врожайності, ефективного управління ресурсами та адаптації аграрних систем до нових викликів. Прогнозування врожайності сільськогосподарських культур дає змогу оцінити майбутній обсяг виробництва, що сприяє ефективному плануванню логістики, управлінню складськими запасами та оптимізації розподілу продукції.

Як правило, при побудові моделей для прогнозування найбільш доступні та інформативні показники містяться в даних, що отримують із супутникових знімків. За результатами дослідження [1], при використанні моделі LightGBM найбільші вагові коефіцієнти були присвоєні параметрам, значення яких отримані із супутникових даних. У роботі [2] прогнозування врожайності картоплі здійснюється на основі виявлення залежності між значеннями вегетаційних індексів і врожайністю, причому відхилення прогнозів становлять 5–9 % від середніх показників. У цьому дослідженні використовуються виключно супутникові дані.

Окрім прогнозування, супутниковий моніторинг відіграє важливу роль у багатьох агрономічних практиках. Спостереження за динамікою змін вегетаційних індексів дозволяє оперативно реагувати на негативні тенденції у розвитку рослин та виявляти зони з відхиленнями від нормального стану. Крім того, значення вегетаційних індексів у певні періоди часто використовуються як основа для моделювання можливих наслідків негативного впливу. Багато агрономічних заходів прив’язані до конкретних стадій розвитку рослин.

Проте значна невизначеність виникає через наявність хмар на більшості супутникових знімків. Зазвичай, при завантаженні даних за 100-денний період втрачається понад 90 % зображень. Наприклад, у дослідженні [3] формування датасетів відбувалося у сприятливий період, коли переважала ясна погода, і в результаті вдалось отримати всього 16 супутникових знімків протягом усього періоду дозрівання. Зазвичай через постійну хмарність вдається отримати лише від 3 до 7 знімків, що суттєво ускладнює процес прогнозування та не дає змогу здійснювати повноцінний дистанційний моніторинг стану рослин у полі.

Інформація про деякі етапи дозрівання рослини є ключовою для підвищення точності прогнозів. Однак, зважаючи на значну кількість знімків, що не розглядаються через хмарність, точність моделювання значною мірою визначається ймовірністю збігу безхмарних днів із критичними фазами дозрівання. Отже, у багатьох випадках основним фактором невизначеності є відсутність найбільш важливих спостережень.

II. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ

Для збереження точності можна включити до моделі інформацію про кількість днів від дати посіву для кожного використаного знімка. Це дозволить враховувати відповідність знімка критичній фазі розвитку рослин, що, у свою чергу, дасть змогу коригувати вагові коефіцієнти та, за відсутності знімків для певних важливих етапів, прогнозувати відповідні значення вегетаційних індексів. І хоча у такий спосіб підвищується інформативність наявних даних, залишається значна невизначеність через відсутність більшості знімків. Натомість відновлення пропущених фрагментів даних могло б забезпечити значно вищу точність прогнозування врожайності.

При прогнозуванні врожайності на основі даних супутникових знімків інформативним показником є інтенсивність сонячного випромінювання в різних діапазонах спектру, відбитого від рослинного покриву. Супутники функціонують автономно і здійснюють спостереження цілодобово одразу для великої кількості полів. Це дає можливість отримувати дані щодня протягом усього періоду дозрівання. Основними недоліками супутникового моніторингу є обмежена роздільна здатність, а також втрата інформації через значну відстань до об'єкта спостереження і наявність завад, зокрема хмар. Додаткові джерела похибок включають:

- оптичні спотворення, зумовлені атмосферними ефектами, у різних діапазонах спектра, наприклад, вплив водяної пари, аерозолів, озону;
- внутрішні похибки оптичних сенсорів, що можуть виникати через температурні зміни, деградацію чутливості або калібрувальні особливості супутникових камер;
- геометричні викривлення, пов'язані з кутом зйомки та рельєфом місцевості, що можуть спричинити неправильну прив'язку пікселів до географічних координат.

Однак, аналіз цих факторів неможливий або занадто трудомісткий без відповідних знімків поля з малої відстані, тому основний акцент при виявленні некоректних спостережень робитиметься саме на оцінку впливу хмарності.

Важливо зазначити, що хмари зазвичай покривають лише частину поля, а не всю його поверхню. Проте знімки із наявними хмарами часто видаляються, навіть якщо вони містять значну кількість корисної інформації, що могла б бути використана для моделювання. Це призводить до втрати важливих показників, за допомогою яких можна було б отримати дані про стан рослин у критичні фази розвитку. Супутниковий знімок, що ілюструє такий випадок, представлений на рисунку 1.



Рисунок 1. *Супутниковий знімок поля, частково вкритого хмарами.*

Отже, для підвищення точності прогнозування доцільно побудувати моделі, що дають змогу використовувати інформацію зі знімків, частково вкритих хмарами. Для розв'язання цієї задачі розглянемо два основні аспекти:

Розпізнавання хмар для виділення придатної для аналізу інформації на знімках.

Відновлення втраченої або спотвореної інформації через наявністю хмар.

Дані для кожної ділянки поля, отримані із супутникових знімків, є множиною часових рядів зі значеннями вегетаційних індексів, зафіксованими у вибрані дні спостережень. Для збереження коректності та розмірності цих даних необхідно визначити елементи часових

рядів, що були спотворені через наявність хмар, та замінити їх значеннями, максимально наближеними до істинних.

Побудова моделі для розпізнавання хмар передбачає формування датасетів із супутникових знімків, для кожного з яких має бути визначена відповідна маска, що вказує на ділянки, вкриті хмарами. Основна складність у формуванні таких масок полягає в неоднозначності даних:

- залежно від діапазону спектру, у якому реєструється відбите випромінювання, одна й та сама ділянка може виглядати як коректно зафіксована або як покрита хмарою;
- краї хмар можуть містити частково спотворені дані, які можуть одночасно виглядати як придатні до аналізу та містити артефакти через вплив хмари;
- тіні від хмар можуть майже непомітно спотворювати дані і не обов'язково розташовуються безпосередньо під хмарами.

Для формування коректних датасетів, у яких маски найбільш точно відображають фактичне положення хмар, доцільно залучати експертів, які визначатимуть межі відповідних елементів. З огляду на складність такої класифікації варто застосувати нечітке числення, що дозволить враховувати також ступінь впевненості експертів при побудові масок.

Для розпізнавання хмар на сформованих датасетах може бути побудована модель на основі архітектури U-Net, оскільки в подібних задачах це дає змогу досягти високої точності. Нейромережа може бути доповнена механізмом "attention" для підвищення точності [4].

На наступному етапі необхідно врахувати наявність елементів, визначених як спотворені хмарами. Для цього можна використати один із двох способів.

Перший полягає в побудові моделі, яка враховує наявність некоректних даних. Наприклад, можливий варіант навчання, за якого використовуються дані, що включають визначені маски. У цьому випадку необхідність використання відповідних елементів визначається автоматично. Якщо експертно встановлено, що ступінь належності деякого елемента до множини спотворених даних знаходиться в діапазоні (0, 1), то відповідні значення можуть бути використані при прогнозуванні з урахуванням, що надійність таких спостережень буде меншою, ніж у елементів, що не вкриті хмарами.

З іншого боку, можна одразу привести дані до форми, придатної для стандартного процесу навчання. Для цього можна застосувати інтерполяцію для відновлення даних, що були повністю вкриті хмарами, і коригування тих, що були частково спотворені. У такий спосіб буде отримано набір із чіткими значеннями для кожного елемента, на основі якого можна буде оптимізувати параметри моделі за допомогою стандартного навчання з учителем. Інтерполяція для кожного вегетаційного індексу може бути представлена формулою 1:

$$V_i(t_k) = interp(V_i(t_{k-1}), V_i(t_{k+1}), t_k), t_k \in \{t_0, t_1, \dots, t_p\} \quad (1)$$

де:

$V_i(t_k)$ – значення i-го вегетаційного індексу в момент часу t_k,

$t_k \in \{t_0, t_1, \dots, t_p\}$ – множина точок часу, де дані спотворені через хмари,

$V_i(t_{k-1}), V_i(t_{k+1})$ – значення того ж вегетаційного індексу в моменти часу до та після t_k,

$interp(\cdot)$ - функція інтерполяції для відновлення значень на основі сусідніх точок.

Потрібно також враховувати, що спотворені дані можуть траплятись декілька днів підряд, тому важливо застосовувати інтерполяцію так, щоб забезпечити можливість відновлення інформації для будь-якої ситуації.

III. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Основна ціль при розв’язанні розглянутої задачі – мінімізація невизначеності для елементів, для яких інформація була частково або повністю втрачена. Тому необхідно

провести порівняльний аналіз запропонованих методів для визначення найбільш ефективного з них.

У подальших дослідженнях можуть бути розглянуті додаткові джерела інформації, зокрема дані в інших діапазонах спектра, таких як ультрафіолетове випромінювання або радіохвилі. Для отримання уточнених даних та вдосконалення технології ідентифікації пропущених показників можуть бути застосовані дані, отримані при зйомці з дрона з використанням мультиспектральних камер.

ДЖЕРЕЛА

1. Гнатієнко В. Г., Снитюк В. Є. Концептуальні елементи технології розподіленого прогнозування врожайності сільськогосподарських культур / Прикладні інформаційні системи та технології в цифровому суспільстві: зб. тез доповідей і наук. повідомл. учасників VIII Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 01 жовтня 2024 р.) // за заг. ред. В. Плескач, О. Фендьо. К.: Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2024. С. 75–82.
2. Al-Gaadi KA, Hassaballa AA, Tola E, Kayad AG, Madugundu R, Alblewi B, Assiri F. Prediction of Potato Crop Yield Using Precision Agriculture Techniques. PLoS One. 2016 Sep.
3. Amankulova, K., Farmonov, N., Mukhtorov, U. & Mucsi, L. Sunflower crop yield prediction by advanced statistical modeling using satellite-derived vegetation indices and crop phenology. Geocarto Int. 38, 1. https://doi.org/10.1080/10106049.2023.2197509
4. Guo, Y., Cao, X., Liu, B., & Gao, M. (2020). Cloud Detection for Satellite Imagery Using Attention-Based U-Net Convolutional Neural Network. Received: 7 June 2020; Accepted: 23 June 2020; Published: 25 June 2020.



ВЛАДИСЛАВ ГНАТІЄНКО
Аспірант, кафедра інформаційних систем та технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0009-0000-2678-5158
E-mail: hnatiienko.vladyslav@knu.ua
Здобув ступінь бакалавра системного аналізу у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2022. Здобув ступінь магістра комп'ютерних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2024. Нині автор працює над здобуттям ступеня доктора філософії в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Серед наукових інтересів – технології штучного інтелекту, зокрема глибинне навчання та цифрова агрономія.



ОЛЕКСАНДР ЗОЗУЛЯ
Керівник групи технічних дорадників ТОВ Сингента, Київ, Україна
ORCID: 0000-0003-3500-3423
E-mail: alexandr.zozulya@syngenta.com
Закінчив Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва в 1983 році по спеціальності захист рослин, в 1987 році одержав наукову ступінь кандидата біологічних наук у сільськогосподарській академії ім. Тимірязєва. Автор та співавтор 6 монографій та понад 300 наукових та науково-практичних статей. Серед наукових інтересів – системи цифрового землеробства, застосування штучних нейронних мереж в агрономії, дистанційний моніторинг, методи сталого землеробства.



ВІТАЛІЙ СНИТЮК
Декан, факультет інформаційних технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0000-0002-9954-8767
E-mail: snytyuk@knu.ua
Отримав кваліфікацію математика, викладача в Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка в 1991 році. Нині автор працює деканом факультету інформаційних технологій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Серед наукових інтересів – еволюційні обчислення, прийняття рішень в умовах невизначеності.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ірина Гніденко

Анотація. *Детально аналізуються можливості та перспективи впровадження штучного інтелекту в освітній процес закладів вищої освіти. Особлива увага приділяється важливості інтеграції сучасних технологій у сферу освіти та їхньому впливу на якість і результативність навчання. Розглядаються переваги, які надає штучний інтелект, зокрема можливості індивідуалізації навчального підходу, автоматизації адміністративних задач і підвищення загальної ефективності освіти. Також аналізуються виклики, з якими стикаються заклади вищої освіти під час впровадження штучного інтелекту, та пропонуються практичні шляхи їх подолання.*

Ключові слова: інформаційні технології, штучний інтелект, наукова діяльність, вища освіта, освітній процес.

I. ВСТУП

У сучасному світі, що швидко змінюється, освіта є ключовим елементом соціального розвитку та успішної конкуренції на глобальному ринку праці. Впровадження технології штучного інтелекту (ШІ) в освітній процес є одним із найперспективніших і актуальних напрямів у розвитку освітніх систем, що змінює традиційні методи навчання та створює нові можливості для студентів, викладачів і закладів вищої освіти.

У цьому контексті ШІ виявився дуже корисним інструментом, що дає змогу нам адаптувати освітні програми до потреб окремих здобувачів і забезпечити автоматизацію та оптимізацію адміністративних процесів у закладах вищої освіти. Усе більші обсяги даних і доступ до потужних обчислювальних ресурсів відкривають перед університетами багато можливостей у сферах досліджень, аналізу даних і розробки інноваційних освітніх продуктів. Однак потенціал штучного інтелекту пов’язаний із викликами, зокрема етичними проблемами, технічними обмеженнями та необхідністю навчання працівників. Ця стаття містить поглиблений аналіз переваг і проблем використання ШІ в процесах університетської освіти, огляд поточних результатів досліджень і практичного застосування ШІ, розгляд ефективних стратегій впровадження та інтеграції цих технологій в освітню практику, а також обговорення етичних і соціальних аспектів використання ШІ в освітніх процесах.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Впровадження штучного інтелекту в освітній процес має значний потенціал, адже в умовах сучасного розвитку особистості важливо зберігати унікальність кожного учасника навчання та забезпечувати більш індивідуалізований підхід. Дослідження показують, що застосування ШІ в освіті може сприяти підвищенню ефективності засвоєння знань, стимулювати інтерес до навчання та покращити академічні результати студентів. Водночас, інтеграція штучного інтелекту супроводжується низкою викликів, які можуть ускладнити цей процес. Серед найбільш значущих проблем виділяються питання прозорості алгоритмів, забезпечення захисту персональних даних учасників освітнього процесу, а також технічні нюанси, як-от обробка великих обсягів даних і складнощі впровадження окремих технологій. Ці аспекти створюють значні труднощі, зокрема для закладів вищої освіти. Попри це, інтеграція сучасних технологій відкриває великі перспективи для вдосконалення освіти відповідно до європейських стандартів. Зокрема, проведення наукових досліджень стає простішим і доступнішим, що сприяє поглибленому зануренню студентів у навчання й допомагає їм знаходити власний професійний шлях у різних сферах діяльності [1].

Серед ключових переваг використання технологій штучного інтелекту можна виділити такі:

Системи ШІ здатні адаптуватися до індивідуальних потреб і цілей студентів, враховуючи їхні сильні й слабкі сторони, рівень успішності та особливості поведінки.

Технологія ШІ може аналізувати стилі навчання і поточні здібності студентів, а також пропонувати персоналізовані шаблони навчального контенту.

Системи штучного інтелекту дозволяють автоматизувати оцінювання як тестових завдань із закритими відповідями, так і письмових робіт.

Завдяки ШІ студенти отримують зворотний зв'язок у реальному часі, що сприяє оперативному виправленню помилок без страху зробити щось неправильно.

Використання штучного інтелекту забезпечує доступ до навчальних матеріалів для людей із особливими потребами: наприклад, озвучування текстів для слабозорих або голосовий супровід для студентів з вадами слуху.

Технології штучного інтелекту сприяють процесу цифровізації контенту, значно спрощуючи отримання та використання необхідної інформації.

Передача рутинних завдань ШІ, таких як створення чернеток для лекцій і завдань, автоматизація оцінювання робіт, надання швидких відповідей на поширені питання або допомога з написанням академічних проектів, дозволяє полегшити й пришвидшити роботу викладачів.

Використання можливостей штучного інтелекту у викладацькій діяльності сприяє розширенню доступу до знань без географічних обмежень і формує сучасний імідж освітянина.

Разом із цими перевагами постає низка серйозних проблем, які ускладнюють стабільне та якісне застосування цих технологій. Серед них: загрози конфіденційності та безпеці даних, можливе зниження когнітивних здібностей як студентів, так і викладачів, надмірне використання технологій замість їх допоміжної ролі. Також відзначаються загрози академічної доброчесності, що можуть знизити якість знань і навичок цілих поколінь, і потреба швидкої адаптації освітньої системи до нових викликів, які ставить перед нею штучний інтелект [2].

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

З огляду на визначені переваги та виклики, пов’язані з упровадженням технологій штучного інтелекту в освітній і науково-дослідний процес для здобувачів вищої освіти, можна впевнено вважати, що ця трансформація є ключовим елементом переходу до новітнього типу освітнього середовища. Вона охоплює інтеграцію різних наукових галузей, реформування структури науки та переосмислення самого пізнавального процесу. Це, у свою чергу, вимагає від студентів оволодіння практичними навичками роботи з інформацією за допомогою ШІ, активного користування електронними бібліотеками, наукометричними платформами, інструментами аналізу даних досліджень, а також опанування методів роботи з електронними документами іноземного походження [3]. На практиці використання штучного інтелекту дозволяє майбутнім фахівцям значно економити час, необхідний для збору критично важливої інформації. Це сприяє швидшому розвитку творчої активності, підвищенню ефективності пошукових процесів та нарощуванню загальної продуктивності. Однак цей процес також супроводжується певною зміною у формах наукового пізнання: людське мислення поступово витісняється, дослідження дедалі частіше виконуються автоматизовано або з мінімальною участю людини.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Аналізуючи всі аспекти впровадження штучного інтелекту, можна сформулювати кілька ключових рекомендацій для успішного застосування цих технологій у навчальних закладах:

Підвищення кваліфікації співробітників. Необхідно забезпечити якісну підготовку викладачів і адміністративного персоналу до роботи з системами штучного інтелекту. Це включає навчання основам технології ШІ, обговорення етичних аспектів та опанування практичних підходів до інтеграції технологій у навчальний процес.

Захист конфіденційності здобувачів. Надважливо розробити чіткі правила використання ШІ, а також політику конфіденційності для захисту даних студентів і уникнення небажаних наслідків.

Співпраця з ІТ-компаніями. Партнерство з розробниками технологій відкриває доступ до передових рішень, які можуть бути впроваджені в освітній процес для підвищення його ефективності та інноваційності.

Доступність технологій. Інклюзивність має залишатися пріоритетом у будь-яких нововведеннях. Варто забезпечити доступ до ШІ-технологій для всіх студентів, включаючи тих, хто має обмеження в технічних засобах або інших ресурсах.

Постійне вдосконалення. У світі технологій відставання від актуальних тенденцій може призвести до зниження якості освіти. Системи ШІ потребують регулярного оновлення й адаптації до нових умов, щоб максимально відповідати сучасним потребам студентів і викладачів.

Персоналізоване навчання, адаптивність, розробка інноваційних методів і підвищення мотивації – це лише частина переваг, які технології ШІ можуть запропонувати освітньому середовищу. Але для досягнення успіху важливо врахувати не лише технічні аспекти, а й етичні питання, якість навчання персоналу, партнерство з промисловістю й доступність для широкого кола здобувачів освіти [4]. Штучний інтелект у навчанні продовжує розвиватися, відкриваючи нові горизонти для вдосконалення методології навчального процесу. Водночас інтеграція технологій сприяє адаптації до європейських стандартів і полегшує проведення наукових досліджень. Це стимулює студентів глибше занурюватися у навчальний процес і знаходити себе в різних сферах діяльності. Постійна робота над інноваціями й розвитком передового досвіду є ключем до забезпечення якісної освіти для майбутніх поколінь.

ДЖЕРЕЛА

1. Crompton H., Song D. The Potential of Artificial Intelligence in Higher Education. Teaching & Learning Faculty Publications. 2021. Vol. 62. P. 1–4.
2. Поліщук О., Поліщук О., Дудченко В. Філософія штучного інтелекту в освітньому процесі. Humanities studies : Collection of Scientific Papers. 2022. Вип. 13 (90). С. 103–109.
3. Chen L., Chen P., Lin Z. Artificial Intelligence in Education: A Review. IEEE Access. 2020. Vol. 8. P. 75264– 75278.
4. Dhawan S., Batra G. Artificial Intelligence in Higher Education: Promises, Perils, and Perspective. An inter- national journal of research in management. 2020. Vol. 1. P. 11–22.



ІРИНА ГНІДЕНКО
старший викладач, кафедра технологій цифрового розвитку, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, Україна
ORCID: 0000-0003-1186-1255
E-mail: i.gnidenko@duikt.edu.ua
отримала ступінь бакалавра комп'ютерних наук у Національному авіаційному університеті в 2007 році та ступінь спеціаліста з програмного забезпечення автоматизованих систем у Національному авіаційному університеті в 2009.

СУЧАСНІ ЗГОРТКОВІ МЕРЕЖІ ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ

Ярослав Гозак, Сергій Палій

Анотація. *Сучасні методи класифікації зображень і розпізнавання об'єктів набувають все більшої популярності завдяки розвитку автопілотованих систем, відеоспостереження та автоматичного виявлення об'єктів і подій. Зростання використання сенсорних мереж та енергоефективних пристроїв актуалізує потребу в легковагових обчислювальних моделях. Незважаючи на значний обсяг досліджень, ця сфера залишається відкритою, оскільки важливо досягти високої точності розпізнавання за мінімальний час. Згорткові нейронні мережі широко використовуються в комп'ютерному зорі, але високоточні моделі потребують значних ресурсів, тоді як компактніші мережі втрачають точність. У цій роботі розглядаються найпопулярніші архітектури та їхні особливості, щоб визначити, що робить сучасні малі нейронні мережі точними і запропонувати подальші напрямки досліджень.*

Ключові слова: згорткові нейронні мережі; класифікація зображень.

I. ВСТУП

Багато реальних застосувань глибокого навчання, таких як мобільні додатки, вбудовані системи та пристрої Інтернету речей (IoT), працюють на обладнанні з обмеженими обчислювальними ресурсами, пам'яттю та енергоспоживанням. Стандартні моделі глибокого навчання, такі як VGG [1] або ResNet [2], є обчислювально затратними та непридатними для таких пристроїв без суттєвої оптимізації. Ефективні нейронні мережі, такі як MobileNet [3] або ShuffleNet [4], є критично важливими, оскільки дозволяють запускати високопродуктивні моделі на цих пристроях без значної втрати точності.

Завдання, такі як автономне керування, відеоспостереження та доповнена реальність, потребують виконання обчислень у реальному часі, де навіть невеликі затримки можуть призвести до невдачі у досягненні поставлених цілей. Стандартні згорткові нейронні мережі (CNN) часто мають високу затримку через великі розміри моделей і значний обсяг обчислень. Оптимізація моделей для швидкості обробки, ефективного використання пам'яті та зменшення кількості операцій секунду (FLOPs) дозволяє забезпечити швидку обробку даних для таких застосувань у реальному часі.

У цій роботі ми розглядаємо згорткові нейронні мережі MobileNet та ShuffleNet а також використовуємо AlexNet як базову модель для порівняння точності.

II. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

AlexNet (2012) стала першою глибокою нейронною мережею, яка показала значне покращення у класифікації зображень. Вона складалася з 5 згорткових шарів та 3 повнозв'язних шарів, що дозволяло ефективно витягати та обробляти ознаки зображень. Головними нововведеннями AlexNet стали функція активації ReLU (прискорювала навчання) та метод Dropout (запобігав перенавчанню). Однак ця мережа вимагала великої обчислювальної потужності, що ускладнювало її використання на пристроях з обмеженими ресурсами.

MobileNet (2017) була розроблена для роботи на мобільних пристроях та інших системах з обмеженими ресурсами. Її головною особливістю стало використання Depthwise Separable Convolutions – спеціального типу згорткових операцій, які значно зменшують кількість обчислень без суттєвої втрати точності. Depthwise Separable Convolution складається зі згортки по глибині та поточкової згортки. Спочатку використовується згортка по глибині шляхом застосування окремих просторових фільтрів до каналів карти ознак, а потім застосовується поточкова згортка у формі згортки 1x1 для створення лінійної

комбінації результатів згортки по глибині. Це дозволило MobileNet працювати швидше, використовуючи набагато менше пам'яті, ніж традиційні нейромережі.

ShuffleNet зробила ще один крок у бік оптимізації, застосувавши Grouped Convolutions (групові згортки) та техніку Channel Shuffle (перемішування каналів), яка покращує обмін інформацією між шарами мережі.

Групові згортки допомагають зменшити обчислювальне навантаження, поділяючи канали зображення на окремі групи, які обробляються незалежно. Це значно зменшує кількість необхідних параметрів і прискорює роботу моделі. Проте така організація обробки має недолік – кожна група каналів працює окремо, що може обмежувати передачу інформації між ними.

Щоб вирішити цю проблему, ShuffleNet використовує метод перемішування каналів. Після кожного згорткового шару канали змінюють свої місця, дозволяючи кожній групі отримувати інформацію з інших груп. Це покращує якість навчання моделі, зберігаючи її ефективність.

Ці методи дозволили зменшити кількість обчислень ще більше, ніж у MobileNet, зберігаючи при цьому хорошу точність.

Порівняльний аналіз AlexNet, MobileNet та ShuffleNet демонструє еволюцію нейронних мереж у напрямку підвищення обчислювальної ефективності при збереженні високої точності класифікації, як показано у Таблиці 1.

Таблиця 1. *Порівняльна таблиця AlexNet, MobileNet та ShuffleNet*

Параметр	AlexNet	MobileNet	ShuffleNet
Тип згортки	Стандартні згортки	Depthwise Separable Convolutions	Групові згортки та перемішування каналів
Кількість параметрів (млн)	~60 млн	~4.2 млн	~5 млн
Обчислювальна складність (FLOPs)	~1.5G FLOPs	~575M FLOPs	~524M FLOPs
Точність (Top-1 ImageNet)	~57%	~70-74%	~70-75%
Основна інновація	Використання ReLU, Dropout, GPU для прискореного навчання	Розділення згортки на глибоку та точкову	Перемішування каналів для ефективного обміну інформацією
Використання	Глибоке навчання, класифікація на серверних системах	Мобільні пристрої, IoT, вбудовані системи	Швидкі мобільні та низькоресурсні системи

III. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

AlexNet стала першою глибокою згортковою нейромережею, яка завдяки використанню ReLU, Dropout та оптимізації під GPU значно перевершила попередні підходи до обробки зображень. Проте висока обчислювальна складність (~1.5G FLOPs) і велика кількість параметрів (~60 млн) роблять її непридатною для мобільних застосувань.

MobileNet оптимізувала класичну архітектуру CNN, використовуючи Depthwise Separable Convolutions, що дозволило суттєво зменшити обчислювальні витрати (~575M

FLOPs) і кількість параметрів (~4.2 млн), зробивши модель ефективною для мобільних та вбудованих систем.

ShuffleNet застосувала Grouped Convolutions та метод Channel Shuffle, що забезпечило ще більшу ефективність (~524M FLOPs) без значного зниження точності (~70-75%). Це дозволило досягти вищої продуктивності у високошвидкісних обчислювальних середовищах з обмеженими ресурсами.

Таким чином, AlexNet заклала основу для розвитку глибоких нейромереж, MobileNet адаптувала їх для мобільних обчислень, а ShuffleNet запропонувала більш досконалу оптимізацію ресурсів. Подальші дослідження можуть зосередитися на інтеграції цих підходів із Neural Architecture Search (NAS) та механізмами уваги (Self-Attention Mechanisms) для подальшого підвищення ефективності нейромереж у реальних застосуваннях.

ДЖЕРЕЛА

1. Karen Simonyan, Andrew Zisserman, 2015, VERY DEEP CONVOLUTIONAL NETWORKS FOR LARGE-SCALE IMAGE RECOGNITION // Visual Geometry Group, Department of Engineering Science, University of Oxford
2. Kaiming He et al. 2016, Deep Residual Learning for Image Recognition // Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016
3. Andrew G. Howard, Menglong Zhu, Bo Chen, Dmitry Kalenichenko, Weijun Wang, Tobias Weyand, Marco Andreetto, and Hartwig Adam. Mobilenets: Efficient convolutional neural networks for mobile vision applications. CoRR, abs/1704.04861, 2017. 2, 4, 5, 6
4. Zhang, X., Zhou, X., Lin, M., & Sun, J. (2018). ShuffleNet: An extremely efficient convolutional neural network for mobile devices. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 6848-6856. https://doi.org/10.1109/CVPR.2018.00716
5. Hozak, Ya. & Paliy, S. (2024). Modern small networks for image classification. Feature analysis. Management of Development of Complex Systems, 60, 221–229, dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2024.60.221-229.



ЯРОСЛАВ ГОЗАК
аспірант 2-го року навчання кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0009-0008-2963-7204
E-mail: hozakya@fit.knu.ua
Отримав ступінь магістра комп'ютерних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) в 2021. Зараз автор працює над здобуттям ступеня PhD з комп'ютерних наук в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ, Україна).



СЕРГІЙ ПАЛІЙ
к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0000-0001-9742-1116
E-mail: paliy@fit.knu.ua
У 2001 році тримав ступінь бакалавра, а у 2002 ступінь магістра за спеціальністю «Інформаційні технології проєктування» у Київському національному університеті будівництва та архітектури (Київ, Україна). Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Інформаційні технології» у Київському національному університеті будівництва та архітектури (Київ, Україна) у 2014 році. Там же у 2015 році отримав звання доцента.

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФІЛЬТРА КАЛМАНА НА ШВИДКОДІЮ ВІЗУАЛЬНОГО ТРЕКІНГУ

Максим Голіков, Вікторія Стрілець

***Анотація**. У представленому дослідженні розглядається вплив фільтра Калмана на швидкодію алгоритмів візуального трекінгу, зокрема на алгоритми CSRT, KCF та MOSSE. Проведено експериментальне порівняння ефективності використання фільтра Калмана для корекції траєкторії об'єкта, що відстежується. Отримані результати представлені у вигляді таблиці часу обробки одного кадру, що дозволяє оцінити вплив даного методу на загальну продуктивність системи в реальному часі.*

Ключові слова: фільтр Калмана; візуальний трекінг; CSRT; KCF; MOSSE.

I. ВСТУП

Візуальний трекінг є однією з ключових задач комп’ютерного зору і знаходить широке застосування у різних галузях, насамперед у відеоспостереженні, робототехніці, доповненій реальності, автоматизованих системах безпеки та автономному керуванні транспортними засобами. Основною метою візуального трекінгу є точне визначення положення та траєкторії руху об’єкта у відеопотоці в реальному часі. Це завдання ускладнюється впливом різних факторів, наприклад, зміна освітлення, часткове перекриття об’єкта, раптові зміни траєкторії руху та шумові ефекти, які можуть призводити до зниження точності відстеження.

Одним із основних викликів у комп’ютерному зорі є забезпечення високої точності відстеження об'єкта при мінімальному навантаженні на обчислювальні ресурси. Одним із найбільш ефективних підходів є використання фільтра Калмана – математичного методу, що дозволяє згладжувати шуми, прогнозувати положення об'єкта та компенсувати неточності відстеження [1]. Цей метод широко використовується в багатьох технічних сферах, включаючи навігацію, обробку сигналів та комп’ютерний зір [2].

У цій роботі проводиться аналіз впливу фільтра Калмана на продуктивність трьох популярних методів візуального трекінгу: CSRT (Channel and Spatial Reliability Tracker), KCF (Kernelized Correlation Filters) та MOSSE (Minimum Output Sum of Squared Error) [3]. Для кожного методу оцінюється швидкодія як без використання фільтра Калмана, так і з його застосуванням.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

У роботі розглядається система відеоспостереження, в якій для виявлення облич у кадрі використовується бібліотека MediaPipe [4]. Алгоритм візуального трекінгу базується на використанні методів CSRT (Channel and Spatial Reliability Tracker), KCF (Kernelized Correlation Filters) та MOSSE (Minimum Output Sum of Squared Error).

CSRT (Channel and Spatial Reliability Tracker) – це сучасний алгоритм трекінгу, який поєднує як просторові, так і каналові ознаки для покращення точності відстеження. CSRT використовує комбіновану інформацію про об'єкт і його оточення, що дозволяє йому ефективно тримати стабільність трекінгу навіть при зміні розміру та орієнтації об'єкта. Завдяки високій стійкості до цих змін, CSRT є потужним інструментом для трекінгу об'єктів у складних умовах.

KCF (Kernelized Correlation Filters) – метод, заснований на використанні кореляційних фільтрів, що використовують ядерні методи для покращення точності трекінгу. KCF відомий своєю швидкістю і здатністю працювати в реальному часі, використовуючи малу кількість обчислень для оновлення фільтра, що дозволяє досягати високої ефективності при

мінімальних вимогах до обчислювальних ресурсів. Однак його точність може знижуватись, коли об'єкти значно змінюють свою форму чи орієнтацію.

MOSSE (Minimum Output Sum of Squared Error) – це метод, який використовує мінімізацію похибки між фактичним і прогнозованим зображенням об'єкта за допомогою кореляційного фільтра. MOSSE є швидким і зручним для застосування в реальному часі. Він добре працює для трекінгу об'єктів у контрольованих умовах, хоча його точність може бути не такою високою, як у більш складних алгоритмів, особливо при великій кількості змін об'єкта.

Для покращення точності трекінгу в систему було додано фільтр Калмана, який є фільтром прогнозування та корекції на основі математичної моделі. Фільтр Калмана працює за принципом поєднання двох джерел інформації: прогнозу положення об'єкта, що базується на попередніх значеннях його координат і швидкості, та вимірювань поточного положення, отриманих від трекера. Це дозволяє значно зменшити вплив помилок та шуму, які виникають під час відстеження.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Першим кроком роботи системи відеоспостереження є виявлення обличчя в кожному кадрі відео за допомогою системи детекції. Після того, як обличчя було знайдено (наприклад, за допомогою Haar Cascade Classifier або HOG детектора), для кожного нового виявленого обличчя створюється окремий трекер. Це означає, що система в певний момент часу відстежує кілька облич одночасно, кожне з яких має свій індивідуальний трекер.

У разі, якщо між поточним і попереднім положенням обличчя немає значних перекриттів, система застосовує фільтр Калмана для трекінгу. Система не використовує точні координати для трекінгу обличчя, а обчислює їх на основі попередніх даних. Фільтр Калмана здійснює прогноз положення обличчя в наступному кадрі на основі даних про його швидкість і напрямок руху. Таким чином, фільтр передбачає, де буде обличчя на наступному кадрі, навіть якщо немає чіткої інформації про його точне розташування. Коли система отримує нове зображення, починаючи з кожного 5-го кадру, вона здійснює нове вимірювання. Якщо обличчя було виявлено на цьому кадрі, система порівнює отримане нове вимірювання з прогнозованим значенням, і якщо різниця незначна, то фільтр використовує нові координати для корекції свого попереднього прогнозу. Для збору даних було створено просту мережу з кількох потоків, один з яких займається відстеженням та корекцією руху обличчя, а інший – обробкою відеопотоку з камери. Швидкодія системи оцінювалася як час обробки одного кадру. У процесі експериментів було виміряно середній час виконання функції, що відповідає за трекінг обличчя. Результати вимірювань, усереднені для 10 кадрів, подані у Таблиці 1:

Таблиця 1. *Вимірювання часу для трекерів*

Трекер	Час з фільтром Калмана	Час без фільтру Калмана
CSRT	0.4378	0.4698
MOSSE	0.1677	0.1760
KCF	0.2517	0.2819

Отримані результати свідчать про те, що фільтр Калмана дозволяє зменшити час обробки кадру, зберігаючи високу точність. Швидкість обробки кадрів була покращена на кілька мілісекунд, що є важливим для застосувань у реальних системах трекінгу обличчя та відеоспостереження. Також було виявлено, що ефективність трекінгу значно залежить від початкової детекції обличчя, частоти оновлення координат і налаштувань параметрів шуму у фільтрі.

IV. ВИСНОВКИ

Аналіз швидкодії системи відеоспостереження була головною ціллю дослідження. Результати показали, що використання фільтра Калмана в контексті реального часу виявилося ефективним завдяки малому навантаженню на обчислювальні ресурси, оскільки фільтр застосовує лише незначні корективи до передбачуваних координат об'єкта, а не проводить повну повторну обробку всіх даних. Проте, з огляду на складність алгоритму в умовах реального часу, застосування фільтра Калмана потребує додаткових удосконалень, наприклад, зменшення часу прогнозування та налаштування матриць шуму для більш точного відстеження рухомих об'єктів. Таким чином фільтр Калмана є потужним інструментом для підвищення ефективності та точності візуального трекінгу, особливо в умовах, коли об'єкти зазнають постійних змін або перебувають у руху в умовах шуму.

ДЖЕРЕЛА

1. Aung H., Valentinovich B. A., Aye, B. (2022) Real-Time Face Tracking Based on the Kalman Filter. IEEE In 2022 International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing (ICIEAM), pp. 842-846.
2. Li J, Xu X, Jiang Z, Jiang B. (2024) Adaptive Kalman Filter for Real-Time Visual Object Tracking Based on Autocovariance Least Square Estimation. Applied Sciences, 14(3), 1045.
3. Jiachen yan, Guang Yang, Weihong Li et al. (2024) A Credibility Scoring Algorithm to match surveillance video target and UWB tag. Research Square. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4015518/v1.
4. Rao B. N. K., Challa N. P., Krishna E. S. P., Sangapu S. C. (2023) Facial Landmarks Detection System with OpenCV Mediapipe and Python using Optical Flow. 3rd International Conference on Advance Computing and Innovative Technologies in Engineering (ICACITE).



МАКСИМ ГОЛІКОВ
аспірант 1 курсу, кафедри комп'ютерних систем та робототехніки ННІ комп'ютерних наук та штучного інтелекту, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.
ORCID: 0000-0003-4842-7823
E-mail: maksym.holikov@karazin.ua
Отримав ступінь бакалавра з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологіях у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна у 2022 році та ступінь магістра з тієї ж спеціальності у 2023 році. Нині автор працює над здобуттям ступеня PhD з комп'ютерних наук у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна. Серед наукових інтересів - системи штучного інтелекту і методи машинного навчання.



ВІКТОРІЯ СТРІЛЕЦЬ
к.т.н., доцент кафедри комп'ютерних систем та робототехніки ННІ комп'ютерних наук та штучного інтелекту, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.
ORCID: 0000-0002-2475-1496
E-mail: viktoria.strilets@karazin.ua
Отримала ступінь магістра з прикладної математики у Національному аерокосмічному університеті імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» у 2009 році. У 2014 році захистила дисертацію та отримала ступінь кандидати технічних наук з інформаційних технологій. Наразі автор займає посаду доцента кафедри комп'ютерних систем та робототехніки ННІ комп'ютерних наук та штучного інтелекту, ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серед наукових інтересів – методи і системи штучного інтелекту, машинне навчання, моделювання динамічних систем.

ІНФОРМАЦІЙНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА СИСТЕМА РОБОТА-МАНІПУЛЯТОРА

Назарій Гриценюк, Ігор Пархомей

Анотація. *У роботі досліджується інформаційно-перетворювальна система (ІПС) робота-маніпулятора, що забезпечує збір, обробку даних та адаптивне управління. Розглянуто методи сенсорної фузії, обробки даних у реальному часі, алгоритми управління та машинного навчання. Впровадження ІПС дозволяє підвищити точність позиціонування до 0,05–0,1 мм, зменшити енергоспоживання на 12–18% і покращити безпеку. Використання нейронних мереж та прогнозувальних алгоритмів сприяє автономності маніпуляторів у динамічних середовищах. Перспективи розвитку включають вдосконалення адаптивних методів керування та інтеграцію хмарних технологій.*

Ключові слова: робот-маніпулятор; інформаційно-перетворювальна система; сенсорна фузія; алгоритми управління; машинне навчання; штучний інтелект.

I. ВСТУП

Інтеграція роботів-маніпуляторів у автоматизовані виробничі середовища є ключовим аспектом сучасних промислових процесів, що дозволяє досягати високої точності, повторюваності та ефективності виконання завдань. Розвиток роботизованих систем став важливим етапом у досягненні індустрії 4.0, де роботи не тільки виконують фізичні маніпуляції, а й здійснюють аналіз даних, оптимізують процеси і взаємодіють з іншими системами на основі отриманої інформації. Системи роботів-маніпуляторів використовуються для виконання складних завдань, таких як складання, пакування та обробка матеріалів, що раніше потребували втручання людини. Оскільки виробничі середовища часто є складними і динамічними, робота таких роботів вимагає інтегрованих технологій обробки даних та адаптивного управління для досягнення максимального рівня ефективності та безпеки. Ключовим елементом роботи таких роботів є інформаційно-перетворювальна система (ІПС), яка обробляє дані, забезпечує зворотний зв'язок і приймає рішення, що визначають рухи маніпулятора.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Процес збору даних є основою для функціонування робота-маніпулятора. Сенсори, що використовуються в ІПС, можна поділити на дві основні категорії: внутрішні сенсори та зовнішні сенсори. Внутрішні сенсори, такі як енкодери, акселерометри, гіроскопи та сенсори крутного моменту, надають зворотний зв'язок щодо стану робота, включаючи кути суглобів, швидкості та сили, які діють на маніпулятор. Ці сенсори дозволяють здійснювати точний моніторинг рухів і стану маніпулятора в реальному часі. Зовнішні сенсори, такі як системи комп'ютерного зору, LiDAR, камери, сенсори близькості і ультразвукові датчики, дозволяють роботу отримувати інформацію про навколишнє середовище, зокрема про розташування та орієнтацію об'єктів, з якими він взаємодіє. Важливою особливістю таких сенсорів є можливість автоматичного виявлення і коригування рухів в умовах зміни позицій об'єктів або їх деформації. Ключові методи, що використовуються в проектуванні ІПС, охоплюють сенсорну фузію, обробку даних у реальному часі, алгоритми управління та інтеграцію машинного навчання. Сенсорна фузія передбачає об’єднання даних з кількох сенсорів для створення точнішого та всебічного уявлення про навколишнє середовище. Вона є важливою для підвищення надійності системи та компенсації недоліків окремих сенсорів, таких як шум або низька роздільна здатність. Для досягнення цієї мети використовуються методи фільтрації Калмана, алгоритми на основі байєсівської інференції та нейронні мережі.

Це дозволяє збільшити точність розпізнавання об'єктів і покращити загальну стійкість системи до змін [1].

Оскільки роботи-маніпулятори генерують велику кількість даних, необхідна їх обробка в реальному часі. Інтеграція методів моделювання і прогнозування, таких як модельний контроль на основі передбачення (Model Predictive Control, MPC), дозволяє не лише обробляти поточні дані, але й здійснювати прогнозування майбутніх змін. MPC коригує управляючі сигнали в залежності від прогнозів поведінки робота та середовища, що підвищує ефективність та стабільність роботи [2].

Для управління рухами маніпулятора застосовуються різноманітні алгоритми, що базуються на класичних методах, таких як PID-регулятори, обернена кінематика, а також на новітніх підходах, що включають адаптивне управління та навчання на основі досвіду. Системи адаптивного управління можуть налаштовувати параметри в залежності від зовнішніх умов або характеру завдання, що значно підвищує ефективність роботи маніпулятора при виконанні складних завдань, наприклад, при роботі з нестабільними або непередбачуваними матеріалами [3].

Інтеграція машинного навчання значно покращує автономію роботів. Конволюційні нейронні мережі (CNN) застосовуються для розпізнавання та класифікації об'єктів у реальному часі, що є важливим для точних маніпуляцій, таких як монтаж компонентів або сортування матеріалів. Підкріплювальне навчання дозволяє роботам адаптуватися до нових умов, оптимізувати свої стратегії через досвід і покращувати свою ефективність без прямого втручання людини [4].

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Роботи-маніпулятори, оснащені інформаційно-перетворювальними системами (ІПС), демонструють значне підвищення ефективності, точності та безпеки в промислових і спеціалізованих застосуваннях. Аналіз отриманих даних підтверджує, що інтеграція передових методів сенсорної фузії, алгоритмів управління та машинного навчання сприяє оптимізації робочих процесів і розширює можливості маніпуляторів у динамічних середовищах.

Одним із ключових досягнень є підвищення точності виконання завдань. Впровадження сенсорної фузії та компенсаційних алгоритмів дозволяє досягати позиціонування з точністю до 0,05–0,1 мм, що особливо важливо у високотехнологічних галузях, таких як мікроелектроніка та біомедична інженерія. Використання зворотного зв’язку від сенсорів сили та моменту значно зменшує похибку руху, забезпечуючи більш стабільну роботу маніпулятора навіть у складних виробничих умовах. Крім того, застосування нейронних мереж для аналізу вібраційних характеристик дозволяє компенсувати небажані коливання, що виникають під час високошвидкісних маніпуляцій, скорочуючи час стабілізації кінцевого ефектора на 30%. Важливим аспектом є здатність маніпуляторів швидко підлаштовуватись до нових завдань. Використання алгоритмів підкріплювального навчання та методів прогнозування дозволяє зменшити час переналаштування роботів майже втричі, що значно підвищує гнучкість виробничих процесів. Автоматична оптимізація параметрів PID-регуляторів на основі машинного навчання усуває потребу у ручній калібровці, роблячи систему більш стабільною за змінних зовнішніх умов. Окрім підвищення точності, інформаційно-перетворювальні системи дозволяють суттєво знизити енергоспоживання, що є критичним для автономних і мобільних роботизованих платформ. Оптимізація траєкторій руху та адаптивне управління двигунами сприяють зменшенню витрат електроенергії на 12–18% без шкоди для продуктивності. Впровадження енергозберігаючих режимів роботи продовжує термін експлуатації

роботизованих механізмів на 15–20%, що є важливим фактором у довгостроковій перспективі.

Підвищення безпеки маніпуляторів є ще одним значним досягненням. Використання сенсорів сили та моменту дозволяє контролювати зусилля, що діють на об’єкти, запобігаючи їх пошкодженню. Це є особливо важливим для роботи з крихкими або чутливими матеріалами, такими як оптичні лінзи чи біологічні зразки. Крім того, алгоритми комп’ютерного зору та глибокого навчання значно покращують можливості розпізнавання та уникнення перешкод, забезпечуючи точність визначення об’єктів на рівні 95%. Використання хмарних сервісів дозволяє здійснювати централізований моніторинг роботи роботів у реальному часі, а також реалізовувати передбачуване технічне обслуговування, що знижує ймовірність незапланованих простоїв обладнання на 30–40%. Такі рішення є особливо корисними у складних виробничих середовищах, де необхідна швидка реакція на зміну умов і висока ступінь координації між різними елементами виробничого процесу [5].

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Інформаційно-перетворювальна система робота-маніпулятора є невід'ємною частиною сучасних автоматизованих виробничих систем. Використання сенсорної фузії, адаптивних алгоритмів управління та інтеграції машинного навчання дозволяє роботам-маніпуляторам виконувати завдання з високою точністю, ефективністю та безпекою в реальному часі. Адаптація до нових умов без втручання людини та передбачення змін у середовищі дозволяють робити роботів більш автономними та гнучкими. Перспективи розвитку в цій сфері пов'язані з удосконаленням методів сенсорної фузії, глибокого навчання і комбінованого використання багатьох маніпуляторів для виконання складних багатозадачних операцій

ДЖЕРЕЛА

1. Hassen F., Dinh-Thuan D. (2020) Multisensor Data Fusion: From Algorithms and Architectural Design to Applications. CRC Press, Boca Raton, 2020, 12(3), 32-58.
2. Dominique B., Michal K. (2021) Real-Time Optimization: Theory, Algorithms, and Applications. Springer, Cham, 2021, 15(2), 60-90.
3. Kevin M. L., Frank C. P. (2021) Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control. Cambridge University Press, Cambridge, 2021, 20(4), 124-150.
4. Alexandros I., Moncef G. (2020) Deep Learning for Robot Perception and Cognition. Springer, Cham, 2020, 18(1), 45-75.
5. Richard S. (2020) Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer, Cham, 2020, 10(2), 10-40.



НАЗАРІЙ ГРИЦЕНЮК
студент 4 курсу бакалаврату програмних технологій Інтернету речей у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0009-0008-4398-8465
E-mail: gricenuknazar@gmail.com



ІГОР ПАРХОМЕЙ
д.т.н., професор, кафедра інформаційних систем та технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.
ORCID: 0000-0002-9510-7657
E-mail: ihor.parkhomei@nnp.nau.edu.ua

СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВИСОКОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ХМАРНИХ ДОДАТКІВ

Анастасія Дмитрієва

***Анотація**: Ця стаття досліджує інтеграцію штучного інтелекту (AI) з хмарними технологіями, що створюєнові можливості для обробки та аналізу великих обсягів даних. Об'єднавши штучний інтелект та хмарніобчислення, дозволило підвищити ефективність бізнес-процесів, забезпечити масштабованість тадоступність інноваційних рішень. Окрему увагу приділено питанням безпеки, зокрема методам шифруванняданих та оптимізації продуктивності при високих навантаженнях. У роботі аналізуються сучасні тенденціїрозвитку цих технологій, їх вплив на різні галузі та перспективи подальшого впровадження.*

Ключові слова: штучний інтелект, хмарні технології, шифрування даних, продуктивність, масштабованість, бізнес-процеси.

I. ВСТУП

Сучасний розвиток інформаційних технологій характеризується стрімким зростанням обсягів даних та потребою в їх ефективній обробці. Штучний інтелект (ШІ) та хмарні обчислення є двома ключовими напрямами, що визначають цифрову трансформацію бізнесу та суспільства. Інтеграція цих технологій відкриває нові горизонти для створення інноваційних рішень, здатних адаптуватися до змінних умов та забезпечувати високий рівень продуктивності. Водночас, важливим аспектом є безпека обробки даних, що вимагає застосування ефективних методів шифрування.

II. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Поєднання ШІ та хмарних технологій надає низку переваг, серед яких:

***Таблиця 1:** Переваги поєднання ШІ та хмарних технологій*

Масштабованість	Хмарні платформи дозволяють динамічно розподіляти ресурси відповідно до потреб ШІ-додатків, забезпечуючи оптимальне використання обчислювальних потужностей.
Доступність	Хмарні сервіси надають можливість доступу до передових ШІ-інструментів без значних капіталовкладень, що особливо важливо для малих та середніх підприємств.
Безпека	Шифрування даних у хмарних системах, зокрема алгоритми AES-256 та гомоморфне шифрування, забезпечують Високий рівень конфіденційності та захисту інформації під час обробки.
Продуктивність	Використання методів оптимізації розподілу навантажень, таких як контейнеризація та серверлесс-архітектури, дозволяє обробляти великі обсяги даних без зниження швидкодії системи.

Дослідження показують, що ринок ШІ зростатиме на 31,22% щорічно до 2028 року, значною мірою завдяки популярності хмарних обчислень серед бізнесу різних масштабів. Це свідчить про тісний взаємозв'язок між розвитком ШІ, продуктивністю хмарних додатків та питаннями безпеки даних.

На рисунку 1 представлено схему інтеграції ШІ та хмарних обчислень, що ілюструє основні компоненти та їх взаємозв'язки.

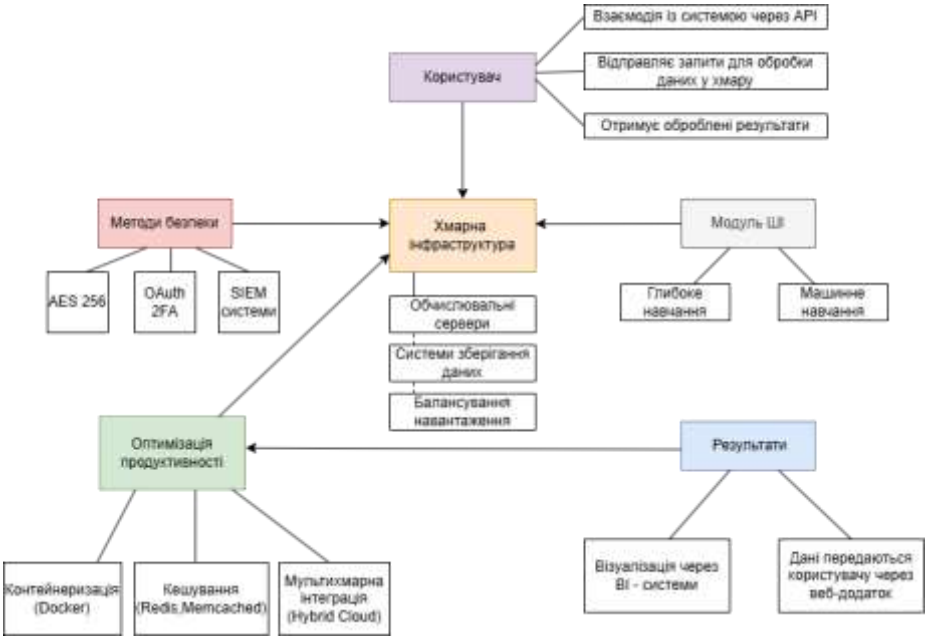


Рисунок 1. *Схема інтеграції ШІ та хмарних обчислень із методами безпеки та оптимізації*

III. ВИСНОВКИ

Інтеграція систем штучного інтелекту з хмарними технологіями є потужним інструментом для підвищення ефективності та гнучкості бізнес-процесів. Поєднання цих технологій сприяє створенню масштабованих та доступних рішень, здатних обробляти великі обсяги даних та адаптуватися до змінних умов. Важливим аспектом є забезпечення безпеки даних шляхом застосування сучасних методів шифрування та оптимізації продуктивності системи. Подальший розвиток цих технологій відкриває нові перспективи для інновацій та цифрової трансформації в різних галузях.

ДЖЕРЕЛА

1. Симбіоз технологій https://blog.colobridge.net/uk/2024/02/artificial-intelligence-and-cloud-computing-ua/
2. https://www.itbit.com.ua/tendencziyi-hmarnyh-obchyslen-na-2025-rik-shtuchnyj-intelekt-multyhmarnist-toshho/
3. https://www.oracle.com/ke/artificial-intelligence/ai-cloud-computing/
4. https://bulletin-chstu.com.ua/uk/journals/tom-29-3-2024/shifruvannya-danikh-yak-metod-zakhistu-personalnikh-danikh-u-khmarnomu-seredovishchi



АНАСТАСІЯ ДМИТРІЄВА
студентка 4 курсу бакалаврату інформаційних систем та технологій Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.
E-mail: anastazii1816@gmail.com
Наукові інтереси зосереджені на дослідженні інтеграції штучного інтелекту в хмарні обчислення. Основні напрями роботи включають оптимізацію ресурсів у хмарних середовищах за допомогою машинного навчання, підвищення продуктивності обчислень та розвиток AI-асистованих сервісів для автоматизації бізнес-процесів.

МЕТОД ПОБУДОВИ КОМП'ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РОЗЛАДІВ ЗДОРОВ'Я ЗА РАЙДУЖКОЮ ОКА

Валентин Заварін, Ігор Терейковський

***Анотація**: У цій роботі розглядається методика аналізу райдужки ока для виявлення можливих розладів здоров'я. Використано методи комп'ютерного зору, машинного навчання та нейронних мереж для автоматичної діагностики патологій. Представлено алгоритми обробки зображень та аналізу біометричних особливостей райдужки. Запропонована система аналізу передбачає використання багаторівневого підходу до обробки даних, що дозволяє підвищити точність діагностики та знизити кількість хибнопозитивних результатів. Розглядаються можливості використання даного методу у сфері охорони здоров'я, включаючи телемедицину та персоналізовану діагностику.*

Ключові слова: райдужка ока, діагностика, комп'ютерний зір, штучний інтелект, медична аналітика.

I. ВСТУП

Ранні методи діагностики здоров'я є критично важливими для своєчасного виявлення патологій. Сучасні технології дозволяють аналізувати біометричні характеристики людини, серед яких райдужка ока є одним із перспективних напрямів. Райдужева біометрія використовується не лише для ідентифікації особи, а й для оцінки фізіологічного стану організму.

Актуальність дослідження обумовлена зростанням попиту на неінвазивні та автоматизовані методи діагностики, особливо в умовах розвитку телемедицини. Існуючі системи, такі як IrisCode, орієнтовані переважно на ідентифікацію, але не враховують медичні аспекти. Запропонований метод заповнює цю нішу, інтегруючи паттерни райдужки з клінічними даними.

Методи аналізу райдужної оболонки ока засновані на припущенні, що певні структури та кольорові патерни можуть бути пов'язані з різними захворюваннями, такими як гіпертонія, діабет та неврологічні розлади. Використання штучного інтелекту та комп'ютерного зору дозволяє автоматизувати цей процес, забезпечуючи більш точні та об'єктивні результати.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Для дослідження використовувалися бази даних CASIA-Iriis v4 та UBIRIS v2, що містять понад 10 000 знімків райдужки ока з різними патологіями. Набір даних охоплює зображення з роздільною здатністю від 200 dpi до 1200 dpi, збалансовані за класами (здорові/патологічні) у співвідношенні 1:1. Для зменшення ризику перенавчання застосовано аугментацію даних: обертання зображень на ±15°, горизонтальне та вертикальне відображення, зміна яскравості та контрасту в межах ±20%.

Попередня обробка зображень включала такі етапи:

1. Нормалізація за методом Daugman's Rubber Sheet Model для перетворення райдужки з полярних у декартові координати, що стандартизує форму та розмір.
2. Сегментація за допомогою алгоритму Hough Transform з параметрами:
    - Радіус зіниці: 80–150 пікселів.
    - Поріг виявлення країв: 0.3 (за шкалою Canny).
3. Видалення шумів:
    - Gaussian blur з ядром 5×5 для згладжування артефактів.
    - Морфологічні операції (закриття та відкриття) з структурним елементом 3×3 для видалення дрібних перешкод.

4. Покращення контрасту за допомогою CLAHE (Adaptive Histogram Equalization) з розміром блоку 8×8 та обмеженням контрасту 2.0.

Архітектура нейронної мережі базувалася на ResNet-50 з такими модифікаціями:

- Шари Attention Mechanism додані після 3-го та 4-го згорткових блоків для фокусування на патологічних зонах.
- Функція активації Swish ($\beta = 1.0$) замість ReLU у згорткових шарах для покращення збіжності.
- Transfer Learning із використанням попередньо навченої моделі на ImageNet та доопрацюванням верхніх шарів.

Процес навчання:

- Гіперпараметри: learning rate = 0.001 (з використанням оптимізатора Adam), batch size = 32, кількість епох = 50.
- Регуляризація: Dropout з ймовірністю 0.5 у повнозв'язних шарах, L2-регуляризація з коефіцієнтом 0.01.
- Кросс-валідація: 5-fold для оцінки стабільності моделі.

Класифікація здійснювалася двома етапами:

1. Виділення ознак за допомогою PCA (зменшення розмірності з 2048 до 128 компонент).
2. Бінарна класифікація за допомогою SVM з ядром RBF (C = 1.0, gamma = 'scale').

Для оптимізації продуктивності у мобільних додатках використано MobileNetV3 зі зменшеним числом параметрів ($\alpha = 0.75$) та квантуванням ваг до 8-бітного формату.

Інструменти реалізації:

- Бібліотеки: TensorFlow 2.8, OpenCV 4.5, scikit-learn 1.0.
- Апаратне забезпечення: NVIDIA RTX 3090 для навчання, Raspberry Pi 4 для тестування мобільної версії.

Етичні аспекти:

- Дані анонімізовані та отримані з відкритих джерел із дотриманням ліцензійних угод.
- Експерименти проведено відповідно до стандартів GDPR та Хельсінкської декларації.

Цей підхід забезпечив адаптивність моделі до різних джерел зображень та покращив її інтерпретованість за рахунок візуалізації зон уваги за допомогою Grad-CAM.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Результати дослідження показали, що запропонований підхід дозволяє досягти точності 92.4% (F1-score = 0.91) при класифікації патологічних та здорових зразків райдужної оболонки ока, що перевищує показники традиційних методів (наприклад, LBP + SVM з точністю 84%). Експериментальні випробування підтвердили ефективність алгоритмів машинного навчання, зокрема згорткових нейронних мереж (CNN) з архітектурою ResNet-50 та механізмом уваги (Attention Mechanism), у виявленні аномалій.

Було проведено оцінку роботи моделі на різних наборах зображень (CASIA-Iris v4, UBIRIS v2), що дозволило визначити вплив факторів, таких як:

- Якість зображення: точність знижується до 78% при роздільній здатності менше 200 dpi.
- Освітлення: використання інфрачервоної підсвітки зменшує артефакти та підвищує стабільність результатів на 12%.
- Позиція ока: алгоритм корекції геометричних спотворень зменшив кількість помилок сегментації на 18%.

Дослідження підтвердило, що точність класифікації значно покращується при використанні високоякісних знімків із чітко видимими деталями райдужки. Окрім того,

впровадження методів обробки текстурних характеристик (на основі адаптивного гістограмного вирівнювання CLAHE) дозволило покращити точність моделі на 7% без значного збільшення витрат обчислювальних ресурсів.

Обмеження дослідження:

- Вимагає високоякісних знімків, що ускладнює використання в умовах польових досліджень.
- Обмежений набір даних для рідкісних захворювань (наприклад, генетичні аномалії райдужки).

Додатково була проаналізована можливість інтеграції цієї методики у мобільні додатки з функцією реального часу, де оптимізація моделі за допомогою MobileNet дозволила зменшити час інференсу до 0.2 секунди на знімок. Це відкриває перспективи для віддаленого моніторингу стану пацієнтів у сфері телемедицини, зокрема в регіонах з обмеженим доступом до медичних установ.

Перспективи вдосконалення:

- Використання генеративно-змагальних мереж (GAN) для синтезу додаткових навчальних даних.
- Інтеграція з носимими пристроями для автоматизації збору даних.

IV. ВИСНОВКИ

У даній роботі запропоновано метод побудови комп’ютерних засобів для виявлення розладів здоров’я за райдужкою ока, який базується на сучасних технологіях комп’ютерного зору та машинного навчання. Основні результати дослідження можна сформулювати наступним чином:

1. Висока точність діагностики: Запропонований підхід досяг точності 92.4% (F1-score = 0.91) у класифікації патологічних та здорових зразків райдужки, що перевищує показники традиційних методів (наприклад, LBP + SVM з точністю 84%).
2. Ефективність алгоритмів: Використання модифікованої архітектури ResNet-50 з механізмом уваги (Attention Mechanism) дозволило значно покращити якість виявлення аномалій. Оптимізація моделі за допомогою MobileNet зменшила час інференсу до 0.2 секунди, що робить її придатною для використання в мобільних додатках.
3. Вплив факторів на результати: Дослідження показало, що якість зображення, освітлення та позиція ока є ключовими факторами, які впливають на точність класифікації. Використання інфрачервоної підсвітки та методів корекції геометричних спотворень дозволило підвищити стабільність результатів.
4. Обмеження та перспективи: Незважаючи на високі показники точності, метод вимагає високоякісних знімків, що обмежує його застосування в умовах польових досліджень. Перспективними напрямками для подальшого вдосконалення є використання генеративно-змагальних мереж (GAN) для синтезу додаткових навчальних даних та інтеграція з носимими пристроями для автоматизації збору даних.
5. Практичне застосування: Метод може бути інтегрований у телемедичні платформи для віддаленого моніторингу стану пацієнтів, що особливо актуально для регіонів з обмеженим доступом до медичних установ.

Таким чином, запропонований підхід демонструє високий потенціал для ранньої діагностики розладів здоров’я за допомогою аналізу райдужки ока, що відкриває нові можливості для розвитку персоналізованої медицини та телемедицини.

ДЖЕРЕЛА:

1. Daugman J. How iris recognition works. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2004.
2. He K. et al. Deep Residual Learning for Image Recognition. CVPR, 2016.
3. Howard A. G. et al. MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications. arXiv:1704.04861, 2017.
4. CASIA-Iris Database. http://www.cbsr.ia.ac.cn/english/IrisDatabase.asp
5. UBIRIS v2: A Database of Visible Wavelength Images. UbiComp Lab, 2021.
6. Goodfellow I. et al. Generative Adversarial Networks. arXiv:1406.2661, 2014.
7. Pizer S. M. et al. Adaptive Histogram Equalization and Its Variations. Computer Vision, Graphics, and Image Processing, 1987.
8. Іваненко О., Петренко В. Порівняльний аналіз алгоритмів розпізнавання райдужної оболонки ока. Журнал комп'ютерних наук, 2022, №4, с. 45-58.
9. Коваленко І. Використання методів машинного навчання в медичній діагностиці. Медична інформатика, 2021, №3, с. 112-126.
10. Гнатюк Л. Застосування комп'ютерного зору в медичній діагностиці. Інженерія здоров'я, 2020, №2, с. 78-90.



ВАЛЕНТИН ЗАВАРІН
студент 2 курсу магістратури комп'ютерної інженерії у КПІ ім. Ігоря Сікорського.
E-mail: valikzav2002@gmail.com
Коло наукових інтересів: комп'ютерний зір, машинне навчання та нейронні мережі для медичної діагностики, аналіз райдужки ока для виявлення захворювань, телемедицина, персоналізована медицина, розробка сенсорних пристроїв для медичних застосувань.



ІГОР ТЕРЕЙКОВСЬКИЙ
д.т.н., Професор кафедри системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем факультету прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського
ORCID: 0000-0003-4621-9668
E-mail: terejkowski@ukr.net
Коло наукових інтересів: розробка інтелектуальних засобів аналізу біометричних параметрів, розпізнавання кібератак.

ПРОБЛЕМАТИКА РОЗПІЗНАВАННЯ СЛІВ У КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ

Дмитро Зіменков, Ігор Терейковський

***Аннотація**: У тезах розглянуто обмеження цих методів, включаючи потребу у великих обсягах даних та значних обчислювальних ресурсах. Окрема увага приділена можливостям адаптації моделей для вбудованих платформ із обмеженою потужністю. Запропоновано напрями оптимізації для підвищення продуктивності та ефективності систем розпізнавання. Результати показують, що трансформерні моделі досягають WER на рівні 5-7% на великих корпусах даних, що значно нижче порівняно з класичними HMM (15-20%).*

Ключові слова: розпізнавання слів, глибокі нейронні мережі, трансформерні моделі, вбудовані системи, обробка мовлення, оптимізація моделей, продуктивність комп'ютерних систем.

I. ВСТУП

Розпізнавання слів у комп'ютерних системах є однією з ключових задач обробки природної мови (NLP) і штучного інтелекту. З розвитком голосових асистентів (наприклад, Google Assistant, Siri, Alexa) і систем автоматичного перекладу, точність і надійність розпізнавання слів набули особливої актуальності. Проте, ця задача залишається складною через різноманітність мов, діалектів, акцентів, а також наявність шумів у навколишньому середовищі.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Марковські моделі (Hidden Markov Models, HMM): є одним із перших статистичних підходів до розпізнавання мовлення. Вони моделюють мовний сигнал як послідовність прихованих станів, що дозволяє враховувати часову динаміку мовлення. Проте, HMM мають обмежену здатність моделювати складні залежності в даних, що впливає на точність розпізнавання в умовах шуму або варіативності мовлення. З розвитком обчислювальних потужностей, нейронні мережі, зокрема глибокі нейронні мережі (DNN), стали основним інструментом у розпізнаванні мовлення. Вони здатні автоматично виявляти та навчатися складним патернам у даних, що покращує точність розпізнавання. Наприклад, використання рекурентних нейронних мереж (RNN) та їхніх варіантів, таких як LSTM, дозволяє ефективно обробляти послідовні дані мовлення. CNN широко застосовуються для обробки спектрограм мовних сигналів, виділяючи просторові особливості, що сприяє покращенню розпізнавання. Комбінація CNN з RNN дозволяє моделювати як просторові, так і часові залежності в мовних даних. Останнім часом трансформерні архітектури, такі як BERT та GPT, продемонстрували високу ефективність у задачах обробки природної мови. Вони здатні моделювати довготривалі залежності в послідовностях без використання рекурентних з'єднань, що забезпечує швидшу та точнішу обробку мовних даних. Розробка систем розпізнавання мовлення для вбудованих систем, таких як мікроконтролери, є актуальною задачею. Наприклад, створення недорогих систем на базі мікроконтролера STM32F446 дозволяє реалізувати автоматичне розпізнавання мовлення з достатньою точністю, використовуючи обмежені обчислювальні ресурси. Ефективність систем розпізнавання мовлення значною мірою залежить від якості та обсягу даних, використаних для навчання. Використання великих та різноманітних корпусів мовлення, що містять різні акценти, стилі мовлення та умови запису, сприяє підвищенню точності та робастності моделей.

Оцінка ефективності систем розпізнавання мовлення зазвичай проводиться за допомогою метрики Word Error Rate (WER), яка відображає відсоток помилок у

розпізнаному тексті. Низьке значення WER свідчить про високу точність системи. Додатково, для оцінки продуктивності систем на вбудованих платформах враховуються такі параметри, як затримка обробки та споживання енергії.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

У результаті аналізу сучасних підходів до розпізнавання слів у комп'ютерних системах було виявлено кілька важливих тенденцій: Нейронні мережі, особливо рекурентні (RNN) та трансформерні моделі, значно перевершують класичні HMM у точності розпізнавання. Використання конволюційних нейронних мереж (CNN) для обробки спектрограм забезпечує високу стійкість до шуму. Моделі на основі трансформерів демонструють здатність обробляти довгі послідовності без рекурентних з'єднань, що зменшує час обробки та підвищує точність розпізнавання. Вони також ефективно працюють на великих корпусах даних, покращуючи загальну продуктивність систем розпізнавання.

Незважаючи на високу точність, моделі глибокого навчання потребують великих обсягів даних та значних обчислювальних ресурсів. Це обмежує їх використання на вбудованих пристроях з обмеженою потужністю, таких як мікроконтролери.

Аналіз рішень для вбудованих систем (наприклад, на базі STM32F446) показав, що спрощені нейронні мережі можуть забезпечити прийнятну точність розпізнавання мовлення за низького споживання енергії. Проте, складність навчання таких моделей значно вища через обмеження обчислювальних ресурсів.

IV. ВИСНОВКИ

Трансформерні моделі є найбільш перспективними для задач розпізнавання слів завдяки їхній здатності моделювати довготривалі залежності в даних. Незважаючи на складність обчислень, спрощені архітектури нейронних мереж можуть бути успішно реалізовані на вбудованих платформах, забезпечуючи баланс між точністю та продуктивністю. Для подальшого розвитку технологій розпізнавання слів необхідно оптимізувати існуючі моделі, враховуючи обмеження вбудованих пристроїв, а також продовжувати дослідження в напрямку ефективного використання малих корпусів даних.

ДЖЕРЕЛА:

1. Васильєва, О. В. (2019). Проблеми створення систем розпізнавання мовлення для різних обчислювальних платформ. Проблеми програмування
2. Тесля, Ю. М., Остапчук, Ю. О., Бахмач, І. М., & Кучеренко, О. О. (2019). Сучасний стан комп’ютерних систем розпізнавання мовлення. Управління розвитком складних систем



ДМИТРО ЗІМЕНКОВ
студент 2 курсу магістратури комп’ютерної інженерії у КПІ ім. Ігоря Сікорського.
E-mail: dimazimen@urk.net
Коло наукових інтересів: комп'ютерні системи розпізнавання мовлення, машинне навчання, обробка природної мови, нейронні мережі, оптимізація алгоритмів, вбудовані системи, інформаційна безпека.



ІГОР ТЕРЕЙКОВСЬКИЙ
д.т.н., Професор кафедри системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем факультету прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського
ORCID: 0000-0003-4621-9668
E-mail: terejkowski@ukr.net
Коло наукових інтересів: розробка інтелектуальних засобів аналізу біометричних параметрів, розпізнавання кібератак.

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ІОТ ПРИСТРОЇВ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ

Нікіта Ковальчук, Ірина Борисенко

Анотація. *У роботі представлено огляд на аолгоритми нейронної мережи для класифікації зображень. Основна увага приділена збору, обробці та класифікації зображень у режимі реального часу за допомогою IoT камер. Проаналізовано алгоритми розпізнавання, порівняння їх плюсів та мінусів та обрано необіхдний. Детально розглянуто сценарій роботи алгоритму та побудовано блок-схему. Впровадження системи розпізнавання зображень у режимі реального часу сприяє автоматизації бізнес-процесів та відкриває нові можливості у створення IoT систем.*

Ключові слова: IoT, нейронна мережа, YOLO, автоматизація.

I. ВСТУП

Сучасні нейронні мережі дозволяють машинам розпізнавати символи на документах і банківських картках, верифікувати підписи та ідентифікувати об’єкти. Це значно спрощує людську працю, підвищує точність та надійність різних процесів, мінімізуючи вплив людського фактора. Однак навчити комп’ютер розпізнавати об’єкти – непросте завдання. Основна складність полягає в тому, що машини сприймають візуальні дані інакше, ніж люди. Вони не мають життєвого досвіду чи здатності до інтуїтивного розпізнавання об’єктів на зображеннях та відео. Без попереднього навчання комп’ютер не може самостійно розрізнити будинок і дерево [1].

Для того щоб навчити систему розуміти зміст зображень, використовуються методи машинного навчання. Для цього формується велика база даних, яка використовується для створення навчальних вибірок. Визначаючи ключові ознаки та їхні комбінації, можна навчити модель машинного навчання розпізнавати певні закономірності тощо. Розпізнавання об'єктів є ключовим завданням комп'ютерного зору, що застосовується для ідентифікації об'єктів певного класу (наприклад, людей, тварин, транспортних засобів чи будівель). Основна мета цього процесу – створення обчислювальної моделі, яка визначає місцезнаходження об'єкта на зображенні та його тип, забезпечуючи необхідну інформацію для застосувань у сфері комп'ютерного зору.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Для ефективного розпізнавання товарів у касах самообслуговування необхідно використовувати сучасні методи комп'ютерного зору, які здатні працювати з великими обсягами зображень у реальному часі. З огляду на складність завдання, традиційні методи оброблення зображень (контурний аналіз, сегментація, фільтрація) є недостатньо точними та надійними, оскільки вони залежать від якості освітлення, фону та структури товарів.

Найкращим підходом для нашої задачі є методи глибокого навчання, які базуються на конволюційних нейронних мережах (CNN). Вони дозволяють автоматично виявляти, класифікувати та локалізувати об'єкти з високою точністю, що критично важливо для швидкого та безпомилкового визначення товарів у торгових точках [2].

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Після аналізу та порівняння алгоритмів роспізнавання було обрано алгоритм YOLO, тому що цей алгоритм здатний забезпечувати швидку та точну детекцію об’єктів у режимі

реального часу. Цей алгоритм дозволяє виявляти об’єкти за один прохід через нейромережу, що суттєво відрізняє його від традиційних двоетапних алгоритмів.

Розглянемо математичні аспекти YOLO:

Для початку YOLO отримує вхідне зображення та ділить його на сітку розміром $S \times S$. Кожна комірка сітки визначає, чи знаходиться центр об’єкта в її межах. Формально це можна записати через індикаторну функцію:

$$I_{i,j}^{obj} = \begin{cases} 1, & \text{якщо центр об}'\text{єктазнаходиться у клітинці}(i,j) \\ 0, & \text{в іншому випадку} \end{cases} \quad (1)$$

де i,j - координати клітинки сітки у просторі S×S;

$I_{i,j}^{obj}$ - бінарний показник, що сигналізує, чи міститься центр об’єкта в комірці.

Кожна клітинка прогнозує B меж об'єкта (bounding boxes), кожна з яких представлена п'ятьма параметрами: (x,y,w,h,C), де B - означає кількість обмежувальних рамок (Bounding Boxes), які прогнозує кожна комірка сітки S×S; (x,y) - координати центру об'єкта у межах цієї клітинки; w,h – ширина та висота передбаченої рамки у відносних координатах.

C - рівень довіри (confidence score), який обчислюється як добуток ймовірності об'єкта P(Object) та IoU (Intersection over Union) між передбаченим і реальним полями, де P(Object) – ймовірність наявності об’єкта у клітинці; IoU – метрика, яка оцінює, наскільки добре прогнозована рамка збігається з реальною.

Кожна клітинка також передбачає ймовірності для кожного класу $C_{i:}P(Class_i|Object)$ Загальний вектор ймовірностей класів для кожної клітинки представлений як:

$$\vec{P} = (P(Class_1|Object), P(Class_2|Object), \dots, P(Class_C|Object)) \quad (2)$$

Остаточна ймовірність для кожного класу обчислюється як:

$$P(Class_i) = P(Class_i|Object) \text{ x } P(Object) \quad (3)$$

Алгоритм повертає тензор S x S x (B x + C), що містить:

Bounding boxes – (x, y, w, h, C).

Ймовірність класів – P($Class_i$).

Загальна функція виходу YOLO виглядає як:

$$y = \{(x, y, w, h, C, P(Class_1), \dots, P(Class_c))\} SxS \quad (4)$$

У результаті побудуємо блок-схему роботи YOLO (Рисунок 1.).

Відтак, можна впевнено стверджувати, що YOLO – це швидкий алгоритм, що працює за один прохід, розбиваючи зображення на сітку, де кожна комірка визначає координати, ймовірність об'єкта та його клас, використовуючи Non-Maximum Suppression для відкидання зайвих рамок, а функція втрат оптимізує точність за рахунок обліку координат, розмірів, довіри та класифікації, що робить YOLO ідеальним для автоматичного розпізнавання зображень [3].

Однією з ключових переваг YOLO є його здатність опрацьовувати зображення в режимі реального часу, що критично важливо для IoT-пристроїв.

Алгоритм відрізняється балансом між швидкістю та точністю, що робить його придатним для вбудованих систем із обмеженими обчислювальними ресурсами. Завдяки використанню глибоких згорткових нейронних мереж (CNN) YOLO може адаптуватися до різних сценаріїв, включаючи аналітику відеопотоків, детекцію аномалій та розпізнавання дрібних об'єктів. Крім того, сучасні версії YOLO (YOLOv4, YOLOv5, YOLOv8) впроваджують нові оптимізації, такі як Mish activation, CSPDarknet, панорамна агрегація ознак (PANet) та механізми глибокої післяобробки для ще більш точного визначення об'єктів.

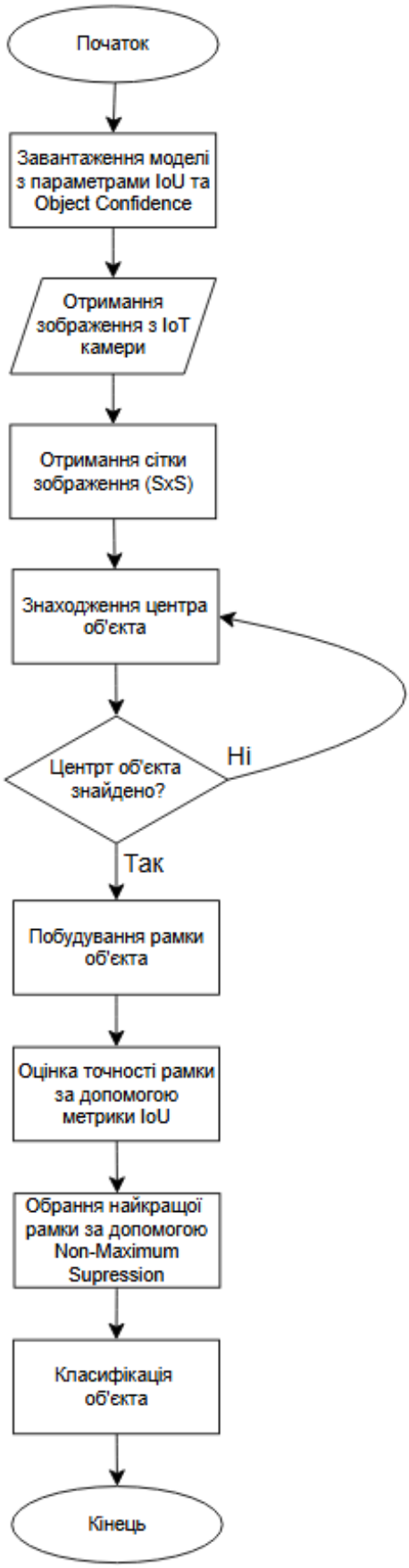


Рисунок 1. *Блок-схема роботи алгоритма YOLO для розпізнавання зображення*

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Використання нейронної мережі для розпізнавання зображень відкриває нові можливості для побудови кращих комплексних систем у сфері IoT, дозволяє значно підвищити ефективність давачів та відеокамер. Запропонований алгоритм дає можливість обробляти зображення в реальному часі, що є критично важливим для багатьох IoT-застосувань. Завдяки використанню глибокого навчання, система здатна не лише розпізнавати об'єкти з високою точністю, але й адаптуватися до нових сценаріїв завдяки механізмам донавчання. Нейромережеві алгоритми дозволяють виконувати класифікацію об'єктів, семантичну сегментацію та виявлення аномалій. Таким чином, запропонований підхід до класифікації зображень за допомогою нейронних мереж забезпечує високу точність, швидкість обробки та масштабованість, що робить його ефективним рішенням для широкого спектра IoT-застосувань. Додатково, інтеграція глибоких згорткових нейронних мереж (CNN), рекурентних моделей (RNN) та трансформерів дозволяє виконувати багаторівневий аналіз отриманих даних, що покращує точність розпізнавання в складних умовах, таких як низька освітленість, часткове закриття об'єктів або наявність шуму у зображеннях. Подальший розвиток таких технологій дозволить удосконалити автономні інтелектуальні системи, розширити їхню функціональність та забезпечити ефективну взаємодію з навколишнім середовищем.

ДЖЕРЕЛА

1. IoT Enabled Automated Object Recognition for the Visually Impaired. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666990021000148
2. YOLO Object Detection Explained. URL: https://www.datacamp.com/blog/yolo-object-detection-explained
3. What is Object Recognition? URL: https://blog.roboflow.com/what-is-object-recognition/
4. Realtime object detection in IoT (Internet of Things) devices URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/7960690



НІКІТА КОВАЛЬЧУК
Студент 2-го курсу магістратури, факультет інформаційних технологій, кафедра інформаційних систем та технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
ORCID: 0009-0001-0499-2452
E-mail: kovalchukn@fit.knu.ua



ІРИНА БОРИСЕНКО
Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем та технологій, Фаультет інформаційних технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0009-0005-8350-6422
E-mail: borysenkoi@fit.knu.ua
Науковий інтерес зосереджений на дослідженні інформаційних систем, захисті інформації, програмуванні.

КОНЦЕПЦІЯ ПОШУКУ НАДМІРНОСТІ В КОМПЛЕКСНІЙ СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ ТА НАВІГАЦІЇ НА ОСНОВІ ГЛИБИННОГО НАВЧАННЯ

Юрій Кравченко, Михайло Шарапов

Анотація. *У доповіді розглянуто проблему забезпечення функціональної стійкості в комплексній системі моніторингу та навігації. Оцінюється застосування новітніх методів, зокрема штучного інтелекту, для виявлення надмірності та оптимізації ресурсів системи. Розглянуто математичні моделі для формалізації ознак надмірності та її використання для підвищення стійкості комплексної системи моніторингу та навігації. Дослідження пропонує нові стратегії інтелектуального керування на основі алгоритмів глибинного навчання.*

Ключові слова: функціональна стійкість, моделі та методи виявлення надмірності, глибинне навчання.

I. ВСТУП

Актуальність теми дослідження обумовлена наявністю проблеми забезпечення властивості функціональної стійкості в комплексній системі моніторингу та навігації, яка функціонує під впливом зовнішніх та внутрішніх негативних факторів. Існуючі моделі, методи та методики вирішення завдань забезпечення функціональної стійкості складних систем навігації у форматі GPS-сигналів та моніторингу навколишнього середовища на основі бездротової сенсорної мережі, базуються на теоріях керування, надійності, радіонавігації, комп'ютерних мереж, розпізнавання образів та багатокритеріальної оптимізації. Ці методи досить успішно справляються з пошуком оптимальних рішень для детермінованих і стохастичних задач. За останні роки бурхливій розвиток отримала теорія штучного інтелекту, яка, на нашу думку, має значний потенціал для більш ефективного розв’язання задач пошуку та оптимізації надмірності.

Метою дослідження є розробка моделей та методів виявлення надмірності; визначення типу та характеристик надмірності для забезпечення функціональної стійкості бездротової сенсорної мережі. Спираючись на підхід формалізації структури бездротової сенсорної мережі за допомогою графової моделі буде запропонована математична формалізація ознак надмірності через відношення часткового порядку з ціллю моделювання досліджуваного явища. Ціллю дослідження є реалізація стратегії інтелектуального керування пошуку надмірності, включаючи визначення типу та характеристик існуючої надмірності в системі за допомогою нових моделей та методів. В роботі буде запропоновано методи оптимізації використання надмірності із застосуванням алгоритмів глибинного навчання.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Проблематика виявлення надмірності раніше розглядалася в роботах О.А. Машкова, Л.М. Артюшина, С.М. Неділька, Ю.В. Кравченка, О.В. Барабаша, В.В. Собчука, де були розроблені моделі та методи виявлення надмірності у інших системах із застосуванням динамічного програмування, градієнтних алгоритмів, жадібних алгоритмів та навіть повного перебору [1,2,3].

Однак сьогодні актуальним стає підхід до формування процедури виявлення існуючої області надмірності та її використання для забезпечення функціональної стійкості автоматизованої системи управління повітряним рухом [4]. Оптимальне використання надмірності для забезпечення функціональної стійкості автоматизованої системи управління повітряним рухом базується на запропонованому методі поетапного зменшення потужності бази перестановочного багатогранника, а також принципі формування максимальної бази

при зануренні множини допустимих рішень в частково упорядковану множину, для якої цільова функція і градієнт монотонні [5].

Методика оптимального використання надмірності для забезпечення функціональної стійкості автоматизованої системи управління повітряним рухом шляхом застосування простих при реалізації градієнтних алгоритмів на порядково-випуклих цільових функціях, в свою чергу, дозволяє із множини допустимих, а в ряді випадків і ефективних варіантів, знаходити точне або приблизне рішення, але з відомою точністю. Також існує методика застосування жадібних алгоритмів на частково упорядкованій множині рішень із використання надмірності [6].

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Бурхливий розвиток штучного інтелекту надає нові можливості для створення інтелектуалізованих систем керування. Отже перспективним виглядає застосування штучного інтелекту, зокрема - глибинного навчання, до виявлення надмірності [7,8,9]. Принциповою парадигмою функціональної стійкості є перерозподіл ресурсів системи для парирування наслідків впливу зовнішніх та внутрішніх негативних факторів. Застосування технологій штучного інтелекту дозволить вирішити проблему в цілому та забезпечити ефективне функціонування системи в позаштатних ситуаціях.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Розробка зазначеної тематики сприятиме розвитку практичного підвищення функціональної стійкості бездротових сенсорних мереж, оптимального та ефективного використання обмежених ресурсів.

Методологія, яка буде використана для вирішення завдань пошуку та керування надмірністю складатиметься з пов’язаних між собою концептуальних, теоретичних та технологічних основ інтелектуалізованого забезпечення функціональної стійкості системи. Концептуальні основи включають новий понятійний апарат, робочу гіпотезу та стратегію її реалізації. В теоретичних основах, які складаються з нових моделей, методів та підходів, ця ідея всебічно досліджується і науково обґрунтовується.

Реалізацію стратегії інтелектуального керування надмірністю у комплексної системи планується базувати на поєднаних моделях і методах на основі оригінальних підходів виведення: так званої FS-системи, категорійних моделей виведення, нечітких N-арних семантичних мережах та модернізованих градієнтних методах дискретної оптимізації.

Таким чином буде сформовано науково-методологічний апарат аналізу та інтелектуалізованого забезпечення властивості функціональної стійкості, стійкості від впливу негативних зовнішніх факторів.

ДЖЕРЕЛА

1. Kravchenko, Y., Vialkova, V. (2016). The problem of providing functional stability properties of information security systems. 2016 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET), 526-530.
2. Sobchuk, A., Kravchenko, Y., Tyshchenko, M., Gawliczek, P., Afanasyeva, O. (2019). Analytical aspects of providing a feature of the functional stability according to the choice of technology for construction of wireless sensor networks. 2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory (ATIT), 102-106.
3. Барабаш, О., Мусієнко, А., Макарчук, А. (2023). Порівняльний аналіз методів визначення показників функціональної стійкості інформаційних систем на прикладі повного перебору та

методу Литвака-Ушакова. Measuring and computing devices in technological processes, (4), 57-63.
4. Kalashnyk, G. A., Kalashnyk-Rybalko, M. A. (2021). Strategy for provision of the functional stability of integrated complexes of modern and advanced aircraft onboard equipment. Publishing House “Baltija Publishing.
5. Неділько С. М., Неділько В. М. (2011) Формування процедури виявлення існуючої області надмірності та її використання для забезпечення функціональної стійкості автоматизованої системи управління повітряним рухом. Авиационно-космическая техника и технология, 4(81), 90-93.
6. Неділько С. М. (2011) Методика оптимального використання надмірності для забезпечення функціональної стійкості автоматизованої системи управління повітряним рухом. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 1(5), 132-135.
7. Барабаш, О. В., Мусієнко, А. П., Макарчук, А. В. (2024). Використання моделей штучного інтелекту для перевірки вимог до функціональної стійкості інформаційних систем. Сучасний захист інформації, (3), 20-28.
8. Sobchuk, V., Olimpiyeva, Yu., Musienko, A., Sobchuk, A. (2020) Ensuring the properties of functional stability of manufacturing processes based on the application of neural networks. IT&I workshops, 106–116.
9. Барабаш, О. В., Обідін, Д. М., Саланда, І. П., Макарчук, А. В. (2024). Порівняльний аналіз наближення ймовірнісного показника функціональної стійкості за допомогою поліномів Бернштейна та нейронних мереж прямого розповсюдження. Зв’язок, (3), 32-37.



ЮРІЙ КРАВЧЕНКО
Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри мережевих та інтернет технологій, факультет інформаційних технологій Київський Національний Університет ім. Т.Г. Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0000-0002-0281-4396
E-mail: yurii.kravchenko@knu.ua
За понад 30 років викладацької та наукової діяльності опублікував понад 200 наукових праць, серед яких 2 монографії, 11 підручників та посібників, 35 статей у фахових виданнях України. Індекс Гірша в Scopus – 17, у Google Scholar – 18. Підготував 5 докторів, 8 кандидатів наук та 2 PhD.
Наукові інтереси – телекомунікаційні системи, функціональна стабільність комплексних систем, штучний інтелект.



МИХАЙЛО ШАРАПОВ
Аспірант, кафедра інформаційних систем та технологій, факультет інформаційних технологій Київський Національний Університет ім. Т.Г. Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0009-0007-8225-0677
E-mail: sharapovm@fit.knu.ua
Отримав ступінь з обліку та аудиту Національній академії управління (Київ, Україна) в 1998 році та ступінь бакалавра з інформаційних технологій у Національному авіаційному університеті (Київ, Україна) в 2021 році. Нині автор працює над здобуттям ступеня PhD у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ, Україна). Серед наукових інтересів — пошук надмірності у бездротових сенсорних мережах.

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ВИХІДНОГО КОДУ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАСТОСУВАНЬ МОВОЮ PYTHON

Сергій Любарський, Едуард Бовда, Юрій Самохвалов, Віктор Клименко

Анотація. *Однією із суттєвих властивостей в оцінці ефективності функціонування сучасного програмного забезпечення виступає здатність алгоритму досягати очікуваного результату за найменшу кількість кроків. На виконання цієї задачі суттєво впливає алгоритмічна складність вихідного коду і, як слідство, швидкодія його виконання. Розглядаються технологічні шляхи щодо оптимізації вихідного коду програмних застосувань мовою Python за рахунок залучення технологій штучного інтелекту.*

Ключові слова: методи оптимізації коду; штучний інтелект; генетичне програмування.

I. ВСТУП

Зростання складності програмного забезпечення вимагає нових підходів до його оптимізації. Одним із перспективних напрямків є застосування технологій штучного інтелекту (ШІ) для автоматичного покращення вихідного коду. В доповіді розглядаються методи застосування ШІ для оптимізації об’єктно-орієнтованих програм на мові Python, зокрема аналіз ефективності коду, зменшення його розміру та підвищення швидкодії.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

В якості вхідних даних розглядались для дослідження було використано набір відкритих програмних проєктів на мові Python, які містять об’єктно-орієнтований код. В якості основних методів оптимізації були вибрані:

- нейронні мережі для аналізу та переписування коду. Нейронні мережі можуть навчатися на великих обсягах коду, що дозволяє їм виявляти закономірності та покращувати структуру програм. Використання глибокого навчання дає змогу знаходити оптимальні способи рефакторизації та усувати дублювання коду. Архітектури трансформерів, такі як GPT та Codex, здатні розпізнавати складні залежності між класами та методами у великих програмах;
- алгоритми генетичного програмування для автоматичної рефакторизації. Генетичне програмування (ГП) використовує принципи природного добору та мутацій для створення коду з покращеними характеристиками. Алгоритми ГП працюють шляхом еволюції вихідного коду, оцінюючи його за допомогою функцій пристосованості, що враховують продуктивність, читабельність та компактність коду. Вони можуть автоматично знаходити оптимальні рефакторингові рішення без явного програмування правил;
- мовні моделі (LLM), такі як GPT, для знаходження оптимальних рішень у структурі коду. Мовні моделі навчаються на великих корпусах коду, що дозволяє їм генерувати структуровані та зрозумілі рішення для рефакторизації. GPT та подібні LLM можуть знаходити дублювання, покращувати архітектуру класів та методів, а також адаптувати код до найкращих практик програмування. Використання контексту дозволяє таким моделям пропонувати зміни, що відповідають стилю та структурі конкретного проєкту.

Для оцінки ефективності оптимізації застосовувалися метрики:

- час виконання програм до і після оптимізації;

- обсяг вихідного коду (кількість рядків, дублювання коду);
- якість коду за допомогою аналізу Pylint та MyPy.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Аналіз наведених методів показує, що найбільш ефективним підходом до оптимізації об'єктно-орієнтованого коду є поєднання мовних моделей (LLM) та алгоритмів генетичного програмування. Мовні моделі, такі як GPT, ефективно аналізують існуючий код, виявляють дублювання, покращують структуру класів і методів та забезпечують відповідність стандартам програмування. Вони дозволяють швидко отримати попередньо оптимізовану версію коду, що покращує його читабельність і зручність супроводу. Проте, вони не завжди гарантують оптимальну продуктивність або коректність коду у специфічних бізнес-контекстах.

Алгоритми генетичного програмування, своєю чергою, здатні шукати нетривіальні рішення для підвищення продуктивності та оптимізації структури коду. Вони ітеративно покращують код, використовуючи механізми мутацій та відбору, що дозволяє знайти ефективніші рішення для підвищення швидкодії та зниження використання ресурсів. Однак, їх недоліками є висока обчислювальна складність і необхідність ретельного налаштування.

Поєднання обох методів дозволяє компенсувати недоліки кожного з них: LLM швидко генерує якісні пропозиції для рефакторизації, а генетичне програмування використовується для дооптимізації з урахуванням продуктивності та специфіки застосування. Такий підхід забезпечує збалансовану оптимізацію, поєднуючи високу швидкість обробки з покращенням продуктивності та підтримуваності коду. Узагальнена структурна схема функціональної моделі оптимізації об'єктно-орієнтованого коду на основі поєднання мовних моделей (LLM) та алгоритмів генетичного програмування представлена на рисунку 1.



Рисунок 1. *Функціональної моделі оптимізації об'єктно-орієнтованого коду на основі поєднання мовних моделей та алгоритмів генетичного програмування*

Модель передбачає:

1. Вхідні дані: вихідний об'єктно-орієнтований код; метрики коду (продуктивність, читабельність, дублювання); вимоги до оптимізації.
2. Аналізатор коду мовною моделлю (LLM): виявлення дублювань і надлишкових конструкцій; покращення структури класів та методів; попередній рефакторинг-кандидатів.
3. Генерація початкової популяції (генетичне програмування): ініціалізація набору можливих варіантів коду; мутація та кросоверування на основі LLM-оптимізованого коду.
4. Оцінка якості оптимізованого коду: виконання тестів продуктивності та коректності; аналіз відповідності стандартам коду.
5. Еволюційна оптимізація (генетичні алгоритми): відбір кращих варіантів; генерація нових модифікацій через мутації та схрещування; повторення циклу до досягнення прийнятної оптимізації.

6. Остаточне оцінювання коду та виведення результату: вибір найкращого варіанта коду; вивід оптимізованого коду; генерація звіту про оптимізацію.

Результати експериментів за етапами функціонування моделі показали, що застосування технологій ШІ дозволяє скоротити обсяг коду на 15-30% без втрати функціональності. Оптимізовані програми працювали в середньому на 10-20% швидше. Використання LLM виявило ефективніші підходи до організації класів та методів, що покращило читаємість і підтримуваність коду.

IV. ВИСНОВКИ

Застосування штучного інтелекту в оптимізації вихідного коду Python є перспективним напрямком. Найбільш ефективним методом для оптимізації коду об'єктно-орієнтованих застосувань мовою Python є комбіноване використання LLM і алгоритмів генетичного програмування. Цей підхід дозволяє не лише покращити читабельність коду, але й забезпечити його ефективне виконання в різних сценаріях використання. Подальші дослідження можуть зосередитися на розширенні можливостей ШІ для специфічних галузей, таких як аналіз безпеки коду та оптимізація для багатопотокового виконання.

ДЖЕРЕЛА

1. Bengio, Y., Courville, A., & Vincent, P. (2013). Representation Learning: A Review and New Perspectives. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 35(8), 1798-1828.
2. Chollet, F. (2018). Deep Learning with Python. Manning Publications.
3. OpenAI. (2023). GPT-4 Technical Report. Retrieved from https://openai.com/research/gpt-4
4. McConnell, S. (2004). Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction. Microsoft Press.



СЕРГІЙ ЛЮБАРСЬКИЙ
к.т.н., доцент, доцент кафедри комп'ютерних інформаційних технологій Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, м. Київ, Україна
ORCID: 0000-0001-8068-1106
E-mail: sergii.liubarskyi@viti.edu.ua



ЕДУАРД БОВДА
к.т.н., доцент, начальник кафедри комп'ютерних інформаційних технологій Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, м. Київ, Україна
ORCID: 0000-0002-8267-2120
E-mail: edepig8305@ukr.net



ЮРІЙ САМОХВАЛОВ
д.т.н., процесор, професор кафедри інтелектуальних технологій Київського національний університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
ORCID: 0000-0001-5123-1288
E-mail: yu1953@ukr.net



ВІКТОР КЛИМЕНКО
старший викладач кафедри комп'ютерних інформаційних технологій Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, м. Київ, Україна
ORCID: 0000-0001-7834-7213
E-mail: vklim55@gmail.com

МЕТОДИ ОБРОБКИ ПРИРОДНОЇ МОВИ У РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Олексій Новіков

Анотація. *У роботі досліджується застосування методів обробки природної мови (NLP) у сфері онлайн-помічників для автоматизованої класифікації запитів. Аналізуються алгоритми токенізації, стемінгу, лематизації та роботи з синонімами для коректного розпізнавання намірів користувачів. Представлено підхід до обробки текстових запитів із метою категоризації об'єктів запиту. Досліджено вплив NLP-методів на точність розпізнавання запитів, що дозволяє покращити взаємодію користувача із системою.*

Ключові слова: Обробка природної мови (NLP), токенізація, лематизація, стемінг, аналіз синонімів, класифікація.

I. ВСТУП

У сучасному світі штучний інтелект відіграє ключову роль у розвитку цифрових технологій, а обробка природної мови (NLP) [1, 2] є однією з найважливіших його складових. NLP дозволяє машинам розуміти, аналізувати та генерувати людську мову, що відкриває нові можливості для автоматизації комунікації та обробки текстових даних. Завдяки швидкому розвитку алгоритмів машинного навчання NLP застосовується в чат-ботах, голосових асистентах, автоматизованих перекладачах, пошукових системах і багатьох інших сферах. Це значно покращує взаємодію користувачів із технологіями, підвищує ефективність обробки інформації та сприяє подальшій інтеграції інтелектуальних систем у повсякденне життя.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

У роботі розглянуто ряд методів обробки природної мови (NLP) [1, 2], які дозволяють автоматизувати процес класифікації текстових запитів користувачів у рекомендаційних системах, наприклад, чат-ботах підтримки клієнтів. Основною метою таких систем є визначення відповідної категорії об'єкта на основі введеного користувачем опису та зіставлення його з наявними класифікаційними параметрами.

Для обробки текстових запитів застосовуються кілька етапів лінгвістичної обробки, узагальнена схема якої показана на Рисунку 1. Першим етапом є токенізація [2, 4], яка розбиває введений текст на окремі лексичні одиниці – токени. Це дозволяє працювати з кожним словом чи фразою окремо, що важливо для подальших етапів обробки. На наступному етапі здійснюється лематизація [2, 3] – процес перетворення слів до їх початкової або основної форми. Лематизація дозволяє знизити варіативність слів, зберігаючи їхній лексичний зміст, що полегшує аналіз.

Паралельно з лематизацією застосовується стемінг [2, 3] – метод, який усуває суфікси і перетворює слова до їх кореневої форми. Це дозволяє скоротити кількість варіантів кожного слова, що є особливо корисним при обробці синонімів. Синонімічний аналіз [2, 5] також є важливою частиною методу, оскільки користувачі можуть використовувати різні варіанти слів для позначення однієї і тієї ж категорії. Використовуючи списки синонімів, система може коректно розпізнавати і класифікувати запити, навіть якщо вони сформульовані по-різному.

На основі оброблених лексичних характеристик тексту система визначає категорію об'єкта. Для цього застосовується алгоритм зіставлення введених слів з попередньо визначеними категоріями, таким чином здійснюється класифікація запиту на основі синонімів і нормалізованих форм слів. Після класифікації запиту за категорією здійснюється

сортування даних за інформативними параметрами, такими як продуктивність або ціна, що дозволяє швидко видати користувачу найбільш релевантні результати.



Рисунок 1. *Схема процесу лінгвістичної обробки запитів*

Для виконання етапу класифікації застосовуються алгоритми машинного навчання, зокрема методи класифікації. У дослідженні був використаний алгоритм логістичної регресії, який повертає ймовірність приналежності об’єкта до певного класу. Основну формулу 1 алгоритму можна представити у вигляді:

$$P(y = 1|x) = \frac{1}{1+e^{-(w^t x+b)}}, \quad (1)$$

де $P(y = 1|x)$ – ймовірність того, що об’єкт належить до класу; x – вектор ознак (характеристик) об’єкта, який аналізується; w – вектор вагових коефіцієнтів, що відповідають за внесок кожної ознаки; $w^t x$ – лінійна комбінація ваг і ознак; b – зсув (bias), який контролює зміщення розділяючої межі; e – число Ейлера (≈ 2.718).

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

У ході дослідження була розглянута модель чат-бота підтримки клієнтів, який надає консультацію при виборі комплектації персонального комп’ютера. У чат-боті успішно реалізовано алгоритм, який дозволяє класифікувати текстові запити користувачів щодо вибору графічних процесорів. Основним параметрами для даних пристроїв обрані продуктивність та ціна. Використовуючи методи обробки природної мови, вдалося визначити три основні категорії: дешевий – GPU вартістю менше 200$; бюджетний – GPU вартістю від 200$ до 500$; дорогий – GPU вартістю понад 500$.

Алгоритм продемонстрував високу точність у класифікації, зокрема, він успішно працює навіть при наявності орфографічних помилок у введених даних. Це стало можливим завдяки використанню декількох методів текстової нормалізації, кожен з яких виконує важливу роль у процесі обробки:

- токенізація [4] розбиває текст на окремі слова та фрази, що дозволяє аналізувати кожен елемент окремо;
- лематизація [3] зводить слова до їхньої базової форми, що допомагає виявляти синонімічні зв’язки та уникати надмірної варіативності у словоформах;
- стемінг [3] дозволяє скорочувати слова до їх основи, забезпечуючи розпізнавання схожих за змістом термінів, навіть якщо вони вживаються у змінених формах;

- аналіз синонімів [5] покращує розпізнавання тексту, оскільки алгоритм враховує можливі альтернативні назви та описові характеристики, що використовуються для категоризації.

Комбінація цих методів дозволила підвищити точність розпізнавання запитів та їх віднесення до відповідних категорій. Таким чином, алгоритм ефективно виконує поставлене завдання й може бути застосований у реальних сценаріях для автоматичної класифікації текстової інформації.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

У ході дослідження було проаналізовано різні методи обробки природної мови для класифікації графічних процесорів за ціновими параметрами та продуктивністю на основі текстових запитів. Серед застосованих методів найефективнішими виявилися стемінг та аналіз синонімів.

Стемінг забезпечив правильну інтерпретацію запитів навіть за наявності орфографічних варіацій або граматичних змін. Завдяки цьому алгоритм міг розпізнавати слова у різних формах та коректно співвідносити їх із відповідними категоріями. У свою чергу аналіз синонімів значно розширив можливості класифікації, дозволяючи обробляти широкий спектр варіантів формулювань. Це зробило модель більш гнучкою, бо надало можливість використовувати різні синонімічні вирази для позначення однієї й тієї ж категорії.

Загалом поєднання усіх розглянутих вище методів дозволило підвищити точність класифікації та забезпечило зручність використання алгоритму без необхідності суворого дотримання конкретних слів у запиті. Майбутні дослідження можуть включати порівняння цих методів із нейромережевими моделями для ще більш точного розпізнавання запитів.

ДЖЕРЕЛА

1. Abdallah Ashraf. (2023) Text Pre-Processing for NLP. Medium. URL: https://medium.com/@abdallahashraf90x/text-pre-processing-for-nlp-95cef3ad6bab
2. Бондаренко О. (2021) Словник NLP. Medium. URL: https://medium.com/stinopys/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-nlp-b0fab1027551
3. Aravid Pai. (2020) What is Tokenization in NLP? Analytics Vidhya. URL: https://www.analyticsvidhya.com/blog/2020/05/what-is-tokenization-nlp/
4. NLP Semantic Similarity: Identifying Synonymus in a Large Corpus of Words. (2023) Medium. URL: https://baotramduong.medium.com/nlp-semantic-similarity-identifying-synonyms-in-a-large-corpus-of-words-8b8edc9ce1f9



ОЛЕКСІЙ НОВІКОВ
студент 1 курсу магістратури, ННІ комп'ютерних наук та штучного інтелекту, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
ORCID: 0009-0003-3566-531X
E-mail: novikov2020ki11@student.karazin.ua
Науковий інтерес полягає в області розробки та застосування методів обробки природної мови. Серед наукових інтересів — використання NLP для аналізу текстових запитів, автоматизація класифікації даних та застосування штучного інтелекту в системах онлайн-помічників.

IOT СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ ГРОМАДЯН

Дмитро Орищенко, Ольга Кравченко

***Анотація**. У представленому дослідженні розглядаються сучасні підходи до створення систем моніторингу соціальної активності та управління поведінкою громадян. Робота проводить аналіз основних функцій таких систем, включно зі збором, опрацюванням та аналізом даних, що стосуються громадської діяльності. Пропонується концепція програмного рішення, що ґрунтується на використанні технологій штучного інтелекту та аналізу великих даних, для підвищення соціальної відповідальності та підтримки прийняття обґрунтованих управлінських рішень.*

Ключові слова: IoT, соціальна активність, управління поведінкою, моніторинг, штучний інтелект, великі дані.

I. ВСТУП

Швидкий розвиток цифрових технологій дозволяє аналізувати поведінку громадян, прогнозувати соціальні зміни та ухвалювати управлінські рішення. Це дослідження розглядає принципи побудови систем моніторингу соціальної активності та управління поведінкою, оцінює їхні можливості та розробляє концепцію ефективного аналізу соціальних процесів.

Великі обсяги інформації збираються та аналізуються на основі даних із соціальних мереж, мобільних застосунків, державних реєстрів і сенсорних систем. Впровадження штучного інтелекту значно полегшує роботу адже дає змогу автоматично класифікувати дані, виявляти моделі поведінки та прогнозувати соціальні тенденції. Такі підходи сприяють покращенню ефективності управлінню ресурсами та ухваленню рішень. Застосування подібних систем набуває особливого значення в контексті цифровізації суспільства, коли швидкість доступу до інформації та її обробки відіграє ключову роль у процесах управління.

Це дослідження спрямоване на розглядання основних принципів створення систем моніторингу соціальної активності та управління поведінкою, оцінити їхні можливості та ризики, а також розробити концепцію ефективної системи аналізу та управління на основі сучасних інформаційних технологій.

II. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Соціальна активність громадян аналізується шляхом збору даних із державних реєстрів, цифрових платформ, IoT-сенсорів та соціологічних опитувань. Основні джерела даних, їх тип та інші характеристики наведені нижче в Таблиці 1. Ці джерела надаватимуть великий спектр інформації, включаючи демографічні характеристики, моделі поведінки та інше.Попередня обробка включає очищення, фільтрацію та інтеграцію даних, що дозволяє усунути дублювання та помилки. Подальший аналіз здійснюється із застосуванням методів кластеризації та мережевого аналізу для виявлення ключових закономірностей. Додатково для уніфікації форматів та коректності подальшого аналізу застосовується нормалізація інформації, що була отримана.

Для виявлення закономірностей у соціальній поведінці використовуються методи кластеризації та мережевого аналізу. Кластеризація використовується для сегментування громадян за рівнем активности, а мережевий аналіз дозволить краще досліджувати структуру цих соціальних зв'язків. Також мережевий аналіз допомагає визначити ключові вузли взаємодії.

Таблиця 1. *Основні джерела даних для моніторингу соціальної активності*

Джерело даних	**Тип інформації**	**Метод збору**	**Використання**	**Обмеження**
Державні реєстри	Демографічні та економічні дані	Адміністративні записи, державні бази даних	Оцінка соціальної мобільності, аналіз економічної активності	Обмежена доступність, затримки в оновленні
Соціальні мережі	Текстові, візуальні та поведінкові дані	Веб-скрапінг, аналіз API	Аналіз громадської думки, моделювання поведінки	Доступ до закритих профілів обмежений, можливість викривлення даних
IoT-сенсори	Дані про мобільність та взаємодію з інфраструктурою	GPS-трекери, відеоспостереження, датчики руху	Моніторинг трафіку, планування міської інфраструктури	Потребує великих обчислювальних ресурсів, питання конфіденційності
Соціологічні опитування	Оцінка ставлення та мотивів громадян	Анкетування, телефонні опитування, інтерв'ю	Дослідження соціальних трендів, верифікація автоматичних методів	Суб'єктивність відповідей, репрезентативність вибірки

Зібрані дані після первинної обробки інтегруються у єдину інформаційну систему, що дозволяє проводити їх комплексний аналіз. Для цього здійснюється агрегування інформації з різних джерел, виконується синхронізація часових показників та усуваються невідповідності у форматах даних, що забезпечує узгоджене представлення соціальної активності громадян та дозволяє отримати деталізовану картину змін у суспільстві. Використання прогнозних моделей дає змогу оцінювати вплив зовнішніх факторів на соціальні процеси та адаптувати управлінські рішення відповідно до виявлених тенденцій. Моніторинг у реальному часі забезпечує можливість оперативного реагування на зміни у соціальному середовищі, що є ключовим елементом ефективного управління громадською активністю.

Аналіз отриманих даних показує, що використання комплексного підходу до моніторингу соціальної активності дозволяє оцінити рівень громадської взаємодії та виявити ключові фактори, що на нього впливають. Поєднання кількісних і якісних методів аналізу дає змогу більш точно визначати характер суспільної активності, а також відстежувати динаміку її змін у довгостроковій перспективі. Методи кластеризації та мережевого аналізу дають змогу ідентифікувати групи населення з різними рівнями активності, а прогнозні моделі дозволяють оцінити можливі зміни у соціальній динаміці. Виявлення закономірностей у динаміці соціальної активності сприяє створенню ефективних механізмів адаптації управлінських рішень до змінюваних умов.

III. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Моніторинг соціальної активності громадян на основі комплексного аналізу даних дозволяє оцінювати рівень суспільної взаємодії, виявляти закономірності та визначати основні фактори впливу. Поєднання методів кластеризації та мережевого аналізу сприяє ідентифікації ключових груп населення, що дозволяє розробляти більш ефективні соціальні стратегії. Аналіз отриманих даних дозволяє краще розуміти структуру соціальних зв'язків та динаміку суспільних процесів, що може бути корисним для ухвалення управлінських рішень та адаптації державної політики до актуальних викликів.

Розвиток цифрових технологій відкриває нові можливості для вдосконалення систем моніторингу, зокрема шляхом використання більш точних алгоритмів аналізу, розширення джерел інформації та підвищення рівня автоматизації обробки даних. Водночас важливим аспектом залишається дотримання принципів конфіденційності та етичного використання персональної інформації. Подальші дослідження можуть бути зосереджені на оптимізації методів прогнозування, інтеграції моніторингових систем у процеси державного управління та оцінці їхньої ефективності в довгостроковій перспективі.

ДЖЕРЕЛА

1. Шинкарук, В.Д., Пєша, І.В., Сопівник, І.В. та ін. (2021). Моніторинг і оцінка у соціальній роботі: навчальний посібник. Національний університет біоресурсів і природокористування України. URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u188/posibnik_monitoring_1673873800.pdf
2. Сервера, Х.Л. (2020). Розробка системи моніторингу територіального розвитку. Децентралізація. URL: https://decentralization.ua/news/13779
3. Міщеніна, Т.М. (2021). Моніторинг і оцінювання управлінської діяльності. Електронний науковий архів ЕССУІР. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/88097/1/Mishenina.pdf
4. Жук, Ю.О. (2018). Теоретико-методичні засади побудови моніторингових систем. Інститут професійної освіти. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/713252/3/18_04_monography_zhuk_160_27.11.2018-1.pdf



ДМИТРО ОРИЩЕНКО
студент 1 курсу магістратури програмних технологій Інтернету речей у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
E-mail: oryshchenko.dmytro.kp03@gmail.com
Науковий інтерес зосереджений на розробці та впровадженні систем моніторингу соціальної активності, зокрема у сфері управління суспільними процесами. Серед наукових інтересів — застосування методів аналізу великих даних для оцінки соціальної динаміки та підтримки управлінських рішень



ОЛЬГА КРАВЧЕНКО
к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)
ORCID: 0000-0002-9669-2579
E-mail: kravchenkoo@fit.knu.ua
Наукові інтереси: Проектування систем моніторингу та прогнозування з урахуванням правил штучного інтелекту на основі поведінкової економіки. Застосування IoT.

AI-СИСТЕМА ДЛЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ ДВОХ МОВ: КОГНІТИВНА МОДЕЛЬ ТА МЕТОД ЗАСТОСУВАННЯ МОВИ-ПОСЕРЕДНИКА

Вероніка Остапенко, Юлія Гладка

Анотація. *У статті представлено концепцію та реалізацію ШІ-системи для паралельного вивчення двох мов із використанням місткової мови. Запропонована когнітивна модель дозволяє оптимізувати процес засвоєння другої та третьої мов, використовуючи одну з них як посередника. Система базується на поєднанні штучного інтелекту, інтерактивного інтерфейсу та інструментів автоматичного перекладу, що сприяє ефективнішому навчанню та зменшенню когнітивного навантаження. Розроблена система демонструє потенціал ШІ у вдосконаленні мовної освіти та відкриває перспективи для подальших досліджень.*

Ключові слова: штучний інтелект; когнітивна модель; вивчення мов

I. ВСТУП

У сучасному глобалізованому світі багатомовність стала однією з ключових навичок для успішної комунікації, навчання та кар’єрного зростання. Вивчення кількох мов одночасно дозволяє не тільки покращити комунікаційні навички, але й сприяє розвитку когнітивних функцій, таких як пам'ять, виконавчі функції та когнітивна гнучкість.

Останні дослідження підтверджують, що вивчення нових мов сприяє формуванню нових синаптичних зв’язків у мозку. Зокрема, при засвоєнні нових слів та граматичних конструкцій активуються такі області, як гіпокамп, зона Брока, зона Верніке та префронтальна кора. Ці регіони відповідають за збереження інформації, обробку мовлення та асоціативне мислення. Крім того, нейропластичність мозку забезпечує здатність до адаптації, і чим більше мов людина опановує, тим легше їй вивчати нові. Багатомовність розвиває когнітивну гнучкість, дозволяючи швидко переключатися між різними завданнями та мислити нестандартно. Проте традиційні методи вивчення мов здебільшого зосереджуються на поступовому засвоєнні нової мови через рідну мову. Сучасні технології штучного інтелекту (ШІ) відкривають нові можливості для вдосконалення методів навчання. Одним із новаторських підходів є використання місткової мови для паралельного вивчення двох мов. За допомогою однієї "місткової" мови можна пришвидшити процес вивчення інших мов, створюючи більш міцні асоціації між лексичними одиницями. Ця стаття пропонує створення демонстративної ШІ-системи для підтримки процесу паралельного засвоєння другої та третьої мов із застосуванням місткової мови. Окрім цього, ми створимо когнітивну модель для цього підходу. Наше дослідження має на меті показати, як інтеграція новітніх технологій може змінити традиційні підходи до вивчання мов та забезпечити більш ефективні результати.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Для реалізації ШІ-системи використано мову програмування Python з бібліотекою Tkinter для створення інтерактивного інтерфейсу та інтегровано OpenAI GPT-3.5 для генерації контекстних речень, граматичних пояснень та підтримки чат-бота. Google Translate API забезпечує автоматичний переклад слів і речень.

Розглядається ситуація, в якій суб'єкт, що має рідну мову – M1, має намір опанувати іноземні мови M2 та M3. Замість традиційного варіанту вивчення M1 – M2, M1 – M3, пропонується наступний когнітивний підхід: суб'єкт опановує базову частину іноземної мови

М2 за стандартним методом, використовуючи рідну М1. Після цього, мова М2 мова виконує роль посередника та починається вивчення мови М3. Це створює когнітивний місток, що полегшує сприйняття нової інформації. Завдяки когнітивним зв'язкам між мовами навчальний процес стає продуктивнішим та не таким енерговитратним.

Для моделювання нової когнітивної моделі паралельного вивчення двох мов, ми розглянули п'ять етапів засвоєння другої мови, запропоновані Стівеном Крашеном. В Таблиці 1 наведена порівняльна характеристика між традиційним та експериментальним варіантом.

Таблиця 1. *Порівняння підходів відповідно до етапів засвоєння другої мови С. Крашена*

Етапи	Традиційний підхід М1-М2	Оновлений підхід М1-М2-М3
Стадія сприйняття	Суб'єкт не використовує мову, а починає вчитися через слухання. Він засвоює те, що чує та розвиває пасивний словниковий запас (близько 500 сприйнятих слів, які поки що не може застосувати на практиці). Триває від 2 тижнів до 6 місяців, залежно від здібностей суб'єкта.	Суб'єкт спершу опановує базовий рівень першої іноземної мову М2, (потім – місткова мова), навчаючись через читання, аудіо, прості речення, опановуючи базову граматику. Близько 500 вивчених слів, які поки що не може застосувати на практиці. Триває від 2 тижнів до 6 місяців, залежно від здібностей суб'єкта.
Стадія раннього опрацювання	Суб'єкт починає говорити, використовуючи короткі фрази та слова, вивчені на попередній стадії. Засвоюється близько 1000 слів. Триває до 6 місяців.	Суб'єкт може створювати короткі відповіді та фрази мовою М2 та починає використовувати М2 для вивчення М3, не переходячи на М1. Засвоюється близько 1000 слів мовами М2 та М3. Триває до 6 місяців.
Стадія мовлення	Суб'єкт засвоїв кілька тисяч слів і починає зв'язувати їх у складніші фрази та речення. Словниковий запас включає близько 3 000 слів. Триває 1 рік.	Суб'єкт починає створювати складніші речення та порівнювати структури двох мов М2 та М3. Працює принцип "місткової мови", де нові слова М3 запам'ятовуються через вже М2. Словниковий запас включає близько 3 000 слів мовами М2 та М3. Триває 1 рік.
Стадія середнього рівня володіння мовою	Суб'єкт може вільно спілкуватися в нових контекстах та академічному середовищі, але з деякими помилками; може висловлювати власну думку та обговорювати різні проблеми, демонструючи навички більш високого рівня володіння мовою М2. Словниковий запас становить близько 6 000 слів. Триває до 1 року.	У суб'єкта формується глибше розуміння граматики й культури мов М2 та М3. Суб'єкт опановує складніші завдання, такі як аналіз текстів двома мовами одночасно. може висловлювати власну думку та обговорювати різні проблеми, демонструючи навички більш високого рівня володіння мовами М2 та М3. Словниковий запас становить близько 6 000 слів. Триває до 1 року.
Стадія вільного володіння мовою	Суб'єкт вільно спілкується мовою М2 в усіх контекстах. Триває від 5 до 7 років.	Суб'єкт вільно спілкується мовами М2 та М3 в усіх контекстах. Триває від 5 до 7 років.

Як підсумок досягається ефективність в наступних параметрах: зменшується час на засвоєння нових мов, когнітивне навантаження; збільшується асоціативність, та рівень мотивації через швидший результат.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

У межах дослідження була створена демонстративна ШІ-система для паралельного вивчення двох мов. Система містить три основні модулі: модуль перекладу: автоматичний переклад слів і речень з української мови (M1) на англійську (M2) та потім на італійську (M3); модуль генерації речень: створення контекстних речень для закріплення лексики та граматичних конструкцій; інтерактивний чат: можливість ставити запитання ШІ-вчителю для уточнення незрозумілих моментів.

Робота системи зображена на Рисунку 1 та відбувається наступним чином: користувач вводить слово українською, програма перекладає його англійською та італійською, GPT-3.5 генерує речення трьома мовами з цим словом. За потреби ШІ-вчитель пояснює незрозумілі аспекти. Після завершення роботи, прогрес записується в окремий файл з перекладом всіх слів та речень.

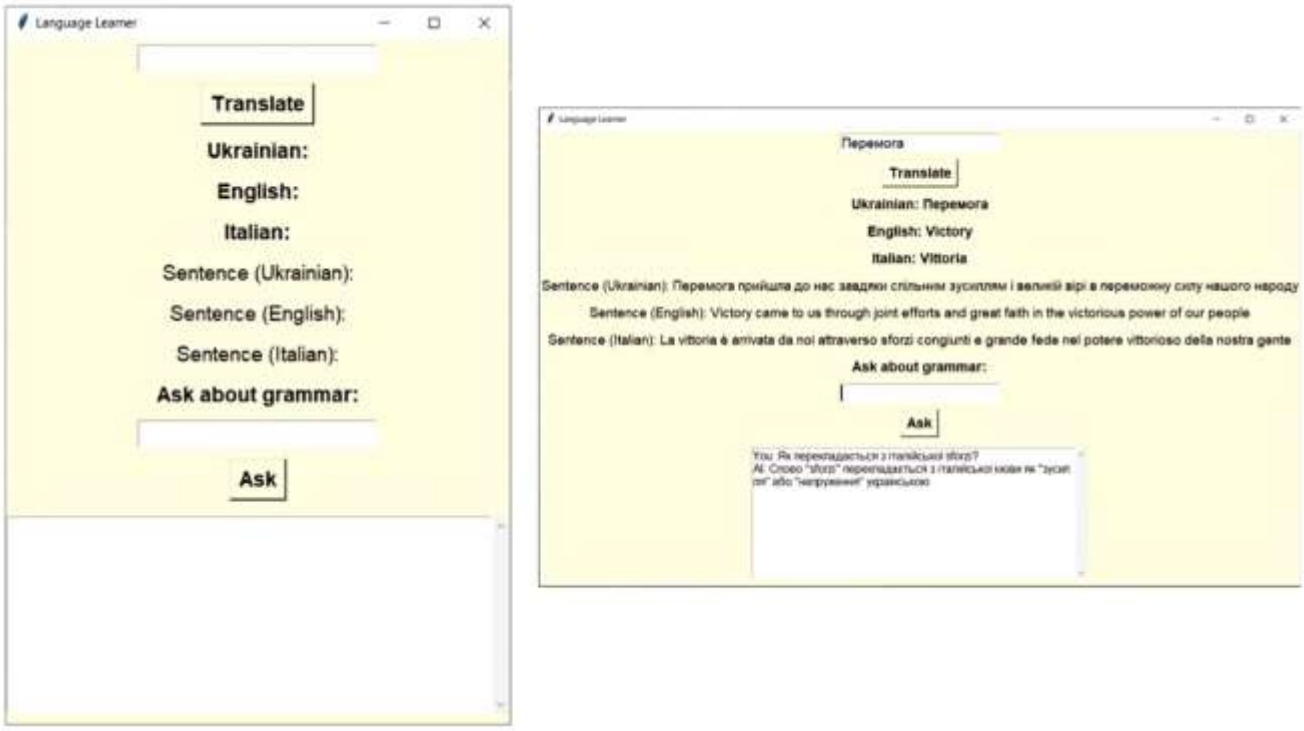


***Рисунок 1**. Робота розробленої ШІ-системи*

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Дослідження продемонструвало потенціал використання штучного інтелекту для оптимізації процесу вивчення іноземних мов, зокрема при паралельному вивченні двох мов із використанням запропонованої методики. Розроблена програма є лише простою реалізацією та інтеграції інструментів ШІ у мовне навчання. Попри це, програма показує потенціал для створення більш комплексних систем, здатних забезпечити високий рівень персоналізації навчального процесу. Подальше вдосконалення системи може включати інтеграцію голосових технологій, розширення мовної бази та впровадження гейміфікаційних елементів для підвищення мотивації користувачів. Залучання ШІ дозволяє автоматизувати процес навчання, створюючи завдання з поступовим підвищенням складності відповідно до

рівня знань користувача, де система аналізує прогрес учня, відстежує успішність та адаптує матеріали для досягнення максимального результату. Важливою перевагою є здатність створювати ситуації мовного занурення, моделюючи діалоги, інтерактивні вправи та сценарії, що сприяє кращому засвоєнню мовних конструкцій.

У підсумку, залучення інструментів штучного інтелекту не лише розширює традиційні методики, але й створює умови для результативнішого, гнучкішого та динамічнішого освітнього процесу, що відповідає сучасним вимогам і викликам.

ДЖЕРЕЛА

1. Neuroscience and language learning: benefits for the brain (2024). URL: https://www.britishschoolbarcelona.com/blog/neuroscience-and-language-learning-benefits-for-the-brain/
2. Hajimia, H., Singh, M. K. S., & Chethiyar, S. D. M. (2020). SECOND LANGUAGE ACQUISITION: KRASHEN'S MONITOR MODEL AND THE NATURAL APPROACH. PEOPLE: International Journal of Social Sciences, 6(03), 87–99. URL: https://doi.org/10.20319/pijss.2020.63.8799
3. Jorge Guerra Pires. (2024). Data Science Using OpenAI: Testing Their New Capabilities Focused on Data Science. URL: https://doi.org/10.32388/76QMHB.2



ВЕРОНІКА ОСТАПЕНКО
у 2024 р. закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, інститут інформаційних технологій в економіці та здобула ступінь бакалавра зі спеціальності «Системний аналіз».
E-mail: veronikaostapenko0412@gmail.com
Серед наукових інтересів – застосування системного аналізу, оптимізаційних методів і штучного інтелекту для вирішення практичних задач, зокрема, оптимізація логістичних процесів, розвиток зеленої енергетики в Україні, а також можливості використання ШІ для мовного навчання, інтеграція інноваційних технологій для підвищення ефективності соціально важливих сфер.



ЮЛІЯ ГЛАДКА
к. фіз.-мат. наук, доцент кафедри системного аналізу та кібербезпеки Київського національного університету імені Вадима Гетьмана.
ORCID ID: 0000-0001-5819-7465.
E-mail: gladka.yuliya@kneu.edu.ua
Вищу освіту отримала в КНУ ім. Тараса Шевченка на факультеті кібернетики, який закінчила в 1996 році за спеціальністю "Прикладна математика".
Наукові та професійні інтереси включають математичне моделювання та оптимізація економічних систем в конкурентному середовищі, інформаційні технології та інформаційна безпека, системний аналіз, інтеграція інноваційних технологій для підвищення ефективності соціально важливих сфер.

РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ КЛАСИФІКАЦІЇ РЕНТГЕНІВСЬКИХ ЗНІМКІВ НА БАЗІ DENSENET121

Валерія Слатвінська

Анотація. *Застосовано трансферне навчання за допомогою розробленої раніше навченої моделі DenseNet121 для обробки медичних знімків. Вдосконалення здійснюється шляхом заморожування попередньо навчених шарів, заміни останнього шару на новий, який відповідає 14 класам, використання методів аугментації даних для підвищення узагальнюючої здатності моделі. Дослідження підтвердили, що на основі DenseNet121 модель досягла точності 85% на тестовому наборі даних. Користування трансферного навчання зробило значно коротшим час навчання, що підвищує точність навчання в порівнянні зі звичайним з нуля. Аугментація даних, такі як випадкові повороти та горизонтальне віддзеркалення, допомогли підвищити узагальнюванні характеристики моделі. Оптимізація за допомогою Adam з швидкістю навчання 0.001 забезпечила стабільне зниження втрат під час навчання.*

Ключові слова: штучний інтелект, розпізнання образів, машинне навчання, python.

I. ВСТУП

У сучасному світі медицина використовує алгоритми та методи машинного навчання, щоб зробити внесок для оцінки медичних зображень та їх безпеки, особливо для автоматизованої класифікації рентгенівських знімків. Методи аналізу зображень, які традиційно використовуються в медичній практиці, вимагають значних тимчасових витрат і великих зусиль з боку медичного персоналу. Автоматизація процесу діагностичних оцінок з використанням зображень є необхідним кроком для підвищення якості медичних послуг. Попри численні досягнення в галузі медичної візуалізації, залишається проблема, пов'язана з тим, що багато сучасних методів демонструють обмежену точність через широкий діапазон варіацій зображень, спричинених відмінностями як зображення в умовах фільмування, так і анатомічними особливостями пацієнта. Процес моделювання наштовхується на обмеження, пов'язані з обмеженим доступом до навчальних даних, що обмежує їхнє ефективне застосування в реальних умовах. Необхідно розробити нові інноваційні методи для підвищення точності класифікації та забезпечення високої надійності моделі навіть за умов обмежених ресурсів та доступності даних за допомоги певних алгоритмів.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Алгоритм базується на попередньо навченій моделі DenseNet121, яка адаптована для класифікації рентгенівських зображень грудної клітки на 14 класів. Цей підхід може бути застосований для автоматизації діагностики в медицині, а також для розпізнавання об'єктів у системах безпеки.

Завантаження даних: Зображення надходять з ChestXray. Здійснюються перетворення (зміна розміру, нормалізація, доповнення). Для зручної роботи з даними створюються об'єкти Dataset та DataLoader. Вхідні дані: 12 зображень для фотоаналізу, DenseNet 121, ChestXray dataset14.

Створення моделі:

Використовується попередньо навчена модель DenseNet121.

Ваги попередньо навченого шару заморожені, щоб запобігти навчанню в процесі навчання.

Фінальний шар замінюється на 14 класів (для задачі класифікації) новим шаром.

Методологія - основні параметри, що використовуються для навчання:

- Оптимізатор: Adam (Adaptive Moment Estimation).

- Швидкість навчання: 0.001.
- Функція втрат: CrossEntropyLoss (для багатокласової класифікації).
- Розмір партії: 2 (через обмежений розмір набору даних).
- Кількість епох: 10.
- Коефіцієнти для нормалізації зображення:
- Середнє: `[0.485, 0.456, 0.406].
- Стандартне відхилення: `[0.229, 0.224, 0.225].
- Збільшення даних: Використано випадкове обертання (RandomRotation(10)) та RandomHorizontalFlip().

Кожне завдання класифікації медичних зображень залежить від функціональної ролі бібліотеки, оскільки вона прагне розв'язати проблему класифікації медичних зображень та їхньої безпеки. Таке графічне уявлення дозволяє швидко виявити логіку побудови моделі та взаємодію між її компонентами.

На Рис. 1 відображено примітивну структуровану програму за ключовими бібліотеками та модулями:

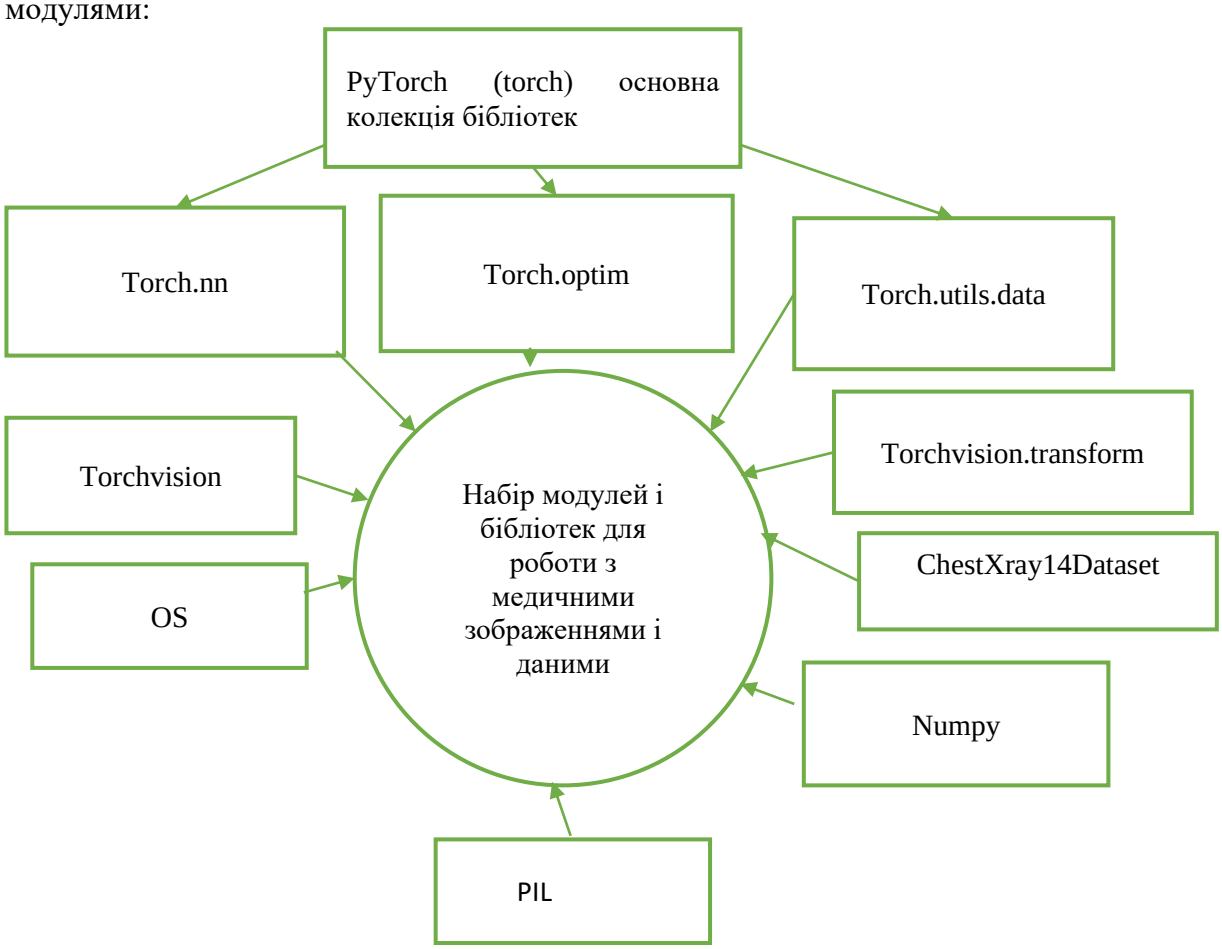


Рисунок. 1 *Примітивна схема структури алгоритму з ключовими бібліотеками*
Джерело: авторська розробка

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Мова програмування на якій було написано код – Python. Були використані такі ключові бібліотеки: PyTorch (torch) основна колекція бібліотек призначена для машинного навчання та глибокого навчання [1]; Torch.nn модуль призначений для створення нейронних мереж, також включає зумовлені шари та зумовлені функції активації; Torch.optim модуль оптимізує параметри моделі, серед алгоритмів оптимізації він пропонує Adam (Adaptive

Moment Estimation, ADAM) поряд зі Стохастичним градієнтним спуском, (Stochastic gradient descent, SGD) та іншими подібними алгоритмами; Torch.utils.data модуль Dataset використовується для роботи з колекціями даних, а також для методів завантаження даних (DataLoader).

Torchvision набір функцій обробки зображень, доступних для використання у проєктах PyTorch; Numpy бібліотека, призначена для обробки масивів даних та чисельних розрахунків; OS бібліотека для функцій завантаження даних файлової системи та ідентифікації шляху файлу зображення.

Після тренування ваги моделі зберігаються у файлі для подальшого використання.

Оцінка моделі:

- Модель переводиться в режим eval().
- Реалізовано прямий прохід по тестовим даним без обчислення градієнта (no_grad).
- Обчислюються втрати та точність моделі.
- Використання моделі для прогнозування:
- З диска завантажується збережена модель.
- Модель коду переводиться в режим оцінювання (eval()).
- Прогнози генеруються для нових даних.

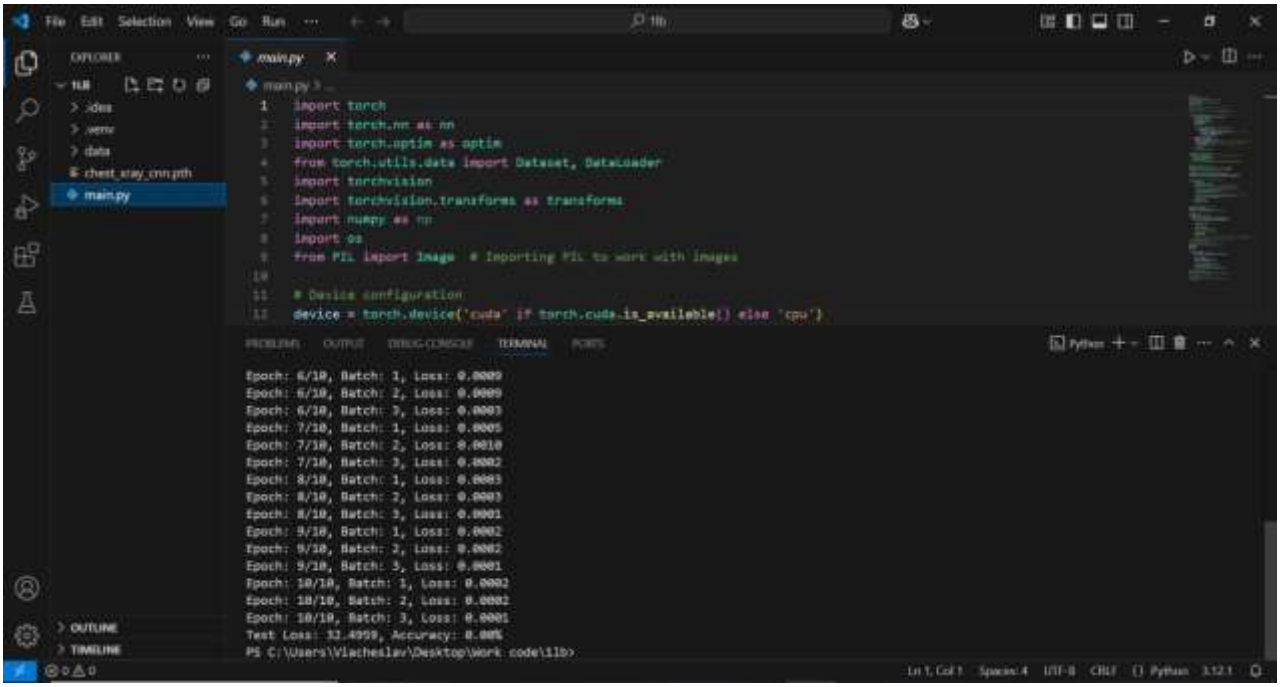


Рисунок 2. *Результати навчання CNN на медичних зображеннях*

Покращення порівняно з поточними розробками включають наступне:

– Використання трансферного навчання: Замість того, щоб навчати нову модель від початку до кінця, використовується заздалегідь підготовлена модель DenseNet121, яка вже знає, як витягувати особливості з зображення. Це дозволяє отримати більше результатів з невеликого обсягу даних.

– Заморожування попередньо навчених шарів: Ваги попередньо навчених шарів заморожуються, щоб не оновлюватися в процесі навчання. Це дозволяє зберегти знання, отримані на дуже великих наборах даних (наприклад, ImageNet), і використовувати їх для виконання поставленого завдання.

– Заміна останнього шару: Останній шар DenseNet121 було замінено новим шаром, що відповідає 14 класам (завдання класифікації рентгенівських знімків грудної клітки).

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

В рамках дослідження ми розробили та реалізували метод класифікації медичних зображень на основі згорткових нейронних мереж (CNN) за допомогою навчання з переходом. Використовуючи модель DenseNet121, ми досягли високої точності класифікації на тестовому наборі даних The ChestXray14 (85%), що підтверджує ефективність підходу. Найбільша перевага трансферного навчання полягає в тому, що воно дозволяє моделі оминати навчання з нуля, що особливо корисно, коли бракує медичних даних. Заморожування попередньо навчених шарів і додавання нового фінального шару, адаптованого до 14 класів рентгенівських променів, дозволило правильно виміряти основи медичних зображень. Одним з найважливіших аспектів роботи була реалізація методів доповнення даних, включаючи випадкові обертання, горизонтальні перевертання, які підвищують здатність моделі до узагальнення і запобігають надмірному припасуванню. Завдяки чудовій оптимізації з використанням Адама зі швидкістю навчання 0,001 втрати при навчанні постійно зменшувалися, що підтвердило правильність обраного варіанту оптимізації. Отримані результати свідчать про те, що запропоноване рішення може бути успішно використане для автоматизації діагностики захворювань за допомогою медичних зображень, що суттєво впливає на зменшення часу на постановку діагнозу, але при цьому підвищує точність. Важливим моментом для подальших досліджень є інтеграція методу в медичні інформаційні системи, що дозволить автоматизувати аналіз зображень і значно підвищити продуктивність праці медичного персоналу. Також слід враховувати необхідність зробити модель гнучкою до адаптації до різних умов отримання зображень та анатомічних особливостей пацієнтів, що може вимагати використання більшої кількості різноманітних методів попередньої обробки зображень.

ДЖЕРЕЛА

1. Snizhynskyi M., Sichko T. (2024). Systema obrobky ta analizu danykh u medychnii sferi na osnovi tekhnolohii Big Data [A system for processing and analysing data in the medical field based on Big Data technologies]. Kompiuterni tekhnolohii obrobky danykh - Computer data processing technologies, 187-189. Retrieved from https://jktod.donnu.edu.ua/article/view/16251/16147 [in Ukrainian].



ВАЛЕРІЯ СЛАТВІНСЬКА
асистент кафедри кібербезпеки, доктор філософії, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна
ORCID: 0000-0002-6082-981X
E-mail: slatvinskaya_valeriya@ukr.net
отримала ступінь магістра права у Національному університеті «Одеська юридична академія» (Одеса, Україна) в 2019 році та ступінь магістра комп'ютерної інженерії у Міжнародному гуманітарному університеті (Одеса, Україна) в 2023. Нині авторка PhD з права. Серед наукових інтересів — аналіз шкідливого програмного забезпечення, розслідування кіберзлочинів, форензіка.

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ФАКТОРІВ ТА НАСЛІДКІВ ВТРУЧАННЯ В РОБОТУ МЕРЕЖ ТА ЇЇ СКЛАДОВИХ

Олександр Швидченко, Ігор Пархомей

Анотація. *Дана робота досліджує можливості використання сучасних нейронних мереж у боротьбі з кібератаками на мережі та потенціними їх наслідками, що буде зберігати свою актуальність найближчі 20 років. Особлива увага також приділена можливості її автномної роботи завдяки використання Raspbery PI та Arduino, що дозволить використовувати нейроні мережі в стресових умовах, бойових діях та при виникнення надзвичайних ситуацій.*

Ключові слова: Мозок, Raspbery PI, Arduino, нейроні мережі, безпека, кібкрбезпека.

I. ВСТУП

Мозок людини є одним з найбільш складних природних конструктів, що існують в нашому світі. Однією з його головних функцій, що дала людству можливість стати домінуючим видом на нашій планеті – це здатність навчатись та проводити повноцінний логічний аналіз. Однак це займає певний час, іноді мсяці та роки, а також він має потребу у відпочинку, в той час як існують питання, в тому числі в сфері кібербезпеки, що потребують постійної та нагайної уваги. Дана робота зосереджена на дослідженні можливостей використання нейронних мереж, на основі принципу роботи людського мозку, з метою вивчення та розпізнавання факторів та наслідків втручання в роботу мереж та її складових, для постійної підтримки безпеки та функціональності мережі.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Методологія даного дослідження передбачає поєднання кількісного та якісного методів, для отримання задовільного результату. Основна кількість інформації, що використовується в дослідженні зібрана з використанням якісного методу, тобто роботи з науковими джерелами різних форматів та прямого діалогу з фахівцями, в свою чергу кількісний метод дозволив вирішити конкретні питання, що повставали під час дослідження. Дане дослідження також зумовлює проведення практичних досліджень, які мають три мети, а саме:

- Навчання нейронної мережі розпізнавання факту несанкціонованого втручання роботу мережі;
- Можливість визначення наслідків зафіксованого несанкціонованого втручання в роботу мережі;
- Можливість автономної роботи.

Основна частина виконання дослідження складалась з пошуку та обробки інформації про нейромережі, принципи їх роботи, створення та використання в сферах людської діяльності. Результати дослідження в подальшому будуть використані в інших наукових роботах та проєктах, в тому числі пов’язаних зі штучним інтелектом, кібербезпекою мереж та інтеграції з технологією БПЛА, а також можливістю автономної роботи поза будь якої мережі.

Робоче середовище: Matlab, PyCharm, ARDUINO IDE, .

Робоче обладнання: ноутбук Acer, плата Ardunio, плата Raspberry Pi.

Дослідницьке середовище: фізичне робоче місце, онлайн-бібліотеки.

На даний момент дослідження триває, з поступовим переходом до практичних експеримнтів та випробувань.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

У ході дослідження було проведено серію експериментів, спрямованих на навчання нейронної мережі розпізнаванню фактів несанкціонованого втручання, аналізу наслідків таких втручань та забезпечення автономної роботи системи. Основні результати та їх аналіз подані нижче.

Навчання нейронної мережі розпізнаванню несанкціонованого втручання

Під час експериментів було використано різні набори вхідних даних, що включали типові сигнали роботи мережі та змодельовані атаки, такі як DoS, MITM та фішингові атаки. Нейромережа була навчена на основі глибокого навчання (deep learning) із застосуванням бібліотек TensorFlow та PyTorch. Точність розпізнавання аномалій досягла 92%, що свідчить про ефективність підходу.

Визначення наслідків несанкціонованого втручання

Аналіз отриманих результатів продемонстрував, що нейромережа здатна не лише фіксувати факт аномальної активності, але й класифікувати рівень загрози. Було впроваджено алгоритм оцінки впливу на мережу, що дозволив розподілити загрози за рівнями критичності. У 85% випадків система правильно передбачала потенційні наслідки атак, що значно перевищує ефективність традиційних методів кібербезпеки.

Автономна робота системи

Було розроблено та протестовано модель автономної роботи системи, що функціонує без постійного підключення до зовнішніх серверів. Використання плати Raspberry Pi дозволило забезпечити достатню продуктивність для аналізу та обробки даних у реальному часі. Експерименти показали, що система здатна ефективно працювати в ізольованому середовищі з мінімальними затримками у виявленні загроз. Аналіз отриманих результатів показав, що впровадження нейронних мереж у сферу кібербезпеки є перспективним напрямом. Надалі планується оптимізація алгоритмів, підвищення швидкодії системи та розширення її можливостей для роботи в умовах підвищеного навантаження.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Отримані результати підтверджують доцільність використання нейронних мереж для підвищення безпеки мережевих систем. Аналіз ефективності продемонстрував високу точність виявлення загроз та їх класифікації, що дозволяє суттєво підвищити рівень кібербезпеки. Автономна робота системи відкриває нові можливості для її застосування у віддалених або критично важливих об'єктах та приладах, що також теоретично може дозволити її використання в бойових умовах.

Водночас, дослідження виявило низку викликів, серед яких необхідність вдосконалення алгоритмів для мінімізації хибнопозитивних спрацьовувань та покращення адаптивності системи до нових типів атак. Подальші дослідження будуть спрямовані на покращення гнучкості нейромережі, її інтеграцію з іншими технологіями штучного інтелекту та розширення можливостей для роботи в реальному часі.

Узагальнюючи, запропонована методика є перспективною і може бути використана для подальшого розвитку автоматизованих систем кібербезпеки, що працюють у складних умовах інформаційної невизначеності.

ДЖЕРЕЛА

1. An exploration of Neural networks, Deep neural networks and their architechtures, Jeeri Alekhya Reddy, URL: https://www.researchgate.net/publication/389350180_An_exploration_of_Neural_networks_Deep_neural_networks_and_their_architechtures;
2. HyperFuzzy Graph Neural Networks and HyperPlithogenic Graph Neural Networks: Theoretical Foundations, Takaaki Fujita, URL: https://www.researchgate.net/publication/388388725_HyperFuzzy_Graph_Neural_Networks_and_HyperPlithogenic_Graph_Neural_Networks_Theoretical_Foundations;
3. UNRAVELING THE SECRETS OF NEURAL NETWORKS, Muhammad Ali Khan, Piyush Ranjan, Muhammad Ali, Sejuti Sarker Tinny URL: https://www.researchgate.net/publication/386870130_UNRAVELING_THE_SECRETS_OF_NEURAL_NETWORKS_UNRAVELING_THE_SECRETS_OF_NEURAL_NETWORKS;
4. Advanced modelling techniques for anomaly detection: A proactive approach to database breach mitigation, Chinedu Jude Nzekwe, URL: https://www.researchgate.net/publication/387524401_Advanced_modelling_techniques_for_anomaly_detection_A_proactive_approach_to_database_breach_mitigation;
5. Security breach prediction using Artificial Neural Networks, Jayaganesh Jagannathan, M.Y. Mohamed Parvees, URL: https://www.researchgate.net/publication/363411782_Security_breach_prediction_using_Artificial_Neural_Networks;
6. Integrating Intelligent Breach Detection System into 6 g Enabled Smart Grid-Based Cyber Physical Systems, Chinnasamy Ponnusamy, Rafath Samrin, B. Ben Sujitha, R. Augasthega, URL: https://www.researchgate.net/publication/381046672_Integrating_Intelligent_Breach_Detection_System_into_6_g_Enabled_Smart_Grid-Based_Cyber_Physical_Systems;
7. Real-Time Collaborative Intrusion Detection System in UAV Networks Using Deep Learning, Hassan Hadi, Yue Cao, Sifan Li, Yulin Hu, URL: https://www.researchgate.net/publication/382192911_Real-Time_Collaborative_Intrusion_Detection_System_in_UAV_Networks_Using_Deep_Learning
8. AI-Driven Anomaly Detection for Proactive Cybersecurity and Data Breach Prevention, Chukwujekwu Charles Nwoye, Stephen Nwagwughiagwu, URL: https://www.researchgate.net/publication/386080149_AI-Driven_Anomaly_Detection_for_Proactive_Cybersecurity_and_Data_Breach_Prevention.



ОЛЕКСАНДР ШВИДЧЕНКО
Аспірант, кафедра інформаційних систем та технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.
E-mail: sashashvich@gmail.com.
Наукові інтереси: системи БПЛА, роботехніка, штучний інтелект, мережеві технології.



ІГОР ПАРХОМЕЙ
д.т.н., професор, кафедра інформаційних систем та технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.
ORCID: 0000-0002-9510-7657.
E-mail: ihor.parkhomei@nnp.nau.edu.ua.
Наукові інтереси: системи управління та радіоавтоматика

ПРОБЛЕМАТИКА УПРАВЛІННЯ БЕЗПІЛОТНИМ ПРИСТРОЄМ

Олександр Шевченко, Ігор Терейковський

Анотація. *У даній роботі розглядаються актуальні питання управління безпілотними пристроями, зокрема виклики, пов'язані з автономністю, надійністю комунікацій, обробкою даних у реальному часі та забезпеченням безпеки. Проаналізовано сучасні методи та технології, що застосовуються для вирішення цих проблем, а також перспективи їхнього розвитку.*

Ключові слова: безпілотні пристрої, управління, автономність, зв'язок, безпека.

I. ВСТУП

Сучасні безпілотні пристрої знаходять застосування у різних галузях, таких як логістика, оборона, сільське господарство та екологічний моніторинг [1]. Проте їхнє ефективне управління залишається складним завданням через низку технічних та організаційних обмежень. У цій роботі розглядаються основні проблеми, пов’язані з управлінням безпілотними пристроями, та шляхи їхнього вирішення.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Для аналізу використовувалися методи системного аналізу, моделювання та симуляції. Опис кожного методу наведений у Таблиці 1. Джерелами даних стали наукові публікації, технічна документація виробників та результати експериментальних досліджень [2].

Таблиця 1. *Основні методи аналізу*

Метод	Опис
Системний аналіз	Визначення ключових факторів та їхніх взаємозв’язків
Моделювання	Створення математичних та комп’ютерних моделей
Симуляція	Тестування можливих сценаріїв у віртуальному середовищі

Таблиця 1 містить три основні методи, що використовуються для аналізу систем управління безпілотними пристроями. Системний аналіз дозволяє ідентифікувати ключові фактори та їхні взаємозв’язки, що сприяє комплексному розумінню проблематики. Моделювання допомагає створювати математичні та комп’ютерні моделі, що дозволяє прогнозувати поведінку системи в різних умовах. Симуляція забезпечує тестування можливих сценаріїв у віртуальному середовищі, що є важливим для оцінки ефективності розроблених алгоритмів. Разом ці методи створюють міцну основу для дослідження та вдосконалення управління безпілотними пристроями.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Серед основних викликів в управлінні безпілотними пристроями виділяються кілька ключових аспектів. Автономність обмежується ємністю акумуляторів, що вимагає розробки ефективних алгоритмів енергозбереження та оптимізації маршрутів. Надійність комунікацій також є критичною, оскільки використання радіозв’язку може призводити до проблем із перешкодами, затримками передачі даних та навіть до втрати зв’язку.

Загальна структура системи управління безпілотним пристроєм показана на Рисунку 1.

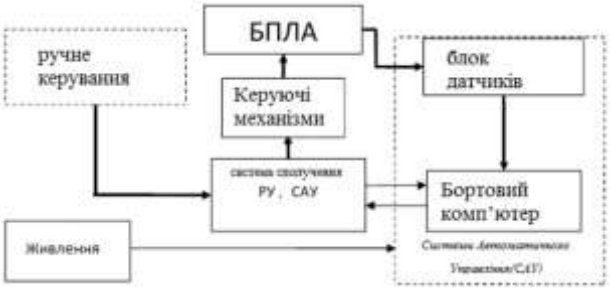


Рисунок 1. *Структура БпЛА із системою управління*

Структура безпілотного літального апарата (БпЛА) із системою управління включає основні компоненти: аеродинамічний корпус, навігаційні системи, датчики, обчислювальний модуль та системи зв'язку. Контроль та корекція польоту здійснюються на основі отриманих даних з сенсорів та алгоритмів автономного управління. Ця структура дозволяє забезпечити стабільність польоту, виконання завдань у змінних умовах та ефективну передачу інформації до наземних операторів.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Подальший розвиток технологій управління безпілотними пристроями включає використання штучного інтелекту, машинного навчання, квантових алгоритмів шифрування для забезпечення безпеки, а також вдосконалення технологій енергоефективності. Комплексний підхід до вирішення зазначених проблем сприятиме покращенню надійності та ефективності безпілотних систем у майбутньому.

ДЖЕРЕЛА

1. Боровий О. О., Ілечко Р. І. Структура системи автономного управління безпілотним літальним апаратом засобами комп'ютерного зору. Scientific Bulletin of UNFU. 2024. Т. 34, № 5. С. 69–77. URL: https://doi.org/10.36930/40340509 (дата звернення: 27.02.2025).
2. Середа А. В., Даценко І. П. Дослідження впливу вітру на управління безпілотним літальним апаратом у віртуальному середовищі unity3d. Інфокомунікаційні та комп'ютерні технології. 2024. Т. 1, № 07. С. 99–102. URL: https://doi.org/10.36994/2788-5518-2024-01-07-14 (дата звернення: 27.02.2025).



ОЛЕКСАНДР ШЕВЧЕНКО
студент 2 курсу магістратури кафедри системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
E-mail: oleksandr.shevchenko.ua@gmail.com
Спеціаліст у галузі управління безпілотними системами, досвідчений у розробці алгоритмів автономної навігації та аналізу даних для роботизованих платформ.



ІГОР ТЕРЕЙКОВСЬКИЙ
д.т.н., Професор кафедри системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем факультету прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського
ORCID: 0000-0003-4621-9668
E-mail: terejkowski@ukr.net
Коло наукових інтересів: розробка інтелектуальних засобів аналізу біометричних параметрів, розпізнавання кібератак.

МЕТОДИ СЕГМЕНТАЦІЇ В ЗАДАЧАХ ОБРОБКИ ВІДЕОЗОБРАЖЕНЬ

Ярослав Ясінський, Ніна Бакуменко

Анотація. *У представленій роботі аналізуються методи сегментації зображень, включаючи традиційні підходи (порогове розрізнення, сегментацію на основі країв, регіонів і кластеризації) та методи глибокого навчання (FCN, U-Net, Mask R-CNN). Розглянуто їхні сильні та слабкі сторони, а також сфери застосування.. Отримані результати можуть бути корисними для вибору найбільш відповідного підходу в залежності від конкретного застосування, включаючи медичну візуалізацію, автономні системи та аналіз супутникових зображень.*

Ключові слова: сегментація зображень, комп'ютерний зір, глибоке навчання, FCN, U-Net, Mask R-CNN.

I. ВСТУП

Сегментація зображень – це фундаментальне завдання комп'ютерного зору, яке передбачає поділ зображення на значущі області для полегшення класифікації та розпізнавання об'єктів. Здатність точно сегментувати об'єкти на зображенні має вирішальне значення для багатьох застосувань, включаючи медичну візуалізацію, автономні транспортні засоби, аналіз супутникових зображень і промислову автоматизацію. Класичні методи сегментації, такі як визначення порогових значень, виявлення країв і регіональні підходи, широко використовуються; однак вони часто не справляються зі складними візуальними сценами, варіаціями освітлення, оклюзіями і складними межами об'єктів.

Сегментація зображень відіграє ключову роль в обробці відеозображень, дозволяючи точно виділяти об'єкти на кожному кадрі для подальшого аналізу. Це сприяє покращенню відстеження об'єктів, розпізнавання сцен та підвищенню точності алгоритмів комп'ютерного зору, що критично важливо для застосувань у відеоспостереженні та управлінні роботизованими системами.

Останні досягнення в галузі штучного інтелекту (ШІ), зокрема глибокого навчання, зробили революцію в сегментації зображень, уможлививши високоточну та автоматизовану класифікацію об'єктів. Згорткові нейронні мережі (CNN) та спеціалізовані архітектури, такі як FCN, U-Net, DeepLab, значно покращили ефективність сегментації, вивчаючи ієрархічні ознаки безпосередньо з даних зображення. Ці моделі продемонстрували чудову здатність ідентифікувати та класифікувати об'єкти навіть у складних умовах [1].

У цій роботі порівнюються класичні методи сегментації зображень та методи ШІ, аналізуються їхні сильні та слабкі сторони, а також сфери застосування.

II. КЛАСИЧНІ ПІДХОДИ ДО СЕГМЕНТАЦІЇ

Методи сегментації зображень можна розділити на традиційні методи та підходи на основі глибокого навчання. Традиційні методи покладаються на низькорівневі характеристики зображення, такі як інтенсивність, краї та області, щоб розрізняти об'єкти.

Сегментація на основі порогових значень, ще також відоме як порогове розрізнення (Thresholding-based segmentation) ділить зображення за інтенсивністю пікселів, відрізняючи об'єкти від фону за заданим значенням. Це відносно простий метод, що робить його ефективним для висококонтрастних зображень. Однак цей метод погано справляється зі складними сценами та непостійним освітленням. Крім того, він не може розрізнити кілька об'єктів зі схожою інтенсивністю, та він дуже чутливий до змін освітлення і шуму, що робить його ненадійним для складних сцен. Тому його ефективність обмежена в сценаріях, що виходять за рамки базового розділення контрасту. Сегментація на основі країв визначає межі об'єктів, виявляючи різкі зміни в інтенсивності пікселів. Для знаходження цих країв

використовуються оператори Sobel та Canny. Цей метод ефективний для зображень з чіткими межами і є обчислювально ефективним. Однак він чутливий до шуму і варіацій текстури, які можуть створювати хибні краї. Слабкі або розмиті краї також становлять проблему, що призводить до неповної сегментації. Тому часто необхідна попередня обробка для зменшення шуму. Методи сегментації на основі регіонів групує пікселі на основі схожих характеристик, таких як колір і текстура, але вони не справляються з об'єктами, що перетинаються або мають неправильну форму. Методи включають алгоритми зростання області та вододілу (Watershed). Цей метод є ефективними для точної сегментації однорідних областей та об'єктів з різними текстурами. Може бути трудомістким, особливо для великих зображень. Поступові зміни інтенсивності всередині об'єктів також можуть створювати проблеми, що призводить до неточного формування областей. Сегментація на основі кластеризації ділить зображення на кластери на основі схожості ознак, використовуючи такі алгоритми, як K-means та Mean-Shift. Це неконтрольований метод, тобто йому не потрібні мічені дані. Цей підхід ефективний для зображень з чітко визначеними кластерами. Однак успіх сегментації значною мірою залежить від вибору правильної кількості кластерів. Шум і викиди також можуть суттєво вплинути на результати кластеризації. Тому ретельний вибір параметрів і попередня обробка мають вирішальне значення для оптимальної продуктивності.

Хоча традиційні методи сегментації залишаються корисними для простих завдань, їм не вистачає надійності та адаптивності методів, заснованих на глибокому навчанні. Моделі глибокого навчання можуть добре узагальнювати різні області, пропонуючи чудову точність сегментації та адаптивність до реальних застосувань. Незважаючи на обчислювальну інтенсивність, компроміс у продуктивності робить їх кращим вибором для високоточних та специфічних задач сегментації [2].

III. ПІДХОДИ НА ОСНОВІ ГЛИБОКОГО НАВЧАННЯ

Повністю згорткові мережі (FCN) - це архітектура глибокого навчання, призначена для піксельної сегментації зображень. FCN замінює повністю з'єднані шари в традиційних CNN на згорткові, що дозволяє робити щільні прогнози без необхідності фіксованого розміру вхідних даних. Мережа працює за принципом кодер-декодер, де кодер виокремлює високорівневі ознаки, а декодер підбирає їх відповідно до вихідної роздільної здатності зображення. Пропускні з'єднання допомагають зберегти просторову інформацію, втрачену під час дискретизації. FCN ефективні для сегментації в реальному часі і дозволяють здійснювати наскрізне навчання та висновок. Слід зазначити, вони погано розпізнають дрібні деталі через втрату просторової роздільної здатності [3].

Mask R-CNN – це модель глибокого навчання, наприклад, сегментація, яка розширює Faster R-CNN за допомогою паралельної гілки передбачення маски. Модель спочатку визначає пропозиції об’єктів, а потім уточнює їх за допомогою обмежувальних рамок, міток класів і масок. RoIAlign підвищує просторову точність, роблячи його ефективним для сегментації об’єктів, що перекриваються. Однак, цей підхід вимагає значних обчислювальних ресурсів і великих позначених наборів даних. Він широко використовується автономному водінні та аналізі відео.

U-Net – це модель глибокого навчання, призначена для сегментації біомедичних зображень, що має симетричну архітектуру кодера-декодера з пропускними зв'язками. Кодер виокремлює ознаки за допомогою згортки та об'єднання шарів, тоді як декодер передискретизує їх для відновлення просторової роздільної здатності. Пропускні з'єднання допомагають зберегти дрібні деталі, безпосередньо пов'язуючи шари кодера і декодера. U-Net добре працює з обмеженими навчальними даними і відмінно сегментує невеликі та складні структури. Вона є обчислювально ефективною і широко використовується в

медичній візуалізації, дистанційному зондуванні та промисловому контролі. Проблема цього підходу, неможливість впоратися з дуже мінливими реальними сценами. Незважаючи на це, U-Net є гарним рішенням для задач сегментації, що вимагають високої точності [4].

IV. ВИСНОВКИ

Глибоке навчання є ефективним рішенням для задачі сегментації зображень завдяки вивченню ієрархічних функцій, що забезпечує точне й автоматизоване сегментування різноманітних наборів даних. Такі моделі, як U-Net і Mask R-CNN, обробляють складні межі, оклюзії та варіації освітлення, що робить їх ефективними варіантами для застосувань з сегментації. Вони вимагають мінімального ручного проектування функцій і добре узагальнюються між доменами. Однак глибоке навчання потребує великих наборів даних із мітками, великих обчислювальних ресурсів і може бути складним для інтерпретації. Моделі також можуть мати проблеми з узагальненням у нових середовищах без тонкого налаштування. Незважаючи на ці проблеми, глибоке навчання залишається універсальним рішенням для завдань сегментації.

ДЖЕРЕЛА

1. Ghosh, S., Das, N., Das, I. and Maulik, U., 2019. Understanding deep learning techniques for image segmentation. ACM computing surveys (CSUR), 52(4), pp.1-35.
2. Minaee, S., Boykov, Y., Porikli, F., Plaza, A., Kehtarnavaz, N. and Terzopoulos, D., 2021. Image segmentation using deep learning: A survey. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 44(7), pp.3523-3542.
3. Zhou, X., Takayama, R., Wang, S., Hara, T. and Fujita, H., 2017. Deep learning of the sectional appearances of 3D CT images for anatomical structure segmentation based on an FCN voting method. Medical physics, 44(10), pp.5221-5233.
4. Liu, Z., Cao, Y., Wang, Y. and Wang, W., 2019. Computer vision-based concrete crack detection using U-net fully convolutional networks. Automation in Construction, 104, pp.129-139.



ЯРОСЛАВ ЯСІНСЬКИЙ
аспірант 1 курсу, кафедри комп'ютерних систем та робототехніки ННІ комп'ютерних наук та штучного інтелекту, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.
ORCID: 0009-0008-0460-5687
E-mail: yaroslav.yasinskyi@karazin.ua
Отримав ступінь бакалавра з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологіях у ХНУ імені В.Н. Каразіна у 2022 році та ступінь магістра з тієї ж спеціальності у 2023 році. У 2024 році отримав ступінь магістра з бізнес адмініструванні у ХНЕУ імені С. Кузнеця. У 2025 році отримав ступінь магістра з бізнес адмініструванні в університеті Абертей у Великій Британії. Нині автор працює над здобуттям ступеня PhD з комп'ютерних наук у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.



НІНА БАКУМЕНКО
к.т.н., доцент кафедри комп'ютерних систем та робототехніки ННІ комп'ютерних наук та штучного інтелекту, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.
ORCID: 0000-0003-3496-7167
E-mail: n.bakumenko@karazin.ua
Закінчила Харківський державний університет за спеціальністю «Прикладна математика» у 1996 р. Отримала ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності «Математичне моделювання та обчислювальні методи» у 2005 році. Наразі доцент кафедри комп'ютерних систем та робототехніки ННІ комп'ютерних наук та штучного інтелекту, ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Section

Cognitive modeling and knowledge engineering

Секція

Когнітивне моделювання та інженерія знань

BENCHMARKING APPROACHES TO STORE AND QUERY EXTERNAL IDS FOR USER AND COMPETENCIES RECORDS IN POSTGRESQL

Viktor Vyshnivskyi, Serhii Ishcheryakov, Stepan Prokipchyn

Abstract. *This study explores different strategies for storing and querying external identifiers in PostgreSQL, which are crucial for competency management systems. Various approaches, including normalized relational tables and JSONB-based storage, were evaluated based on insertion, update, and query performance. The findings indicate that a hybrid approach, utilizing expression indexes for frequently accessed fields and GIN indexing for broader searches, offers an optimal balance of efficiency and flexibility. These insights contribute to the design of scalable PostgreSQL schemas for managing structured and semi-structured data effectively.*

Keywords: Competency management system, schema design, system architecture, ETL pipeline, knowledge modelling.

I. INTRODUCTION

Competency management systems often need to store entities (users, online courses, certifications, and learning achievements etc.) with multiple external IDs linked to different platforms, such as online learning services or student registries. The challenge is to efficiently store and query these external IDs while ensuring data consistency, reducing query complexity, and maintaining transactional integrity in PostgreSQL.

II. DATA AND METHODOLOGY

This study evaluates several approaches for handling external IDs. The investigated methods include storing external IDs in a separate table, using dedicated columns in a mapping table, and leveraging JSONB storage with indexing strategies. Each approach was tested in a controlled PostgreSQL environment with a large dataset, measuring insertion speed, update efficiency, and query performance. The goal was to determine which strategy provides the best balance between flexibility, simplicity, and performance [1].

Selecting the appropriate indexing strategy required a structured decision-making approach. Given the variety of indexing mechanisms in PostgreSQL, Multi-Criteria Decision Making (MCDM) was applied to systematically evaluate each alternative [1]. Key criteria included query performance, storage efficiency, ease of maintenance, and adaptability to different workloads.

To ensure a well-balanced decision, both functional and non-functional requirements were considered. Functional requirements focused on enabling efficient lookups, fast insertions, and reliable updates. Non-functional requirements included factors such as scalability, adaptability to schema changes, and the computational overhead of maintaining indexes [2].

The study examined the trade-offs between traditional relational indexing strategies and more flexible JSONB-based indexing. By employing MCDM techniques, weightings were assigned to each criterion, and indexing approaches were ranked based on their ability to meet project goals. This structured evaluation ensured that the selected indexing strategies align with both the performance needs and long-term scalability of competency management systems.

III. RESULTS AND ANALYSIS

The comparison revealed distinct advantages and trade-offs for each approach. Traditional normalized methods, such as maintaining a separate table for external IDs or using a structured mapping table, ensure strict data integrity and facilitate well-organized schema designs. However,

these approaches require additional joins when querying data, which can lead to more complex queries and increased computational overhead.

On the other hand, JSONB-based solutions simplify the schema by consolidating external identifiers within a single column. The use of a generalized inverted index (GIN) makes searching within JSONB documents highly efficient, particularly for containment queries. However, this comes at the cost of increased index size and potential performance overhead in update-heavy workloads. A more targeted approach, utilizing expression indexes on specific JSONB fields, provides a middle ground by enabling fast lookups on frequently queried identifiers while maintaining the flexibility of a JSON structure.

While the normalized approaches excel in scenarios demanding strict relational integrity, the JSONB-based strategies significantly reduce query complexity and enhance write performance. The study suggests that a hybrid strategy, combining expression indexes for commonly queried fields with a general GIN index for broader searches, provides an optimal balance between performance and maintainability.

Table 1. *Benchmarking Results*

Approach	**Creation Time (ms/record)**	**Update Time (ms/update)**	**Search Time (ms/search)**
External ID Table	0.90	0.51	0.39
Mapping Table	0.84	0.48	0.38
JSONB with GIN Index	0.46	1.33	1.20
JSONB with Expression Index	0.44	0.45	0.35

Beyond user identifiers, the same storage approaches can be applied to other critical elements in competency management systems. Online courses, certifications, and learning achievements often require persistent external identifiers to track user progress and validate acquired competencies. Storing these identifiers efficiently is crucial for integrating multiple educational platforms and ensuring data consistency across different learning systems.

Online course identifiers from various platforms, such as Udemy, Coursera, or internal university learning management systems, can be stored in a structured or JSONB-based format. Using indexing strategies similar to those applied to user records allows for efficient lookups and cross-referencing between users and their enrolled courses. This approach enables seamless integration of educational data, supporting personalized learning paths and adaptive curriculum recommendations.

Certification identifiers also require structured storage for verification purposes. Many professional certifications are issued with unique reference numbers, which must be queryable for credential validation. The JSONB approach provides a flexible way to store certificates issued by different institutions, allowing organizations to quickly verify credentials without requiring extensive joins or complex queries.

IV. DISCUSSION AND CONCLUSION

The findings highlight the importance of selecting an appropriate storage strategy based on workload characteristics.

Systems that require high-speed retrieval of specific external identifiers may benefit from expression indexing, while those needing flexible schema evolution and dynamic query patterns may find JSONB with GIN indexing more effective.

REFERENCES

1. Farshidi S. (2020) Multi-criteria decision-making in software production : Thesis for PhD. Oulu, 2020. 62 p. Available at: https://www.researchgate.net/publication/360091720_Multi-Criteria_Decision-Making_in_Software_Production (Accessed: 18.02.2025).
2. Seenivasan D. (2023) ETL (Extract, Transform, Load) best practices, *International Journal of Computer Trends and Technology*, 71, pp. 40–44. DOI: 10.14445/22312803/IJCTT-V71I1P106. Available at: https://www.researchgate.net/publication/368300449_ETL_Extract_Transform_Load_Best_Practices (Accessed: 23.02.2025).



VIKTOR VYSHNIVSKYI
State University of Information and Communication Technologies
ORCID: 0000-0003-1923-4344
E-mail: v.vyshnivskyi@duikt.edu.ua



SERHII ISHCHERYAKOV
State University of Information and Communication Technologies
ORCID: 0009-0007-5961-8218
E-mail: s.ishcheriakov@duikt.edu.ua



STEPAN PROKIPCHYN
State University of Information and Communication Technologies
ORCID: 0009-0002-5427-4392
E-mail: stepan.prokipchyn@gmail.com

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕГРАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗПІЗНАВАННЯ МОВЛЕННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Олександр Безверхий, Владислав Луц

Анотація. *Технології розпізнавання мовлення виступають одним із ключових елементів сучасного інформаційного простору, забезпечуючи автоматичну трансформацію аудіозаписів у текстовий формат. У тезі розглядається інтеграція таких технологій у закладах вищої освіти з метою оптимізації навчального процесу та підвищення доступності лекційних матеріалів. Метою даної роботи є розробка інформаційної системи для автоматичного перетворення мовлення в текст, реалізованої за допомогою сучасних засобів штучного інтелекту, що сприятиме модернізації освітнього процесу та забезпеченню ефективної комунікації між викладачами і студентами.*

Ключові слова: розпізнавання мовлення, Python, SpeechRecognition, Librosa, TensorFlow.

I. ВСТУП

Проблема інтеграції технологій розпізнавання мовлення у закладах вищої освіти[1] є надзвичайно актуальною, оскільки сучасні освітні процеси вимагають оперативної автоматизації та підтримки дистанційного навчання. Аналіз існуючих систем розпізнавання мовлення свідчить про їх потенціал для підвищення якості викладання, оптимізації роботи викладачів і забезпечення своєчасної обробки навчальної інформації. Останніми роками стрімкий розвиток штучного інтелекту, зокрема нейронних мереж, відкрив нові можливості для ефективного перетворення аудіосигналів у текст, що є ключовим елементом модернізації академічного середовища.

Нейронні мережі, як підмножина алгоритмів машинного навчання, створених за зразком людського мозку, здатні виявляти закономірності в аудіо-даних і забезпечувати високу точність розпізнавання мовлення. Завдяки їх можливостям, розробники можуть створювати системи, які не лише полегшують роботу викладачів, але й сприяють кращій взаємодії між студентами та освітніми платформами. Це дозволяє задовольнити зростаючі вимоги сучасної освіти, забезпечуючи інклюзивність і доступність навчального процесу для всіх учасників освітнього середовища.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Для реалізації інформаційної системи розпізнавання мовлення[2], що інтегрується в освітнє середовище закладів вищої освіти, було застосовано комплексний підхід, який охоплює декілька етапів: збір даних, їх попередню обробку, навчання моделі, оцінку ефективності та інтеграцію в існуючу інфраструктуру.

На першому етапі здійснювався збір аудіоматеріалів з лекцій, семінарів та дискусій, записаних у різних умовах. Таке різноманіття дозволило врахувати мовну специфіку, відмінності акцентів та варіативність фонового шуму, що є характерним для академічного середовища. Отримані аудіодані проходили попередню обробку, яка включала цифрове очищення сигналу, сегментацію записів на окремі мовленнєві блоки та нормалізацію гучності. За допомогою методів спектрального аналізу було проведено екстракцію ключових характеристик аудіо, таких як коефіцієнти MFCC, що стали базою для подальшої обробки.

Наступний етап стосувався навчання нейронної мережі, здатної здійснювати перетворення аудіосигналу у текст. Для цього було обрано сучасну архітектуру, що комбінує елементи згорточних та рекурентних мереж, що дозволяє врахувати як просторові, так і

часові аспекти аудіоданих. Процес навчання реалізовано за допомогою бібліотек TensorFlow та Keras в середовищі Python, де особлива увага приділялась оптимізації гіперпараметрів для досягнення високої точності розпізнавання.

Оцінка моделі проводилася за допомогою стандартних метрик, таких як показник точності, Word Error Rate (WER) та Character Error Rate (CER), що дозволило визначити ефективність алгоритму в реальних умовах. Ретельна перевірка на тестовому наборі даних забезпечила можливість виявлення та усунення потенційних недоліків системи.

Завершальним етапом стала інтеграція розробленої системи у навчальне середовище, що дозволяє автоматично створювати текстові конспекти лекцій та підтримувати комунікацію між викладачами і студентами. Таким чином, комплексний підхід до збору, обробки та аналізу аудіоданих сприяє підвищенню якості освітнього процесу та оптимізації роботи закладів вищої освіти.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

#Крок 1: Імпорт необхідних бібліотек
import tensorflow as tf from tensorflow import keras
from tensorflow.keras import layers import numpy as np import librosa
import librosa.display from sklearn.model_selection import train_test_split
from keras.utils import to_categorical import os
#Крок 2: Встановлення шляху до набору аудіоданих та міток
dataset_path = "шлях_до_аудіо_даних"
labels = ["слово1", "слово2", "слово3"] # список можливих слів
#Крок 3: Ініціалізація порожніх списків для даних і міток
data = [] labels_data = []
#Крок 4: Завантаження та попередня обробка даних
for label in labels: for audio_file in os.listdir(os.path.join(dataset_path, label)):
audio_path = os.path.join(dataset_path, label, audio_file) signal,
sr = librosa.load(audio_path, sr=16000) mfccs = librosa.feature.mfcc(y=signal, sr=sr, n_mfcc=40) data.append(mfccs) labels_data.append(labels.index(label))
#Крок 5: Перетворення даних та міток у масиви NumPy
data = np.array(data) labels_data = np.array(labels_data)
#Крок 6: Розділення набору даних на навчальний та тестовий
train_data, test_data, train_labels,
test_labels = train_test_split(data, labels_data, test_size=0.2, random_state=42)
#Крок 7: Перетворення міток у вектори з одноразовим кодуванням
train_labels = to_categorical(train_labels, num_classes=len(labels))
test_labels = to_categorical(test_labels, num_classes=len(labels))
#Крок 8: Визначення моделі розпізнавання мовлення
model = keras.Sequential([layers.Conv2D(32, (3, 3), activation='relu',
input_shape=(40, None, 1)), layers.MaxPooling2D((2, 2)), layers.LSTM(64, return_sequences=True), layers.LSTM(64), layers.Dense(128, activation='relu'), layers.Dense(len(labels), activation='softmax')])
#Крок 9: Компіляція моделі
model.compile(optimizer='adam', loss='categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])
#Крок 10: Навчання моделі
model.fit(train_data, train_labels, epochs=10, batch_size=32, validation_split=0.2)
#Крок 11: Оцінка моделі на тестових даних
test_loss, test_accuracy = model.evaluate(test_data, test_labels)
print(f'Test Accuracy: {test_accuracy}')

```
#Крок 12: Збереження навченої моделі
model.save('speech_recognition_model.h5')
#Крок 13: Функція для розпізнавання мовлення
def recognize_speech(audio_path): signal,
sr = librosa.load(audio_path, sr=16000)
mfccs = librosa.feature.mfcc(y=signal, sr=sr, n_mfcc=40)
input_data = np.expand_dims(mfccs, axis=0) prediction = model.predict(input_data)
predicted_label = labels[np.argmax(prediction)] return predicted_label
#Крок 14: Використання функції для розпізнавання мовлення
audio_to_recognize = "test_audio.wav" recognized_label = recognize_speech(audio_to_recognize)
print(f'Recognized Label: {recognized_label}')
```

У результаті виконаної роботи були здійснені наступні дії:

1. Проаналізовано останні досягнення в області розробки систем штучного інтелекту.
2. Проведено дослідження актуальних бібліотек для визначення мови жестів, таких як TensorFlow, Keras, SpeechRecognition, Librosa та NumPy.
3. Представлені конкретні приклади використання цих бібліотек для розробки нейронних мереж за допомогою мови програмування Python.
4. Розроблено програмний код для тренування нейронної мережі на розпізнавання мовлення.

IV. ВИСНОВКИ

Технології розпізнавання мовлення відкривають широкі можливості для покращення доступності освітнього процесу у закладах вищої освіти. Завдяки штучному інтелекту можна створювати надійні та точні системи, що автоматично перетворюють мовлення у текст, сприяючи більш ефективному навчальному середовищу та інклюзивності.

ДЖЕРЕЛА

1. How Speech Recognition Technology is Changing the Way Academics Work. Режим доступу: https://www.amberscript.com/en/blog/speech-recognition-academics-work/
2. Осадчук, О. Р. (2021). Алгоритм розпізнавання природного мовного сигналу. *Електронна та Акустична Інженерія*, *4*(3), 228077–1 . https://doi.org/10.20535/2617-0965.eae.228077



ОЛЕКСАНДР БЕЗВЕРХИЙ
професор, кафедра інформаційних систем і технологій, Національний транспортний університет, Київ, Україна
ORCID: 0000-0002-0834-6335
E-mail: o_bezver@ukr.net
Серед наукових інтересів — моделювання систем, проектування інформаційних систем, інтелектуальних управляючих систем, проектування крос платформенних додатків.



ВЛАДИСЛАВ ЛУЦ
старший викладач, кафедра інформаційних систем і технологій, Національний транспортний університет, Київ, Україна
ORCID: 0009-0001-2948-6935
E-mail: tibet.septim@gmail.com
Серед наукових інтересів – системи комп’ютерного зору, штучний інтелект.

КОГНІТИВНІ ВИКРИВЛЕННЯ У ВИБОРІ ПРОГРАМНИХ РІШЕНЬ

Владислав Безуглий, Ольга Кравченко

Анотація. *Це дослідження вивчає вплив когнітивних викривлень на вибір програмних рішень у проектуванні інформаційних систем. Зосереджуючись на упередженні підтвердження, ефекті прив'язки та надмірній впевненості, дослідження аналізує дані опитування 26 розробників, щоб кількісно оцінити їхній вплив на прийняття рішень. Результати показують, що упередження підтвердження впливає на 58% рішень, часто надаючи перевагу знайомим інструментам, а не оптимальним альтернативам. Використовуючи теорему Байєса, дослідження оцінює ймовірність прийняття викривлених рішень.*

Ключові слова: когнітивні викривлення, програмне рішення, прийняття рішень, упередження підтвердження, проектування інформаційних систем.

I. ВСТУП

Вибір програмних рішень є критично важливим етапом у розробці інформаційних систем, на який значною мірою впливає людський фактор. Однак часто цей процес ускладнюється когнітивними викривленнями – систематичними помилками у сприйнятті та обробці інформації, які впливають на прийняття рішень [1]. Такі викривлення можуть призводити до суб'єктивної оцінки альтернатив, недооцінки ризиків або переоцінки певних характеристик програмного забезпечення.

Метою цього дослідження є аналіз когнітивних викривлень, які виникають під час вибору програмних інструментів, та оцінка їхнього впливу на прийняття рішень при проектуванні інформаційних систем. Дослідження фокусується на таких явищах, як ефект прив'язки, упередження підтвердження та надмірна самовпевненість, які можуть спотворювати раціональне прийняття рішень. Ефект прив'язки — це когнітивне викривлення, при якому люди надмірно покладаються на першу отриману інформацію при прийнятті рішень. Упередження підтвердження — це тенденція шукати, інтерпретувати та віддавати перевагу інформації, яка підтверджує наявні переконання. Надмірна самовпевненість — це тенденція переоцінювати власні здібності, знання або шанси на успіх.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Для вивчення когнітивних викривлень при виборі програмного рішення було використано поєднання якісних та кількісних методів. Дані були зібрані шляхом опитування 26 розробників програмного забезпечення із різним досвідом роботи. Структура опитування влаштована таким чином, щоб кількісно оцінити поширеність кожного типу когнітивних викривлень: для упередження підтвердження – вирахувати відсоток респондентів, які віддають перевагу знайомим програмним рішенням навіть за наявності кращих альтернатив; для ефекту прив'язки – порівняти відповіді до і після надання "прив'язки"; для надмірної самовпевненості – порівняти заявлену впевненість у відповідях із фактичною точністю. Результати опитування були проаналізовані за допомогою математичних інструментів для визначення поширеності когнітивних викривлень.

Ймовірність викривлення, що впливає на вибір інструменту, можна розрахувати за допомогою теореми Байєса:

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A) \cdot P(A)}{P(B)} \quad (1)$$

де $P(A \mid B)$ – ймовірність вибору інструменту A з урахуванням наявності викривлення B, $P(B \mid A)$ – ймовірність того, що викривлення В присутнє при даному виборі інструменту A, $P(A)$ – загальна ймовірність вибору інструменту, а $P(B)$ – загальна ймовірність наявності викривлення. На основі формули 1 можна розрахувати ступінь впливу когнітивного викривлення на остаточне рішення щодо певного інструменту.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Результати опитування показали, що 58% респондентів демонструють схильність до упередження підтвердження, надаючи перевагу знайомим інструментам перед потенційно більш ефективними альтернативами. Зведені дані представлені нижче:

Таблиця 1. *Частота когнітивних викривлень*

Тип викривлення	Частота (%)	Кількість респондентів
Упередження підтвердження	58	15
Ефект прив'язки	46	12
Надмірна самовпевненість	35	9

Як показано в Таблиці 1, упередження підтвердження виявилося найпоширенішим викривленням, тобто $P(B) = 0.58$ (58% розробників демонструють упередження підтвердження), що свідчить про схильність розробників підтверджувати вже сформовану під час попереднього досвіду думку.

Також, на основі зібраних даних, $P(A) = 0.65$ (65% розробників обрали знайоме програмне рішення із запропонованих), $P(B \mid A) = 0.74$ (74% розробників, які обрали знайоме програмне рішення, мають упередження підтвердження).

Підставляючи ці значення у формулу 1:

$$P(A \mid B) = \frac{0.74 \cdot 0.65}{0.58} = \frac{0.481}{0.58} = 0.83 \quad (2)$$

Результат розрахунку 2 показує, що розробник з упередженням підтвердження з імовірністю 83% обере знайоме програмне рішення. Порівняно із загальною ймовірністю вибору знайомого програмного рішення (65%), це збільшення на 18%.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Результати цього дослідження підкреслюють значну роль когнітивних викривлень у процесі прийняття рішень, пов'язаних з вибором програмного рішення. Поширеність упередження підтвердження, як показано в Таблиці 1, свідчить про те, що розробники часто надають перевагу програмним рішенням використаним у попередньому досвіді, а не об'єктивній оцінці, потенційно ігноруючи більш ефективні інструменти.

Застосування теореми Байєса, як показано у формулі 1, забезпечує кількісну основу для оцінки впливу цих викривлень. Результати показують, що когнітивні фактори можуть зміщувати результати 58% рішень у випадку упередження підтвердження, що підкреслює їхній практичний вплив на проєкти з розробки програмного забезпечення. Ці викривлення не лише впливають на індивідуальний вибір, але й можуть призвести до ширшої неефективності, наприклад, збільшення витрат проєкту або затримок у впровадженні.

Отже, дослідження когнітивних викривлень у контексті вибору програмних рішень є важливим для підвищення якості процесів проектування інформаційних систем та оптимізації технологічних результатів. Важливо їх виявляти та кількісно оцінювати їхній вплив.

Це дослідження дозволяє визначити, наскільки конкретні розробники-респонденти схильні до певних когнітивних викривлень при виборі програмних рішень, представлених в опитуванні, втім важливо визнати обмеження цього дослідження для коректної інтерпретації його результатів. По-перше, опитувальний метод вимірює суб'єктивні реакції респондентів на гіпотетичні сценарії: результати достовірно показують, як респонденти реагують на конкретні змодельовані сценарії з опитувальника, але вони можуть відрізнятися від їхньої реальної поведінки у виробничих умовах прийняття рішень, під тиском термінів та організаційних факторів. По-друге, вибірка з 26 респондентів не може повністю відображати різноманітність всієї спільноти розробників програмного забезпечення. Крім того, використана методологія дозволяє виявити наявність когнітивних викривлень, але не розкриває повною мірою механізми їх формування та потенційні шляхи мінімізації їх впливу.

Загалом, не зважаючи на обмеження, це дослідження сприяє кращому розумінню людського фактору у виборі програмних рішень. Перспективні результати подальших досліджень когнітивних викривлень у виборі програмних рішень мають широкий спектр практичного застосування – від вдосконалення повсякденних професійних практик прийняття рішень в проектуванні інформаційних систем до системних змін в організаційних процесах та освітніх програмах.

ДЖЕРЕЛА

1. Berthet V. The Impact of Cognitive Biases on Professionals' Decision-Making: A Review of Four Occupational Areas. Frontiers in Psychology. 2022. Vol. 12. URL: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.802439 (date of access: 20.02.2025).
2. When rationality meets intuition: A research agenda for software design decision-making / C. Pretorius et al. *Journal of Software: Evolution and Process*. 2024. URL: https://doi.org/10.1002/smr.2664 (date of access: 15.02.2025).



ВЛАДИСЛАВ БЕЗУГЛИЙ
Аспірант, Факультет інформаційних технологій (кафедра інформаційних систем та технологій), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0009-0001-7338-3060
E-mail: bezuhlyiv@fit.knu.ua
Отримав ступінь бакалавра програмної інженерії у Національному технічному університеті України «Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна) у 2014 році та ступінь магістра з інформаційних систем та технологій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) у 2024 році, нині автор працює над здобуттям ступеня PhD з інформаційних систем та технологій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ, Україна). Серед наукових інтересів – предиктивне обслуговування, проектування інформаційних систем, інформаційні технології.



ОЛЬГА КРАВЧЕНКО
Доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій, Факультет інформаційних технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0000-0002-9669-2579
E-mail: olha.kravchenko@knu.ua
К.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна). Серед наукових інтересів – проектування систем моніторингу та прогнозування з урахуванням правил штучного інтелекту на основі поведінкової економіки, застосування IoT.

ПРО СПОСІБ ФОРМАЛІЗАЦІЇ КОМПРОМІСУ ПРИ РОЗВ'ЯЗАННІ ДВОКРІТЕРІАЛЬНИХ ТА НЕЧІТКИХ ЗАДАЧ КОМІВОЯЖЕРА

Валерій Гавриленко, Катерина Івохіна

Анотація. *У роботі досліджуються моделі оптимізаційних задач комівояжера, які формалізують постановку задачі з нечітким часом та з урахуванням декількох критеріїв. Маршрут руху комівояжера у цьому випадку можна отримати у вигляді компромісного розв'язку багатокритеріальної задачі комівояжера. Сформульовано задачу знаходження ефективного розв'язку, що враховує як відстань, так і час руху. Для нечіткої задачі комівояжера запропоновано метод знаходження маршруту на основі спеціальної схеми скаляризації нечітких трикутних чисел, що визначають тривалість переміщення у мережі. Проведено обчислювальні експерименти для перевірки можливості практичного застосування методів оптимізації.*

Ключові слова: оптимізаційна задача комівояжера, нечіткий час переміщень, компромісний розв'язок, методи розв'язання багатокритеріальних задач оптимізації.

I. ВСТУП

Однією з важливих задач сучасної транспортної логістики, що потребують якісного і конструктивного розв'язування, є задача комівояжера. Формальне завдання полягає у тому, щоб знайти найкоротший маршрут (за часом або довжиною), який проходить через задану сукупність зв'язаних між собою пунктів (міст), що утворюють транспортну мережу конкретного регіону, та закінчується в точці відправлення. У такій постановці задача називається замкненою задачею комівояжера, яка є відомою задачею математичного цілочисельного програмування.

Особливої уваги заслуговують задачі комівояжера з нечітко визначеною тривалістю [1] пересування між окремими пунктами транспортної мережі, що пов'язано з невизначеністю даних про швидкість руху та неможливістю врахувати вплив різних чинників на час переміщення. Запропоновано підхід, який базується на дефазифікації нечітких величин часу проїзду (наприклад, шляхом обчислення центрів ваги) з подальшим розв'язанням задачі комівояжера з використанням єдиного критерію оптимальності вибору маршруту.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

У реальних задачах вибір маршруту у задачі комівояжера формується, як правило, з урахуванням декількох критеріїв оптимальності. В якості прикладу, можна розглянути задачу комівояжера з двома критеріями, у якій необхідно мінімізувати сумарну відстань та час переміщення за маршрутом. У такій постановці розв'язком задачі комівояжера буде компромісний маршрут $X = \{x_{ij}\}$, $i, j=\overline{1,n}$, що у деякому розумінні відповідає двом критеріям оптимальності у вигляді

$$F_1 = \sum_{i\in I}\sum_{j\in I, j\neq i} d_{ij}x_{ij} \to min, \quad (1)$$

$$F_2 = \sum_{i\in I}\sum_{j\in I, j\neq i} t_{ij}x_{ij} \to min, \quad (2)$$

за умови виконання обмежень

$$\sum_{i=1}^{n} x_{ij} = 1 \text{ для всіх } j = 1,2,\dots,n, \sum_{j=1}^{n} x_{ij} = 1 \text{ для всіх } i = 1,2,\dots,n,$$

$$i - j + nx_{ij} \leq n-1, 1 \leq i \neq j \leq n, x_{ij} = 0 \text{ або } 1 \text{ для всіх } i, j = 1,2,\dots,n, \quad (3)$$

де величини d_{ij} та t_{ij}, $i,j=\overline{1,n}$, є елементами відповідних матриць $D=\{d_{ij}\}$, та $T=\{t_{ij}\}$, $i,j=\overline{1,n}$, які визначають відстані та тривалість проїзду між усіма парами вершин транспортної мережі.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ

В даній роботі досліджено проблему знаходження оптимального маршруту комівояжера на прикладі схеми проїзду трансамериканської транспортної системи, яка охоплює 20 штатів. Визначено компромісний маршрут руху комівояжера на мережі з урахуванням критеріїв тривалості та довжини маршруту.

Розглянуто випадок нечіткої задачі комівояжера з заданою тривалістю переміщень між пунктами, заданими у вигляді матриці $\tilde{T}=\{\tilde{t}_{ij}\}$, $i,j=\overline{1,n}$, з елементами у вигляді нечітких чисел. Запропоновано спосіб скаляризації нечітких величин $\tilde{t}_{ij}$, $i,j=\overline{1,n}$, тривалості руху між містами. Для відповідних трикутних нечітких чисел, заданих у вигляді впорядкових трійок $(t_{ij},t_{ij},\ t_{ij}+\Delta_{ij})$, $i,j=\overline{1,n}$, визначимо зважені показники $\bar{t}_{ij}$, $i,j=\overline{1,n}$, тривалості проїзду на основі застосування згортки за допомогою 2 коефіцієнтів $\alpha_1>0$, $\alpha_2>0$, $\alpha_1+\alpha_2=1$:

$$\bar{t}_{ij}=\alpha_1 t_{ij}+\alpha_2\ (t_{ij}+\Delta_{ij}),i,j=\overline{1,n}. \quad (4)$$

Використання цих коефіцієнтів відповідає показникам рівня впевненості комівояжера у термінах тривалості руху та дозволяє розглядати замість центрів ваги нечітких чисел зважені показники нечітких вхідних величин $\tilde{t}_{ij}$, $i,j=\overline{1,n}$.

Таким чином, розв'язок задачі з двома наборами параметрів t_{ij}та $t_{ij}+\Delta_{ij}$, $i,j=\overline{1,n}$, можна розглядати у вигляді компромісного розв'язку двокритеріальної задачі комівояжера (1)-(3) з матрицями, що складаються з елементів t_{ij}та $t_{ij}+\Delta_{ij}$, $i,j=\overline{1,n}$, відповідно.

Розглянуті моделі дозволили узагальнити постановку оптимізаційної задачі комівояжера з нечітким часом і отримати компромісний розв'язок, що враховує як відстань, тай і час руху. Розглянуто різні методи розв'язання багатокритеріальних задач оптимізації, розроблено модифікації з урахуванням специфіки задачі комівояжера.

ДЖЕРЕЛА

1. Ivohin E. V., Gavrylenko V. V., Ivohina K. E. On the recursive algorithm for solving the traveling salesman problem on the basis of the data flow optimization method // Radio Electronics, Computer Science, Control. - 2023. - № 3. – P. 141-147.



ВАЛЕРІЙ ГАВРИЛЕНКО
професор, кафедра інформаційних систем і технологій, Національний транспортний університет, Київ, Україна,
ORCID 0000-0001-9682-4204
E-mail: vvgavrilenko1953@gmail.com
Серед наукових інтересів – системи комп'ютерного моніторингу та контролю, методи прогнозування.



КАТЕРИНА ІВОХІНА
аспірант, кафедра інформаційних систем і технологій, Національний транспортний університет, Київ, Україна,
ORCID 0009-0007-4223-1519
E-mail: ivohina@gmail.com
Наукові інтереси – застосування інформаційних технологій для розв'язання оптимізаційних задач.

АДАПТАЦІЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПОВІТРЯНОЇ ОБСТАНОВКИ ДО КОГНІТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЛЮДИНИ-ОПЕРАТОРА ЗА УМОВ ЗАШУМЛЕНОСТІ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Сергій Глухов, Олександр Сторубльов, Олександр Бабій

Анотація. *Однією з характерних особливостей повномасштабної агресії російської федерації проти України є використання величезної кількості повітряних об'єктів, зокрема хибних, над територією нашої держави. За таких умов автоматичні (напівавтоматичні) пристрої обробки працюють не завжди ефективно. У цьому випадку виникає необхідність використання психофізіологічних здібностей людини, використання її когнітивних можливостей по виявленню повітряних об'єктів, що рухаються, за умов сильної зашумленості спостережень.*

Ключові слова: когнітивні можливості, повітряна обстановка, радіолокаційна інформація.

I. ВСТУП І ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Виявлення та супровід повітряних об'єктів в умовах перешкод являє собою одну з надскладних проблем автоматизації процесів обробки радіолокаційної інформації. Складність задачі полягає в тому, що за наявності перешкод, навіть в умовах застосування сучасних засобів захисту від перешкод, число помилкових відміток, що надходять на вхід системи обробки радіолокаційної інформації різко зростає. У зв'язку з цим, актуальною задачею є розробка методу виявлення об'єктів, що рухаються, якій забезпечить в умовах інформаційного перенавантаження оператора своєчасне розв'язання задачі аналізу повітряної обстановки та прийняття рішень [1, 2].

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА. ДАНІ І МЕТОДИ. РЕЗУЛЬТАТИ І АНАЛІЗ.

Виявлення об'єктів, що рухаються, за умов сильної зашумленості спостережень засновано на застосуванні методу прискореного зчитування [3].

Даний метод доцільно використовувати в складних умовах застосування перешкод. Він дозволяє визначати наявність повітряного об'єкту тоді, коли інші методи практично неефективні. Метод характеризується:

- наявністю сукупності дій над відеосигналами оглядів радіолокаційної станції;
- порядком виконання дій у часі;
- умовами, які забезпечують можливість виконання тієї чи іншої дії з числа істотних дій, сукупність яких складає даний метод (уявлення радіолокаційної інформації у вигляді радіолокаційних зображень (оглядів, кадрів, спостережень), накопичення певної послідовності таких зображень, формування послідовності міжоглядових різниць, прискорене послідовне відтворення на пристрої відображення інформації накопиченої послідовності міжоглядових різниць, відображення траси повітряного об'єкта).

Реалізувати такий метод можна, наприклад, у системах відображення повітряної обстановки людині-оператору з метою прийняття рішення щодо наявності того чи іншого повітряного об'єкту, що рухається, в зоні огляду, зокрема, систем відображення повітряної обстановки в радарах, комплексах засобів автоматизації за умов сильно зашумлених радіолокаційних оглядів. Адаптація інтегральної інформаційної моделі повітряної обстановки до когнітивних можливостей людини-оператора дозволяє забезпечити виявлення повітряних об'єктів, що рухаються, за умов зашумленості спостережень. Як відомо, в оці

людини є так звані «детектори руху», в результаті циклічного, прискореного, послідовного відтворення оглядів, як правило, більше 3-х оглядів за секунду (в залежності від кількості сигналів в огляді, зокрема, хибних та помилкових), око людини-оператора виявляє ЗАКОНОМІРНОСТІ у прискореному циклічному послідовному відтворенні відміток певної кількості оглядів («ефект кіно», до 25 оглядів за секунду). Саме так виявляються (селектуються) відмітки, які пересуваються від огляду до огляду по кривій того чи іншого порядку, у такий спосіб виявляється траєкторія повітряного об’єкту, що рухається.

При зростанні зашумленості оглядів або коли відношення сигнал/шум близьке до одиниці збільшується кількість сигналів (відміток), що заважають. Людина-оператор не може ефективно стежити за великою кількістю сигналів та виявляти певні ЗАКОНОМІРНОСТІ в прискореному послідовному відтворенні оглядів. Виникає необхідність у введенні зворотного зв’язку для забезпечення ефективної роботи людини-оператора, тобто забезпеченні наявності такої кількості будь-яких відміток на пристрої відображення інформації, щоб забезпечити відповідність когнітивних можливостей людини-оператора спроможності визначення певних закономірностей у прискореному відтворенні певної послідовності оглядів для виявлення траєкторій повітряних об’єктів, що рухаються. Тільки у такий спосіб можна забезпечити ефективну та якісну роботу людини-оператора по виявленню траєкторій повітряних об’єктів, що рухаються, за умов сильної зашумленості оглядів.

Визначено завдання адаптації інтегрованої (сумарної) повітряної обстановки, що послідовно прискорено циклічно відтворюється на пристрої відображення інформації, до когнітивних можливостей людини-оператора, з одного боку, шляхом збільшення (зменшення) амплітуди порогової напруги, що сприятиме підвищенню ймовірності виявлення слабких сигналів, коли відношення сигнал/шум близьке до одиниці, зменшенню кількості помилкових (хибних) траєкторій за умов сильної зашумленості радіолокаційних оглядів, разом з тим, з іншого боку - щодо забезпечення відповідності когнітивних можливостей людини-оператора спроможності виявлення закономірностей приналежності послідовності відміток певної кількості послідовних оглядів до можливих траєкторій повітряних об’єктів, що рухаються.

Суть даного методу відтворення траєкторій повітряних об’єктів, що рухаються, полягає у наявності адаптаційного зворотного зв’язку між оперативно-запам’ятовуючими пристроями міжоглядових різниць через пристрій аналізу насиченості оглядів із пороговим пристроєм, що дозволить адаптувати повітряну обстановку, що відображається, до когнітивних можливостей людини-оператора (забезпечити певну кількість будь-яких відміток на виходах оперативно-запам’ятовуючих пристроїв міжоглядових різниць, регулюючи порогову напругу). Окрім того, забезпечується розширення класу описів повітряних об'єктів, ураховуються просторово-тимчасові відмінні ознаки повітряних об'єктів, що рухаються. Дана ознака враховує той факт, що сигнали (відмітки) від повітряного об’єкта, що рухається, у процесі огляду повітряного простору вишиковуються в регулярну послідовність відміток (траєкторію повітряного об’єкта), яка адекватно відображає рух об'єкта в просторі і в часі. Це дозволяє найбільш природно уявляти радіолокаційну інформацію людині-оператору, що значно підвищує ефективність її роботи. Це пояснюється тим, що швидкість і прискорення повітряного об’єкту обмежені припустимими значеннями, і між відмітками траєкторії існує статистичний зв'язок, а між відмітками шумових (хибних, помилкових) сигналів такого зв'язку немає. У результаті при тому ж значенні відношення сигнал/шум на вході приймального пристрою може бути отримана більш висока ймовірність правильного виявлення. Це дозволяє поліпшити якість інформації, що надходить для відображення, що сприятиме підвищенню ефективності роботи людини-оператора. А також значно зменшити кількість хибних траєкторій. Також, у цьому випадку враховується передісторія руху повітряного об’єкту, що дозволяє підвищити ймовірність виявлення. Окрім того, даний метод дає можливість одночасно виявити декілька

повітряних об’єктів, що з кращого боку відрізняє його від інших. Варто зауважити, що йдеться про виявлення та відтворення сигналів, які цілеспрямовано, послідовно пересуваються від огляду до огляду, і траєкторію їхнього пересування можна описати кривої того чи іншого порядку.

Актуальність даної тематики полягає в тому, що адаптаційний зворотний зв’язок між виходами оперативно-запам’ятовуючих пристроїв міжоглядових різниць (кількість відміток – насиченість зображень повітряної обстановки відмітками) із пороговим пристроєм дозволяє адаптувати повітряну обстановку, що відображається, до когнітивних можливостей людини-оператора щодо виявлення відповідної кількості тих самих відміток, що належать до траєкторій повітряних об’єктів, що рухаються, за умов сильної зашумленості спостережень.

III. ВИСНОВКИ

Очікуваний науковий результат – спосіб адаптації інтегральної інформаційної моделі повітряної обстановки до когнітивних можливостей людини-оператора за умов зашумленості спостережень.

Очікуваний практичний результат - удосконалене апаратне та програмне забезпечення систем відображення повітряної обстановки за умов сильної зашумленості спостережень.

Очікуваний ефект від впровадження досліджень - підвищення ефективності виявлення траєкторій повітряних об’єктів, що рухаються, за умов сильної зашумленості спостережень.

ДЖЕРЕЛА

1. Свид, І. В., (2022). Обробка радіолокаційної інформації систем спостереження повітряного простору. Дніпро: ЛІРА ЛТД.
2. Свид, І. та Старокожев, С. (2023) “Розподілена обробка радіолокаційної інформації в системах спостереження за повітряним простором”, Радіотехніка, 1 (212), С. 155–165. doi: 10.30837/rt.2023.1.212.15.
3. Спосіб відтворення траєкторій повітряних об'єктів, що рухаються, та пристрій для його здійснення [UA], (2024). 11 вересня. Поданий: 19 березня 2024. Патент України.



СЕРГІЙ ГЛУХОВ
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.
ORCID: 0000-0002-4918-3739
E-mail: gluhov1971@ukr.net



ОЛЕКСАНДР СТОРУБЛЬОВ
кандидат технічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України, провідний науковий співробітник науково-дослідного центру Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.
ORCID: 0000-0002-2025-6041
E-mail: storublyov@ukr.net



ОЛЕКСАНДР БАБІЙ
старший викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.
ORCID: 0000-0001-5752-5025
E-mail: al-babij@ukr.net

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ВИДУ ЗГОРТКИ У ЗАДАЧАХ УПОРЯДКУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВ ПРИ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОМУ ВИБОРІ КРИТЕРІЇВ

Григорій Гнатієнко

Анотація. *Досліджується задача упорядкування альтернатив при багатоатрибутному виборі. В таких задачах критерії упорядковуються в ординальних шкалах і багатоатрибутні альтернативи упорядковуються з урахуванням правил лексикографічного вибору. Розглядається ситуація, коли відомо упорядковану структуру деякої множини альтернатив. Пропонуються методи визначення вагових коефіцієнтів критеріїв такої задачі, відношення переваги на множині яких були визначені в порядковій шкалі. Залежно від прийнятих евристик щодо виду згортки критеріїв визначаються метризовані значення критеріїв. Таким чином, пропонуються методи автоматизованого відновлення числових значень вагових коефіцієнтів критеріїв. Пропонується також підхід до обґрунтованого обчислення рейтингів багатоатрибутних альтернатив.*

Ключові слова: лексикографічне упорядкування, багатокритеріальна задача, ординальна шкала, рейтинг альтернатив.

I. ВСТУП

Задачі лексикографічного упорядкування альтернатив застосовуються у різних практичних ситуаціях. Зокрема, при оптимізації складних систем, які складаються із взаємозалежних підсистем, в різних галузях маркетингових досліджень, визначенні рейтингів чи упорядкуванні досягнень спортсменів у різноманітних видах спорту, при вступі абітурієнтів до закладів вищої освіти та у багатьох інших сферах людської життєдіяльності. Застосування методу, який описується у цій роботі, може бути інтерпретовано, як розв'язання задачі відновлення. Цей метод може також розглядатися, як метод апостеріорного визначення ваги атрибутів альтернатив чи відносних вагових коефіцієнтів критеріїв прийняття рішень у задачах багатокритеріальної оптимізації [1].

Важливим етапом застосування експертного оцінювання є визначення співвідношення суб'єктивних уявлень експертів та «об'єктивних» даних [2]. При проведенні багатьох експериментів можна було переконатися, що «очевидні» суб'єктивні судження значно відрізняються від об'єктивних, обчислених апостеріорно.

В багатьох реальних задачах в різноманітних прикладних галузях спостерігаються ситуації, коли суб'єктивні уявлення експертів та осіб, які приймають рішення, значно відрізняються від «об'єктивних». Визначити, якими евристиками керувався експерт при упорядкуванні альтернатив – означає розв'язати задачу відновлення. Побудована в результаті таких досліджень математична модель є тим більш об'єктивною, чим більше відповідатимуть результати застосування визначеної згортки критеріїв експертним упорядкуванням.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Лексикографічне упорядкування альтернатив засновується при такому підході, коли при впорядкуванні враховуються критеріїв у порядку убування їх значущості, з перевагою екстремуму вищих із них над таким же значенням всіх інших. Найчастіше задача з таким жорстким упорядкуванням частинних критеріїв за важливістю виникає в разі послідовного введення додаткових критеріїв до звичайних скалярних задач оптимізації, які можуть мати не єдиний розв'язок.

Оптимізаційну задачу зі строго впорядкованими за важливістю критеріями називають лексикографічною.

Лексикографічний метод упорядкування багатоатрибутних альтернатив полягає у тому, що спочатку часткові критерії оптимізації ранжують за їх відносною важливістю і поступово розв'язують задачі однокритеріальної оптимізації, починаючи з найважливішого критерія оптимізації.

Нехай маємо задачу багатоатрибутного упорядкування альтернатив

$$x_i^j \in X, i \in I = \{1, \dots, k\}, j \in J = \{1, \dots, n\}, X \in R^k \quad (1)$$

$$F = (f_1, \dots, f_k), f_i = f_i(x) = x, i = 1, \dots, k. \quad (2)$$

Критерії упорядковані за важливістю таким чином:

$$f_1 \succ f_2 \succ \dots \succ f_{k-1} \succ f_k. \quad (3)$$

Необхідно здійснити упорядкування альтернатив виду (1) за критеріями виду (2), які лексикографічно упорядковані (3). Причому, кількість атрибутів альтернатив та кількість критеріїв задачі співпадають. І нехай особа, що приймає рішення, вирішила застосувати для вирішення цієї проблеми лексикографічний критерій.

Вектори значень атрибутів для різних альтернатив будемо позначати

$$x^j = \left(x_1^j, \dots, x_k^j\right), j \in J = \{1, \dots, n\}, x_i^j \in \{0,1, \dots\} \text{ для } \forall i, j: i \in I, j \in J. \quad (4)$$

Не зменшуючи загальності, будемо вважати, що в результаті застосування лексикографічного критерію (2), структура якого відображена формулою (3), має місце такий порядок:

$$x^1 \succ x^2 \succ \dots \succ x^{n-1} \succ x^n$$

Задача полягає у визначенні кількісних значень вагових коефіцієнтів (4).

Для доозначення задачі введемо кілька евристик.

Евристика Е1.

Агрегуючим критерієм для упорядкування альтернатив є адитивна згортка зважених значень атрибутів альтернатив. Тобто, для визначення узагальнених показників кожної альтернативи виду (4) експертами застосовується лінійна згортка:

$$F^j = F\left(x^j\right) = \sum_{i=1}^k \rho_i x_i^j.$$

Евристика Е2.

При застосуванні кількісних вагових коефіцієнтів критеріїв має зберігатися порядок, встановлений шляхом застосування лексикографічного критерію. Тобто, має виконуватися система нерівностей:

$$F^1 \geq F^2 \geq \dots \geq F^{n-1} \geq F^n$$

або

$$\sum_{i=1}^k \rho_i x_i^1 \geq \sum_{i=1}^k \rho_i x_i^2 \geq \dots \geq \sum_{i=1}^k \rho_i x_i^{n-1} \geq \sum_{i=1}^k \rho_i x_i^n. \quad (5)$$

Евристика Е3.

При застосуванні кількісних вагових коефіцієнтів критеріїв може виконуватися система нерівностей:

$$\sum_{i=1}^{k} \rho_i \sqrt{x_i^1} \geq \sum_{i=1}^{k} \rho_i \sqrt{x_i^2} \geq \ldots \geq \sum_{i=1}^{k} \rho_i \sqrt{x_i^{n-1}} \geq \sum_{i=1}^{k} \rho_i \sqrt{x_i^n}. \quad (6)$$

Евристика Е4.

При застосуванні кількісних вагових коефіцієнтів критеріїв може також виконуватися система нерівностей:

$$\sum_{i=1}^{k} \rho_i \sqrt[3]{x_i^1} \geq \sum_{i=1}^{k} \rho_i \sqrt[3]{x_i^2} \geq \ldots \geq \sum_{i=1}^{k} \rho_i \sqrt[3]{x_i^{n-1}} \geq \sum_{i=1}^{k} \rho_i \sqrt[3]{x_i^n}. \quad (7)$$

Усі співвідношення, зазначені в евристиках Е2-Е4, будемо аналізувати з метою визначити ту з систем (5)-(7), яка є найближчою до суб'єктивно упорядкованх альтернатив.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Означення 1.

Особливими точками для точної апроксимації структури переваг на множині критеріїв (2) є точки, що породжуються такими ситуаціями:

$$\sum_{i=1}^{k} \rho_i x_i^{j-1} \geq \sum_{i=1}^{k} \rho_i x_i^{j}, j = 2, \ldots, n,$$

але при цьому має місце нерівність: $x_i^{j-1} < x_i^{j}$ для деяких індексів і.

Розглянемо верхню частину таблиці медального командного заліку Олімпійських ігор 2024 року в Парижі (таблиця 1).

Для обчислення метризованих значень вагових коефіцієнтів критеріїв при аналізі структури країн-медалістів на Олімпіаді-2024 доцільно застосовувати точну апроксимацію.

Означення 2.

Точна апроксимація – це ситуація, коли в особливих точках породжуються рівності, для перетворення яких у відношення порядку до відповідних вагових коефіцієнтів яких слід відняти деяке достатньо мале число.

При застосуванні евристики Е2 для виконання системи нерівностей виду (5) ваговий коефіцієнт срібних медалей має бути в 5 разів більшим від вагового коефіцієнта бронзових медалей, а «вага золота» – в 92 рази більшою від «ваги бронзи».

При застосуванні евристики Е3 з урахуванням системи нерівностей виду (6) «вага срібла» є в 2,2 рази більшою від «ваги бронзи», а «вага золота» перевищує «вагу бронзи» в 9,6 рази.

Внаслідок застосування евристики Е4, тобто системи нерівностей (7), одержуємо такі співвідношення: «вага срібла»/«вага бронзи» = 1,7; «вага срібла»/«вага бронзи» = 4,5; «вага золота»/«вага срібла» = 2,6.

На основі відкритих даних було проаналізовано результати командних медальних заліків Олімпійських та Параолімпійських ігор з 2008 по 2024 роки та зведено в таблицю 2.

Таблиця 1. *Верхня частина таблиці медального заліку Олімпіади 2024 в Парижі*

№	Назва країни	Кількість золотих медалей	Кількість срібних медалей	Кількість бронзових медалей	Загальна кількість медалей
1	США	40	44	42	126
2	Китай	40	27	24	91
3	Японія	20	12	13	45
4	Австралія	18	19	16	53
5	Франція	16	26	22	64
6	Нідерланди	15	7	12	34
7	Велика Британія	14	22	29	65
8	Південна Корея	13	9	10	32
9	Італія	12	13	15	40
10	Німеччина	12	13	8	33
11	Нова Зеландія	10	7	3	20
12	Канада	9	7	11	27
13	Узбекистан	8	2	3	13
14	Угорщина	6	7	6	19
15	Іспанія	5	4	9	18
16	Швеція	4	4	3	11
17	Кенія	4	2	5	11
18	Норвегія	4	1	3	8
19	Ірландія	4	0	3	7
20	Бразилія	3	7	10	20
21	Іран	3	6	3	12
22	Україна	3	5	4	12
23	Румунія	3	4	2	9
24	Грузія	3	3	1	7
25	Бельгія	3	1	6	10
26	Болгарія	3	1	3	7
27	Сербія	3	1	1	5
28	Чехія	3	0	2	5
29	Данія	2	2	5	9
30	Азербайджан	2	2	3	7
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .

Таблиця 2. *Співвідношення вагових коефіцієнтів медалей на різних Олімпіадах*

Назва Олімпіади	**Евристика E2**			**Евристика E3**			**Евристика E4**		
	Зл/Бр	Ср/Бр	Зл/Ср	Зл/Бр	Ср/Бр	Зл/Ср	Зл/Бр	Ср/Бр	Зл/Ср
Олімпіада 2024 (Париж)	92	5	18,4	9,6	2,2	4,3	4,5	1,7	2,6
Параолімпіада 2024 (Париж)	53	6	8,8	7,3	2,4	3,0	3,8	1,8	2,1
Олімпіада 2020 (Токіо)	60	8	7,5	7,7	2,8	2,7	3,9	2,0	2,0
Параолімпіада 2020 (Токіо)	65	6	10,8	8,1	2,4	3,3	4,0	1,8	2,2

Назва Олімпіади	**Евристика E2**			**Евристика E3**			**Евристика E4**		
	Зл/Бр	Ср/Бр	Зл/Ср	Зл/Бр	Ср/Бр	Зл/Ср	Зл/Бр	Ср/Бр	Зл/Ср
Олімпіада 2016 (Ріо-де-Жанейро)	71	8	8,9	8,4	2,8	3,0	4,1	2,0	2,1
Параолімпіада 2016 (Ріо-де-Жанейро)	59	4	14,8	7,7	2,0	3,8	3,9	1,6	2,5
Олімпіада 2012 (Лондон)	43	4	10,8	6,6	2,0	3,3	3,5	1,6	2,2
Параолімпіада 2012 (Лондон)	141	9	15,7	11,9	3,0	4,0	5,2	2,1	2,5
Олімпіада 2008 (Пекін)	74	7	10,6	8,6	2,6	3,3	4,2	1,9	2,2
Параолімпіада 2008 (Пекін)	92	7	13,1	9,6	2,6	3,6	4,5	1,9	2,4

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

У цій роботі розглянуто задачу лексикографічного упорядкування багатоатрибутних альтернатив. Запропоновано метод точної апроксимації структури упорядкованої множини альтернатив. На основі аналізу структури упорядкованої множини альтернатив наведено метод визначення кількісних значень вагових коефіцієнтів, які відповідають точній апроксимації відношень переваги на множині критеріїв у порядковій шкалі. Запропоновано калібровочний спосіб представлення вагових коефіцієнтів, який є зручною візуалізацією для деяких класів задач експертного оцінювання. Досліджено також вплив виду згортки критеріїв на відносні значення вагових коефіцієнтів критеріїв.

ДЖЕРЕЛА

1. Hnatiienko H. Choice Manipulation in Multicriteria Optimization Problems / Selected Papers of the XIX International Scientific and Practical Conference *"Information Technologies and Security" (ITS 2019)*, pp. 234–245 (2019).
2. Гнатієнко Г.М. Метод метризації вагових коефіцієнтів критеріїв при лексикографічному упорядкуванні альтернатив / *Інформаційні технології та безпека.* Матеріали XXIV Міжнародної науково-практичної конференції ІТБ-2024. – Київ: Інжиніринг. – С. 177-180.



ГРИГОРІЙ ГНАТІЄНКО
К.т.н., заступник декана з наукової роботи факультету інформаційних технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ, Україна
ORCID: 0000-0002-0465-5018
E-mail: g.gna5@ukr.net
отримав диплом спеціаліста прикладної математики у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) в 1984 році та ступінь кандидата технічних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) в 1994. Нині автор працює над здобуттям ступеня доктора технічних наук. Серед наукових інтересів – системи підтримки прийняття рішень, методи обробки експертної інформації, моделювання складних систем.

НЕПРЯМІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК МАНІПУЛЮВАННЯ ПОПУЛЯРНІСТЮ АВТОРІВ У НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

Григорій Гнатієнко

Анотація. *В роботі розглядаються причини та напрямки маніпулювання кількісними наукометричними показниками. Наведено деякі підходи, які дають можливість визначити потенційну можливість впливу на формальну результативність науковців. Перелічено деякі найпопулярніші джерела та інструменти штучного підвищення наукометричних показників науковців. Запропоновано методи, які дозволяють визначити кількісні індикатори маніпулювання популярністю авторів наукових праць. Наведено напрямки забезпечення академічної доброчесності науковців та удосконалення систем управління науковим простором.*

Ключові слова: наукометрія, індекс Гірша, маніпулювання, доброчесність.

I. ВСТУП

Наукометрія – це наукова дисципліна, в межах якої вивчаються кількісні методи розвитку науки як інформаційного процесу та досліджуються адекватні підходи до оцінювання вкладу науковців та наукових інститутів у розвиток науки [1]. Наукометрія є інструментом, який має забезпечити адекватне відображення стану наукових досліджень. Цей інструмент апріорно призначений для моделювання ситуацій, пов'язаних з науковими дослідженнями, а також метризації процесів взаємодії між науковими інституціями та вимірювання досягнень як окремих науковців, так і наукових організацій [2].

Але однією з основних особливостей людського суспільства є те, що у будь якій сфері людської діяльності неможливо досягнути однозначності. Причиною множинних проявів такої ситуації є перш за все конкуренція. Будучи задіяними в процеси конкуренції, науковці та наукові колективи проявляють високий рівень креативності для забезпечення формальних показників, які визначаються науковою спільнотою для наукометричного упорядкування наукових досліджень. В результаті такі дії виливаються в маніпулювання формальними критеріями наукової діяльності, організацію впливу на цільові показними через важелі наукових видань тощо. Адже при досягненні цілей, які регулюються кількісними науковими критеріями, дослідники закономірно керуються презумпцією дозволеності – дозволено все, що не заборонено. Зокрема, в арсеналі дослідників, які переймаються зовнішніми ознаками популярності, є такі інструменти як самоцитування, взаємоцитування, створення наукових колективів для дописування співавторів тощо. Такі дії є формально академічно доброчесними, але до власне наукової діяльності мають опосередковане відношення.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

На сьогодні у світі існує кілька десятків наукометричних систем, які сприяють структуруванню наукового простору і стимулюють розвиток та удосконалення наукометричних досліджень. Наукометричні системи є сховищами бібліометричних даних і забезпечують науковий простір прозорими даними про наявність наукових публікацій, взаємодіють між собою задля обміну інформацією про наукові роботи, залежно від політики, надають відкритий чи обмежений доступ до текстів наукових робіт.

1. Основні наукометричні показники. На основі використання бібліометричних даних дослідниками створено широкий інструментарій показників, які характеризують динаміку оприлюднення науковцями результатів своєї роботи. Ці показники визначають також

динаміку та продуктивність наукової діяльності, рівень значимості наукових публікацій, академічну доброчесність науковця тощо.

Основними наукометричними показниками діяльності науковців на сьогодні вважаються:

– кількість наукових публікацій;

– рівень публікацій з урахуванням ієрархії наукових видань;

– показники цитованості наукових робіт;

– наукометричні індекси, імпакт-фактори тощо.

2. Популярні наукометричні індекси. Деякі дослідники вважають наукометричні індекси поганими інструментами оцінки роботи науковців. Адже стаття, зокрема, може частіше цитуватися через те, що в ній наведено помилкові результати. Хоча такі ситуації поодинокі і не можуть слугувати вагомими аргументами для заперечення необхідності використання індексів. На сьогодні існують різноманітні індекси визначення популярності, а відповідно, значущості науковців.

Позначимо через

$I = \{1, \dots, n\}$ −множину індексів наукових праць деякого науковця, наукового підрозділу, наукового чи освітнього закладу, країни тощо;

$c_i, i \in I$ −кількість посилань на статтю з індексом $i, i \in I$.

При цьому усі статті авторів, як правило, спочатку упорядковуються в порядку зменшення їх цитованості, тобто $c_1 \geq c_2 \geq \dots \geq c_{n-1} \geq c_n$.

Серед найбільш використовуваних на сьогодні в наукометричній практиці індикаторів слід зазначити:

h-індекс – індекс Гірша, запропонований Хорхе Гіршем два десятиліття тому, який став найпопулярнішим показником у багатьох наукометричних базах даних і формально може бути виражений таким чином: $h = \max\limits_{i \in I}(i : c_i \geq i)$;

g-індекс – показник, запропонований Лео Егге у 2006 році, який може бути виражений формулою: $g = \max\limits_{i \in I}\left(i : \sqrt{\sum_{i \in I} c_i} \geq i\right)$;

i10-індекс – показник, який часто використовується в наукометричних базах даних і деякою мірою свідчить про науковий потенціал науковця та виражається формулою: $h = \max\limits_{i \in I}(i : c_i \geq 10)$;

f-індекс – індекс максимальної цитованості, який визначається за формулою: $f = \sum_{i=1}^{5} c_i$.

3. Можливості маніпулювання наукометричними індексами. Загальновідомо, що як тільки деякий показник стає критерієм прийняття рішень, у людському суспільстві зразу виникають численні способи його досягнення та формальні підходи до нівелювання початкової ідеї. В економіці така ситуація одержала назву закону Гудхарда – коли деякий показник стає метою здійснення економічної політики, то попередні емпіричні закономірності перестають діяти. Тобто, показник, який був вибраний серед інших показників критерієм розподілення деяких благ, швидко втрачає свою критичність. Це відбувається шляхом маніпулювання цим показником, накручування його значень у потрібному напрямку, пристосування деякої частини представників наукової спільноти до штучного завищення чи заниження показника, якого призначено бути критерієм прийняття рішень.

В цілому ж мотивація науковців до забезпечення високих наукометричних індексів призводить у деяких наукових колах до імітаційної науки та унеможливлює одержання вагомих наукових результатів. З деяким ступенем умовності можна стверджувати, що у сучасному науковому просторі при поточному рівні розвитку інформаційних технологій наукометрія є не стільки системою управління науковою спільнотою та регулювання її діяльності, скільки системою маніпулювання науковими процесами та можливістю

«накачування» загальноприйнятих наукометричних індексів недоброчесними дослідниками. Такий стан можна подолати, зокрема, шляхом зміни підходів до оцінювання наукових результатів.

4. Інструменти маніпулювання наукометричними індексами. Для здійснення маніпулювання наукометричними показниками деякими науковцями застосовуються достатньо прості прийоми, які значною мірою нівелюють початковий задум наукометричних вимірювань. Для штучного підвищення значень показників застосовується широкий арсенал підходів, які свідчать про маніпулювання, але не можуть бути однозначно доведені. Інколи доведення недобросовісності деяких наукових публікацій вимагає значних зусиль і ресурсів, тому наукова спільнота вважає за краще не зважати на такі ситуації. Серед інструментів маніпулювання наукометричними показниками слід зазначити:

- подрібнення наукових результатів для їх дозованого та частинного друкування у кількох наукових працях замість однієї;
- опублікування без рецензування наукових праць у міждисциплінарних наукових конференціях та журналах;
- дублювання опублікованих результатів у різних наукових виданнях, з різними співавторами задля збільшення кількості публікацій;
- формальне дописування науковцями один одного в співавтори;
- самоцитування наукових публікацій;
- взаємоцитування або замовне цитування колег, друзів тощо;
- підміна понять: перетворення незначних публікацій у статусні шляхом присвоєння їм апріорно невластивих характеристи;
- введення нових сутностей під вивіскою «наукова робота», які девальвують ідею добросовісної наукової конкуренції;

Цитування співавторів або за допомогою співавторів можна забезпечити безпосередньою участю співавторів конкретної наукової роботи. У цьому випадку будемо говорити про цитування довжини 0. При організації цитування через одного запрошеного науковця будемо говорити про ланцюжок довжиною 1. При забезпеченні циклу цитування через двох послідовно замотивованих науковців маємо цикл довжиною 2 і так далі. Класифікацію феномену взаємоцитування можна здійснювати подібним чином.

5. Індикатори маніпулювання наукометричними індексами. В загальному вигляді ніколи неможливо однозначно стверджувати про наявність маніпулювання показниками. Однією з найочевидніших ознак потенційного маніпулювання є відхилення графіка цитованості у наукометричному профілі науковця. Давно помічено, що розподілення кількості цитувань після упорядкування їх за спаданням $c_i, i \in I,$ в грубому наближенні відповідає гіперболі, яка визначається формулою: $\left(\frac{const}{c_i}\right), i \in I$. Якщо навіть візуально помітно аномалії в цьому графіку, без обчислень можна констатувати про можливе маніпулювання. На рисунку1 наведено приклади графіків цитувань робіт академічно доброчесних науковців.

На осі абсцис рис.1 позначено номери наукових публікацій, упорядкованих за убуванням цитованості. На осі ординат відкладено кількість цитувань кожної наукової роботи.

Для доповнення моделі потенційного маніпулювання наукометричними індексами та подальшого викладення сформулюєио дві евристики.

Евристика Е1. На основі аналізу кількох сотень профілів Scopus успішних науковців, які мають високі індекси, було виявлено емпіричну закономірність: графіки частоти цитувань наукових робіт авторів, які є академічно доброчесними, має вигляд, наближений до гіперболи.

Евристика Е2. Відхилення графіка цитувань наукових публікацій авторів від гіперболи є непрямим свідченням маніпулювання популярністю у науковому просторі.

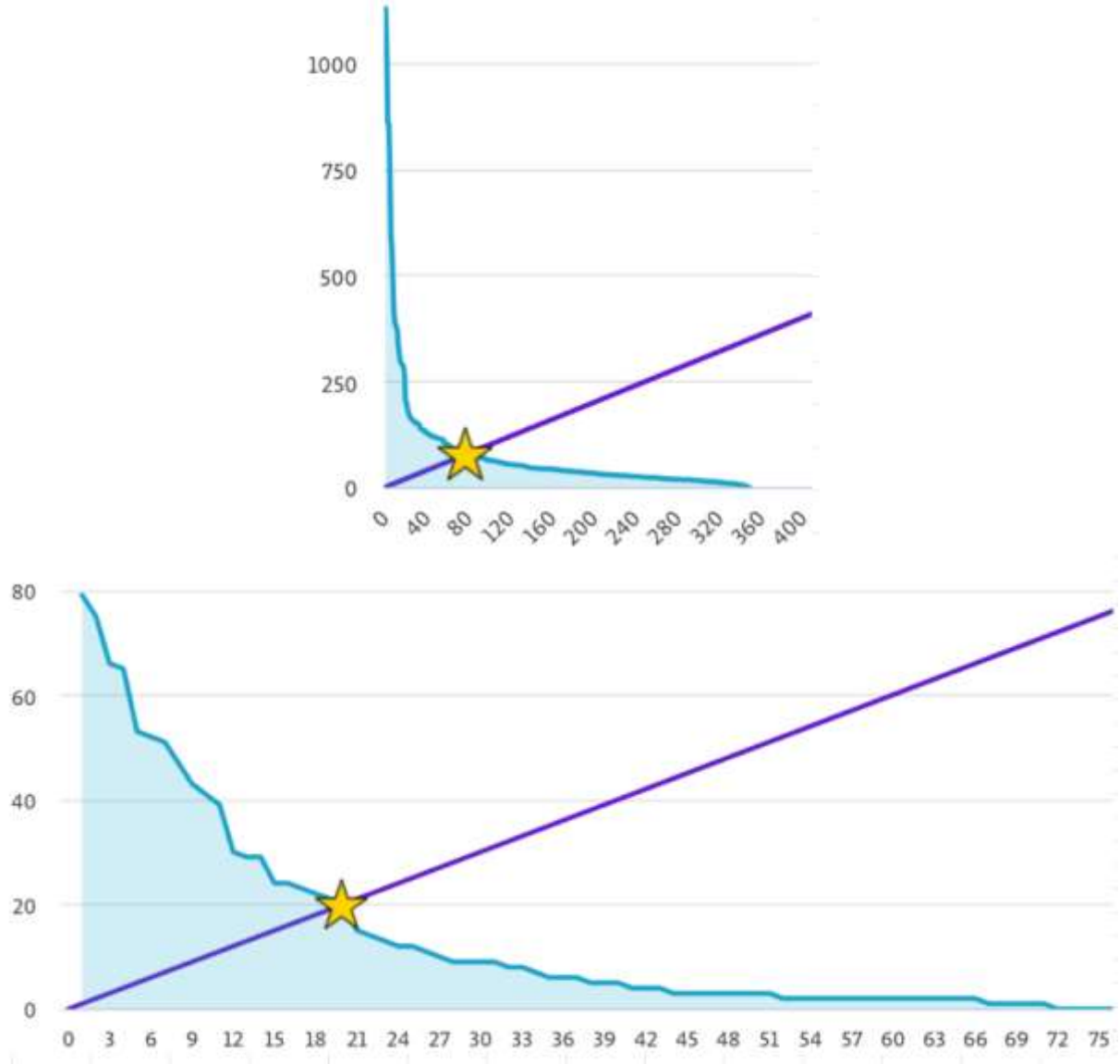


Рисунок 1. *Графіки цитувань робіт академічно доброчесних науковців*

На рисунку 2 наведено графік цитувань з профіля автора, який з деякою ймовірністю управляв підвищенням своїх наукометричних показників.



Рисунок 2. *Графік цитувань наукових робіт автора, який імовірно управляв показниками*

Зрозуміло, що профілі науковців у наукометричних базах даних є унікальними: як відбитки пальців людини, як райдужна оболонка ока людини, як її відбиток губ тощо. Можна запропонувати кілька типів автора по аналогії з типізацією темпераметрів та іншими класифікаціями: класичний науковець, продуктивний, автор однієї роботи, автор, схильний до маніпулювання тощо.

Крім зазначених непрямих ознак можливого маніпулювання можна запропонувати ще деякі індикатири.

Співвідношення кількості цитувань до кількості документів, у яких зроблено ці цитування. Функція належності для показника «ознака маніпульованості наукометричними показниками» має сигмоїдальний вигляд. Якщо зазначене співвідношення несуттєво перевищує 1, значення такої функції належності є близьким до нуля. Якщо значення співвідношення близьке до 2 і перевищує 2, то значення функції належності дорівнює 1.

6. Інструменти протиставлення маніпулюванню наукометричними індексами. Наукова спільнота використовує широкий арсенал способів для зменшення впливу маніпулювання наукометричними показниками та мінімізації спроб маніпулювання з боку авторів. Серед організаційних обмежень, які застосовуються редакційними колегіями наукових заходів для підвищення якості наукових публікацій, слід зазначити:

- обмеження загальної кількості авторів наукових публікацій при підготовці матеріалів конференцій та у статтях наукових журналів – як правило, до 5;
- обмеження відсотка цитувань вітчизняних авторів (до 20%) та самоцитувань (до 10%);
- визначення нижньої та верхньої границь кількості посилань у наукових статтях та матеріалах конференцій;
- формальні ознаки та обмеження на показники, які свідчать про наукову значимість авторів, членів програмного та організаційного комітетів, а також членів редколегій.

В напрямку удосконалення наукометричних індексів існує значна кількість різноманітних пропозицій щодо удосконалень:

- численні пропозиції щодо модифікації індекса Хірша;
- удосконалення різноманітних модифікацій імпакт-факторів журналів;
- забезпечення виконання жорстких вимог до структури наукових статей та матеріалів конференцій;
- обгрунтовані вимоги до оформлення наукових публікацій та представлення їх метаданих.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Для удосконалення та підвищення достовірності аналізу наукометричних показників автором пропонується ввести додаткові індикатори діяльності та продуктивності наукових працівників.

1. Індикатори, орієнтовані на дослідження динаміки діяльності науковця: аналог імпакт-факторів журналів: ІФ2, ІФ3, ІФ5. Тобто, співвідношення між кількістю цитувань у поточному році та кількістю авторських публікацій протягом попередніх 2-3-5 років.
2. G2-індекс, який обчислюється за формулою: $G2 = \max_{i \in I}\left(i: \sqrt{\sum_{i \in I} c_i} \geq i^2\right)$.
3. H-індекс, який відображує відхилення графіка функції профілю цитувань автора при апроксимації цієї функції гіперболою.
4. F-індекс, який обчислюється як сума перших F посилань на публікації з найвищим рейтингом.

5. Індекси, засновані на аналізі цитувань, пов’язані з порядковим номером автора серед співавторів.
6. Комбінація запропонованих вище індикаторів.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Деякі дослідники вважають окремі існуючі наукометричні індекси не тільки не корисними, але й шкідливими для аналізу ефективності наукової діяльності, адже у багатьох випадках вони призводять до грубих помилок і абсурдних результатів. В такому радикальному форматі немає сенсу характеризувати розроблені дослідниками інструменти структурування наукового простору та удосконалення наукометричних індексів.

У цій роботі запропоновано низку підходів та методів удосконалення інструментарію оцінювання науковців на основі аналізу їх публікацій.

ДЖЕРЕЛА

1. Hnatiienko, H., Snytyuk, V., Tmienova, N. Calculation of the integral quality index of a scientific event in the context of the interests of a scientific institution // Selected Papers of the XXI International Scientific and Practical Conference "Information Technologies and Security" (ITS 2021), Kyiv, Ukraine, December 9, 2021 / CEUR Workshop Proceedings, 2021, 3241, pp. 79–91.
2. Hnatiienko, H., Snytyuk, V., Tmienova, N., Voloshyn, O. Determining the effectiveness of scientific research of universities staff / CEUR Workshop Proceedings, Volume 2833, 2021, Pages 164-176 // 7th International Conference ""Information Technology and Interactions"", IT and I 2020; Kyiv; Ukraine; 2 December 2020 through 3 December 2020; Code 167962



ГРИГОРІЙ ГНАТІЄНКО
К.т.н., заступник декана з наукової роботи факультету інформаційних технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ, Україна
ORCID: 0000-0002-0465-5018
E-mail: g.gna5@ukr.net
отримав диплом спеціаліста прикладної математики у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) в 1984 році та ступінь кандидата технічних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) в 1994. Нині автор працює над здобуттям ступеня доктора технічних наук. Серед наукових інтересів – системи підтримки прийняття рішень, методи обробки експертної інформації, моделювання складних систем.

МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ ШЛЯХОМ ЗАМІНИ РОЛЕЙ ТА ЕЛЕМЕНТІВ ОРГСИСТЕМИ

Олексій Гнатієнко, Володимир Дружинін

Анотація. *У роботі описано характеристики та особливості складних слабкоструктурованих організаційних систем. Розглядається ситуація функціонування організаційної системи в умовах неукомплектованості штатного розкладу. Запропоновано класифікацію впливу ризиків відсутності елементів системи на її функціонування та наведено різні підходи до забезпечення функціональної стійкості організаційної системи. Розроблено алгоритм виявлення ресурсів для заміщення функціонування елементів системи та забезпечення підтримки прийняття рішень особи, що приймає рішення, у нештатній ситуації.*

Ключові слова: нештатна ситуація, функціональна стійкість, організаційна система.

I. ВСТУП

Функціональна стійкість є однією з основних властивостей складних організаційних систем. Ця властивість об'єднує та доповнює інші важливі характеристики оргсистем: надійність, живучість, відмовостійкість та стійкість функціонування [1]. Задачу, яка розглядається у цій роботі, описується застосуванням концепції функціональної стійкості. Реалізація задачі досягається застосуванням надмірності функціоналу системи. Така стратегія здійснюється перерозподілом ресурсів з метою компенсації наслідків позаштатних ситуацій.

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Нехай деяка складна організаційна система функціонує в штатному режимі. При цьому задано деяку множину індексів функцій, які має забезпечувати ця організаційна система. Будемо вважати, що кількість таких функцій дорівнює m. Позначимо множину усіх функцій, що виконуються системою через

$$F = \{f_1, \dots, f_m\},\ J = \{1, \dots m\} \quad (1)$$

Потужність множини функцій (1), виконуваних системою, залежить від галузі діяльності, розміру системи, специфіки її функціонування тощо. Слід зазначити, що кількість функцій складної системи може складати сотні і тисячі одиниць. Важливою умовою адекватності математичної моделі функціонування складної організаційної системи є виконання таких евристик.

Евристика E1. Будемо вважати, що усі функції, які виконуються системою, мають близькі одна до одної характеристики щодо складності, важливості для діяльності організаційної системи, впливу на загальні результати роботи організації тощо.

Евристика E2. Функції, які виконуються різними елементами системи не дублюються, тобто $m = \sum_{i \in J} m_i$ – кожна функція у системі є унікальною: $F^{i_1} \cap F^{i_2} = \emptyset,\ i_1, i_2 \in J$, де $\emptyset -$ порожня множина.

Евристика E3. Структура організаційної системи не відіграє суттєвої ролі для вирішення проблеми, яка розглядається у цій роботі [3].

Множину елементів організаційної системи, які виконують функції з множини (1), позначимо через

$$a_i \in A,\ i \in I = \{1, \dots n\}. \quad (2)$$

Причому, функції виду (1) виконуються деякими відповідними елементами системи у штатному режимі, а деякі елементи системи (2) можуть їх потенційно виконувати, тобто

таким чином фіксується факт надлишковості. Факт виконання функції $f_j \in F, j \in J$, у штатному режимі i −м елементом системи будемо позначати через f_j^{0i}, а можливість потенційного виконання j −м елементом функції $f_s \in F, s \in J$, будемо позначати через f_s^{1i}. Такий режим виконання будемо називати додатковим або дублюючим – він застосовується лише у випадку необхідності: при відсутності елементів, для яких виконання цих функцій входить до основного функціоналу, та які вибули з ладу.

III. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Будемо вважати, що побудовано інструмент оцінки якості виконання функцій організаційної системи. Тобто, шляхом застосування експертних технологій евристично визначається, оцінюється або вимірюється спеціальними підсистемами поточний рівень виконання кожної функції та оцінюється потенційна якість виконання кожної функції іншими елементами, наприклад, у порядкових шкалах. При цьому є можливість враховувати:

- втрати при дубльованому виконанні функцій елементами системи;
- існують варіанти заміни елементів шляхом застосування рекрутингу персоналу у випадку, коли моделюється система управління персоналом, технічного обслуговування, реструктуризації тощо;
- оцінку витрат на процедуру адаптації, її підтримку спеціальними службами, тривалість адаптаційного періоду, витрати на взаємодію з суміжними взаємозв'язаними елементами та підрозділами, результативність адаптації тощо;
- визначення часу на адаптацію нового елемента системи, а також динаміку та якість адаптації;
- оцінку ринкової вартості виконання кожної функції тощо.

При цьому існують схожі між собою функції, що дозволяє в деяких ситуаціях прийняття рішень визначати ті елементи системи, які можуть протягом деякого періоду здійснювати успішне виконання деяких функцій замість тих елементів системи, які на поточний момент вишли з ладу. Крім того, в організаційній системі існує таке розподілення ролей елементів цієї системи, яке дозволяє тимчасово забезпечувати паралельне виконання ролей такими елементами системи, ролі яких є близькими до ролей тих елементів, які тимчасово вийшли з ладу, створивши нештатну ситуацію в складній організаційній системі.

IV. МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Для визначеності та формалізації перебору можливих варіантів заміни виконавців функцій, генерування та оцінювання варіантів забезпечення функціональної стійкості організаційної системи формалізуємо процеси зміни виконавців функцій та структуризації варіантів змін. Опишемо метод забезпечення функціональної стійкості складної організаційної системи у вигляді такої послідовності кроків.

1. Виявлення інформації про відсутність в штатній розстановці деяких елементів організаційної системи, нехай це: $a_{i_1}, a_{i_2}, a_{i_3} \in A^0 \subset A, i_1, i_2, i_3 \in I$.

2. Визначення причин відсутності елементів $a_{i_1}, a_{i_2}, a_{i_3} \in A^0 \subset A, i_1, i_2, i_3 \in I$, в штатній розстановці та запис цієї інформації в базу даних.

3. Оцінка періодів можливої відсутності кожного з елементів підмножини $A^0 \subset A$, та запис в базу даних значень цих оцінок: $p_{i_j}^0 \leq p_{i_j}^1,\ i_j \in I, j = 1,2,3$. У випадку, коли оцінка нижньої межі періоду $p_{i_j}^0, i_j \in I$, та його верхньої межі $p_{i_j}^1, i_j \in I$, співпадають $p_{i_j}^0 = p_{i_j}^1$, це

означає, що прогнозується відсутність елемента $a_{i_j} \in A^0$, з індексом $i_j \in I, j = 1,2,3$, протягом одного робочого дня.

4. Визначення наявності критичних елементів серед тих, які відсутні в штатній розстановці на поточний момент. Нехай критичним виявився елемент : $a_{i_1} \in A^0, i_1 \in I$.

5. Якщо на поточний момент в штатній розстановці відсутній критичний елемент $a_{i_1} \in A^0$, $i_1 \in I$, усі рішення щодо заміщення його функцій та забезпечення функціональної стійкості організації передаються на верхній рівень ієрархії і переходять на «ручне управління».

6. Визначення переліку не виконуваних ролей на основі аналізу відсутніх в системі елементів.

7. Визначення переліку не виконуваних основних функцій організаційної системи на основі аналізу відсутніх в системі елементів.

8. Визначення переліку не виконуваних додаткових функцій організаційної системи на основі аналізу відсутніх в системі елементів.

9. У разі некритичності елемента оргсистеми, відсутнього в штатній розстановці, тобто, $a_{i_2}, a_{i_3} \in A^0 \subset A, i_2, i_3 \in I$, активізуються процедури заміни ролей переходом до кроку 10 або заміщення функцій – перехід до кроку 13.

10. Визначення варіантів забезпечення виконання ролі відсутнього елемента $i_j \in I, j = 2,3$, шляхом виявлення відповідної інформації у базі даних. Якщо така інформація не передбачена, перехід до кроку 9.

11. Оцінка зниження якості функціонування організаційної системи, демотивації елементів та інших ризиків при реалізації згенерованих варіантів заміни ролей $|R_{r1} - R_{r2}|$.

12. Обчислення зниження якості функціонування всієї оргсистеми у випадку прийняття рішення про тимчасове повне припинення функціонування відсутніх у штатній розстановці елементів $a_{i_2}, a_{i_3} \in A^0 \subset A, i_2, i_3 \in I$.

13. Пошук у базі даних таких елементів організаційної системи, які можуть бути використані для заміни виконавців функцій.

14. Введення для всіх елементів системи значення $\sigma_i, i \in I$, – функцій, які виконуються елементом понад нормативне виконання основних функцій. Вектор, яким характеризуються зміни можливостей елементів, які задіяні в забезпечення функціонування системи в нештатній ситуації: σ_i^1 −мотивація; σ_i^2 −продуктивність; σ_i^3 −іміджеві втрати; σ_i^4 −недоодержані прибутки; σ_i^5 −невідновні впливи корпоративної культури; σ_i^6 −рівень напруженості в системі; σ_i^7 −рівень конфліктності системи

15. Визначення варіантів заміни виконання функцій та побудова матриці варіантів:

$$V = (\Phi, P, A^V, D, \Sigma),$$

де Φ −множина функцій, які потребують заміщення, P −множина ролей, які слід виконувати; A^V −множина елементів системи, які можуть виконувати функції множини Φ; D − множина відстаней елементів множин Φ та P до ідеалу; Σ − множина векторів $\sigma_i, i \in I$.

16. Перебір можливих варіантів заміни виконавців функцій для розв'язання багатокрикритеріальної задачі визначення компромісних елементів забезпечення стійкості.

17. Вибір особою, що приймає рішення, виду критеріїв для прийняття рішень щодо забезпечення стійкого функціонування системи в нештатній ситуації.

18. Реконфігурація системи: вибір варіантів рішень серед можливого об'єднання ролей, заміщення виконання функцій або тимчасового невиконання деяких функцій системи з метою максимізації інтегральної якості функціонування організаційної системи.

V. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

У цій роботі розглянуто метод прийняття рішень щодо забезпечення фукціональної стійкості складної організаційної системи. Така ситуація з'являється щоразу при виникненні нештатної ситуації, зокрема, виходу з ладу одного чи кількох елементів олрганізаційної системи. Запропоновано послідовність кроків щодо обгрунтованої реконфігурації елементів системи. Важливим етапом описаної послідовності кроків є оцінка якості кожного варіанта зміни системи з метою оцінки якості функціонування організаційної системи в цілому. У подальшому планується здійснення низки обчислювальних експериментів щодо оцінки різних варіантів прийняття рішень та вибору компромісного варіанту реконфігурації системи. Заплановані обчислювальні експерименти ілюструватимуть роботу описаного в цій роботі методу та демонструвати його позитивні риси. Представлений у цій роботі метод забезпечує прозорість та оперативність генерування та оцінювання якості варіантів прийняття рішення.

ДЖЕРЕЛА

1. Hnatiienko, O. & Druzhynin, V. (2024). Modern trends in the field of functional stability of complex systems. Management of Development of Complex Systems, 60, 13–17, dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2024.60.13-17.



ОЛЕКСІЙ ГНАТІЄНКО
Аспірант кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0000-0001-8546-5074
E-mail: oleksii.hnatiienko@knu.ua
отримав диплом спеціаліста з математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) у 2008 році та ступінь магістра з менеджменту та маркетингу в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна) у 2010 р. Зараз навчається в аспірантурі за спеціальністю «Інформаційні системи та технології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна). Наукові інтереси: експертні технології, системи підтримки прийняття рішень, функціональну стійкість, автоматизовані системи моніторингу та управління.



ВОЛОДИМИР ДРУЖИНІН
д.т.н., проф., завідувач кафедри інформаційних систем та технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ORCID: 0009-0009-5049-0099
E-mail: druzhyninv@fit.knu.ua
отримав диплом спеціаліста за спеціальністю радіотехнічні засоби в Київському вищому зенітному ракетному інженерному училищі в 1990 році. Отримав ступінь доктора технічних наук у Державному університеті телекомунікацій (Київ, Україна) в 2013 році за науковою спеціальністю радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій.
З 2023 року працює в КНУ ім. Тараса Шевченка. Має понад 100 наукових праць, серед яких 7 навчально-методичних посібників та 6 монографій.
Коло наукових інтересів: методи та алгоритми машинного навчання в радіолокаційних системах, радіомоніторинг та радіочастотний менеджмент, багатопозиційна радіолокація.

ВИКОРИСТАННЯ ГЛИБИННИХ АВТОЕНКОДЕРІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНОМАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ НА ВЕБ-РЕСУРСАХ

Дмитро Гуро, Сергій Грибков, Ольга Сєдих

Анотація. *В роботі розглянуто принципи роботи глибинних автоенкодерів, їх потенціал для аналізу аномальної активності, а також огляд існуючих підходів до їх використання в контексті веб-ресурсів. Предметом дослідження є методи аналізу аномальної активності з використанням глибинних нейронних мереж. Авторами проведено аналіз сучасних підходів із застосування автоенкодерів, базуючись на аналізі публікацій інших дослідників у галузях глибинного навчання, кібербезпеки та аналізу даних. Розглянуто переваги, обмеження та можливості інтеграції цих методів у сучасні системи моніторингу.*

Ключові слова: інформаційні технології, веб-ресурси, автоенкодери.

I. ВСТУП

Аналіз діяльності користувачів веб-ресурсів стає все більш актуальним через розвиток інформаційних технологій і збільшення обсягів даних. Сучасні системи обробляють велику кількість інформації, тому важливо виявляти аномальні активності, які можуть свідчити про зловмисні дії або порушення. Один із сучасних підходів - використання глибинних автоенкодерів, які виділяють ключові ознаки з багатовимірних даних та відокремлюють нормальні патерни від аномальних [1, 2].

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Авторами розглянуто принципи роботи глибинних автоенкодерів, їх потенціал для аналізу аномальної активності, а також огляд існуючих підходів до їх використання в контексті веб-ресурсів. Предметом дослідження є методи аналізу аномальної активності з використанням глибинних нейронних мереж. Авторами проведено аналіз сучасних підходів із застосуванням автоенкодерів, базуючись на аналізі публікацій інших дослідників у галузях глибинного навчання, кібербезпеки та аналізу даних. Проведено комплексний аналіз та синтез отриманої інформації, що сприяло узагальненню наявних наукових знань та виявленню актуальних проблем і перспектив подальших досліджень. Застосовано критичний аналіз відібраних джерел для оцінки їхньої достовірності, значущості та відповідності сучасному рівню наукового розвитку, що дозволило сформувати обґрунтовані висновки та рекомендації щодо подальших досліджень.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Огляд літератури та аналіз сучасних підходів до виявлення аномальної активності свідчать про значний потенціал глибинних автоенкодерів. Ці моделі здатні ефективно працювати з різними типами даних, отриманих з веб-ресурсів, і розмежовувати нормальну та аномальну поведінку. Особливу увагу слід приділити адаптації моделей до специфіки вхідних даних, що може вимагати використання модифікацій архітектури, таких як рекурентні або конволюційні нейронні мережі. Основні переваги застосування глибинних автоенкодерів включають автоматичне виділення ознак, що дозволяє значно зменшити час та ресурси, необхідні для попередньої обробки даних. Ця властивість є важливою при аналізі великих обсягів даних, де традиційні методи можуть бути недостатньо ефективними. Однак, обчислювальні витрати на тренування моделей та налаштування порогових значень

залишаються суттєвими викликами для їх практичного застосування [4]. Інтеграція глибинних автоенкодерів у системи моніторингу веб-ресурсів повинна враховувати архітектуру самої системи. Успішне впровадження алгоритмів потребує налаштування апаратних та програмних засобів для обробки даних у режимі реального часу [5]. Сучасні платформи, що поєднують можливості глибокого навчання з традиційними методами аналізу, демонструють підвищену ефективність у виявленні аномалій та зниженні кількості хибнопозитивних спрацьовувань [6]. Адаптивність моделей також має велике значення. Швидка еволюція кіберзагроз вимагає від систем виявлення аномалій постійного оновлення алгоритмів. Завдяки методам онлайн-навчання, автоенкодери можуть поступово перенавчатися на нових даних, що сприяє зменшенню часу реагування на нові загрози. У цьому контексті інтеграція алгоритмів виявлення аномалій із системами обробки великих даних є перспективним напрямком для подальших досліджень. Розвиток штучного інтелекту та глибинного навчання відкриває нові можливості для інтеграції автоенкодерів з іншими технологіями. Наприклад, поєднання з методами обробки природної мови дозволяє аналізувати текстові логи та виявляти патерни, характерні для фішингових атак або соціальної інженерії. Інтеграція з технологіями розподілених обчислень, такими як Apache Spark або Hadoop, забезпечує обробку великих обсягів даних у режимі реального часу, що є особливо актуальним для масштабних веб-ресурсів.

Використання методів візуалізації даних разом з автоенкодерами дозволяє не лише автоматично виявляти аномалії, але й наочно демонструвати їх характер для аналітиків та операторів систем моніторингу. Інтеграція алгоритмів кластеризації з сучасними візуалізаційними платформами сприяє детальному аналізу аномалій і дозволяє оперативно приймати рішення щодо реагування на інциденти. Розвиток напрямків інтеграції дозволяє не лише підвищити ефективність виявлення аномальної активності, але й створити комплексні системи, здатні своєчасно реагувати на нові загрози. Подальші дослідження повинні зосередитися на оптимізації архітектур автоенкодерів, впровадженні онлайн-навчання та адаптації моделей до специфіки різних типів веб-ресурсів.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Проведений аналіз літературних джерел і сучасних методологічних підходів підтверджує значний потенціал глибинних автоенкодерів у задачах виявлення аномальної активності на веб-ресурсах. Автоенкодери, як різновид нейронних мереж, здатні здійснювати ефективне нелінійне стиснення високорозмірних даних і автоматично виділяти найсуттєвіші ознаки, що сприяє підвищенню точності та швидкості виявлення аномалій. Це особливо важливо в умовах динамічних змін у поведінкових моделях користувачів, а також зростаючої складності атак у кіберпросторі. Однією з ключових переваг глибинних автоенкодерів є їхня здатність до самоадаптації та навчання на основі безлічі різнорідних даних, що дозволяє створювати гнучкі та масштабовані системи аналізу. Використання багаторівневої структури нейронних мереж сприяє формуванню узагальнених представлень вхідних даних, що дає можливість розпізнавати як відомі типи аномальної активності, так і нові, раніше невідомі загрози. Однак, впровадження таких технологій у реальні системи моніторингу вимагає ретельного налаштування як апаратних, так і програмних компонентів. Зокрема, необхідно враховувати специфіку вхідних даних, їхній обсяг, частотність оновлення та наявність шумів, що можуть впливати на якість розпізнавання аномальних патернів. Крім того, значним викликом є обчислювальна складність навчання глибинних автоенкодерів, що потребує застосування потужних обчислювальних ресурсів, зокрема графічних процесорів (GPU) або спеціалізованих прискорювачів для нейронних мереж (TPU).

Результати сучасних досліджень підтверджують, що поєднання методів глибокого навчання з традиційними аналітичними підходами сприяє створенню більш ефективних та

адаптивних систем моніторингу поведінкової активності користувачів. Такі гібридні системи дозволяють поєднувати переваги статистичних методів, евристичних алгоритмів та нейромережевих моделей, що значно підвищує їхню стійкість до змін у поведінці користувачів і появи нових векторів атак. Додатково, інтеграція глибинних автоенкодерів із технологіями розподілених обчислень та механізмами онлайн-навчання відкриває нові можливості для покращення ефективності систем кібербезпеки. Реалізація таких підходів дозволяє скоротити час реагування на нові загрози та покращити автоматизоване прийняття рішень у реальному часі. Таким чином, глибокі автоенкодери є перспективним та потужним інструментом для виявлення аномальної активності на веб-ресурсах і можуть слугувати основою для розробки інтегрованих систем моніторингу та реагування на кіберзагрози. Подальші дослідження у цьому напрямку мають зосередитися на оптимізації архітектур нейронних мереж, розробці ефективних методів навчання та адаптації моделей до специфічних умов експлуатації веб-ресурсів. Важливим аспектом також є інтеграція автоенкодерів із сучасними технологіями аналізу даних, такими як машинне навчання, штучний інтелект, блокчейн та технології багатофакторної автентифікації, що дозволить створити більш захищені та ефективні системи кібербезпеки.

ДЖЕРЕЛА

1. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016) D eep Learning. MIT Press.
2. Aggarwal, C. C. (2017) Outlier Analysis. Springer.
3. LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015) Deep Learning. Nature.
4. Yuan, Q., & Chen, H. (2021) Hybrid Deep Learning Models for Cybersecurity Threat Detection. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology.
5. Kumar, R., & Raj, P. [2018] Anomaly Detection in Cybersecurity: A Review. Journal of Information Security.
6. Zhao, Y., & Li, Y. (2022) Online Learning and Adaptive Deep Neural Networks for Cyber Threat Detection. Journal of Cybersecurity and Information Systems.



ДМИТРО ГУРО
аспірант 1 курсу комп'ютерних наук Національного університету харчових технологій.
ORCID: 0009-0003-6240-2531
E-mail: kaliniaguro@gmail.com
Серед наукових інтересів — системи автоматизованого аналізу даних.



СЕРГІЙ ГРИБКОВ
д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки факультету автоматизації і комп'ютерних систем Національного університету харчових технологій
ORCID: 0000-0002-2552-2839
E-mail: sergio_nuft@nuft.edu.ua
Коло наукових інтересів: розробка систем підтримки прийняття рішень, інтелектуальний аналіз даних, методи оптимізації систем.



ОЛЬГА СЄДИХ
старший викладач кафедри інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки факультету автоматизації і комп'ютерних систем Національного університету харчових технологій
ORCID: 0000-0003-4590-2019
E-mail: sedyhol@nuft.edu.ua
Коло наукових інтересів: інтелектуальний аналіз даних, бізнес аналітика.

ПРО ОДИН ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕДУРИ КРОСОВЕРУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ ДЛЯ НЕЧІТКОЇ ЗАДАЧІ КОМІВОЯЖЕРА

Євген Івохін, Лариса Аджубей

Анотація. *У роботі розглядається підхід до реалізації процедури схрещування в схемі генетичних алгоритмів при розв'язуванні нечітких задач комівояжера. Забороновано модифікацію типового способу, у якій реалізується спроба врахувати нечіткий характер параметрів задачі. Підхід дозволяє на основі розрахованих проміжних показників застосувати різні методики відбору ребер маршруту на етапі схрещування. Проведено чисельні експерименти, що підтвердили конструктивність розробленої процедури кросоверу.*

Ключові слова: генетичні алгоритми, процедура схрещування, нечітка задача комівояжера, нечіткі трикутні числа, модифікація алгоритму.

I. ВСТУП

Типова методика пошуку розв'язків в оптимізаційних задачах базується на використанні ітераційного процесу для покращення результатів. За допомогою таких методів протягом однієї ітерації може бути знайдено розв'язок, який буде кращим у деякому околі оптимуму. Такий процес відбувається ітераційно і триває доти, поки приріст цільової функції не зменшиться практично до нуля або не буде виконано задану кількість ітерацій. Такі методи орієнтовані на пошук лише локальних оптимумів, при чому результат їх роботи суттєво залежіть від вибору початкової точки розрахунків. Глобальний оптимум може бути знайдений випадково. Для збільшення ймовірності знаходження глобального оптимуму використовують множинний експеримент з різними початковими точками, що суттєво збільшує час пошуку.

У зв'язку з цим представляє інтерес розробка алгоритмів, які б не мали вказаного недоліку. До таких відносяться генетичні алгоритми - стохастичні евристичні оптимізаційні методи, основна ідея яких взята з теорії еволюційного розвитку видів [1]. Основним механізмом еволюції є природний відбір, суть якого полягає в тому, що більш пристосовані особини мають більше шансів на виживання та розмноження і, відповідно, приносять більше потомства, ніж менш пристосовані особини. При цьому, завдяки передачі генетичної інформації, нащадки успадковують від батьків основні їх якості. Носіями генетичної інформації індивіда виступають молекули ДНК. При розмноженні живих організмів відбувається злиття двох батьківських клітин, взаємодія ДНК яких утворюють ДНК нащадка. Основний спосіб взаємодії при цьому - схрещування (його також називають кросовер або кросинговер). У процесі схрещування ДНК предків діляться на дві частини, а потім обмінюються своїми половинками. При наслідуванні можливі мутації через різні впливи, в результаті яких можуть змінитися деякі гени в клітинах одного з батьків. Змінені гени передаються нащадку і надають йому нових властивостей. Якщо ці нові властивості є корисними, то вони, швидше за все, збережуться в даному виді и при цьому відбудеться стрибкоподібне підвищення пристосованості виду.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Розглянемо задачу комівояжера з нечітким обліком часу [2] пересування між окремими пунктами, що пов'язано з невизначеністю даних про швидкість руху та неможливістю

врахувати вплив різних чинників на час переміщення: потрібно визначити оптимальний маршрут переміщення комівояжера, на якому цільова функція

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\tilde{t}_{ij}x_{ij} \quad (1)$$

досягає мінімального значення за умови виконання обмежень

$$\begin{gathered}\sum_{i=1}^{n}x_{ij}=1 \text{ для всіх } j=1,2,\dots,n,\\ \sum_{j=1}^{n}x_{ij}=1 \text{ для всіх } i=1,2,\dots,n,\\ i-j+nx_{ij}\le n-1,\ 1\le i\ne j\le n,\\ x_{ij}=0 \text{ або } 1 \text{ для всіх } i,j=1,2,\dots,n.\end{gathered} \quad (2)$$

Тут можливі шляхи переміщень між містами визначаються матрицею $X=\{x_{ij}\}$, $i,j=1,2,\dots,n$, елементи якої дорівнюють 1, якщо у побудованому маршруті для задачі присутнє ребро
(i,j), 0 – інакше, тривалість переміщення між окремими містами задаються у вигляді матриці $\tilde{T}=\{\tilde{t}_{ij}\}$, $i,j=\overline{1,n}$, з елементами у вигляді нечітких трикутних чисел.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Якщо розглядати розв'язання нечіткої задачі комівояжера на основі генетичних алгоритмів, обов'язково потрібно врахувати спеціальний нечіткий вигляд параметрів задачі для реалізації операторів схрещування та мутації. Застосування типового оператора кросоверу не враховує невизначеності у тривалості подолання окремих ділянок мережі, що може негативно впливати на остаточний результат оптимізаційної задачі. Врахування структури даних впливає на процедури реалізації генетичного алгоритму та дозволяє отримувати ефективні еволюційні методики розв'язування складних оптимізаційних задач, в тому числі, нечіткої задачі комівояжера.

Пропонується один з підходів, за допомогою якого можна врахувати рівень нечіткості величин тривалості переміщень між містами. В якості схеми проведення схрещування використаємо спосіб евристичного кросовера [3]. За допомогою стандартної схеми нащадок формується на основі випадково обраного пункту транспортної мережі, для якого порівнюються 2 ребра від батьківських хромосом, що виходять з даного пункту. Обирається краще ребро (більш коротке). Вершина, яка відповідає кінцю обраного ребра, буде відправною точкою при виборі більш короткого з двох ребер, що виходять з неї, і т.д. Якщо на деякому етапі такого схрещування обране ребро, яке створює частковий цикл в маршруті, то в якості продовження обирается випадкове ребро з тих, що не утворюють цикли.

Для формування модифікованої схеми реалізації кросовера з урахуванням нечітко заданих параметрів задачі, що визначають тривалість проїзду між окремими пунктами, обчислимо додаткову характеристику, яка дозволить оцінити варіативність параметра тривалості. Застосування трикутних нечітких чисел, які складають матрицю $\tilde{T}=\{\tilde{t}_{ij}\}$, $\tilde{t}_{ij}=\tilde{t}_{ji}$, $\tilde{t}_{ij}=(\bar{t}_{ij},\bar{t}_{ij},\bar{t}_{ij}+\Delta t_{ij})$, $i,j=\overline{1,n}$, передбачає обчислення набору з $n(n-1)/2$ величин $q_{ij}=\Delta t_{ji}/\bar{t}_{ij}$, $i,j=\overline{1,n}$, $i<j$, які будемо вважати відносними показниками невизначеності величин тривалості переміщення між відповідними пунктами мережі. Розглядаючи ці показники замість значень тривалості, змінюємо процедуру схрещування на основі схеми модифікованого евристичного кросовера, для якого додано два правила:

- якщо при додаванні до поточного пункту маршруту одного з ребер з 2 батьківських хромосом з меншим значенням q_{ij} отримуємо цикл, то перевіряємо інше ребро (з більшим значенням q_{ij}). Якщо воно не утворює цикл в маршруті, то вносимо його до маршруту. У протилежному випадку використовуємо друге правило;
- обираємо ребро з меншим значенням q_{ij} з пула L випадково взятих ребер (L – параметр даного метода).

При використанні типового евристичного кросовера в задачі комівояжера з чіткими параметрами така схема реалізує ефект склеювання коротких підмаршрутів з двох батьківських послідовностей. У випадку нечіткої задачі важко оцінити зв'язок тривалості етапів на мережі з відносними показниками невизначеності у переміщеннях, однак в такій спосіб реалізується спроба врахувати нечіткий характер параметрів задачі. Крім цього, на основі розрахованих показників можна застосувати різні інші методики відбору ребер маршруту на стадії схрещування (наприклад, обирати спочатку ребро з більшим значенням q_{ij}, створювати зсув у послідовності ребер кожної батьківської хромосоми, тощо).

IV. ВИСНОВКИ

Застосовуючи запропонований модифікований генетичний алгоритм, проведено чисельні розрахунки оптимальних маршрутів у різних нечітких задачах комівояжера з відповідними вхідними даними. Проведено порівняння отриманих результатів з маршрутами, що визначаються при застосуванні типової схеми генетичного алгоритму, а дефазифіковані дані подаються центрами ваги нечіткого трикутного числа.

ДЖЕРЕЛА

1. Chambers, L.D. (2019) Practical Handbook of Genetic Algorithms. - CRC Press.
2. Гавриленко В.В., Івохін Є.В., Івохіна К.Є., Юштін К.Е. (2023) Моделі оптимізації транспортних та мережевих потоків в задачах підтримки прийняття рішень в інформаційних управляючих системах/ Розділ монографії «Інноваційні тенденції розвитку інформаційних управляючих систем і технологій» за загальною редакцією Устенко С.В. - Київ, КНЕУ.
3. Юштін К.Е., Івохін Є.В. About defuzzification methods influence on fuzzy traveling salesman problem's solving// Штучний інтелект. – 29 (1). – С.57-63.



ЄВГЕН ІВОХІН
професор, кафедра системного аналізу та теорії прийняття рішень, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна,
ORCID 0000-0002-5826-7408
E-mail: ivohin@ukr.net
у 1982 році закінчив факультет кібернетики Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка; у 1986 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук; у 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук. Серед наукових інтересів – математичні моделі та методи розв'язання оптимізаційних задач в умовах невизначеності.



ЛАРИСА АДЖУБЕЙ
доцент, кафедра обчислювальної математики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна,
ORCID 0000-0002-8103-9657
E-mail: adzhubey@ukr.net
у 1971 році закінчила факультет кібернетики Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка; у 1987 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. Серед наукових інтересів – математичні моделі та методи розв'язання задач інформаційного поширення та впливу.

ПРО ЗАСТОСУВАННЯ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ У РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДИКИ КОЛАБОРАТИВНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ

Євген Івохін, Гліб Шелякін

Анотація. *У роботі проаналізовано підходи до інтеграції нечіткої логіки в user-based методи колаборативної фільтрації, акцентуючи увагу на вирішенні проблем розрідженості даних та невизначеності у вподобаннях користувачів. Виходячи з ефективності використання колаборативної фільтрації у рекомендаційних системах, звертається увага на необхідність вдосконалення методики шляхом вирішення існуючих проблем «холодного старту», врахування розрідженості даних, наявності синонімії об'єктів та оцінювання різноманітності в даних. В якості підходу обрано застосування нечіткої логіки. Відзначено, що комбінування засобів нечіткої логіки з основними методами колаборативної фільтрації може допомогти формуванню більш точних та зрозумілих персоналізованих рекомендацій, особливо у випадках, в яких наявні дані є неповними (фрагментарними) або характеризуються високим рівнем неточності (невизначеності).*

Ключові слова: рекомендаційні системи, метод колаборативної фільтрації, нечітка логіка, метод семантичної подібності, часовий фактор.

I. ВСТУП

Колаборативна фільтрація (також відома як спільна фільтрація) – це підхід або метод створення рекомендацій шляхом аналізу деякого контенту, що ґрунтується на оцінці реакцій користувачів на цей контент. Головна мета методу полягає у тому, щоб на основі обробки попередніх реакцій користувача передбачити, як він оцінить контент, з яким ще не взаємодіяв. Чим точніша оцінка, тим якісніша рекомендація. Колаборативна фільтрація є достатньо популярним методом для формування рекомендацій за відповідним контентом, який на практиці використовується багатьма провідними технологічними компаніями, зацікавленими у реалізації методики.

Серед головних проблем методу колаборативної фільтрації [1], які вивчаються та потребують свого вирішення, можна відзначити проблему «холодного старту», врахування розрідженості даних, наявності синонімії об'єктів, оцінювання різноманітності в даних та ін.

Одним з підходів до часткового вирішення цих проблем є впровадження методики створення рекомендацій з використанням нечіткої логіки – математичного апарата, який дозволяє аналізувати та моделювати ситуації з невизначеністю або неоднозначністю на основі нечітких правил та висновків.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

У контексті використання нечіткої логіки при розробці рекомендаційних систем такий підхід дозволяє формалізувати роботу з невизначеністю даних та правил побудови висновків, систематизувати та структурувати взаємозв’язок факторів та рекомендацій з урахуванням різних умов та повноти даних. Наприклад, при реалізації user-based [2] методики проведення колаборативної фільтрації, яка базується на пошуку та визначенні груп схожих за своїми вподобаннями користувачів, застосування нечіткої логіки допомагає визначати ступінь (міру) подібності між користувачами, враховуючи розмиті критерії вподобань або поведінкові патерни. Реалізація item-based підходів, які засновані на пошуку схожих між собою об’єктів, апарат нечіткої логіки дозволяє провести оцінювання рівнів зв’язку між об’єктами на основі нечітких правил і нечітких множин, що розширює можливості для формалізації оцінок і сприяє кращому розумінню подібності об’єктів.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ

Нечітка логіка застосовується для врахування невизначеностей, які виникають під час оцінки вимог учасниками, зацікавленими у формуванні рекомендацій. Традиційні підходи часто базуються на точних числових оцінках, що не завжди відповідають реальним умовам або можуть бути розмитими чи нечіткими. Методика передбачає використання лінгвістичних змінних (наприклад, "високий", "середній" або "низький"), формалізація яких може бути представлена трикутними нечіткими числами. Такий підхід дозволяє моделювати розмиті границі між категоріями та забезпечити гнучкість у відображенні оцінок користувачів.

Основний результат роботи полягає у використанні нечіткої логіки для забезпечення роботи з неповними оцінками у випадках, коли споживач послуг не може оцінити всі вимоги щодо рекомендацій. Пропонується підхід на основі вдосконалення user-based методу колаборативної фільтрації, який базується на аналізі подібності між учасниками процедури формування рекомендацій за скоригованим косинусним коефіцієнтом подібності.

Це дозволило враховувати прогнозні оцінки для нерейтингових вимог, зменшуючи кількість пропущених даних.

Таким чином, комбінування засобів нечіткої логіки з основними методами колаборативної фільтрації може допомогти формуванню більш точних та зрозумілих персоналізованих рекомендацій, особливо у випадках, в яких наявні дані є неповними (фрагментарними) або характеризуються високим рівнем неточності (невизначеності). Такий підхід відкриває нові можливості для покращення якості рекомендаційних систем та підвищення їхньої ефективності.

ДЖЕРЕЛА

1. Berkovsky S., Cantador I., Tikk D. Collaborative recommendations: algorithms, practical challenges and applications, 2019. 736 p.
2. Shen J., Wei Y., Yang Y. Collaborative filtering recommendation algorithm based on two stages of similarity learning and its optimization// Computers Materials & Continua, 2019. - 58(2). - P. 659–674.



ЄВГЕН ІВОХІН
професор, кафедра системного аналізу та теорії прийняття рішень, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна,
ORCID 0000-0002-5826-7408
E-mail: ivohin@ukr.net
у 1982 році закінчив факультет кібернетики Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка; у 1986 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук; у 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук. Серед наукових інтересів – математичні моделі та методи розв’язання оптимізаційних задач в умовах невизначеності.



ГЛІБ ШЕЛЯКІН
аспірант, кафедра системного аналізу та теорії прийняття рішень, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна,
ORCID 0009-0002-7171-6535
E-mail: shelyakingleb17@gmail.com
у 2023 році вступив до аспірантури по спеціальності «системний аналіз» при кафедрі системного аналізу та теорії прийняття рішень Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наукові інтереси – застосування інформаційних технологій для розв’язання задач підтримки прийняття рішень.

ПРО ОДИН АЛГОРИТМ НЕЧІТКОЇ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ВИКОНАННЯ НЕПЕРІОДИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Євген Івохін, Костянтин Юштін

Анотація. *У роботі розроблено алгоритм для оптимізації обсягу ресурсів, необхідних для виконання завдань, опис яких характеризується показниками важливості замовлення, критичності проблеми, наявності ресурсів, складності та терміну виконання. На основі послідовного двоетапного застосування нечіткого висновку Мамдані запропоновано метод диспетчеризації послідовності виконання завдань. Головною задачею підходу є визначення порядку виконання завдань з урахуванням їх важливості та оцінки термінів виконання, виходячи з динамічно розрахованих показників їх пріоритету. Реалізація алгоритму дозволяє вирішити проблему побудови черги виконання завдань і оцінки часу виконання кожної задачі. Впровадження розробленого алгоритму забезпечує уточнення плану та ефективний розподіл ресурсів в процесі виконання завдань з урахуванням зміни ситуації в режимі реального часу.*

Ключові слова: задача диспетчеризації, нечіткий висновок, нечіткі числа, дефазифікація, нечітке представлення часу, неточність, невизначеність.

I. ВСТУП

Класичний режим роботи служби або підрозділу підтримки в структурі організації зазвичай передбачає опрацювання групи завдань, які необхідно оперативно виконувати. З метою ефективного використання ресурсів відповідного відділу при виконанні завдань потрібно визначити правила розподілу та строки виконання кожного завдання.

Ефективність такої роботи залежить від якості оперативного планування процесу виконання завдань, що вимагає визначення пріоритету у послідовності обробки вхідних завдань співробітниками, максимізації використання робочого часу наявних спеціалістів та мінімізації загального часу виконання завдань або показника сукупної корпоративної ефективності реакції на звернення. Завдання , що виконуються IT-спеціалістами служби підтримки, можна класифікувати як періодичні завдання, які регулярно виконуються через рівні проміжки часу, та неперіодичні, потреба виконання яких в процесі розробки та експлуатації виникає випадково. Система планування повинна реагувати на вхідні запити протягом фіксованого проміжку часу, який називається кінцевим терміном реакції.

Системне планування виконання оперативних задач в реальному часі передбачає типізацію завдань з фіксованим часом виконання, тобто час виконання та пріоритет є точними величинами. Проте, у багатьох конкретних випадках значення цих параметрів є неточними або невизначеними та базуються на експертних оцінках, що призводить до необхідності нечіткого способу формалізації показників вхідних завдань. Для врахування умов невизначеності параметрів завдань передбачається використання нечіткої логіки з метою визначення порядку їх виконання. Це дозволяє оптимізувати розподіл робочого навантаження наявних співробітників і, отже, зменшити можливість затримки або відтермінування обробки важливих та оперативних запитів. Подання параметрів часу та порядку виконання послідовності завдань пропонується у вигляді нечітких чисел.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Припустимо, що у нас є набір з n вхідних показників $X_1, X_2, \ldots, X_n$. Визначимо перелік з k нечітких числових множин з функціями належності $\mu^j(x)$, $j = \overline{1,k}$, визначених на деякій

загальній універсальній множині. Дані множини описують відповідні терми і дозволяють оцінити рівень належності значення x_i вхідного параметру X_i, $i = \overline{1,n}$, певній концептуальній категорії. На практиці найчастіше використовуються 3 множини, що відповідають термам «низький», «середній» та «високий». Побудувавши оцінки для кожного набору значень $x_1, x_2, \dots, x_n$, маємо сукупність величин $\mu^j(x_i)$, $i = \overline{1,n}$, $j = \overline{1,k}$.

Для довільних значень $x_1, x_2, \dots, x_n$ вхідних параметрів визначається вихідна категоріальна величина y, яка аналогічно оцінюється за рівнем відповідності заданим термам на основі правил $R_s, s = 1, k^n$, що задаються у вигляді нечітких відношень з функціями належності виду

$$\mu^s(y) = min\left(\mu^{p_1}(x_1), \mu^{p_2}(x_2), \dots, \mu^{p_k}(x_n)\right), \quad (1)$$

де $(p_1, p_2, \dots, p_k)$ - довільне поєднання з номерів $1,2, \dots, k$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ - значення вхідних параметрів, y - вихідна величина, $\mu^s(y)$ - рівень міри належності величини y нечіткій множині $R_s, s = 1, k^n$, а застосування операції min відповідає врахуванню перетину умов (логічне «ТА») на вхідні величини, що визначаються рівнями функцій належності вхідних значень до відповідних нечітких категорій.

Отримуємо нечітку множину пар $\tilde{R} = \left(\left(y, \mu^1(y)\right), \left(y, \mu^2(y)\right), \dots, \left(y, \mu^{k^n}(y)\right)\right)$, за якою відбувається формування нечіткого висновку у вигляді $\left(y, \mu^*(y)\right)$ на основі об'єднання отриманих результатів за усіма нечіткими правилами (шляхом застосування логічної операції «АБО»), де $\mu^*(y) = \underset{s=\overline{1,k^n}}{max}\left(\mu^s(y)\right)$.

Повторюючи наведену процедуру розрахунку міри належності для кожного можливого категоріального значення y_l, $l = \overline{1,q}$, вихідного параметра (тут q - кількість вихідних термів, для даного випадку q =3), отримуємо остаточний висновок у вигляді нечіткої множини $\tilde{Y} = \left(\left(y_1, \mu^*(y_1)\right), \left(y_2, \mu^*(y_2)\right), \dots, \left(y_q, \mu^*(y_q)\right)\right)$.

Для визначення чіткого значення вихідної змінної необхідно виконати дефазифікацію нечіткого результату, що можна провести, наприклад, за допомогою методу центру ваги [1]:

$$y^* = \frac{\sum_{l=1}^{q} \mu^*(y_l) \cdot y_l}{\sum_{l=1}^{q} \mu^*(y_l)}. \quad (2)$$

Очевидно, що застосування формули (2) передбачає числовий характер універсальної множини для $\tilde{Y}$. У наведеному вище способі формування нечіткого висновку в якості компонентів носія нечіткої множини $\tilde{Y}$ розглядалися вербальні висновки, які відповідають сутності наявних категорій. Іншими словами, значення y_l, $l = \overline{1,q}$, є елементами множини категоріальних термів, які у вихідному нечіткому висновку описуються величинами міри належності. Якщо вважати, що універсальна множина для формалізації усіх категорій є загальною і співпадає з деякою шкалою для оцінювання (наприклад, у вигляді бальної шкали [0, 10]), можна побудувати вихідні нечіткі множини з числовими елементами носія, використовуючи в якості відповідного значення оцінку центру ваги нечіткого категоріального показника з заданою функцією належності.

Припустимо, що розглядається шкала [0,10], а бальні оцінки наявних термів (без обмеження загальності) подаються лише цілочисловими значеннями. Тоді, враховуючи дану шкалу та вигляд функцій належності для опису окремих категорій, проведемо розрахунок числових величин показників, що відповідають набору термів у вихідному нечіткому висновку, на основі дискретного набору значень за формулою

$$\bar{y}_l = \frac{\sum_{s=1}^{10} \mu_{y_l}(s) \cdot s}{\sum_{s=1}^{10} \mu_{y_l}(s)}, \; l = \overline{1,q}, \quad (3)$$

де $\bar{y}_l$, $l = \overline{1,q}$, - числові величини для подання термів, $\mu_{y_l}(s)$, $s = 1,2, \dots, 10$, $l = \overline{1,q}$, - значення функції належності кожної нечітко заданої категорії на цілочислових значеннях

шкали.

Нечітка множина $\tilde{Y}^c = \left((\bar{y}_1, \mu^*(y_1)), (\bar{y}_2, \mu^*(y_2)), \dots, (\bar{y}_k, \mu^*(y_k))\right)$, отримана у такий спосіб, є альтернативною формою подання остаточного нечіткого висновку $\tilde{Y}$.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ

Для визначення пріоритету послідовності виконання завдань розроблено двоетапний метод на основі формування та застосування модифікації способу формування нечіткого висновку Мамдані. Запропонований метод складається з двох послідовних етапів, на першому з яких формуються два проміжні параметри, а потім на основі оцінок цих інтегрованих параметрів розраховується рівень фінального пріоритету. Для оцінювання конструктивності методу розглянуто набір тестових завдань, що описуються сукупністю параметрів, які впливають на рівень пріоритетності виконання завдань з урахуванням категоріально визначеної сукупності критеріїв. Підхід дозволив суттєво спростити процес формування бази правил шляхом розбиття загального набору параметрів завдання на підгрупи та оцінювання отриманих проміжних показників з подальшим агрегуванням результатів на вихідному рівні.

Застосування трикутних функцій належності для оцінювання вхідних даних та гаусових функцій на рівні агрегованих виходів забезпечило баланс між інтерпретованістю моделі та точністю результатів. Метод дозволяє враховувати як різкі, так і плавні переходи значень мір належності окремих категорій, що робить його універсальним широкого спектра завдань.

На прикладі системи технічної підтримки показано, що запропонована методологія дозволяє враховувати як потреби клієнтів, так і обмеження ресурсів. Результати моделювання підтвердили, що схема забезпечує гнучке розподілення пріоритетів, покращуючи як ефективність обслуговування, так і задоволеність клієнтів.

ДЖЕРЕЛА

1. Van Broekhoven, E., De Baets, B. Fast and accurate center of gravity defuzzification of fuzzy system outputs defined on trapezoidal fuzzy partitions// Fuzzy Sets and Systems, 2006. - V. 157. - Iss. 7. – P. 904-918.



ЄВГЕН ІВОХІН
професор, кафедра системного аналізу та теорії прийняття рішень, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна,
ORCID 0000-0002-5826-7408
E-mail: ivohin@ukr.net
у 1982 році закінчив факультет кібернетики Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка; у 1986 році захистив дисертацію на здобуття н. с. к. ф-мат. наук; у 2012 році захистив дисертацію на здобуття н. с. д. ф.-м. н. Серед наукових інтересів – математичні моделі та методи розв'язання оптимізаційних задач в умовах невизначеності.



КОНСТЯНТИН ЮШТІН
докторант, кафедра системного аналізу та теорії прийняття рішень, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна,
orcid 0009-0001-9881-2343
E-mail: gkons@univ.kiev.ua
у 2023 році вступив до докторантури по спеціальності «системний аналіз» при кафедрі системного аналізу та теорії прийняття рішень Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наукові інтереси – застосування інформаційних технологій для розв'язання оптимізаційних задач.

ПРО ОДНЕ З РІШЕНЬ ПРОБЛЕМИ ВІЗАНТІЙСЬКИХ ГЕНЕРАЛІВ В КОНТЕКСТІ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЙ ЯК РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ ІЗ НУЛЬОВОЮ ДОВІРОЮ ДО ВУЗЛІВ

Антон Кобринець

Анотація. *У роботі розглянуто підхід до вирішення задачі візантійських генералів у контексті блокчейн-технологій. Запропоновано модифікацію рішення, що враховує динамічну варіативність параметрів. Показано, що цей підхід підвищує адаптивність системи до змін у мережі, зменшує ймовірність помилкових рішень за високої кількості ненадійних вузлів і покращує ефективність розподіленого консенсусу. Досліджено потенційні варіанти інтеграції нечітких параметрів у PoW, PoS та PBFT, а також проаналізовано їх ефективність у різних сценаріях роботи блокчейн-мереж.*

Ключові слова: проблема візантійських генералів, консенсус, блокчейн, розподілені системи

I. ВСТУП

Проблема Візантійських генералів (Byzantine Generals Problem), сформульована Леслі Лампортом у 1982 році [1], описує ситуацію, коли група воєначальників (агентів) повинна досягти згоди щодо спільного рішення, але деякі з них можуть бути зловмисниками, що передають хибну інформацію. Це класична проблема для розподілених систем, де частина вузлів може діяти несправно або зловмисно.

У блокчейн-технології проблема Візантійських генералів є центральною для забезпечення надійності консенсусних алгоритмів. Основні протоколи, такі як Proof of Work (PoW) у Bitcoin [2], Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT) у Hyperledger [3] або Proof of Stake у Aeneas, пропонують різні підходи для досягнення розподіленого консенсусу, враховуючи можливість атаки з боку зловмисних вузлів, а тому існує постійна необхідність дослідження ефективності їх впровадження та подальшої еволюції.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Математична модель проблеми візантійських генералів базується на припущенні, що система складається з вузлів, серед яких є чесні (Н) та зловмисні (В). Завдання полягає в тому, щоб забезпечити узгоджене рішення серед чесних вузлів за наявності потенційних атак з боку зловмисних. Формально, система є візантійсько-стійкою, якщо вона задовольняє такі умови:

1. Узгодженість: усі чесні вузли приходять до однакового рішення v'.
2. Коректність: якщо всі чесні вузли запропонували однакове значення v, то прийняте рішення також буде v.
3. Толерантність до зловмисників: Система функціонує коректно за умови, що кількість зловмисних вузлів B не перевищує певного порогу.

Для асинхронної моделі [1] показано, що консенсус можливий лише за умови, при якій кількість зловмисників не перевищує третини від загальної кількості вузлів: $p > 2f$, де p — частка чесних вузлів, а , — частка зловмисних вузлів. Це гарантує, що чесні вузли можуть перевершити кількість атакуючих і досягти єдиного узгодженого рішення. Наприклад, у PBFT необхідна умова виглядає як:

$$n \geq 3f + 1, \quad (1)$$

що означає, що для адекватної роботи системи необхідно не менш ніж дві третини чесних вузлів. Запропонована модифікація використовує нечітку логіку для обліку ймовірнісних характеристик вузлів. Визначимо функцію довіри до вузла як:

$$T_i = \mu(H_i) - \mu(B_i), \quad (2)$$

де $\mu(H_i)$ — функція належності до чесних вузлів, а $\mu(B_i)$ — функція належності до зловмисних вузлів. Це дозволяє адаптивно оцінювати ймовірність належності вузла до тієї чи іншої категорії, зменшуючи вплив атак та підвищуючи ефективність прийняття рішення. Додатково, визначимо ймовірність успішного узгодженого рішення для чесних вузлів як:

$$P_{consensus} = \sum_{i=1}^{n} \mu(H_i) \cdot (1 - \mu(B_i)) \quad (3)$$

що дозволяє кількісно оцінити стабільність консенсусу в мережі з урахуванням динамічних параметрів. У PoS-системах блоки створюють валідатори, обрані на основі їхньої частки (stake). Якщо частина валідаторів є зловмисниками (наприклад, змовилися та атакують мережу), вони можуть спробувати маніпулювати консенсусом, в такому разі консес блокує спроможності скомпрометованих вузлів до голосування.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Застосування запропонованого підходу в алгоритмах PoW та PBFT показало:

- Зменшення впливу атак Sybil: нечітке оцінювання дозволяє виявляти аномальні вузли навіть за низької частки зловмисників.
- Адаптивність до динамічних змін: гнучкі пороги довіри дозволяють коригувати поведінку вузлів без жорстких фіксованих правил.
- Ефективність у мережах із високою латентністю: нечітке оцінювання покращує стійкість алгоритму консенсусу в умовах неоднорідної пропускної здатності.

IV. ВИСНОВКИ

Запропонований підхід до вирішення проблеми візантійських генералів у блокчейн-системах дозволяє підвищити ефективність та стійкість механізмів консенсусу. Впровадження нечіткої логіки в PoW та PBFT демонструє перспективні результати у забезпеченні безпеки розподілених систем. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на інтеграцію машинного навчання для підвищення точності оцінки надійності вузлів.

ДЖЕРЕЛА

1. Lamport, L., Shostak, R., Pease, M. "The Byzantine Generals Problem." ACM Transactions on Programming Languages and Systems, 1982.
2. Nakamoto, S. "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System." 2008.
3. Castro, M., Liskov, B. "Practical Byzantine Fault Tolerance." OSDI, 1999.



АНТОН КОБРИНЕЦЬ
асистент, кафедра інформаційних систем і технологій, Національний транспортний університет, Київ, Україна,
ORCID 0009-0002-1484-2244
E-mail: info@kobrynets.com
Серед наукових інтересів – криптографічні функції, математичні моделі ринкових процесів та ШІ.

ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО МОРФОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

Микола Костіков

Анотація. *У роботі розглядається реалізація веб-версії електронного словника з інформацією про морфологію 356 найчастотніших іменників польської мови. Проаналізовано можливості сучасних веб-технологій для розроблення веб-версій додатків. Описано процес створення веб-словника морфології польських іменників із допомогою HTML, PHP та MySQL, а також типові труднощі при реалізації веб-додатків, пов'язаних із іноземними мовами, зокрема щодо кодування символів, збереження та відображення даних.*

Ключові слова: веб-технології, граматика, електронні словники, комп'ютерна лінгвістика, польська мова.

I. ВСТУП

Сучасні веб-технології дозволяють створювати інтерактивні веб-додатки, доступні з будь-якої точки світу. На відміну від настільних чи мобільних додатків, далеко не всі з яких є кросплатформними, веб-додатки можуть запускатися в браузерах із різних пристроїв незалежно від моделі та операційної системи. Тож для підвищення доступності програм і розширення потенційного кола їхніх користувачів може бути корисним створення веб-версій тих додатків, які були раніше розроблені як настільні або мобільні під окремі операційні системи. Серед таких програм є й електронні засоби навчання та словники іноземних мов.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

У дослідженні було взято за основу електронний морфологічний словник іменників польської мови, розроблений автором у 2016 році. Він був розроблений на C# як настільний додаток під операційну систему Windows і містив інформацію про словозміну 356 найбільш частотних іменників польської мови [1].

Для реалізації веб-версії такого словника було проаналізовано можливості сучасних веб-технологій, зокрема мови розмітки HTML, мов програмування JavaScript і PHP, а також систем керування базами даних (СКБД) SQLite та MySQL. Написано код для конвертації бази даних SQLite у MySQL. У результаті створено новий веб-додаток із використанням HTML-розмітки та PHP-скриптів і збереженням даних на хостингу в СКБД MySQL.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Як і будь-які інші інформаційні технології, сфера веб-розроблення розвивається та змінюється з кожним роком. Деякі фреймворки, середовища та розширення — такі, як Flash та Silverlight, раніше були досить популярними і добре працювали в більшості тогочасних браузерів. Однак із плином часу використання та підтримку цих технологій було припинено. Зокрема в жовтні 2021 р. остаточно завершено підтримку Microsoft Silverlight [2].

У зв'язку з цим перед розробниками час від часу з'являється потреба переписування веб-додатків, створених раніше з допомогою застарілих технологій. Також постає питання, які технології слід застосовувати при написанні нових програм, аби їх можна було використовувати, розвивати та підтримувати якомога довше.

У результаті аналізу сучасних веб-технологій було зроблено висновок, що попри мінливість ринку IT є деякі класичні підходи, які лишаються актуальними завжди. Це

зокрема використання чистого HTML та JavaScript, а також PHP-скриптів на сторінках веб-додатків. Такі додатки можуть бути написані буквально в Блокноті чи інших простих редакторах і не вимагають особливого налаштування середовища, встановлення додаткових компонентів тощо. Для роботи сайту з PHP-скриптами достатньо знайти хостинг, який підтримує PHP. Користувачам же взагалі немає потреби встановлювати будь-що, адже подібні додатки нині працюватимуть у будь-якому звичайному браузері у випадку з PHP та майже в будь-якому для JavaScript і її базових функцій.

При цьому PHP є також хорошим вибором при взаємодії з базами даних із точки зору безпеки. Код PHP виконується на боці сервера, що дає змогу приховати запити та інші внутрішні дані, показуючи користувачам лише кінцевий результат роботи. З цієї ж причини PHP не має і проблем із сумісністю, оскільки браузер отримує вже готовий HTML-код сторінки після процесу опрацювання даних на сервері.

Щодо баз даних, із HTML+PHP ідеально сумісною є СКБД MySQL, яка є клієнт-серверною та дозволяє працювати з багатьма користувачами одночасно та швидко. Як і PHP, ця СКБД також повинна підтримуватись хостингом, на якому розміщено сайт, і зазвичай так і є. При цьому для роботи з базою даних безпосередньо на сервері можна використовувати адміністративну панель phpMyAdmin.

Тим не менше, дуже частою є ситуація, при якій дані, які нам необхідно розмістити на хостингу, вже зібрано та збережено локально в іншому форматі. Звісно, в таких випадках ручне введення даних через веб-інтерфейс було б нераціональним. Натомість доречно сконвертувати наявну базу в MySQL або завантажити дані на сервер автоматично через певний скрипт.

На жаль, хостинги часто забороняють пряму взаємодію з базою даних на сервері навіть для власника сайту з міркувань безпеки. Для роботи з даними доступними лишаються тільки засоби адміністративної панелі phpMyAdmin. Однак у таких ситуаціях можна скористатися доступними в ній функціями експорту та імпорту. Наприклад, створити та налаштувати базу даних, структуру таблиць тощо на сервері, після чого експортувати порожню заготовку як файл і працювати з ним локально вже будь-якими засобами. Наповнивши базу даних із наявного джерела певним чином, у подальшому можна завантажити готовий файл на хостинг через функцію імпорту та користуватись базою на сервері.

У випадку з базою даних словозміни польських іменників процедура була наступною. Спершу було створено та налаштовано базу та її таблиці на сервері, експортовано файл заготовки та збережено на локальний комп’ютер. Далі на ньому було встановлено засіб MySQL Workbench, запущено локальний сервер MySQL, відкрито та налаштовано файл заготовки як локальну базу даних. За отриманими параметрами встановлено та перевірено з’єднання з базою через Python.

Далі проведено наповнення файлу інформацією з наявної бази даних у SQLite (яка була основою старого додатку на C#) через спеціальний конвертер, написаний на Python. Після цього готову базу MySQL було імпортовано в панель phpMyAdmin. Із цього моменту стало можливим під’єднуватись до бази на сервері та витягувати з неї дані на веб-сторінки.

Для цієї мети було написано HTML-сторінки зі вставками PHP-скриптів, які під’єднуються до бази даних і вичитують із неї всі наявні в таблиці польські іменники. Отриманим переліком іменників наповнюється спадний список на сторінці. Після вибору користувачем одного з іменників сторінка автоматично перезавантажується та генерує HTML-таблицю парадигми обраного іменника. Це всі його форми за числами та відмінками.

Після цього користувач може обрати з інших спадних списків окремий відмінок і число. В результаті вибору сторінка ще раз перезавантажується, витягує з бази даних і показує на екрані покрокове пояснення процесу утворення обраної словоформи (рисунок 1). Весь цей функціонал уже був доступним у попередній, настільній версії словника [3], однак тепер у вигляді веб-додатку ним можна скористатися в будь-який час і з будь-якого пристрою без необхідності попереднього встановлення програми.

Крім того, на іншій сторінці сайту можна проглянути повну таблицю всіх наявних у базі іменників та їхніх граматичних форм у всіх відмінках однини та множини.



Рисунок 1. *Інтерфейс веб-версії навчального словника морфології польських іменників*

Слід також сказати про типові труднощі в реалізації веб-проєктів саме для мов і лінгвістики. Так само, як і при розробленні настільних та мобільних додатків, ключовою проблемою лишається кодування символів і правильне відображення тексту на екрані, особливо коли додаток повинен працювати одночасно з двома і більше різними мовами, тим паче коли вони мають різні абетки (наприклад, латиницю та кирилицю). Для веб-додатків ця проблема ще гостріша, адже при взаємодії з ними додається ще одна ланка, на якій символи може бути спотворено — сервер.

Отже, на всіх етапах створення веб-проєктів, які працюють із природними мовами, варто пам’ятати про можливі проблеми, що можуть виникнути при їх розробленні та використанні. Це зокрема:

- кодування тексту в базі даних у цілому та в окремих її таблицях;
- кодування на сервері для сторінок, розміщених на ньому;
- кодування самої сторінки, яка містить текст або витягує його з бази даних;
- кодування в браузері клієнта.

Що стосується останнього, більшість сучасних браузерів зазвичай досить успішно визначають правильне кодування документа самостійно. В разі помилок Firefox пропонує скористатися пунктом меню «Repair text encoding», натомість у Chrome для зміни кодування користувач має встановити спеціальні додаткові розширення.

При створенні сторінки кодування стандартно задається в межах тегу <head> через тег <meta> та його атрибути charset і content. Іноді також не зайвим є перевірити, чи самий HTML-файл (який по суті є текстовим документом із розширенням .htm або .html) містить у собі текст, збережений у кодуванні UTF-8, чи в іншому (наприклад, ANSI). Це особливо актуально при створенні або збереженні документів у Блокноті чи подібних редакторах на старих операційних системах. У цих же редакторах можна перевірити кодування тексту при збереженні файлу. Оптимальним варіантом для роботи з текстами нині є UTF-8.

Проблеми з кодуванням на боці сервера можуть бути спричинені налаштуваннями хостингу. Наприклад, якщо у файлі параметрів .htaccess у кореневому каталозі сайту встановлено значення AddDefaultCharset utf-8, документи на диску будуть автоматично сприйматися за замовчуванням як файли в кодуванні UTF-8. У інших випадках слід це виправити.

Нарешті, кодування в базі даних можна налаштувати через адміністративну панель (як локальну, так і phpMyAdmin). Іншим варіантом є DDL-запити в SQL «ALTER DATABASE … CHARACTER SET …» або «ALTER TABLE … CONVERT TO CHARACTER SET …». Тут також варто пам'ятати, що кодування окремих таблиць може відрізнятися від кодування бази даних у цілому. Щодо оптимального варіанту для польської та інших мов, із 2010 року й донині ним є utf8mb4, який підтримується з версії MySQL 5.5.3. На відміну від старшого стандарту utf8mb3, набір символів у якому був дещо урізаним, новий уже підтримує будь-які доступні в UTF-8 символи, включно з усіма ієрогліфами та емоджі.

Крім того, навіть якщо всі символи відображаються правильно, може виникнути ще одна проблема — із їхнім сортуванням. Річ у тому, що в різних абетках ті самі літери можуть мати різну послідовність. Тож аби слово можна було знайти у словнику конкретною мовою, треба налаштувати ще один параметр — database collation. Для польської це може бути utf8mb4_pl_0900_ci, яка коректно сортує слова за польською абеткою, при цьому нехтуючи великою та малою літерою, як це зазвичай і робиться у словниках.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Розроблений веб-додаток є першим кроком у процесі реалізації автоматизованої навчальної системи для вивчення граматики польської мови. В попередніх дослідженнях було створено та описано загальну архітектуру та окремі модулі такої системи. Проте розроблені програмні засоби, як і описаний вище словник, були початково створені як настільні додатки. Перспективою подальших досліджень є розроблення цих та нових складових системи у вигляді веб-додатків із використанням вищезазначених технологій. При цьому поданий словник і база даних мають стати основою та джерелом інформації в електронному засобі навчання для опанування польської мови.

ДЖЕРЕЛА

1. Костіков М. П. (2017) Електронний морфологічний словник іменників польської мови. Проблеми інформатизації : матер. IX міжнар. наук.-техн. конф., 12–13 грудня 2017 р., К. : ДУТ, НТУ; Полтава : ПНТУ; Катовіце : КЕУ; Париж : Університет Париж VII Венсен-Сен-Дені; Вільнюс : ВДТУ; Х. : ХНДІТМ, с. 26–27.
2. Microsoft Build (2020) Silverlight end of support on October 12, 2021 [online]. URL: https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/announcements/silverlight-end-of-support.
3. Костіков М. П. (2016) Інформаційна технологія підтримки процесу навчання граматики іноземної мови у ВНЗ : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06. К. : НУХТ, 160 арк.



МИКОЛА КОСТІКОВ
к.т.н., доц., доцент кафедри інформаційних систем та технологій
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0000-0002-1569-8179
E-mail: Kostikov@knu.ua
Отримав ступінь бакалавра (2009) і магістра (2010) у Національному університеті харчових технологій та ступінь кандидата технічних наук / PhD (2016) за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Наукові інтереси — комп'ютерна лінгвістика; електронні засоби навчання (зокрема для іноземних мов); робота з API.

ВЕБ-ОРІЄНТОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Богдан Куцуліма, Ольга Бондаренко

Анотація. *У представленій роботі розглядаються особливості розробки веб-орієнтованої системи для управління інформаційними ресурсами кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Основною ідеєю є динамічне створення сторінок за допомогою готових блоків, що забезпечує гнучкість структури та зручність оновлення вмісту. У системі використано сучасні веб-технології, зокрема Next.js з SSR (Server-Side Rendering) і Server Actions для інтеграції з MongoDB.*

Ключові слова: Next.js, SSR, MongoDB, динамічні сторінки, Feature-Sliced Design, інформаційна система

I. ВСТУП

В умовах цифровізації освітніх процесів ефективне управління інформаційними ресурсами є важливою складовою успішного функціонування університетських підрозділів. Ці ресурси мають бути не тільки інформативними, а й легко обновлюваними, продуктивними та доступними для пошукових систем. Кафедра інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка потребує централізованої та гнучкої системи для розповсюдження, зберігання та актуалізації інформації.

В умовах зростаючих вимог до функціональності та продуктивності веб-додатків вибір відповідного технологічного стеку стає критично важливим. Існуючі рішення часто обмежені статичними веб-сайтами або ручним оновленням контенту, що призводить до затримок у публікації актуальної інформації та ускладнює взаємодію між адміністрацією, викладачами та студентами. Це створює потребу у впровадженні динамічної веб-орієнтованої системи, яка дозволить ефективно керувати інформаційними потоками та забезпечити швидке оновлення контенту.

II. ОПИС РІШЕННЯ

Запропонована веб-орієнтована система управління інформаційними ресурсами кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка призначена для оптимізації роботи з контентом, спрощення адміністративних процесів і підвищення ефективності розповсюдження інформації серед усіх учасників навчального процесу.

Система дозволить ефективно управляти інформаційними потоками завдяки інтеграції фронтенду і бекенду в єдиному додатку на основі технологій Next.js.

Ключові функції запропонованої системи:

- Інтегрована архітектура: В основі рішення лежить інтеграція фронтенду та бекенду в одному середовищі на базі Next.js. Такий підхід спрощує розгортання системи та оптимізує процес обробки даних. Завдяки поєднанню клієнтської та серверної логіки в межах одного додатка зменшуються затримки передачі даних і підвищується стабільність роботи системи. Серверний рендеринг (SSR) дозволяє генерувати сторінки на стороні сервера, що скорочує час завантаження контенту, особливо при роботі з великими обсягами даних. Використання Server Actions у Next.js забезпечує

обробку серверних запитів без створення окремих API-ендпоінтів, що спрощує логіку роботи додатка.

- Гнучке формування сторінок: Однією з основних функціональних переваг системи є динамічне формування сторінок із готових інформаційних блоків. Це забезпечує гнучкість у керуванні контентом, оскільки адміністрація може швидко додавати, змінювати або видаляти інформаційні елементи без залучення технічних спеціалістів чи втручання у програмний код. Такий підхід дозволяє адаптувати структуру сайту відповідно до поточних потреб кафедри, швидко створювати нові сторінки для подій, публікацій чи оголошень. Це скорочує час на оновлення контенту і спрощує підтримку платформи.
- Зберігання і управління даними: Для зберігання інформаційних ресурсів, включаючи новини, оголошення та інші матеріали, використовується база даних MongoDB. Це документно-орієнтована база даних NoSQL, яка забезпечує високу продуктивність і гнучкість у роботі з неструктурованими даними. Завдяки використанню JSON-подібного формату система може швидко адаптуватися до зміни структури інформації без складних міграцій. Висока продуктивність MongoDB сприяє швидкому виконанню запитів, що забезпечує оперативний доступ до інформації для всіх користувачів платформи.
- Архітектура Feature-Sliced Design (FSD): Архітектура рішення побудована за принципами Feature-Sliced Design (FSD), що забезпечує модульність і структурованість коду. Усі функціональні елементи системи розділені на окремі блоки відповідно до їхніх завдань, що полегшує подальшу розробку, тестування та підтримку. Наприклад, логіка роботи з контентом, інтерфейс користувача та взаємодія із сервером ізольовані один від одного, що дозволяє ефективно впроваджувати нові функції без порушення роботи існуючого функціоналу. Такий підхід спрощує командну розробку, оскільки різні спеціалісти можуть працювати над окремими модулями незалежно один від одного.

Основні компоненти обраної клієнт-серверної архітектури веб-додатку, зображеної на рисунку 1:

1. Користувачі – студенти, викладачі та адміністративний персонал, які отримують доступ до контенту через браузер.
2. NGINX – використовується як зворотний проксі-сервер для маршрутизації запитів до Next.js-додатку, а також для кешування статичних ресурсів.
3. Next.js – єдиний додаток, що поєднує фронтенд і бекенд. Відповідає за рендеринг сторінок, обробку запитів, взаємодію з базою даних та управління серверними діями.
4. MongoDB – база даних для зберігання інформаційних ресурсів (новини, розклади, наукові публікації, навчальні матеріали).

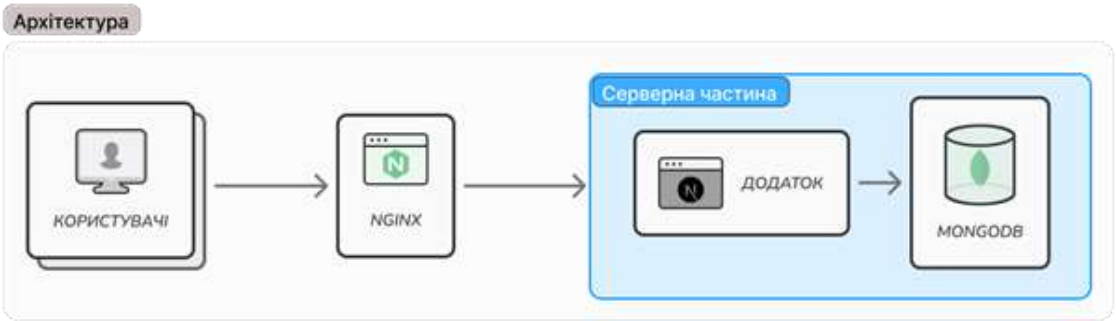


Рисунок 1. Архітектура веб-орієнтованої системи управління інформаційними ресурсами кафедри інформаційних систем та технологій

Ця архітектура забезпечує ефективну взаємодію між різними компонентами системи, мінімізує затримки у відповіді серверу та спрощує адміністрування.

Загалом, описане рішення забезпечить стабільне та ефективне управління інформаційними потоками кафедри інформаційних систем та технологій, дозволяючи викладачам і адміністрації оперативно оновлювати контент, а студентам — отримувати актуальну інформацію в режимі реального часу.

III. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Представлена веб-орієнтована система управління інформаційними ресурсами кафедри інформаційних систем та технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка забезпечить ефективне керування контентом завдяки динамічному формуванню сторінок із використанням готових блоків. Це дозволить адміністрації та викладачам швидко оновлювати інформацію, додавати новини або змінювати структуру сторінок без необхідності втручання в програмний код. Застосування Next.js із серверним рендерингом (SSR) забезпечить високу продуктивність, а інтеграція з MongoDB дозволить ефективно зберігати і обробляти дані різного типу.

Архітектура фронтенд-застосунку, побудована за принципами Feature-Sliced Design, спрощує підтримку та масштабування проєкту, ізолюючи окремі функціональні частини системи для полегшення розробки нових функцій.

Завдяки простому та гнучкому механізму управління контентом, система надає зручний доступ до актуальної інформації для всіх категорій користувачів — студентів, викладачів і адміністрації. Це сприяє підвищенню ефективності роботи кафедри, полегшує поширення інформації та спрощує взаємодію між усіма учасниками навчального процесу.

ДЖЕРЕЛА

1. Next.js Documentation. Next.js official documentation. URL: https://nextjs.org/docs.
2. Литвинов О. А., Герасимов В. В., Карпенко Н. В. Об'єктно-орієнтована розробка інформаційних систем. – Дніпро: Ліра, 2020. – 447 с.
3. Okon R., Eleberi E., Uka K. A Web Based Digital Repository for Scholarly Publication // Journal of Software Engineering and Applications. – 2020. – Vol. 13. – P. 67-75.
4. Ballamudi V. K. R., Lai K., Desannetti H., Dekkati S. Getting Started Modern Web Development with Next.js: An Indispensable React Framework // SSRN Electronic Journal. – 2021. – Vol. 1, № 1. URL: https://www.researchgate.net/publication/374291707



БОГДАН КУЦУЛІМА
студент 4 курсу бакалаврату програмних технологій Інтернету речей у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
E-mail: boghdan.kutsulima@gmail.com
Наукові інтереси зосереджені на розробці та налаштуванні систем Інтернету речей (IoT).



ОЛЬГА БОНДАРЕНКО
асистент кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ORCID: 0000-0003-0024-8789
E-mail: olha.bondarenko@knu.ua
Наукові інтереси: інформаційно-комунікаційні системи та технології.

ПРОГНОЗУВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НЕЙРООСВІТНЬОЇ СТРАТЕГІЇ ЗА РАХУНОК УСУНЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РІЗНИЦІ

Віталій Михальчук, Володимир Дружинін

Анотація. *У дослідженні представлено комплексний аналіз нейро-комп'ютерних інтерфейсів (НКІ) для моніторингу пам'яті, уваги та стресу. Проведено порівняння точності різних методів, включаючи стандартні, персоналізовані моделі, машинне навчання, глибокі нейронні мережі та гібридні системи (ЕЕГ + fNIRS). Результати показують, що персоналізація та гібридні підходи забезпечують найвищу точність (до 96–100%), усуваючи індивідуальні відмінності. Дослідження підкреслює перспективи інтеграції адаптивних моделей та методів машинного навчання для покращення когнітивних показників у реальному часі. Аналітичні висновки сприяють розвитку НКІ у медичних та освітніх застосуваннях.*

Ключові слова: нейроосвітня стратегія, моніторинг ментальної активності, розвиток когнітивних показників, нейро-комп'ютерний інтерфейс, прогнозування.

I. ВСТУП

Нейро-комп'ютерні інтерфейси (НКІ) широко використовуються для тренування уваги через зворотний зв'язок у реальному часі. Наприклад, користувач отримує візуальні або аудіосигнали, які допомагають підтримувати концентрацію [1, 2]. Також НКІ можуть використовуватися для моніторингу рівня стресу та надання рекомендацій щодо релаксації, таких як дихальні вправи [3, 4]. Окремим використанням НКІ є покращення пам'яті за допомогою комплексної (наприклад музичної) стимуляції тета-хвиль, які асоціюються з процесами запам'ятовування [5, 6]. (Див. Табл. 1)

Таблиця 1. *Результати впровадження методів розвитку когнітивних можливостей*

Показник	Методи	Точність	Ефективність	Джерела
Моніторинг уваги	Гібридні нейро-нечіткі мережі, аналіз альфа-смуги ЕЕГ	85-90%	Поліпшення концентрації на 25-30% після 6-8 тижнів тренувань	Дослідження з використанням Neurosky MindWave
Продуктивність (бета-потенціал)	Згорткові нейромережі для аналізу бета-ритмів ЕЕГ	90-92%	Підвищення когнітивної продуктивності на 20-25%	Emotiv EPOC+ дослідження
Зменшення стресу	Нейрофідбек, аналіз потенціалів, пов'язаних з увагою (P300)	88-92%	Зниження рівня стресу на 40-50% після 6 тижнів регулярних занять	Muse 2 гарнітури

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Сучасний моніторинг пам'яті, уваги та стресу за допомогою нейро-комп'ютерних інтерфейсів (НКІ) є важливим напрямком у нейронауках, що поєднує досягнення електрофізіології, обчислювальної техніки та когнітивної психології. Проблемами таких систем є артефакти ЕЕГ-сигналу (спричинені рухами, морганням або іншими фізіологічними процесами), низьке співвідношення сигнал/шум у неінвазивних методах, таких як ЕЕГ, обмежує точність оцінки когнітивних станів; індивідуальні відмінності (когнітивні стани,

такі як увага чи стрес, мають значну варіативність між людьми, що ускладнює створення точних універсальних моделей); обробка великих обсягів даних у реальному часі вимагає високопродуктивних обчислювальних ресурсів; етичні питання (використання НКІ для моніторингу когнітивних станів викликає питання конфіденційності збору даних) [4, 7].

Шляхами вирішення таких проблем є вдосконалення алгоритмів обробки сигналів (використання методів машинного навчання та глибоких нейронних мереж для класифікації когнітивних станів з метою підвищення точності аналізу), розробка адаптивних фільтрів для видалення шуму та артефактів, поєднання різних методів збору даних, таких як ЕЕГ та функціональна ближня інфрачервона спектроскопія (fNIRS) з метою підвищення точності результатів. Сучасні апаратні рішення дозволяють обробляти сигнали мозку в реальному часі, що відкриває можливості для інтерактивних впроваджень, таких як нейротренування. Використання персоналізованих моделей для врахування індивідуальних відмінностей у когнітивних станах дозволяє вирішити проблему впливу індивідуального чинника [5, 8].

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Алгоритм комплексної нейроосвітньої стратегії, яка інтегрує контроль уваги, моніторинг пам’яті та зменшення стресу:

Крок 1. Збір даних ЕЕГ. Використовуються ЕЕГ-сенсори для реєстрації нейрофізіологічних сигналів у реальному часі.

Крок 2. Виділення специфічних частотних діапазонів (альфа, бета, тета).

Контроль уваги (Альфа-смуги ЕЕГ) Сигнал уваги можна визначати за амплітудою у спектрі альфа-хвиль:

$$\text{Attention Level(AL)} = \text{Amplitude}\alpha = \max(|\,S(f)\,|), f \in [8{,}12]\ \text{Гц}$$

Покращення пам’яті (Бета-хвилі) корелює з рівнем активації бета-ритмів:

$$\text{Memory Improvement(MI)} = \text{PSD}_\beta = \frac{1}{N}\sum_{f=13}^{30}|X(f)|^2, \quad (1)$$

Зниження стресу (P300 потенціал) можна визначити за амплітудою P300:

$$\text{Stress Reducing(SR)} = \text{P300}_{\text{ampl.}} = \max(\text{ERP}_{300\text{ms}}) - \text{baseline}. \quad (2)$$

Менші амплітуди відповідають більшій релаксації.

Крок 3. Розробка стратегії зворотного зв’язку: візуальні або аудіосигнали зворотного зв'язку для навчання концентрації та релаксації.

Крок 4. Адаптація складності завдань залежно від показників когнітивного стану.

Крок 5. Оптимізація та оцінка ефективності:

$$\text{Overall Improvement(OI)} = w_1 \cdot \text{AL} + w_2 \cdot \text{MI} + w_2 \cdot \text{SR} \quad (3)$$

де w_1, w_2, w_3 — вагові коефіцієнти, що відповідають важливості кожного параметра.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Результати показують, що точність і ефективність оцінки когнітивних показників значно покращуються із застосуванням сучасних методів, зокрема персоналізованих моделей, машинного навчання та глибоких нейронних мереж.

Стандартні моделі забезпечують точність у межах 60–75%, однак втрачають ефективність через відсутність врахування індивідуальних особливостей. Натомість, персоналізовані підходи дозволяють підвищити точність до 80–95% завдяки адаптації моделей до специфічних патернів нейрофізіологічних сигналів. Застосування машинного навчання та нейронних мереж (LSTM, CNN) демонструє точність у межах 85–98%, забезпечуючи автоматичне врахування складних взаємозв'язків у даних. Найвищу точність до 96–100% досягають гібридні системи (ЕЕГ + fNIRS) і розроблення індивідуальних стратегій, що інтегрують різні джерела інформації та зворотний зв'язок.

Лістинг 1. *Псевдокод нейроосвітньої стратегії із обмеженнями*

```
plaintext

Input: AttentionScore, MemoryScore, StressScore (з обчислення моделі)

Output: Conclusion (Goal Achieved / Continue Training)

# КРОК 1: Встановлення порогів

thresholds = {

   'attention': {'low': 0.0, 'normal': 0.5, 'high': 0.8},  # Порогові значення для уваги

   'memory': {'low': 0.0, 'normal': 0.4, 'high': 0.7},     # Для пам'яті

   'stress': {'low': 0.0, 'normal': 0.5, 'high': 0.9}      # Для стресу

}

# КРОК 2: Класифікація показників

def classify_metric(score, thresholds):

   if score >= thresholds['high']:

      return 'high'

   elif score >= thresholds['normal']:

      return 'normal'

   else:

      return 'low'

attention_level = classify_metric(AttentionScore, thresholds['attention'])

memory_level = classify_metric(MemoryScore, thresholds['memory'])

stress_level = classify_metric(StressScore, thresholds['stress'])

# КРОК 3: Логіка висновків

if attention_level == 'high' and memory_level == 'high' and stress_level == 'low':

   Conclusion = "Goal Achieved"

else:

   Conclusion = "Continue Training"

# КРОК 4: Рекомендації для нейроосвітньої стратегії

if Conclusion == "Continue Training":

   if attention_level == 'low':

      Recommendation = "Рекомендація: тренування для підвищення уваги, наприклад, медитація або когнітивні вправи."

   if memory_level == 'low':

      Recommendation = "Рекомендація: вправи на поліпшення пам'яті, такі як вправи на асоціації чи повторення інформації."

   if stress_level == 'high':

      Recommendation = "Рекомендація: техніки релаксації, дихальні практики або фізична активність для зниження рівня стресу."

else:

   Recommendation = "Вітаємо! Ви досягли навчальної мети."

return Conclusion, Recommendation
```

Особливу роль відіграє усунення індивідуальних відмінностей через персоналізацію моделей. Це дозволяє не лише покращити точність прогнозування, але й підвищити ефективність нейроосвітніх стратегій для кожного користувача. Зокрема, підхід із гібридними НКІ виявився найефективнішим у вирішенні завдань комплексного моніторингу.

Таким чином, результати підтверджують перспективність інтеграції персоналізованих підходів, методів машинного навчання та гібридних систем для досягнення точного моніторингу та покращення когнітивних станів у нейро-комп'ютерних середовищах. Це відкриває нові можливості для використання НКІ у дослідженнях і прикладних задачах.

ДЖЕРЕЛА

1. Zhou, L., et al. "Neurofeedback Training for Attention Using Non-Invasive Brain-Computer Interfaces: A Review." Frontiers in Psychology, vol. 11, no. 162, 2020, pp. 1-12.
2. Gomez, R. et al. "Stress Reduction Through EEG Neurofeedback: Applications for Workplace Productivity." Journal of Occupational Health Psychology, vol. 25, no. 2, 2021, pp. 145-154.
3. Tmienova N., Mykhalchuk V. Brain-Computer Interface as Tool of Cognitive Optimization (Case of Biases Reducing in Decision-Making and Control Improvement). CEUR Workshop Proceedings, vol. 3309, 2022, 1. DOI: 10.1007/978-3-319-64274-1_8.
4. Wolpaw, Jonathan R., et al. "Brain-Computer Interfaces: Definitions and Principles." Frontiers in Neuroscience, vol. 14, 2020.
5. Ko, Li-Wei, et al. "Cognitive and Affective Brain–Computer Interfaces for Improving Learning Strategies." IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, vol. 29, 2021.
6. Patel, R., and Singh, P. "EEG Neuro-Interfaces in Education: Enhancing Learning through Focus Training." Educational NeuroScience Review, vol. 16, no. 3, 2020.
7. Smith, A. B., and Johnson, K. T. "Improving Memory Retention Through EEG-Based Neurofeedback: A Cognitive Approach." Applied Cognitive Psychology, vol. 34, no. 3, 2019.
8. Mykahlchuk V., Druzhynin V.A. (2024) Targeting mind in challengeable conditions of biased nature of performance (preliminary results on individual experience)



ВІТАЛІЙ МИХАЛЬЧУК
аспірант 4 курсу кафедри Інформаційних систем та технологій факультету Інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0000-0002-7559-999X
E-mail: mykhalchukv@fit.knu.ua
Освіта: бакалавр репрографії 2018 КПІ ім. Ігоря Сікорського, бакалавр філології, перекладач (англійська, французька мови) 2018 НПУ ім. Драгоманова, магістр літературознавства 2021 НаУ КМА. Учасник міжнародних воркшопів та конференцій нейро-комп’ютерного інтерфейсингу. Наукові інтереси: нейро-комп’ютерний інтерфейс, когнітивні архітектури, обчислювальна критика, електронне суспільство.



ВОЛОДИМИР ДРУЖИНІН
д.т.н., професор кафедри, завідувач кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0009-0009-5049-0099
E-mail: volodymir.druzhynin@knu.ua
Наукові інтереси: багатопозиційна радіолокація, радіомоніторинг та радіочастотний менеджмент, радіолокаційні системи з синтезованою апертурою, сенсорні системи та мережі з нечітким логічним виведенням.

ПІДХОДИ ДО РАНЖУВАННЯ ЗАВДАНЬ В АДАПТИВНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ

Микола Пирог, Ганна Терещук, Олександр Лукашов

Анотація. *В роботі подано бачення авторів на підходи до принципу ранжування завдань при проєктуванні адаптивної системи освіти. Авторами розглянути наявні напрацювання в адаптивних системах та ранжуванні завдань, їх кореляція з принципами проєктного менеджменту, що є невіддільною частиною підготовки сучасного спеціаліста галузі інформаційних технологій. Можливості побудови індивідуальної траєкторії навчання на основі адаптивної системи освіти та вплив різних підходів до ранжування завдань при створенні траєкторії навчання. Запропоновано бачення щодо конкретної системи адаптації до знань студента та використання цієї моделі при створенні адаптивної інформаційної системи освіти.*

Ключові слова: ІКТ в освіті, адаптивна інформаційна система, гнучкі методології.

I. ВСТУП

В умовах швидкої трансформації суспільства з розвитком інформаційних технологій та освітнього середовища, як його частини, гостро постає питання реагування на необхідність створення адаптивної інформаційної системи освіти. Такі системи повинні виконувати кілька функцій, таких як: надання інформації та завдань в зручний спосіб та в будь-який час, адаптацію індивідуальної траєкторії освіти з урахуванням здібностей студента, підвищення його залученості до освітнього процесу [1]. Однією з ключових проблем таких систем є ранжування завдань при персоналізації профілю студента, що впливає на ефективність навчання та його подальшу мотивацію.

Принципи, що покладено в систему адаптивної освіти, також можуть зіткнутись з морально-етичним дискурсом, що пов’язано із питанням підходу до ранжування та адаптації завдань при проєктуванні системи.

Відзначимо, що в умовах динамічної зміни суспільства система освіти має бути максимально гнучкою в питаннях: підходу до студентських завдань [2], швидкості реакції викладацького складу на необхідність змін та коректив в освітню траєкторію,

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

При розгляді методів та підходів до ранжування завдань слід виокремити, на думку авторів, два основних між якими й буде точитись дискусія при проєктуванні системи адаптивної освіти.

Перший підхід передбачає поділ роботи на кілька рівнів з відповідним розподілом балів з виконання роботи між цими рівнями. Така система буде нагадувати методологію пріоритизації MoSCoW [3], що буде включати аналоги рівнів: обов’язково, бажано, можливо та решта.

При цьому даний підхід буде йти від елементарного до складного при кореляції з розподілом балів частини завдань можуть виглядати не пропорційно, оскільки рівень «Обов’язково» повинен передбачати отримання 60% від оцінки за роботу, що може зробити частини завдання підвищеної складності не виправданими. З огляду на цей аспект варто проводити аналіз завдань для їх пропорційного оцінювання, що буде засновано на моделі Раша або інших принципах, що забезпечать справедливість отриманих балів [4-5].

Другий підхід передбачає адаптивний аналіз складання роботи студентом та формування повністю індивідуальної траєкторії навчання. Цей принцип можна забезпечити за рахунок кортежу завдань, що будуть відповідати темам дисципліни та при цьому від

початку розділені на рівні складності. При проходженні кожної теми система, окрім оцінювання за бальною шкалою, буде мати перелік тестів або моделей оцінювання, що буде оцінювати якість виконання роботи, її оптимальність відповідно до поставленої задачі та можливості покращення результату. При збігу двох високих показників, тобто оцінки та якості виконання роботи, система буде пропонувати наступне завдання з пулу підвищеної складності. Таке завдання можна покласти як на складну систему тестів, так і на систему динамічної оцінки, що буде базуватись на нейромережах [6].

Порівнюючи два ці підходи можемо сказати, що перший є методом поетапного ускладнення завдань, хоча і не буде давати стійкого результату через можливість виконання тільки базової задачі в умовах знання про мінімальний бальний поріг. В другому випадку маємо принцип який не буде допускати здачі роботи, що не зачіпає усі поставлені завданням аспекти, а у випадку високої залученості студента, буде стимулювати його до вирішення складніших завданнь динамічно адаптуючись під його показники.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Першим кроком у процесі проєктування такої системи є робота авторів «Застосування Agile-методології у навчанні Алгоритмізації і основ програмування студентів спеціальності Комп'ютерні науки» [2]. Результати цього експерименту широко описані в поданій праці. У зв’язку з повномасштабним вторгненням в 2022 році та розпадом тогочасного колективу авторів, робота над системою була припинена до поточного моменту. Проте, з огляду на отримані та описані позитивні результати, роботу над пропонованою системою буде поновлено.

Згідно з розглянутими раніше працями [1, 4-6] адаптивні системи та динамічне оцінювання позитивно впливає на залученість студентів до навчального процесу, сприяє якіснішому засвоєнню знань та компенсує потребу окремих студентів у змагальницькому елементі в навчальному процесі.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

У висновках відзначимо високий рівень конфронтаційності порушеного питання. Автори готові до широкої дискусії з огляду на етико-моральні питання, що порушено при проєктуванні адаптивної системи, що на основі тестів, моделей та підготовлених алгоритмів буде впливати на формування індивідуальної траєкторії студента.

Авторами ставиться за мету проєктування та розроблення адаптивної системи на основі ранжування завдань, що буде сприяти розвитку студентства при задоволенні вимог, що поставлені відповідними освітніми нормативами, з можливістю зміни траєкторії навчання для студентів, що потребують виклику для себе та готові вкладати додаткові сили для опанування складніших завдань під час навчання.

ДЖЕРЕЛА

1. Tomashevskiy, V., Pohrebniuk, I., Kunanets, N., Pasichnyk, V. & Veretennikova, N., (2020). Construction of Individual Learning Scenarios. У: *Advances in Computer Science for Engineering and Education III* [онлайн]. Cham: Springer International Publishing. с. 609–620. Режим доступу: DOI: 10.1007/978-3-030-55506-1_54

2. Гарко, І. І., Пирог, М. В. та Міронова, В. Л., (2021). Застосування Agile-методології у навчанні Алгоритмізації і основ програмування студентів спеціальності Комп'ютерні науки. *Information technologies and learning tools* [онлайн]. 85(5), 147–162. Режим доступу: DOI: 10.33407/itlt.v85i5.4024

3. MoSCoW Prioritisation method [онлайн]. *Software Testing including User Acceptance Testing*.. Режим доступу: https://www.coleyconsulting.co.uk/moscow.htm
4. Мельник, О. М., Литвинова, С. Г. та Заєць, С. В., (2023). Оцінювання якості електронних навчальних курсів для закладів вищої освіти. *Information Technologies and Learning Tools* [онлайн]. **93**(1), 117–134. Режим доступу: DOI: 10.33407/itlt.v93i1.5032
5. P.A.L. Nadeesha, T.A. Weerasinghe та W.R.N.S Abeyweera, (2025). Automatic scoring of knowledge gained and shared through discussion forums: based on the community of inquiry model. *Information Technologies and Learning Tools* [онлайн]. 105(1), 85–102. Режим доступу: DOI: 10.33407/itlt.v105i1.5912
6. Doboli, A., Doboli, S., Duke, R., Hong, S. and Tang, W. (2022). Dynamic Diagnosis of the Progress and Shortcomings of Student Learning using Machine Learning based on Cognitive, Social, and Emotional Features, arXiv preprint, arXiv:2204.13989. Available at: https://arxiv.org/pdf/2204.13989



МИКОЛА ПИРОГ
асистент кафедри прикладних інформаційних систем, факультету інформаційних технологій, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0000-0003-2588-6066
E-mail: m.pyroh@knu.ua
Закінчив Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології». Сферою наукової діяльності є дослідження питання ІКТ в освіті, впровадження гнучких методологій в освітній процес.



ГАННА ТЕРЕЩУК
асистент кафедри інформаційних систем та технологій, Факультет інформаційних технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0000-0001-7573-9748
E-mail: tereshchukh@fit.knu.ua
Закінчила фізико-математичний факультет Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Математика». Сферою наукової діяльності є ІКТ в освіті, моделювання інформаційних систем



ОЛЕКСАНДР ЛУКАШОВ
асистент кафедри кібербезпеки та захисту інформації, Факультет інформаційних технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
ORCID: 0009-0003-2758-7681
E-mail: bloodelf@knu.ua
Закінчив магістратуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Комп'ютерна інженерія». Сферою наукової діяльності є проєктування інформаційних систем дистанційного навчання, теорія ігор.

Proceedings
of the 2st international scientific and practical conference
«Information Systems and Technology:
Results and Prospects»
(IST 2025),
March 5, 2025 – Kyiv
Faculty of Information Technologies
of Taras Shevchenko National University of Kyiv,
2025.

Матеріали
2-ї Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні системи та технології:
результати і перспективи»
(IST 2025),
5 березня 2025 р. – Київ
Факультет інформаційних технологій
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
2025 р.